

Faculty of Sciences
Department of Physics and Astronomy

Sterrenstelsels

Prof. Dr. Ilse De Looze

Bachelor of Physics and Astronomy
Academic year 2025 - 2026

Contents

1	Historiek van sterrenstelsels	1
1.1	Opening van de deep sky	2
1.1.1	Het prille begin	2
1.1.2	De 19de eeuw	4
1.2	Het ontstaan van de extragalactische sterrenkunde	8
1.2.1	Het Kapteyn Universum	8
1.2.2	Het Grote Debat en de doorbraak	9
1.3	Onze Melkweg onder de loep	12
2	Morfologie van melkwegstelsels	14
2.1	Het waarnemen van melkwegstelsels	15
2.1.1	Telescopen en instrumenten in de optische sterrenkunde	15
2.1.2	Het nabije infrarood	17
2.1.3	Het UV gebied	18
2.1.4	Observationele technieken	19
2.1.5	Conventies en eenheden	23
2.2	Classificatie van melkwegstelsels	28
2.2.1	Het Hubble stemvorkdiagram	28
2.2.2	Voor- en nadelen van de Hubble classificatie	32
2.2.3	Classificatie in grote databanken	36
2.3	Projectie en deprojectie	39
2.3.1	Projectie op het vlak van de hemel	39
2.4	Morfologische modellen voor melkwegstelsels	41
2.4.1	Elliptische galaxieën	41
2.4.2	Spiraalgalaxieën	50
2.4.3	Bult-schijf decompositie	53
2.5	Onze Melkweg onder de loep	56
3	Interstellair gas	62
3.1	Inleiding	63

3.2	Voornaamste gascomponenten van het ISM	64
3.2.1	Neutraal atomair gas	64
3.2.2	Moleculair gas	66
3.2.3	Warm geïoniseerd gas	67
3.2.4	Heet geïoniseerd gas	70
3.2.5	Koud interstellair gas in galaxieën	73
3.3	Waarnemingen	78
3.3.1	Röntgensterrenkunde	78
3.3.2	Radiosterrenkunde	80
3.4	Interstellaire energie bronnen	86
3.4.1	Stralingsvelden	86
3.4.2	Magnetische velden	89
3.4.3	Kosmische straling	91
3.5	Onze Melkweg onder de loep	92
4	Interstellair stof	96
4.1	Inleiding	97
4.2	Waarnemingen van interstellair stof	99
4.2.1	Extinctie door interstellair stof	99
4.2.2	Thermische straling door interstellair stof	103
4.2.3	Mid-infrarode stofstraling	108
4.3	De oorsprong van interstellair stof	110
5	Stralingsprocessen	117
5.1	Historiek	118
5.1.1	Foto-elektrische effect:	120
5.1.2	Compton effect	121
5.2	Continuüm straling	122
5.2.1	Zwarte straler	122
5.2.2	Stofemissie	125
5.2.3	Remstraling	125
5.2.4	Synchrotron	126
5.3	Lijnstraling	128
5.3.1	Straling en absorptie	129
5.3.2	De golflengten van atomair waterstof	131
5.3.3	(De-)excitatie door straling en botsingen	138
5.3.4	Kritische dichtheid	141
5.4	Moleculaire overgangen	142
5.5	Lijnprofielen	144

5.5.1	Lijnverbreding	144
5.5.2	Voigt profiel	146
5.5.3	P Cygni profiel	146
5.5.4	Equivalente breedte	147
6	Stervorming	149
6.1	Hoe vormt een (proto-)ster?	150
6.2	Van protoster tot hoofdreksster	155
6.3	Strömgren sfeer	158
6.4	Temperatuur van H II gebieden	161
6.5	Recente stervorming	164
6.5.1	H α als tracer voor stervorming	165
6.5.2	Andere tracers voor recente stervorming	168
6.6	Stervormingsgeschiedenis	172
6.7	Schaalrelaties voor stervorming	176
6.7.1	Hoofdreks voor stervorming	176
6.7.2	Kennicutt-Schmidt schaalrelatie	182
6.8	Onze Melkweg onder de loep	184
6.8.1	De massa van moleculaire gas wolken bepalen	184
6.8.2	Schaalrelaties voor moleculaire gaswolken	186
7	De levenscyclus van sterren	190
7.1	Inleiding	191
7.2	Het leven van een ster met een lage massa	191
7.3	Het leven van een ster met een hoge massa	203
7.4	Kern-instorting supernovae	211
7.4.1	Classificatie van supernovae	211
7.4.2	Hoe vindt de ontploffing plaats?	212
7.5	De vorming van zware elementen	214
7.6	Onze Melkweg onder de loep	216
7.6.1	Supernova's in de Melkweg en de Magelhaense wolken	216
8	Stellare populaties	219
8.1	De techniek van stellare populatiesynthese	220
8.1.1	Single Stellar Population	222
8.1.2	Populatiesynthese met SSPs	225
8.2	De stellare populaties in galaxieën	227
8.2.1	Elliptische galaxieën	227
8.2.2	Spiraalgalaxieën	230

8.3	Onze Melkweg onder de loep	234
8.3.1	Populatie I tot populatie III sterren	234
8.3.2	Stellaire populaties in de Melkweg	235
9	Stellaire kinematica en dynamica	238
9.1	Het meten van de stellaire kinematica	239
9.1.1	Inleiding	239
9.1.2	Line-of-sight Velocity Distribution (LOSVDs)	239
9.1.3	Kinematische parameters	242
9.2	Het Fundamentele Vlak	243
9.2.1	De Faber-Jackson relatie	243
9.2.2	Het Fundamentele Vlak	245
9.2.3	Fysische betekenis van het Fundamentele Vlak	246
9.3	Ruimtelijk opgeloste stellaire kinematica	250
9.3.1	Anisotropie in elliptische galaxieën	250
9.3.2	Dynamische modellering van elliptische galaxieën	254
9.3.3	De dynamische opwarming van spiraalgalaxieën	257
9.3.4	Dynamische modellering van spiraalgalaxieën	259
9.3.5	Kinematisch ontkoppelde kernen	268
9.4	Onze Melkweg onder de loep	269
9.4.1	Kinematica van de Melkweg	269
10	Donkere materie en alternatieven	278
10.1	Rotatiekrommen van spiraalgalaxieën	279
10.1.1	Rotatiekrommen en donkere materie	279
10.1.2	De Tully-Fisher-relatie	282
10.1.3	De baryonische Tully-Fisher-relatie	285
10.1.4	LSB galaxieën	286
10.2	Donkere materie in elliptische galaxieën	288
10.2.1	Stellaire kinematica	288
10.2.2	Planetaire nevels en bolhopen	290
10.2.3	Röntgenhalo's	293
10.3	De aard van donkere materie	296
10.3.1	Baryonische donkere materie	297
10.3.2	WIMPs en koude donkere materie	299
10.3.3	Alternatieven voor donkere materie	302
10.4	Onze Melkweg onder de loep	306
10.4.1	HI rotatiecurve van de Melkweg	306

Acknowledgements

Many sources have been used for the writing of these lecture notes. Interested students can find more information on the different topics of this course in the following standard books:

1. *An Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition)*
Carroll B.W., & Ostlie D.A. (2017)
Cambridge University Press, ISBN 978-1-108-42216-1
2. *Galactic Dynamics*
Binney J. & Tremaine S. (1987)
Princeton University Press, ISBN 0-6910-8445-9
3. *Physics and Chemistry of the Interstellar Medium*
Kwok S. (2007)
University Science Books, ISBN 978-1-891389-46-7
4. *Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium*
Draine B. T. (2011)
Princeton University Press, ISBN 978-0-691-12214-4
5. *Astronomical Spectroscopy (Third Edition)*
Tennyson J. (2019)
World Scientific, ISBN 978-1-78634-694-0
6. *The Physics of Interstellar Dust*
Krügel E. (2003)
CRC Press, ISBN 0-7503-0861-3

I would like to thank Prof. Dr. Maarten Baes and Prof. Dr. Sven De Rijcke, whose *Extragalactic Astronomy* and *Physics of Galaxies* lecture notes have been useful to introduce several topics in this course. Jutho Haegeman is acknowledged for the L^AT_EX style sheets.

Historiek van sterrenstelsels

1

1.1.1 Het prille begin

Alhoewel sterrenkunde één van de oudste wetenschappen is, is de extragalactische sterrenkunde verbazingwekkend jong. Het is ongeveer honderd jaar geleden dat galaxieën als extragalactische objecten werden erkend en dat daarmee definitief was aangetoond dat het universum verder reikt dan de grenzen van onze eigen Melkweg. De Melkweg, een witte band die over de hele hemel reikt, is een fascinerende verschijning aan de nachtelijke hemel. In het noordelijk halfrond is de Melkweg enkel zichtbaar op een maanloze zomernacht, in het zuidelijk halfrond is zij nog veel prominenter aanwezig en altijd zichtbaar (zie Figuur 1.1). Het is niet te verbazen dat zij sinds eeuwen een bron van mythen en legenden is. Omwille van haar verschijning als een stroom van diffuus wit licht, beschreven de oude Grieken haar als een rivier van melk die uit de borst van Hera, de vrouw van Zeus, vloeide. Het woord galaxie is afkomstig van het Griekse woord voor melk (gála). De Romeinen zagen deze witte band over de hemel ook als de Via Lactea, de Melkweg.

De eerste grote stap op weg naar de extragalactische sterrenkunde, en waarschijnlijk de grootste stap in de geschiedenis van de sterrenkunde, is de uitvinding van de telescoop in 1608. Toen Galileo Galilei (1564-1642) in 1610 zijn telescoop op de Melkweg richtte, ontdekte hij dat deze band niet bestaat uit een diffuse lichtgevende hemelse vloeistof, maar uit een groot aantal lichtzwakke sterren die niet door het blote oog kunnen worden opgelost. Pas toen was duidelijk dat de Melkweg in de eerste plaats een sterrenstelsel was.

De volgende grote stap was een indrukwekkende denkoefening in het midden van de 18de eeuw door de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804). In 1755 publiceerde hij zijn traktaat *Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels*. In dit werk toonde hij aan hoe de vlakke structuur van het zonnestelsel op natuurlijke wijze veroorzaakt werd door de aantrekkingskracht van de zon (die het systeem samenhiield) en de geordende rotatie van de planeten (die ervoor zorgde dat het niet ineens klapte). Kant argumenteerde dat de schijnbare structuur van de Melkweg te voorschijn zou kunnen komen indien dit stersysteem gelijkaardig was aan het zonnestelsel, maar dan op een veel grotere schaal. Hij redeneerde dat zwaartekracht op net dezelfde manier tewerk ging tussen sterren als tussen de zon en de planeten, en dus dat ons sterrenstelsel een schijf-achtige structuur zou krijgen als het een structuur zou zijn waarin systematische rotatie de inwaartse zwaartekracht in evenwicht houdt. Het centrale vlak van deze schijf wordt aangeduid als het Galactisch Vlak. Vanuit onze positie binnenin, zou een schijfachtige sterverdeling zichtbaar zijn als een band van sterren die zich langs een



Figure 1.1: Een panoramische opname van de Melkweg genomen met het Dinosaur National Monument in Colorado in de voorgrond. © Dan Duriscoe.

grote cirkel over het firmament uitstrekt, net zoals de Melkweg voor ons zichtbaar is. Aangezien de schaal van deze structuur zo immens groot is, zou de rotatieperiode zo gigantisch zijn dat de beweging van sterren aan de hemel onmetelijk klein is. De sterren die zich niet in het vlak van de Melkweg bevinden vergeleek Kant met kometen in het zonnestelsel: zij volgen niet de geordende beweging van het gros van de sterren, maar liggen op meer willekeurige banen.

Aansluitend bij dit beeld van de Melkweg, opperde Kant de theorie van de eiland universa. In de dagen van Kant waren er al een heel aantal diffuse objecten waargenomen die zeker geen sterren waren. Nu is het moeilijk om met het blote oog aan de hemel iets te zien dat zich niet in de Melkweg, onze eigen galaxie, bevindt. Van op het zuidelijk halfrond kan men de Grote en de Kleine Magellaanse Wolk onderscheiden, twee satellietgalaxien van onze eigen Melkweg (zie Figuur 1.2). Van op het noordelijk halfrond is de Andromeda-galaxie het enige externe melkwegstelsel dat met het blote oog goed kan worden gezien (een aantal andere galaxieën zoals het Driehoekstelsel M33, Centaurus A en Bode's galaxie M81 zouden ook zichtbaar kunnen zijn voor het blote oog bij uitzonderlijke waarnemingscondities). Zowel de Grote Magellaanse Wolk als de Andromeda galaxie werden voor het eerst beschreven in 964 in het *Boek van de Vaste Sterren* van de Persische sterrenkundige Abd-al-Rahman Al Sufi (903-986). Na het eerste gebruik van de telescoop door Galilei werden vele tientallen diffuse deep-sky objecten waargenomen, beschreven en getekend. Kant suggereerde dat de Melkweg niet het enige sterrenstelsel zou kunnen zijn, en dat sommige van de diffuse deep-sky objecten die werden ontdekt ook volledige eiland universa zijn. Deze sterrenstelsels



Figure 1.2: De Grote en Kleine Magelhaense Wolken, twee melkwegstelsels die gemakkelijk met het blote oog aan de zuidelijke hemel als twee diffuse wolken te zien zijn. Deze opname werd genomen in het Bromo Semeru Tengger National Park, Java, Indonesia. De stelsels zijn genoemd naar de ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan (Fernão de Magalhães, 1480-1521) die de wolken observeerde tijdens zijn reis rond de wereld. © Deborah Byrd.

zouden gelijkaardig aan onze eigen Melkweg zijn, maar dan op zeer grote afstand en met willekeurige inclinaties ten opzichte van ons staan. Het is ongelooflijk hoe accuraat de argumentatie van Kant nu blijkt te zijn, zeker als we weten dat hij nauwelijks observationeel materiaal ter beschikking had.

1.1.2 De 19de eeuw

Tegen het einde van de achttiende eeuw leidden steeds sterkere telescopen tot een meer systematische studie van deep-sky objecten (toen nevels genoemd). Zo publiceerde Charles Messier (1730-1817) de eerste belangrijke catalogoog van diffuse objecten aan de hemel op het noordelijk halfrond; deze Messiercatalogoog bevat 110 deep-sky objecten waaronder galaxieën, planetaire nevels, supernova resten, bolhopen en open sterclusters (zie Figuur 1.3). Het belang van deze catalogoog blijkt uit het feit dat ook vandaag nog de objecten uit de Messiercatalogoog standaard worden aangeduid met hun Messier-nummer (bijvoorbeeld de Andromedagalaxie M 31 en de Draaikolkgalaxie M 51).



Figure 1.3: De volledige Messiercatalogoog uit de late 18de eeuw waarin 110 objecten werden gecatalogeerd. De lijst bevat 110 diffuse objecten waaronder galaxieën, planetaire nevels, bolhopen en open sterclusters. © Science Photo Library.

In 1786 publiceerde de Duits-Engelse sterrenkundige William Herschel (1738-1822), de *Catalogue of Nebulae*, waarin zo'n 2400 diffuse objecten werden opgelijst, de meesten ontdekt door hem en zijn zus Caroline Herschel (1750-1848). William's zoon John Herschel (1792-1871) breidde deze catalogoog uit tot de *General Catalogue of Nebulae and Clusters*, gepubliceerd in 1864. Deze GC bevatte 5079 diffuse objecten. In de jaren 1880 droeg de Britse Royal Astronomical Society de Deens-Ierse sterrenkundige John

Dreyer (1852-1926) op om een nieuwe catalogoog te compileren. In 1888 werd de *New General Catalogue* gepubliceerd, waarin in totaal 7840 objecten werden opgelijst. Later werd de NGC nog uitgebreid met twee *Index Catalogues* die deep-sky objecten bevatten die in de NGC catalogoog werden gemist. De combinatie van de NGC en de twee IC catalogi vormen nog steeds de meest gebruikte referentie voor deep-sky objecten. De meeste nabijgelegen galaxieën, althans diegene die niet in de Messier catalogoog staan, worden stevast aangeduid met hun NGC of IC nummer.

Met de toegenomen sterkte van telescopen kwam ook de aard van deze nevels weer onder discussie. William Herschel steunde eerst het idee van de eiland universa toen hij bolhopen kon oplossen in individuele sterren, maar realiseerde later dat sommige nevels zoals de Orionnevel en planetaire nevels, waarschijnlijk niet uit sterren bestonden maar uit “een soort lichtgevende vloeistof van een ons totaal onbekende aard”. John Herschel trok het bestaan van nevels die niet uit sterren bestonden echter weer in vraag in de jaren 1840. Rond deze tijd werkte William Parsons, gekend als Lord Rosse (1800-1867), de Leviathan telescoop af. Deze telescoop was met een diameter van 1.8 m veruit de grootste van zijn tijd, en bleef nog de grootste tot de constructie van de 100-inch Mount Wilson telescoop in 1917. Met deze revolutionaire telescoop kon Lord Rosse de lichtzwakke nevels in veel groter detail bestuderen dan zijn voorgangers. Zijn studie van vele van de objecten gecatalogeerd door de Herschels toonde aan dat er geen sprake is van één enkele homogene klasse van nevels, maar dat die in twee disjuncte klassen te verdelen waren. Sommigen schenen compleet detailloze en ellipsvormige lichtvlekjes, terwijl anderen veel minder symmetrisch waren en een heel karakteristieke spiraalstructuur vertoonden. Deze nevels werden sindsdien als spiraalnevels geclassificeerd (zie Figuur 1.4).

Een volgende grote stap in de sterrenkunde in het algemeen, en de aanloop naar het ontstaan van de extragalactische sterrenkunde in het bijzonder, was de uitvinding van de fotografie. De allereerste stappen in de fotografie werden gezet een goede tweehonderd jaar geleden, door pioniers als Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), Louis Daguerre (1787-1851) en William Talbot (1800-1877). De “uitvinding van de fotografie” werd bijna gelijktijdig in Parijs en Londen bekendgemaakt in 1839.

De eerste experimentele toepassing van de astrofotografie dateert uit het midden van de 19de eeuw, en vanaf de jaren 1880 werd fotografie een belangrijke technologie in de sterrenkunde (voornamelijk door de uitvinding van een nieuwe methode, de droge plaat, in de jaren 1870). Door fotografische platen lange tijd te belichten werd het mogelijk om veel zwakkere objecten waar te nemen dan diegene die zichtbaar waren met het blote oog. Foto's konden ineens ook duizenden objecten registreren op één enkele plaat, en de helderheid van de verschillende objecten kon op een veel nauwkeuriger manier worden gemeten dan voordien. De eerste fotografische opname van een melk-

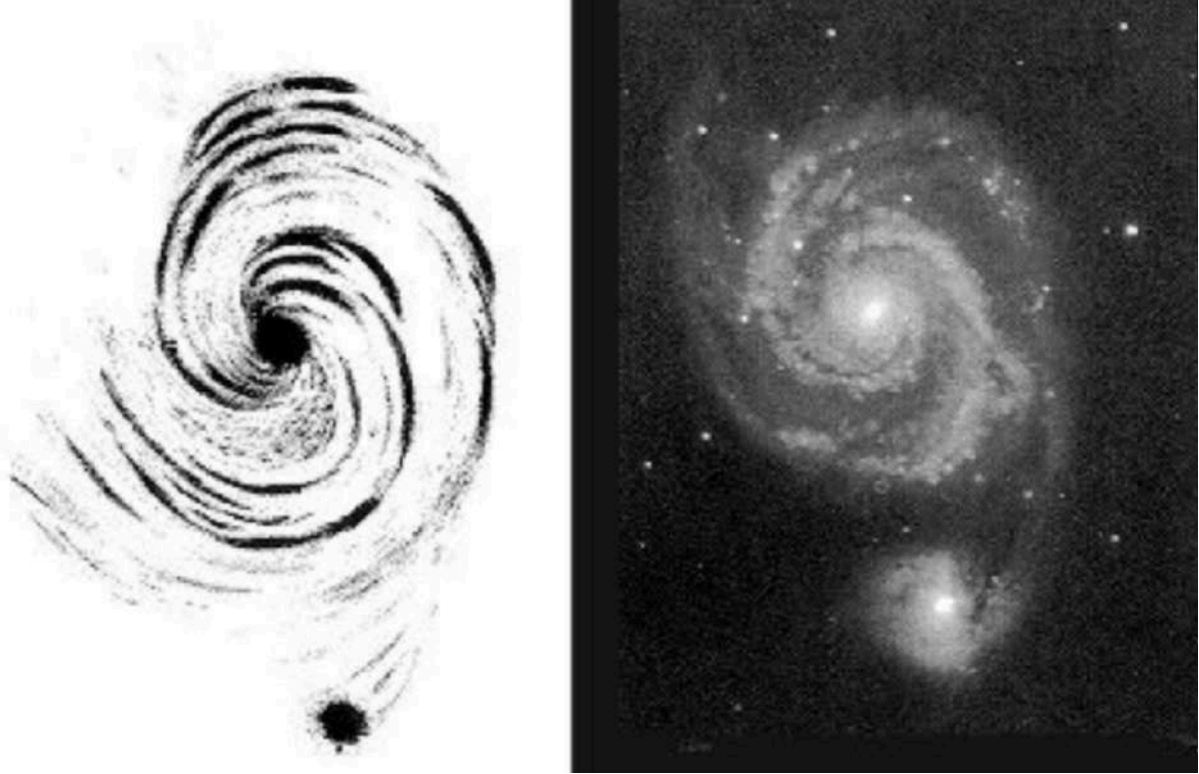


Figure 1.4: Tekening van de Draaikolknevel M51 door Lord Rosse, vergeleken met een moderne foto. Dit object was de eerste nevel waarin spiraalstructuur werd ontdekt in 1845. © The Munich Astro Archive.

wegstelsel was een foto van Andromeda van de Welshe amateursterrenkundige Isaac Roberts (1829-1904) in 1887 (zie Figuur 1.5). Tegen het einde van de 19de eeuw werden de eerste grootschalige fotografische projecten opgezet, zoals de *Carte de Ciel* en de *Astrographic Catalogue*.

Ook de toepassing van de spectroscopie in de sterrenkunde (in het bijzonder in combinatie met fotografie) vormde een belangrijke stap in de studie van de nevels. Al in 1864 ontdekte de amateursterrenkundige William Huggins (1824-1910) dat de spectra van bepaalde nevels gedomineerd werden door emissielijnen, terwijl die van andere nevels eerder stellair van aard waren. Dit vormde het definitieve bewijs dat er een fundamenteel verschil bestond tussen verschillende soorten nevels: sommige bestonden uit gas en andere waren echte sterclusters. De spectra van spiraalnevels zoals de Andromedanevel waren continu. Spiraalnevels onderscheidden zich dus van reflectie- of planetaire nevels en werden omwille van het continue spectrum ook “witte nevels” genoemd.



Figure 1.5: Een fotografische opname van de Andromedanevel uit 1887. Deze foto wordt beschouwd als het magnus opus van één van de pioniers van de astrofotografie, de Welshe amateursterrenkundige Isaac Roberts. © A Selection of Photographs of Stars, Star-clusters and Nebulae, Volume II, The Universal Press, London, 1899.

1.2

Het ontstaan van de extragalactische sterrenkunde

1.2.1 Het Kapteyn Universum

In 1785 had William Herschel geprobeerd om de vorm van de Melkweg te achterhalen door nauwkeurig alle sterren te tellen en catalogeren op helderheid in 683 verschillende gebieden aan de hemel. In de eerste jaren van de 20ste eeuw werd dit op een moderne manier, d.w.z. met het gebruik van de moderne technologie, overgedaan. De meest geavanceerde onderneming op dit gebied werd geleid door de Nederlandse sterrenkundige Jacobus Kapteyn (1851-1922). Hij organiseerde een grootschalige samenwerking van sterrenkundigen van over heel de wereld die samen over verschillende jaren gespreid, fotografische opnamen maakten van 200 verschillende gebieden aan de hemel. Op elk van deze foto's werden alle sterren geteld en gecatalogeerd per magnitude. Ook werd hun eigenbeweging, d.w.z. de verandering van hun positie van jaar tot jaar, opgemeten. Aan de hand van deze reusachtige databank konden Kapteyn en zijn medewerkers de volledige 3D verdeling van sterren in de ruimte achterhalen. Het beeld dat hieruit tevoorschijn kwam staat bekend als het Kapteyn Universum.

Het Kapteyn Universum bestaat uit een ongeveer oblate verdeling van sterren met een asverhouding van ongeveer 5. In deze schijf neemt de sterdichtheid op uniforme wijze af met toenemende galactocentrische afstand. Door zijn metingen van de eigenbeweging kon Kapteyn ook een eerste schatting geven van de grootte van de Melkweg:

hij berekende dat de sterddichtheid naar ongeveer de helft van de centrale waarde reduceerde op een afstand van 800 pc, en op een afstand van ongeveer 8.5 kpc was dat nog 1%. Het meest verontrustende aspect van het Kapteyn Universum was onze eigen positie: de zon was gepositioneerd op amper 650 pc van het centrum van de Melkweg (zie Figuur 1.6, links). Met slechts 10% van de sterren in dit model van de Melkweg binnen een afstand van 700 pc is dit nogal oncomfortabel (het rook een beetje naar het geocentrische wereldbeeld uit de Middeleeuwen).

Kapteyn was zich hiervan bewust en realiseerde zich dat er een andere mogelijkheid was die de waarnemingen kon verklaren: als zich tussen de sterren een absorberend interstellair medium bevindt, dan zou het licht van verafgelegen sterren verduisterd worden door dit medium, en dit zou incorrect kunnen worden geïnterpreteerd als een afstandseffect. Als dit effect sterk zou zijn, dan zou het altijd lijken alsof we ons altijd dicht bij het centrum van de sterverdeling bevinden, wat de ware verdeling ook is. Het was op dat ogenblik reeds bekend dat sommige gebieden in de Melkweg sterk verduisterd worden (zie Figuur 1.1), maar of dit geïsoleerde donkere wolken waren of slechts het tipje van de sluier van een algemeen absorberend medium was onbekend. Onder de assumptie dat deze verduistering het gevolg was van Rayleigh verstrooiing (verstrooiing van fotonen aan atomen), kwam Kapteyn na metingen van de helderheid van sterren op verschillende golflengten tot de conclusie dat verduistering onbelangrijk was.

1.2.2 Het Grote Debat en de doorbraak

Nu was niet iedereen het eens met dit model voor de Melkweg. In de jaren 1918-1919 stelde de jonge Amerikaanse sterrenkundige Harlow Shapley (1885-1972) een radicaal ander model voor. Shapley had een gedetailleerde studie gedaan van bolhopen, ongeveer sferische sterclusters die bestaan uit zo'n 10^4 tot 10^6 individuele sterren. In tegenstelling tot de sterren van de Melkweg zijn bolhopen te vinden over heel de hemel. Shapley toonde echter aan dat de verdeling van bolhopen over de hemel niet uniform is: ze zijn ongeveer in gelijke getale verdeeld aan beide zijden van het vlak van de Melkweg, maar vertonen een sterke concentratie in de richting van Sagittarius, waar ook de helderste gebieden van de Melkweg zich bevinden. Shapley argumenteerde dat de massieve bolhopen een belangrijk structureel element van de Melkweg moeten zijn, en men zou verwachten dat zo'n belangrijke populatie van objecten symmetrisch rond het centrum verdeeld zou zijn. De grote waargenomen asymmetrie impliceert dan dat onze positie niet dichtbij het centrum van de Melkweg ligt, zoals in het Kapteyn Universum. Op basis van nauwkeurige metingen van variabele sterren kon hij ook de afstand tot de verschillende bolhopen bepalen, en kwam hij tot de conclusie dat de zon zo'n 15 kpc verwijderd is van het centrum van de verdeling van de bolhopen, en dus

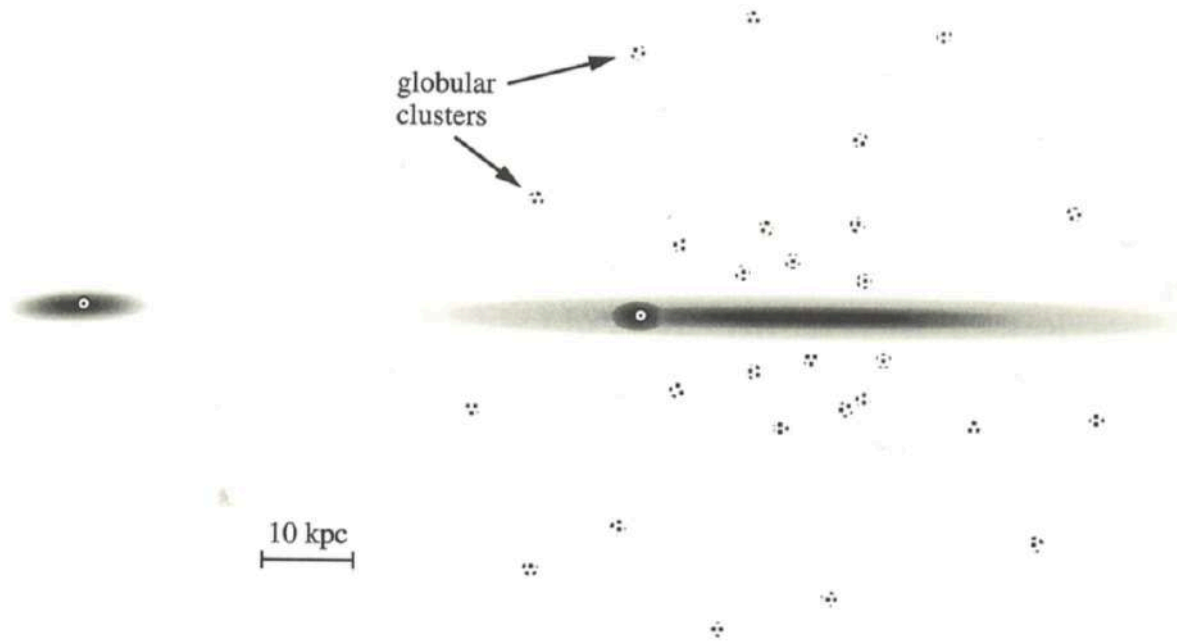


Figure 1.6: Een schematische voorstelling van de modellen van Kapteyn (links) en Shapley (rechts) voor de grootte van de Melkweg en de positie van de zon daarin. © Binney & Merrifield 1998, *Galactic Astronomy*, Princeton University Press.

waarschijnlijk van het centrum van de Melkweg. Hij schatte bovendien dat de hele Melkweg zo'n 100 kpc groot was (zie Figuur 1.6, rechts), bijna tien keer groter dan het Kapteyn Universum.

Gelinkt aan deze discussie over de uitgestrektheid van de Melkweg en onze plaats daarin, was er ook een discussie over de aard van spiraalnevels. In de eerste jaren van de 20ste eeuw bestonden er twee hypothesen over de aard van de spiraalnevels: een eerste groep sterrenkundigen beschouwden hen als onafhankelijke stersystemen op extragalactische afstanden, heel erg in de geest van Kant's eiland universa. Shapley en zijn aanhangers daarentegen konden niet geloven dat spiraalnevels onafhankelijke eiland universa waren. In zijn visie was de Melkweg zo groot dat het hele Universum enkel uit deze Melkweg bestond en waren de spiraalnevels een relatief onbelangrijke populatie van hoofdzakelijk gas-rijke objecten die met de Melkweg waren verbonden.

Een interessante technologische ontwikkeling die op dit gebied een belangrijke rol begon te spelen was de spectroscopie. In 1914 ontdekte Vesto Slipher (1875-1969) via spectroscopische waarnemingen dat de spectra van enkele spiraalnevels en ook sommige elliptische nevels systematisch waren verschoven naar langere golflengten. Deze roodverschuiving kon via de Dopplerverschuiving worden geïnterpreteerd als een beweging weg van de zon, met een radiële snelheid van de orde van honderden tot



Figure 1.7: De hoofdrolspelers in de ontdekking van de natuur van melkwegstelsels: Heber Doust Curtis (links), Harlow Shapley (midden) en Edwin Hubble (rechts). © The Regents of the University of Michigan (links), American Institute of Physics Niels Bohr Library (midden), Western Washington University Planetarium (rechts).

duizenden km s^{-1} . Deze snelheden waren veel groter dan de radiële snelheden van sterren in de Melkweg, wat het idee dat ze samen een dynamische entiteit vormen nogal onwaarschijnlijk maakt. In 1915 bestudeerde Slipher voor het eerst de rotatie van een melkwegstelsel, de Sombroergalaxie M 104, en vond aanwijzingen dat die roterde met een snelheid van ongeveer 300 km s^{-1} . Deze rotatiesnelheid impliceert een enorme massa en dus een extragalactische schaal. Ook in andere galaxieën, zoals in M 31, werd ondubbelzinnig rotatie vastgesteld met significante rotatiesnelheden. Het gekke was dat niemand kon verklaren waarom alle nevels systematisch van de Melkweg weg zouden bewegen. De enige mogelijke verklaring was dat er een repulsieve kracht vanuit de Melkweg hen weg zou drijven, wat dan weer een connectie tussen de Melkweg en deze nevels impliceerde. De ware betekenis van dit fenomeen, de kosmische expansie van het heelal, werd pas tien jaar later blootgelegd.

De controverse die in de eerste twee decennia van de 20ste eeuw plaatsvond rond de grootte van het Universum, de grootte en het centrum van de Melkweg en de aard van de spiraalnevels leidde in 1920 tot het zogeheten Grote Debat (zie Figuur 1.7). Dit debat was een publiek debat, gehouden in Washington D.C. op 26 april 1920, gevoerd door twee prominente sterrenkundigen. Aan de ene kant stond Harlow Shapley, die voornamelijk met vuur zijn nieuwe model voor de Melkweg verdedigde. Aan de andere kant stond Heber Doust Curtis (1872-1942), die een grote kennis en reputatie had opgebouwd in de studie van spiraalnevels. Hoewel het niet echt een debat was (elk van de sprekers gaf een lezing van amper 30 minuten) en de sprekers een beetje naast elkaar spraken (Shapley voornamelijk over de Melkweg, Curtis over spiraalnevels) was het

Grote Debat één van de meest legendarische wetenschappelijke bijeenkomsten uit de geschiedenis. Het symboliseert uitstekend de controverse rond de onderwerpen die de aandacht trokken tot ver buiten de grenzen van de sterrenkunde alleen.

Nauwelijks enkele jaren later werd de extragalactische aard van spiraalnevels onomstotelijk bewezen. De eigenlijke extragalactische sterrenkunde begint in 1924, wanneer Edwin Hubble (1889-1953, zie Figuur 1.7) gebruik maakte van de nieuwe 100-inch telescoop in Mount Wilson om een cepheïde waar te nemen in de Andromedanevel. Cepheïden zijn een klasse van variabele sterren die gehoorzamen aan een duidelijke periode-lichtkracht verhouding. Door hun periode te meten en hun schijnbare magnitude kan de afstand tot de ster worden berekend. In navolging van Shapley, die cepheïden had gebruikt om de afstand tot zijn bolhopen te berekenen en zijn nieuw model voor de Melkweg op te stellen, gebruikte Hubble de lichtcurve van deze en andere cepheïden om de afstand tot de Andromedanevel te bepalen. Hij vond een afstand van ongeveer 300 kpc. Hiermee werd definitief bewezen dat de Andromedanevel een extragalactisch object is. Dit bracht eveneens met zich mee dat alle witte nevels extragalactische objecten zijn. Sindsdien spreekt men over spiraalgalaxieën in plaats van over spiraalnevels.

1.3

Onze Melkweg onder de loep

Op het einde van elk hoofdstuk in deze cursus nemen we onze eigen Melkweg verder onder de loep, en bestuderen we de sterren, het stof, het gas en de donkere materie waaruit de Melkweg is opgebouwd. Ook al bevinden we ons middenin de Melkweg, toch is het verre van eenvoudig om een globaal beeld te vormen van de morfologie en de verdeling van verschillende stellaire populaties. De Melkweg bestaat onder meer uit een schijf van sterren, stof en gas. Onze positie midden in deze schijf maakt het een ware uitdaging om sterren waar te nemen die zich in deze schijf bevinden door de verduistering van sterlicht ten gevolge van interstellair stof, alsook om in te schatten wat hun intrinsieke helderheid is door de grote onzekerheid gelinkt aan de correctie voor stofverduistering. De eerste problematische modellen voor onze Melkweg (zie de discussie over het Kapteyn universum en Shapley's model) namen stofverduistering niet in rekening en genereerden een fout beeld van hoe de Melkweg eruit ziet. Verder in deze cursus bekijken we de meeste recente beschrijving van hoe we denken dat de sterren, het stof en het gas verdeeld zijn in de Melkweg. Een groot deel van onze huidige kennis over de vorming en evolutie van de Melkweg leidden wetenschappers af uit de bewegingspatronen van verschillende componenten, gelinkt aan de chemische samenstelling van het gas en de sterren in deze gebieden. Ook hier wordt de studie van de beweging van sterren en gas in de Melkweg bemoeilijkt door onze bevoorrechte posi-

tie binnenin de Melkweg waardoor we ook de beweging van de Aarde om de Zon en de Zon's beweging rondom het sterrenstelsel in rekening moeten brengen.

2.1.1 Telescopen en instrumenten in de optische sterrenkunde

Bij "licht" en bij "observationele sterrenkunde" denken we spontaan aan zichtbaar licht, het licht dat we met het menselijk oog kunnen zien. Zichtbaar licht of optische straling maakt echter maar een klein deel van het elektromagnetische spectrum uit. We kunnen het elektromagnetische spectrum indelen in gammastraling, Röntgenstraling, ultraviolette of UV-straling, optische straling of zichtbaar licht, infraroodstraling, millimeterstraling en radiostraling. Theoretisch gezien is er geen onderscheid tussen elektromagnetische straling in deze verschillende golflengtegebieden: het correspondeert allemaal met elektromagnetische golven die zich met de snelheid van het licht doorheen de ruimte voortbewegen. Het enige verschil tussen deze verschillende vormen van elektromagnetische straling is de golflengte λ of equivalent de frequentie ν . Deze zijn verbonden door

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (2.1)$$

met c de snelheid van het licht. In de praktijk is er echter wel een groot verschil tussen de verschillende golflengtegebieden. De straling in elk golflengtegebied bevat informatie die we meestal in de andere golflengtegebieden niet of nauwelijks kunnen achterhalen. Objecten als sterren en gaswolken kunnen immers verschillende temperaturen en chemische samenstellingen hebben en zich daardoor in verschillende vensters van het spectrum manifesteren.

Aangezien optische elektromagnetische straling de enige is die we als mens rechtstreeks kunnen waarnemen, was de observationele sterrenkunde in het verleden een puur optische wetenschap. Het optische venster is juist het golflengtegebied waarin het vermogen van de meeste sterren, inclusief de zon, het grootst is. Optisch licht bevindt zich in een redelijk nauw golflengtegebied tussen het UV en het infrarode gebied, met golflengten tussen ruwweg 350 en 900 nm. Dit gebied wordt nu iets ruimer genomen dan het golflengtebereik van het menselijk oog, dat ongeveer het gebied tussen 400 en 700 nm bestrijkt. De aardatmosfeer is bijna volledig transparant voor optische straling. Hierdoor is het mogelijk om telescopen te bouwen op aarde om aan optische sterrenkunde te doen. De meeste telescopen op aarde, zowel voor professionele als voor amateursterrenkundigen, zijn bedoeld voor waarnemingen in het optische gebied.

De laatste decennia is de optische sterrenkunde op technisch gebied sterk geëvolueerd. Een belangrijke stap in de technische evolutie was het gebruik van digitale detectoren. Tot in de jaren 1980 werden voornamelijk fotografische platen gebruikt om optische straling te detecteren. Deze platen zijn vrij ongevoelig voor rood licht, zijn niet lin-



Figure 2.1: Optische en NIR telescopen. Op de bovenste rij de Very Large Telescope (VLT) in Chili en Keck telescopen op Hawaïi. Op de onderste rij de Hubble ruimtetelescoop en de Vlaamse Mercator telescoop in La Palma. © European Southern Observatory (linksboven), W. M. Keck Observatory (rechtsboven), NASA (linksonder), Katholieke Universiteit Leuven (rechtsonder).

eaar (d.w.z. dat de intensiteit op de foto niet lineair schaalst met de intensiteit aan de hemel) en hebben een redelijk klein bereik. Tegenwoordig beschikken nagenoeg alle optische telescopen over digitale CCD (charged coupled device) detectoren, die een heel hoge kwantumefficiëntie over het hele optische gebied hebben. In vergelijking met fotografische platen zijn ze ook zeer lineair, d.w.z. dat het voltage dat wordt afgegeven mooi evenredig is met de hoeveelheid straling die op de detector invalt.

Ook de telescopen zelf zijn sterk geëvolueerd gedurende de laatste twee decennia (zie Figuur 2.1). Nagenoeg alle professionele optische telescopen zijn vandaag reflectoren, in tegenstelling tot de vroegere refractoren. Optische sterrenkundigen beschikken nu over een nieuwe generatie van 8m-klasse telescopen (met onder andere de Keck-telescopen op Hawaïi en de Europese Very Large Telescope in Chili). Deze vooruitgang in lichtvergarend vermogen laat toe om steeds zwakkere of verder gelegen galaxieën te bestuderen. Optische observatoria worden stevast op hoge en droge plaatsen gebouwd

– de belangrijkste observatoria zijn te vinden in Chili, Hawaii, het zuidwesten van de VS, Zuid-Afrika, de Canarische Eilanden en Australië. Naast weinig luchtvochtigheid is een belangrijk criterium voor een goed observatorium een lage seeing, d.w.z. een lage turbulentie van de atmosfeer. Daarnaast is de optische sterrenkunde ook naar de ruimte uitgeweken, onder andere met de welbekende Hubble Space Telescope. Waarnemen vanuit de ruimte biedt het voordeel dat we geen hinder ondervinden van seeing; ruimtewaarnemingen zijn dus diffractie-gelimiteerd.

Al deze ontwikkelingen hebben tot een ware revolutie geleid in de sterrenkunde, in het bijzonder in de extragalactische sterrenkunde en de kosmologie.

2.1.2 Het nabije infrarood

Het nabije infrarood (NIR) is het natuurlijke verlengstuk van het optische venster naar iets langere golflengten: het loopt van ongeveer $1\ \mu\text{m}$ tot ongeveer $5\ \mu\text{m}$. Waarnemen in het NIR is complexer dan in het optische venster. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is de hemel relatief gezien veel helderder in het NIR dan in het optische gebied. De typische oppervlaktehelderheid van de hemel in Paranal, één van de beste astronomische sites ter wereld, is ongeveer $13\ \text{mag arcsec}^{-2}$ op 2 micron, terwijl de oppervlaktehelderheden van galaxieën vaak honderden of duizenden keer zwakker zijn dan dit. Op golflengten tussen 1 en 2.5 micron zijn vooral niet-thermische emissie van de aurora en OH en O_2 emissielijnen de oorzaak van hoge helderheid van de hemel. De sterkte van de achtergrondstraling is bovendien sterk variabel op tijdsschalen van een paar minuten en kan gemakkelijk een factor twee verschillen tussen zomer en winter. Bij golflengten langer dan 2.5 micron zijn ook de telescoop en de instrumentatie zelf een aanzienlijke bron van achtergrondstraling. Deze hoge achtergrondstraling heeft als gevolg dat bij waarnemingen in het NIR speciale aandacht moet worden besteed aan het splitsen van de straling afkomstig van het object en de straling afkomstig van de hemel.

Een tweede verschil met het optische venster is dat niet het gehele NIR-venster transparant is voor de aardse waarnemer. Een groot deel van het NIR-gebied is volledig opaak voor straling door de aanwezigheid van water en koolstofdioxide in de atmosfeer. Deze elementen absorberen de NIR-straling heel gemakkelijk. Er zijn maar een aantal vensters in het NIR-gebied waar de atmosfeer transparant is. De transparantie van deze vensters is ook onderhevig aan de atmosfeer, zodanig dat waarnemen bij NIR-golflengten best gebeurt van op hoge en droge plaatsen. Aangezien optische waarnemingen ook baat hebben bij zulke condities, zijn de meeste grote observatoria gebouwd op plaatsen vanwaar men zowel optische als NIR-waarnemingen kan verrichten. De meeste optische telescopen kunnen dan ook gebruikt worden voor zowel optische als voor NIR-waarnemingen, op voorwaarde dat de relevante instrumentatie

aanwezig is.

Een derde verschil tussen het optische en het nabije infrarood is de detectoren. Vooral tot in de jaren 1980 was er een enorm verschil: in de optische sterrenkunde werden voornamelijk fotografische platen gebruikt, terwijl die niet kunnen worden gebruikt in het nabije infrarood. Momenteel zijn de detectoren in beide golflengtegebieden elektronisch en heel gelijkaardig, al zijn ze technisch gezien toch anders. In het NIR-gebied kunnen we geen CCD-detectoren gebruiken. CCDs bestaan voornamelijk uit siliciumplaatjes, die optische fotonen heel efficiënt absorberen. Silicium is echter niet geschikt voor de iets lagere energie die NIR-fotonen hebben. NIR-detectoren bestaan uit een ander materiaal en hebben iets andere technische karakteristieken wat uitlezen en opslaan van informatie betreft, maar ze werken redelijk analoog.

2.1.3 Het UV gebied

Het ultraviolet (UV) venster is het gedeelte van het elektromagnetische spectrum met golflengten tussen ongeveer 120 en 3500 Å. UV-straling werd ontdekt door de Duitse fysicus Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) tijdens chemische experimenten. In vele opzichten kan de UV-sterrenkunde, net als de NIR-sterrenkunde, als een extensie of zelfs een onderdeel van de optische sterrenkunde worden beschouwd. In de optische en de UV-sterrenkunde worden heel gelijkaardige detectoren, spiegels, lenzen en dispersie-elementen gebruikt. Het grootste verschil tussen het UV en het optische venster is dat de aardatmosfeer transparant is voor optische straling en opaak voor UV-straling. Bijna alle UV-straling wordt in de atmosfeer geabsorbeerd door ozongas, waarvan de grootste concentratie aanwezig is in de ozonlaag, één van de hoogste lagen van de atmosfeer. Dit betekent dat waarnemen in het UV-gebied noodgedwongen vanuit de ruimte moet gebeuren.

De eerste grote stap in de UV-sterrenkunde was de lancering van de International Ultraviolet Explorer (IUE) in 1978, het eerste ruimteobservatorium dat ooit werd gelanceerd. Bij alle volgende missies namen het spectrale bereik, de gevoeligheid en spectrale resolutie van de instrumenten aan boord telkens toe. De meest bekende missies zijn de Far-Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) en de Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE). Veel van deze missies waren voornamelijk bedoeld om onze eigen Melkweg te bestuderen. Ook de Hubble Space Telescope heeft UV-instrumentatie aan boord. De Galaxy Evolution Explorer (GALEX), die onder andere de hele hemel heeft waargenomen in twee verschillende UV-banden, is heel belangrijk voor de extragalactische sterrenkunde en de kosmologie.

2.1.4 Observationale technieken

Fotometrie is de eenvoudigste techniek in de observationele sterrenkunde. In essentie bestaat een fotometer enkel uit een telescoop en een detector die de hoeveelheid vermogen registreert die door de telescoop wordt opgevangen. De waargenomen informatie bestaat bij fotometrie uit een enkele flux op de golflengte waarop het instrument is ingesteld. In de optische sterrenkunde wordt fotometrie voornamelijk nog gebruikt voor de studie van sterren, aangezien nagenoeg alle sterren behalve de zon puntbronnen zijn van op aarde. Sommige fotometers zijn heel snel en nauwkeurig en daarom zijn ze handig om nauwkeurig fluxvariaties te onderzoeken van variabele sterren of dubbelstersystemen.

Indien we beschikken over een telescoop die een betere resolutie heeft dan de schaal van de objecten die we willen bestuderen, dan kunnen we de objecten ruimtelijk oplossen. In de extragalactische sterrenkunde is dit meestal het geval, want zelfs met een kleine optische telescoop kunnen we de meeste nabije galaxieën gemakkelijk ruimtelijk oplossen. We kunnen dus méér informatie vergaren dan enkel de totale flux van een galaxie: we kunnen de flux meten die vanuit elke positie in ons beeldveld op de detector valt. In de praktijk kunnen we de flux meten die in elke pixel van de detector wordt opgevangen. Aangezien elke pixel overeenkomt met een zekere ruimtehoek (een oppervlakte op het vlak van de hemel), kunnen we de oppervlaktehelderheid van melkwegstelsels meten, gedefinieerd als de waargenomen flux per eenheid van ruimtehoek. Het meten van de oppervlaktehelderheid van galaxieën (of andere opgeloste hemellichamen) noemen we *imaging*.

Op het gebied van imaging zijn er de voorbije decennia ook enkele opmerkelijke veranderingen gebeurd. Een heel interessante waarnemingsmethode voor de extragalactische sterrenkunde is de zogenaamde techniek van wide-field surveys. Hierbij wordt een groot deel van de hemel in beeld gebracht door vele opnames aan elkaar te naaien. Typisch worden dan instrumenten met een hele reeks CCD camera's in de primaire focus van de telescoop gebruikt, waar de brandpuntsafstand klein is en het beeldveld dus vrij groot. Sommige van deze wide-field camera's hebben een beeldveld tot een vierkante graad, waarmee efficiënt de hemel in kaart kan worden gebracht. Een andere interessante ontwikkeling is de opkomst van beam splitters, waarbij de straling die in de telescoop invalt in verschillende kleuren wordt gesplitst. Zo kan men opnamen doen in verschillende banden tegelijkertijd (zie later).

Naast fotometrie of imaging is ook spectroscopie een belangrijke techniek in de optische sterrenkunde. Bij spectroscopie gebruiken we een dispersie-element om de straling in zijn golflengten te ontbinden, zodanig dat we die straling rechtstreeks kunnen bestuderen in functie van de golflengte. Het standaardvoorbeeld van een dispersie-

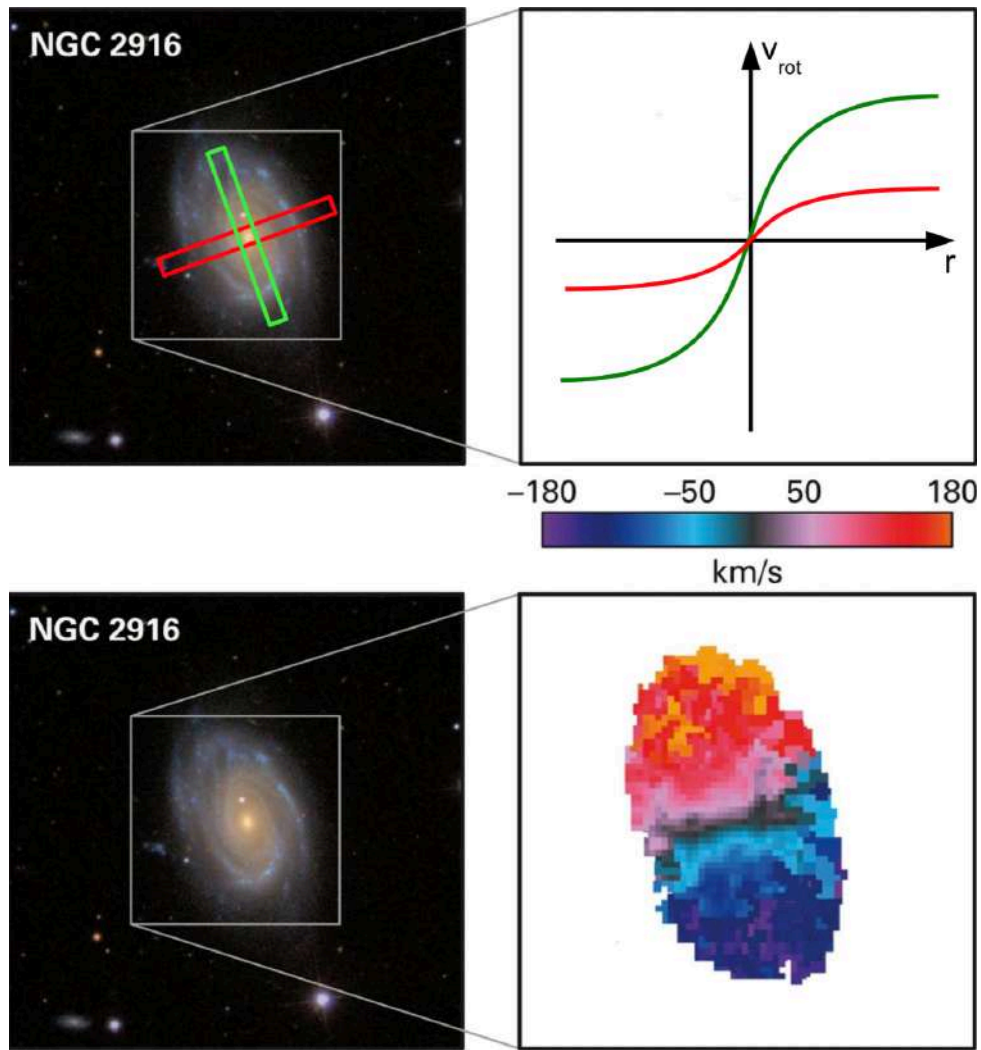


Figure 2.2: Long-slit (boven) en IFU (onder) spectroscopische waarnemingen voor het spiraalsterrenstelsel NGC 2916. © CALIFA team, M. Lyubenova

element is een eenvoudig glazen prisma: als we een bundel wit licht op een prisma laten invallen, dan zal die ontbonden worden in de verschillende kleuren wanneer het licht het prisma aan de andere kant verlaat. Nagenoeg alle professionele telescopen ter wereld hebben spectroscopen in hun instrumentarium. De meest gebruikte dispersie-elementen zijn prisma's (prisms), roosters (gratings) of grisms (een combinatie van een rooster en een prisma). Welk dispersie-element we willen gebruiken, hangt af van de resolutie en het spectraal bereik die we nastreven. Merk op dat we niet steeds de grootste spectrale resolutie willen: een grote spectrale resolutie gaat meestal ten koste van een klein spectraal bereik en een lange belichtingstijd.

Wanneer we een dispersie-element toevoegen, voegen we eigenlijk ook een dimensie toe aan de waarnemingen. Deze extra dimensie moet ook worden gedetecteerd, t.t.z. worden ingebouwd in het detectiesysteem. In de stellaire astrofysica is dit meestal

geen probleem: aangezien een ster dimensie nul heeft (het is een punt), verkrijgen we na de doorgang door het dispersie-element een één-dimensionaal spectrum, waarin we de flux F_λ kunnen aflezen in functie van de golflengte λ over een bepaald golflengtegebied. In de extragalactische sterrenkunde zijn spectroscopische waarnemingen iets gecompliceerder aangezien melkwegstelsels op zich al twee-dimensionale objecten op het vlak van de hemel zijn. Na doorgang doorheen een dispersie-element krijgen we dan een drie-dimensionale gegevenskubus (*data cube*), met twee ruimtelijke en één spectrale dimensie. Met andere woorden, we verkrijgen van elke positie in het beeldveld van onze telescoop een spectrum. Aangezien er geen optische detectoren bestaan die 3D-informatie kunnen opslaan, vormt dit een probleem.

De meest gebruikte oplossing bestaat erin om het inkomende licht te beperken tot één enkele dimensie. Dit gebeurt gewoonlijk met *long-slit* spectroscopie (zie Figuur 2.2, boven). Deze techniek bestaat eruit om een plaat op de telescoop te plaatsen die alle straling blokkeert behalve het licht dat doorheen een lange smalle spleet valt. Deze lijn van licht wordt vervolgens in de loodrechte richting door een dispersie-element gestuurd en op een CCD-detector opgevangen. Het resultaat is een tweedimensionaal beeld, met één ruimtelijke en één spectrale dimensie. Een groot nadeel van long-slit spectroscopie is dat we slechts een spectrum kunnen nemen van een beperkt deel van het melkwegstelsel. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een spectrum te nemen langs de grote as (d.w.z. in elke positie langsheen de grote as) van een melkwegstelsel.

Een interessante variatie op de klassieke long-slit spectroscopie is multi-object spectroscopie (zie Figuur 2.3). Dit is zeer nuttig indien we in een bepaald gebied aan de hemel van verschillende objecten een spectrum willen nemen (in het bijzonder, van verschillende verafgelegen galaxieën in een wide-field survey). Gewone long-slit spectroscopie zou in dit geval heel inefficiënt zijn. De oplossing bestaat eruit om in plaats van één lange slit vele kleine slitjes en een set van optische vezels te gebruiken.

Door de opkomst van telescopen met steeds grotere spiegels, die waarnemingen op hoge resolutie toelaten, werd de technologische ontwikkeling van de *integral field spectroscopy* gestimuleerd. Een integral field spectrometer, of een spectrometer met een *integral field unit* (IFU), combineert de functionaliteiten van een imager en een spectrometer. Met deze nieuwe instrumenten wordt het nu mogelijk om aan 3D spectroscopy te doen, waarbij je op elke positie van een sterrenstelsel een spectrum kan waarnemen (zie Figuur 2.4, links). Je verkrijgt dus een datacube met 2 ruimtelijke dimensies en 1 spectrale dimensie. De set-up van dergelijke instrumenten is uiterst complex, en verschillende methoden werden ontwikkeld om het beeldveld op te splitsen (bv. een image slicer, een microlens array, een fibre bundle) waarbij het licht van verschillende delen van het 2D beeld gebundeld en gefocust wordt om uiteindelijk een 3D datacube

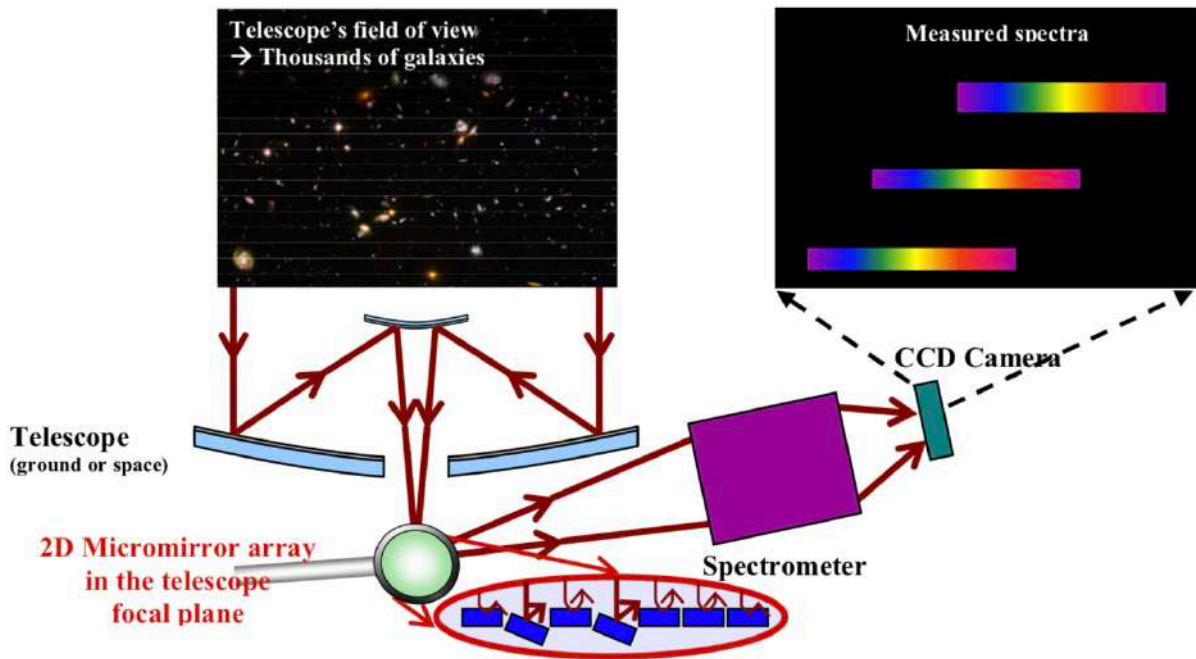


Figure 2.3: Het principe van multi-object spectroscopie. In het focale vlak van de telescoop wordt een optisch element toegevoegd dat bestaat uit een hele reeks kleine sluitjes, zodanig gepositioneerd dat ze overeenkomen met interessante objecten in het beeldveld. Op deze manier kan het spectrum bepaald worden van vele objecten tegelijk. © Zamkotsian et al. 2015, SPIE, 9376, 93760G.

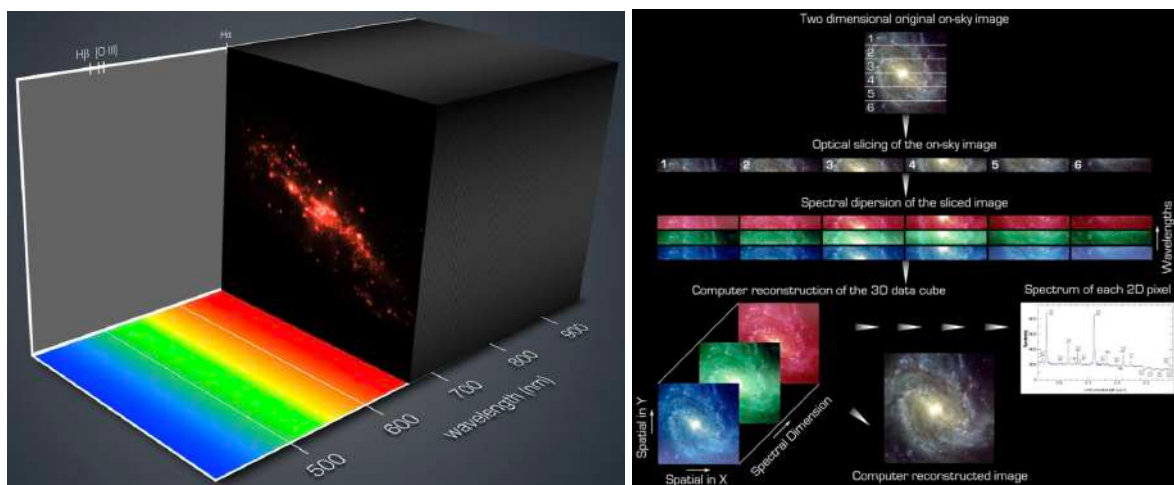


Figure 2.4: Links: 3D datacube verkregen door integral field spectroscopy. Rechts: het principe van een veel gebruikte techniek in IFS: image slicing. © European Southern Observatory

waar te nemen (zie Figuur 2.4, rechts). Voor een imager spraken we van een *pixel* in het waargenomen 2D beeld. Deze terminologie werd aangepast voor integral field spectroscopy, waar we nu spreken van een *spaxel* voor een bepaalde pixel van het 2D beeld waarvoor een 1D spectrum beschikbaar is (i.p.v. een enkele fluxwaarde). Een *voxel* correspondeert met een datapunt in de 3D datacube, i.e., een flux waarde op een bepaalde

golflengte op een bepaalde 2D positie.

Het idee voor de ontwikkeling van een IFU kwam van G. Courtes in 1982, en werd voor het eerst geïmplementeerd in het TIGER instrument op de 3.6m Canada-France-Hawaii Telescoop (CFHT) op Mauna Kea in Hawaï. De eerste integral field spectrometer die in gebruik werd genomen door ESO (European Southern Observatory) was SINFONI, die voor het eerst licht zal op de 8-m telescoop Very Large Telescope (VLT) in Chili in 2004. Ondertussen werden IFUs alomtegenwoordig, en heeft bijna elke telescoop minstens 1 IFU instrument ter beschikbaar. Deze IFUs zijn gebaseerd op 1 van bovenstaande technieken (of een combinatie van deze technieken) afhankelijk van het golflengtegebied, de beoogde spectrale resolutie, de grootte van het beeldveld en de waar te nemen objecten. Integral Field Spectrometers zijn uiterst nuttig voor het bestuderen van de kinematica van sterrenstelsels (zie Figuur 2.2 onderaan, en de discussie in 9.3.5).

2.1.5 Conventies en eenheden

In het optische gebied worden golflengten meestal in nanometer ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{ m}$) of in Ångström ($1\text{ Å} = 10^{-10}\text{ m}$) uitgedrukt. De laatste eenheid is genoemd naar de Zweedse fysicus en sterrenkundige Anders Jonas Ångström (1814-1874), één van de grondleggers van de spectroscopie.

De (monochromatische) flux F_λ gemeten door een waarnemer is de totale hoeveelheid vermogen per eenheid golflengte die op elke oppervlakte-eenheid van de waarnemer aankomt. De eenheid van flux is typisch $\text{W m}^{-2}\text{ Å}^{-1}$. Zoals reeds vermeld kunnen we melkwegstelsels meestal ruimtelijk oplossen en kunnen we via imaging het verloop van de oppervlaktehelderheid S_λ meten. Aangezien de oppervlaktehelderheid de waargenomen flux per eenheid van ruimtehoek is, is $\text{W m}^{-2}\text{ Å}^{-1}\text{ arcsec}^{-2}$ een typische eenheid voor oppervlaktehelderheid.

Een belangrijke relevante grootheid is de monochromatische lichtkracht L_λ van een object, gedefinieerd als de hoeveelheid vermogen (of de hoeveelheid energie per tijdseenheid) die een object uitzendt per eenheid golflengte. De eenheid van lichtkracht is typisch W Å^{-1} . Als we veronderstellen dat een hemellichaam in alle richtingen dezelfde hoeveelheid vermogen uitstraalt, dan zijn lichtkracht en flux verbonden door de vergelijking

$$F_\lambda = \frac{L_\lambda}{4\pi d^2} \quad (2.2)$$

waarbij d de afstand is. Indien de afstand tot een ster of melkwegstelsel gekend is, kunnen we uit de waargenomen flux de intrinsieke lichtkracht bepalen. In de extragalactische sterrenkunde wordt deze formule ook dikwijls in de andere richting gebruikt: als we van een galaxie of een ster in een galaxie de waargenomen flux meten

en een schatting kunnen maken van de intrinsieke lichtkracht, dan kunnen we hieruit de afstand bepalen.

De monochromatische flux (en analoog voor lichtkracht en oppervlaktehelderheid) is hier gedefinieerd als een grootte per eenheid van golflengte. We kunnen evengoed de monochromatische flux F_ν definiëren, waarbij in de definitie de term “per eenheid golflengte” gewoon wordt vervangen door de term “per eenheid frequentie”. De eenheden voor de monochromatische flux, lichtkracht en oppervlaktehelderheid zijn dan typisch $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$, W Hz^{-1} en $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{arcsec}^{-2}$. Het verband tussen beide vormen volgt automatisch uit

$$|F_\lambda d\lambda| = |F_\nu d\nu| \quad (2.3)$$

zodat via vgl. 2.1

$$F_\lambda = \frac{cF_\nu}{\lambda^2} = \frac{\nu^2 F_\nu}{c} \quad (2.4)$$

$$F_\nu = \frac{\lambda^2 F_\lambda}{c} = \frac{cF_\lambda}{\nu^2} \quad (2.5)$$

Analoge formules gelden uiteraard voor het verband tussen L_λ en L_ν en tussen S_λ en S_ν . De verschillende vormen kunnen zonder problemen door elkaar gebruikt worden. Vaak worden zelfs hybride combinaties gebruikt waarin men bijvoorbeeld F_ν weergeeft in functie van de golflengte. Tenslotte kunnen we naast de monochromatische lichtkracht ook de totale of bolometrische lichtkracht L_{bol} beschouwen, door de bijdragen over het gehele spectrum op te tellen,

$$L_{\text{bol}} = \int_0^\infty L_\lambda d\lambda = \int_0^\infty L_\nu d\nu \quad (2.6)$$

De totale of bolometrische lichtkracht van de zon is $L_\odot = 3.86 \times 10^{26} \text{ W}$.

Het ideaal om via fotometrie of imaging exact de flux te bepalen op een vastgestelde golflengte is niet echt mogelijk. In de praktijk wordt het licht in een bepaalde band of filter gedetecteerd. Doorheen de geschiedenis is er een reeks van zogeheten standaardfilters gegroeid. Elk van deze filters of banden is gekarakteriseerd door een transmissiecurve T_λ , die voor elke golflengte λ bepaalt welke fractie van de opgevangen straling tot op de detector kan doordringen. Wanneer al het licht wordt doorgelaten, is $T_\lambda = 1$; indien de filter opaak is voor een bepaalde golflengte, is $T_\lambda = 0$. We definiëren de flux F_X in een bepaalde filter X als het gewogen gemiddelde van de totale opgevangen flux,

$$F_X \equiv \int_0^\infty F_\lambda T_\lambda(X) d\lambda \bigg/ \int_0^\infty T_\lambda(X) d\lambda \quad (2.7)$$

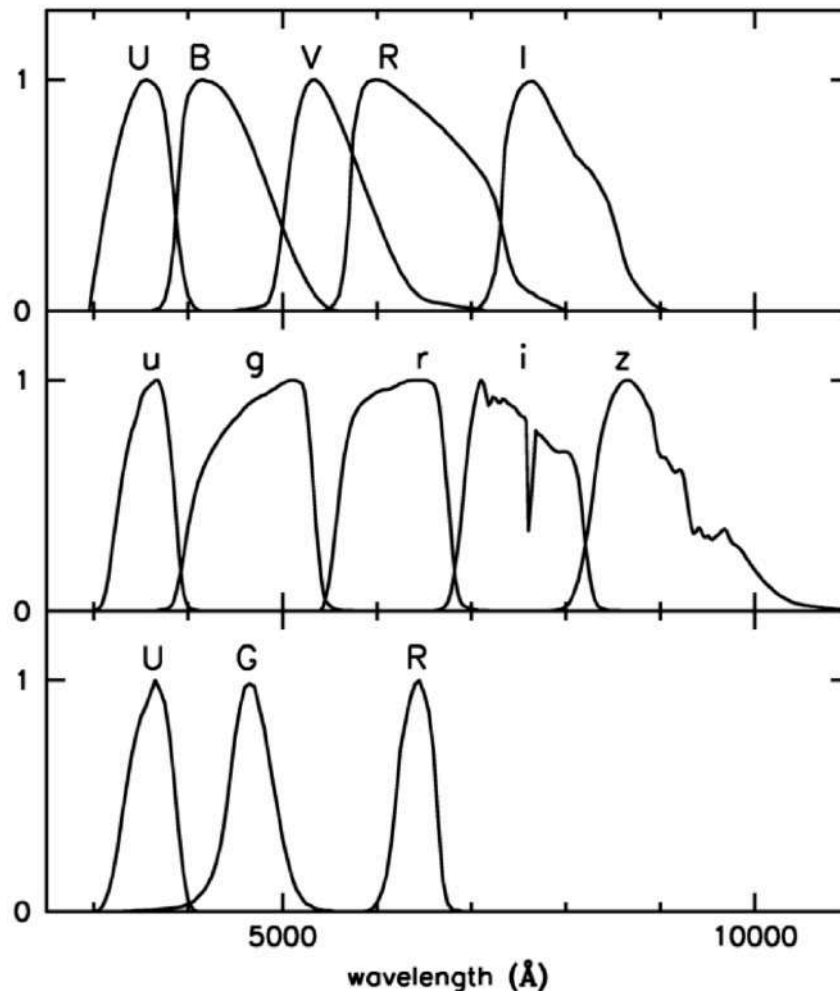


Figure 2.5: De twee belangrijkste sets van standaard breedband filters in het optische gebied: de Johnson-Cousin UBVRI filters (boven) en de SDSS ugriz filters (midden). De vergelijking wordt verder gemaakt met de Becker RGU fotometrische filters. © Jordi et al. 2006, *Astronomy & Astrophysics*, 460, 339.

Er zijn twee soorten filters: breedband- en smalbandfilters. Smalbandfilters hebben een klein golflengtebereik en zijn meestal afgesteld op golflengtegebieden die interessante emissielijnen bevatten. Zo hebben de meeste telescopen bijvoorbeeld $H\alpha$ of $[O III]$ filters die licht doorlaten in een nauw gebied rond de corresponderende $H\alpha$ of $[O III]$ lijnen op $6563 \text{ \AA}$ en $5007 \text{ \AA}$. De meeste optische imagingwaarnemingen gebeuren door breedbandfilters. De breedbandfilters laten veel licht door met het gevolg dat een korte belichtingstijd aan de telescoop volstaat om een goede signaal-ruis-verhouding te bekomen. Het nadeel is dat ze alle informatie die bevat is in hun grote bereik (bijvoorbeeld de vorm van het continuüm of de aanwezigheid van emissie- of absorptielijnen) uitwassen.

Figuur 2.5 toont de transmissiecurves van het Johnson-Cousin systeem. In het optische gebied wordt het gekarakteriseerd door vijf filters: U (ultra-violet), B (blauw), V

band X	λ_{eff} (Å)	$F_{X,0}$ (Jy)	$F_{X,0}$ ($10^{-14} \text{ W m}^{-2} \text{ Å}^{-1}$)
FUV	1520	406	528
NUV	2310	765	430
U	3570	1570	368
B	4230	3860	647
V	5500	3750	372
R	6620	3230	221
I	7960	2510	119
J	12300	1630	32.4
H	16500	1060	11.7
K	21800	697	1.40

Table 2.1: De effectieve golflengte en de nulpunten van de standaard breedbandfilters in het Johnson-Cousin UBVRI systeem, uitgebreid naar het UV-systeem met de GALEX FUV en NUV filters en naar het nabije infrarood met de JHK breedbanden.

(visueel), R (rood) en I (infrarood). Deze filterset heeft een lange geschiedenis en is oorspronkelijk gebaseerd op de transmissie van bepaalde types glas en de gevoeligheid van fotografische platen. Aangezien de verschillende breedbanden in dit systeem een redelijk grote overlap hebben, is de Johnson-Cousin filterset vanuit astrofysisch oogpunt niet het beste systeem. De SDSS ugriz filterset, genoemd naar de Sloan Digital Sky Survey waarvoor deze filters voor het eerst op grote schaal werden gebruikt, is vanuit astrofysisch oogpunt veel interessanter en is stilaan bezig de Johnson-Cousin set als standaard te verdringen. De optische filtersystemen worden uitgebreid naar het nabije infrarood met de J, H en K banden, die (ongeveer) samenvallen met de vensters in dit gebied waarin de atmosfeer transparant is (zie Tabel 2.1).

Behalve fluxen kunnen we ook lichtkrachten en oppervlaktehelderheden in filterbanden definiëren volgens hetzelfde principe. Breedbandlichtkrachten worden meestal uitgedrukt als een veelvoud van de lichtkracht van de zon in dezelfde filter. Zo heeft bijvoorbeeld de Andromeda-galaxie (M31) een V-band lichtkracht $L_V \approx 2.7 \times 10^{10} L_{\odot,V}$ of simpelweg $L_V \approx 2.7 \times 10^{10} L_{\odot}$.

Meestal gebruiken we in de optische sterrenkunde het logaritmische magnitudesysteem, dat zijn oorsprong vindt in het oude Griekenland. De schijnbare magnitude van

een ster of galaxie in een bepaalde filter X wordt gedefinieerd als

$$m_X = -2.5 \log \left(\frac{F_X}{F_{X,0}} \right) \quad (2.8)$$

waarbij $F_{X,0}$ het zogenaamde nulpunt is van de filter X . Oorspronkelijk werden de nulpunten van de verschillende filters altijd zo gekozen dat de ster Vega een schijnbare magnitude nul had. Tegenwoordig gebruiken we een set van A0v sterren om de nulpunten te bepalen en zo heeft Vega bijvoorbeeld een V-band magnitude $m_V = 0.03$. Breedbandoppervlaktehelderheden worden ook meestal vertaald naar magnitudeschaal: ze worden genoteerd als μ_X en uitgedrukt in mag arcsec^{-2} . Een typische spiraalgalaxie in vooraanzicht heeft bijvoorbeeld een centrale oppervlaktehelderheid $\mu_B \approx 21.7 \text{ mag arcsec}^{-2}$. Niet-sterrenkundigen vragen zich dikwijls af waarom dit bizarre systeem van schijnbare magnitudes overleeft en we niet gewoon alle metingen uitdrukken in lineaire flux-eenheden. Het antwoord is dat, zeker in de optische sterrenkunde, relatieve metingen veel preciezer zijn dan absolute metingen. Met heel nauwkeurige waarnemingen kunnen we in het optische gebied een relatieve helderheid van twee objecten meten met een nauwkeurigheid van beter dan 1%; dit komt overeen met een *verschil* in magnitudes van

$$\Delta m = -2.5 \log 1.01 \approx 0.01 \text{ mag}. \quad (2.9)$$

Het bepalen van de absolute helderheid van een ster is daarentegen heel moeilijk. In de praktijk nemen we altijd een set standaardsterren waar om de waarnemingen te ijken.

Net zoals we gemakkelijk het verschil in helderheid tussen twee objecten in dezelfde band kunnen meten, kunnen we ook gemakkelijk kleurindices (of simpelweg kleuren) definiëren. Een kleur $X - Y$ van een ster of galaxie wordt gedefinieerd als het verschil in schijnbare magnitude in twee verschillende banden X en Y (waarbij men de filter die overeenkomt met de kortste golflengte gewoonlijk eerst zet),

$$X - Y \equiv m_X - m_Y = -2.5 \log \left(\frac{F_X}{F_{X,0}} \right) + 2.5 \log \left(\frac{F_Y}{F_{Y,0}} \right) \quad (2.10)$$

Via vergelijking 2.2 kunnen we dit ook nog schrijven als

$$X - Y = -2.5 \log \left(\frac{L_X}{L_Y} \right) + 2.5 \log \left(\frac{F_{X,0}}{F_{Y,0}} \right) \quad (2.11)$$

Een kleur komt bijgevolg neer op de verhouding van de lichtkracht in twee banden:

het is een intrinsieke eigenschap van sterren en galaxieën. De meest courant gebruikte kleurindices in het optische gebied zijn $B - V$ en $V - I$.

2.2

Classificatie van melkwegstelsels

2.2.1 Het Hubble stemvorkdiagram

Sinds de ontdekking van galaxieën, en zelfs nog voor de ontdekking dat galaxieën externe sterrenstelsels zijn, hebben sterrenkundigen verschillende systemen opgezet om galaxieën te classificeren. Galaxieclassificatie is een zoektocht naar een beschrijving van gemeenschappelijke kenmerken. Het heeft het praktische nut dat individuele objecten gemakkelijk kunnen worden beschreven. Een meer fundamenteel nut van classificatie is het bestuderen van de fysische processen die de drijfkracht zijn van de evolutie van galaxieën.

De eerste classificatieschema's voor galaxieën waren zuiver beschrijvend. Een voorbeeld is het classificatiesysteem van Wolf uit 1908, vóór het verschil tussen galaxieën en galactische nevels bekend was. Het eerste echte classificatieschema, dat vandaag nog steeds als de de facto standaard geldt, is het systeem voorgesteld door Edwin Hubble (1889-1953) in de jaren 1930. Het Hubble classificatieschema wordt traditioneel voorgesteld in de vorm van een stemvork (zie Figuur 2.6). Het diagram bevat drie grote types van melkwegstelsels, die elk nog onderverdeeld zijn in subklassen.

Aan de linkerkant bevinden zich de elliptische galaxieën. De algemene regel is dat ze geen substructuur hebben behalve een kleine heldere en sterk geconcentreerde nucleus. Daar rond bevindt zich een smooth halo of enveloppe die in alle richtingen continu in helderheid afneemt en zonder een duidelijke rand gelijkmatig overgaat in de helderheid van de hemel. Hun vorm op de hemelsfeer is ruwweg ellipsvormig. De klasse wordt onderverdeeld aan de hand van de schijnbare afplatting van de melkwegstelsels (zie Figuur 2.7). Een elliptische galaxie wordt geclassificeerd als $E\ j$, waarbij j de ellipticiteit aangeeft volgens:

$$j = 10 \left(1 - \frac{b}{a} \right) \quad (2.12)$$

met a en b respectievelijk de halve grote en de halve kleine as van de galaxie aan de hemel. De reeks varieert van E0 (ronde galaxieën) tot E7. Elliptische galaxieën met een afplatting sterker dan E7 worden niet waargenomen en bestaan waarschijnlijk niet. De ellipticiteit is eigenlijk een pover classificatiekenmerk. Ten eerste is het een schijnbare en geen intrinsieke eigenschap en zegt het weinig over de inwendige fysica van elliptische galaxieën. Ten tweede is de schijnbare afplatting slecht gedefinieerd,

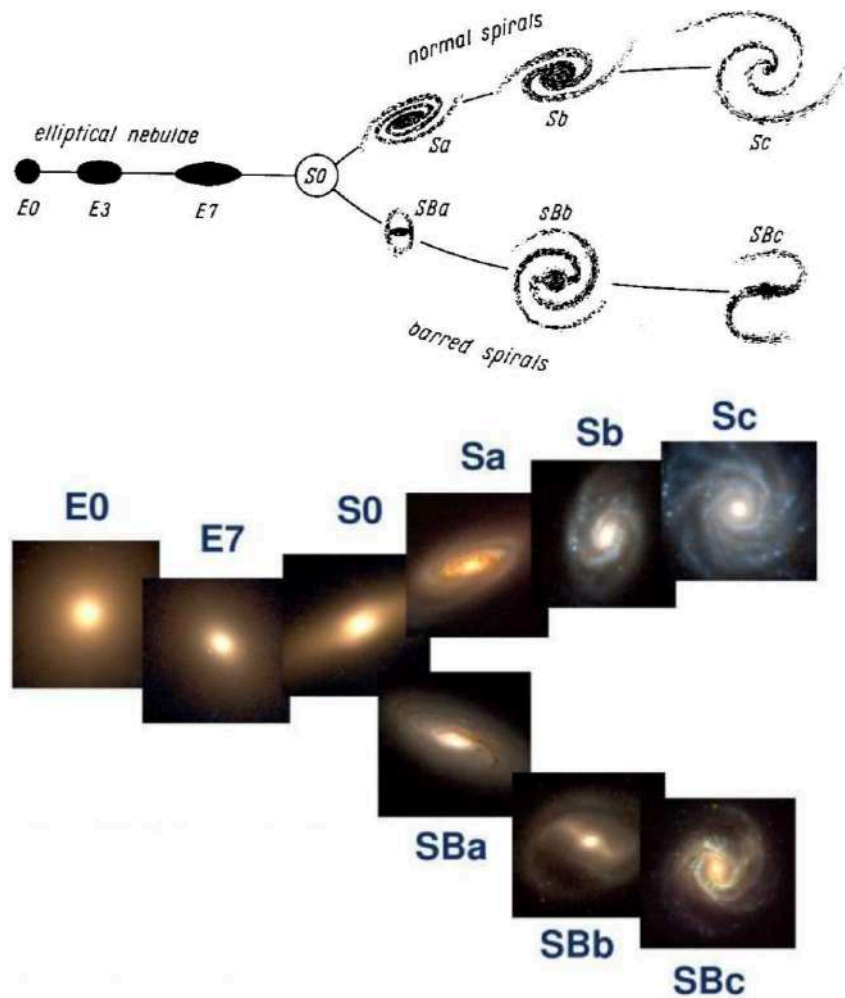


Figure 2.6: Het stemvorkdiagram van Hubble. De bovenste figuur toont het origineel stemvork- diagram uit Hubbles klassieke werk *The Realm of the Nebulae*. Daaronder staat een versie met opnames van galaxieën van de verschillende types. © Sandage 1975, *Galaxies and the Universe* (The Carnegie Institution, Washington).

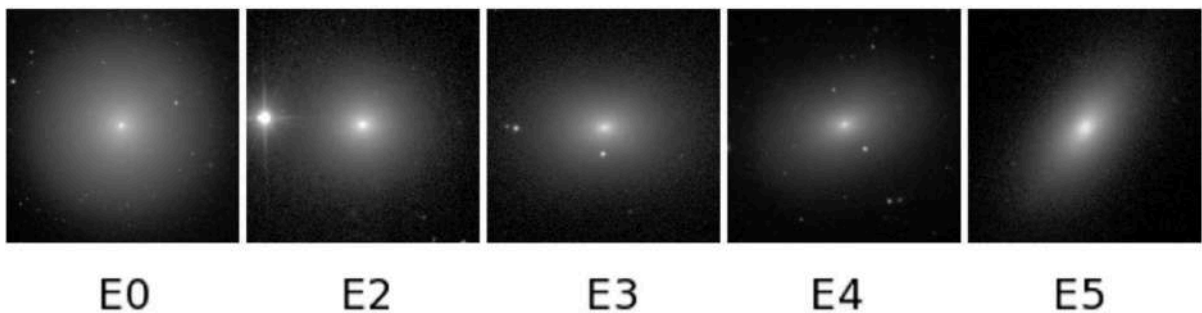


Figure 2.7: Een reeks van elliptische galaxieën, geordend in toenemende afplatting. © Buta 2011, in *Planets, Stars, and Stellar Systems*.

aangezien de ellipticiteit van elliptische galaxieën vaak verandert naargelang de diepte van het beeld waarmee men de classificatie verricht.

Rechtsboven in het Hubble diagram bevinden zich de spiraalgalaxieën, gekenmerkt door een centrale lichtconcentratie (de bult) en een schijf met spiraalarmen. Het aantal spiraalarmen en hun vorm, lengte, regelmatigheid en sterkte kan sterk verschillen van galaxie tot galaxie. Rechtsonder in het Hubble diagram bevindt zich de reeks van de balkspiraalgalaxieën. Deze melkwegstelsels hebben dezelfde kenmerken en onderverdeling als de spiraalstelsels, maar hebben daarbij ook nog een prominente niet-axisymmetrische balk. In het oorspronkelijke Hubble diagram werden spiraalgalaxieën verder onderverdeeld in types Sa, Sb en Sc, waarbij de grootte van de bult en de karakteristieken van de spiraalarmen bepalend zijn. Balkspiraalstelsels kenden een analoge onderverdeling in SBa-, SBb- en SBc-subtypes. In Sa- en SBa-galaxieën is de bult dominant en zijn de spiraalarmen meestal heel sterk omwonden en redelijk smooth. Sc- en SBc- type galaxieën hebben een veel kleinere bult en de spiraalarmen zijn meestal veel meer open en vaak verbrokken of met veel substructuur. Deze substructuur kan het gevolg zijn van actieve stervormingsgebieden in de armen die extra veel licht uitstralen of van donkere stofwolken die veel straling absorberen.

Later zijn ook nog de latere types Sd, Sm en Im (waarbij de m staat voor Magellaans, naar het prototype van de Grote Magellaanse Wolk) en hun analogen voor de balkspiraalgalaxieën toegevoegd om types te classificeren die nauwelijks een centrale bult hebben en waarin de spiraalstructuur heel open en onregelmatig is (zie Figuur 2.8). Ook werden tussencategorieën zoals Sab en SBcd toegevoegd aan de reeks. Verder werd ook de overgang tussen spiraalstelsels met en zonder balk op een meer continue manier aangeduid door een tussensoort SAB te creëren tussen de spiraalstelsels zonder balk, die dan als SA worden beschreven, en de stelsels met een prominente balk. Tenslotte wordt in de klassieke Hubble classificatie ook aangegeven of de spiraalstructuur in het centrum nog echt spiraalvormig is of eerder de vorm van een ring heeft, waarbij ook gemengde noteringen mogelijk zijn. Dit geeft de achtervoegsels (s), (r), (sr) en (rs). Een typische klassering van een spiraalstelsel heeft dan de vorm SA(r)cd of SAB(rs)b.

Op het punt waar de drie armen samenkomen bevindt zich nog de klasse van de lensvormige galaxieën (zie Figuur 2.9). Zulke galaxieën worden genoteerd als S0 of SB0. Ze bestaan uit een bult en schijf (en een balkstructuur voor de SB0-types) net als de spiraalgalaxieën, maar er zijn geen spiraalarmen aanwezig. In Hubble's oorspronkelijke diagram werd deze klasse reeds aangegeven, hoewel ze pas later werd waargenomen. Ze worden ook nog in enkele subklassen onderverdeeld, naargelang de *smoothness* van de galaxie, de sterkte van de balk en het al dan niet voorkomen van één of twee ringstructuren. Overgangsvormen tussen lensvormige systemen en spiraalgalaxieën, waarin beginnende spiraalstructuur kan worden opgemerkt, worden als S0/a of SB0/a genoteerd. Er is ook een tussencategorie voor galaxieën die

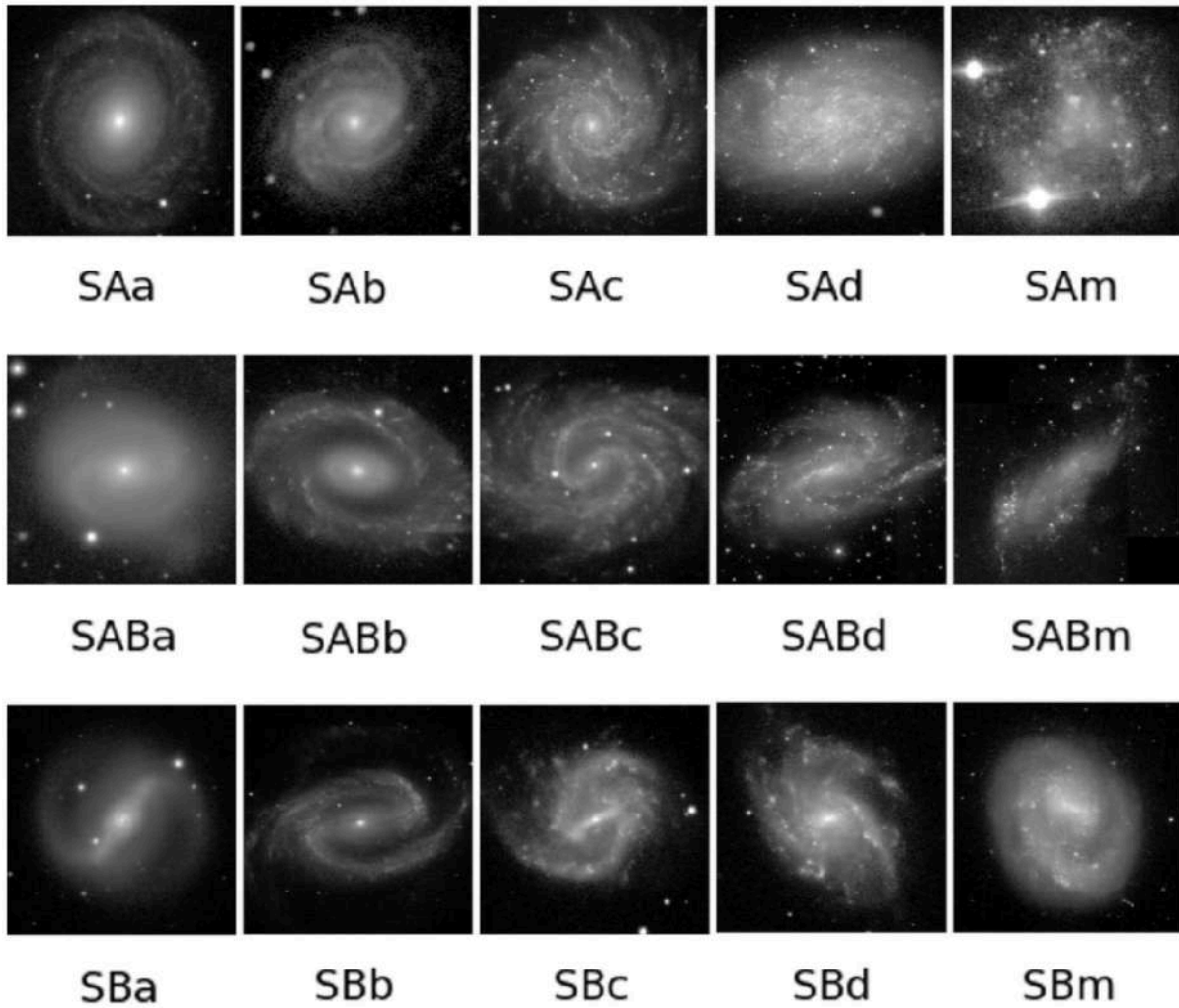


Figure 2.8: Een grid van spiraal- en balkspiraalgalaxieën, geordend van vroegere naar latere types (van links naar rechts) en in toenemende balksterkte (van boven naar onder). © Buta 2011, in Planets, Stars, and Stellar Systems.

tussen de elliptische en lensvormige vakken vallen; deze worden als E/S0 genoteerd. De klasse van lensvormige systemen is niet heel duidelijk herkenbaar. Een schijf zonder spiraalstructuur is niet steeds gemakkelijk op te merken, zeker wanneer het stelsel zo georiënteerd is dat we van op aarde loodrecht op de schijf kijken. Lensvormige melkwegstelsels met een kleine inclinatie kunnen daardoor gemakkelijk als elliptische galaxieën worden gecatalogeerd. Anderzijds is het moeilijk om in schijven die we op hun kant zien de spiraalstructuur te onderscheiden en te kwantificeren. Voor zulke galaxieën is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen de lensvormige of Sa-galaxieën.

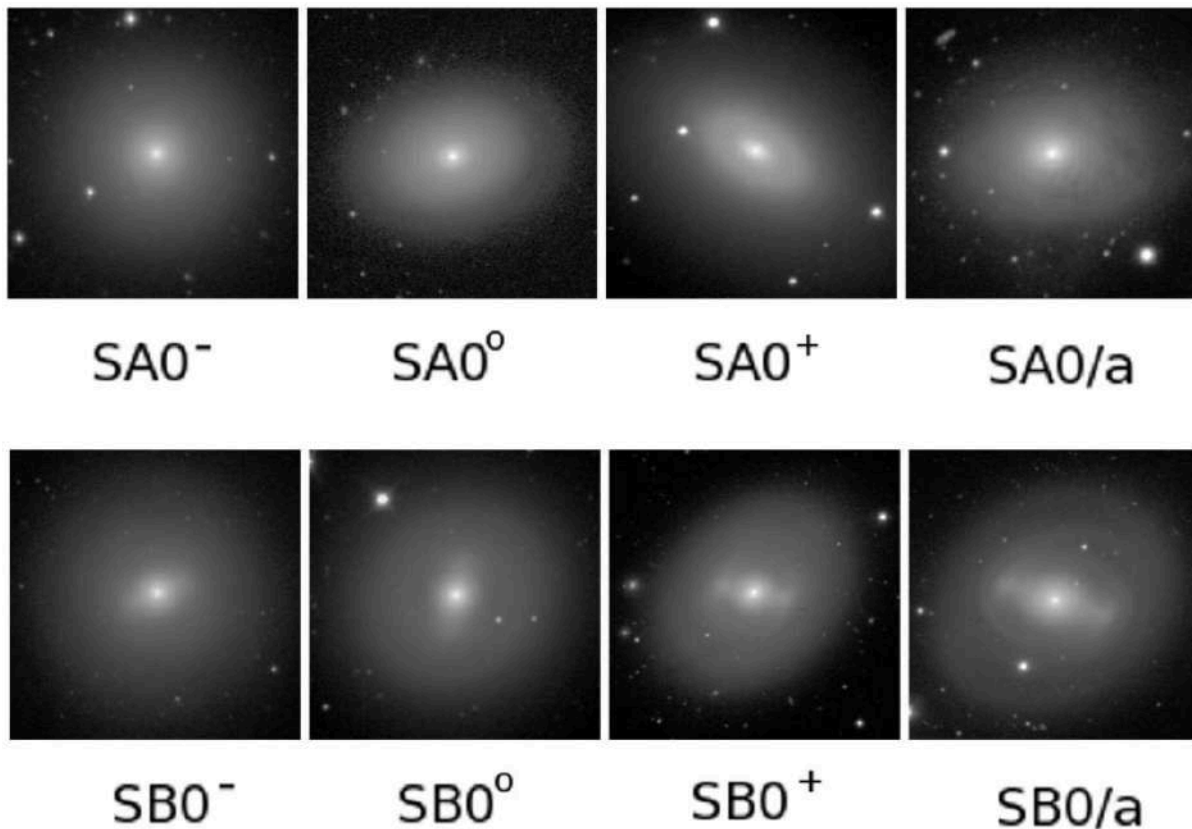


Figure 2.9: Een reeks van lensvormige galaxieën zonder en met balk, geordend van vroegere naar latere types. © Buta 2011, in *Planets, Stars, and Stellar Systems*.

2.2.2 Voor- en nadelen van de Hubble classificatie

Het is merkwaardig dat het Hubble classificatiesysteem doorheen de enorme evolutie in de extragalactische sterrenkunde en ondanks de verschillende pogingen tot alternatieven nog steeds blijft overleven. Het heeft nochtans verschillende nadelen en zwaktes.

In de eerste plaats is het stemborkdiagram gebaseerd op schijnbare eigenschappen en heeft het a priori geen fysische achtergrond. Dit is begrijpelijk omdat het ontstaan is toen de fysica van sterrenstelsels nog helemaal niet begrepen was. Hubble kon zich in die tijd enkel baseren op morfologische eigenschappen.

Een tweede nadeel is dat het Hubble systeem enkel de “normale” galaxieën kan herbergen. In de tijd van de eerste classificatie werden voornamelijk grote, nabijgelegen en lichtkrachtige sterrenstelsels opgemerkt. Deze passen bijna allemaal in het Hubble diagram. Nu de observationele technieken veel verbeterd zijn, blijkt dat een heel aantal galaxieën nauwelijks of helemaal niet in dit classificatiesysteem passen. Onder deze categorieën hebben we elliptische en sferoïdale dwerggalaxieën (dS0, dE), interagerende galaxieën of *mergers*, ultra-lichtkrachtige infraroodgalaxieën (ULIRGs),

blauwe compacte dwergen (BCDs), en nog vele andere klassen. Sommige van deze galaxieën worden in een klasse van irreguliere galaxieën onderverdeeld, andere krijgen het achtervoegsel p van *peculiar*. Het aantal galaxieën dat niet in het Hubble diagram past is overigens niet minimaal: elliptische dwerggalaxieën zijn bijvoorbeeld de meest voorkomende soort melkwegstelsels in het heelal. Ook in het vroege heelal, dat we kunnen waarnemen op hoge roodverschuiving, vormt het stemborkdiagram geen adequate beschrijving van de verschillende types galaxieën.

Een derde nadeel is de terminologie die wordt gebruikt om melkwegstelsels te beschrijven. Oorspronkelijk werd aangenomen dat melkwegstelsels evolueren doorheen het Hubble stemborkdiagram van links naar rechts. Daarom worden elliptische en lensvormige stelsels vaak als *vroege types* aangeduid, terwijl spiraalgalaxieën *late types* zijn. Ook binnen de reeks van (balk)spiraalstelsels duidt men de reeks van Sa tot Sd aan als gaande van vroegere tot latere types. Zo is een Sa-galaxie een typische vroeg-type spiraalgalaxie. Het bleek reeds snel dat er helemaal niet zo'n evolutie bestaat. Bovendien is de benaming verwarrend omdat de dominante populatie sterren in elliptische galaxieën oude koele sterren zijn van het late type, terwijl in de spiraalarmen van spiraalstelsels vele jonge hete vroeg-type sterren zijn.

Ten vierde is het stemborkdiagram een kwalitatief en geen kwantitatief classificatiesysteem. Er bestaan immers geen objectief meetbare, kwantitatieve criteria om een melkwegstelsel in een bepaalde klasse onder te verdelen. Dezelfde galaxieën worden door verschillende auteurs vaak verschillend geclassificeerd. In het bijzonder is de classificatie van systemen met een grote inclinatie niet gemakkelijk. Een aansluitend probleem is dat het een discreet en geen continu systeem is. Er is geen continue overgang tussen de verschillende klassen: een galaxie wordt ofwel geklasseerd als Sb ofwel als Sbc maar er is geen continue overgang tussen de twee. Om dit probleem enigszins te verhelpen zijn de Hubble types T ingevoerd, een numerieke schaal met stapgrootte $\Delta T = 1$ voor elke overgang tussen twee klassen (bijvoorbeeld van Sb naar Sbc).

- Spiraal- en balkspiraalgalaxieën van hetzelfde type (bijvoorbeeld Sab en SBab) worden samengenomen en hebben $T > 0$. Sa-galaxieën hebben $T = 1$, Sab-galaxieën hebben $T = 2$ en de reeks gaat zo verder tot $T = 9$ voor Sm-galaxieën.
- Negatieve waarden van T corresponderen met vroeg-type galaxieën. S0/a-galaxieën hebben $T = 0$, lensvormige galaxieën gaan van $T = -1$ tot $T = -3$ en elliptische galaxieën van $T = -4$ tot $T = -6$. De onderverdeling van de lensvormige en elliptische galaxieën gebeurt op basis van de centrale concentratie van het licht. Zo hebben compacte elliptische galaxieën $T = -6$ en meer diffuse elliptische melkwegstelsels $T = -4$.

Het Hubble type is handig wanneer we galaxieën automatisch willen classificeren.



Figure 2.10: De spiraalgalaxie M101 waargenomen in optische en NIR-straling. Op het optische beeld zijn de spiraalarmen heel prominent aanwezig, het NIR-beeld daarentegen is veel smoother en geeft waarschijnlijk een beter beeld van de intrinsieke massaverdeling. © The Grasslands Observatory (links), Two Micron All Sky Survey (rechts).

Hoewel de Hubble types discreet werden ingevoerd, kunnen we de reeks gemakkelijk continu maken. Automatische classificatieprogramma's kunnen gerust een melkwegstelsel classificeren als $T = 3.56$. We moeten echter steeds in het achterhoofd houden dat het Hubble type nog steeds een kwalitatieve grootheid is en dat T dus niet direct met een meetbare (laat staan fysisch gemotiveerde) grootheid correspondeert. Daarom kunnen we T bijvoorbeeld niet zonder problemen gebruiken als een continue parameter in statistische studies.

Een laatste duidelijke nadeel is dat het Hubble diagram gebaseerd is op optische (en in het bijzonder blauwe) eigenschappen. Het optische venster is maar een heel klein gedeelte van het gehele elektromagnetische spectrum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat optische waarnemingen maar een beperkte informatie bevatten in vergelijking met de informatie die we kunnen vergaren door waarnemingen over het gehele elektromagnetische spectrum.

De NIR-straling van galaxieën, en in het bijzonder van de straling in de K-band, wordt gedomineerd door het licht van geëvolueerde rode reuzensterren. Deze sterren zijn meestal een goede representatie van de gehele stellaire populatie. Aangezien NIR-licht bovendien bijna niet gehinderd wordt door absorptie en verstrooiing door interstellair stof, vormt het een veel betere schatting voor de massaverdeling van galaxieën dan het optische licht. In spiraalgalaxieën zijn de spiraalarmen bijvoorbeeld veel minder prominent in NIR-beelden dan in optische opnames (zie Figuur 2.10). Een gedeelte van



Figure 2.11: De spiraalgalaxie M83 waargenomen in optische (links) en UV-straling (rechts). Het UV-beeld is minder smooth en toont prominente plaatsen van massieve stervorming. © Kitt Peak National Observatory (links), GALEX en NASA (rechts).

de NIR-emissie van melkwegstelsels kan ook afkomstig zijn van rode superreuzen, die enkel in stervormingsgebieden voorkomen. Er wordt algemeen aangenomen dat deze invloed meestal verwaarloosbaar is.

Het UV-universum verschilt van het optische universum omdat de meeste sterren vrij koel zijn en het grootste deel van hun vermogen uitzenden bij optische en NIR-golflengten. UV-straling is voornamelijk afkomstig van de heetste sterren. Aangezien de heetste sterren een zeer korte levensduur hebben, zijn de UV-heldere sterren noodgedwongen jong. UV-straling is dus een tracer voor de recente stervorming in melkwegstelsels (zie Figuur 2.11). De kosmische achtergrond is vrij laag in het UV-venster, zodat men gemakkelijk stervorming met een lage oppervlaktehelderheid kan detecteren. Een groot probleem voor UV-waarnemingen, of eerder voor de interpretatie van UV-waarnemingen, is dat UV-straling heel efficiënt wordt geabsorbeerd en verstrooid door interstellair stof. Aangezien massale stervorming plaatsvindt in dichte moleculaire wolken die rijk zijn aan interstellair stof, is de UV-flux meestal niet onmiddellijk te converteren naar een maat voor de stervorming. Een nauwkeurige analyse van het UV-licht kan anderzijds wel nuttige informatie leveren over de ruimtelijke verdeling en de chemische samenstelling van het interstellaire stof.

In het verleden waren er weinig alternatieven aangezien het vergaren van observationele data met dezelfde kwaliteit (diepte, resolutie) als in het optische gebied veel moeilijker is in andere golflengtegebieden. Tegenwoordig worden er echter grote *all-sky surveys* verricht in vele vensters van het spectrum, bijvoorbeeld:

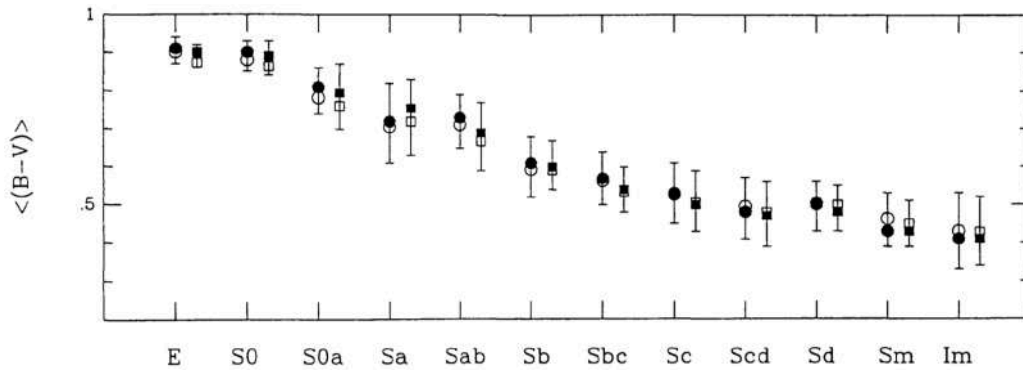


Figure 2.12: De correlatie tussen de Hubble klasse en de gemiddelde $B - V$ kleur van een verzameling melkwegstelsels. Correlaties zoals deze wijzen op een fysische onderbouw van het classificatiesysteem. © Roberts & Haynes 1994, ARA&A, 32, 115.

- **UV:** Galaxy Evolution Explorer (GALEX) All Sky Survey
- **optisch:** Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
- **NIR:** Two Micron All Sky Survey (2MASS)
- **MIR en FIR:** Akari All Sky Survey, WISE All Sky Survey
- **radio:** The Arecibo Legacy Fast ALFA Survey (ALFALFA), The VLA Faint Images of the Radio Sky at Twenty-cm (FIRST) survey

Dankzij deze en soortgelijke surveys zullen we binnenkort classificatieschema's kunnen hanteren die gebaseerd zijn op waarnemingen op verschillende golflengten.

Ondanks al deze nadelen blijft het Hubble diagram en de originele nomenclatuur echter grotendeels overleven als het de facto standaard classificatiesysteem. Een eerste reden hiervoor is dat het systeem is ingeburgerd. De voornaamste reden is echter fundamenteeler: het blijkt namelijk dat vele fysische eigenschappen van galaxieën correleren met het Hubble type. Onder deze fysische eigenschappen zijn onder andere de relatieve gasinhoud M_{HI}/L_B , de massaconcentratie, de kleur (zoals $B - V$, zie Figuur 2.12), de spectrale eigenschappen van de stellaire populaties en de chemische abundanties in het interstellair medium. Hoewel het Hubble classificatiesysteem oorspronkelijk geen fysische achtergrond had, blijkt het achteraf gezien dus wel op fysische gronden te steunen en ons iets te leren over de inwendige structuur van galaxieën. Dat is uiteindelijk het belangrijkste objectief van classificatie.

2.2.3 Classificatie in grote databanken

Naast de argumenten uit sectie 2.2.2 is er nog een andere reden waarom we ons classificatiesysteem moeten herdenken. Hedendaagse extragalactische surveys zoals de SDSS kunnen miljoenen melkwegstelsels detecteren en in beeld brengen. Op dit moment (Data Release 16) telt de SDSS catalogoog bijvoorbeeld een half miljard individuele

objecten, en ongeveer 2.6 miljoen galaxiespectra. Kwalitatieve classificatie op zicht voor datasets van zulke omvang zijn onmogelijk. Daarom is het noodzakelijk om te zoeken naar alternatieve methoden.

Een methode die verbazend succesvol is gebleken voor de classificatie van grote databanken is het inzetten van het grote publiek. Het meest impressionante project is het Galaxy Zoo project, dat focust op de classificatie van galaxieën uit onder meer het Hubble Deep Field en de SDSS. Galaxy Zoo is een samenwerking tussen de Universiteit van Oxford, de Universiteit van Portsmouth, de Johns Hopkins University, en Fingerprint Digital Media in Belfast. Het project draait volledig op vrijwilligers, die geen sterrenkundige kennis moeten hebben. In de handleiding op de site zien vrijwilligers sterrenstelsels en doen ze een gok over welk soort sterrenstelsel het is. Het leerprogramma laat dan het juiste antwoord zien. Vrijwilligers doen vervolgens een test met verschillende beelden van sterrenstelsels. Mensen die slagen op de test, kunnen alle sterrenstelsels classificeren. Wat in eerste instantie onmogelijk lijkt, blijkt toch te werken. De kracht van deze aanpak schuilt in het zelfcorrigerende en zelf-ijkende karakter van de massa: elk melkwegstelsel wordt door minstens 20 mensen geclassificeerd. Deze aanpak is sterk te vergelijken met de strategie (en het succes) van Wikipedia. Het Galaxy Zoo project heeft momenteel meer dan 350 000 vrijwilligers en in totaal zijn al meer dan 60 miljoen melkwegstelsels geclassificeerd.

De laatste jaren is er intens onderzoek verricht naar mogelijke manieren om melkwegstelsels automatisch te classificeren. Automatische classificatie houdt in dat we over een computerprogramma beschikken dat aan de hand van alle beschikbare informatie van melkwegstelsels het type kan bepalen. Neurale netwerken vormen een veelbelovende aanpak om grote aantallen galaxieën te classificeren. Bij deze techniek wordt een lijst van galaxieën en hun corresponderende type (bepaald op om het even welke manier, bijvoorbeeld op zicht) als input gegeven. Het neurale netwerk neemt deze gegevens op en zoekt naar de verborgen connecties tussen deze gegevens. Vervolgens kan de code deze verbanden toepassen op andere data. Het programma leert de regels van de classificatie op een empirische manier, i.e. zonder dat die uitdrukkelijk door de programmeur zijn ingegeven (of zelfs bekend zijn). Uit verschillende tests blijkt dat neurale netwerken statistisch gezien even goed zijn in het classificeren van melkwegstelsels als experts die op zicht classificeren. Dit is impressionant als we rekening houden met het feit dat sterrenkundigen allerlei randinformatie zoals roodverschuivingen, beeldkwaliteit of kleurinformatie (al dan niet bewust) in rekening brengen.

Voor een rigoureuze classificatie van melkwegstelsels is een nieuw systeem nodig dat steunt op objectief meetbare eigenschappen, m.a.w. een volledig kwantitatieve classificatie. Hierbij worden een aantal parameters van galaxieën op beelden gemeten en aan de hand van deze waarden worden de stelsels in groepen ingedeeld. Deze vorm

van classificatie moet in principe niet gelinkt zijn met het oorspronkelijke Hubble diagram; we zijn volledig vrij om de parameters te kiezen waarop de classificatie steunt. Deze parameters hoeven niet beperkt te blijven tot een enkel beeld, we kunnen bijvoorbeeld ook kleurindices of spectrale kenmerken als parameters in de classificatie inbouwen. Bij voorkeur moeten deze parameters op een zo elegant mogelijke manier de hele parameterruimte bestrijken. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om twee parameters te kiezen die sterk correleren. Verder moeten de parameters volledig objectief (of toch zo objectief mogelijk) kunnen worden gemeten. Hieronder staan enkele mogelijke parameters die reeds in de literatuur gebruikt worden.

- Een parameter die redelijk veel wordt gebruikt is de lichtconcentratie. Fysisch gezien is de concentratie van sterren gelinkt aan hun draaimoment: roterende sterrenstelsels met een groot draaimoment hebben een lage concentratie. De lichtconcentratie correleert daarom met het Hubble type: vroeg-type galaxieën (en zeker elliptische galaxieën) hebben een veel sterkere lichtconcentratie dan laat-type galaxieën. Praktisch gezien is de lichtconcentratie vrij gemakkelijk te meten, zelfs op beelden met een beperkte resolutie. Deze parameter is dus ook bruikbaar voor de beschrijving van melkwegstelsels op hoge roodverschuiving.
- Een tweede parameter die daaraan kan worden toegevoegd is een asymmetrieparameter. Deze parameter kan voornamelijk worden gebruikt om “normale” galaxieën, die normaal redelijk symmetrisch zijn, te onderscheiden van galaxieën met een sterke asymmetrie zoals interagerende of samensmeltende melkwegstelsels.
- Een fundamenteel kenmerk dat heel natuurlijk naar voor komt als een wenselijk classificatiekenmerk is de grootte van melkwegstelsels. De grootte is echter niet gemakkelijk te meten: aan de hemel kunnen we enkel schijnbare diameters meten (bv. in boogminuten) en deze moeten dan via een onafhankelijke afstandsbepaling (meestal de roodverschuiving) omgezet worden naar fysische afmetingen. Ook het meten van schijnbare diameters is al niet eenvoudig: melkwegstelsels hebben geen welbepaalde buitenkant of rand maar gaan op een continue manier over in de hemel. Er bestaan dan ook verschillende manieren om de schijnbare diameter van galaxieën te definiëren. Eén mogelijke diameter is de isofotale diameter. De traditionele isofotale diameter is D_{25} , de diameter van de isofoot die overeenkomt met een oppervlaktehelderheid van $25 \text{ mag arcsec}^{-2}$ in de optische B-band. Een maat voor de grootte van melkwegstelsels die minder afhangt van de kwaliteit van de waarnemingen (bijvoorbeeld van de oppervlaktehelderheid van de hemel en de resolutie) is de Petrosiaanse diameter, die bepaald wordt aan de hand van het oppervlaktehelderheidsprofiel van het melkwegstelsel.
- In kwantitatieve classificatie wordt tenslotte ook nog een parameter χ gebruikt

die een maat is voor het contrast of smoothness van de beelden van melkwegstelsels. Om deze parameter te meten vergelijkt men het originele beeld van het melkwegstelsel met een beeld dat artificieel gefilterd (gesmooth) is. Melkwegstelsels met een gladde verschijning zoals elliptische galaxieën hebben een veel kleinere χ -parameter dan laat-type spiraalgalaxieën met sterke stervorming en arm/interarm-contrasten. Een probleem bij het gebruiken van een contrast-parameter is dat hij sterk afhangt van de ruimtelijke resolutie. Beelden moeten daarom eerst naar een gemeenschappelijke maat of resolutie worden herleid, bijvoorbeeld aan de hand van de Petrosiaanse diameter.

Hoewel men de laatste jaren een grote vooruitgang heeft geboekt in kwantitatieve classificatie en de overgang van een observationeel naar een fysisch geïnspireerd systeem, is er nog een lange weg af te leggen. In het bijzonder merken we op dat de meeste classificatieschema's nog steeds gebaseerd zijn op optische waarnemingen. Aangezien nu en in de nabije toekomst grote databanken met waarnemingen in bijna alle andere golflengtegebieden beschikbaar zullen zijn, lijkt het logisch dat ook spectra en waarnemingen in andere golflengtegebieden in de classificatieschema's zullen worden ingebouwd. Het ultieme classificatiesysteem voor galaxieën is dus waarschijnlijk nog lang geen feit.

2.3

Projectie en deprojectie

Wanneer we eigenschappen van een sterrenstelsel kwantitatief willen beschrijven, moeten we onderscheid maken tussen intrinsieke grootheden en geprojecteerde grootheden. Sterrenstelsels zijn drie-dimensionale objecten, maar we kunnen enkel een tweedimensionale lichtverdeling aan de hemel waarnemen. Intrinsieke grootheden beschrijven dichtheden of eigenschappen in de driedimensionale ruimte, terwijl geprojecteerde grootheden waarneembare eigenschappen aan het tweedimensionale hemeloppervlak beschrijven.

2.3.1 Projectie op het vlak van de hemel

Een typisch model voor een sterrenstelsel bestaat uit de combinatie van een aantal componenten, waarbij voor elke component wordt gepreciseerd hoeveel sterren van elk type er aanwezig zijn op elke positie in de ruimte. De twee meest relevante grootheden zijn de volgende:

- De stellaire emissiviteit $j(\vec{r})$ drukt uit hoeveel radiatief vermogen door de sterren wordt uitgestraald in elke volume-eenheid en in elke ruimtehoek. Eenheden zijn typisch $\text{W m}^{-3} \text{Å}^{-1} \text{sr}^{-1}$ indien we het radiatief vermogen per eenheid van

golflengte beschouwen of $\text{W m}^{-3} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$ indien we per eenheid van frequentie werken.

- De intensiteit $I(\vec{r}, \vec{k})$ van het stralingsveld beschrijft hoeveel radiatief vermogen er per eenheid van ruimtehoek doorheen een oppervlakte-eenheid stroomt loodrecht op de richting $\vec{k}$. Een typische eenheid voor intensiteit is $\text{W m}^{-2} \text{\AA}^{-1} \text{sr}^{-1}$ of $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$. Praktisch gezien is de intensiteit vergelijkbaar met de oppervlaktehelderheid (het onderscheid tussen beiden is subtiel). We kunnen dus veronderstellen dat een waarnemer op de plaats $\vec{r}_{\text{obs}}$ op aarde de intensiteit $I(\vec{r}_{\text{obs}}, \vec{k})$ kan meten in een willekeurige richting $\vec{k}$.

Het cruciale verschil tussen deze twee grootheden is dat de emissiviteit een ruimtelijke 3D grootheid is, terwijl de intensiteit een grootheid is gedefinieerd op het 2D vlak van de hemel. Het eerste drukt dus uit hoeveel straling er wordt uitgezonden per volume-eenheid, het tweede per eenheid oppervlakte aan de hemel.

Het verband tussen de waargenomen intensiteit en de emissiviteit kan worden geschreven als

$$I(\vec{r}_{\text{obs}}, \vec{k}) = \int_0^\infty j(\vec{r}_{\text{obs}} + s\vec{k}) ds \quad (2.13)$$

met andere woorden, de intensiteit in een bepaalde richting is een integratie van de emissiviteit langsheen de gezichtslijn. Intuïtief is dit zeer aanvaardbaar: het vermogen of het totale aantal fotonen dat vanuit een bepaalde richting op een detector valt is gewoon de som van het vermogen van de sterren die langsheen deze gezichtslijn stralen.

Aangezien de schaal van externe galaxieën (van de orde kpc) in het algemeen klein is ten opzichte van hun afstand (orde tientallen Mpc), kunnen we de kromming van de hemelsfeer lokaal verwaarlozen en kunnen we veronderstellen dat deze projectie parallel is. Wiskundig komt dit erop neer dat we de hemelsfeer lokaal beschrijven met een vlakke tweedimensionale ruimte en dat de waarnemer zich op een oneindige afstand bevindt. Wanneer we het centrum van de galaxie als centrum van het coördinatensysteem kiezen, dan kunnen we een coördinatenstelsel (x', y', z') kiezen zodanig dat het $x'y'$ -vlak evenwijdig is met het hemelvlak en dus loodrecht staat op de gezichtslijn. De coördinaten (x', y') beschrijven dan ook het hemelvlak. We kunnen vergelijking 2.13 dan schrijven als

$$I(x', y') = \int_{-\infty}^\infty j(x', y', z') dz' \quad (2.14)$$

Gewoonlijk gebruiken we nog een ander coördinatenstelsel (x, y, z) om de intrinsieke structuur van melkwegstelsels te beschrijven op een manier die onafhankelijk is van de richting waaronder de waarnemer ernaar kijkt en die beter past bij de geometrie van het systeem. Vele galaxieën hebben bijvoorbeeld een symmetrievlak. We kiezen dan

gewoonlijk het coördinatenstelsel (x, y, z) zodanig dat het xy -vlak dit symmetrievlak is. De emissiviteit wordt dan op een meer natuurlijke manier beschreven door een functie $j(x, y, z)$. Om de projectie van de emissiviteit te kunnen berekenen is het noodzakelijk om de overgang tussen de coördinatenstelsels (x, y, z) en (x', y', z') te kennen. Deze overgang kan bijvoorbeeld worden gekarakteriseerd door twee hoeken.

2.4

Morfologische modellen voor melkwegstelsels

Als we melkwegstelsels willen bestuderen, gaan we ze in de eerste plaats morfologisch beschrijven. In de praktijk betekent dit meestal dat we een eenvoudig geïdealiseerd model (dat van een aantal parameters afhangt zoals de grootte, vorm, enz.) aan de waarnemingen fitten. In de vorige sectie hebben we gezien dat we, indien we een melkwegstelsel kwantitatief willen beschrijven, we dat kunnen doen door middel van een 3D model voor de emissiviteit, of aan de hand van een 2D model dat de oppervlaktehelderheid aan de hemel beschrijft. Deze twee mogelijke beschrijvingen zijn aan elkaar gelinkt door middel van de projectie- en deprojectieformules. In deze sectie stellen we een aantal populaire modellen voor die dikwijls gebruikt worden voor de kwantitatieve beschrijving van melkwegstelsels. Met andere woorden, zij vormen artificiële geïdealiseerde modellen voor melkwegstelsels.

Zulke modellen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. In de eerste plaats zijn ze nuttig omdat ze de basiseigenschappen van galaxieën blootleggen. Een eenvoudig model gefit aan de waarnemingen van een echte galaxie geeft onmiddellijk de belangrijkste kenmerken en stelt ons in staat om het stelsel in een paar parameters te brandmerken. Wanneer dit principe op een identieke manier wordt toegepast op een grote steekproef van galaxieën, kan dit de basis vormen voor een geautomatiseerde classificatie van melkwegstelsels. Daarnaast zijn eenvoudige analytische modellen voor melkwegstelsels nuttig als startpunt of referentiekader voor studies die een bepaald aspect van galaxieën in detail willen onderzoeken. Als we bijvoorbeeld de dynamische evolutie, de stabiliteit of de invloed van interstellair stof op de fotometrie van melkwegstelsels willen bestuderen, is het noodzakelijk om een “input” model ter beschikking te hebben, dat zo eenvoudig mogelijk maar toch realistisch is.

2.4.1 Elliptische galaxieën

Voor de globale lichtverdeling van elliptische melkwegstelsels kan in eerste orde worden verondersteld dat ze sferisch symmetrisch zijn. In dit geval zal de waargenomen intensiteitsverdeling cirkelsymmetrisch zijn en kan de overgang tussen $j(r)$ en $I(R)$ analytisch worden berekend via de projectievergelijking ?? en de deprojectievergelijking ??. Hier stellen we enkele eenvoudige modellen voor voor sferisch symmetrische mas-

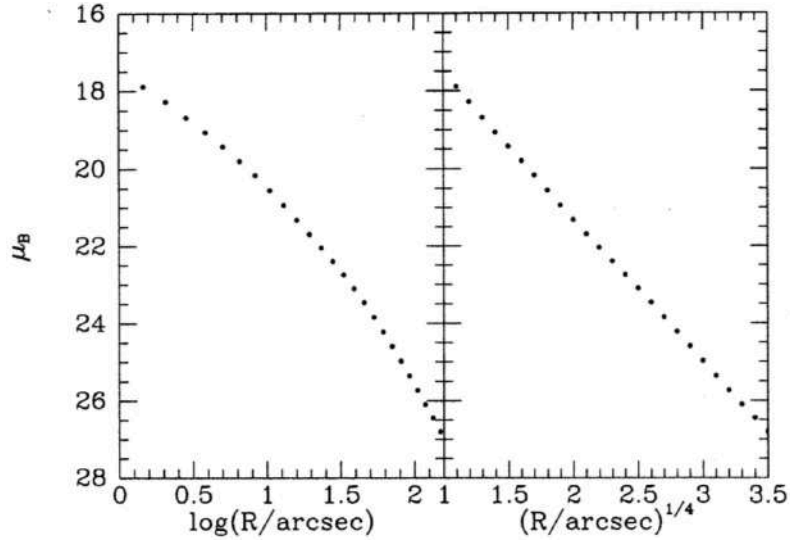


Figure 2.13: Het waargenomen B-band oppervlakteprofiel van de elliptische galaxie NGC 1700. In het linkerpaneel staat $\mu_B(R)$ geplot in functie van $\log R$, in het rechterpaneel in functie van $R^{1/4}$. © Binney & Merrifield 1998, Galactic Astronomy (Princeton University Press).

sadichtheden en hun corresponderende oppervlaktehelderheden. Merk op dat deze modellen onmiddellijk kunnen worden veralgemeend tot systemen met een sferoïdale verdeling, aangezien de formules volledig analoog zijn.

Een heel populair model voor elliptische galaxieën is de wet van de Vaucouleurs, genoemd naar de Franse sterrenkundige Gérard de Vaucouleurs (1918-1995). Figuur 2.13 toont de waargenomen B-band oppervlaktehelderheid van de elliptische galaxie NGC 1700. In het linkerpaneel staat de oppervlaktehelderheid geplot in functie van $\log R$. De datapunten vormen hier duidelijk geen rechte lijn, wat wil zeggen dat een model waarin de intensiteit een machtswet is van de straal R geen goede beschrijving vormt voor NGC 1700. In het rechterpaneel, waar de oppervlaktehelderheid staat geplot als functie van $R^{1/4}$ vormen de datapunten wel een merkwaardig rechte lijn. Een model waarin

$$\mu(R) = C_1 + C_2 R^{1/4} \quad (2.15)$$

met C_1 en C_2 constanten vormt bijgevolg wel een adequate beschrijving voor de oppervlaktehelderheid van NGC 1700. Dit is de basis van het model van de Vaucouleurs. De wet van de Vaucouleurs wordt meestal geschreven in de vorm

$$\mu(R) = \mu_e + 8.3268 \left[\left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/4} - 1 \right] \quad (2.16)$$

waarin de twee constanten C_1 en C_2 zijn vervangen door twee andere, meer fysisch betekenisvolle, parameters: de effectieve straal R_e en de effectieve oppervlaktehelder-

heid.

Een alternatieve formulering van dit model maakt gebruik van de intensiteit in plaats van de oppervlaktehelderheid. Aangezien het verband tussen intensiteit I (in lineaire eenheden) en oppervlaktehelderheid μ (in magnitude-eenheden) gegeven is door

$$\mu = -2.5 \log I + C \quad (2.17)$$

met C een constante die afhangt van het nulpunt, vinden we

$$I(R) = I_0 \exp \left[-7.66924 \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/4} \right] \quad (2.18)$$

of nog

$$I(R) = I_e \exp \left[-7.66924 \left[\left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/4} - 1 \right] \right] \quad (2.19)$$

Hierbij is R_e de effectieve straal, μ_e de effectieve oppervlaktehelderheid (d.w.z. de oppervlaktehelderheid op $R = R_e$), I_0 de centrale intensiteit en I_e de effectieve intensiteit. Het is een twee-parameter model, met slechts twee vrije parameters: de effectieve straal R_e als schaallengte, en de effectieve oppervlaktehelderheid μ_e (of equivalent I_e of I_0) als normalisatie. De totale lichtkracht die wordt uitgezonden kunnen we vinden door de intensiteit te integreren over het hele vlak van de hemel, d.w.z.

$$L = 2\pi \int_0^\infty I(R) R dR \quad (2.20)$$

Voor het de Vaucouleurs-model vinden we dat

$$L = 0.01058 I_0 R_e^2 = 22.61 I_e R_e^2 \quad (2.21)$$

Opmerkelijk aan de formule 2.18 is de numerieke constante $b = 7.66924$ (deze zou ook in de definitie van R_e zijn kunnen opgeslorpt). De betekenis van deze constante is echter wel relevant, ze is namelijk zodanig gekozen dat R_e de straal van de iso-foot is waarbinnen het melkwegstelsel de helft van zijn totale lichtkracht uitzendt. De lichtkracht $L(R)$ uitgezonden binnen een bepaalde straal R vinden we door de intensiteit te integreren binnen deze cirkel aan de hemel, i.e.

$$L(R) = 2\pi \int_0^R I(R') R' dR' \quad (2.22)$$

De effectieve straal R_e is dus gedefinieerd als die straal die voldoet aan de vergelijk-

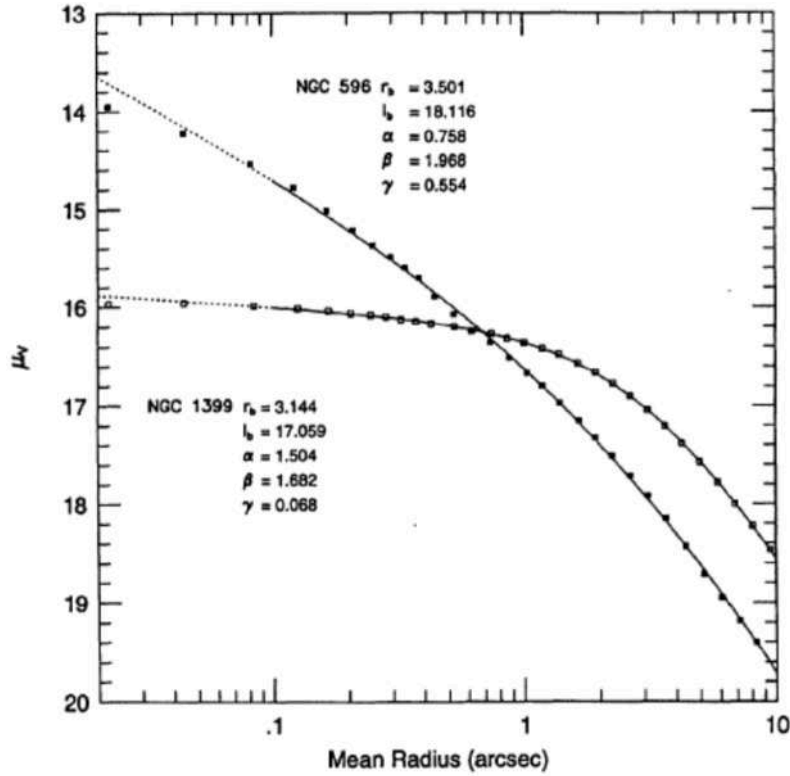


Figure 2.14: Het V-band oppervlaktehelderheidsprofiel in het centrum van de elliptische galaxieën NGC 1399 en NGC 596 zoals waargenomen met de Hubble Space Telescope. De volle lijnen die de datapunten verbinden zijn de best passende Nuker modellen. © Byun et al. 1996, AJ, 111, 1889.

ing

$$L(R_e) = \frac{L}{2} \quad (2.23)$$

of voluit

$$\int_0^{R_e} I(R) R dR = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} I(R) R dR \quad (2.24)$$

Als we het intensiteitsprofiel 2.18 invullen in 2.24, zien we dat de parameter R_e inderdaad de effectieve straal voorstelt. In het de Vaucouleurs-model treedt deze parameter op als een expliciete parameter, maar dit is zeker niet het geval voor alle mogelijke morfologische modellen. De definitie 2.24 wordt echter wel algemeen gebruikt.

Voor sommige elliptische melkwegstelsels vormt de wet van de Vaucouleurs een heel goede beschrijving, terwijl hij voor andere stelsels niet volledig voldoet. Voor elliptische dwerggalaxieën (en ook voor de bulten van spiraalstelsels) levert een exponentieel profiel

$$I(R) = I_0 \exp\left(-\frac{R}{h}\right) \quad (2.25)$$

soms een betere fit. Voor dit model vinden we voor de totale lichtkracht

$$L = 2\pi I_0 h^2 \quad (2.26)$$

De effectieve straal, die hier niet als een expliciete parameter in het model wordt gebruikt, vinden we door de intensiteitsverdeling 2.25 te substitueren in vergelijking 2.24 en de resulterende vergelijking (numeriek) op te lossen naar R_e . Het resultaat is

$$R_e = 1.67835 h \quad (2.27)$$

Dit betekent dat we het exponentiële profiel ook kunnen schrijven als

$$I(R) = I_0 \exp \left[-1.67835 \left(\frac{R}{R_e} \right) \right] \quad (2.28)$$

Het Sérsic-model, genoemd naar de Argentijnse sterrenkunde José Luis Sérsic (1933-1993) is een drie-parameter model dat een continue overgang beschrijft tussen het exponentiële model en het de Vaucouleurs-model. Het wordt gedefinieerd door de intensiteitsverdeling

$$I(R) = I_0 \exp \left[-b_m \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \right] \quad (2.29)$$

waarbij m de concentratie-index is en b_m een numerieke constante is die bepaald kan worden uit de voorwaarde dat R_e de effectieve straal is, m.a.w. uit vergelijking 2.24. Voor het exponentiële model en voor het de Vaucouleurs-model hadden we reeds $b_1 = 1.67835$ en $b_4 = 7.66924$. Voor $0.5 < m < 10$ vormt de formule

$$b_m \approx 2m - 0.324 \quad (2.30)$$

een benadering voor de exacte waarde met relatieve fout kleiner dan 0.1%. De totale lichtkracht van de Sérsic-modellen kan worden berekend als

$$L = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} \Gamma(2m) I_0 R_e^2 \quad (2.31)$$

met $\Gamma(z)$ de gamma functie.

De modellen van de Vaucouleurs en Sérsic zijn de meest populaire voor de beschrijving van de globale lichtverdeling van elliptische galaxieën en de bulten van spiraalstelsels. Er zijn echter in de literatuur vele tientallen andere modellen voorgesteld die in sommige gevallen een betere fit geven aan de waarnemingen. Wanneer we met een hoge ruimtelijke resolutie tot diep in het centrum van galaxieën kijken, dan zien we dat de oppervlaktehelderheid van galaxieën dikwijls niet convergeert naar

een eindige waarde maar dat de intensiteit als een machtswet blijft toenemen (zie Figuur 2.14). Zo'n helderheidsverdeling kan niet goed worden beschreven door een de Vaucouleurs- of een Sérsic-profiel, aangezien die een eindige centrale oppervlaktehelderheid hebben. Om zulke data te fitten kunnen we beter het Nuker model gebruiken, gekarakteriseerd door

$$I(R) = 2^{(\beta - \gamma)/\alpha} I_b \left(\frac{R}{R_b} \right)^{-\gamma} \left[1 + \left(\frac{R}{R_b} \right)^\alpha \right]^{(\gamma - \beta)/\alpha} \quad (2.32)$$

Hier is R_b een karakteristieke straal die de overgang aanduidt tussen het binnenste en het buitenste regime waarin de intensiteit als een machtswet varieert met $I \propto R^{-\gamma}$ en $I \propto R^{-\beta}$ respectievelijk, en I_b is de intensiteit op $R = R_b$. Uit waarnemingen van grote steekproeven van elliptische galaxieën met de Hubble telescoop blijkt dat de meest lichtkrachtige galaxieën zogenaamde "kernen" hebben, d.w.z. dat hun oppervlaktehelderheid naar het centrum toe afvlakt. Minder lichtkrachtige elliptische galaxieën blijken in het algemeen geen kern te hebben: hun oppervlaktehelderheid blijft stijgen naarmate we dichter bij het centrum komen. De grens tussen deze twee subfamilies ligt rond $L_V \approx 2 \times 10^{10} L_\odot$ of $M_V \approx -21.7$. Dit vertaalt zich ook in een continue trend tussen de lichtkracht van elliptische galaxieën en de Sérsic parameter van het best passende Sérsic model. De meest lichtkrachtige elliptische galaxieën hebben hoge Sérsic waarden ($m > 4$), terwijl de elliptische dwerggalaxieën best beschreven worden door een exponentieel profiel met $m \approx 1$ (zie Figuur 2.15).

Al de voorgaande modellen hebben geen analytische emissiviteit, m.a.w. de profielen kunnen niet analytisch worden gedeprojecteerd. Het is nochtans vaak handig om een eenvoudig intrinsiek model voor een bult of een elliptisch stelsel te hebben en daarmee dan de intensiteit te berekenen. Een interessante familie van sferische modellen die een eenvoudige emissiviteit hebben zijn de γ -modellen, gekarakteriseerd door

$$j(r) = \frac{3 - \gamma}{4\pi} \frac{L a}{r^\gamma (a + r)^{4-\gamma}} \quad (2.33)$$

In deze formule is a een schaallengte, L de totale lichtkracht en γ de logaritmische hellingsgraad van dichtheid. Voor modellen als deze, gedefinieerd aan de hand van de 3D emissiviteitsverdeling, vinden we de totale lichtkracht door $j(r)$ te integreren over de gehele ruimte, d.w.z.

$$L = \int j(\vec{r}) d\vec{r} \quad (2.34)$$

Voor een sferisch symmetrisch model wordt dit uiteraard

$$L = 4\pi \int_0^\infty j(r) r^2 dr \quad (2.35)$$

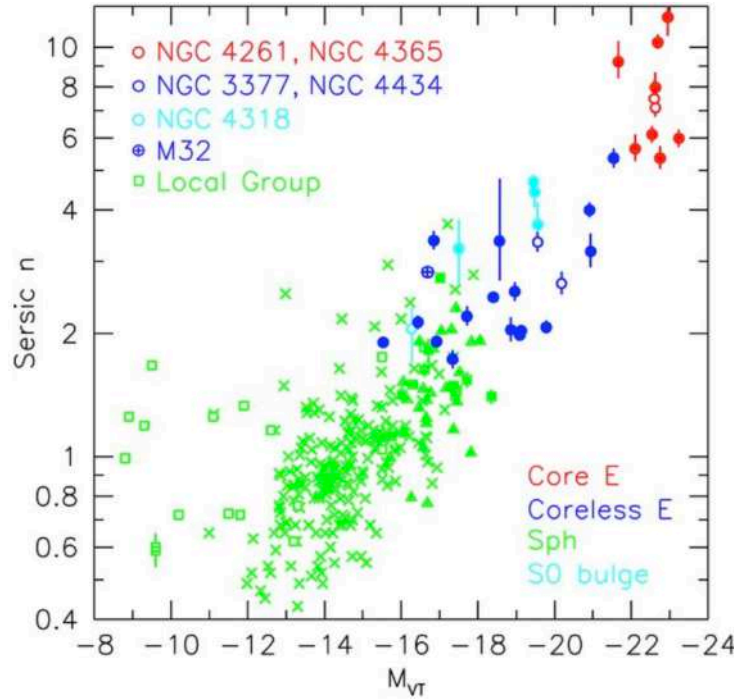


Figure 2.15: De correlatie tussen de absolute V-band magnitude en de Sérsic index van het best passende Sérsic model voor een grote sample van elliptische en lensvormige galaxieën. Lichtkrachtige galaxieën hebben een hogere Sérsic index dan lichtzwakke stelsels. © Kormendy et al. 2009, ApJS, 182, 216.

Als we in deze formule de uitdrukking 2.33 substitueren, dan vinden we dat de parameter L in dit model inderdaad de totale lichtkracht is.

Voor de modellen met $\gamma = 0, \frac{1}{2}, \dots, \frac{5}{2}$ kan de intensiteit op het vlak van de hemel,

$$I(R) = 2 \int_R^\infty \frac{j(r) r dr}{\sqrt{r^2 - R^2}} \quad (2.36)$$

analytisch worden uitgerekend. De meest aantrekkelijke eigenschap van deze familie van modellen is dat voor een zelf-graviterende galaxie met een massadichtheid van deze vorm de gravitationele potentiaal en een aantal dynamische eigenschappen analytisch kunnen worden uitgerekend. De γ -modellen zijn dan ook bijzonder aantrekkelijk als testmodellen voor studies van de stellaire dynamica.

Alle modellen die we hier hebben voorgesteld voor elliptische galaxieën zijn sferisch symmetrisch, wat uiteraard niet het geval is bij echte elliptische galaxieën. In eerste orde benadering zijn elliptische galaxieën (what's in a name...) ellipsvormig, d.w.z. dat de isofoten concentrische en gelijkvormige ellipsen beschrijven aan de hemel. We kunnen de voorgestelde modellen dan nog steeds gebruiken, zij het dat we de straal R

op het vlak van de hemel dan vervangen door de grootheid m' , gegeven door

$$m' = \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{q'^2}} \quad (2.37)$$

met q' de waargenomen asverhouding van de isofoten. De definitie van de effectieve straal blijft in dit geval dezelfde: de effectieve straal correspondeert met de isofoet waarbinnen de helft van de totale lichtkracht wordt uitgezonden. Men gebruikt standaard het geometrisch gemiddelde van de effectieve straal op de halve grote en kleine as, X_e en Y_e , als maat voor de effectieve straal, d.w.z.

$$R_e = \sqrt{X_e Y_e} = \sqrt{q'} X_e \quad (2.38)$$

De isofoten van elliptische galaxieën vormen echter niet steeds perfecte ellipsen, maar vertonen daar meestal kleine afwijkingen van. De isofoten van sommige galaxieën zijn *disky*, wat wil zeggen dat de isofoten een beetje uitgerokken lijken langsheen de grote as. Bij andere galaxieën zijn de isofoten dan weer *boxy*, waarbij er een beetje meer licht wordt uitgezonden op de “hoeken” van de ellips. Figuur 2.16 toont twee galaxieën waarbij dit duidelijk zichtbaar is.

Deze afwijkingen worden gekwantificeerd aan de zogenaamde a_4 coëfficiënt. Beschouw de perfecte ellips die een gegeven isofoet het beste benadert. We kunnen deze ellips in geparametriseerde vorm schrijven als

$$x' = a \cos 2t \quad (2.39)$$

$$y' = b \sin 2t \quad (2.40)$$

met a en b de halve grote en kleine as van de ellips, en t de parameter die de hoek rond de ellips beschrijft. Nu definiëren we $\Delta r(t)$ als de afstand tussen deze ellips en de daadwerkelijke isofoet, gemeten vanuit het centrum van de ellips/isofoet, en we ontbinden de functie $\Delta r(t)$ in een Fourier reeks,

$$\Delta r(t) = \sum_{k=3}^{\infty} a_k \cos kt + b_k \sin kt \quad (2.41)$$

Deze sommatie begint pas op $k = 3$ omdat we als referentie de best passende ellips hebben gekozen (en die wordt nu juist gekarakteriseerd door de termen $k = 0$ tot 2). De termen a_3 en b_3 beschrijven de eivormige afwijkingen van de best passende ellips, en zijn meestal zeer klein. De term b_4 is ook meestal heel erg klein, maar de term a_4 is dat niet noodzakelijk. Als $a_4 > 0$, dan is de afwijking tussen de isofoet en de best

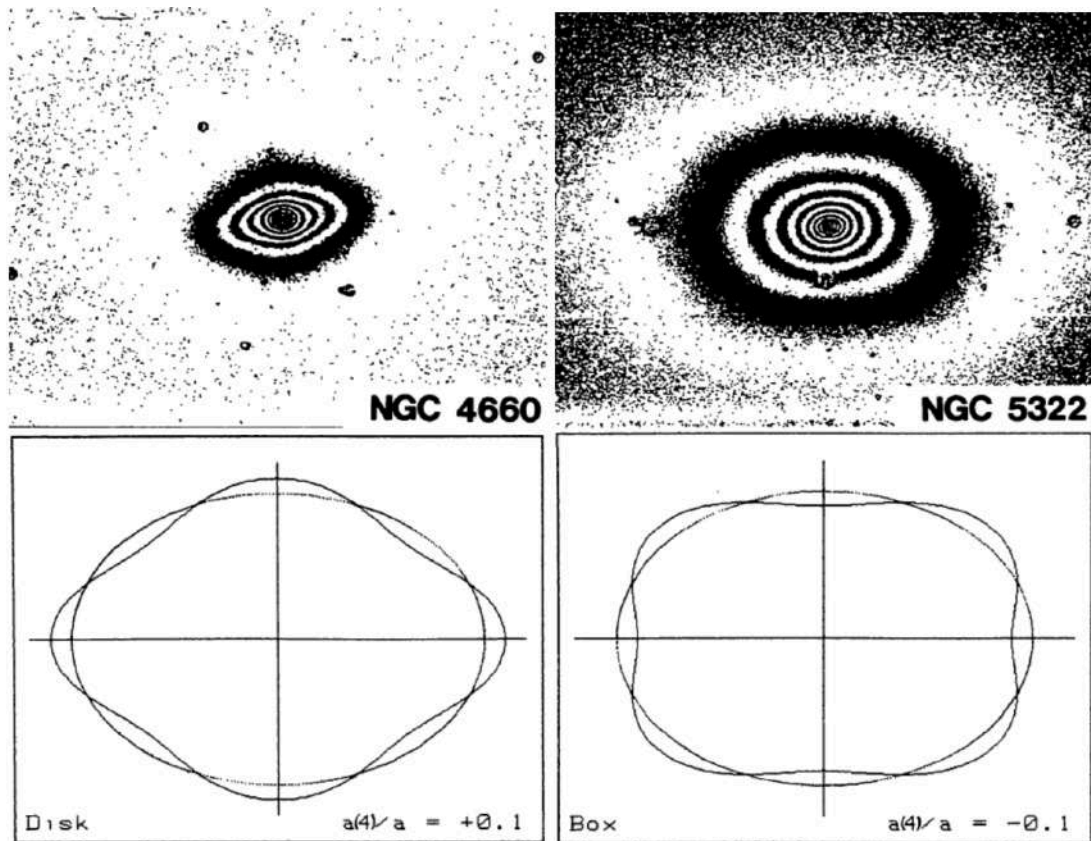


Figure 2.16: Twee voorbeelden van elliptische galaxieën met isofoten die afwijken van perfecte ellipsen: de disk NGC 4660 en de boxy NGC 5322. De figuren op de onderste rij geven duidelijk de impact aan van de parameter a_4/a . © Bender et al. 1988, A&ASS, 74, 385.

passende ellips het grootst aan de vier assen en krijgen we een disk isofoet. Als $a_4 < 0$ dan is de afwijking het grootst en positief bij de vier “hoeken” en krijgen we een boxy isofoet.

Het blijkt nu dat het al dan niet boxy of disk zijn van de isofoten van elliptische galaxieën sterk correleert met een aantal van hun structurele eigenschappen. Zo zijn boxy elliptische galaxieën typisch lichtkrachtiger dan hun disk soortgenoten, en hebben ze gemiddeld gezien een grotere lichtkracht in het radio- en het Röntgengebied. Wanneer we naar hun inwendige kinematica kijken (zie later) dan zien we dat disk galaxieën sneller roteren. Sommige sterrenkundigen suggereren om de a_4/a parameter die de boxiness of diskiness beschrijft, te gebruiken als classificatieparameter voor de klasse van elliptische galaxieën, in plaats van de afplattingsparameter die niet echt fysisch is. Disky elliptische galaxieën zouden dan een tussenklasse vormen tussen de boxy elliptische galaxieën en de lensvormige S0 galaxieën (zie Figuur 2.17).

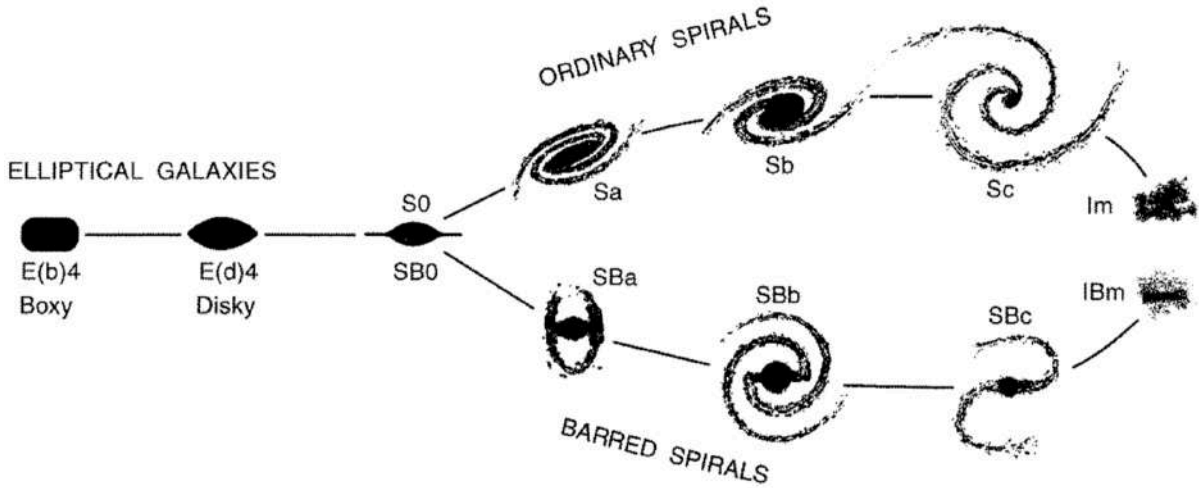


Figure 2.17: Modificatie van het oorspronkelijke stenvorkdiagram van Hubble, waarbij de boxiness parameter a_4/a wordt gebruikt om de familie van elliptische galaxieën te onderverdel. © Kormendy & Bender et al. 1996, ApJ, 464, L119.

2.4.2 Spiraalgalaxieën

We kunnen spiraalgalaxieën opvatten als een samenstelling van verschillende componenten zoals een schijf, een bult, een balk, een nucleus, spiraalarmen, een lens, een halo enzovoort. Voor normale spiraalgalaxieën zijn de schijf en de centrale bult de meest belangrijke componenten (althans wat de verdeling van de sterren betreft). Andere componenten zoals een halo of spiraalstructuur leveren een kleinere bijdrage tot de waargenomen flux of kunnen als verstoringen op deze basiscomponenten worden beschouwd.

Voor een eenvoudig model voor een sterschijs vertrekken we vanuit een beschrijving van de intrinsieke 3D structuur en niet vanuit het geprojecteerde beeld aan het vlak van de hemel. De meeste modellen voor een schijf van een spiraalgalaxie hebben een emissiviteit die onafhankelijk varieert in de radiële en de verticale richting, d.w.z. een verdeling van de vorm

$$j(\rho, z) = f(\rho)g(z) \quad (2.42)$$

De radiële structuur $f(\rho)$ kan bepaald worden door stelsels te bestuderen in vooraanzicht of bij een kleine inclinatie. De waarneming van de verticale structuur $g(z)$ van de schijven van melkwegstelsels is in principe mogelijk door edge-on melkwegstelsels te bestuderen. Een groot probleem is echter de aanwezigheid van grote hoeveelheden interstellair stof, wat de eigenschap heeft dat het optische straling heel efficiënt absorbeert en verstrooit en zo de waarnemer verhindert om diep in het centrum van edge-on spiraalgalaxieën te kijken (zie Figuur 2.18). Waarnemingen in het nabije infrarood, waar de invloed van interstellair stof veel minder prominent is, zijn een mogelijke oplossing.



Figure 2.18: Een optische opname van de edge-on spiraalgalaxie NGC 4013. Een bepaling van de verticale structuur van de sterverdeling wordt sterk bemoeilijkt door de aanwezigheid van interstellair stof. © Space Telescope Science Institute en NASA.

In het klassieke model voor de schijven van spiraalstelsels neemt de emissiviteit in zowel de radiële als de verticale richting exponentieel af,

$$j(\rho, z) = j_0 \exp \left(-\frac{\rho}{h} - \frac{|z|}{h_z} \right) \quad (2.43)$$

Voor dit zogenaamde dubbel-exponentiële model vinden we de lichtkracht

$$L = 2\pi \int_0^\infty \rho \, d\rho \int_{-\infty}^\infty j(\rho, z) dz = 4\pi j_0 h^2 h_z \quad (2.44)$$

Een alternatief model voor de schijven van spiraalstelsels is het model waarin de sterren in de verticale richting een zogenaamde isotherme verdeling hebben,

$$j(\rho, z) = j_0 \exp \left(-\frac{\rho}{h} \right) \text{sech}^2 \left(\frac{z}{z_0} \right) \quad (2.45)$$

waarbij hier

$$L = 4\pi j_0 h^2 z_0 \quad (2.46)$$

Een nadeel van beide modellen is het feit dat de waargenomen intensiteitsverdeling $I(x', y')$ op het vlak van de hemel niet meer analytisch te bepalen is voor algemene inclinaties (enkel in het exacte edge-on en face-on geval kan nog een analytische uitdrukking worden gevonden).

Een nog eenvoudiger model, waarin ook de intensiteit analytisch kan worden berekend, kunnen we afleiden uit de waarneming dat een typische spiraalgalaxie sterk afgeplat is: de verhouding h/h_z varieert typisch tussen 6 en 12. Dit impliceert dat, zeker in melkwegstelsels met een kleine inclinatie, elke gezichtslijn maar een heel kleine doorsnede met het stelsel heeft. Een heel eenvoudig model kunnen we nu bekomen door de limiet te nemen voor $h_z \rightarrow 0$, terwijl we de radiële schaallengte en de totale lichtkracht constant houden. Door de uitdrukkingen 2.43 en 2.44 te combineren schrijven we het dubbel-exponentieel model eerst als

$$j(\rho, z) = \frac{L}{4\pi h^2 h_z} \exp\left(-\frac{\rho}{h} - \frac{|z|}{h_z}\right) \quad (2.47)$$

In de limiet $h_z \rightarrow 0$ vinden we dan

$$\begin{aligned} j(\rho, z) &= \frac{L}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \lim_{h_z \rightarrow 0} \frac{1}{2h_z} \exp\left(-\frac{|z|}{h_z}\right) \\ &= \frac{L}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\rho}{h}\right) \delta(z) \end{aligned}$$

met $\delta(z)$ de Dirac delta distributie. Dit model noemen we een exponentiële oneindig dunne schijf. Het voordeel van dit model is dat ook de geprojecteerde intensiteitsverdeling op het vlak van de hemel een heel eenvoudige vorm heeft. Om die af te leiden gebruiken we de algemene axiaal-symmetrische projectieformule ??,

$$I(x', y') = \frac{L}{2\pi h^2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{h} \sqrt{x'^2 + (y' \cos i - z' \sin i)^2}\right] \delta(y' \sin i + z' \cos i) dz' \quad (2.48)$$

Verandering van integratieveranderlijke van z' naar $u = z' \cos i + y' \sin i$ levert

$$\begin{aligned} I(x', y') &= \frac{L}{2\pi h^2 \cos i} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{h} \sqrt{x'^2 + \frac{(y' - u \sin i)^2}{\cos^2 i}}\right] \delta(u) du \\ &= \frac{L}{2\pi h^2 \cos i} \exp\left[-\frac{1}{h} \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{\cos^2 i}}\right] \end{aligned} \quad (2.49)$$

We kunnen dit schrijven als

$$I(x', y') = I(m') = I_0 \exp\left(-\frac{m'}{h}\right) \quad (2.50)$$

waarbij

$$I_0 = \frac{L}{2\pi h^2 \cos i} \quad (2.51)$$

de centrale oppervlaktehelderheid is en waarbij

$$m' = \sqrt{x'^2 + \frac{y'^2}{\cos^2 i}} \quad (2.52)$$

Net als bij de projectie van een sferoïdale emissiviteit vinden we dat de isofoten van een oneindig dunne axiaalsymmetrische schijf allemaal gelijkvormige ellipsen zijn. De waargenomen asverhouding van de isofoten is in dit geval $q' = \cos i$. In principe kunnen we het geval van een oneindig dunne schijf zien als het limietgeval van een sferoïdale verdeling waarbij de intrinsieke asverhouding q van de sferoïden gelijk is aan nul.

Meestal schrijven we als fundamentele parameter van een oneindig dunne exponentiële schijf niet de waargenomen centrale oppervlaktehelderheid, maar de gecorrigeerde centrale oppervlaktehelderheid,

$$I_0^c = \frac{L}{2\pi h^2} = I_0 \cos i \quad (2.53)$$

die overeenkomt met een face-on inclinatie $i = 0$. De standaarduitdrukking voor de intensiteitsverdeling van een oneindig dunne exponentiële schijf luidt dan

$$I(x', y') = I(m') = \frac{I_0^c}{\cos i} \exp\left(-\frac{m'}{h}\right) \quad (2.54)$$

of in magnitude-eenheden vinden we de uitdrukking

$$\mu(m') = \underbrace{\mu_0^c + 2.5 \log \cos i}_{\mu_0} + 1.087 \left(\frac{m'}{h}\right) \quad (2.55)$$

2.4.3 Bult-schijf decompositie

De praktische realisatie van een bult-schijf decompositie bestaat eruit om een eenvoudig model te fitten aan de waargenomen oppervlaktehelderheidsverdeling. Voor een typische geautomatiseerde bult-schijf decompositie gebruiken we een combinatie van een oneindig dunne exponentiële schijf met een sferoïdale de Vaucouleurs- of Sérsic-bult. Elk van beide componenten zal, geprojecteerd op het vlak van de hemel, leiden tot een intensiteitsverdeling waarbij de isofoten concentrische gelijkvormige ellipsen zijn. Zulke modellen zijn adequate beschrijvingen voor de meeste galaxieën (zie bijvoorbeeld Figuur 2.19). Wanneer we aannemen dat beide componenten hetzelfde centrum en dezelfde inclinatie ten opzichte van de waarnemer hebben, dan heeft een typische bult-schijf decompositie zes of zeven vrije parameters (afhankelijk van de

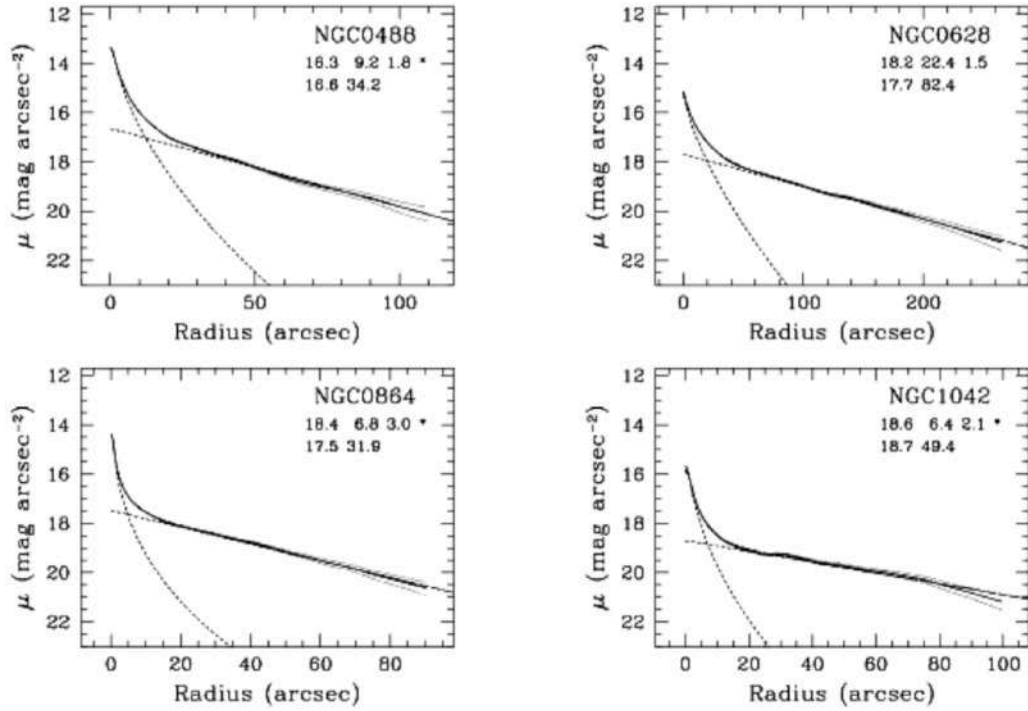


Figure 2.19: Voorbeelden van bult-schijf decompositie van vier spiraalgalaxieën. Het oppervlaktehelderheidsprofiel van de galaxieën (dikke volle lijn) werd gefit met een combinatie van een oneindig dunne exponentiële schijf en een Sérsic-bult (streepjeslijnen). De getallen in de rechterbovenhoek van elk paneel zijn de effectieve oppervlaktehelderheid, effectieve straal en Sérsic index van de bult op de bovenste rij en de centrale oppervlaktehelderheid en de schaal-lengte van de schijf op de onderste rij. © Knapen et al. 2003, MNRAS, 344, 527.

keuze tussen een de Vaucouleurs- of een Sérsic-model):

- de inclinatie i
- de schaallengte h van de schijf
- de gecorrigeerde centrale oppervlaktehelderheid μ_0^c of de totale lichtkracht L^{schijf} van de schijf
- de effectieve straal R_e van de bult
- de effectieve oppervlaktehelderheid μ_e of de totale lichtkracht L^{bult} van de bult
- de intrinsieke asverhouding q van de bult
- de concentratie-index m van de bult

Om een fit aan een waargenomen beeld van een galaxie te maken, bepalen we via een optimalisatieprogramma de combinatie van de parameters van deze componenten die dit beeld het beste reconstrueren. Aan de hand van deze gefitte parameters worden andere parameters berekend waarmee we kunnen zoeken naar correlaties tussen de eigenschappen van de galaxieën en waarmee we een classificatie kunnen maken. Eén

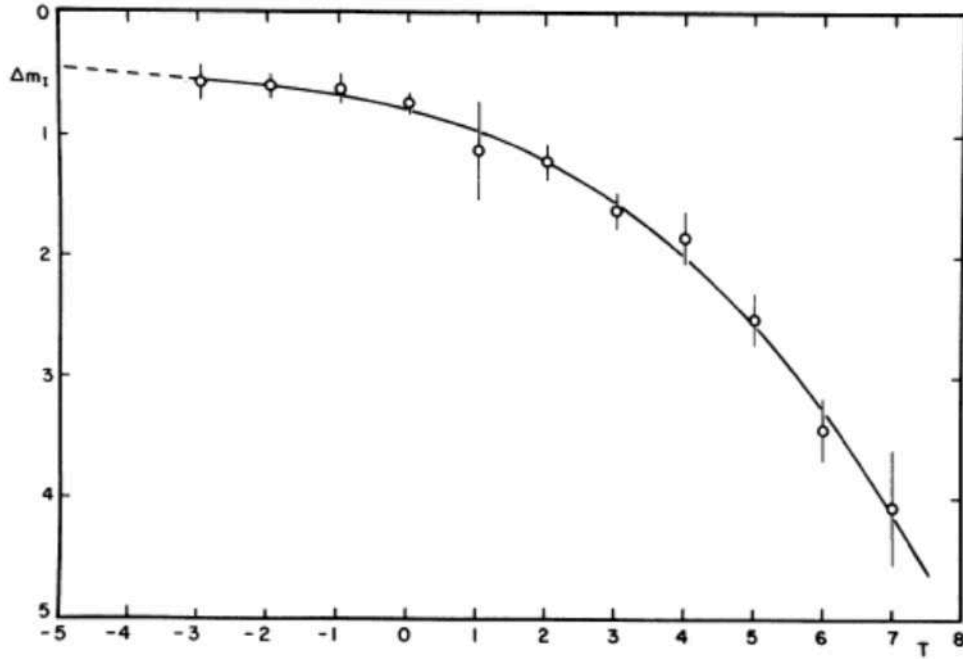


Figure 2.20: De correlatie tussen de Hubble klasse en de bultfractie (geschreven als een magnitudeverschil tussen de magnitude van de bult en de totale magnitude van het stelsel). © Simien & de Vaucouleurs 1986, ApJ, 302, 564.

van de interessantste parameters is de bultfractie, gedefinieerd als het aandeel van de bult in de totale lichtkracht. Voor een oneindig dunne exponentiële schijf en een de Vaucouleurs-bult vinden we via de uitdrukkingen (2.79) en (2.46)

$$(B/T) = \frac{L^{\text{bult}}}{L^{\text{tot}}} = \frac{I_e R_e^2}{I_e R_e^2 + 0.277 I_0^c h^2} \quad (2.56)$$

Een equivalente grootheid is de schijf-bult verhouding,

$$(D/B) = \frac{L^{\text{schijf}}}{L^{\text{bult}}} = \frac{1}{(B/T)} - 1 \quad (2.57)$$

Aangezien de verhouding tussen de bult en de schijf één van de belangrijkste criteria is voor de indeling van spiraalgalaxieën in het Hubble classificatiesysteem, correleren deze parameters sterk met het Hubble type (zie Figuur 2.20). Een bult-schijf decompositie van galaxieën vormt dus een alternatief voor de Hubble classificatie, met als grote voordeel dat de classificatie kwantitatief en dus objectief is en geautomatiseerd kan worden.

Een classificatie op basis van bult-schijf decompositie heeft echter ook zijn beperkingen en moeilijkheden. Een belangrijke beperking is dat zelfs met perfect normale galaxieën, er geen standaardgedaante bestaat voor een schijf of een bult en dat die van galaxie tot

galaxie kan verschillen. Een ander en vaak nog groter probleem voor automatische classificatie is dat de beeldkwaliteit vaak ondermaats is, zeker op hoge roodverschuiving waar een melkwegstelsel vaak maar enkele pixels groot is. Geregeld is het voor automatische fit-algoritmen ook nog heel moeilijk om een goede fit te maken omdat galaxieën soms overlappen met hun burens of omdat er hinderlijke voorgrondsterren aanwezig zijn.

2.5

Onze Melkweg onder de loep

Om een precies beeld te vormen over de verdeling van verschillende stellaire populaties in de Melkweg is het eerst en vooral belangrijk dat we genoeg sterren kunnen waarnemen, alsook informatie hebben over hun chemische samenstelling (om grofweg een indicatie te hebben van hoe oud sterren precies zijn en welke sterren gelijktijdig vormden) en over de afstand tot deze sterren. Daarnaast maken sterrenkundigen gebruik van de typische structuren en componenten die waargenomen worden in externe sterrenstelsels, waar het makkelijk is om de gehele stellaire populatie in beeld te brengen. De verduistering van sterlicht door stof in de Melkweg maakt een afstands-bepaling tot een ster uiterst onzeker (zie Voorbeeld hieronder), en daarom wordt vaak beroep gedaan op metingen van de parallax (zie Figuur 2.21, links). De Gaia-satelliet (zie Figuur 2.21, rechts) die gelanceerd werd in 2013, en nog steeds actief is, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door de positie van sterren aan de hemel op regelmatige basis waar te nemen met grote precisie. De precisie waarmee de satelliet verschuivingen meet, is vergelijkbaar met het bepalen van de dikte van een haar op 1000 kilometer afstand! In 2018 stond de teller op bijna 1,7 miljard sterren met een gekende helderheid en positie aan de hemel, en ruim 1,3 miljard sterren waarvoor ook de afstand en de beweging doorheen de Melkweg gekend was. Als je bedenkt dat de Melkweg bestaat uit maar liefst honderden miljarden sterren lijkt dat op het eerste zicht slechts een peulschil, maar toch is deze informatie cruciaal om een beeld te vormen over de verdeling van sterren in de Melkweg alsook over de vormingsgeschiedenis van de Melkweg.

Voorbeeld: Veronderstel een B0-hoofdreeksster met een absolute visuele magnitude $M_V = -4.0$ mag die waargenomen wordt met een schijnbare visuele magnitude $V = +8.2$ mag. Wanneer we veronderstellen dat de extinctie door interstellair stof verwaarloosbaar is, schatten we de afstand tot de ster vervolgens als volgt:

$$d' = 10^{(V - M_V + 5)/5} = 2800 \text{ pc} \quad (2.58)$$



Figure 2.21: Links: grafische weergave van hoe een parallax-meting werkt. Rechts: impressie van de Gaia-satelliet in de ruimte. © Alexandra Angelich/NRAO/AUI/NSF (links) en ESA (rechts).

Als we echter weten dat stof een deel van het sterlicht heeft geabsorbeerd of verstrooid, kunnen we veronderstellen dat de V -band attenuatie $A_V = k d$ mag is langsheen de gezichtslijn waarbij $k = 1 \text{ mag kpc}^{-1}$ en d is de werkelijke afstand tot de ster¹. We vinden dan dat:

$$d = 10^{(V - M_V - kd + 5)/5} = 2800 \times 10^{-kd/5} \text{ pc} = 1400 \text{ pc}. \quad (2.59)$$

We weten dat de Melkweg een grote afgeplatte schijf van sterren bevat waarvan ons zonnestelsel ook deel uitmaakt, en dat de Zon ongeveer op 26 kilolichtjaren (klj) of 8 kiloparsec (kpc) van het centrum van deze schijf is gelegen (zie Figuur 2.22). Dit wordt de galactocentrische afstand tot het centrum genoemd. Het galactische centrum van deze schijf ligt in het Sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius) aan de hemel en correspondeert met een compact object dat gekend is als Sgr A*. De diameter van deze schijf met stof, gas en sterren bedraagt ongeveer 163 klj (of 50 kpc), wat maakt dat de Zon op één derde van de afstand tussen het centrum en de buitenste schijf is gelegen. De schijf zou niet volledig cilindrisch symmetrisch zijn, maar een afplatting vertonen met een verhouding tussen de kleine en grote as van 0.9. De Zon is gelegen langsheen de grote as van deze elliptische schijf. De zonnecirkel – de baan die de Zon om het centrum van de Melkweg heeft en die eens per 250 miljoen jaar wordt afgelegd – wordt echter gedefinieerd als een perfecte cirkel met een straal van 26 klj (8 kpc).

De afgeplatte schijf in de Melkweg bestaat uit twee componenten. Een *dunne schijf* huisvest de meest recente stervorming in de Melkweg, bevat voornamelijk jonge sterren, stof en gas en heeft een verticale schaalhoogte² van 350 pc (of 1142 lj). Een on-

² De schaalhoogte wordt gedefinieerd als de afstand waarover de dichtheid afneemt met e^{-1} .

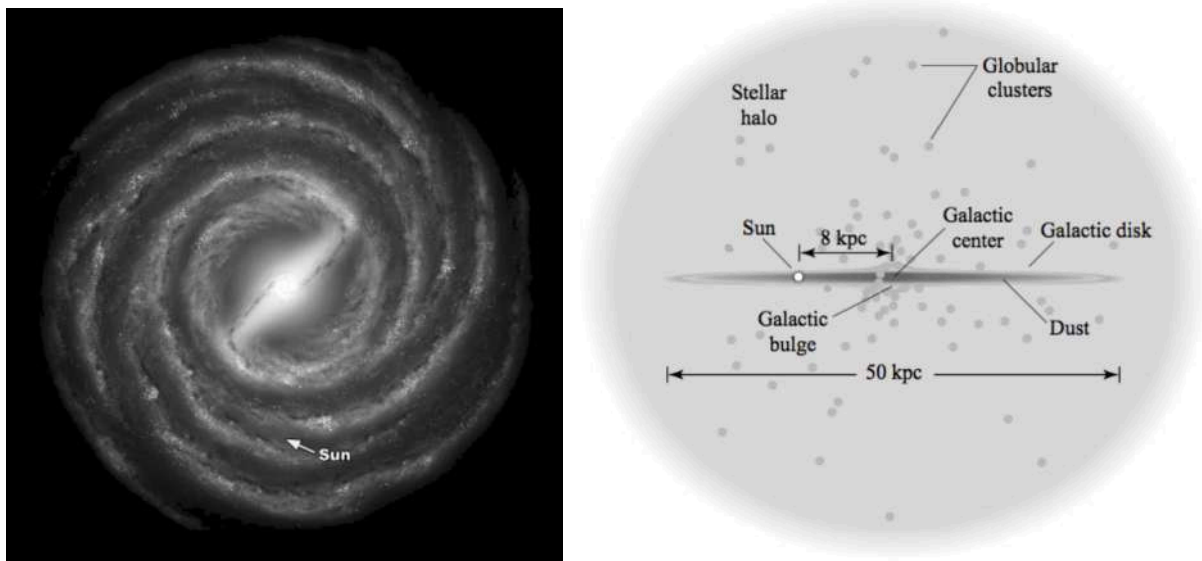


Figure 2.22: Links: een artistieke impressie van de Melkweg in vooraanzicht ("face-on") waarbij de vorm en grootte van de spiraalarmen en centrale balk werd gebaseerd op waarnemingen. De locatie van onze Zon in de Melkweg is ook weergegeven. Rechts: een schematische weergave van de Melkweg in zijaanzicht ("edge-on") met z'n verschillende componenten. Niet alles wordt op schaal weergegeven. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

derdeel van deze dunne schijf wordt de *jonge dunne schijf* genoemd en correspondeert met een gas- en stofrijke schijf met schaalhoogte van slechts 90 pc (sommige onderzoekers vinden zelfs waarden van slechts 35 pc). De tweede component is de *dikke schijf* die bestaat uit oudere sterren en een schaalhoogte $z_{\text{thick}} \simeq 1000$ pc heeft. De dichtheid van het aantal sterren in deze dikke schijf bedraagt slechts 8.5 % van de dichtheid in de dunne schijf, en de dichtheid van sterren (afgeleid van stercatalogen) in beide schijven kan beschreven worden als:

$$n(z, R) = n_0 \left(e^{-z/z_{\text{thin}}} + 0.085 e^{-z/z_{\text{thick}}} \right) e^{-R/h_R} \quad (2.60)$$

met R de radiële afstand van het centrum van de Melkweg, z de verticale afstand boven het middenvlak van de schijf, h_R de schaalhoogte van de schijf en de dichtheid $n_0 \sim 0.02$ sterren pc^{-3} in het absolute magnitude interval $4.5 \leq M_V \leq 9.5$. Afhankelijk van de dataset die gebruikt wordt, zit er wel wat variatie op deze waarden. De Zon maakt deel uit van de dunne schijf en bevindt zich ongeveer 30 pc (98 lichtjaren) boven het middenvlak. De lichtkrachtverdeling van de dunne schijf wordt dan weer vaak gemodelleerd aan de hand van een hyperbolische secans functie:

$$L(R, z) = L_0 e^{-R/h_R} \text{sech}^2(z/z_0) \quad (2.61)$$

waarbij

$$\text{sech}(z/z_0) = \frac{2}{e^{z/z_0} + e^{-z/z_0}} \quad (2.62)$$

met $z_0 = 2 z_{\text{thin}}$ en $L_0 \simeq 0.05 L_{\odot} \text{ pc}^{-3}$.

Wanneer we naar de verdeling van jonge (O- en B-type) sterren, open sterclusters, of moleculaire wolken kijken, zien we een *spiraalstructuur* verschijnen in de dunne schijf die de Melkweg het aanzicht van een windmolen geeft. Een groot deel van de sterrenstelsels met een karakteristieke schijf vertonen eveneens een spiraalstructuur, die vooral op korte golflengten (ultraviolet en optisch) kan waargenomen worden (zie Figuur 2.23, links en midden), waar de straling gedomineerd wordt door jonge, hete, massieve hoofdreekssterren. Wanneer we deze sterrenstelsels waarnemen op langere golflengten (nabije infrarood) waar de straling voornamelijk van oude sterren met een lage massa komt, wordt het spiraalpatroon minder uitgesproken (zie Figuur 2.23, rechts). Dit geeft aan dat de spiraalarmen gelinkt zijn aan stervorming, terwijl oude sterren reeds de tijd hadden om weg te drijven uit de spiraalstructuur. Eerst werd gedacht dat spiraalarmen konden ontstaan doordat de zwaartekracht dicteert dat sterren nabij de centrale gebieden sneller bewegen dan sterren in de buitenste gebieden, maar dan zouden we verwachten dat spiraalstructuren geleidelijk aan worden opgewonden en verdwijnen, wat niet het geval is. Ze bewegen als een soort golven door een sterrenstelsel en corresponderen met tijdelijke ophopingen van sterren. De schokgolven van de spiraalarmen kunnen Grote Moleculaire Wolken samendrukken waaruit vervolgens nieuwe sterren kunnen vormen. We zien dan ook vaak dat nieuwe generaties van jonge sterren aan de buitenzijde van de spiraalarmen gelegen zijn, waar de spiraalgolven laatst passeerden en stervorming initieerden. Dergelijke metingen laten ook toe om af te leiden hoe snel de spiraalstructuur beweegt. Verondersteld wordt dat deze spiraalarmen amper 10 graden aan de hemel bewegen over een periode van tientallen miljoenen jaren, en dat de spiraalstructuur behouden blijft. Waarom sommige sterrenstelsels twee spiraalarmen hebben en andere er wel vijf hebben is nog niet helemaal begrepen. In verafgelegen sterrenstelsels kan ook reeds een spiraalstructuur worden waargenomen, wat doet vermoeden dat spiraalarmen reeds miljarden jaren geleden aanwezig waren in sterrenstelsels. De Zon bevindt zich dichtbij de Orion spiraalarm, maar maakt geen deel uit van de arm. De spiraalarmen in de Melkweg werden genoemd naar het sterrenbeeld waarin we ze waarnemen.

De schaalhoogte van de dunne schijf bedraagt ongeveer 350 pc in de nabijheid van de Zon, en neemt toe in de richting van het centrum, waar zich naast de schijf een centrale ophoping ("*bulge*") van sterren bevindt (zie Figuur 2.24). Deze bulge wordt gezien als een aparte component, onafhankelijk van de dunne en dikke schijf. De massa van sterren in de bulge bedraagt ongeveer $10^{10} M_{\odot}$. De oppervlaktehelderheid (in eenheden

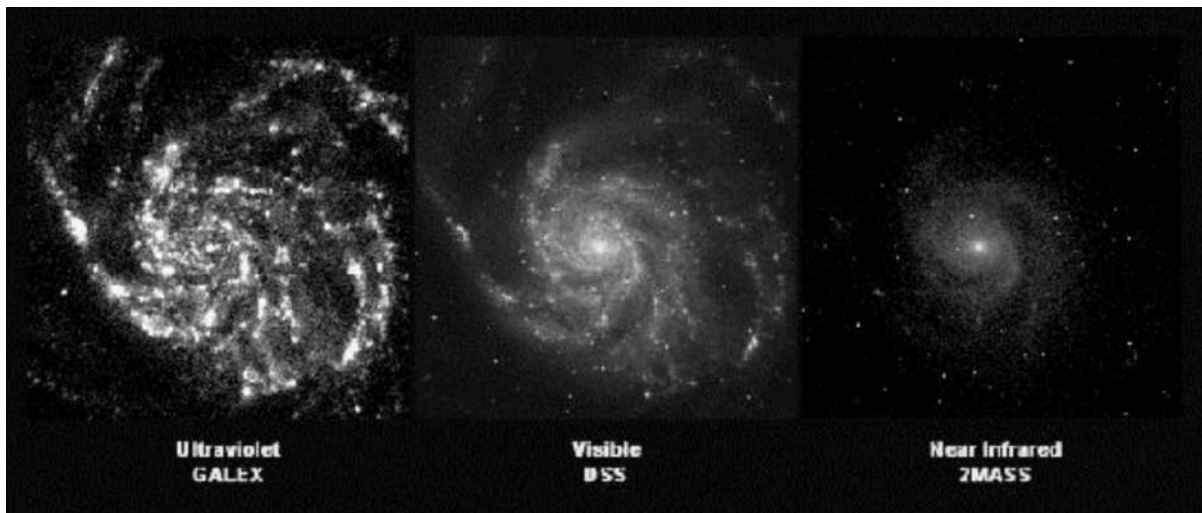


Figure 2.23: Waarnemingen van het Windmolen sterrenstelsel (Messier 101) in het ultraviolet (links), optisch (midden) en nabij infrarood (rechts). © Siegmund et al. 2004, SPIE, 5488, 13



Figure 2.24: Een holografische projectie van de Melkweg aan de hand van de all-sky beelden gemaakt met het DIRBE instrument aan boord van de COBE satelliet. Deze projectie combineert waarnemingen op 3 nabije infrarode golflengten: 1.25, 2.2 and 3.5 micron, afgebeeld als (valse) blauwe, groene en rode kleuren, respectievelijk. © NASA / COBE Science Team

van $L_{\odot} \text{ pc}^{-2}$) van deze boxy, uitgestrekte bulge wordt het best beschreven aan de hand van een de Vaucouleurs profiel (zie vgl. 2.18 en 2.19) – genoemd naar Gerard de Vaucouleurs (1918-1995) die deze relatie voor het eerst beschreef. Niet alle bulges worden echter goed beschreven door deze $r^{1/4}$ wet, en daarom werd ook een veralgemeend de Vaucouleurs profiel ingevoerd – beter bekend als het Sérsic profiel (zie vgl. 2.29), genoemd naar José Luis Sérsic.

Naast de bulge bezit de Melkweg ook een centrale *balk* ("bar") met een straal van 4.4 kpc. Ongeveer de helft (en mogelijk meer) van alle spiraalstelsels bezit een balk, die zich manifesteert als een langwerpige component van sterren in de centrale gebieden van deze sterrenstelsels. De aanwezigheid van een balk kan een invloed hebben op de beweging van de sterren en het interstellair gas in sterrenstelsels, en kan zo ook de stervormingsactiviteit beïnvloeden. De aanwezigheid van een balk is een tijdelijk fenomeen, waarbij de balk zou ontstaan door een dichtheidsgolf die de baan-

bewegingen van de sterren in de centrale gebieden beïnvloed. Een balk – zoals die waargenomen in de Melkweg – zou verantwoordelijk zijn voor het kanaliseren van gas uit de spiraalarmen naar de centrale gebieden, waardoor daar efficiënt stervorming kan plaatsvinden.

Interstellair gas

3

Sterrenstelsels zijn grotendeels leeg. Individuele sterren zijn gescheiden van elkaar over een afstand van gemiddeld 2 pc (of 6.5 lichtjaren) in de onmiddellijke nabijheid van ons eigen zonnestelsel. Als we ons zonnestelsel als maatstaf nemen, dan vullen sterren en hun geassocieerde planetaire nevels slechts 3×10^{-10} van de beschikbare ruimte op. Toch is de ruimte tussen de sterren in melkwegstelsels verre van leeg. Het bevat interstellair gas, stofdeeltjes, een magnetisch veld en relativistische plasma's van elektronen, protonen en ionen. Deze verschillende vormen van materie/energie blijken sterk aan elkaar gekoppeld te zijn, met het gevolg dat we vaak kunnen spreken van een enkele dynamische entiteit: het interstellaire medium, afgekort tot ISM. Alhoewel het ISM in vele gevallen slechts een beperkt deel van de massa in melkwegstelsels betekent, is één van de belangrijkste verschilpunten tussen galaxieën van verschillende Hubble types de verdeling van hun ISM. Bovendien kunnen ook de verschillen in stellaire populaties tussen vroeg- en laat-type galaxieën grotendeels worden teruggebracht op de verschillen in hun ISM. Het bestuderen van het ISM is dus noodzakelijk om te begrijpen waarom galaxieën zijn zoals we ze kunnen waarnemen. Het interstellaire medium wordt ook gezien als de opslagplaats van materiaal verrijkt door de metalen die gevormd werden door kernfusiereacties in de vorige generaties van sterren en het reservoir van materiaal dat wordt aangewend voor de vorming van de volgende generaties aan sterren. Deze verrijking met metalen – die in het interstellaire medium terechtkomen tijdens een supernova explosie (voor massieve sterren) of door middel van stellaire winden op de asymptotische reuzentak (of daarop volgende evolutiestadia) – zorgt ervoor dat de metalliciteit van het interstellaire medium geleidelijk aan toeneemt in sterrenstelsels.

Het interstellaire medium bestaat uit een grote variëteit aan componenten gekarakteriseerd door verschillende temperaturen, dichtheden en vormen waaronder waterstof voorkomt (atomaire, moleculaire en geïoniseerd); een overzicht van deze verschillende componenten wordt gegeven in Tabel 3.1. De temperatuur van interstellair gas varieert van een tiental tot maar liefst 10^6 K, terwijl de dichtheden van het gas variëren van 0.1 cm^{-3} voor diffuse wolken tot meer dan 10^6 cm^{-3} voor dichte gaswolken die samentrekken om een nieuwe ster te vormen. Over het algemeen is de dichtheid van het interstellair materiaal heel laag vergeleken met wat we gewoon zijn hier op aarde. Als we een gemiddelde interstellaire gas dichtheid nemen van 1 cm^{-3} en een groot glas (568 ml) vullen met interstellair gas, dan bevat dit glas 500 deeltjes. Indien we ditzelfde glas vullen met atmosferische lucht (op zeeniveau) bevat het glas maar liefst 5×10^{22} deeltjes! Het gas in het interstellaire medium is dus ongelooflijk ijl.

Melkwegstelsels bevatten over het algemeen een grote hoeveelheid koud gas, d.w.z.

gas met een temperatuur van enkele tientallen Kelvin. Het koude gas vormt een klonterige of fractale structuur. Het grootste deel van het koude dichte gas in galaxieën bevindt zich typisch in enkele tienduizenden Grote Moleculaire Wolken (cf. Giant Molecular Clouds, GMCs) in de buurt van de spiraalarmen. Grote Moleculaire Wolken hebben massa's van de orde $10^5 M_{\odot}$ en diameters van de orde 50 pc. Tussen de spiraalarmen door bevinden zich kleinere wolken van koud gas. Deze wolken zijn alweer zelf klonterig van aard: ze bestaan zelf uit subklonters en die bestaan dan ook elk uit nog kleinere klonters. In de kernen van deze kleine gasconcentraties worden sterren geboren door samentrekking van het gas: wanneer het gas koud is zal het samen-trekken en wanneer de dichtheid groot genoeg is kan het vormen van sterren begin-nen. Dit koude gas bestaat voornamelijk uit waterstof, het meest abundante element in het heelal, en komt voor in zowel moleculaire vorm (H_2) als atomaire vorm ($H\ I$). De waarneming en de studie van het koude gas is daardoor uiterst belangrijk om het proces van stervorming te begrijpen (zie ook Hoofdstuk 6).

In een normale situatie zal interstellair gas in atomaire of moleculaire vorm voorkomen. Sommige astrofysische processen kunnen een fractie van het interstellaire gas exciteren of ioniseren, d.w.z. een aantal of alle elektronen van de atomen op een hoger energien-iveau brengen (exciteren) of verwijderen (ioniseren). In plaats van een elektromag-netisch neutraal gas verkrijgen we dan een geladen plasma dat bestaat uit enerzijds ionen en anderzijds vrije elektronen. Er zijn verschillende types van processen die ve-rantwoordelijk kunnen zijn voor de excitatie en/of ionisatie van interstellair gas. Het belangrijkste proces is foto-excitatie of -ionisatie door hoog-energetische fotonen, die voornamelijk afkomstig zijn van jonge hete sterren. De waarneming en studie van het geëxciteerde of geïoniseerde gas in galaxieën kan ons heel veel leren over de recente stervorming in melkwegstelsels.

In de rest van dit hoofdstuk beschrijven we hoe de voornaamste componenten van het ISM kunnen worden waargenomen, hoe het verdeeld en gestructureerd is in verschil-lende types van galaxieën, en wat het belang ervan is voor de studie van melkweg-stelsels. In het volgende hoofdstuk komt interstellair stof in meer detail aan bod.

3.2

Voornaamste gascomponenten van het ISM

3.2.1 Neutraal atomair gas

Het neutrale ISM is georganiseerd in koude (~ 100 K) diffuse atomaire waterstof ($H\ I$) wolken – corresponderend met het koude neutrale medium (CNM, cold neutral medium) – en warm (~ 8000 K) gas dat zich tussen de diffuse $H\ I$ wolken bevindt – i.e., het warme neutrale medium (WNM). Het neutrale atomaire medium kan waargenomen wor-

ISM component	Temperatuur T [K]	Dichtheid n_H [cm ⁻³]	Toestand H	Observationele tracers
Heet geïoniseerd medium (halo)	10^6	0.003	H ⁺	Röntgen straling, UV absorptie
Warm geïoniseerd medium (H II regions)	10^4	>10	H ⁺	Optisch, UV, IR, H α -lijn
Warm neutraal medium (Interwolk H I)	10^4	0.1	H ⁰	H I 21 cm- emissielijn
Atomair koud neutraal medium (Diffuse wolken)	100	10-100	H ⁰ +H ₂	H I 21 cm- absorptielijn, UV absorptie
Moleculair koud neutraal medium (Moleculaire wolken)	10-50	10^3 - 10^5	H ₂	Stofverduistering, ver-IR, moleculaire lijnemissie
Moleculaire hete kernen (Protostellare kernen)	100-300	$>10^6$	H ₂	Moleculaire lijnemissie

Table 3.1: De verschillende gascomponenten in het interstellair medium en hun eigenschappen (i.e., temperatuur, dichtheid, vorm van waterstof: H⁺ = geïoniseerd, H⁰ = atomair of H₂ = moleculair), alsook de observationele tracers die vaak gebruikt worden om het gas te bestuderen. © Physics and Chemistry of the Interstellar Medium – Sun Kwok

den via absorptielijnen in het UV, optische en nabij-infrarode golflengtegebied afkomstig van zware elementen die energie absorberen van een heldere achtergrondbron op een welbepaalde golflengte. Aangezien deze soort waarnemingen vereist dat er een heldere achtergrondbron aanwezig is, is het veruit het gemakkelijkste om het neutrale atomaire gas waar te nemen via de 21 cm spectrale lijnemissie afkomstig van atomair waterstof.

Atomair waterstof heeft een uiterst eenvoudige chemische samenstelling: het bestaat uit een enkel proton waarrond een enkel elektron beweegt. Naast de orbitaalbeweging heeft zowel het proton als het elektron ook nog een eigen spin; dit kan vergeleken worden met de beweging van de aarde en de zon, die naast hun orbitaalbeweging nog beiden een eigen spin hebben – in de kwantumfysica heeft de spin echter een lichtelijk verschillende betekenis. Er zijn twee mogelijke grondtoestanden voor het waterstofatoom (beiden aangeduid als $n = 1$ of 2S): in de ware grondtoestand ($F = 0$) hebben het proton en het elektron een anti-parallelle spin, in de ontaarde toestand waarbij de spins parallel zijn ($F = 1$), is het draaimoment iets hoger. Het energievervalschil tussen beide niveaus bedraagt maar $h\nu = 5.9 \times 10^{-6}$ eV, zodanig dat fotonen met $\nu = 1.4204$ GHz of $\lambda = 21.105$ cm de overgang tussen beide niveaus kunnen bewerkstelligen. De overgang tussen beide niveaus is “verboden”, met een extreem kleine waarschijnlijkheid van $2.9 \times 10^{-15} \text{ s}^{-1}$. Dit betekent dat het voor een enkel geïsoleerd waterstofatoom ongeveer 10^7 jaar duurt voor het spontaan zal vervallen naar de grondtoestand door een 21 cm-foton uit te zenden. Atomair waterstof is echter heel abundant in melkwegstelsels en ondanks de lange vervaltijd is de emissie van 21 cm-straling meestal sterk genoeg. De beste manier om atomair waterstof te observeren is gebruik maken van de 21 cm-straling, via spectroscopische waarnemingen in het radiogebied, om zo het neutrale gas in sterrenstelsels te karakteriseren.

3.2.2 Moleculair gas

Moleculair gas is voornamelijk terug te vinden in Grote Moleculaire Wolken – die onderdeel uitmaken van het moleculaire koude neutrale medium (cf. molecular cold neutral medium, MCNM) waar de dichtheden hoog zijn (10^3 - 10^5 cm^{-3}) en de temperaturen laag (10-50 K). Recente waarnemingen in de Melkweg en een nabijgelegen sterrenstelsel tonen aan dat moleculair gas niet enkel in dichte moleculaire wolken is verdeeld, maar dat een niet verwaarloosbaar deel van het moleculaire gas zich in een dikke schijf met lagere dichtheid bevindt.

Moleculair waterstof (H_2) is de meest voorkomende molecule in het ISM, maar observationeel is het jammer genoeg een speciaal geval. Aangezien het uit twee dezelfde atomen bestaat, heeft het geen netto dipool moment, enkel een quadropool moment. H_2 heeft wel elektronische overgangen (net als atomair waterstof), de zogenaamde

Lyman en Werner banden, maar die bevinden zich diep in het UV-gebied en kunnen enkel worden waargenomen bij voldoende hoog-energetische fotonen. H_2 heeft ook ro-vibrationele and rotationele excitatieniveaus in het nabije en mid-infrarood, maar ook deze kunnen enkel worden geëxciteerd bijvoorbeeld door schokgolven. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid harde straling of van schokgolven is niet typisch voor moleculaire wolken, zodat noch de UV-banden noch de nabije infrarood lijnen van H_2 goede *tracers* zijn voor het typische koude moleculaire gas.

Om het moleculaire gas te traceren, gebruiken we daarom een andere molecule, meestal koolstofmonoxide (CO). Zoals de meeste moleculen die in het ISM voorkomen (naast CO vinden we bijvoorbeeld ook nog HCN of CS) bestaat koolstofmonoxide uit verschillende atomen en heeft het een netto dipoolmoment. CO moleculen stralen bijgevolg wanneer ze spinnen. Typisch komt een molecule in een hogere rotationele toestand door botsing met een andere molecule waarna het dan spontaan opnieuw vervalt naar de grondtoestand en daarbij een foton uitzendt. Aangezien de moleculen door botsing moeten worden geëxciteerd, is moleculaire straling een typische tracer van het koude dichte interstellair medium. De belangrijkste lijnen van CO zijn de transitie van de eerste geëxciteerde toestand naar de grondtoestand ($J = 1 \rightarrow 0$) en van de tweede naar de eerste geëxciteerde toestand ($J = 2 \rightarrow 1$), wat overeenkomt met golflengten van respectievelijk 2.6 mm en 1.3 mm. Moleculair gas in melkwegstelsels kan dus worden opgespoord via spectroscopische waarnemingen in het millimetergebied.

3.2.3 Warm geïoniseerd gas

Een geïoniseerd gas bestaat uit negatief geladen elektronen en positief geladen ionen die door elkaar bewegen. Door de elektromagnetische kracht kunnen een elektron en een ion recombineren, d.w.z. kan een elektron door een ion worden gevangen. Het kan dan terechtkomen op een bepaald energieniveau: naast de energetisch meest voordelige grondtoestand kent een atoom meerdere discrete geëxciteerde toestanden. Wanneer een elektron dat zich oorspronkelijk in een geëxciteerde toestand bevindt, naar een lagere energietoestand vervalt, zendt het een foton uit. De golflengte van het uitgezonden foton stemt overeen met het energieverval tussen beide toestanden.

Een geëxciteerd of geïoniseerd gas (in het algemeen spreekt men in de sterrenkunde over geïoniseerd gas, maar dit kan op beide slaan) zendt dus straling uit op een beperkt aantal welbepaalde golflengten; in een spectrum komt dit overeen met sterke emissielijnen. De golflengten die overeenkomen met de transitie van atomen naar hun grondtoestand bevinden zich typisch in het UV-gedeelte van het elektromagnetische spectrum. Het belangrijkste voorbeeld is waterstof. Wanneer een elektron van een hoger excitatieniveau ($n > 1$) naar zijn grondtoestand ($n = 1$) vervalt, zendt het een Ly-

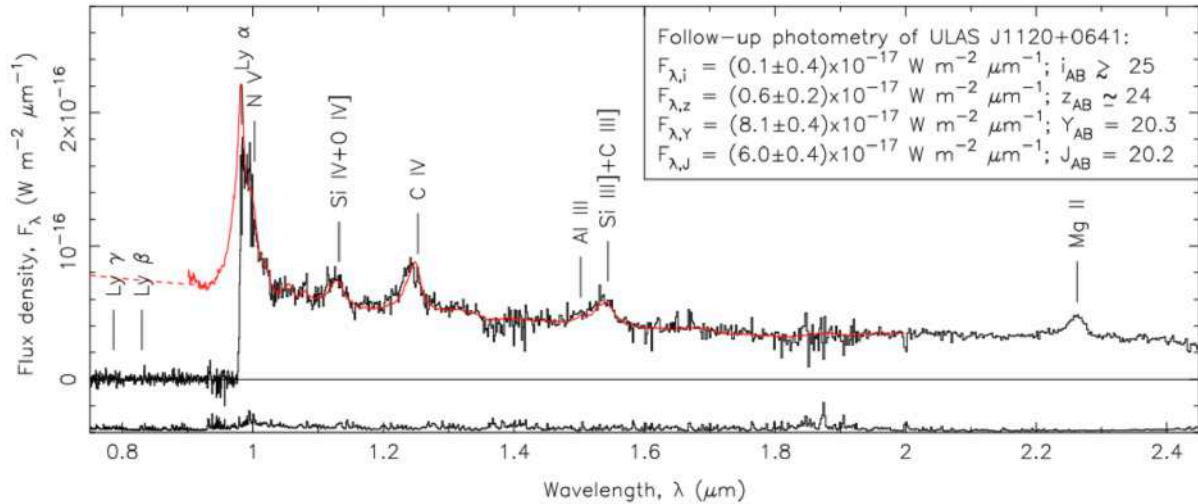


Figure 3.1: Het nabij infrarode spectrum van quasar (i.e., de heldere actieve galactische kern van een sterrenstelsel) ULAS J1120+0641 op een roodverschuiving $z = 7.085$. De Ly α lijn, die op een rustgolflengte van $1216 \text{ \AA}$ wordt uitgezonden, wordt door de grote roodverschuiving naar het nabije infrarood gebied verschoven. Het is een belangrijke lijn om de roodverschuiving van galaxieën in het vroege universum te bepalen. Ook andere typische UV-lijnen, de C IV en de Mg II lijnen, zijn te onderscheiden. Deze lijnen zijn belangrijk om de Ly α lijn onduidelijk te kunnen identificeren. © Mortlock et al. 2011, Nature, 474, 616.

manfoton uit, d.w.z. een foton uit de Lymanreeks. De $n = 2 \rightarrow 1$ overgang van de eerste geëxciteerde toestand naar de grondtoestand (de Ly α -transitie) correspondeert met een golflengte van $1216 \text{ \AA}$. Via UV-spectroscopie kunnen we de Lymanovergangen van waterstof (en soortgelijke overgangen van andere atomen zoals He en C) waarnemen. UV-spectroscopie is echter heel lastig omdat de aardatmosfeer opaak is voor UV-straling. De Ly α lijn is echter van primordiaal belang voor de studie van melkwegstelsels in het vroege universum, in het bijzonder voor de bepaling van de roodverschuiving van sterrenstelsels. Voor galaxieën op hoge roodverschuiving ($z > 2$) verschuift de Ly α -transitie namelijk naar het optische venster, zodat we optische of nabij infrarode telescopen kunnen gebruiken (zie Figuur 3.1).

Hoewel de Lymanemissie van sterrenstelsels in het vroege universum interessant kan zijn om meer te weten te komen over de eigenschappen van het specifieke sterrenstelsel, wordt de heldere Lymanstraling van deze verafgelegen sterrenstelsels ook als een bron van achtergrondstraling gebruikt om de eigenschappen van het interstellair gas langsheen de gezichtslijn te bestuderen. Wanneer het licht van deze verafgelegen sterrenstelsels naar de aarde reist, kan het geabsorbeerd worden door materiaal dat tussen ons en het verafgelegen sterrenstelsel is gelegen. Aangezien dit materiaal correspondeert met verschillende kosmische roodverschuivingen nemen we uiteindelijk een *bos van Lyman-absorptielijnen* (zie Figuur 3.2) waar (cf. Lyman α absorption line forest). Aangezien waterstof het meest abundante element is in het Universum, is de Ly α

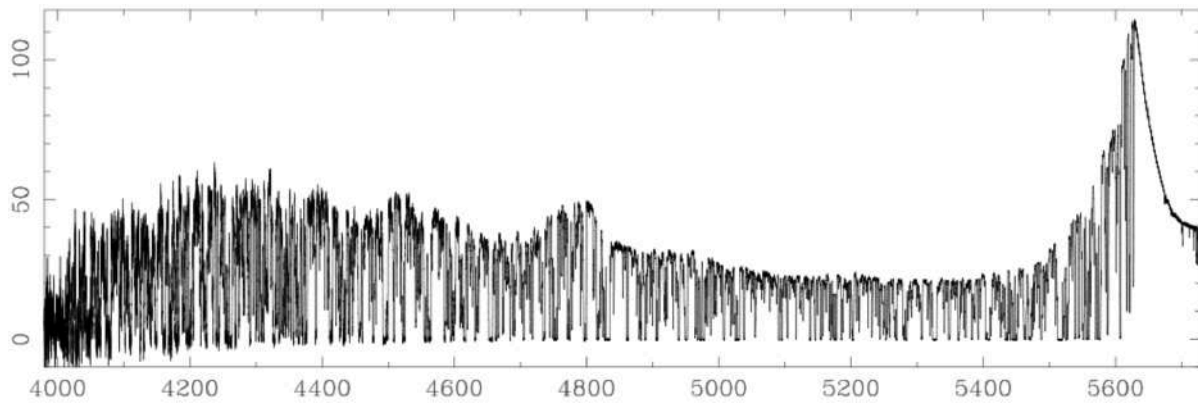


Figure 3.2: Een waargenomen Lyman α absorptielijn forest. De brede emissielijn uiterst rechts correspondeert met de Ly α emissie waargenomen van de quasar QSO 1422+23 op een roodverschuiving van $z = 3.62$. De opeengepakte reeks van absorptielijnen links van de intrinsieke emissielijn worden veroorzaakt door neutraal waterstofgas langsheen de gezichtslijn tussen de quasar en de Aarde. © Rauch et al. 1998, *Annual Review Astronomy & Astrophysics*, 36, 267.

lijn perfect geschikt voor dergelijke studies. Het bestuderen van de absorptielijnen op verschillende golflengten – corresponderend met verschillende kosmische afstanden tot het gas – laat toe om te bestuderen hoe de dichtheid, de temperatuur en de hoeveelheid van intergalactische gaswolken varieert met roodverschuiving. Daarnaast wordt het waarnemen van Lyman α forests ook gebruikt om de ionisatiefractie van waterstof te bestuderen en parameters van kosmologische modellen te bepalen.

Lymanemissie op zich is echter slechts verantwoordelijk voor een gedeelte van de koeling van geïoniseerd waterstofgas. Lymanfotonen zullen immers niet gemakkelijk een H II gebied of Strömgren sfeer (een gebied van geïoniseerd gas) kunnen verlaten omdat heel veel protonen zich in de grondtoestand bevinden en de Lymanfotonen kunnen absorberen. De directe overgangen naar de grondtoestand zijn echter niet de enige mogelijke transitie van een geëxciteerd atoom. Een elektron in de tweede geëxciteerde toestand van een waterstofatoom kan ook naar de grondtoestand vervallen door achtereenvolgens van de tweede naar de eerste geëxciteerde toestand te vervallen en daarna van de eerste geëxciteerde toestand naar de grondtoestand. Dit zal dan aanleiding geven tot een H α foton ($n = 3 \rightarrow 2$) en een Ly α -foton. Terwijl het Ly α -foton heel waarschijnlijk zal worden geabsorbeerd door een ander proton in de grondtoestand, zal het H α foton een veel grotere kans hebben om het H II gebied te verlaten omdat het enkel kan worden geabsorbeerd door een waterstofatoom in de $n = 2$ toestand. De Balmerlijnen, die corresponderen met de overgang van een hogere naar de eerste geëxciteerde toestand, geven daarom aanleiding tot heel sterke emissielijnen. In tegenstelling tot de Lymanlijnen bevinden de Balmerlijnen zich gelukkig ook in het optische deel van het spectrum: de voornaamste zijn te vinden op 656 nm (H α), 486 nm (H β) en 434 nm (H γ). Ook andere atomen (bv. zuurstof, stikstof en zwavel)

hebben sterke emissielijnen in het optische venster. Dankzij deze transitie kunnen we het warme interstellair gas gemakkelijk waarnemen in het optische venster, ofwel via spectroscopische waarnemingen ofwel door middel van imaging waarnemingen met nauwbandfilters. Veel van deze waterstoflijnen doen ook dienst als indicatoren voor de stervormingsgraad in sterrenstelsels (zie Hoofdstuk 6).

3.2.4 Heet geïoniseerd gas

Het bestaan van een hete galactische corona¹ (ook halo of circumgalactisch medium wordt vaak gebruikt) werd voor het eerst geopperd in 1956 door Lyman Spitzer. Hij voorspelde dat dergelijke hete ISM component kan waargenomen worden via resonante dubbel-absorptielijnen van sterk geïoniseerde atomen (bv., O VI, N V en C IV). De ionisatiepotentiaal voor O V – i.e. de energie nodig om een elektron te verwijderen en O VI te creëren is 113.9 eV, wat correspondeert met een golflengte van 109 Å. Aangezien de interstellair achtergrond straling in het verre UV golflengte gebied verwaarloosbaar is (zie 3.4.1), kan de ionisatie enkel gebeuren door een energie-overdracht die plaatsvindt tijdens een botsing met een hoog energetisch deeltje.

De eerste waarneming van de O VI absorptielijn – en het observationele bewijs dat een hete galactische corona bestaat – werd gemaakt door de Copernicus satelliet, en werd snel opgevolgd door de detecties van de N V, C IV en Si IV absorptielijnen door de International Ultraviolet Explorer (IUE) en later de Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE). Deze absorptielijnen werden waargenomen in het UV golflengtegebied – aangezien de energie voor een overgang van de grondtransitie naar een eerste geëxciteerde niveau overeenkomt met UV fotonen – langsheen gezichtslijnen met heldere extragalactische achtergrondbronnen. Hieruit werden ook de eerste schattingen afgeleid voor de schaalhoogte² (3-5 kpc, of 10-16 kly) van de hete galactische corona. Ondertussen weten we dat de galactische corona nog veel verder rijkt (>100 kpc of >300 kly, zie Figuur 3.3, rechts).

Het eerste observationele bewijs voor het bestaan van deze galactische halo in de jaren 2000 was dan ook van groot belang – aangezien er sinds de voorspelling van Spitzer veel discussie heerste of het gas wel degelijk temperaturen van 10^6 K kon aannemen. Deze hoge temperaturen wijzen erop dat supernova ontploffingen in staat zijn om grote schokgolven te creëren die het omliggende interstellair gas opwarmen tot hoge temperaturen en dit gas vervolgens transporteren van de galactische schijf naar de corona in een zogenaamde galactische fontein (zie Figuur 3.3, links). De galactische

¹ We spreken van de galactische corona omdat de temperatuur en het ionisatie niveau van het gas heel gelijkaardig is aan de eigenschappen van de corona rond de Zon.

² De schaalhoogte is de afstand waarover de waargenomen lijnflux afneemt met een factor e (2.718), en wordt ruwweg gezien als een schatting voor de omvang.

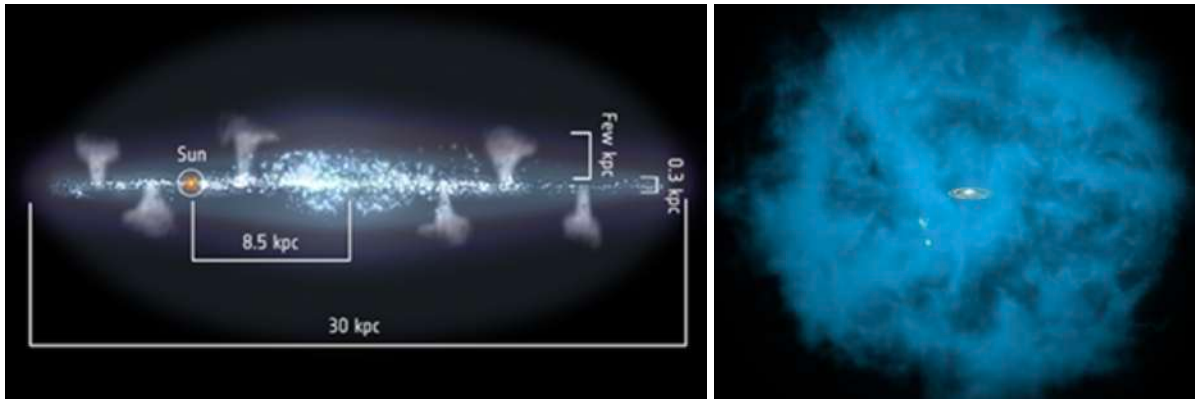


Figure 3.3: Links: artistieke opvatting van galactische fonteinën op plaatsen waar supernovae het interstellair gas boven de galactische schijf duwt. Rechts: artistieke opvatting van de halo van heet gas rond de Melkweg. Linksonder bevinden zich de Kleine en Grote Magellaanse Wolken. De halo heeft in deze voorstelling een straal van 300 klj, maar kan in realiteit nog verder reiken. © <https://sci.esa.int> (links) en <https://www.space.com> (rechts).

corona speelt dan ook een belangrijke rol in de vorming van sterrenstelsels aangezien het circumgalactische medium een reservoir vormt voor gas en stof dat door de enorme mechanische energie injectie van jonge sterren (stellaire winden) en stervende sterren (supernova explosies) uit de galactische schijf in de halo wordt geslingerd. Anderzijds kan een deel van dit circumgalactische gas (na afkoeling) opnieuw neervallen op de galactische schijf om nieuwe stervorming te bevorderen. Heet coronal gas met een temperatuur van 3×10^5 K kan nog vrij snel afkoelen.

In het vorige deel hebben we gezien hoe geïoniseerd gas lijnstraling uitzendt en zo kan worden bestudeerd. Dit geldt echter niet voor al het geïoniseerde gas: de mate waarin geïoniseerd gas lijnstraling uitzendt is heel afhankelijk van de temperatuur van het gas. Dit is gemakkelijk te begrijpen aangezien temperatuur eigenlijk niets anders is dan een maat voor de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes. Bij lage temperaturen bewegen de ionen en elektronen nog redelijk langzaam en kunnen ze gemakkelijker recombineren dan bij hoge temperaturen. Figuur 3.4 toont de koelingskromme voor interstellair gas met een solaire metalliciteit, d.w.z. het vermogen dat door elke volume-eenheid gas wordt uitgestraald. De naam koelingskromme is afkomstig van het gegeven dat gas, door straling uit te zenden, niet alleen zichtbaar wordt maar ook afkoelt. Deze figuur toont aan dat de manier waarop en de intensiteit waarmee geïoniseerd gas straling uitzendt op een ingewikkelde manier afhangt van de temperatuur van het gas.

Bij temperaturen tot ongeveer $T = 20\,000$ K is lijnstraling door waterstof de belangrijkste bron van koeling van geïoniseerd gas; bij hogere temperaturen is de recombinatie van protonen en elektronen minder efficiënt. Zwaardere ionen zullen echter wel nog genoeg aantrekkingskracht hebben om elektronen te vangen: bij geleidelijk aan hogere

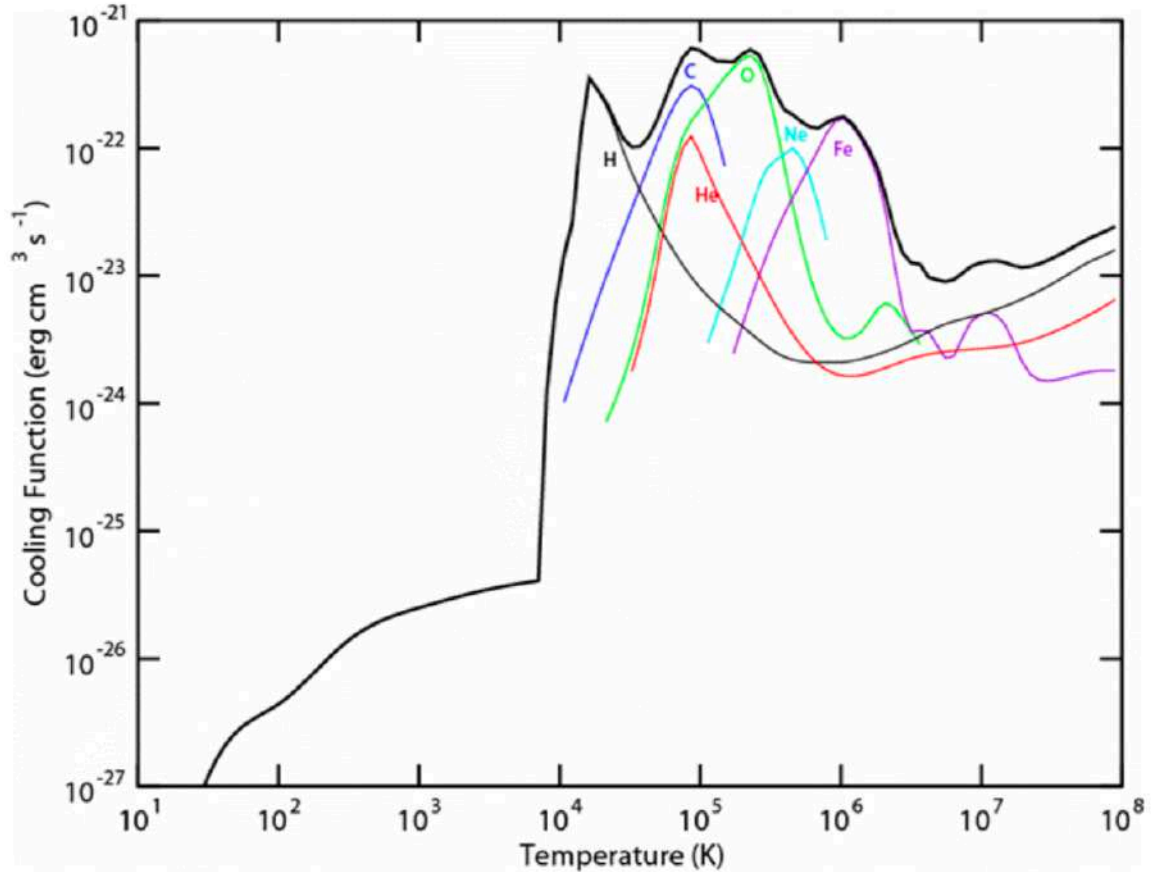


Figure 3.4: De koelingskromme voor heet interstellair gas. De vette curve geeft de totale koelingskromme aan, d.w.z. het vermogen dat door elke volume-eenheid gas wordt uitgestraald bij een bepaalde temperatuur. Het gas heeft een solaire metalliciteit. De gekleurde krommen geven de bijdrage aan van de verschillende elementen aan de koeling. © Sparke & Gallagher 2007, *Galaxies in the Universe* (Cambridge University Press).

temperaturen zijn achtereenvolgens koolstof, zuurstof, neon en ijzer de belangrijkste elementen die voor de koeling van het geïoniseerde gas zorgen. Bij temperaturen $T \gtrsim 10^6$ K wordt de koeling door lijnstraling echter heel inefficiënt omdat elektronen en ionen bijna niet meer recombineren bij deze temperaturen. Het gevolg is dat zulk heet gas enerzijds minder snel afkoelt dan warm gas ($10^4 - 10^6$ K), en anderzijds niet gemakkelijk kan worden waargenomen via optische of UV-emissielijnen. Voor heet gas is continuümstraling in de vorm van thermische remstraling (Bremsstrahlung) het voornaamste koelmechanisme. Remstraling ontstaat wanneer elektronen aan een hoge snelheid een atoom binnenvliegen en onder de invloed van de kern van het atoom in hun baan afgebogen worden (zie Hoofdstuk 5.2.3). Hierbij wordt de kinetische energie omgezet in thermische straling. In H II gebieden, waar de temperaturen van het gas van de orde zijn van 10^4 K, is deze Bremsstrahlung waarneembaar in het radiogebied. In het hete interstellaire (en intracluster) medium, waar het gas temperaturen heeft van meer dan 10^6 K, zien we deze Bremsstrahlung typisch als hoog-energetische straling

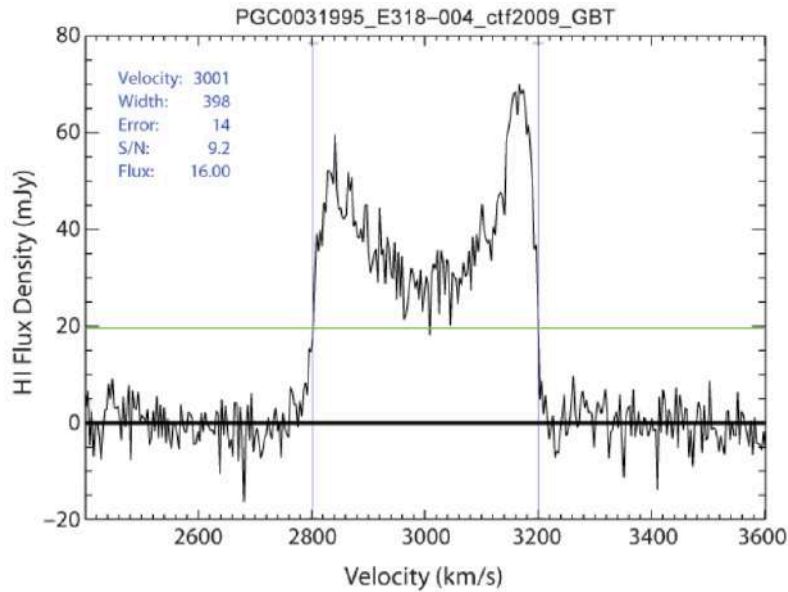


Figure 3.5: Een typisch lijnprofiel voor een HI emissielijn, zoals opgemeten door middel van single-dish radiowaarnemingen. Het profiel heeft een dubbel gehoornde vorm, karakteristiek voor een roterende schijf. © The Extragalactic Distance Database.

in het Röntgengebied (zie 3.3.1 voor waarnemingen in het Röntgengebied).

3.2.5 Koud interstellair gas in galaxieën

Hoewel ze omgeven zijn door een halo van heet geïoniseerd gas, bevatten elliptische galaxieën nauwelijks koud interstellair gas. Bijna alle elliptische galaxieën bevatten een kleine hoeveelheid interstellair stof in hun nucleï en dat stof is waarschijnlijk wel gemengd met moleculair gas. Slechts 5 tot 10 procent van de elliptische galaxieën bevat echter genoeg atomair of moleculair gas om detecteerbaar te zijn. Dit betekent dat de meeste grote elliptische galaxieën minder dan 10^8 of $10^9 M_{\odot}$ koud interstellair gas kunnen bevatten, terwijl een grote spiraalgalaxie al snel $10^{10} M_{\odot}$ kan bevatten. Een minderheid van de elliptische galaxieën, in het bijzonder diegene met bijzondere kenmerken zoals stofbanen of rimpels, vormt de uitzondering op deze regel. Sommige elliptische galaxieën bevatten zelfs zoveel koud interstellair gas als grote spiraalgalaxieën. Wanneer een grote hoeveelheid HI aanwezig is, vormt dit vaak een grote ring. Zulke gasringen bij elliptische galaxieën hebben vaak een baanvlak dat niet samenvalt met het symmetrievlak van de sterverdeling. Omwille van deze verschillende dynamische toestand, is het onwaarschijnlijk dat dit gas een overblijfsel is van het primordiale gas waarmee de sterren werden gevormd. Waarschijnlijk bestaan zulke gasringen uit gas dat redelijk recent werd gestolen van andere galaxieën of dat een overblijfsel is van een samensmeltingsproces.

In de rest van deze sectie beperken we ons tot spiraalgalaxieën. Veruit de belangrijkste

component, althans in massa, van het interstellair medium in spiraalgalaxieën bestaat uit koud interstellair gas. De totale massa aan koud gas is een belangrijke parameter in de evolutie van melkwegstelsels: het is de reservetank van materiaal waaruit nog nieuwe sterren kunnen worden gevormd. De totale massa M_{HI} in atomair gas in galaxieën kan gemakkelijk gemeten worden omdat enkel single-dish waarnemingen nodig zijn. Straling in het radiogebied is normaal gezien optisch dun, d.w.z. er is geen verlies door absorptie langsheen de gezichtslijn. Daarom kan M_{HI} onmiddellijk worden berekend uit de totale waargenomen flux van de HI lijn. De HI lijn in een radiospectrum is normaal geen nauwe piek, maar heeft een bepaalde breedte omdat verschillende gaswolken in het melkwegstelsel een verschillende radiële snelheid hebben. Voor spiraalgalaxieën die een zekere inclinatie hebben, vertoont de HI lijn typisch een dubbele piek (zie Figuur 3.5). Dit profiel correspondeert met gas dat in cirkelbanen op de schijf beweegt: aan de ene zijde beweegt het naar de waarnemer toe, aan de andere zijde beweegt het van de waarnemer weg. Om alle gas in het stelsel in rekening te brengen moeten we over het HI-profiel integreren. De conversiefactor is

$$\frac{M_{\text{HI}}}{M_{\odot}} = 2.356 \times 10^5 D^2 \int S_{\nu}(v_{\text{rad}}) dv_{\text{rad}} \quad (3.1)$$

waarbij de geïntegreerde flux wordt uitgedrukt in Jy km s⁻¹ en de afstand D in Mpc.

Om de totale moleculaire gasmassa te berekenen gebruiken we een analoge redenering. Zoals reeds vermeld, kunnen we de voornaamste component van het moleculaire gas, namelijk moleculair waterstof, niet rechtstreeks waarnemen. De moleculaire massa van een melkwegstelsel wordt gewoonlijk geschat door de hoeveelheid CO gas te meten en dat met een factor X te vermenigvuldigen. De factor X is geijkt door de studie van individuele moleculaire wolken in de Melkweg, maar er bestaat nog steeds veel controverse rond de bruikbaarheid van deze aanpak. Zo is het bijlange niet zeker dat de verhouding tussen CO en H₂ constant is, bijvoorbeeld in melkwegstelsels met verschillende lichtkracht of verschillend Hubble type. We kunnen bijvoorbeeld verwachten dat er in galaxieën met een grote metalliciteit (en dus meer gevorderde chemische evolutie) relatief meer CO zal zijn dan in galaxieën met een lage metalliciteit. Massabepalingen van moleculair gas moeten dus steeds met een grote voorzichtigheid worden behandeld.

Het linkerpaneel van Figuur 3.6 toont de totale gasmassa $M_{\text{gas}} = M_{\text{HI}} + M_{\text{H}_2}$ van een aantal spiraalgalaxieën, relatief ten opzichte van een dynamische schatting voor de totale massa, als functie van het Hubble type. Hoewel de spreiding van $M_{\text{gas}}/M_{\text{dyn}}$ groot is binnen een zelfde Hubble type, is er toch een duidelijke trend waar te nemen: hoe later het type, hoe groter het aandeel van het interstellair gas in de totale massa van de galaxie. De gemiddelde waarde van $M_{\text{gas}}/M_{\text{dyn}}$ neemt met een factor 5 toe

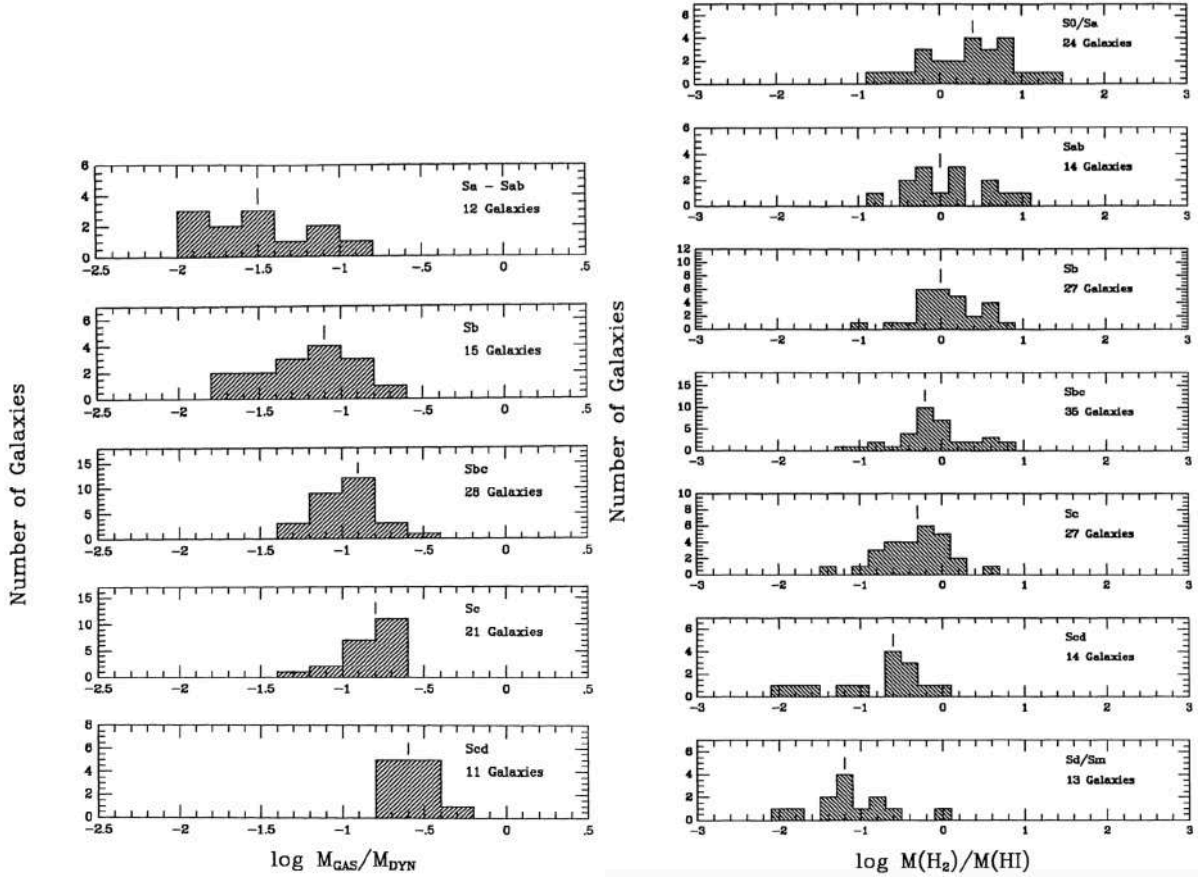


Figure 3.6: Links: De verhouding van de totale massa in koud interstellair gas en een dynamische schatting van de totale massa voor een verzameling galaxieën van verschillende Hubble types. Rechts: De verhouding van de massa moleculair gas tot de massa atomaire gas voor een verzameling galaxieën van verschillende Hubble types. © Young & Scoville 1991, ARA&A, 29, 581.

als we van Sa- naar Sc-galaxieën gaan. Het rechterpaneel van Figuur 3.6 illustreert dat deze trend voornamelijk het gevolg is van de variatie in de atomaire gasmassa. De relatieve verhouding van moleculair en atomaire waterstof in spiraalgalaxieën correleert ook sterk met het Hubble type. De gemiddelde waarde van $M_{\text{H}_2} / M_{\text{HI}}$ neemt af met ongeveer een factor 5 van Sa tot Sc. Terwijl de relatieve massa in atomaire gas dus sterk toeneemt langsheen de Hubble reeks, is de relatieve massa in moleculair gas min of meer onafhankelijk van het Hubble type.

Naast de totale massa, is de ruimtelijke verdeling van het interstellair gas in spiraalstelsels interessant. Voor het atomaire gas moet de ruimtelijke verdeling van gas worden bestudeerd met interferometrische waarnemingen aangezien single-dish radiotelescopie niet genoeg ruimtelijke resolutie op 21 cm golflengten hebben om galaxieën op te lossen. CO waarnemingen op millimetergolflengten hebben al enige resolutie, maar ook hier zijn we op interferometrische waarnemingen aangewezen.

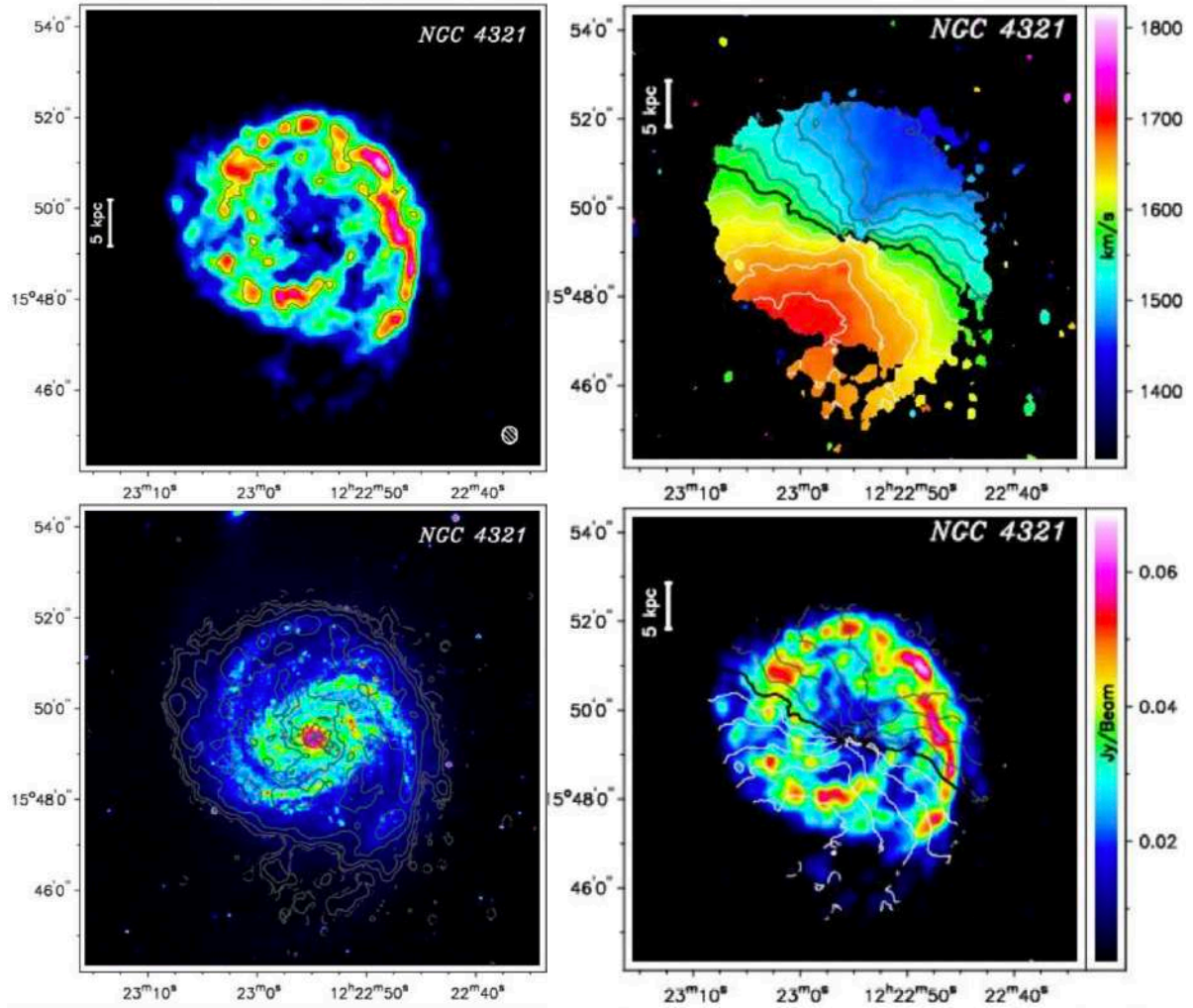


Figure 3.7: Radiowaarnemingen van atomair gas (HI) in de spiraalgalaxie NGC 4321 met de VLA-interferometer. De eerste kolom toont de intensiteitsverdeling van het HI gas over de schijf (boven) en een optisch DSS2 beeld met de HI contouren er bovenop (onder). De tweede kolom toont de radiële snelheidsverdeling van het gas (boven), en de contouren van de radiële snelheidsverdeling bovenop de HI intensiteitsmap (onder). © Haan et al. 2008, *The Astronomical Journal*, 135, 232.

Figuur 3.7 toont HI-radiowaarnemingen van de spiraalgalaxie NGC 4321. De verdeling van het atomaire gas is typisch voor spiraalstelsels: het gas bevindt zich in de schijf van de galaxie en reikt veel verder dan de sterren. Wanneer we de grootte van de HI-schijf karakteriseren als de diameter van de isofoet waar de geprojecteerde dichtheid afvalt tot $1 M_{\odot} \text{ pc}^{-2}$, dan vinden we voor NGC 3223 dat de HI-schijf ongeveer twee keer zo groot is als de stellaire schijf. Dit is algemeen voor spiraalgalaxieën: in sommige galaxieën zoals NGC 628 is de HI-schijf tot 4 keer groter dan de optische schijf. Het centrum bevat relatief weinig gas, het merendeel bevindt zich in een ring van enkele kpc diameter. De verdeling van het gas is veel uniformer dan de verdeling van de sterren: de piek van de dichtheid is maar enkele malen hoger dan de gemiddelde

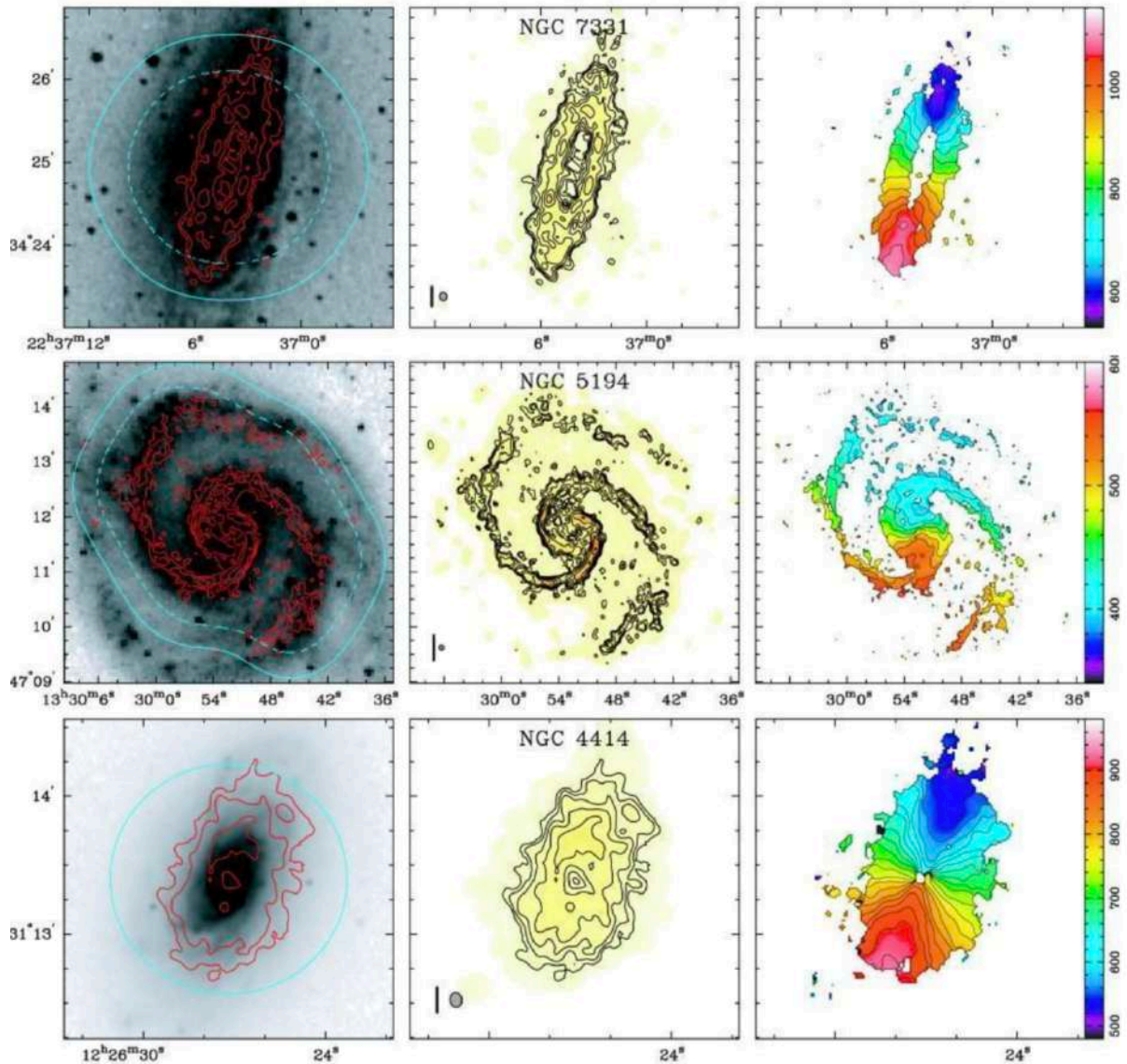


Figure 3.8: Millimeterwaarnemingen van moleculair gas (CO) in de spiraalgalaxieën NGC7331, NGC5194 en NGC4144 met de BIMA-interferometer. In de linkerkolom staat voor elke galaxie een optisch beeld waarover CO contouren zijn getekend. In de middelste kolom staat een contourplot met de CO verdeling en rechts staat het radiële snelheidsveld van het CO gas. © Regan et al. 2001, ApJ, 561, 218.

dichtheid, terwijl de dichtheid in sterren gemakkelijk een factor 10 000 kan verschillen tussen het centrum en de buitenste regionen.

Figuur 3.8 toont de verdeling van het moleculaire gas in drie spiraalgalaxieën, zoals afgeleid uit CO waarnemingen. In spiraalgalaxieën is het moleculaire gas meestal sterker geconcentreerd in de binnenste regionen dan HI, zodanig dat het grootste deel van het gas daar in moleculaire vorm is. Moleculair gas wordt meestal niet waargenomen buiten de stellaire schijf. Sommige spiraalgalaxieën, zoals de Melkweg

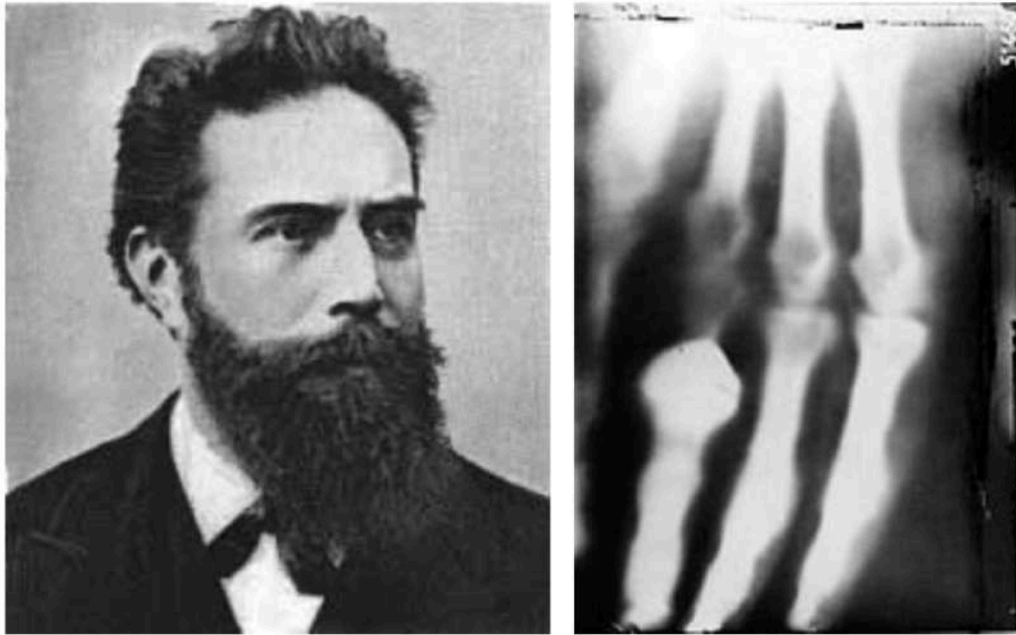


Figure 3.9: Links: Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1925), de ontdekker van de Röntgenstralen. Rechts staat de beroemde Röntgenfoto van de hand van de echtgenote van Röntgen. Deze foto uit 1895 genereerde een enorme interesse bij zowel wetenschappers als het grote publiek. © Historia-Photo (links), National Library of Medicine (rechts).

en NGC 7331, hebben een ring van CO in de binnenste gebieden, terwijl de CO emissie piekt in het centrum voor andere stelsels. De CO verdeling is dikwijls heel grillig en minder smooth dan het neutrale waterstof. In spiraalgalaxieën is het moleculaire gas meestal sterk geconcentreerd in de spiraalarmen.

3.3

Waarnemingen

Voor waarnemingen van het heet geïoniseerd gas en koud neutraal gas in sterrenstelsels, moeten we data bestuderen op korte en lange golflengten, meer bepaald in het Röntgengebied en radiogebied. De waarnemingstechnieken in deze golflengtegebieden verschillen van het ultraviolette, optische en nabije infrarode spectrum beschreven in het vorige hoofdstuk.

3.3.1 Röntgensterrenkunde

Het Röntgengebied bevindt zich aan de hoog-energetische zijde van het ultraviolette venster, maar is minder energetisch dan gammastralen en correspondeert met golflengten tussen ongeveer 0.1 en 100 Å. De ontdekker, Wilhelm Conrad Röntgen (zie Figuur 3.9), noemde deze straling X-straling om aan te geven dat het over een onbekend type van straling ging. De aardatmosfeer absorbeert alle Röntgenstraling, zodat de hoog-

energetische sterrenkunde vanuit de ruimte moet gebeuren. Door de hoge energie van de Röntgenstraling zijn ook enkele speciale instrumentele technieken nodig. Zo kan men geen gewone spiegels bouwen voor Röntgenstraling: er is geen enkel materiaal gekend dat Röntgenfotonen kan reflecteren. Om de invallende straling te focussen, gebruikt men in de Röntgensterrenkunde daarom grazing incidence spiegels, ook Wolter systemen genaamd. Deze systemen bestaan uit een combinatie van twee gebogen oppervlakken waarlangs de fotonen scheren en waarbij hun baan een klein beetje wordt afgebogen, net zoals we een steentje op het water kunnen laten ketsen.

De hedendaagse generatie van Röntgensatellieten wordt nog steeds geleid door het Amerikaanse Chandra observatorium en de Europese XMM-Newton satelliet, beiden toch al meer dan 25 jaar in operatie. Vergeleken met de vorige generatie van satellieten zoals de Röntgen SATellite (ROSAT) en de Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics (ASCA) hebben deze observatoria instrumenten met een ruimer spectraal bereik en een grotere ruimtelijke en spectrale resolutie. Sinds 2005 kwam daar de Amerikaanse SWIFT Satelliet bij. Naast een instrument voor de detectie van Röntgenstraling en UV/optisch licht, is de SWIFT missie vooral gekend voor de detectie van zogenaamde gammaflitsen (GRBs, gamma ray bursts). Gammaflitsen zijn uitbarstingen van hoogenergetische gammastraling die slechts een enkele milliseconden tot een paar uren duren. De energie-uitstoot tijdens zo een gammaflits is honderden malen groter dan tijdens een supernova-uitbarsting, en laat toe om dergelijke energetische uitbarstingen waar te nemen tot ver terug in de tijd in het vroege universum. Korte gammaflitsen (<2 s) zouden afkomstig zijn van de samensmelting van twee neutronsterren of een neutronenster en een zwart gat; lange gammaflitsen ontstaan na de ineenstorting van een extreem zware ster ("hypernova"). De satelliet kreeg de naam SWIFT vanwege het vermogen om zichzelf, autonoom en snel, naar de juiste positie te draaien, om zo de "nagloei" van de kortstondige gammaflitsen te kunnen opvangen.

In tegenstelling tot de andere delen van het elektromagnetisch spectrum waar golflengten en frequenties worden gebruikt om fotonen te classificeren, wordt in de Röntgensterrenkunde energie gebruikt. Fotonen worden beschreven door hun energie:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (3.2)$$

die wordt uitgedrukt in eenheden van elektron-volt (we gebruiken gewoonlijk keV of MeV). Om Röntgenfluxen of -lichtkrachten uit te drukken gebruikt men meestal geïntegreerde fluxen of lichtkrachten (dus niet per eenheid van golflengte, frequentie of energie). Meestal gebruiken Röntgensterrenkundigen nog cgs-eenheden en worden fluxen uitgedrukt in $\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2}$ in plaats van W m^{-2} . Voor spectra gebruiken we

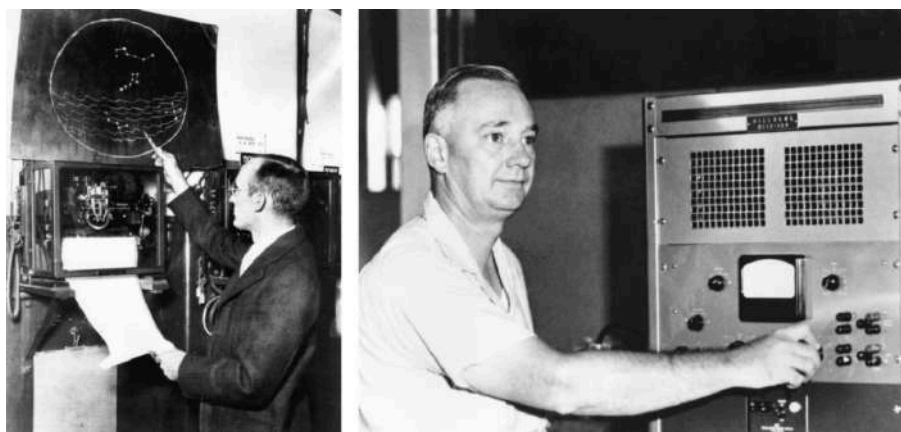


Figure 3.10: De pioniers van de radiosterrenkunde: Karl Jansky (links) en Grote Reber (rechts).
© National Radio Astronomy Observatory.

gewoonlijk $\text{counts s}^{-1} \text{ keV}^{-1}$ als fluxeenheid.

3.3.2 Radiosterrenkunde

De geschiedenis van de radiosterrenkunde begint in 1894, wanneer Sir Oliver Lodge (1851-1940) met een zelfgebouwde ontvanger de zon probeert te detecteren op centimetergolflengten. Helaas faalde zijn poging omdat zijn instrumentatie onvoldoende gevoelig was. Ook gedurende de volgende 40 jaar mislukten alle pogingen om kosmische radiosignalen te ontvangen omwille van gebrekkige instrumentatie. In 1931 voert de Amerikaanse ingenieur Karl Jansky (1905-1950, zie Figuur 3.10, links) experimenten uit over interferentie van radiogolven bij de Bell Telephone Laboratories. Jansky ontdekt drie aparte groepen van radio-interferentie. Twee ervan kan hij duidelijk identificeren met stormen in de atmosfeer, terwijl de derde “storing” aanvankelijk onverklaarbaar blijft. Jansky kan tenslotte aantonen dat deze ongekende bron van radiostraling afkomstig is uit het centrum van de Melkweg. Zijn bevindingen trekken echter nauwelijks aandacht in de sterrenkundige wereld. In 1937 trekken ze wel de aandacht van Grote Reber (1911-2002, zie Figuur 3.10, rechts), ook een Amerikaans radio-ingenieur, die in zijn tuin eigenhandig de eerste radiotelescoop bouwt voor sterrenkundig onderzoek. De grote doorbraak van de radiosterrenkunde komt er in 1951 met de eerste detectie van de spectrale lijnemissie van neutraal waterstof.

De aardatmosfeer heeft bijna geen invloed op radiogolven. Hierdoor is het radio-gebied naast het optische/NIR-venster het enige golflengtegebied dat gemakkelijk van op de aarde kan worden bestudeerd. Radio-observatoria moeten zelfs niet noodzakelijk gebouwd worden op droge of hoge plaatsen. Wat wel belangrijk is voor radiotelescopie is de menselijke interferentie: astronomische radiogolven zijn uiterst zwak in vergelijking met de radiostraling die door de mens wordt geproduceerd in radars,

radio- en televisiestations, microgolfovens, gsm's en dergelijke. Radio-observatoria moeten dus bij voorkeur op plaatsen gebouwd worden ver van menselijke "beschaving". Dit geldt niet echt voor waarnemingen in het millimetergebied, dat kan worden gezien als een onderdeel of een extensie van het radiovenster op de allerkortste golflengten die voor radiotelescopie bereikbaar zijn (de aardatmosfeer is opgaak op golflengten korter dan ongeveer 1 mm). Millimeterstraling wordt sterk door waterdamp in de atmosfeer geabsorbeerd. Telescopen die op deze golflengten opereren moeten daardoor bij voorkeur gebouwd worden op de hoogste en droogste plaatsen op aarde, net zoals optische telescopen.

Een tweede verschil tussen optische en radiosterrenkunde is de instrumentatie: de instrumenten die in de radiosterrenkunde worden gebruikt zijn heel verschillend van de optische instrumentatie. De energie van een radiofoton is veel lager dan de energie van een optisch foton. Dit heeft een groot belang op de manier waarop ze kunnen worden gedetecteerd. Optische detectoren zoals CCDs detecteren individuele fotonen die op de detector invallen. Elke inval creëert een signaal (bijvoorbeeld een elektron wordt losgeslagen uit de CCD) en door de signalen te tellen kunnen we het aantal ingevallen fotonen en dus de flux berekenen. Zo'n detectiemechanisme, wat incoherente detectie wordt genoemd, kan niet werken bij radiogolflengten omdat de energie gedragen door de fotonen te klein is om een signaal in de detector te veroorzaken. Daarom wordt in de radiosterrenkunde coherente detectie toegepast. In essentie betekent dit dat de ontvanger de fase en amplitude van de invallende elektromagnetische golf zal proberen te achterhalen in plaats van de individuele radiofotonen te tellen. Een radio-ontvanger bestaat typisch uit een versterker, die het opgevangen zwakke radiosignaal versterkt en doorstuurt naar een computer om het te analyseren. De ontvanger is zo geconfigureerd dat gedurende het versterkingsproces het signaal altijd direct evenredig blijft met de sterkte van de invallende straling, zodanig dat het originele beeld of spectrum behouden blijft.

De maximale ruimtelijke resolutie die we met een telescoop kunnen meten is ongeveer gelijk aan de diffractielimiet,

$$\theta \approx 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (3.3)$$

waarin D de diameter van de telescoop is en λ de golflengte van de invallende straling. In de optische sterrenkunde wordt deze diffractielimiet bijna nooit bereikt: de limiterende factor is bijna altijd de turbulentie van de aardatmosfeer, de seeing, die een puntbron zal uitsmeren tot een schijfje aan de hemel. De beste optische observatoria zijn gekenmerkt door een seeing van minder dan één boogseconde. In de radiosterrenkunde zijn de golflengten echter zo groot dat de diffractielimiet ook groot is. De grootste radiotelescoop ter wereld in Arecibo (zie Figuur 3.11) heeft een diameter van

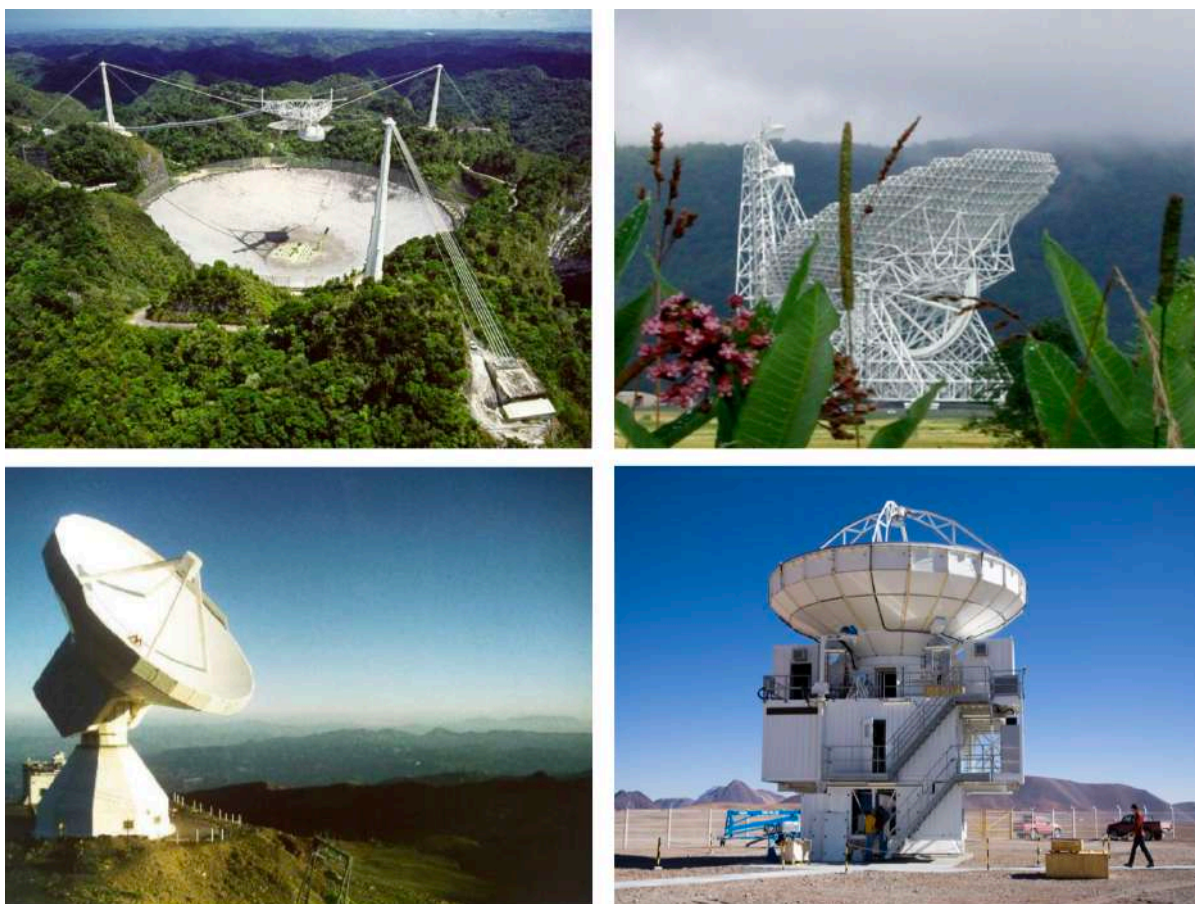


Figure 3.11: Single-dish radiotelescopen. Op de bovenste rij de Arecibo 305 m telescoop, de grootste telescoop ter wereld, en de Green Bank Telescope (GBT). Op de onderste rij de Institut de Radio Astronomie Millimétrique (IRAM) millimetertelefoon in Spanje en de Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) submillimetertelefoon in Chili. © NAIC Arecibo Observatory (linksboven), National Radio Astronomy Observatory (rechtsboven), IRAM (rechtsonder), Andreas Lundgren (linksonder).

305 m en daarmee een resolutie van slechts ongeveer 3 boogminuten bij $\lambda = 21 \text{ cm}$. Jammer genoeg is de Arecibo telescoop niet langer operationeel na het afbreken van twee kabels wat uiteindelijk leidde tot de instorting van de telescoop in december 2020. Er wordt wel werk gemaakt van een Next Generation Arecibo Telescope, maar dat is voorlopig nog verre toekomstmuziek. De volgende radiotelescopen in het rijtje hebben een diameter van 100 m, zoals de Green Bank Telescope (GBT) in West-Virginia (US) en de Effelsberg Radio Telescope in Duitsland. De 15 m James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) op Hawaï, de 45 m Nobeyama Telescope in Japan, de 50 m Large Millimetre Telescope (LMT) in Mexico en de 30 m telescoop van het Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM) in Spanje zijn bij de grootste millimetertelelescopen ter wereld. Bij millimetergolflengten zijn de diffractiebeperkingen minder beperkend dan in het radiogebied. Een millimetertelefoon met een diameter van 2 m levert op $\lambda = 1,2 \text{ mm}$

bijvoorbeeld al een betere resolutie dan de Arecibo radiotelescoop op 21 cm. Toch is ook hier de resolutie heel beperkt. We kunnen met een enkele *single-dish* radiotelescoop nooit dezelfde resolutie verkrijgen als met een eenvoudige optische telescoop.

Een bijkomend probleem voor waarnemingen van melkwegstelsels in het radiogebied is dat imaging met radiotelescopen moeilijk en tijdrovend is omdat de meeste radiotelescopen enkel *single-beam* instrumenten hebben. Deze leveren een enkele fluxwaarde of een enkel spectrum op per positie aan de hemel. Het is moeilijk om meetgegevens te bekomen op verschillende golflengten en/of met verschillende telescopen (elk met hun eigen beam grootte) met elkaar te combineren. De laatste jaren is de radiosterrenkunde een kleine revolutie ondergaan met de ontwikkeling van *multi-beam* instrumenten. Dit zijn detectoren met verschillende pixels waarmee een soort van imaging kan worden verricht. Hoewel de resolutiebeperking nog steeds behouden blijft en het aantal pixels van de hedendaagse multi-beam instrumenten nog steeds heel bescheiden is, stelt dit radiosterrenkundigen toch in staat om veel gemakkelijker grote surveys van de hemel te maken.

Door interferometrische waarnemingen kunnen we deze resolutiebeperkingen overkomen. Wanneer twee of meerdere radiotelescopen op hetzelfde moment naar dezelfde bron kijken, vormen ze een interferometer en kan hun signaal worden gecombineerd. Het gecombineerde signaal van twee telescopen op afstand D van elkaar is equivalent met een fractie van het signaal van één grote telescoop met diameter D . Een exactere formulering is dat één meting met een interferometer bestaande uit twee telescopen met één positie correspondeert in het uv -vlak, het Fourier-getransformeerde vlak van het vlak aan de hemel. Wanneer meerdere signalen worden gecombineerd, via metingen op verschillende tijdstippen of met een interferometer bestaande uit meerdere individuele telescopen, wordt het uv -vlak geleidelijk opgevuld. Via een inverse Fourier-analyse kan dan de werkelijke fluxverdeling aan de hemel worden achterhaald. Tenzij de verschillende antennes elkaar raken of overlappen zijn er altijd gaten in het uv -vlak en moeten speciale datareductietechnieken worden gebruikt om de data te interpoleren of extrapoleren of om direct modellen te fitten aan de uv -data.

Interferometrie heeft een lange en rijke geschiedenis in de radiosterrenkunde. Grote interferometers zijn de Very Large Array in New Mexico, de Giant Metrewave Telescope in India en de Westerbork Radio Synthesis Telescope in Nederland (zie Figuur 3.12). Deze observatoria hebben identieke antennes verspreid over verschillende kilometers, zodat ze een resolutie kunnen bereiken van enkele boogseconden. Analooch bestaan er ook interferometers die op millimetergolflengten kunnen waarnemen, zoals de NOEMA interferometer in Zuid-Frankrijk. Een heel bijzonder nieuw project is de Atacama Large Millimeter and Sub-millimeter Array (ALMA), een grote interferometer op millimetergolflengten die door Europa, de VS en Japan samen is gebouwd op



Figure 3.12: Interferometrische radiotelescopen. Op de bovenste rij de Very Large Array (VLA) in New Mexico en de Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT) in Nederland. Op de onderste rij een paar antennes van de LOw Frequency ARray (LOFAR) en een ontwerp voor de ALMA interferometer in Chili. © National Radio Astronomy Observatory (linksboven en rechtsonder), ASTRON (rechtsboven en linksonder).

5000 m hoogte in de Chileense Atacama woestijn. Het signaal van de verschillende antennes wordt via kabels of vezels naar een centrale controlekamer geleid en onmiddellijk gecorreleerd.

Een nieuwe techniek is very long baseline interferometry (VLBI), waarbij verschillende telescopen over de gehele wereld samenwerken (zie Figuur 3.13). De gegevens van elke telescoop worden apart opgeslagen samen met het exacte moment van de waarnemingen (gemeten via atoomklokken). Deze gegevens worden dan op een later ogenblik gecombineerd en geanalyseerd. Dit stelt radioastronomen in de mogelijkheid om een resolutie van milliboogseconden te bereiken. Dus terwijl de radiosterrenkunde geplaagd wordt met de minst gunstige voorwaarden om een goede resolutie te behalen, kunnen we via VLBI een resolutie halen die (voorlopig) in geen enkel ander golflengtegebied mogelijk is.

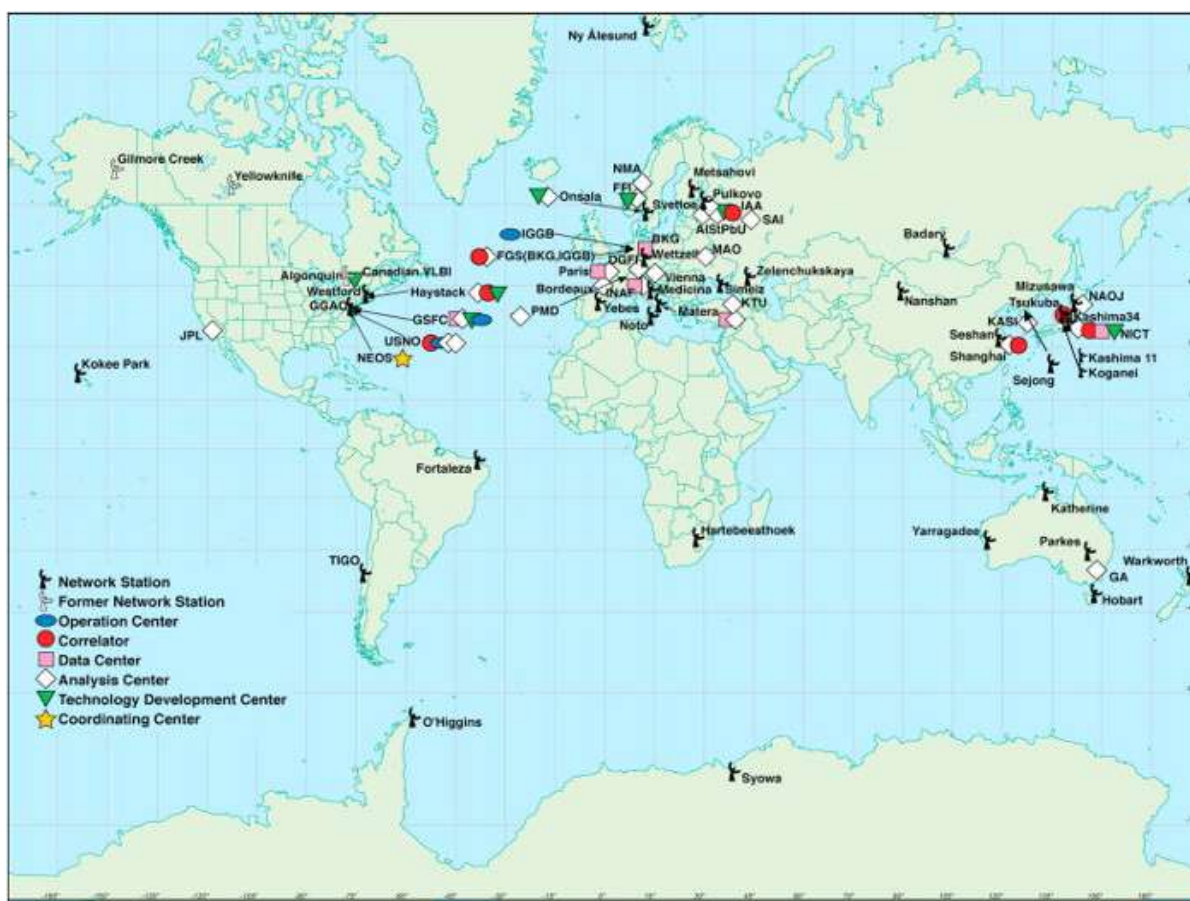


Figure 3.13: Het wereldwijde very long baseline interferometry (VLBI) netwerk waarbij radiotelescopieën over de hele wereld samenwerken om een resolutie van milliboogseconden te verkrijgen. © NASA.

Conventies in de radiosterrenkunde

In de radiosterrenkunde worden voornamelijk frequenties gebruikt. Die worden gewoonlijk uitgedrukt in MHz of GHz. Aangezien frequentie (of golflengte) ook correspondeert met een radiële snelheid via de Dopplerverschuiving, wordt ook geregeld km s^{-1} gebruikt om de frequentie aan te duiden. Fluxen worden meestal per eenheid van frequentie gerekend. Aangezien de fluxen in het radiogebied meestal heel klein zijn, worden ze gewoonlijk uitgedrukt in Jansky (Jy), waarbij $1 \text{ Jy} = 10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$. De afgeleide eenheden mJy en μJy worden ook standaard gebruikt. In de single-dish radiosterrenkunde drukken we een soort oppervlaktehelderheid uit in eenheden van Jy beam^{-1} . Wanneer de flux onder een lijn (in het bijzonder de HI lijn) wordt berekend, door het spectrum te integreren over de frequentie, gebruikt men standaard de hybride eenheid Jy km s^{-1} in plaats van een eenheid als W m^{-2} .

Naast de standaard fluxeenheden gebruiken radiosterrenkundigen ook de helderheidstemperatuur om fluxen weer te geven. De helderheidstemperatuur komt overeen

met de temperatuur van een zwarte straler die dezelfde flux zou genereren als de waargenomen flux. De flux gegenereerd door een zwarte straler volgt de wet van Planck (zie vgl. 5.6). Op lage frequentie gaat de Planck wet over tot de Rayleigh-Jeans wet

$$R_\nu(T) \approx \frac{2kT\nu^2}{c^2} \quad (3.4)$$

In het radiogebied zijn intensiteit en helderheidstemperatuur dus evenredig.

In de (sub)millimetersterrenkunde worden zowel golflengten als frequenties gebruikt om de straling te karakteriseren; frequenties worden gewoonlijk uitgedrukt in GHz of THz en golflengten in μm of mm. Fluxen worden meestal in Jy of in K uitgedrukt en oppervlaktehelderheden in MJy sr^{-1} .

3.4

Interstellaire energie bronnen

3.4.1 Stralingsvelden

Het interstellaire medium is doordrongen van fotonen, die voortdurend met het interstellaire gas en stof interageren en zo de fysische eigenschappen (bv. temperatuur, dichtheid) en de chemische samenstelling van het ISM vormgeven. **Het stellaire stralingsveld** domineert van UV tot nabij infrarode golflengten, en wordt gedomineerd door vroeg-type sterren (OB) op UV golflengten, door A-type sterren in het optische golflengte gebied en door laat-type sterren op infrarode golflengten. De sterkte van het stralingsveld wordt standaard gekarakteriseerd aan de hand van de intensiteit in het UV golflengte gebied (voor fotonen met een energie variërend tussen 6.0 en 13.6 eV), en wordt uitgedrukt in eenheden van het geïntegreerde Habing UV stralingsveld:

$$G_0 \equiv \frac{u(6 - 13.6 \text{ eV})}{1.6 \times 10^{-3} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2}} \quad (3.5)$$

Recente metingen van het gemiddelde UV stralingsveld stelden dit bij tot $G_0=1.69$ (ipv $G_0=1$). De intensiteit alsook de vorm van het interstellaire stralingsveld varieert met positie in een sterrenstelsel, en van het ene tot het andere sterrenstelsel. Stofkorrels worden opgewarmd door dit stellaire stralingsveld en zenden de geabsorbeerde energie opnieuw uit (zie Hoofdstuk 4) op langere golflengten. Het spectrum van de stofstraling wordt bepaald door de vorm en de intensiteit van dit stellaire stralingsveld. Naast het opwarmen van stofkorrels kan het stralingsveld ook een invloed hebben op de dynamica van het interstellaire medium. Zo kan stralingsdruk door een anisotroop stralingsveld stof- en gasdeeltjes versnellen tot hoge snelheden. Naast het sterlicht op UV, optische en nabij-infrarode golflengten en de straling van het stof op (ver-)infrarode golflengten zijn er nog een aantal componenten die een bijdrage leveren

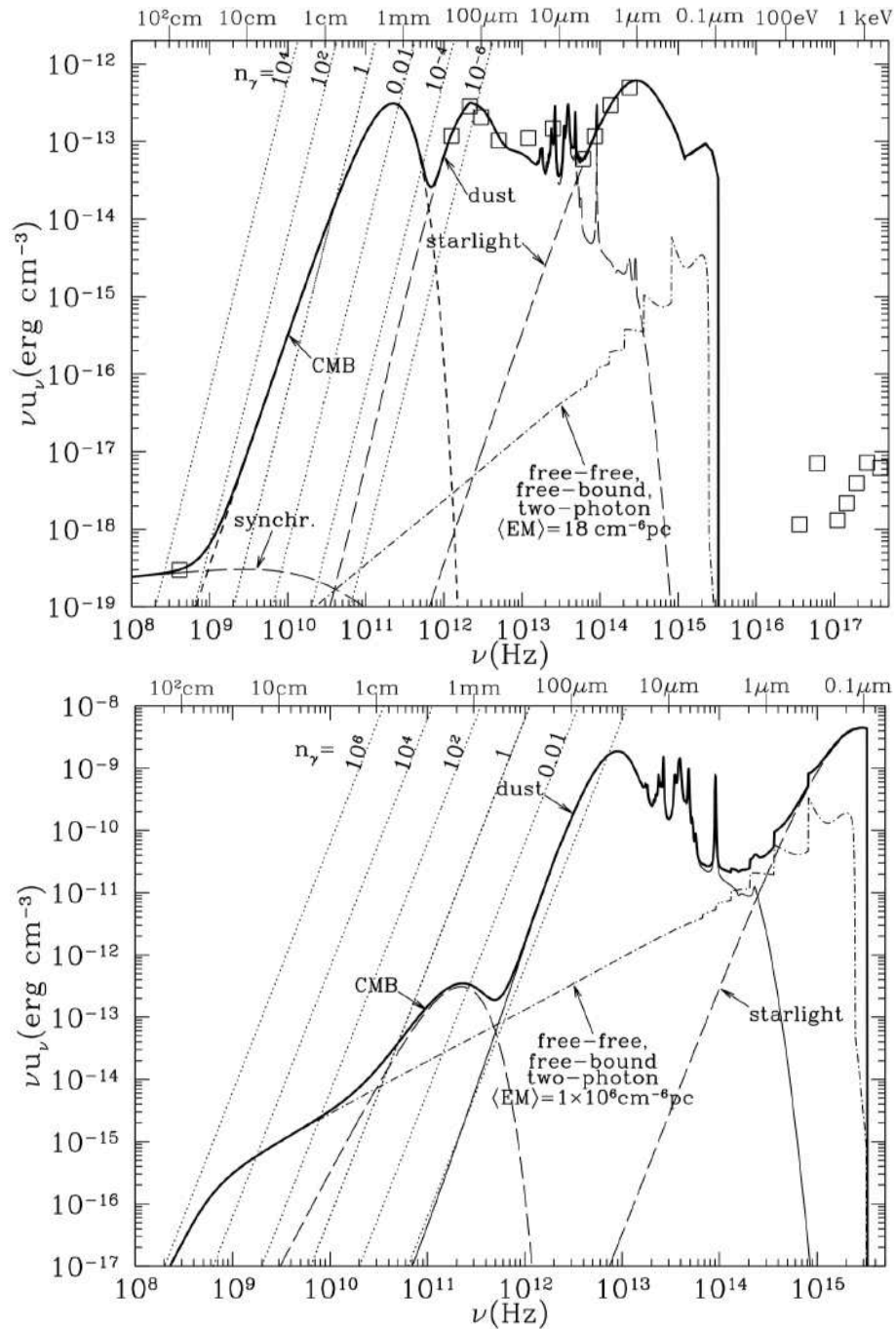


Figure 3.14: Het interstellaire continuum (dus lijnstraling werd niet beschouwd) stralingsveld in een H I gaswol in de nabijheid van de Zon (boven) en nabij een stervormingsgebied (onder). © Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium – Bruce T. Draine.

tot het interstellaire stralingsveld in de nabijheid van ons zonnestelsel (zie Figuur 3.14, boven):

- **Kosmische achtergrond straling** (cosmic microwave background, CMB): dit is de straling die waargenomen wordt vanaf het ogenblik dat het heelal doorzichtig werd voor straling zo een 300.000 jaar na de Oerknal (Big Bang). Het CMB stra-

lingsveld kan benaderd worden door een zwarte straler met een temperatuur van $T_{\text{CMB}} = 2.7255 \text{ K}$, en domineert de achtergrondstraling op cm golflengten (zie cursus "Structuur van het Heelal" voor meer details).

- **Stofemissie:** infrarode straling van interstellair stof domineert het stralingsveld tussen ~ 5 en $\sim 600 \mu\text{m}$. Ongeveer 2/3de van de energie wordt uitgezonden op golflengten $\lambda > 50 \mu\text{m}$. Dit deel van het spectrum kan benaderd worden door de thermische straling van stofkorrels met een gemiddelde temperatuur van $T_{\text{dust}} = 17\text{-}18 \text{ K}$. Op golflengten $\lambda < 50 \mu\text{m}$ wordt de straling gedomineerd door kleinere stofkorrels die tot hogere temperaturen opgewarmd worden (zie Hoofdstuk 4.2.3).
- **Synchrotronstraling:** het ISM bevat relativistische elektronen die synchrotronstraling (zie 5.2.4) uitzenden wanneer ze door het galactische magnetische veld bewegen. Deze achtergrond synchrotron straling domineert op golflengten $\lambda > 30 \text{ cm}$, en varieert afhankelijk van de locatie in een sterrenstelsel. Zo is de synchrotron intensiteit hoger in de nabijheid van supernova restanten door de toegenomen sterkte van het magnetische veld en door de aanwezigheid van elektronen die versneld worden in het uitdijende supernova schokfront.
- **X-ray straling** van een heet ($10^5\text{-}10^8 \text{ K}$) plasma. Dit plasma wordt opgewarmd door de energie ($\sim 10^{51} \text{ erg}$) die vrijkomt bij een supernova explosie. Hoewel de energie dichtheid van X-ray straling slechts een fractie ($\sim 10^{-6}$) van het totale stralingsveld inhoudt, zijn deze X-rays toch niet verwaarloosbaar omwille van hun ioniserende eigenschappen.
- **Remstraling** (bremsstrahlung) van een warm ($T > 10^4 \text{ K}$) plasma (zie 5.2.3). De straling wordt geproduceerd doordat botsingen tussen elektronen en ionen in een thermisch plasma leiden tot de verstrooiing (afbuiging) van de botsingspartners. Hierbij verandert de elektron (die omwille van z'n lage massa makkelijker wordt verstrooid) van richting, en bij deze versnelling wordt straling uitgezonden.

Tenslotte is het belangrijk om op te merken dat dit interstellair stralingsveld correspondeert met de gemiddelde straling in de nabijheid van ons zonnestelsel, maar dat dit drastisch veranderd en al snel gedomineerd wordt door andere componenten in de nabijheid van een stervormingsgebied (zie Figuur 3.14, onder). Nabij stervormingsgebieden (of H II gebieden) wordt het sterlicht gedomineerd door:

- niet-ioniserende straling van nabijgelegen jonge OB-type sterren (de ioniserende straling met $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ wordt geabsorbeerd in de H II gebieden en aangewend om waterstof te ioniseren).
- remstraling van het H II gebied

- lijnstraling afkomstig van het H II gebied
- straling van warm stof aanpalend aan het H II gebied

In sterrenstelsels waar een actieve galactische kern aanwezig is, zal bovendien de X-ray straling ook een veel dominantere rol gaan spelen.

3.4.2 Magnetische velden

Het magnetische veld is een belangrijke bron van energie en druk, en bepaalt voor een groot deel de dynamica van het interstellaire gas. De sterkte van het magnetische veld in de nabijheid van ons zonnestelsel bedraagt ongeveer $5 \mu\text{G}$ ³. Ter vergelijking, het magneetveld van de aarde varieert tussen 0,3 en 0,7 G, terwijl de magneten van MRI-scanners in ziekenhuizen veldsterkten halen van 15 tot 94 kG. Het magnetische veld in onze Melkweg bestaat uit een uniforme en niet-uniforme component. De uniforme component manifesteert zich op grote schaal en wordt verondersteld ruwweg cirkelvormig te zijn met een sterkte van $1,5 \mu\text{G}$ nabij ons zonnestelsel. Deze geördende component verandert drie keer van richting en kan een spiraal structuur vertonen (zie Figuur 3.15, links). Een gelijkaardige grootschalige component van het magnetische veld werd ook waargenomen in andere sterrenstelsels (zie Figuur 3.15, rechts). De niet-uniforme component is geassocieerd met lokale fenomenen zoals uitdijende interstellaire gasbubbels (veroorzaakt door stellaire winden en/of supernova explosies). De sterkte van het magnetische veld ($B \sim 30 \mu\text{G}$) neemt ook toe in dichte gaswolken ($n \sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$).

De magnetische velden die we in het huidige universum kunnen waarnemen, worden verondersteld voort te vloeien uit veel minder sterke magnetische velden die reeds aanwezig waren in het vroege universum. De sterkte van deze magnetische velden is geleidelijk aan toegenomen door een “galactische dynamo” tot de typische magnetische veldsterkten die we in de Melkweg en andere sterrenstelsels kunnen waarnemen. In de praktijk werd het magnetische veld steeds versterkt door turbulente bewegingen van geladen deeltjes in een plasma die het magnetische veld onderhouden en versterken. Door de zwakke magnetische velden in het vroege universum zouden magnetische velden toen een minder grote rol hebben gespeeld. In het huidige universum weten we dat magnetische velden een belangrijke rol spelen bij de vorming van filamenten van dicht gas en bij het samentrekken van dit gas tot nieuwe sterren. De rol van magnetische velden op de dynamica van sterrenstelsels op grote schaal is minder duidelijk.

Er zijn verschillende manieren om het magnetische veld in een sterrenstelsel te karak-

³ De Gauss ($1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ waarbij $1 \text{ T (tesla)} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$) is de gebruikelijke eenheid voor magnetische fluxdichtheid als we spreken over magnetische velden.

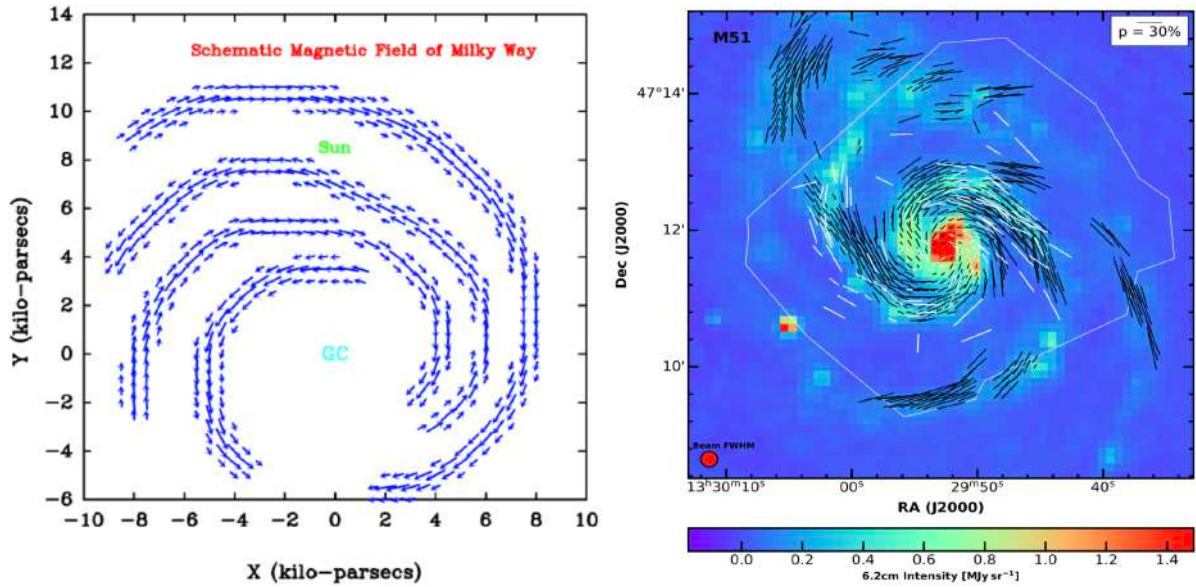


Figure 3.15: Links: model deprojectie voor de magnetische veld structuur in de Melkweg. De positie van onze Zon en het Galactische Centrum (GC) zijn aangegeven, alsook de richting van het magnetische veld volgens de pijlen. Rechts: waargenomen magnetische veld structuur voor het face-on Draaikolk-sterrenstelsel op ver-infrarode ($154\ \mu\text{m}$, witte pijlen) en radiogolflengten (6.2 cm, zwarte pijlen). © Jones T.J. et al. 2020, *AJ*, 160, 167.

teriseren. Afhankelijk van de grootte en het type stofkorrel zal een asferische stofkorrel zich oriënteren met de lange as loodrecht op de magnetische veldlijnen. Door deze welbepaalde oriëntatie van stofkorrels zal het sterlicht dat geabsorbeerd wordt door deze stofkorrels en de stofemissie die wordt uitgezonden, linear gepolariseerd zijn. Specifiek zal het geabsorbeerde sterlicht en het licht uitgezonden door stofkorrels meer vibreren in een welbepaalde richting. Wanneer we het waargenomen licht op optische (voor absorptie van sterlicht) en infrarode (voor stofstraling) golflengten waarnemen met een polarisatiefilter kunnen we de elektromagnetische golven (loodrecht op en evenwijdig met de veldlijnen) van elkaar onderscheiden, en de oriëntatie en sterkte van het magnetische veld afleiden. De recente *Planck* missie heeft zo een voorname rol gespeeld om de magnetische veld structuur in de Melkweg in kaart te brengen (zie Figuur 3.16). Deze resultaten tonen aan dat het magnetische veld redelijk netjes geördend is langsheen de afgevlakte schijf van sterren, gas en stof ("het galactische middenvlak") terwijl de magnetische veldlijnen minder geördend zijn waar kleine gas- en stofwolken zich net boven of onder het galactische middenvlak bevinden. Daarnaast kunnen magnetische velden ook gekarakteriseerd worden aan de hand van ondermeer lineaire polarisatie van synchrotron straling en Faraday rotatie.

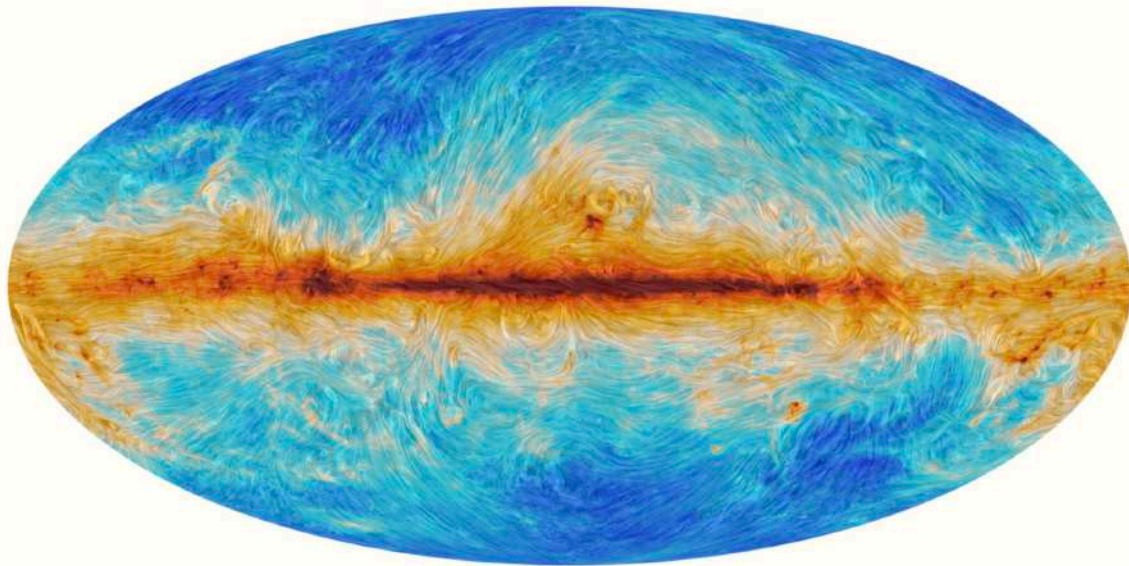


Figure 3.16: Het magnetische veld in onze Melkweg waargenomen door *Planck* op submillimeter golflengten. © Planck consortium.

3.4.3 Kosmische straling

Kosmische straling bestaat uit kleine geladen, hoog energetische $\gtrsim 100$ MeV nucleon deeltjes die een significante bijdrage leveren tot de energiedichtheid van het ISM. Deze hoog energetische deeltjes bestaan voornamelijk uit relativistische protonen, heliumkernen (10%) en elektronen en kernen van zwaardere elementen (1%). Omwille van de samenstelling van deze hoogenergetische deeltjes (met hoge fracties Li, Be en B) die afwijkt van de typische verhoudingen in de Zon, wordt verondersteld dat de afsplintering (waarbij kosmische straling botst met een proton) een belangrijke rol speelt bij de creatie van kosmische straling. De oorsprong van deze kosmische straling is nog niet goed begrepen. Een mogelijkheid is dat deze deeltjes gevormd en versneld werden in supernova restanten, waar de sterke synchrotron straling in het supernova schokfront er reeds op wijst dat elektronen tot hoge snelheden kunnen versneld worden. De minst energetische kosmische straling speelt een belangrijke rol in de ionisatie en opwarming van het interstellair gas. Voornamelijk in dichte gaswolken – waar de dichtheden zo hoog zijn dat deze wolken opaak zijn voor sterlicht – kan deze kosmische straling wel doordringen en een belangrijke rol spelen om chemische reacties op gang te brengen na de ionisatie van waterstofatomen door kosmische straling.

Kosmische straling kan ook gevolgen hebben voor de instrumentatie aan boord van satellieten in de ruimte, en een deel van de kosmische straling kan zelfs door de aardatmosfeer dringen en het aardoppervlak bereiken. De gevolgen van kosmische straling blijven relatief beperkt op het aardoppervlak, maar de hogere dosis die ontvangen wordt door vliegtuigpassagiers en astronauten in de ruimte kan wel degelijk nadelige

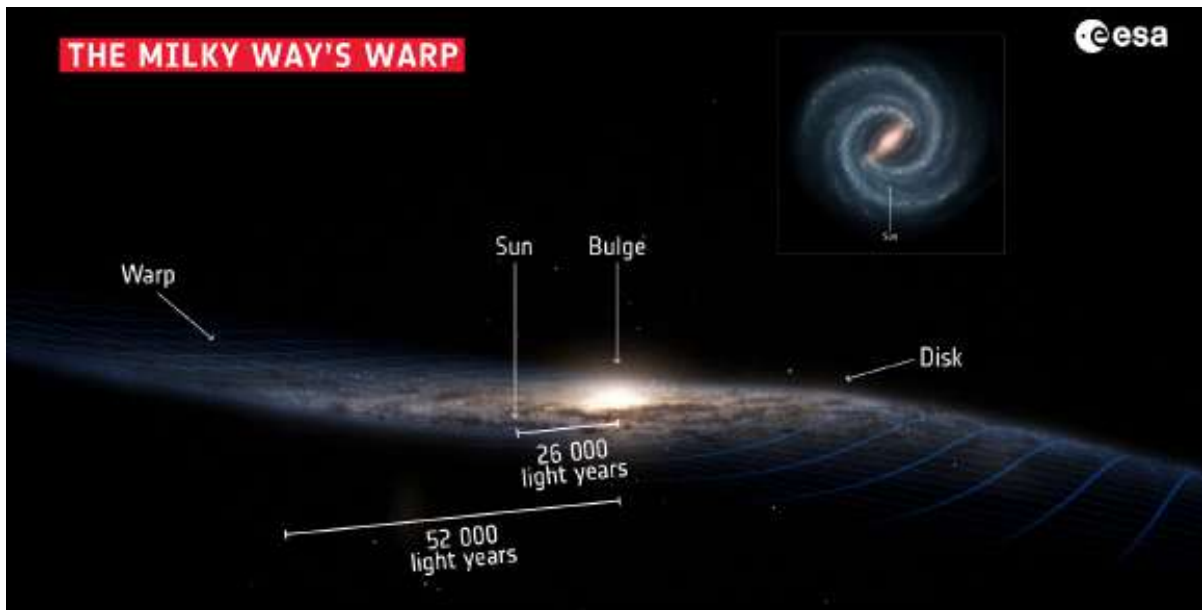


Figure 3.17: Een grafische weergave van de structuur van de Melkweg met de kromtrekking van de schijf van atomair waterstofgas en sterren op grote galactocentrische afstand. © ESA.

gevolgen (bv. celmutatie) hebben.

3.5

Onze Melkweg onder de loep

Sterrenkundigen konden het stof, atomair en moleculair waterstofgas in de Melkweg in kaart brengen door metingen van de stofverduistering, de HI lijn op 21 cm en de CO molecule, respectievelijk. Moleculair waterstofgas en koud stof bevindt zich voornamelijk binnen de zonnecirkel in gebieden met een galactocentrische straal tussen 3 en 8 kpc, terwijl atomair waterstofgas wordt waargenomen in hetzelfde gebied maar strekt zich verder uit tot het einde van de schijf (25 kpc). Moleculair waterstofgas en stof bevinden zich ook dicht tegen het middenvlak van de schijf met schaalhoogten tot maximaal 90 pc, wat slechts een vierde bedraagt van de schaalhoogte van de dunne schijf. Nabij de Zon bedraagt de schaalhoogte van de schijf met atomair waterstofgas ongeveer 160 pc; deze schaalhoogte neemt toe tot 900 pc op een galactocentrische afstand van 12 kpc. In deze buitenste gebieden van de schijf bevindt het atomair gas zich ook niet langer in het middenvlak, maar ligt boven of onder de schijf (zie Figuur 3.17). We spreken van een HI warp (of kromtrekking). Ook in andere sterrenstelsels worden dergelijke kromtrekkingen van de atomaire gasverdeling (alsook van de sterverdeling) waargenomen. De oorzaak van deze kromtrekkingen in de buitenste gebieden van sterrenstelsels wordt gelinkt aan recente of huidige interacties met satellietstelsels.

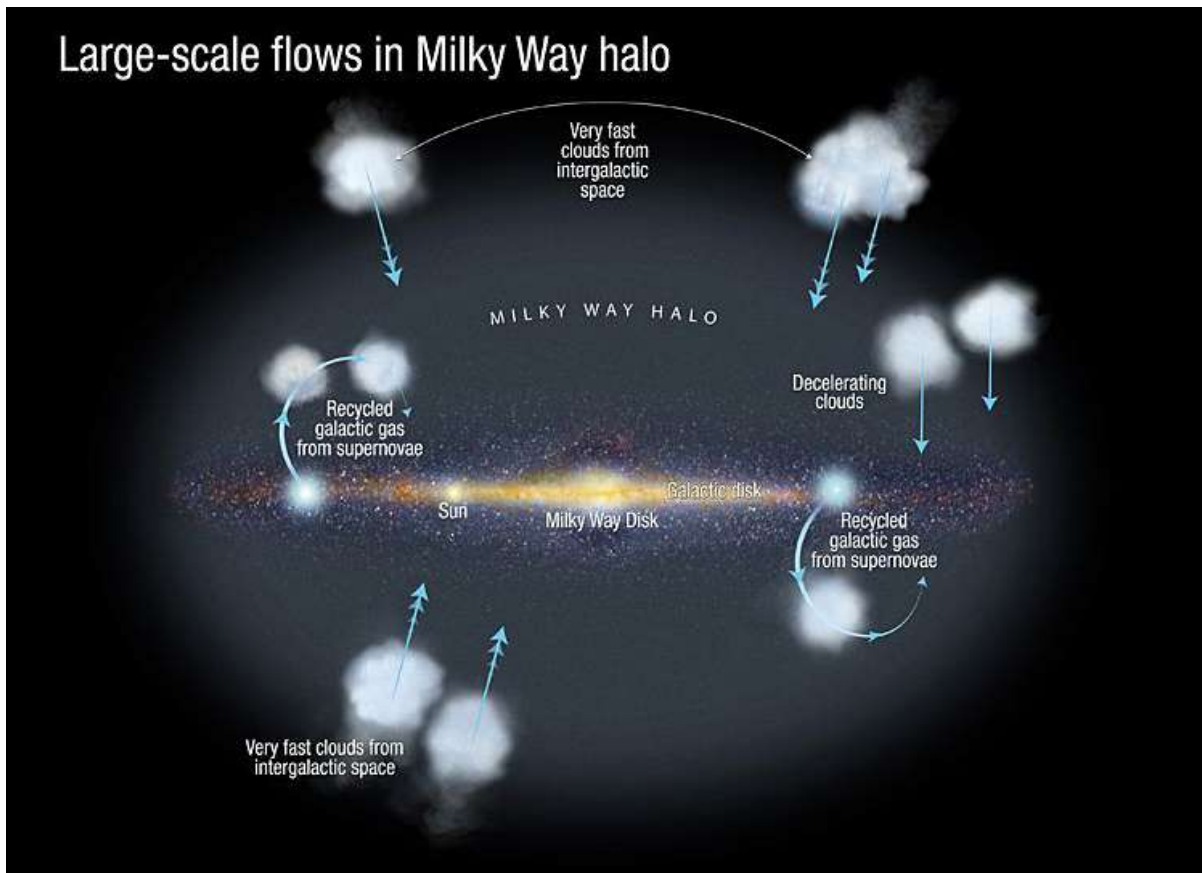


Figure 3.18: Gaswolken vallen in op de schijf van de Melkweg aan een hoge snelheid. Deze wolken zijn afkomstig van de intergalactische ruimte of van een “galactische fontein” – gerecycleerd materiaal dat uit de schijf van de Melkweg werd gedreven door supernovae en/of stellaire winden, en bij afkoeling opnieuw invallen op de schijf. © A. Feild/STScI

Atomaire gaswolken worden ook waargenomen op grote hoogte boven de schijf in de Melkweg. Een aantal van deze wolken heeft een positieve radiële snelheid – wat er op wijst dat ze weg bewegen van het sterrenstelsel. Het merendeel heeft echter een negatieve radiële snelheid (tot -400 km s^{-1} en meer) wat er op wijst dat het gas invalt op de schijf van het sterrenstelsel. Deze gaswolken met een hoge snelheid kunnen verklaard worden op twee manieren. Enerzijds kunnen energetische supernova ontploffingen het gas tot hoge snelheden buiten de schijf van de Melkweg verdrijven. Wanneer het gas na verloop van tijd voldoende is afgekoeld, valt het terug in op de galactische schijf. Dit proces wordt omschreven als een “galactische fontein” (zie Figuur 3.18). Anderzijds weten we dat de halo van de Melkweg ook gas opslorpt uit de intergalactische ruimte en verder wordt verrijkt met het materiaal van een aantal satellietsterrenstelsels (zie Figuur 3.18).

Naast deze snelbewegende gaswolken bestaat de halo voornamelijk uit heet gas dat reikt tot een hoogte van 70-100 kpc boven de galactische schijf. Door de enorm lage

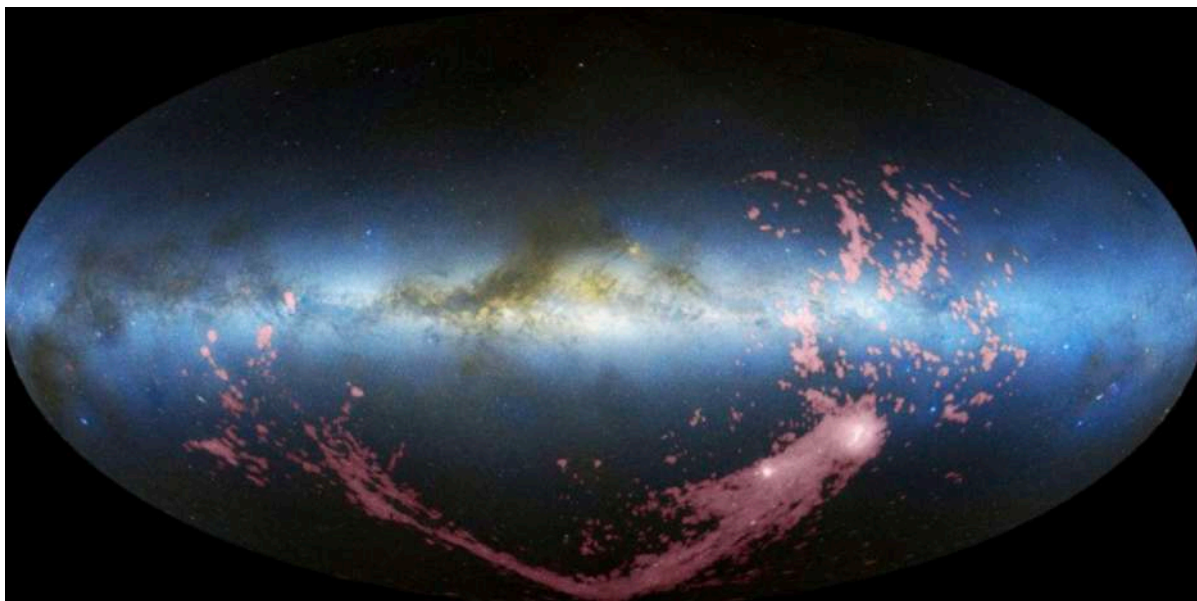


Figure 3.19: Op deze foto zien we de Magelhaense Stroom, en de Kleine en Grote Magelhaense Wolken aan het beginpunt van de stroom (de wolken zijn te zien als heldere stippen). De lange, dunne, roze lint aan de linkerkant van de foto is het oudste gedeelte van de stroom. © NASA

dichtheid van dit gas ($n_{\text{H}} \sim 10^{-2} \text{ cm}^{-3}$) is het niet makkelijk waar te nemen, en worden absorptielijnen (e.g., [O IV]) langsheen heldere achtergrondbronnen gebruikt om het gas in kaart te brengen. Als we veronderstellen dat het hete gas verdeeld is over een sfeer met straal $R \sim 70 \text{ kpc}$, dan schatten we de totale massa op $4 \times 10^8 M_{\odot}$, wat kan oplopen tot $>10^9 M_{\odot}$ voor een afgeplatte sfeer. De temperatuur van het ijle gas loopt op tot $>10^6 \text{ K}$, en wordt instant gehouden door botsingen van invallend gas met bestaand gas (en mogelijks ook door de energie van jonge, massieve sterren in de schijf). Bij een lagere temperatuur zou het halo of coronale gas terug invallen op de galactische schijf onder invloed van de zwaartekracht.

Verder kunnen we een ongewone band van atomair gas (zoals waargenomen via de H I straling op 21 cm) waarnemen die zich over een gebied aan de hemel van meer dan 180 graden uitstrekt en lijkt te vertrekken vanuit de Kleine en Grote Magelhaense Wolken (zie Figuur 3.19). Deze “Magelhaense Stroom” resulteert van een getijdeninteractie⁴ van de Magelhaense Wolken met de Melkweg die dateert van zo’n 200 miljoen jaar geleden, waarbij een deel van het gas uit de Kleine en Grote Magelhaense Wolken werd verwijderd. De Magelhaense wolken zijn niet de enige sterrenstelsels die een recente interactie met de Melkweg ondergingen. Het Sagittarius dwergsterrenstelsel werd pas in 1995 ontdekt. Onderzoek toont aan dat het dwergstelsel door de zwaartekracht

⁴ Bij een getijdeninteractie naderen twee of meer sterrenstelsels elkaar zo dicht dat de zwaartekracht van belang wordt en in staat is om een deel van het materiaal uit sterrenstelsels te verwijderen (of in extreme gevallen het sterrenstelsel aan flarden te rukken).

van de Melkweg uit elkaar scheurt en wordt opgeslorpt door de Melkweg (een proces dat een half miljard jaren kan duren). Bij een dergelijke interactie zorgt het Sagittarius sterrenstelsel ook voor verstoringen (perturbaties) in de Melkweg, maar het effect blijft beperkt door de veel lagere massa van de Sagittarius dwerg in vergelijking met de Melkweg. Een overdichtheid van sterren in het sterrenbeeld Grote Hond ("Canis Major") wordt eveneens toegewezen aan een getijdeninteractie met een dwergsterrenstelsel in het verleden, waarbij het materiaal van de dwerg reeds werd opgeslorpt door de dikke schijf van de Melkweg.

Interstellair stof

4

Naast moleculair en atomair gas bevat het interstellair medium ook nog een component van macroscopische deeltjes in een vaste toestand (in tegenstelling tot een gastoestand). Het interstellair stof draagt maar een klein stukje bij aan de totale massa van het ISM: een typische gas-stof verhouding in melkwegstelsels is tussen de 100 tot 200. Ondanks deze beperkte hoeveelheid is een grondige studie van interstellair stof toch uiterst belangrijk, omwille van praktische, fundamenteel sterrenkundige én filosofische redenen. Enkele redenen zijn:

- Interstellair stof absorbeert zichtbaar licht en vertekent daardoor ons beeld van de Melkweg en andere melkwegstelsels.
- Het zet een gedeelte van de straling van de sterren in melkwegstelsels om in infrarood- en submillimeterstraling. In onze eigen Melkweg bedraagt dat ongeveer 30%, in sommige galaxieën kan dat tot 99% bedragen.
- Stof beïnvloedt in sterke mate de fysische en chemische toestand van het interstellair gas (de thermische balans, de moleculaire abundanties, ...). Interstellair stof is bijvoorbeeld een katalysator voor de vorming van moleculair waterstofgas, het meest abundante moleculaire gas in het heelal. Wanneer ze los in het interstellair medium voortbewegen, binden waterstofatomen zich namelijk niet gemakkelijk aan elkaar om H_2 te vormen. Wanneer verschillende waterstofatomen echter op het oppervlak van een stofkorrel terechtkomen, zullen zich via een reeks chemische reacties veel gemakkelijker H_2 -moleculen vormen.
- Interstellair (of eerder circumstellair) stofdeeltjes zijn ook de bouwstenen voor de vorming van steeds grotere korrels, wat tenslotte leidt tot de vorming van planetenstelsels. Uiteindelijk is ook alle organisch materiaal en dus ook de mens gemaakt van kosmisch stof. Dit alleen zou voldoende reden moeten zijn om het interstellair stof in detail te bestuderen

Barnard (1907, 1910) was de eerste die opmerkte dat sommige sterren verduisterd werden door een "absorberend medium". Deze aanname werd later bevestigd door Trumpler (1930) door zijn studie van de helderheid van verafgelegen open sterclusters¹. Trumpler bestudeerde een 100-tal open sterclusters met het Lick Observatorium, en bepaalde (1.) de grootte van deze clusters aan de hemel, (2.) de mate van concentratie en totale aantal sterren en (3.) de helderheid en spectraalklasse van de sterren. Hij veronderstelde dat alle sterclusters ongeveer even groot waren, en bepaalde een

¹ Open sterclusters zijn een verzameling van enkele duizenden sterren die vormden uit dezelfde Grote Moleculaire Wolk en allen ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Ze worden bij elkaar gehouden door hun onderlinge gravitationele aantrekkingskracht.

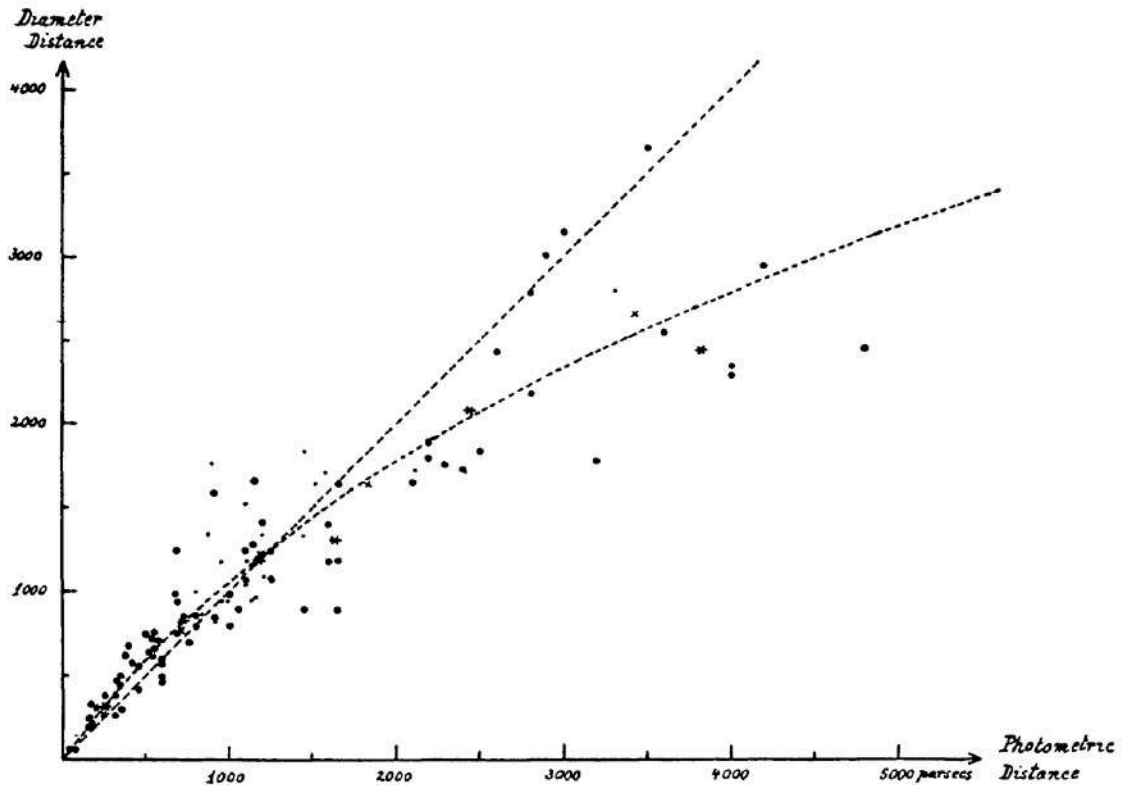


Figure 4.1: Vergelijking tussen de afstanden afgeleid voor 100 open sterclusters door middel van schijnbare magnitudes en spectraalklassen ("Photometric distance") en aan de hand van de waargenomen grootte van sterrenstelsels aan de hemel ("Diameter distance"). Grote symbolen corresponderen mer de meest accurate metingen, terwijl kleine symbolen een grotere fout op hun meting hebben. De positie van de sterclusters in het diagram zou de rechte lijn volgen indien er geen absorberend medium aanwezig is. De gecurve lijn is een model met een absorptie van 0.7 mag per 1kpc (of 3.3 klj). © Trumpler 1930, PASP, 42, 214.

afstand tot elk van de sterclusters gebaseerd op hun gemeten grootte aan de hemel ("Diameter distance"). Anderzijds kon hij de absolute magnitude (i.e., de intrinsieke helderheid) bepalen uit de spectraaltypes, en vergelijken met de schijnbare magnitude (i.e., de waargenomen helderheid) om zo een "Photometric distance" af te leiden aangezien $L = 4\pi F^2$. De "Photometric distance" was telkens groter dan de "Diameter distance" (zie Figuur 4.1) wat hem deed concluderen dat het sterlicht werd verduisterd en dat dit effect sterker was voor verafgelegen sterclusters. Trumpler's test toonde het bestaan van interstellair stof voor het eerst aan. Tijdens de laatste eeuw is onze kennis van interstellair stof heel wat toegenomen, maar er blijven toch ook nog een heel reeks vragen onbeantwoord. In de volgende hoofdstukken bespreken we hoe interstellair stof kan waargenomen worden (4.2) en hoe stof gevormd wordt (4.3).

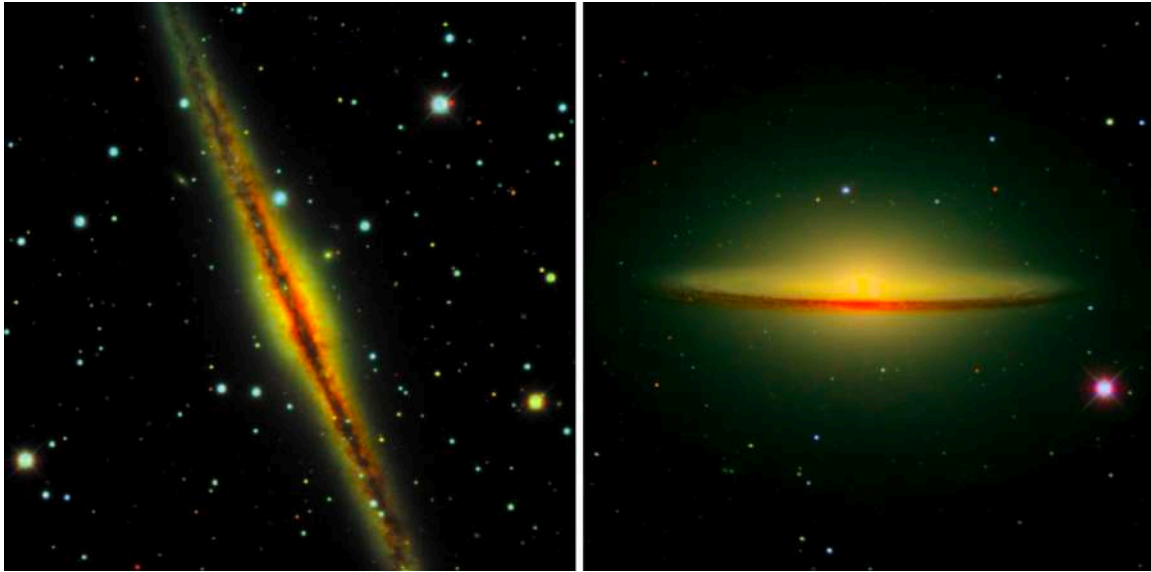


Figure 4.2: Optische opnames van de edge-on spiraalstelsels NGC 891 en M 104 – het interstellaire stof is duidelijk zichtbaar als een verduisterende stofband. © Sloan Digital Sky Survey.

4.2

Waarnemingen van interstellair stof

4.2.1 Extinctie door interstellair stof

Door de macroscopische grootte van stofdeeltjes (een typisch stofdeeltje heeft een straal van zo'n $0.1\ \mu\text{m}$) is interstellair stof extreem efficiënt in het absorberen en verstrooien van UV- en optische straling. Via extinctie, zoals absorptie en verstrooiing gezamenlijk genoemd worden, werd de aanwezigheid van interstellair stof in melkwegstelsels al opgemerkt nog voor de aard van melkwegstelsels bekend was. Voornamelijk in edge-on spiraalstelsels is een duidelijke stofband zichtbaar (zie Figuur 4.2). Het was al vlug duidelijk dat er zich in de Melkweg een analoge situatie voordoet: vanuit onze positie in de schijf van de Melkweg wordt een groot deel van het licht vanuit de richting van het centrum door interstellair stof geabsorbeerd.

In tegenstelling tot interstellair gas, absorbeert interstellair stof op een continue manier, d.w.z. het absorbeert straling van alle golflengten en niet enkel de straling die correspondeert met een bepaald aantal golflengten (zoals afzonderlijke atomen of moleculen). De extinctie is wel golflengte-afhankelijk: stof absorbeert en verstrooit blauw licht bijvoorbeeld veel efficiënter dan rood licht. Een sprekende illustratie is de donkere wolk Barnard 68 in onze Melkweg, waarin het duidelijk is dat de extinctie sterk vermindert wanneer we overgaan van blauw licht over rood licht naar infrarode straling (zie Figuur 4.3). Het meeste van het weinige dat we kennen over interstellair stof, weten we via een nauwkeurige analyse van de extinctiekromme, de genormaliseerde hoeveelheid extinctie in functie van de golflengte (zie Figuur 4.4). Bij deze typische

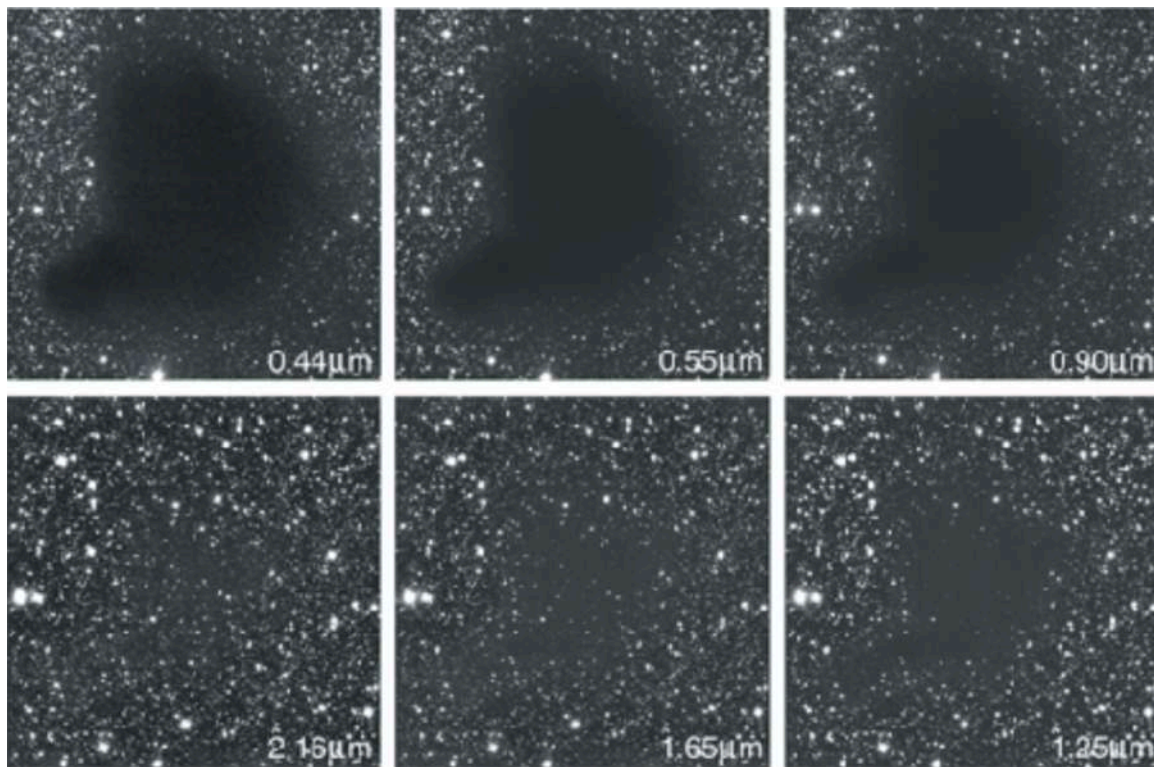


Figure 4.3: De donkere wolk Barnard 68, waargenomen in de B, V, I, J, H, en K filters (van links-boven in wijzerszin). Interstellair stof wordt geleidelijk aan minder efficiënt in het absorberen en verstrooien van straling wanneer we naar langere golflengten opschuiven. © European Southern Observatory.

representatie van een extinctiekromme correspondeert de grootte op de x-as met de inverse golflengte λ^{-1} en de y-as met de extinctie A_λ op een bepaalde golflengte λ genormaliseerd met de extinctie A_V in de V-band. De extinctiekromme van interstellair stof in onze eigen Melkweg kunnen we achterhalen door paarsgewijs sterren van hetzelfde type maar met een verschillend extinctie te bekijken (sterren op een aanzienlijke afstand in de richting van het centrum van de Melkweg zullen meer extinctie ondervinden dan sterren in een richting loodrecht op de schijf). Deze techniek kunnen we ook toepassen op sterren in de Magellaanse Wolken – in elk van deze drie galaxieën is de extinctiekromme redelijk gelijkaardig (althans in het optische gebied, in het UV-gebied zijn er een paar significante verschillen, zie Figuur 4.4, links). Door de extinctiekromme te modelleren met de optische eigenschappen van verschillende chemische materialen (deze kunnen we bepalen in het laboratorium), kunnen we proberen de samenstelling van het interstellaire stof te bepalen. De meeste modellen voor het interstellaire stof bevatten een component koolstof (of grafiet) en een component silicaten – de standaardmix die wordt gebruikt is een combinatie van koolstof en silicaten. De samenstelling en ook de vorm en typische korrelgrootte van interstellair stof verschilt echter sterk van omgeving tot omgeving.

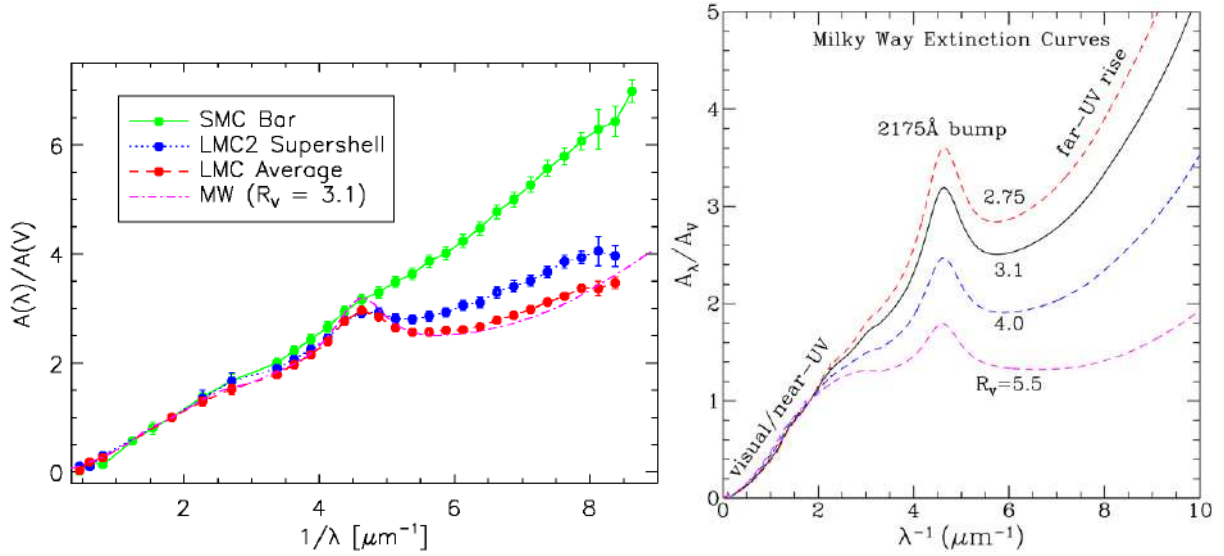


Figure 4.4: Links: Vergelijking tussen de extinctiekrommen in de Melkweg (MW, voor een gemiddelde $R_V=3.1$), de Kleine Magellaanse Wolk (SMC, voor de balk) en de Grote Magellaanse Wolk (LMC, voor de superbubbel en een gemiddelde voor dit sterrenstelsel). Rechts: een variëteit aan extinctiekrommen waargenomen voor de Melkweg, en geparametriseerd door verschillende waarden voor de totale-tot-selectieve extinctie verhouding, R_V . © Gordon et al. 2003, ApJ, 594, 279 (links) en Cardelli et al. 1989, ApJ, 345, 245 (rechts).

De stofextinctie (ook stofattenuatie of stofverduistering) A_λ op een bepaalde golflengte λ wordt gedefinieerd als:

$$A_\lambda [\text{mag}] = -2.5 \times \log_{10} \left[\frac{F_\lambda}{F_\lambda^0} \right] \quad (4.1)$$

waarbij F_λ de waargenomen flux van de ster (of het sterrenstelsel) is en F_λ^0 is de intrinsieke flux zonder het verduisterende effect van stof. De optische diepte of dikte ("optical depth or thickness") wordt frequent gebruikt om aan te geven of een stofwolk of sterrenstelsel "optisch dun" ($\tau_V \ll 1$) of "optisch dik" ($\tau_V \gg 1$) is. De dimensieloze grootheid optische diepte τ_V wordt gedefinieerd als:

$$I_\lambda = I_\lambda^0 \times e^{-\tau_V} \quad (4.2)$$

en is gelinkt aan de stofextinctie door:

$$A_\lambda [\text{mag}] = 2.5 \times \log_{10} \left[\frac{F_\lambda^0}{F_\lambda} \right] = 2.5 \times \log_{10} [e^{\tau_V}] = 2.5 \times \frac{1}{\log_e(10)} \log_e [e^{\tau_V}] = 1.086 \tau_V \quad (4.3)$$

Hoewel extinctiekrommen sterk verschillen langsheen verscheidene gezichtslijnen in de Melkweg (en in externe sterrenstelsels), kunnen deze verschillen vaak relatief goed

geparametriseerd worden in het UV en optische golflengtegebied aan de hand van de dimensieloze parameter R_V :

$$R_V = \frac{A_V}{A_B - A_V} \quad (4.4)$$

die de verhouding tussen de totale extinctie, A_V , en selectieve extinctie, $A_B - A_V = E(B - V)$, weergeeft. Deze selectieve extinctie wordt ook vaak *kleurexcess* ("reddening" in het Engels) genoemd en is gedefinieerd als het verschil tussen de waargenomen kleurindex en de intrinsieke kleurindex van een ster(stelsel):

$$E(B - V) = E(B - V)_{\text{waargenomen}} - E(B - V)_{\text{intrinsiek}} \quad (4.5)$$

De totale-tot-selectieve extinctie verhouding, R_V , is gelinkt aan de typische grootte van stofkorrels, aangezien stofkorrels met een grootte a het meest efficiënt licht zullen absorberen en verstrooien met een golflengte $\lambda \approx 2\pi a$. De typische waarde voor de Melkweg correspondeert met $R_V=3.1$, maar R_V kan variëren van ~ 2 tot ~ 6 (zie Figuur 4.4, rechts). Sterk toenemende extinctiekrommen in het UV golflengtegebied (kleine R_V waarden) worden gelinkt aan kleine stofkorrels die efficiënt UV licht op korte golflengten absorberen en verstrooien, terwijl vlakke UV extinctiekrommen (hoge R_V waarden) wijzen op een hogere gemiddelde stofkorrelgrootte. Naast de stijgingsgraad van de extinctiekromme in het UV-optische golflengte gebied zijn er een aantal karakteristieke kenmerken die ons meer kunnen vertellen over de stofsamenstelling. Zo is er de prominente piek op 2175 Å die duidelijk zichtbaar is in het UV golflengtegebied (zie Figuur 4.4, rechts). Hoewel deze piek voor het eerst werd waargenomen in de jaren 1960, weten we echter nog steeds niet goed welke stofkorrels de verhoogde stofabsorptie veroorzaken op deze golflengte. Deze 2175 Å piek is bovendien niet aanwezig in alle waargenomen extinctiekrommen (bv. de SMC extinctiekromme heeft geen sterke piek op 2175 Å, zie Figuur 4.4, rechts), wat wellicht wijst op verschillen in de stofsamenstelling voor dit sterrenstelsel. Daarbij moet nog vermeld worden dat de variaties wellicht groter zijn binnen éénzelfde sterrenstelsel dan tussen verschillende sterrenstelsels aangezien sommige gezichtslijnen in de Melkweg ook extinctiekrommen vertonen zoals waargenomen in de SMC. Ten slotte is het stof dat de extinctie van sterlicht veroorzaakt relatief goed gemixt met het interstellair gas, en kan een maat van stofextinctie ($E(B - V)$ of A_V) afgeleid worden uit de hoeveelheid gas langsheen de gezichtslijn (of omgekeerd):

$$\frac{N_H}{E(B - V)} = 5.8 \times 10^{21} \text{ H cm}^{-2} \text{ mag}^{-1}, \quad (4.6)$$

of voor gezichtslijnen waar $R_V \equiv A_V/E(B - V) \approx 3.1$, geeft dit:

$$\frac{A_V}{N_H} = 5.3 \times 10^{-22} \text{ mag cm}^2 \text{ H}^{-1}, \quad (4.7)$$

waarbij N_H de kolomdichtheid (i.e., het aantal atomen langsheen de gezichtslijn per oppervlakte-eenheid, gemeten in cm^{-2}) van neutraal waterstof is.

4.2.2 Thermische straling door interstellair stof

We zagen reeds dat interstellair stof heel efficiënt UV en optische straling absorbeert. Hierdoor stijgt de interne energie van de stofdeeltjes. Om in thermisch evenwicht te blijven, moeten de stofdeeltjes deze geabsorbeerde energie ook weer uitstralen. Een stofdeeltje dat ingebed is in een stralingsveld zal een evenwichtstemperatuur T_{dust} verwerven die bepaald wordt door de voorwaarde dat het per seconde evenveel energie absorbeert als uitzendt. Wanneer we realistische waarden voor de intensiteit van het interstellaire stralingsveld in beschouwing nemen, dan vinden we typische waarden van 20 tot 30 K voor het stof in het diffuse interstellaire medium. Interstellair stof is dus koud en straalt voornamelijk in het verre infrarood (FIR) en het submm-gedeelte van het elektromagnetische venster.

Het FIR/submm-gebied, met golflengten tussen ongeveer $30 \mu\text{m}$ en 1 mm is één van de moeilijkste vensters om sterrenkundige waarnemingen te doen.

- In het hele spectrale gebied is de atmosfeer grotendeels opaak, behalve enkele vensters in het submm gebied (zie Figuur 4.5), die van op hoge en droge plaatsen kunnen worden benut. De oorzaak van de opaciteit is absorptie door waterdamp in de troposfeer, een lage laag in de atmosfeer. Buiten deze enkele atmosferische vensters zijn waarnemingen vanuit de stratosfeer (de hogere lagen van de atmosfeer boven de troposfeer) of vanuit de ruimte noodzakelijk.
- In vergelijking met andere vensters waarvoor de atmosfeer volledig opaak is zoals het UV- en Röntgenvenster, is het bouwen van gevoelige FIR/submm-instrumentatie technisch gezien moeilijk. Er is ook veel minder interesse vanuit de industrie voor dit venster.
- De diffractie limiet in het FIR/submm-gebied is redelijk hoog: om op $200 \mu\text{m}$ een resolutie van 1 boogseconde te bekomen (de standaard in de optische en NIR-sterrenkunde) is een telescoop van 50 m nodig, wat technologisch voorlopig onmogelijk is.
- FIR/submm-telescopen en -instrumenten moeten steeds gekoeld worden tot uiterst lage temperaturen, aangezien ze anders zelf een te grote bron van achtergrondstraling zijn. De hoeveelheid koelvloeistof die met een ruimtemissie kan

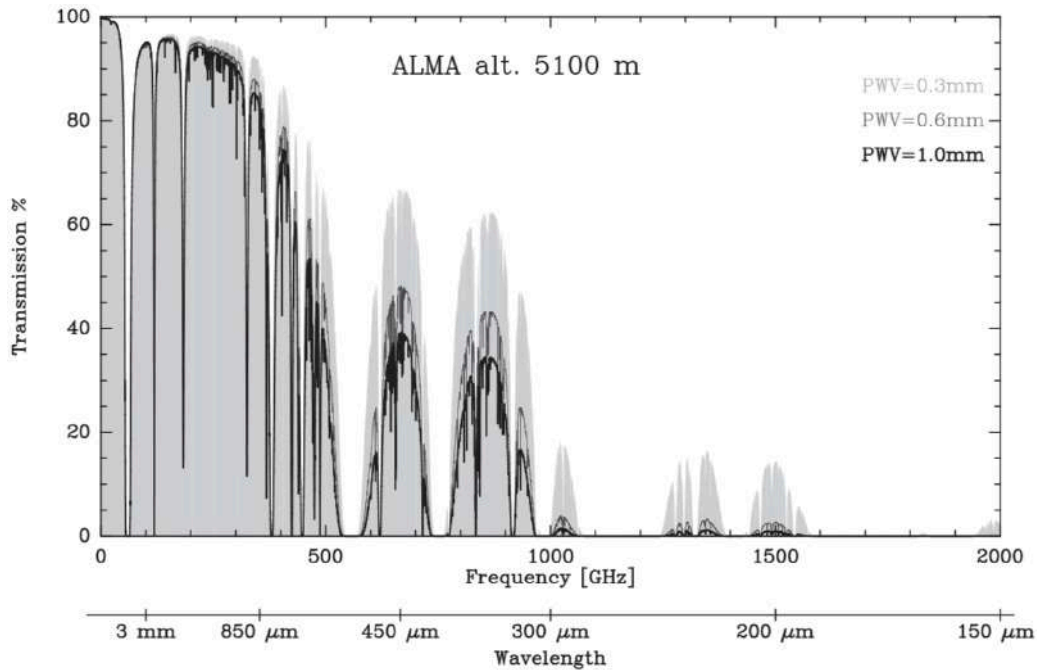


Figure 4.5: De transparantie van de atmosfeer in het verre infrarood en sub-mm golflengte gebied. In het verre infrarood ($\sim 30\text{--}300\ \mu\text{m}$) is de atmosfeer volledig opaak, in het submm zijn er enkele atmosferische vensters, maar deze kunnen enkel bij zeer lage luchtvochtigheid worden gebruikt. Er zijn slechts een aantal astronomische sites (ALMA, Chajnantor plateau, Chile; Mauna Kea, Hawaii; Concordia station, Antarctica) waar dergelijke waarnemingen mogelijk zijn. © Schneider et al. 2009, P&SS, 57, 1419.

worden meegenomen is bijna altijd de meest beperkende factor in de levensduur van infraroodmissies.

De eerste grote stap in de infraroodsterrenkunde was de lancering van de Infrared Astronomical Satellite (IRAS) in 1983. IRAS maakte een kaart van de hele hemel in vier MIR/FIR-golflengten tussen 12 en $100\ \mu\text{m}$. Hoewel de ruimtelijke resolutie heel pover was en de gevoeligheid en betrouwbaarheid niet altijd optimaal, is de impact van de IRAS-missie nog steeds enorm. De opvolger van IRAS, de Europese Infrared Space Observatory (ISO) missie, had een vergelijkbare spiegelgrootte en dus een vergelijkbare ruimtelijke resolutie. ISO had echter een aanzienlijk hogere gevoeligheid, een spectraal bereik tot $200\ \mu\text{m}$ en spectroscopische mogelijkheden. De huidige klasse van infraroodtelescopen, waaronder de Amerikaanse Spitzer-satelliet en de Japanse Akari-satelliet hebben een nog grotere gevoeligheid en grotere spectrale resolutie. In het submm gebied worden de meeste waarnemingen gedaan met single-dish telescopen vanop aarde in de 450 en $850\ \mu\text{m}$ vensters, waar de transparantie van de atmosfeer redelijk is. De Herschel-satelliet van ESA, operationeel tussen 2009 en 2013, was de eerste missie die ook het submm-universum buiten de 450 en $850\ \mu\text{m}$ vensters bestudeerde. Dankzij zijn enorme spiegel, met 3.5 m doorsnede de grootste spiegel

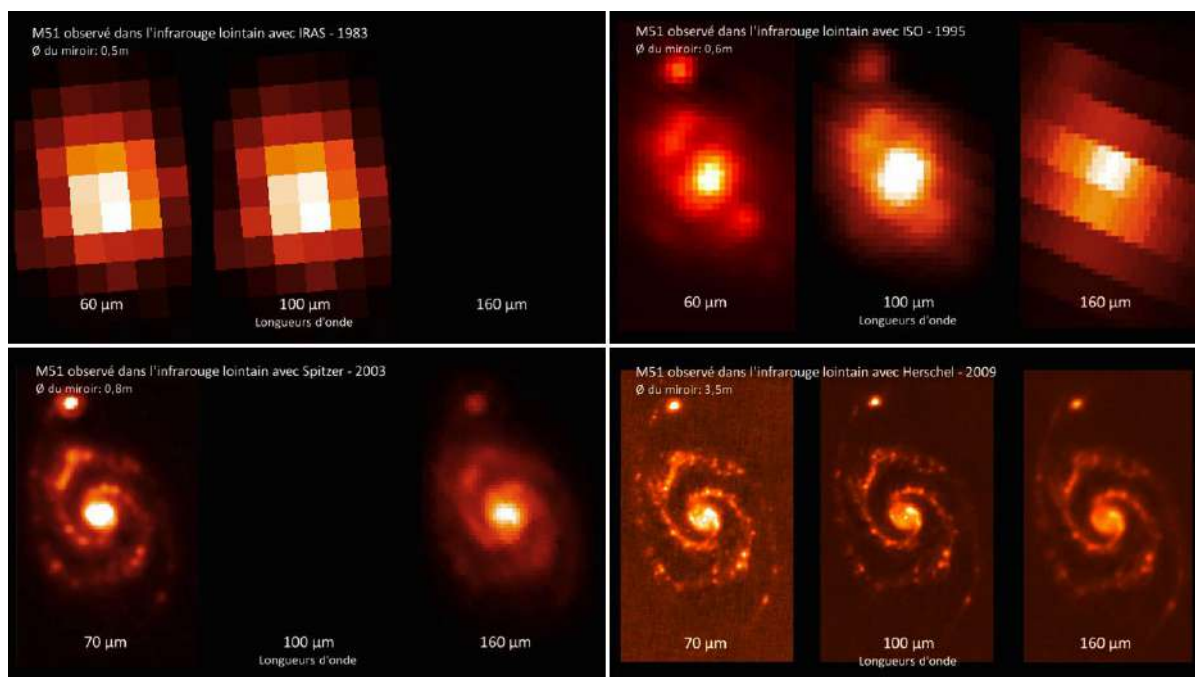


Figure 4.6: Een compilatie van waargenomen beelden van het Draaikolksterrenstelsel M51 door verschillende ruimtemissies in het verre infrarood. © Vincent Minier (CEA) and Novae Factory.

ooit gelanceerd in de ruimte (tot de komst van de James Webb Space Telescoop!), had Herschel een veel grotere gevoeligheid en ruimtelijke resolutie dan de vorige generatie FIR/submm-satellieten. Het zal de komende decennia ook nog even wachten zijn op een volgende ruimtetelescoop die kan waarnemen in het verre infrarood en sub-mm golflengte gebied. De mogelijke opvolger van Herschel (SPICA) werd overboord gegooit door ESA bij hun selectie van komende ruimtemissies. Alle hoop rust nu op een mogelijk volgende NASA missie Origins, maar ook dit voorstel zal nog sterke selectie procedures moeten doorlopen. Desalniettemin heeft de verre infrarode sterrenkunde een enorme progressie gemaakt tijdens deze laatste decennia, en is de ruimtelijke resolutie en gevoeligheid van waarnemingen dusdanig verbeterd dat de spiraalarmen en stervormingsgebieden van sommige nabijgelegen sterrenstelsels in detail kunnen bestudeerd worden (zie Figuur 4.6).

Door de moeilijkheden van het waarnemen in het FIR/submm-gebied zijn er slechts ruimtelijk opgeloste beelden van de meest nabijgelegen melkwegstelsels beschikbaar op deze golflengten. Om iets over het interstellair stof te weten te komen, zijn we beperkt tot breedbandfluxen op verschillende golflengten (meestal niet meer dan 10), die dan gecombineerd kunnen worden tot een ruwe spectrale energieverdeling. Typisch piekt de spectrale energieverdeling (SED) van het stof in galaxieën rond 100-200 μm , maar er zijn wel degelijk variaties afhankelijk van de stofsamenstelling en de

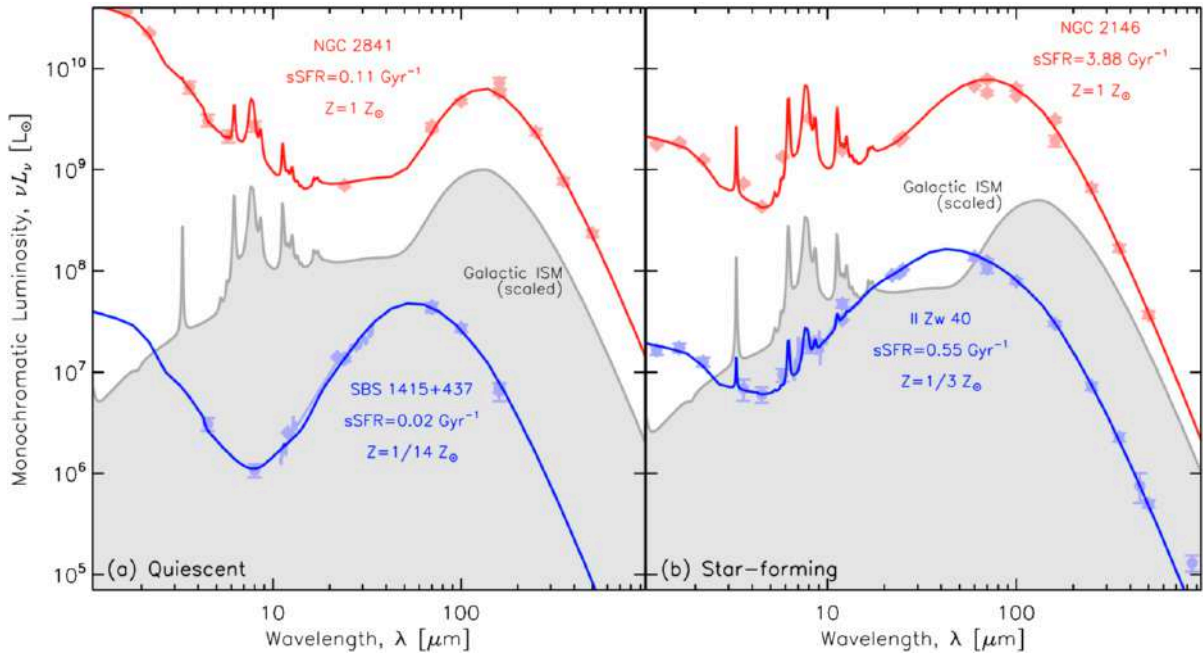


Figure 4.7: Spectrale energieverdeling voor vier verschillende sterrenstelsels vergeleken met de gemiddelde stofemissie voor diffuse interstellair wolken in de Melkweg (grijze kleur). Paneel (a) toont de SEDs voor twee sterrenstelsels met amper recente stervorming: voor NGC 2841 (met een metaalfractie gelijkaardig aan de Melkweg) is de vorm en piek van de stofstraling nagenoeg identiek aan de Melkweg, terwijl de piek van de SED voor SBS 1415+437 (met lage metaalfractie) gedomineerd wordt door warm stof en daarom verschuift naar korte golflengten. Voor de sterrenstelsels met recente stervormingsactiviteit in Paneel (b) zie je ook een verschuiving van de SED naar korte golflengten omdat jonge sterren veel energetisch blauw licht uitstralen dat het stof sterk kan opwarmen. Daarnaast is de piek van de SED in II Zw 40 (met lage metaalfractie) ook veel breder vergeleken met de andere SEDs (wat kan wijzen op een ruime verdeling van verschillende stoftemperaturen). © Galliano et al. 2018, ARA&A, 56, 673.

vorm en sterkte van het stralingsveld dat verantwoordelijk is voor de opwarming van het stof (zie Figuur 4.7). Door eenvoudige modellen te fitten aan deze waargenomen SEDs kunnen we proberen om informatie te bekomen over het stof in melkwegstelsels, bijvoorbeeld over de gemiddelde temperatuur en de totale massa van het stof.

Wanneer we deze modellering doen voor een grote steekproef van galaxieën, kunnen we de globale eigenschappen van het interstellair stof in melkwegstelsels achterhalen. Voor spiraalgalaxieën vinden we typisch massa's van de orde 10^5 tot $10^8 M_{\odot}$; de meeste elliptische galaxieën worden niet gedetecteerd op FIR-golflengten of hebben een beperkte stofmassa (10^4 tot $10^6 M_{\odot}$).

Een speciale vermelding verdient de waarneming van interstellair stof in galaxieën op hoge roodverschuiving. Voor zulke systemen zijn submm-waarnemingen heel geschikt omwille van de zogenaamde negatieve K-correctie (zie Figuur 4.8). In een typische spiraalgalaxie heeft het interstellair stof een temperatuur van enkele tientallen Kelvin

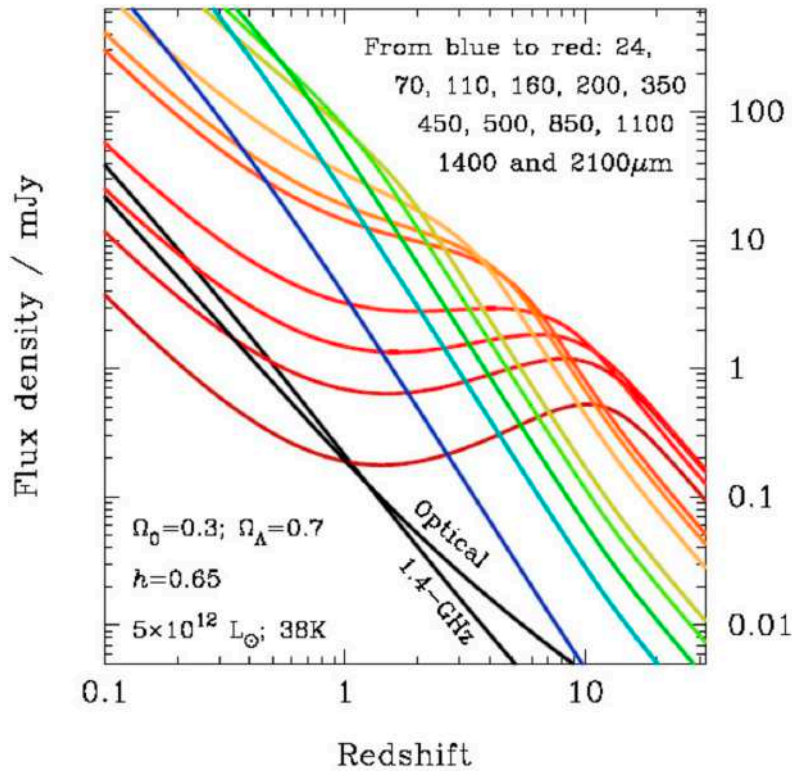


Figure 4.8: De K-correctie: deze figuur toont de waargenomen flux van een typische galaxie met actieve stervorming op verschillende golflengten en op verschillende roodverschuivingen. Zo'n galaxie heeft typisch de piek van haar spectrale energieverdeling bij een rustgolflengte van ongeveer $200 \mu\text{m}$. Doordat de piek van de spectrale energieverdeling naar langere waargenomen golflengten verschuift bij toenemende roodverschuiving, blijven stervormingsgalaxieën ongeveer even helder op $850 \mu\text{m}$ tussen $z = 1$ en $z = 10$. © Blain et al. 2002, Physics Reports, 369, 111.

en bevindt de piek van de intrinsieke spectrale energieverdeling zich rond $200 \mu\text{m}$. Aangezien de waargenomen flux verbonden is met de lichtkracht volgens formule 2.2 zal de waargenomen flux op een bepaalde golflengte kwadratisch afnemen met de afstand tot de galaxie. Maar als een galaxie verder van ons verwijderd is, zal ook de roodverschuiving toenemen en zal het hele spectrum naar langere golflengten opschuiven. Hoe groter de afstand tot een melkwegstelsel, hoe korter de rustgolflengte van de straling die in een bepaalde band wordt waargenomen. Terwijl we op $850 \mu\text{m}$ de Rayleigh-Jeans staart van de spectrale energieverdeling van galaxieën in het nabije universum detecteren, zullen we van een galaxie op $z = 3$ de piek van de spectrale energieverdeling waarnemen. Hierdoor zijn nabijgelegen galaxieën bijna even helder in het submillimetergebied als galaxieën op kosmologische afstanden. Het submillimetergebied is daardoor een belangrijk venster om kosmische stervorming van galaxieën en van het heelal in kaart te brengen.

4.2.3 Mid-infrarode stofstraling

Het stof in melkwegstelsels heeft een typische evenwichtstemperatuur van enkele tientallen K en straalt daardoor voornamelijk op FIR- en submm-golflengten. Het interstellaire stof bevat echter ook heel kleine stofdeeltjes met een straal van maar enkele tientallen nm. Deze VSGs (*very small grains*) zijn zo klein dat, wanneer ze één enkel foton absorberen, hun interne energie zo groot wordt dat ze niet in thermisch evenwicht blijven. Deze kleine stofdeeltjes zullen hogere temperaturen verkrijgen dan de evenwichtstemperatuur van de grotere stofdeeltjes en zullen daardoor op kortere golflengten stralen. Typisch wordt de MIR-straling van melkwegstelsels gedomineerd door de emissie van hete VSGs.

In vergelijking met het FIR/submm-gebied heeft het MIR-gebied twee grote voordelen. Enerzijds is de diffractielimiet in het MIR-gebied veel kleiner, zodat we gemakkelijk een goede ruimtelijke resolutie kunnen bekomen. Anderzijds is de ontwikkeling van efficiënte detectoren veel verder gevorderd, voornamelijk dankzij een grote interesse voor het MIR-gebied vanuit industriële hoek. Het grootste obstakel blijft echter dat de atmosfeer grotendeels opak is voor MIR-straling, zodat de waarnemingen noodgedwongen moeten gebeuren vanuit de ruimte. De meeste satellieten die voor FIR-waarnemingen worden ingezet, in het bijzonder IRAS, ISO en Spitzer, hebben ook MIR-instrumenten aan boord. Recent heeft de WISE satelliet de hele hemel in kaart gebracht in vier MIR banden; in zekere zin is deze missie een opvolger van de IRAS missie, waarbij de opnames beperkt blijven tot het MIR venster, maar de gevoeligheid, nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie vele factoren beter zijn.

In twee beperkte vensters in het MIR-gebied, de N-band tussen 7 en 13 μm en de Q-band tussen 16 en 20 μm , kunnen waarnemingen van op aarde gebeuren (zij het wel enkel van op de hoogste en droogste plaatsen). Een aantal grote optische/NIR-telescopen zoals de VLT of de Subaru-telescoop, hebben ook MIR-instrumentatie (imagers en spectrografen). Omwille van de hoge achtergrondruis en de veranderlijkheid van de transparantie en vorm van de atmosferische vensters is waarnemen in de MIR-banden nog steeds heel moeilijk. Het VISIR-instrument op de VLT, één van de meest moderne MIR-instrumenten ter wereld, haalt daardoor veruit niet de gevoeligheid van MIR-instrumentatie op ruimtetelescopen met een veel kleinere spiegel zoals de Spitzer-ruimtetelescoop. De grote spiegel van aardse telescopen geeft echter wel een superieure ruimtelijke resolutie.

Via de MIR-straling kunnen we in principe dus een veel scherper beeld krijgen van de ruimtelijke verdeling van interstellair stof in galaxieën. We moeten echter wel voorzichtig zijn met het trekken van al te veel conclusies uit de MIR-straling. MIR-straling is een tracer voor heet stof, terwijl het koude diffuse interstellaire stof voor-

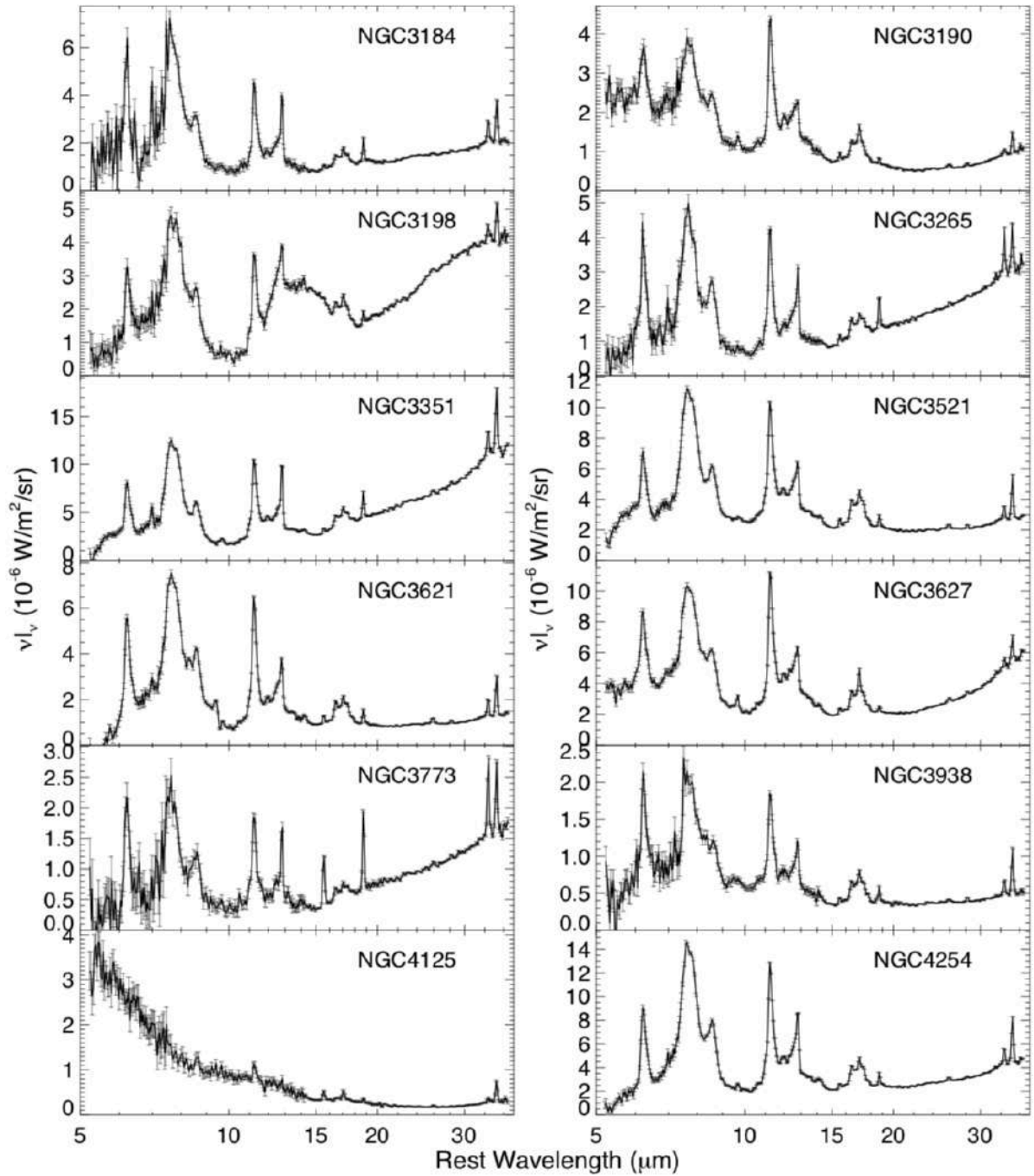


Figure 4.9: Een verzameling MIR-spectra, genomen met de IRS-spectrograaf aan boord van de Spitzer-satelliet. Deze spectra corresponderen met de centrale gebieden van een representatieve set van nabijgelegen melkwegstelsels. De spectra worden gedomineerd door nauwe emissielijnen, vermoedelijk afkomstig van polycyclische aromatische koolwaterstoffen. © Smith et al. 2007, *ApJ*, 656, 770.

namelijk op langere golflengten straalt. Het is niet noodzakelijk zo dat beide stofcomponenten telkens op dezelfde plaats en in dezelfde verhouding aanwezig zijn, m.a.w. er is niet steeds een correlatie tussen de MIR- en de FIR-emissie te verwachten. In ster-

vormingsgebieden zullen we bijvoorbeeld relatief meer MIR-straling krijgen dan in het diffuse interstellaire medium.

Spectroscopie in het MIR-gebied is een heel nuttige manier om meer informatie te vergaren over de chemische samenstelling van het interstellaire stof. Het MIR-spectrum van galaxieën wordt gewoonlijk gedomineerd door een hele reeks van nauwe emissielijnen (zie Figuur 4.9). Deze emissielijnen corresponderen vermoedelijk met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (polycyclic aromatic hydrocarbons, of PAHs), een soort macromoleculen op basis van koolstof. De modellering van de chemische samenstelling van het stof aan de hand van MIR-spectra is echter uitzonderlijk moeilijk omdat enerzijds de referentiespectra onvoldoende bekend zijn en anderzijds omdat dit een gezamenlijke modellering impliceert van de temperatuursverdeling, de ruimtelijke verdeling en de korrelgrootteverdeling van het stof. Het onderzoek op dit domein kent momenteel een grote bloei door de grote hoeveelheid nieuwe data die beschikbaar zijn, momenteel voornamelijk van de James Webb Space ruimtetelescoop.

4.3

De oorsprong van interstellair stof

Ook al is onze kennis van interstellair stof sterk toegenomen sinds de opkomst van verre infrarode ruimtemissies, er zijn nog een heleboel raadsels die onopgelost blijven. Zo weten we nog steeds niet hoe interstellaire stof gevormd wordt in sterrenstelsels. We kunnen verschillende bronnen van interstellair stof onderscheiden maar er is nog geen consensus over het belang van elk van deze bronnen in het bijdragen tot het globale stofbudget in sterrenstelsels. De onwetendheid over de oorsprong van interstellair stof is grotendeels te wijten aan de onzekerheid over de efficiëntie van elk van deze stofbronnen, alsook de onzekerheid omtrent hoe lang interstellaire stofkorrels kunnen overleven in interstellaire wolken. Een overzicht van de bronnen die verantwoordelijk worden geacht voor stofproductie:

- **Geëvolueerde, koele, lichtsterke sterren op de asymptotische reuzentak.** Enkel sterren met een lage tot middelmatige massa ($\sim 1\text{--}10 M_{\odot}$) gaan door deze fase aan het einde van hun levenscyclus. Deze reuzen hebben een lichtkracht duizenden malen sterker dan die van de zon, en worden gekarakteriseerd door een grotendeels inactieve kern van koolstof en zuurstof met rondom schillen van helium- en waterstofverbranding (zie Hoofdstuk 7). Na de vroege asymptotische reuzentak (waar de kernfusie van helium tot koolstof en zuurstof in een schil rondom de kern de voornaamste energiebron is), verplaatst de verbranding zich naar de buitenste schil van waterstof en bevindt de ster zich op de thermisch pulserende asymptotische reuzentak. Na tientallen duizenden jaren is er opnieuw voldoende helium voorhanden in de schil, en wordt heliumfusie op-

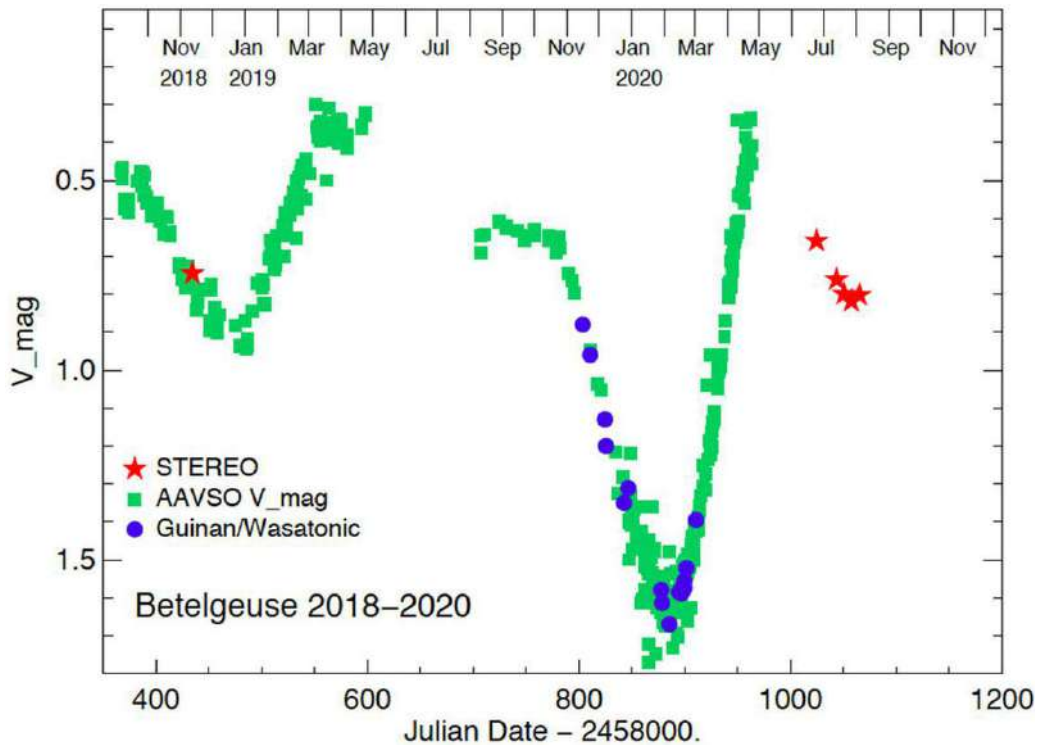


Figure 4.10: Betelgeuze is een variabele ster die samentrekt en weer uitzet en daarbij minder helder en helderder wordt. Deze cyclus verloopt normaal vrij regelmatig met een periode van 420 dagen. De compilatie van verschillende waarnemingen in bovenstaande grafiek toont duidelijk aan dat de superreus veel minder helder werd tijdens een periode van een aantal maanden eind 2019-begin 2020. © Dupree et al. 2020, ApJ, 899, 68.

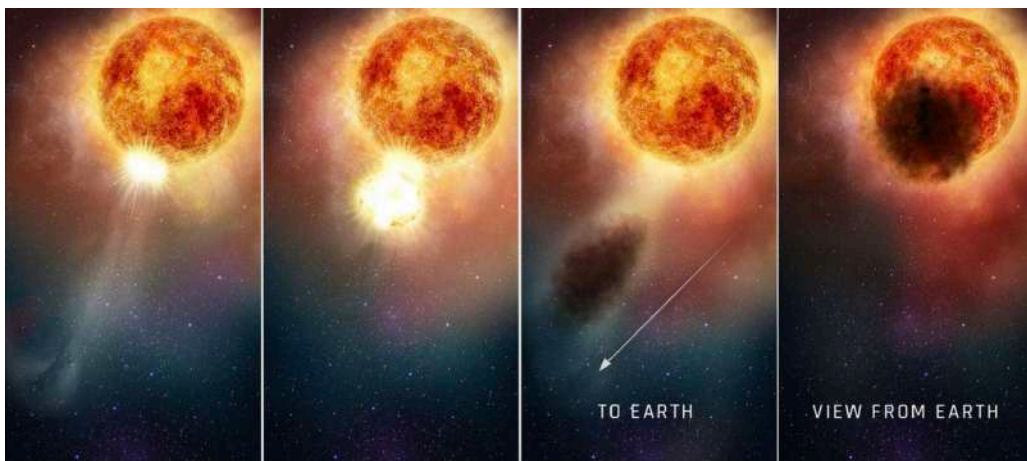


Figure 4.11: Grafische voorstelling van Betelgeuze's verduistering. De twee panelen uiterst links tonen hoe een hete bubbel van gas wordt uitgestoten vanuit een convectiecel op het steroppervlak. Wanneer het gas zich door de stellaire atmosfeer beweegt, kan het materiaal afkoelen en stofkorrels gevormd worden (zie derde paneel). Door de gunstige ligging van deze wolk ten opzichte van de aarde zorgde de wolk voor een enorme verduistering. © NASA, ESA en E. Wheatley (STScI).

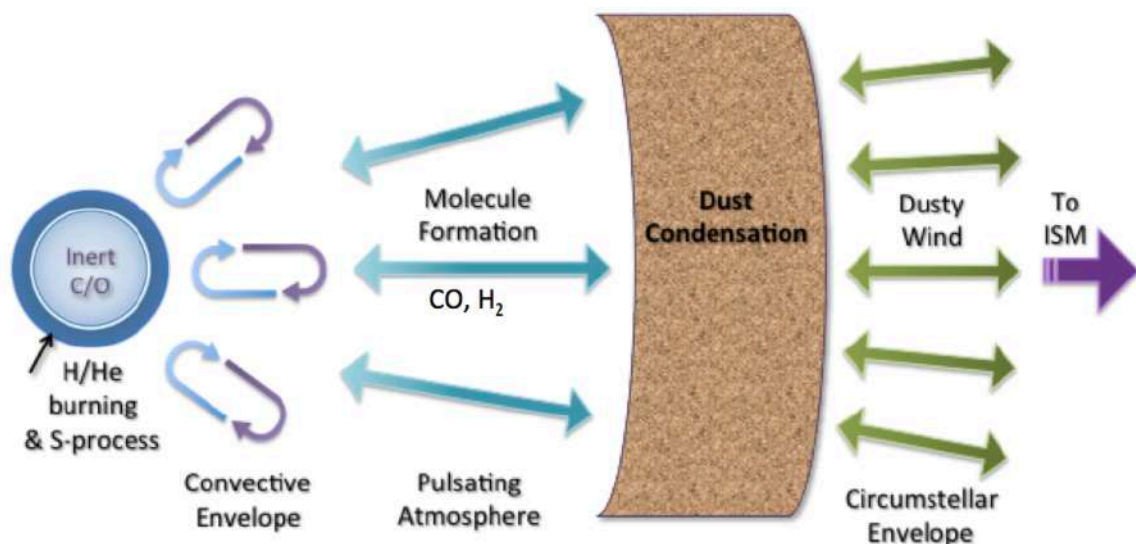


Figure 4.12: Een doorsnede van de opbouw van een ster op de asymptotische reuzentak, en welke processen leiden tot stofvorming in de buitenste sterlagen. © Martha Boyer

nieuw opgestart. Dit gaat gepaard met een heliumflits, die duizenden malen helderder is dan de lichtkracht van de ster zelf en die ervoor zorgt dat de ster opnieuw groter wordt (door de extra energie input van de heliumverbranding). De oppervlakte temperatuur van de ster neemt bijgevolg af en ook de waterstofverbranding in de buitenste schil wordt gestaakt. Wanneer de heliumverbranding de grens met de waterstofschild bereikt, neemt de temperatuur toe en kan ook waterstof weer beginnen te fuseren. Tijdens de laatste fase op de asymptotische reuzentak zorgt dit wisselend proces van waterstof- en heliumverbranding voor thermische pulsen, waardoor materiaal uit de kern kan getransporteerd worden naar de buitenste koele lagen van de ster. Samen met hevige sterrenwinden en convectiecellen zijn deze thermische pulsen verantwoordelijk voor het transport van zware metalen uit de kern naar de circumstellaire gebieden waar de temperatuur en dichtheid opportuun zijn voor de condensatie van stofkorrels uit de aanwezige zware elementen (zie Figuur 4.12). Afhankelijk van de aanwezigheid van voornamelijk koolstof of zuurstof in de stellaire atmosferen zal voornamelijk koolstof- of zuurstofrijk stof gevormd worden. In onze eigen Melkweg zijn de afstanden tot deze geëvolueerde sterren slecht gekarakteriseerd omwille van hun grote omvang. In de Kleine en Grote Magellaanse Wolken kunnen wel catalogi gemaakt worden van de geëvolueerde ster populaties, die aantonen dat slechts een deel van deze populatie (<10%) verantwoordelijk is voor de stofproductie van de gehele populatie. Meer bepaald de extreme asymptotische reuzentaksterren – dit zijn de meest geëvolueerde reuzentaksterren – zijn verantwoordelijk voor de meeste stofproductie.

- **Rode superreuzen.** Rode superreuzen zijn meer massief ($10\text{--}40 M_{\odot}$) dan asymptotische reuzentaksterren en zijn in staat om zwaardere elementen dan koolstof en zuurstof te vormen door kernfusie. Rode superreuzen zijn grote en koele sterren met spectraalklassen K en M, en zijn ook onderhevig aan pulsaties en convectiecellen waardoor ze net zoals asymptotische reuzentaksterren stof kunnen produceren (ook al zijn de fysische processen die leiden tot pulsatie en de chemische samenstelling anders). Onlangs werd de uitstoot van een dergelijke stofwolk waargenomen voor de meest nabijgelegen rode superreus Betelgeuze. Tijdens de periode van oktober 2019 tot half februari 2020 onderging Betelgeuze een ongeziene verduistering waarin de superreus meer dan twee derde van haar helderheid verloor (zie Figuur 4.10). Deze verduistering werd later toegewezen aan een convectiecel van heet gas en metalen die naar het oppervlak van de ster was gerezen, vrijkwam in de stellaire atmosfeer en kon afkoelen in de buitenste lagen van de ster. Wanneer het gas voldoende was afgekoeld, konden stofkorrels vormen uit de aanwezige metalen in het gas. We weten reeds dat stofkorrels een sterk verduisterend effect kunnen hebben, en deze nieuw gevormde stofwolk lag dan ook aan de oorsprong van Betelgeuze's verduistering (zie Figuur 4.11). Deze rode superreuzen worden ook aanzien als één van de voornaamste voorlopers ("progenitors") van supernova ontploffingen. We weten reeds dat Betelgeuze ook haar leven zal beëindigen in een supernova ontploffing, maar wanneer deze ontploffing precies zal plaatsvinden is moeilijk te voorspellen². Daarenboven is Betelgeuze op een afstand van ~ 725 lichtjaar van ons gelegen, en duurt het bijgevolg eeuwen vooraleer het licht van dergelijke supernova ontploffing ons kan bereiken. Zo had de verduistering die werd waargenomen in 2020 wellicht al plaats rond het jaar 1300. Het valt dus niet uit te sluiten dat de ster ondertussen reeds haar leven beëindigde in een supernova ontploffing.
- **Supernova-resten** Naast stofproductie in de voorlopers van supernovae, kan er ook stof geproduceerd worden in zogenaamde supernova-resten na de ontploffing. Tijdens de ontploffing komen de verschillende schillen van zware metalen terecht in een supernova-rest. Dit uitgeworpen gas ("ejecta") beweegt aan hoge snelheden weg van de overblijvende kern (die een neutronenster of zwart gat zal worden) waardoor de temperatuur in het ejecta gas geleidelijk aan afneemt, en uiteindelijk de temperaturen en dichtheden bereikt waarbij de vorming van stof kan plaatsvinden.

Het eerste bewijs voor stofvorming in supernova resten kwam er dankzij de nabijgelegen supernova SN1987A (zie Figuur 4.13, links), die resulteerde uit de ont-

² Dit kan bij wijze van spreke morgen plaatsvinden maar ook nog een paar duizenden jaren op zich laten wachten.

ploffing van een blauwe superreus in de Grote Magelhaense Wolk in 1987. Dit was de eerste supernova die werd waargenomen op relatief korte afstand van de Aarde sinds de opkomst van de telescoop. Waarnemingen toonden aan dat de stofproductie in deze supernova rest geleidelijk aan op gang komt, en dat een totale hoeveelheid stof kan gevormd worden met een massa gelijk aan 1 zonsmassa over een periode van 30 jaar (zie Figuur 4.13, rechts). Na de waarnemingen van stof in SN1987A werd de jacht op andere nabijgelegen supernovae geopend. Een gelijkaardige stofproductie werd waargenomen in een tiental andere supernova-resten, gelegen zowel in de Melkweg als in nabijgelegen sterrenstelsels. Wanneer de snelheid van de uitdijende supernova-resten voldoende afneemt, zal het stof en het resterende gas in de supernova-rest vermengd worden met het omliggende interstellair materiaal, en zo de stofmassa en metaalfractie verhogen in het ISM.

Er zijn echter een aantal belangrijke struikelblokken die het moeilijk maken om een statistische analyse van de stofproductie in supernova-resten uit te voeren. Eerst en vooral zijn we beperkt in het aantal supernova-resten die we kunnen waarnemen vanop Aarde. In slechts 20% van de gevallen detecteren we ook effectief stof in deze supernova-resten. De afwezigheid van stof in de overige 80% betekent niet noodzakelijk dat er geen stof aanwezig is, maar wanneer de temperatuur van het nieuw-gevormde stof in supernova-resten gelijkaardig is aan de temperatuur van interstellair stofkorrels langsheen de gezichtslijn, wordt het praktisch onmogelijk om het supernova-stof te onderscheiden van interstellair stof. Een ander probleem is de tijdsschaal waarop stof gevormd wordt in supernova-resten. Volgens modellen zou het meeste stof reeds gevormd worden enkele jaren na de ontploffing, maar waarnemingen geven duidelijk aan dat de opbouw van een aanzienlijke stofmassa verschillende tientallen jaren in beslag kan nemen.

- **Stofgroei in interstellaire wolken** Naast de stellaire bronnen van stofproductie (hierboven beschreven) wordt er onder sterrenkundigen ook geopperd voor een niet-stellaire bron van stofvorming. Er wordt meer bepaald verondersteld dat stof ook kan aangroeien in dichte interstellaire wolken door de aanhechting van metalen aan de oppervlakken van reeds bestaande stofkorrels (waarbij deze laatsten reeds gevormd werden door één van de bovenstaande stellaire bronnen). Er is voorlopig nog geen direct observationeel bewijs dat een dergelijke aangroei van stof daadwerkelijk plaatsvindt, noch zijn er chemische modellen die de vorming van stof op deze manier kunnen verklaren.

De aanname van stofaangroei in dichte wolken is voornamelijk gebaseerd op de waargenomen depletie-patronen voor verschillende zware elementen (zie Figuur

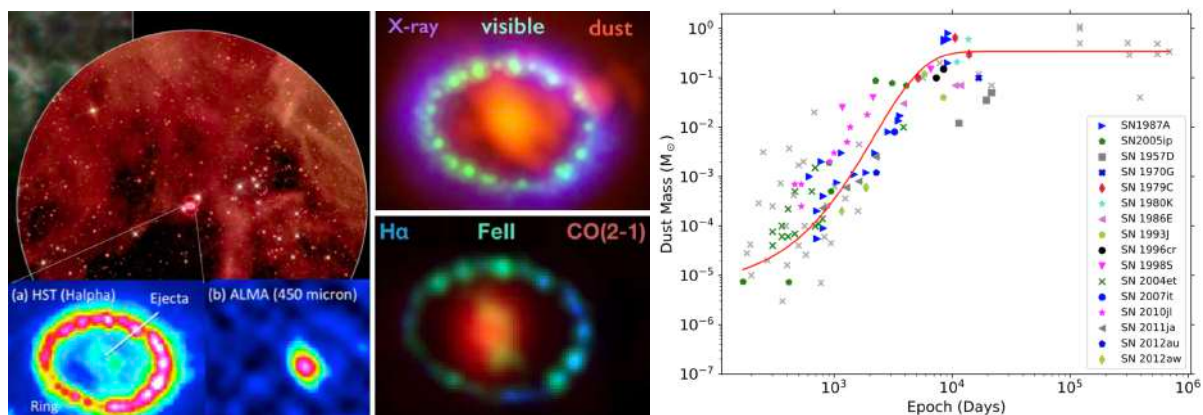


Figure 4.13: Links: optisch beeld van SN1987A (top left) met zoom-in's op the H α lijnstraling afkomstig van de ring van circumstellair materiaal and de supernova-restant (panel a) en op de stofstraling waargenomen met ALMA (panel b). De rechtse beelden tonen een combinatie van verschillende tracers. Rechts: de waargenomen evolutie van de stofvorming in supernova-restanten. © Links: R. Indebetouw et. al., A. Angelich (NRAO/AUI/NSF); NASA/STScI/CfA/R. Kirshner; NASA/CXC/SAO/PSU/D. Burrows et al.; Rechts: Niculescu-Duvaz et al., MNRAS, submitted.

4.14, links). Voor zware elementen zoals O, Si, Mg, Fe – die (niet) toevallig ook de bouwstenen van interstellair stof vormen – zien we dat de metaalfractionen in het gas afnemen met de dichtheid van het gas. De metaalfractionen die we niet langer in het gas waarnemen worden verondersteld aanwezig te zijn in stofkorrels. We bestuderen met andere woorden de “depletie” (of uitputting) van metalen in het gas, om zo via een omweg te kunnen concluderen wat de voornaamste metalen zijn waaruit interstellair stof is opgebouwd. Je hoeft enkel een heldere achtergrondbron te hebben, zodat je de absorptielijnen in waargenomen UV en optische spectra kan bestuderen langsheen de gezichtslijn tot de heldere bron om zo de metaalfractionen in het gas af te leiden. Vervolgens wordt aangenomen dat de totale metaalfractionen (in het gas en in het stof) heel nauw aansluiten bij de metaalfractionen die we waarnemen in de fotosfeer van de Zon. Onze Zon werd tenslotte gevormd uit interstellaire wolken van gas en stof die invallen onder hun eigen zwaartekracht. In Figuur 4.14 (links) worden de gemeten metaalfractionen in interstellaire wolken weergegeven als een functie van de totale uitputting van zware elementen in het gas – deze laatste schaal met de dichtheid van het gas (zie Figuur 4.14, rechts). Uit dergelijke studies kan afgeleid worden dat interstellair stof voornamelijk is opgebouwd uit koolstof, magnesium, silicaten en ijzer, met kleinere bijdragen van andere elementen. Ongeveer 66% van het interstellaire koolstof en meer dan 90% van het interstellaire Mg, Si en Fe is niet waar te nemen in het gas, en wordt geacht aanwezig te zijn in stofkorrels. Het wordt onmiddellijk ook duidelijk dat voor een aantal elementen (e.g., N) hun abundantie in het

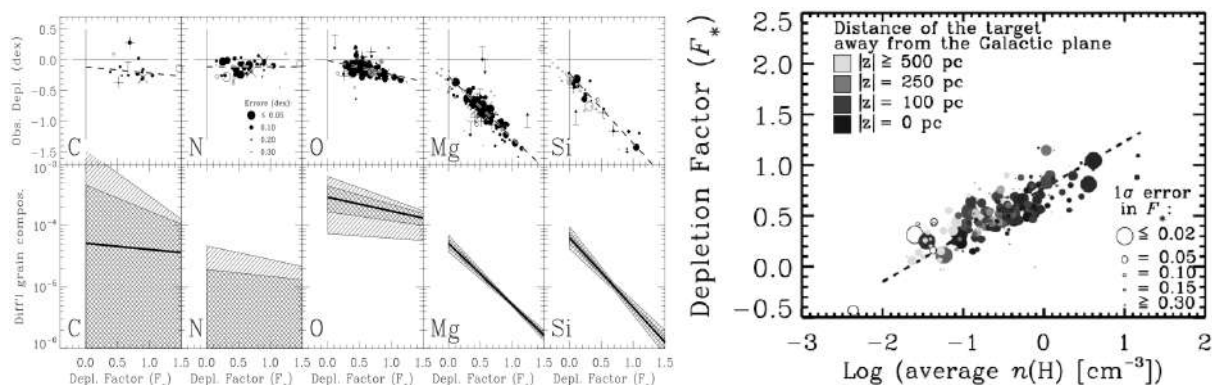


Figure 4.14: Links: de waargenomen abundanties van verschillende elementen als een functie van de totale uitputting van alle zware elementen in het gas. Rechts: de totale uitputting van alle zware elementen in het gas, F_* , als een functie van de gemiddelde gasdichtheid, n_H . © Jenkins et al. 2009, The Astrophysical Journal, 700, 1299.

gas nauwelijks verandert, en deze elementen zijn dan ook typisch niet terug te vinden in stofkorrels.

Door de grote onzekerheden omtrent de efficiëntie van elk van deze bronnen is het voorlopig nog onduidelijk welke van deze de stofproductie domineert in sterrenstelsels. Veel studies geven aan dat het meeste stof ($> 90\%$) wellicht gevormd wordt in interstellaire wolken, maar recent onderzoek heeft ook aangetoond dat we mogelijk de efficiëntie van stofvernietiging (door supernova schokgolven) overschatten, en tegelijk de stofvorming van stellaire bronnen onderschatten.

Stralingsprocessen

5

De eerste parallax metingen aan het begin van de 19de eeuw maakten duidelijk wat de afstanden zijn tot zelfs de meest nabijgelegen sterren (cf. Proxima Centauri is gelegen op een afstand van maar liefst 4,2 lichtjaren). Deze grote afstanden laten het niet toe om ter plaatse onderzoek te verrichten, en sterrenkundigen zijn dus aangewezen op de informatie die vervat zit in de waargenomen beelden en spectra van sterren, planeten, interstellair gas en stof, en gehele sterrenstelsels. De Franse filosoof Auguste Comte zag het echter vrij somber in en schreef in 1835: “We will never know how to study by any means the chemical composition (of stars), or their mineralogical structure.” Gelukkig zijn telescopen en spectrometers dezer dagen voorhanden, en maakte ook de fysische interpretatie van de spectraallijnen een opgang tijdens de laatste eeuwen, zodat sterrenkundigen de samenstelling van sterren en het interstellaire gas in sterrenstelsels kunnen bestuderen aan de hand van waarnemingen. Reeds in 1814 maakte Joseph von Fraunhofer gebruik van een zelf vervaardigd prisma om een spectrum van de Zon waar te nemen (zie Figuur 5.1). Dit was het eerste sterrenkundige spectrum dat ooit werd waargenomen, en meteen een spectrum van hoge resolutie waarin individuele lijnovergangen onderscheiden konden worden. Fraunhofer catalogeerde de sterkste lijnen en labelde ze met letters – waarvan sommige nog steeds frequent gebruikt worden zoals bijvoorbeeld D voor natrium ^{11}Na . Fraunhofer had op dat moment nog geen idee welke processen verantwoordelijk waren voor deze lijnen. Bij het waarnemen van de rode reus Betelgeuse merkte hij op dat het spectrum veranderde, waardoor hij reeds inzag dat de verschillende lijnen een verband vertoonden met de samenstelling van de waargenomen objecten. Sommige van de lijnen die hij catalogeerde hebben echter geen oorsprong in de waargenomen objecten. Zo zijn de A en B lijnen in zijn catalogus afkomstig van moleculair zuurstof dat aanwezig is in de atmosfeer van de Aarde.

Een eerste stap voorwaarts in de interpretatie van astronomische spectra werd gemaakt door Gustav Kirchhoff en Robert Bunsen in het midden van de 19de eeuw. Door middel van de verbranding van metalen in een kleurloze vlam konden ze afleiden dat straling en absorptie van een welbepaald element op dezelfde golflengte werd waargenomen. Kirchhoff kon ook 70 van de donkere lijnen in Fraunhofer's spectrum van de Zon linken aan het element ijzer. In 1860 publiceerden deze twee wetenschappers hun empirische bevindingen in het werk *Chemical Analysis by Spectral Observations*, en werd het vermoeden van Fraunhofer dat elk element zijn eigen arsenaal aan lijnen produceert en dat deze lijnen een directe weergave zijn van de samenstelling van de waargenomen objecten, bevestigd. Gebaseerd op zijn experimenten formuleerde Kirchhoff ook de volgende stralingswetten:

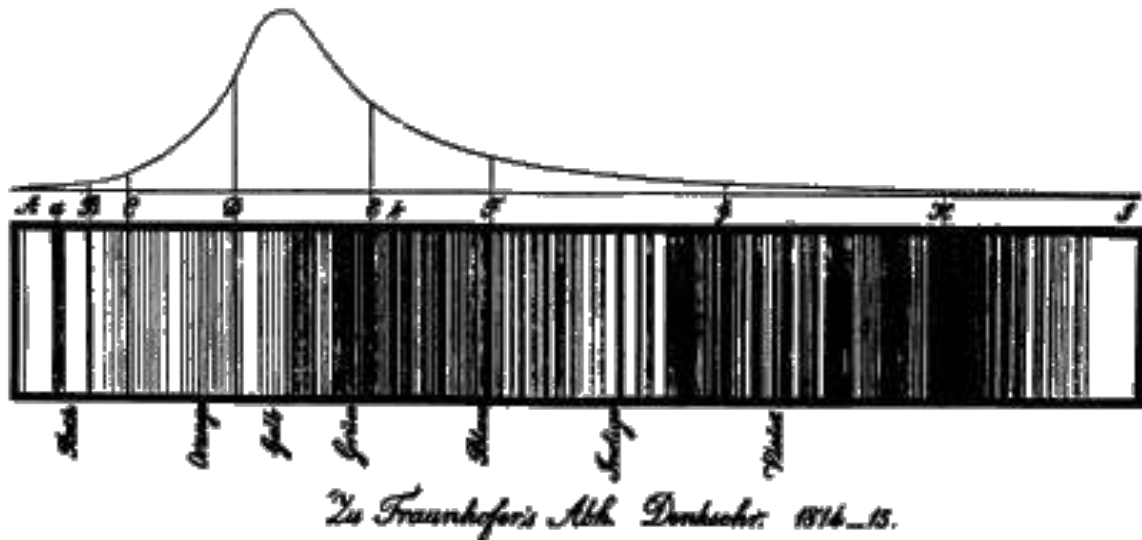


Figure 5.1: Het allereerste spectrum van de Zon waargenomen door Fraunhofer in 1814. © Astronomical Spectroscopy, Third Edition, Jonathan Tennyson.

- Een gloeiende vaste stof, vloeistof of dicht gas zendt een continu spectrum uit.
- Een gloeiend gas met lage dichtheid zendt een spectrum van emissielijnen uit.
- Het spectrum van een gas dat waargenomen wordt op de voorgrond van een hetere bron van continue straling, bestaat uit donkere absorptielijnen, waarvan de golflengte overeenkomt met deze waarbij emissielijnen voorkomen indien het gas verhit wordt.

De eerste wet van Kirchhoff is een primitieve vorm van de wet van Planck. De andere wetten van Kirchhoff laten reeds toe om een aantal kwalitatieve uitspraken te doen. Sterspectra bevatten vooral absorptielijnen en kunnen geïnterpreteerd worden in termen van de derde wet. Het waarnemen van een absorptiespectrum voor sterren leert ons dus dat het gas heter wordt naarmate we dieper afdalen in een ster, en dat zal een fundamenteel aspect blijken te zijn om de structuur van een ster te begrijpen. Wanneer we emissielijnen waarnemen, betekent dit dus dat de bron waarvan de straling afkomstig is, omgeven wordt door een uitgebreid ijl gas (bv. planetaire nevels). Het zou echter duren tot de 20ste eeuw – en meer bepaald tot de theoretische ontwikkeling van de kwantummechanica – om ook een inzicht te verwerven in de oorsprong van deze straling- en absorptielijnen.

Het einde van de 17de eeuw, alsook de daaropvolgende eeuwen, vormden het toneel voor een hevige discussie over de aard van licht. Christiaan Huygens werd bekend voor zijn golftheorie van het licht (1678), en zijn theorie werd later ondersteund door het interferentie experiment (gelijkaardig aan het dubbele-slit experiment) van Thomas Young in 1801. Isaac Newton was echter van mening dat licht een stroom van deeltjes

was, waarmee hij de weerkaatsing en breking van licht kon verklaren in zijn werk *Opticks*. In Maxwell's theorie over elektromagnetisme berekende hij de snelheid van deze elektromagnetische golven, dewelke bleek gelijk te zijn aan de snelheid van het licht. Later toonde Heinrich Hertz experimenteel aan dat deze theoretische elektromagnetische golven echt bestaan, en gelijkaardig gedrag vertonen als lichtgolven. Tot het begin van de 20ste eeuw werd de visie van licht als elektromagnetische golf bijgevolg ondersteund. In 1905 toonde Albert Einstein echter dat een lichtstraal ook deeltjes moet bevatten om het foto-elektrisch effect te verklaren.

5.1.1 Foto-elektrische effect:

Wanneer licht op een metalen oppervlak schijnt, kunnen elektronen verwijderd worden van het oppervlak (zie Figuur 5.2, links). Dit verschijnsel wordt het foto-elektrisch effect genoemd. Een verrassende bevinding is dat de kinetische energie van de uitgestoten elektronen niet af hangt van de intensiteit van het licht (i.e., een hogere intensiteit van het licht resulteert in meer uitgestoten elektronen maar de maximale kinetische energie blijft beperkt). De kinetische energie van uitgestoten elektronen hangt echter wel nauw samen met de frequentie (of golflengte) van het licht. Deze afhankelijkheid van de frequentie bleef onverklaard in Maxwell's klassieke beschrijving van elektromagnetische golven. In navolging van Planck's suggestie dat de energie van elektromagnetische golven gekwantiseerd is (en dus enkel veelvouden van een bepaalde hoeveelheid energie – later de Planck constante genoemd – kunnen uitgestraald en geabsorbeerd worden), kwam Einstein op de proppen met het voorstel dat licht ook kan gezien worden als een stroom van deeltjes – genaamd fotonen – met een energie die afhangt van de frequentie van het licht:

$$E_{\text{foton}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (5.1)$$

Wanneer een foton invalt op een metaaloppervlak, zal één elektron de energie van het foton absorberen en gebruiken om de bindingsenergie (i.e., de energie die nodig is om de verbinding te verbreken) van het elektron in het metaal te overwinnen. Elektronen op het oppervlak hebben de laagste bindingsenergie, en beperken bijgevolg de maximale kinetische energie van het ontsnappende elektron op het oppervlak:

$$K_{\text{max}} = E_{\text{foton}} - \phi = h\nu - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi \quad (5.2)$$

Voor ontsnappende elektronen dieper in het metaaloppervlak zal de bindingsenergie groter zijn, en de kinetische energie kleiner. We kunnen hieruit afleiden dat elektronen slechts kunnen ontsnappen uit het metaaloppervlak wanneer $\nu > \nu_c = \phi/h$ of $\lambda <$

$\lambda_c = hc/\phi$. Voor zijn correctie interpretatie van het foto-elektrische effect (en niet voor zijn speciale en algemene relativiteitstheorieën) kreeg Albert Einstein de Nobelprijs in 1921 toegekend.

5.1.2 Compton effect

Een ander voorbeeld waarin licht zich manifesteert als deeltjes is het Compton effect. De Amerikaanse fysicus Arthur Holly Compton toonde aan in 1922 dat de golflengte van X-ray fotonen veranderde bij verstrooiing met een vrij elektron (zie Figuur 5.2, rechts). De relativistische energie vergelijking linkt de totale energie van een deeltje aan de kinetische energie en de energie van het deeltje in rust:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (5.3)$$

Fotonen zijn massaloze deeltjes die bewegen aan de lichtsnelheid. Fotonen hebben bijgevolg ook een impuls p , waardoor bovenstaande vergelijking reduceert tot:

$$E_{\text{foton}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = pc \quad (5.4)$$

Bij een botsing tussen een X-ray foton en een vrij elektron in rust, wordt het elektron verstrooid in de richting ϕ terwijl het foton verstrooid wordt in de richting die met een hoek θ verschilt van de oorspronkelijke bewegingsrichting. Omdat het foton energie verliest tijdens deze botsing, neemt de golflengte van het foton toe:

$$\Delta\lambda = \lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) \quad (5.5)$$

Deze verandering in golflengte wordt het Compton effect genoemd. De term $\lambda_C = h/(m_e c)$ is gekend als de Compton golflengte (met m_e de massa van het elektron), en geeft de karakteristieke verandering in de golflengte voor het foton weer.

We weten nu dat licht, alsook materiedeeltjes zoals elektronen (meer bepaald alle fermionen), zich onder sommige omstandigheden gedragen als deeltjes en in andere als een golf. Licht vertoont zijn golfeigenschappen wanneer het zich door een medium beweegt (zoals aangetoond door het dubbele-slit experiment). Anderzijds komt het deeltjes karakter van licht tot uiting bij interacties met materie (zoals in het foto-elektrische en Compton effect). In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de continuüm straling van licht en hoe het deeltjes karakter van licht zich manifesteert in waargenomen spectra.

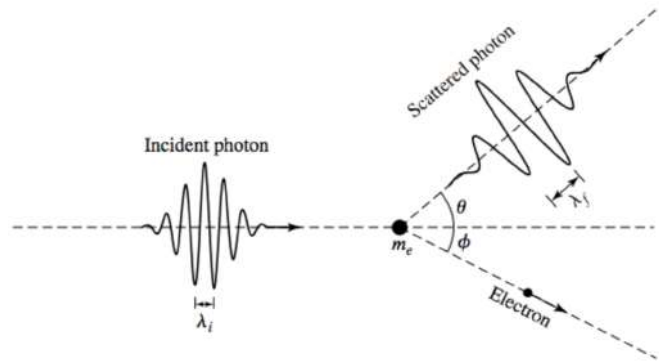
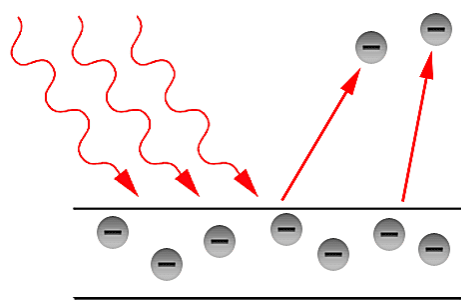


Figure 5.2: Links: Principe van het foto-elektrisch effect; Rechts: principe van het Compton effect met de verstrooiing van een foton door een vrij electron. θ en ϕ zijn de verstrooiingshoeken van het foton en electron, respectievelijk. © Wikimedia Commons (links); An Introduction to Modern Astrophysics - Carroll & Ostlie (rechts).

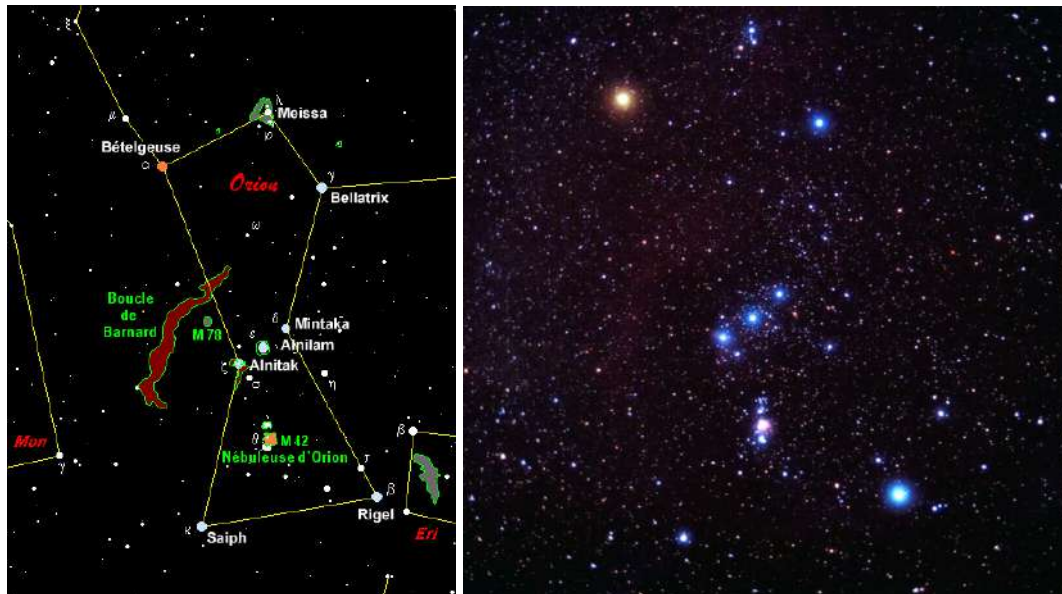


Figure 5.3: Orion constellatie (links) en waargenomen beeld (rechts) van de constellatie met de posities van de massieve sterren Betelgeuse en Rigel. © www.astrosurf.com

5.2

Continuüm straling

5.2.1 Zwarte straler

Wanneer je naar het Orion sterrenbeeld kijkt op een heldere winternacht kan je een duidelijk kleurverschil opmerken tussen de sterren in de constellatie: de rode superreus Betelgeuse straalt voornamelijk rood licht uit, terwijl de blauwe superreus Rigel eerder een blauw-wit licht uitstraalt (zie Figuur 5.3). Beide massieve sterren zijn reeds voorbij de hoofdreeks geëvolueerd (zie Hoofdstuk 7.3). Het verschil in hun waargenomen kleuren is te wijten aan hun oppervlakte temperatuur. Deze bedraagt

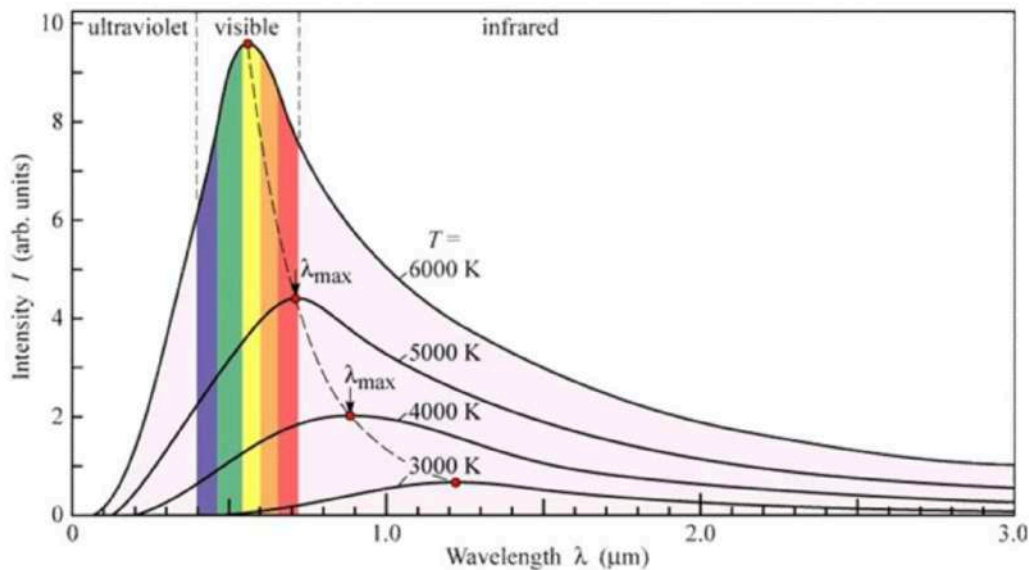


Figure 5.4: De Planck-kromme bij 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K en 6 000 K. Als de temperatuur van een zwart lichaam stijgt, neemt de totale hoeveelheid licht die per seconde wordt uitgestraald toe en zal de golflengte van de top van het spectrum $\lambda_{\max}$ naar kortere golflengten (blauwere kleuren) verschuiven. © www.wordpress.com

ongeveer 3 600 K voor Betelgeuse, terwijl Rigel met een oppervlakte temperatuur van 13 000 K veel warmer is (en bijgevolg licht met een hogere energie op een kortere golflengte uitstraalt).

Deze link tussen de temperatuur van een voorwerp en de kleur van het licht dat wordt uitgestraald werd reeds opgemerkt in 1792 door een Engelse porseleinmaker Thomas Wedgwood. Al zijn ovens gloeiden rood-heet wanneer ze een bepaalde temperatuur bereikten, ongeacht de grootte, de vorm en het materiaal waaruit de oven vervaardigd was. Daaropvolgende studies door fysici toonden aan dat elk voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt (i.e., 0 K of $-273,15^\circ \text{C}$) licht uitstraalt op alle golflengten. Een zwarte straler (of zwart lichaam) zal al het licht absorberen dat op het voorwerp invalt, en deze geabsorbeerde energie opnieuw uitzenden volgens het karakteristieke spectrum van een zwarte straler (zie Figuur 5.4).

Een zwarte straler is bijgevolg een ideale straler die geen licht reflecteert, en die per eenheid van oppervlakte en per eenheid van ruimtehoek een spectraal vermogen uitstraalt gelijk aan:

$$B_\nu(T) = \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{\exp(h\nu/kT) - 1} \quad (5.6)$$

waarbij h en k respectievelijk de constanten van Planck en van Boltzmann zijn. Deze vergelijking werd voor het eerst gepresenteerd door de Duitse fysicus Max Planck (1858-1947) in 1900 en wordt de *wet van Planck* genoemd. De totale lichtkracht van een bolvormige zwarte straler met straal R vinden we door deze uitdrukking te integreren

over alle frequenties:

$$L = 4\pi R^2 \int_0^\infty B_\nu(T) d\nu = 4\pi R^2 \sigma_{\text{SB}} T^4 \quad (5.7)$$

waarbij de voorfactor $4\pi R^2$ correspondeert met het oppervlak van een eenheidsbol geïntegreerd over de volledige hemel met ruimtehoek (4π), en

$$\sigma_{\text{SB}} = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} \approx 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}. \quad (5.8)$$

Deze vergelijking is de *wet van Stefan-Boltzmann*¹. Voor een ster met lichtkracht L en straal R definiëren we de effectieve temperatuur T_{eff} als de temperatuur van de zwarte straler met straal R die een vermogen L uitstraalt, m.a.w.:

$$T_{\text{eff}} = \left(\frac{L}{4\pi\sigma_{\text{SB}}R^2} \right)^{1/4} \quad (5.9)$$

Deze effectieve temperatuur is bij benadering de temperatuur van de Planckfunctie die het beste het spectrum van de ster beschrijft. De effectieve temperatuur van sterren varieert van ongeveer 2 000 K tot meer dan 100 000 K. De zon heeft een effectieve temperatuur van ongeveer 5 780 K. Merk op dat deze effectieve temperatuur correspondeert met de temperatuur van de buitenste lagen van de ster en dat in het centrum de temperatuur veel hoger is.

Een zwarte straler met een temperatuur T straalt een continu spectrum van licht uit op alle golflengten. Deze straling piekt op een golflengte λ_{max} , en deze piekgolflengte wordt kleiner naarmate de temperatuur toeneemt. Deze relatie tussen de golflengte met maximale straling, λ_{max} , en temperatuur T is gekend als de *verplaatsingswet van Wien* (ook de distributiewet van Wien of kortweg de wet van Wien genoemd):

$$\lambda_{\text{max}} T = b = 0.002897755 \text{ mK} \quad (5.10)$$

met b de constante van Wien. De Duitse fysicus Wilhelm Wien ontving de Nobelprijs in 1911 voor zijn theoretische kijk op het stralingsspectrum van een zwarte straler.

¹ Niet genoemd naar ene Stefan Boltzmann, maar naar de Sloveen Jožef Stefan (1835-1893) en de Oostenrijker Ludwig Boltzmann (1844-1906). Stefan ontdekte de wet op experimentele wijze in 1879, Boltzmann leidde hem theoretisch af uit de wetten van de thermodynamica in 1884 (vóór de ontdekking van de wet van Planck in 1900).

5.2.2 Stofemissie

Hoewel sterren en planeten bij benadering als zwarte stralers kunnen gezien worden, geldt dit niet voor de straling van interstellair stof. Interstellair stof zal niet alle radiatie absorberen en terug uitzenden. Het waargenomen spectrum van interstellair stof wordt daarom beschreven door het spectrum van een aangepaste zwarte straler (*modified blackbody*). Veronderstel dat we een stofwolk hebben op een afstand D die bestaat uit N sferische stofkorrels met een temperatuur T . De flux (in eenheden van $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$) van deze stofwolk op een bepaalde golflengte λ wordt gegeven door:

$$F_\lambda = N(s/4\pi D^2)Q_\lambda 4\pi B_\lambda = N(s/D^2)Q_\lambda B_\lambda(T) \quad (5.11)$$

met Q_λ de golflengte-afhankelijke emissiviteit die uitdrukt hoe de straling van stofkorrels afwijkt van een perfecte zwarte straler (die beschreven wordt door de Planckfunctie $B_\lambda(T)$). Vaak wordt Q_λ benadert door een machtswet: $Q_\lambda \sim \lambda^{-\beta}$. De waarde van de stofemissiviteit-index β wordt bepaald door de eigenschappen van de stofkorrel (samenstelling, grootte, structuur en dichtheid van de stofkorrel), en neemt de waarde $\beta = 0$ aan voor een perfecte zwarte straler, $\beta = 1$ en $\beta = 2$ voor amorfe en kristallijne stofkorrels, respectievelijk. Verder wordt geacht dat stofkorrels met een koolstof en silicaat samenstelling eerder corresponderen met $\beta = 1$ en $\beta = 2$ waarden, respectievelijk.

We zijn meestal geïnteresseerd om de stofmassa te bepalen uit de waargenomen flux. We kunnen vgl. 5.11 nu omvormen in functie van de stofmassa, als we aannemen dat het totale volume aan stofkorrels gelijk is aan $V = Nv$ met $v = 4/3\pi a^3$ en $s = \pi a^2$ het volume en de werkzame doorsnede van een sferische stofkorrel:

$$M_{\text{dust}} = (F_\lambda D^2 / B_\lambda(T)) \times (4a\rho/3) / Q_\lambda = (F_\lambda D^2 / B_\lambda(T)) / \kappa_\lambda \quad (5.12)$$

met ρ de massadichtheid van de stofkorrel en $\kappa_\lambda = 3/(4a\rho)Q_\lambda$ de werkzame doorsnede voor stofverduistering per massa eenheid (in eenheden van $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$). κ_λ wordt op een gelijkaardige manier geparametriseerd als $\kappa_\lambda = \kappa_{\lambda_0}(\lambda_0/\lambda)^{-\beta}$ met κ_{λ_0} de waarde voor κ_λ op een bepaalde referentie golflengte λ_0 .

5.2.3 Remstraling

Naast sterren en stof straalt ook gas continuümstraling uit. Zo kan remstraling (ook Bremsstrahlung of free-free emission genoemd) waargenomen worden in het geïoniseerd gas van H II gebieden en planetaire nevels waar het gas temperaturen van ongeveer 10^4 K bereikt. De remstraling ontstaat als gevolg van een geladen deeltje (meestal elektronen) dat een versnelling ondergaat (zie Figuur 5.5). Wanneer elektronen aan

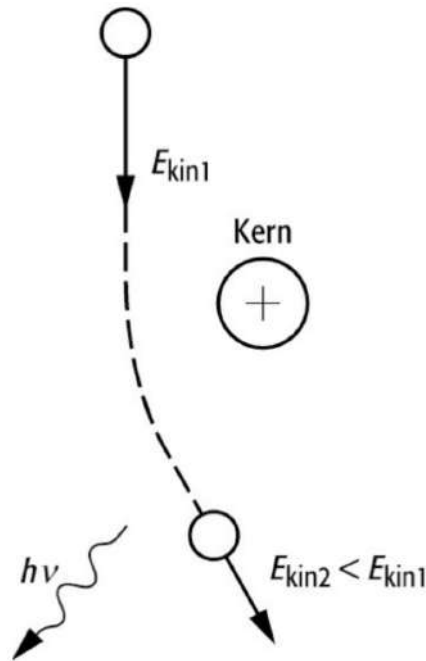


Figure 5.5: Remstraling ontstaat doordat een elektron afgebogen wordt in het elektrische veld van een atoomkern.

een hoge snelheid een atoom binnenvliegen en onder de invloed van de kern van het atoom in hun baan afgebogen of zelfs volledig gestopt worden, wordt de kinetische energie van het elektron omgezet in elektromagnetische straling. De remstraling afkomstig uit geïoniseerde stervormingsgebieden wordt waargenomen in het radio-golflengtegebied, terwijl remstraling afkomstig van heet gas in clusters van sterrenstelsels – waar het gas temperaturen tussen 10^7 en 10^8 K bereikt – wordt waargenomen in het röntgengebied (zie ook [3.2.4](#)).

5.2.4 Synchrotron

Synchrotron straling (ook wel magnetische remstraling genoemd) is de elektromagnetische straling die wordt uitgezonden wanneer geladen deeltjes (meestal elektronen) radieel versneld worden, i.e., wanneer de versnelling gebeurt loodrecht op de bewegingsrichting ($\mathbf{a} \perp \mathbf{v}$). In de aanwezigheid van een magnetisch veld maken relativistische elektronen een spiraalbeweging rondom de veldlijnen waardoor ze van richting veranderen (en dus van snelheid veranderen), en elektromagnetische straling uitzenden (volgens de wetten van Maxwell) op een golflengte die afhangt van de snelheid van het elektron op dat moment (zie Figuur [5.6](#), links).

Hoewel synchrotron straling reeds voorspeld werd in 1944, duurde het tot 1947 tot deze voor het eerst werd waargenomen in een synchrotron deeltjesversneller. De eerste waarnemingen van synchrotronstraling in het heelal werden uitgevoerd door Geoffrey

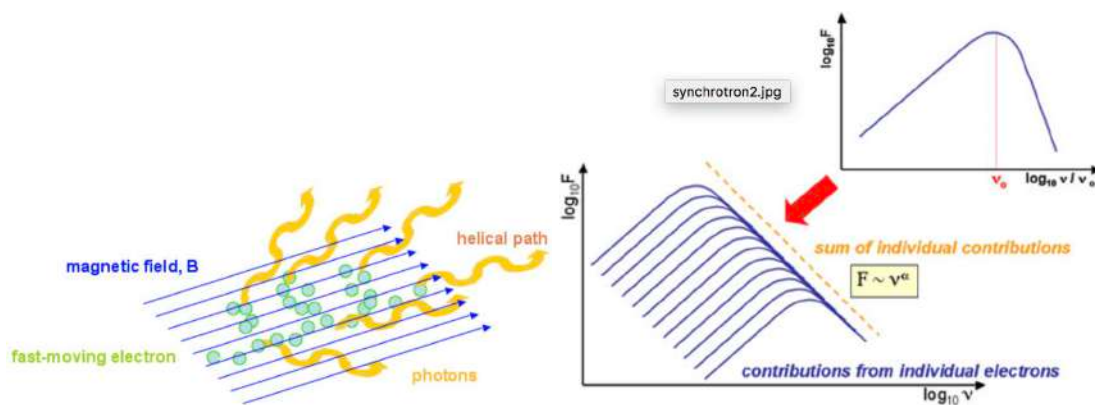


Figure 5.6: Links: het principe van synchrotronstraling waarbij relativistische deeltjes van richting veranderen in hun spiraalbeweging rondom magnetische veldlijnen. Rechts: het spectrum van synchrotronstraling volgt een power-law machtswet als gevolg van de bijdragen van individuele elektronen. © Swinburne University of Technology

Burbidge in 1956 in de jet van de actieve galactische kern die zich in het centrum van het elliptische melkwegstelsel M87 bevindt (zie Figuur 5.7, links). De waarneming van synchrotron straling vereist de aanwezigheid van een magnetisch veld rondom astronomische bronnen. De volgende objecten zijn gekende bronnen van synchrotron straling: de Zon, supermassieve zwarte gaten, supernovaresten met een pulsar (= een roterende neutronenster) zoals de Krabnevel (zie Figuur 5.7, rechts), Gamma-ray bursts, en de stralingsgordel van Jupiter.

Synchrotron straling wordt gekenmerkt door z'n niet-thermische vorm van het emissiespectrum: de waargenomen synchrotronstraling is een combinatie van de synchrotron straling van individuele elektronen (zie Figuur 5.6, rechts), en resulteert in een machtswet met power-law spectrum voor de flux $F \propto \nu^\alpha$. De spectrale index α van de machtswet varieert van -3 tot +2.5, en kan sterk verschillen afhankelijk van de astronomische bron waarvan de synchrotronstraling afkomstig is. Voor een sterrenstelsel meten we gemiddeld $\alpha \sim -0.7$, terwijl α varieert tussen -1 en +1 voor een actieve galactische kern, en α tussen -3 en -2 karakteristiek is voor een pulsar.

Daarnaast is synchrotronstraling sterk geconcentreerd, met een dunne straal van emissie in de richting van de beweging van het relativistisch deeltje. Synchrotronstraling is ook sterk gepolariseerd in het vlak loodrecht op de magnetische veldlijnen, waarbij de richting en de sterkte van de polarisatie informatie geeft over het magnetische veld. Synchrotron straling domineert de radiostraling op golflengten $\lambda > 0.3$ m, en is ook de meest populaire manier om externe magnetische velden te bestuderen.

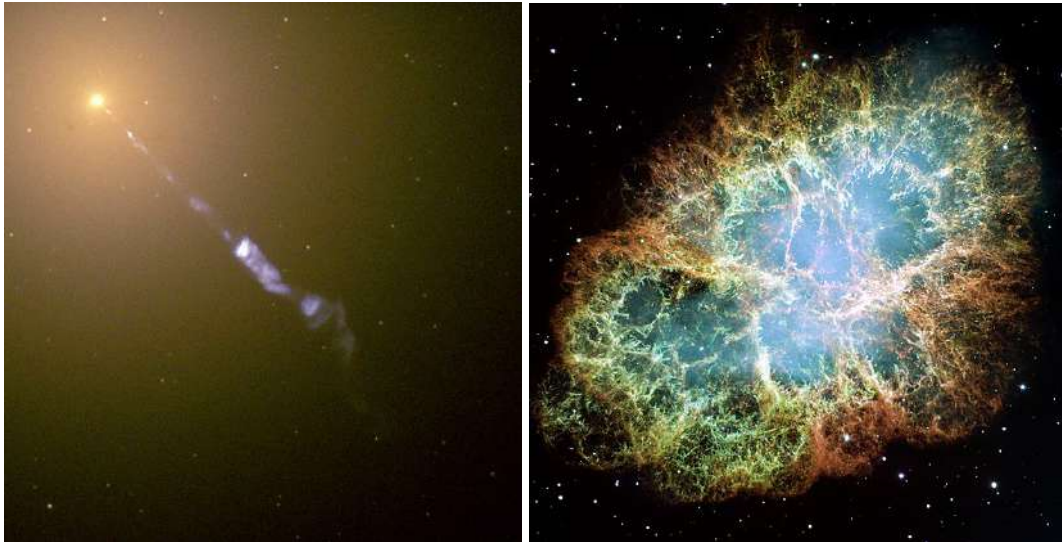


Figure 5.7: Twee astronomische bronnen van synchrotronstraling. Links: de jet afkomstig van de actieve galactische kern in het elliptisch melkwegstelsel M87, rechts: de supernovarest Krabnevel. Het blauwe licht is in beide beelden afkomstig van synchrotronstraling. © Hubble Space Telescope.

5.3

Lijnstraling

Naast het bestuderen van de continuüm straling van sterren, gas en stof, en het maken van een vergelijking tussen hun kleuren, kunnen we extra informatie halen uit het bestuderen van spectroscopische data, i.e., waarnemingen van de intensiteit van het licht als een functie van de golflengte. Dit laat toe om spectraallijnen waar te nemen en te onderscheiden van de continuüm straling van sterren, gas en stof. Om een dergelijk spectrum te interpreteren hebben we kennis van de atomaire en moleculaire fysica nodig. Alle atomen (en moleculen) hebben een aantal discrete, gekwantiseerde energieniveaus (vaak zelfs oneindig veel). Een spectraallijn wordt verkregen wanneer een overgang plaatsvindt tussen twee niveaus van een atoom met een verschillende energie. De spectraallijn wordt dan waargenomen op een golflengte die overeenkomt met het energieverval tussen deze twee niveaus, zoals gedicteerd door de relatie tussen energie en golflengte (of frequentie) van een foton (zie vgl. 5.1). Elk atoom zal licht absorberen op een reeks karakteristieke golflengten. Deze reeks van spectraallijnen is eigen aan een specifiek atoom, molecule of ion (geïoniseerd atoom of molecule), wat elk atoom een unieke vingerafdruk geeft waaraan we bepaalde elementen kunnen herkennen. Voor waterstof is het mogelijk om deze overgangen (of discrete energie niveaus) af te leiden als een analytische oplossing van de Schrödinger golfvergelijking (zie 5.3.2). Voor vele andere atomen is het noodzakelijk om hun energieniveaus (en overgangen) te bestuderen via experimenten in laboratoria. Zoals we later in dit hoofd-

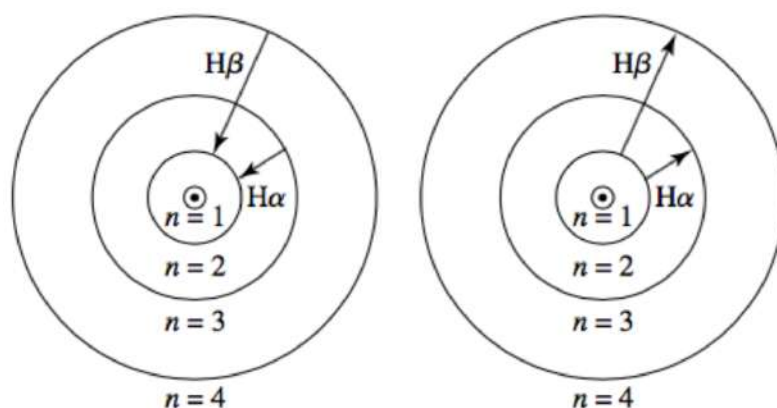


Figure 5.8: Balmer emissie- en absorptielijnen (links en rechts, respectievelijk), geproduceerd door een waterstofatoom. © An Introduction to Modern Astrophysics - Carroll & Ostlie.

stuk zullen zien, kunnen we veel extra informatie vergaren uit hoge-resolutie spectrale waarnemingen. Naast de samenstelling en abundantie van elementen, de temperatuur en dichtheid van het gas, en de snelheid waarmee het stralende object van ons weg of naar ons toe beweegt, kunnen we ook uit de lijnprofielen nuttige informatie afleiden wanneer we waarnemingen op hoge resolutie ter beschikking hebben.

5.3.1 Straling en absorptie

Een atoom kan van een lager naar een hoger energie niveau springen door licht van een welbepaalde golflengte te absorberen. Anderzijds zal een foton uitgezonden worden op een welbepaalde golflengte wanneer een atoom terugvalt naar een lager energieniveau (zie Figuur 5.8). Of we al dan niet een continuüm spectrum, of absorptie- of emissielijnen waarnemen hangt af van de precieze omstandigheden (zie Figuur 5.9):

- Een heet en dicht gas, of een heet object (zoals een ster) zal een continuüm spectrum uitstralen zonder spectraallijnen. Dit is het typische spectrum dat wordt uitgestraald door een zwarte straler (zie 5.2.1).
- Een heet en diffuus gas produceert heldere spectraallijnen, zoals waargenomen in emissienevels rondom jonge stervormingsgebieden.
- Een koel en diffuus gas met een heldere achtergrondbron dat continu straling uitzendt, zal donkere absorptielijnen produceren in een continu spectrum.

Deze drie situaties komen voor onder ideale omstandigheden. In waarnemingen van sterrenstelsels kunnen we echter vaak deze drie effecten tegelijkertijd waarnemen. Als we kijken naar een optisch spectrum van een nabijgelegen sterrenstelsel (zie Figuur 5.10) dan heeft dit een bijdrage van de continuüm straling uitgezonden door de stellaire populaties in het sterrenstelsel (waarbij jonge sterren vooral stralen op UV golf-

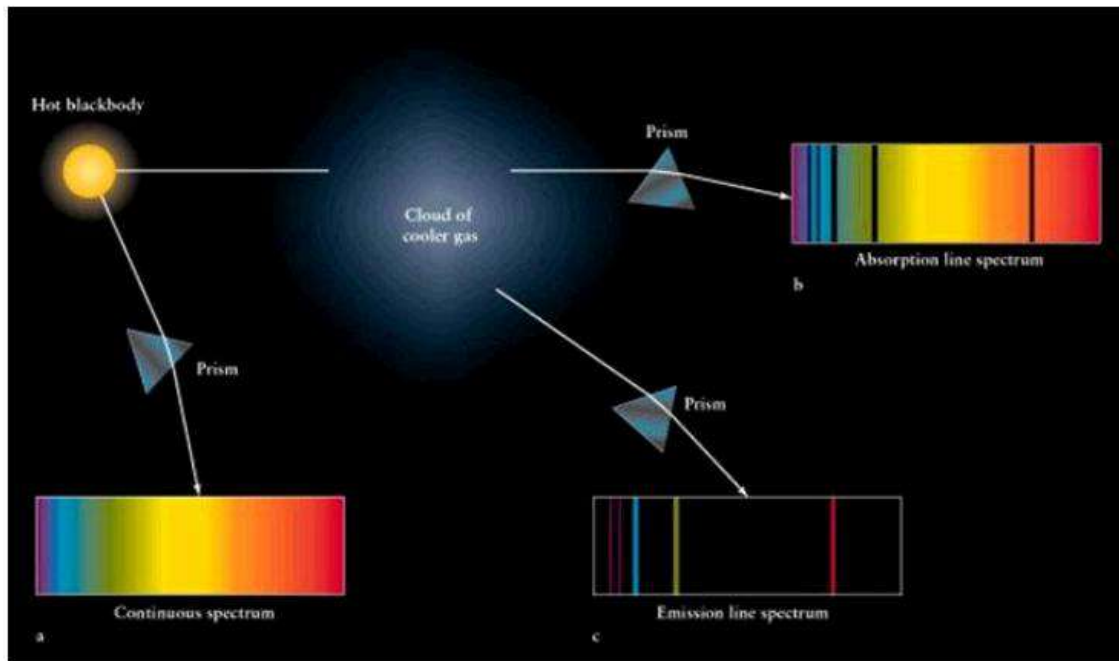


Fig: Emission & Absorption spectrum

Figure 5.9: De verschillende omstandigheden waaronder we een continu, emissie- en absorptiespectrum waarnemen. © Wetenschapsforum

lengten, en oude sterren vooral in het optisch en nabij infrarood stralen). Daarnaast kunnen we heldere emissielijnen waarnemen afkomstig van emissienevels rondom jonge stervormingsgebieden. Vooral de Balmer-emissielijnen – i.e., spectraallijnen van atomair waterstof) die corresponderen met een overgang van een elektron van een hogere energietoestand naar een energietoestand gekenmerkt door een hoofdkwantumgetal $n=2$ (zie ook 5.3.2) – zijn vaak de helderste lijnen in geïoniseerd gas. Deze recombinatie-lijnen ontstaan na recombinatie van een proton met een elektron waarbij een waterstofatoom ontstaat dat zich niet in de grondtoestand maar op een hoger energieniveau bevindt. De terugval naar de grondtoestand – vaak in verschillende stappen – gaat gepaard met de heldere straling van recombinatie-lijnen waarvan $H\alpha$ ($n=3 \rightarrow 2$, $\lambda=656 \text{ nm}$) en $H\beta$ ($n=4 \rightarrow 2$, $\lambda=486 \text{ nm}$) vaak de helderste zijn die worden waargenomen. Naast de Balmer emissielijnen kunnen deze ook in absorptie worden waargenomen in stellaire atmosferen. Het licht dat uit de stellaire fotosfeer ontsnapt is continu van aard, maar dit licht kan vervolgens geabsorbeerd worden op welbepaalde golflengten door het gas in de omliggende (koelere) stellaire atmosfeer waardoor we Balmer absorptielijnen waarnemen in sterspectra (voornl. voor A-type sterren). In een geïntegreerd spectrum van (een deel van) een sterrenstelsel zullen de $H\alpha$ en $H\beta$ emissielijnen typisch domineren over de absorptielijnen in stellaire atmosferen, maar voor de minder heldere $H\gamma$ en $H\delta$ emissielijnen worden de absorptielijnen dominant.

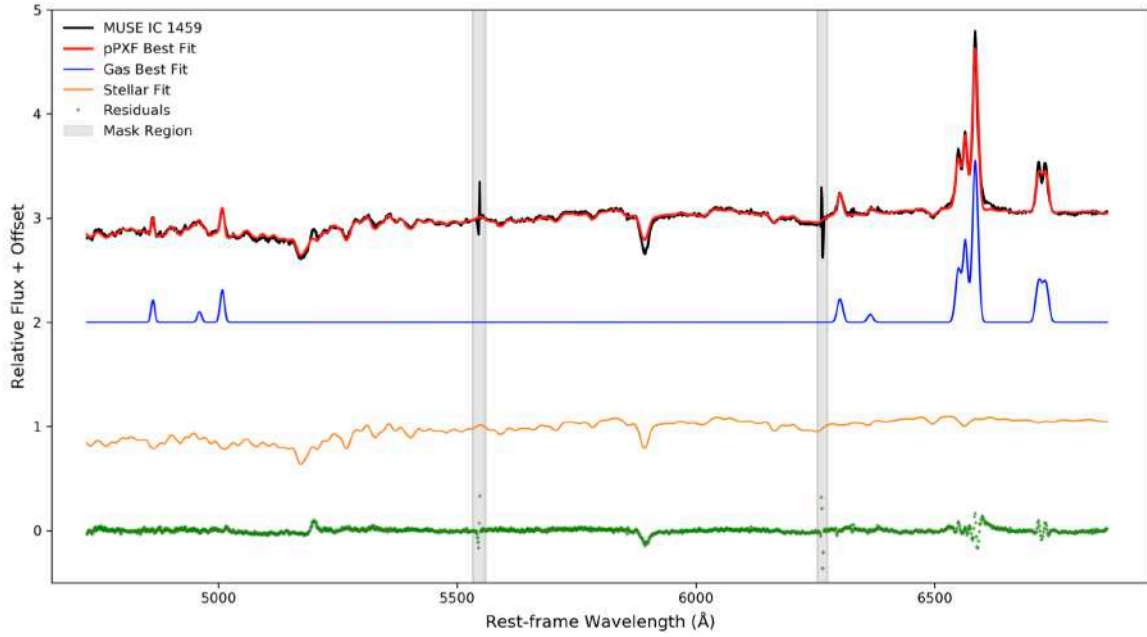


Figure 5.10: Een optisch spectrum waargenomen met de MUSE integral field spectrometer in het sterrenstelsel IC 1459. Het waargenomen spectrum (zwart) heeft bijdragen van emissielijnen afkomstig van het interstellair gas (blauw) en de continuümemissie en absorptielijnen afkomstig van sterren en hun atmosferen, respectievelijk (oranje). © Mulcahey et al. 2021, MNRAS, 504, 5087

5.3.2 De golflengten van atomair waterstof

Terwijl experimenten reeds de golflengten voor 14 spectraallijnen van atomair waterstof hadden bepaald, was er nog steeds geen fysische verklaring voor de discrete waterstoflijnen die werden waargenomen. Volgens de Maxwell vergelijkingen zou een geladen deeltje (een elektron, in dit geval) dat een centripetale versnelling ondergaat, elektromagnetische straling uitzenden. Het elektron verliest hierbij energie en bevindt zich op een spiraalbaan inwaarts, waarbij het na slechts 10^{-8} s in de protonkern zou storten. Materie is echter stabiel op langere tijdschaal! Alvorens een interpretatie van de lijnen kwam een Zwitserse schoolleraar, Johann Balmer, in 1885 naar voor met een formule voor de berekening van de golflengten van deze waargenomen spectraallijnen, die later veralgemeend werd tot de Rydberg formule:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (5.13)$$

met $R_H (= 10\,973\,731,6 \text{ m}^{-1})$ de Rydberg constante. Het semi-klassieke waterstofatoommodel (zie Figuur 5.11) van de Deense fysicus Niels Bohr uit 1913 betekende alvast een eerste stap in de goede richting. Hij postuleerde dat het impulsmoment (ook angular moment, hoekmoment of draai-impuls genoemd) slechts waarden kon aannemen die gelijk zijn aan veelvouden van de Planck constante, i.e., $L = nh/2\pi = n\hbar$, en dat het

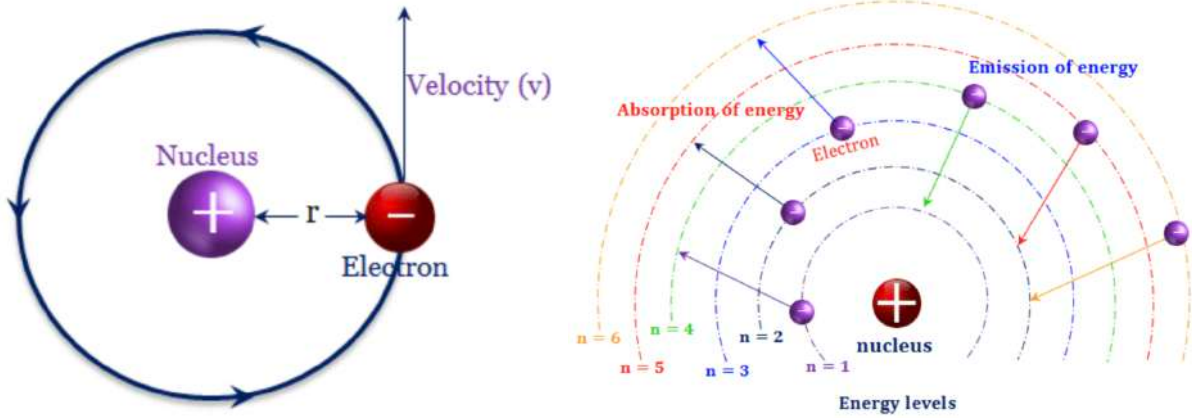


Figure 5.11: Het semi-klassieke Bohr waterstofatoom-model. Links: er zijn twee krachten werkzaam op het elektron: de elektrostatische aantrekkingskracht tussen deeltjes met een positieve en negatieve lading en de centrifugale kracht. Rechts: in Bohr's model bewegen de elektronen zich in concentrische cirkels rond de compacte kern, en kan het elektron naar een schil met een hoger energieniveau overgaan als het energie van een foton absorbeert, en naar een lager energieniveau terugvallen waarbij energie wordt uitgezonden onder de vorm van een foton.

elektron stabiel zou zijn en geen straling zou uitzenden ook al ondergaat het een centripetale versnelling.

Om de bewegingen van elektronen in een waterstofatoom beter te begrijpen, vertrekken we van de mathematische beschrijving van de elektrostatische aantrekking tussen twee geladen deeltjes q_1 en q_2 op een afstand r van elkaar zoals beschreven in de *wet van Coulomb*:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (5.14)$$

waar $\mathbf{F}$ de elektrostatische kracht van aantrekking of afstoting is tussen de twee deeltjes, $\hat{\mathbf{r}}$ de eenheidsvector die de geladen deeltjes verbindt, en ϵ_0 de permittiviteit in vacuüm. Beschouw vervolgens een elektron met massa m_e en lading $-e$ en een proton met massa m_p en lading $+e$ in cirkelbanen rondom hun gemeenschappelijk massamiddelpunt (of barycentrum) onder invloed van hun onderlinge elektrostatische aantrekking e (waar $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C de elementaire lading is). Dit tweelichaamsvraagstuk kan ook op een equivalente manier beschreven worden als een éénlichaamsvraagstuk door middel van de gereduceerde massa:

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} = \frac{(m_e)(1836.15266 m_e)}{m_e + 1836.15266 m_e} = 0.999455679 m_e \quad (5.15)$$

en de totale massa van het systeem:

$$M = m_e + m_p = m_e + 1836.15266 m_e = 1837.15266 m_e = 1.0005446 m_p \quad (5.16)$$

Aangezien $M \simeq m_p$ en $\mu \simeq m_e$ kunnen we het waterstofatoom ook beschouwen als een deeltje met een proton met massa M in rust en een elektron met massa μ dat zich op een cirkelbaan beweegt met straal r rondom het proton. De elektrostatische aantrekking tussen het elektron en het proton veroorzaakt de centripetale versnelling v^2/r van het elektron zoals beschreven in de *tweede wet van Newton*:

$$\mathbf{F} = \mu \mathbf{a} \quad (5.17)$$

Gelijkstelling aan vgl. 5.14 brengt ons tot:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\mu \frac{v^2}{r} \hat{\mathbf{r}} \quad (5.18)$$

of

$$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\mu \frac{v^2}{r} \hat{\mathbf{r}} \quad (5.19)$$

Dit kan verder gereduceerd worden en herschreven worden als functie van de kinetische energie K :

$$K = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \quad (5.20)$$

De elektrische potentiële energie U van het Bohr atoom is:

$$U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} = -2K \quad (5.21)$$

De totale energie $E = K + U$ van het atoom is gelijk aan:

$$E = K + U = K - 2K = -K = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}. \quad (5.22)$$

Merk op: deze relatie tussen kinetische, potentiële en totale energie ($E=1/2U=-K$) is in overeenstemming met het viriaaltheorema dat we zullen bespreken wanneer we het over stervorming en instortende gaswolken hebben (zie Hoofdstuk 6). Omdat de kinetische energie positief moet zijn, is de totale energie E negatief. Dit geeft aan dat het elektron en proton gebonden zijn. Om het waterstofatoom te ioniseren (i.e., het elektron verwijderen van het proton) is dus een energie van grootorde $|E|$ (of meer) nodig om dit te bewerkstelligen.

Tot nog toe hebben we enkel klassieke fysica gebruikt voor deze afleiding. Laat ons nu Bohr's discretisatie van het draaimoment ($L = \mu v r = n\hbar$) introduceren in vgl. 5.20

voor de kinetische energie:

$$\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \frac{(\mu v r)^2}{\mu r^2} = \frac{1}{2} \frac{(n\hbar)^2}{\mu r^2} \quad (5.23)$$

Oplossen naar de straal r resulteert in:

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} n^2 = a_0 n^2 \quad (5.24)$$

en toont aan dat Bohr's discretisatie van L aanleiding geeft tot welbepaalde stralen (i.e., $a_0, 4a_0, 9a_0, \dots$) voor elektronen in cirkelbanen rond het proton, waar $a_0 = 5,291772083 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.0529 \text{ nm}$ gedefinieerd is als de Bohr straal.

Wanneer we deze definitie voor r invullen in vgl. 5.22 voor de totale energie, vinden we dat de toegelaten energieniveaus voor het Bohr atoom gelijk zijn aan:

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}. \quad (5.25)$$

Het geheel getal n – beter bekend als het *hoofdkwantumgetal* – legt dus de eigenschappen van de elektronenbanen in het Bohr atoom eenduidig vast. Wanneer het elektron zich in de laagste baan bevindt (i.e., de grondtoestand) met $n = 1$ en $r_1 = a_0$, zal de energie gelijk zijn aan $E_1 = -13.6 \text{ eV}$. Voor een elektron in de grondtoestand is dus $\geq 13.6 \text{ eV}$ nodig om het waterstofatoom te ioniseren. Een elektron in de eerste aangeslagen toestand ($n = 2, r_2 = 4a_0$) heeft een hogere energie: $E_1 = -13.6/4 \text{ eV} = -3.40 \text{ eV}$

Wat is nu de oorsprong van de waterstof-spectraallijnen als de elektronen geen straling uitzenden wanneer ze een centripetale versnelling ondervinden op hun discrete cirkelbanen? In Bohr's model wordt een foton uitgezonden of geabsorbeerd wanneer een elektron een overgang maakt van de ene baan naar de andere. Wanneer een elektron terugvalt van een hogere baan met n_{hoog} naar een lagere baan met n_{laag} zonder tussenstops op tussenliggende niveaus, verliest het elektron een bepaalde hoeveelheid energie ($\Delta E = E_{\text{hoog}} - E_{\text{laag}}$) die wordt uitgezonden onder de vorm van een foton. Uit de berekening van de energie van het uitgezonden foton:

$$E_{\text{foton}} = E_{\text{hoog}} - E_{\text{laag}} \quad (5.26)$$

kunnen we vervolgens een uitdrukking voor de golflengte afleiden waarop een foton

wordt uitgezonden:

$$\frac{hc}{\lambda} = \left(-\frac{\mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n_{\text{hoog}}^2} \right) - \left(-\frac{\mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n_{\text{laag}}^2} \right) \quad (5.27)$$

of dus:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\mu e^4}{64\pi^3 \epsilon_0^2 \hbar^3 c} \left(\frac{1}{n_{\text{laag}}^2} - \frac{1}{n_{\text{hoog}}^2} \right) \quad (5.28)$$

Deze vergelijking is equivalent aan de empirische formule (zie vgl. 5.13) die reeds eerder werd afgeleid, waarbij de Rydberg constante voor het waterstofatoom gelijk is aan:

$$R_H = \frac{\mu e^4}{64\pi^3 \epsilon_0^2 \hbar^3 c} = 10967758,3 \text{ m}^{-1}. \quad (5.29)$$

Hoewel het Bohr atoommodel succesvol de verschillende waargenomen overgangen voor waterstof kan verklaren, strookt het model niet volledig met de realiteit. Het draaimoment is wel gediscrètiseerd maar niet volgens de waarden vooropgesteld door Bohr (i.e., $L = n\hbar$) zoals we later zullen zien. In het semiklassieke Bohr atoommodel is het waterstofatoom een soort van mini-Zonnestelsel waarin het elektron in een cirkelbaan rond het proton beweegt. Maar in realiteit cirkelt het elektron niet rond het proton, het elektron beweegt zelfs niet in een baan rond het proton. Op subatomair niveau is niet alles precies gedefinieerd en is de positie en de impuls van het elektron onzeker (cf. Heisenberg's onzekerheidsprincipe). De elektron orbitaal² kan gezien worden als wolken van waarschijnlijkheid met dichtere wolken waar het meer waarschijnlijk is dat het elektron zich bevindt. Desalniettemin geeft het Bohr atoommodel een intuïtief beeld van het waterstofatoom dat makkelijk te interpreteren is.

Het was wachten op de Schrödinger golfvergelijking – opgesteld door de Oostenrijkse fysicus Erwin Schrödinger – om deze onzekere positie van subatomaire deeltjes weer te geven. De golf functies die de toegelaten waarden voor onder meer de energie, de impuls en de orbitaal van een subatomair deeltje beschrijven kunnen afgeleid worden uit de oplossingen van de Schrödinger vergelijking. Voor het waterstofatoom bestaat een analytische oplossing van de Schrödinger vergelijking. Naast het hoofdkwantumgetal n zijn twee bijkomende kwantumgetallen, l en m_l nodig voor een complete beschrijving van de elektron orbitalen. De toegelaten waarden voor het draaimoment worden dan:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad (5.30)$$

met $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ waar n het hoofdkwantumgetal is. Vaak worden de draaimo-

² In de kwantummechanica is een orbitaal het gebied rondom een atoomkern waarin elektronen met een bepaalde energie zich met 90% waarschijnlijkheid bevinden.

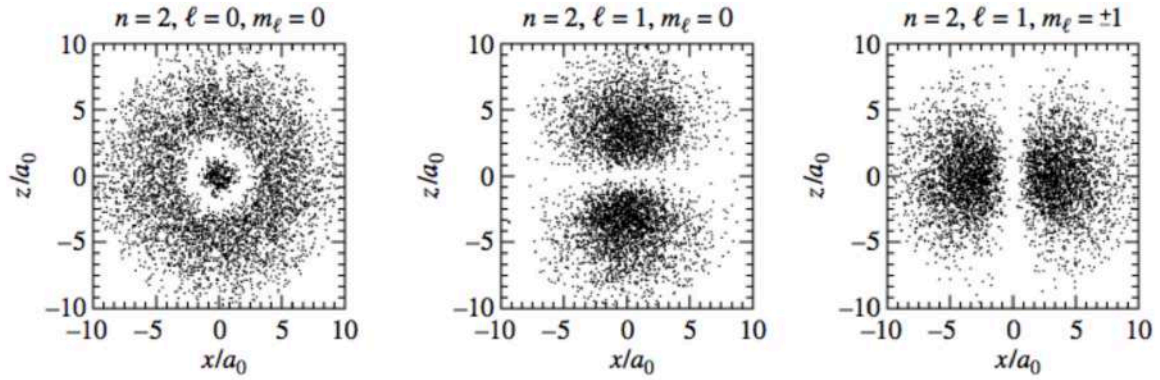


Figure 5.12: Elektron orbitalen voor het waterstofatoom. Links: 2s orbitaal; midden: 2p orbitaal met $m_l = 0$; rechts: 2p orbitaal met $m_l = \pm 1$. © An Introduction to Modern Astrophysics - Carroll & Ostlie

ment kwantumgetallen nog benoemd met hun historische benaming voor de orbitalen: s, p, d, f, g, h voor $l = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ enzovoort. In deze notatie wordt eerst het hoofdkwantumgetal vermeld. Voor de combinatie ($n = 2, l = 1$) wordt de notatie 2p gebruikt, terwijl ($n = 3, l = 2$) correspondeert met 3d (zie ook Figuur 5.12).

De z -component van de draaimomentvector, L_z , kan enkel de waarden aannemen $L_z = m_l \hbar$ met m_l gelijk aan $2l + 1$ gehelen tussen $-l$ en $+l$ (inclusief). De draaimomentvector kan dus $2l + 1$ verschillende richtingen aannemen. Van belang is dat de energie van een geïsoleerd waterstofatoom niet afhangt van l en m_l , en dat de richting van de draaimomentvector bijgevolg geen invloed heeft op de energie van het waterstofatoom. Verschillende orbitalen (met verschillende waarden voor l en m_l) maar hetzelfde hoofdkwantumgetal zijn “ontaard” en hebben dus dezelfde energie. Wanneer een elektron een overgang maakt van een orbitaal naar één van de vele ontaarde orbitalen zal dezelfde spectraallijn worden geproduceerd (aangezien het energieverschil hetzelfde blijft).

De omgeving kan echter een invloed hebben op de richting van de draaimomentvector. Een elektron kan invloed ondervinden van een extern magnetisch veld, afhankelijk van de magnetische veldsterkte B . Wanneer een elektron doorheen een magnetisch veld beweegt zullen ontaarde orbitalen nu wel kleine veranderingen in hun energie ondergaan. Overgangen naar ontaarde orbitalen zullen nu spectraallijnen produceren met een kleine offset in frequentie (of golflengte). Het splitsen van spectraallijnen in de aanwezigheid van een magnetisch veld wordt het *Zeeman effect* genoemd (zie Figuur 5.13). Het Zeeman effect laat toe om het magnetisch veld te bestuderen dat wordt waargenomen nabij zonnevlekken en op andere sterren.

De studie van het Zeeman effect leidde tot de ontdekking van een vierde kwantumgetal in 1925. Naast de orbitaalbeweging bezit een elektron ook een spin, gekarak-

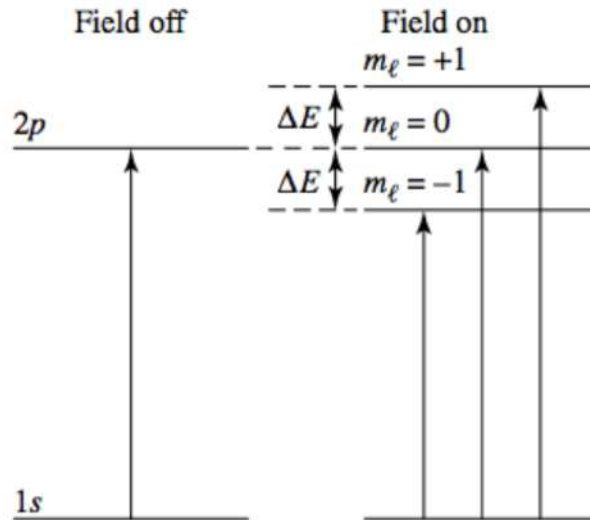


Figure 5.13: De splitsing van absorptielijnen door het Zeeman effect. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie

teriseerd door het spindraaimoment S :

$$S = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar \quad (5.31)$$

met een z -component $S_z = m_s \hbar$. De enige mogelijke waarden van het vierde kwantumgetal m_s zijn $\pm \frac{1}{2}$.

Elke orbitaal (of kwantumtoestand) is dus volledig bepaald door de vier kwantumgetallen (n, l, m_l, m_s) . De volgende vraag die naar voor kwam was: “Hoeveel elektronen kunnen dezelfde kwantumtoestand hebben in een atoom met meerdere elektronen?”. De Oostenrijkse theoretische fysicus Wolfgang Pauli kwam op de proppen met het *Pauli uitsluitingsprincipe* dat vereist dat geen twee elektronen (van hetzelfde atoom) dezelfde set van vier kwantumgetallen kunnen delen. Voor atomen met verscheidene elektronen kunnen de verschillende kwantumtoestanden leiden tot een complexe verzameling van elektronische overgangen tussen verschillende energieniveaus. Figuur 5.14 toont een aantal van de mogelijke overgangen voor het helium-atoom met slechts twee atomen. Je kan je al inbeelden hoeveel kwantumtoestanden en transitie er wel niet mogelijk zijn voor ijzer (met 26 elektronen), zeker als je het effect van magnetische velden in rekening brengt.

Hoewel verscheidene energieniveaus bestaan is het niet altijd mogelijk om een overgang tussen twee energieniveaus te bewerkstelligen. De natuur heeft een aantal selectieregels opgelegd die slechts bepaalde overgangen mogelijk maken. De *toegelaten overgangen* corresponderen met de transitie waarvoor $\Delta l = \pm 1$, en deze kunnen

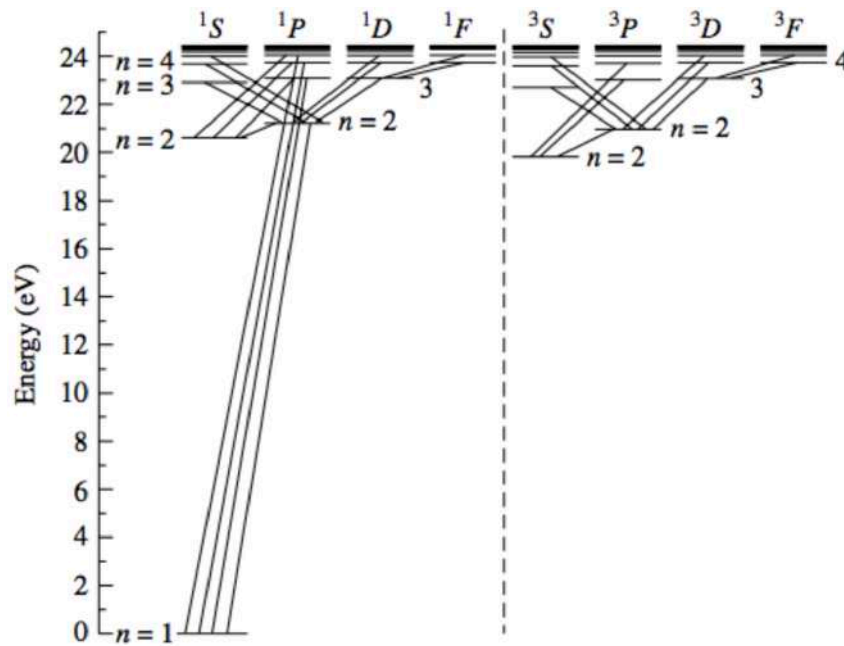


Figure 5.14: Een aantal mogelijke elektronische energieniveaus voor het helium atoom, met een aantal toegelaten overgangen tussen deze energieniveaus. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie

spontaan plaatsvinden op een korte tijd (10^{-8} s^{-1}). Overgangen die niet voldoen aan deze voorwaarde zijn *verboden overgangen*. Verboden overgangen kunnen echter wel nog plaatsvinden maar hebben slechts een significante waarschijnlijkheid wanneer voldoende tijd beschikbaar is om de overgang te laten plaatsvinden. Aangezien botsingen met gasdeeltjes van belang worden naarmate de dichtheid toeneemt (zie 5.3.3), en er daardoor niet genoeg tijd is voor spontane emissieprocessen, nemen we vooral verboden overgangen waar in gebieden met een lage dichtheid (bv. diffuse gaswolken, stellaire atmosferen). De gehele set van selectieregels voor overgangen tussen verschillende energieniveaus zal niet behandeld worden in deze cursus.

5.3.3 (De-)excitatie door straling en botsingen

Excitatie is een natuurkundig begrip voor het tijdelijk verhuizen van een elektron van een schil (lage baan) naar een andere schil (hoge baan), die hoger in het energiespectrum ligt, binnen hetzelfde atoom, waardoor deze tijdelijk in een aangeslagen toestand verkeerd (zoals we gezien hebben voor het waterstofatoom (zie 5.3.2)). Zowel fotonen als botsingen met andere deeltjes kunnen er voor zorgen dat een atoom (of ion) “aangeslagen” (of geëxciteerd) wordt. De waarschijnlijkheid waarmee een (de-)excitatie proces plaatsvindt voor een atoom of molecule wordt uitgedrukt met de Einstein coëfficiënten.

We beschouwen eerst de overgangen die geïntroduceerd worden door stralingspro-

cessen. De Einstein A_{ul} coëfficiënten zijn gelinkt aan spontane emissie van licht, terwijl de Einstein B coëfficiënten de waarschijnlijkheid voor absorptie (B_{lu}) of gestimuleerde emissie (B_{ul}) van licht uitdrukt.

Spontane emissie: Hierbij vervalt een atoom van een hoger energieniveau E_u naar een lager energieniveau E_l . Wanneer de dichtheid van atomen in de aangeslagen toestand gelijk is aan n_u , kunnen we de snelheid (per tijdseenheid t) berekenen waarmee de dichtheid n_u verandert:

$$\left(\frac{dn_u}{dt}\right)_{\text{spontaan}} = -A_{ul} n_u \quad (5.32)$$

met A_{ul} de Einstein A coëfficiënt (met eenheden in s^{-1}) die de waarschijnlijkheid per tijdseenheid weergeeft dat een elektron in een hoger energieniveau E_u naar een lager energieniveau E_l vervalt. We kunnen ook equivalent de snelheid berekenen waarmee de dichtheid van atomen met een energieniveau E_l verandert:

$$\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{\text{spontaan}} = A_{ul} n_u. \quad (5.33)$$

Absorptie: Een foton wordt geabsorbeerd door een atoom, waardoor een elektron van een lager naar een hoger energieniveau kan springen. Dit proces wordt beschreven door de Einstein B_{lu} coëfficiënt (met eenheden in $m^3 J^{-1} s^{-2}$), en drukt de waarschijnlijkheid uit per tijdseenheid en per energiedichtheid van het stralingsveld dat een elektron van een lager energieniveau E_l een foton zal absorberen met een energie $E_u - E_l$ waardoor het naar een hoger energie niveau E_u kan springen. De dichtheid van atomen met een lager energieniveau zal dan als volgt veranderen door positieve absorptie processen per tijdseenheid:

$$\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{\text{pos. abs.}} = B_{lu} n_l \rho(\nu) \quad (5.34)$$

waar $\rho(\nu)$ de energiedichtheid van het stralingsveld weergeeft.

Gestimuleerde emissie: Hierbij vervalt een elektron van een hoger naar een lager energieniveau dankzij de aanwezigheid van elektromagnetische straling op dezelfde golflengte (of frequentie) nodig voor de overgang tussen beide energieniveaus. Als een atoom met een aangeslagen elektron namelijk wordt geraakt door een foton, in plaats van door een ander elektron, dan wordt er een bij de terugval een foton uitgezonden dat precies dezelfde frequentie heeft, en dus precies dezelfde kleur, als het inkomende foton. Dit proces wordt ook omschreven als “negatieve absorptie”, en wordt gekarakteriseerd door de Einstein B_{ul} coëfficiënt (met eenheden in $m^3 J^{-1} s^{-2}$) die nu de waarschijnlijkheid uitdrukt per tijdseenheid en per energiedichtheid van het

stralingsveld dat een elektron van een hoger energieniveau E_u naar een lager energie niveau E_l vervalt, en daarbij een foton uitzendt met een energie $E_u - E_l$. De dichtheid van atomen met een lager energieniveau zal bijgevolg veranderen door negatieve absorptie processen per tijdseenheid:

$$\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{\text{neg. abs.}} = B_{ul} n_u \rho(\nu). \quad (5.35)$$

De twee uitgezonden fotonen zijn bovendien coherent³ en worden uitgezonden in dezelfde richting. Dit proces van gestimuleerde emissie is precies wat aanleiding kan geven tot laserstraling. Een laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) is niks anders dan een bundel van monochromatisch, coherent licht dat in een dunne straal wordt uitgezonden. Om een laserstraling te produceren heb je allereerst een populatie-inversie nodig, waarbij het merendeel van de atomen (of ionen/moleculen) zich in de aangeslagen toestand bevinden. In sterrenkundige waarnemingen kan maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) straling worden waargenomen in het infrarode en (sub-)millimeter golflengtegebied. Zo werd maserstraling reeds waargenomen voor minstens 36 moleculen waaronder SiO, OH en water, waar ondermeer selectieve botsingsprocessen de oorzaak waren van de populatie-inversie.

Daarnaast kunnen overgangen tussen verschillende energieniveaus ook bewerkstelligd worden door botsingen met elektronen, atomen of moleculen.

Collisionele excitatie: Door botsingen met een deeltje (elektron, atoom, ion of molecuul) wordt een elektron van een lager naar een hoger energieniveau gebracht waarbij een deel van de energie van het botsende deeltje wordt gebruikt om de overgang te bewerkstelligen. Dit proces wordt beschreven door de collisionele excitatiecoëfficiënt⁴ $C_{lu}(T) = n_e g_{lu}(T)$ in eenheden van s^{-1} . g_{lu} geeft het excitatietempo weer in eenheden van $cm^3 s^{-1}$. Wanneer de dichtheid van atomen in de lagere energietoestand gelijk is aan n_l , kunnen we de snelheid (per tijdseenheid t) berekenen waarmee de dichtheid n_l verandert:

$$\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{\text{col. ex.}} = -C_{lu} n_l \quad (5.36)$$

Collisionele de-excitatie: Botsingen met gasdeeltjes kunnen ook een transitie van een hoger naar een lager energieniveau veroorzaken wanneer de botsingspartner een boost in kinetische energie krijgt die correspondeert met de overgang tussen twee energie-

³ Twee lichtgolven zijn coherent als ze dezelfde golflengte en frequentie hebben. Ze worden bijgevolg op ieder tijdstip gekenmerkt door hetzelfde faseverschil.

⁴ We hebben hier verondersteld dat de botsingen worden gedomineerd door elektronen, en de efficiëntie van dit proces dus afhangt van de elektronendichtheid n_e .

niveaus. Merk op dat bij dit proces geen straling wordt uitgezonden (waarbij energie wordt getransporteerd uit de gaswolk), en collisionele de-excitatie dus niet leidt tot koeling van het gas. We kunnen opnieuw de snelheid (per tijdseenheid t) berekenen waarmee de dichtheid n_u verandert:

$$\left(\frac{dn_u}{dt}\right)_{\text{col. de-ex.}} = -C_{ul} n_u \quad (5.37)$$

met de collisionele de-excitatiecoëfficiënt $C_{ul}(T) = n_e g_{ul}(T)$ in eenheden van s^{-1} en g_{ul} het de-excitatietempo in eenheden van $\text{cm}^3 \text{s}^{-1}$.

5.3.4 Kritische dichtheid

Onder bepaalde omstandigheden zal spontane emissie optreden waarbij een foton wordt uitgezonden wanneer een elektron van een hoger naar een lager energieniveau vervalst, terwijl in andere gevallen collisionele de-excitatie domineert. Het onderscheid tussen beide regimes wordt bepaald door de *kritische dichtheid* n_{crit} . Voor gasdichtheden boven deze kritische dichtheid n_{crit} nemen we enkel thermische straling waar (die gedicteerd wordt door de temperatuur van het gas), terwijl voor dichtheden $n < n_{\text{crit}}$ elke excitatie zal leiden tot een spontaan emissieproces. Meer bepaald, de overgang tussen beide regimes gebeurt als de waarschijnlijkheden voor collisionele de-excitatie en spontane emissie gelijk zijn aan elkaar:

$$\sum_{l \neq u} C_{ul}^c(T) = \sum_{l < u} A_{ul}, \quad (5.38)$$

en waar gesommeerd wordt over alle mogelijke collisionele de-excitatie en spontane emissie processen van een hoger energieniveau E_u naar een lager energieniveau E_l . Verder hebben we verondersteld dat we sommeren over alle mogelijke botsingspartners (elektronen, protonen, H-atomen, moleculen, ...):

$$C_{ul}^c(T) = \sum_c n_c g_{ul}^c(T). \quad (5.39)$$

De kritische dichtheid n_{crit} is dan gelijk aan:

$$n_{\text{crit}} = \frac{\sum_{l < u} A_{ul}}{\sum_{l \neq u} g_{ul}^c(T)}. \quad (5.40)$$

Voor dichtheden groter dan n_{crit} spreken we van een gethermaliseerd gas waar de overgangen tussen energieniveaus voor het overgrote deel door botsingen gedicteerd worden en waar spontane emissieprocessen maar een zeer kleine fractie van alle overgangen uitmaken.

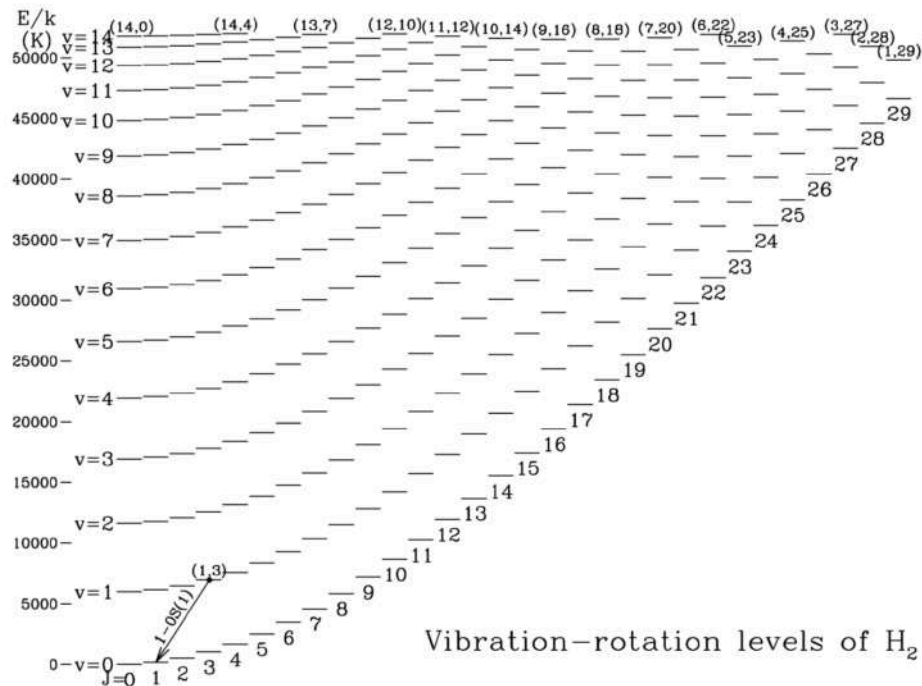


Figure 5.15: Het rovibrationeel energiespectrum van de elektronische grondtoestand van H_2 .

5.4

Moleculaire overgangen

De aanwezigheid van atomen en ionen in de atmosferen van hete sterren of in heldere stervormingsgebieden maken deze relatief makkelijk om waar te nemen in spectra. Moleculen kunnen slechts efficiënt vormen bij afscherming van energetische straling van sterren, en lijnstraling of -absorptie van moleculen heeft dus meestal een oorsprong in koelere gebieden, die moeilijker waar te nemen zijn. Naast de aanwezigheid van moleculen in Grote Moleculaire Wolken, zijn moleculen ook terug te vinden in planetaire nevels, supernovaresten en de atmosferen van planeten. Moleculaire overgangen worden vooral waargenomen in het infrarode, (sub-)millimeter en radiogolflengtegebied. Tot dus ver werd de lijnstraling van meer dan 200 verschillende moleculen gedetecteerd. Dit kan gaan van moleculen opgebouwd uit twee atomen tot maar liefst tientallen atomen, wat (zoals je al kan vermoeden) aanleiding geeft tot vele mogelijke energetische overgangen en dus een complexe spectrale vingerafdruk. De meest voorkomende (H_2 , CO, OH, CN) bestaan uit een klein aantal atomen, en kunnen gezien worden als roterende, vibrerende haltervormige structuren.

Laat ons voor de eenvoudigheid de verschillende overgangen bekijken voor diatomische moleculen (bestaande uit twee atomen). De door de elektronen veroorzaakte kracht tussen beide kernen is aantrekkend voor grote internucleaire afstanden maar afstotend voor kleine afstanden. Er bestaat bijgevolg een "optimale" afstand r_0 waar

beide kernen in evenwicht zijn. Een diatomisch molecuul kan nu roteren omheen een as doorheen het massamiddelpunt en loodrecht op de lijn tussen beide kernen. Klassiek is het inertiaalmoment van een dergelijke roterende halter:

$$I = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} r_0^2 = \mu r_0^2 \quad (5.41)$$

met μ de gereduceerde massa en de corresponderende rotatie-energie wordt gegeven door:

$$E = \frac{L^2}{2I} \quad (5.42)$$

met L het draaimoment. Dit vertaalt zich in rotationele energie-niveaus gegeven door:

$$E_{rot} = J(J + 1) \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2} = J(J + 1) B_0 \quad (5.43)$$

met kwantumgetal $J = 0, 1, 2, \dots$. In de buurt van de evenwichtsafstand r_0 kan de internucleaire potentiaal beschreven worden als:

$$V(r) \approx V(r_0) + \frac{k}{2} (r - r_0)^2, \quad (5.44)$$

een harmonische oscillator, corresponderend met een fundamentele vibratiefrequentie $\omega_0 = \sqrt{k/\mu}$. De energieniveaus van deze gekwantiseerde oscillator worden dan gegeven door:

$$E_{vib} = \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad (5.45)$$

met kwantumgetal $v = 0, 1, 2, \dots$. De rotationele en vibrationele bewegingen kunnen in goede benadering los van elkaar gezien worden zodat diatomische moleculen een zogenaamd rovibrationeel energiespectrum hebben gegeven door:

$$E(v, J) = J(J + 1)B_v + \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad (5.46)$$

Gezien de internucleaire potentiaal niet exact kwadratisch is omheen het evenwichtspunt zijn de vibrationele niveaus niet perfect equidistant, iets wat vooral bij hogere v begint op te vallen. De rotatie rekt een molecuul een beetje uit zodat r_0 toeneemt met stijgende J . Ook de vibrationele toestand heeft trouwens een lichte weerslag op r_0 (daarom heeft B_v een subscript v).

De elektronen in een molecuul kunnen, net als in atomen, verschillende elektronische toestanden vormen. Elke elektronische toestand correspondeert met een andere internucleaire evenwichtsafstand en heeft bijgevolg zijn eigen set zogenaamde rovibratie-

energieniveaus (zie Figuur 5.15). Observationeel zijn we vooral in rovibrationele overgangen binnen eenzelfde elektronische toestand geïnteresseerd.

Tot nog toe hebben we steeds verondersteld dat een bepaalde spectraallijn op een enkele golflengte voorkomt, maar in de realiteit kan de golflengte (of frequentie) van lijnen verschuiven en het lijnprofiel verbreden. De intrinsieke vorm van een lijnprofiel wordt beïnvloed door de kwantummechanische regels die de overgang beschrijven alsook door de omgeving waarin het straling- of absorptieproces plaatsvindt. Ook al heb je een hoge-resolutie spectrometer nodig om lijnprofiel waar te nemen, de vorm van een spectraallijn kan bijkomende informatie geven over de fysieke omstandigheden (bv. temperatuur of dichtheid van het gas, rotatie en beweging van het gas, magnetisme, ...) waaronder de lijn werd geproduceerd.

5.5.1 Lijnverbreding

We bespreken eerst en vooral verschillende factoren die de breedte van het lijnprofiel beïnvloeden.

Natuurlijke verbreding:

Elke aangeslagen toestand u heeft een bepaalde levensduur, τ , die bepaald wordt uit de Einstein A coëfficiënten:

$$\tau_u = (\sum_l A_{ul})^{-1} \quad (5.47)$$

Het Heisenberg onzekerheidsprincipe ($\Delta E \gtrsim \hbar / \Delta t$) linkt de onzekerheid in de tijd met de onzekerheid in de energie van de overgang wat resulteert in een breder (smaller) lijnprofiel voor transities met een korte (lange) levensduur. Elke lijn heeft dus een minimale breedte die kan beschreven worden door een *Lorentz profiel* (zie Figuur 5.16):

$$P_L(\nu) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(\nu_0 - \nu)^2 + \gamma^2} \quad (5.48)$$

met verbredingsparameter $\gamma = \frac{1}{2\pi\tau}$. In de praktijk kan de natuurlijke verbreding van lijnprofielen vaak verwaarloosd worden ten opzichte van andere processen (zie hieronder).

Doppler verbreding: De deeltjes in een gas hebben een bepaalde thermische energie bepaald door de temperatuur van het gas⁵, en atomen en moleculen zijn dus in constante beweging ten opzichte van elkaar. Elk deeltje heeft dus een ogenblikkelijke snel-

⁵ De gemiddelde kinetische energie per deeltje is gelijk aan $\langle E \rangle = \frac{3}{2}kT$ met T de temperatuur van het gas.

heid op een bepaald tijdstip t relatief ten opzichte van de gemiddelde snelheid van de omgeving. Deze bewegingen zorgen voor ogenblikkelijke Dopplerverschuivingen in de positie van de lijn:

$$\nu_{\text{obs}} = \nu_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right)^{-1} \quad (5.49)$$

Wanneer we het uitgemiddelde effect van de kleine Doppler verschuivingen voor alle elementen – die bijdragen tot de waargenomen transitie – in het gas in rekening brengen nemen we een verbreding van het lijnprofiel waar, die sterker wordt naarmate de temperatuur toeneemt. Doppler verbreding resulteert in een lijnprofiel met een *normale* (Gaussische) verdeling (zie Figuur 5.16):

$$P_D(\nu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\nu_0} \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_0)^2}{2\sigma^2\nu_0^2}\right) \quad (5.50)$$

waarbij ν_0 de centrale frequentie is van de lijn (zonder Doppler verschuivingen of verbredingen). Merk op dat Doppler verschuivingen wijzen op een bulk verplaatsing van de elementen in het gas, terwijl een Doppler verbreding het gevolg is van de bewegingen van atomen en moleculen in een gas. De parameter σ bepaalt de mate van Doppler verbreding, en hangt af van de massa m van het deeltje alsook de temperatuur T van het gas:

$$\sigma = \sqrt{\frac{kT}{mc^2}} \quad (5.51)$$

Botsings- of drukverbreding: De orbitalen van een atoom (en dus de golflengte of frequentie van een energie-overgang) kunnen verstoord worden door de botsing met een neutraal atoom of door het dicht naderen tot het elektrische veld van een ion. Bij individuele botsingen spreken we van *botsingsverbreding*, terwijl *drukverbreding* verwijst naar het statistische effect van de elektrische velden van een groot aantal dichtbij naderende ionen. De botsing van andere deeltjes met het lichtuitzendend deeltje onderbreekt het emissieproces, en door de karakteristieke tijd voor het proces te verkorten, vergroot de onzekerheid in de uitgestraalde energie (zoals optreedt bij natuurlijke verbreding).

Aangezien atomen en ionen van dezelfde of verschillende elementen kunnen bijdragen tot de botsingen en dichte naderingen is het niet eenvoudig om de precieze vorm en breedte van het lijnprofiel af te leiden dat ontstaat ten gevolge van drukverbreding. De vorm van het verbrede lijnprofiel leunt wellicht het dichtste aan bij een Lorentzprofiel (vgl. 5.48) met een verbredingsparameter γ die afhangt van de specifieke energie-overgang, de botsingspartner, en de temperatuur en dichtheid van het gas.

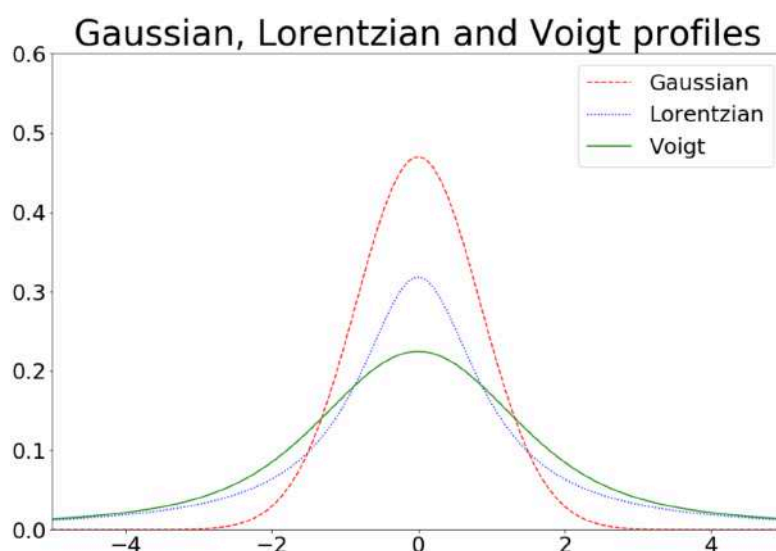


Figure 5.16: Voorbeelden van een Lorentz, Gaussisch (midden) en Voigt lijnprofiel. © Wikimedia Commons.

5.5.2 Voigt profiel

Bij lage druk en dichtheden kan de verbreding ten gevolge van drukverbreding vaak verwaarloosd worden, omdat botsingen infrequent plaatsvinden en de effecten van druk verwaarloosbaar zijn. Dit is echter niet het geval in stellaire atmosferen, bruine dwergen en planeten. In deze omgevingen is het vaak noodzakelijk om de effecten van zowel de Doppler- als drukverbreding in rekening te brengen. De convolutie van de lijnprofielen veroorzaakt door een Doppler- en drukverbreding – i.e., een Gaussisch en Lorentz profiel – wordt beschreven door een Voigt profiel (zie Figuur 5.16). Het Voigt profiel werd genoemd naar de Duitse wiskundige Woldemar Voigt (1850-1919) die als eerste het Voigt profiel afleidde als de convolutie van een Gaussisch en Lorentz profiel. Het Voigt profiel kan echter niet geschreven worden als een simpele analytische functie.

Het bredere lijnprofiel karakteristiek voor een Dopplerverbreiding domineert het Voigt profiel rond de centrale golflengte van de lijn. De exponentiële daling in de lijnemissie in de vleugels van een Gaussisch lijnprofiel zorgt ervoor dat de vleugels van het Voigt profiel gedomineerd worden door de vleugels van het Lorentz profiel.

5.5.3 P Cygni profiel

P Cygni is een variabele ster in het sterrenbeeld Cygnus (Zwaan), en werd oorspronkelijk gecatalogeerd als een nova (vandaar het label "P" in z'n naam). P Cygni is echter een lichtrijke blauwe variabele (LBV) ster, een massieve ster die onderhevig is aan hevige uitbarstingen en uitstromingen van materiaal (zie Hoofdstuk 7.3).

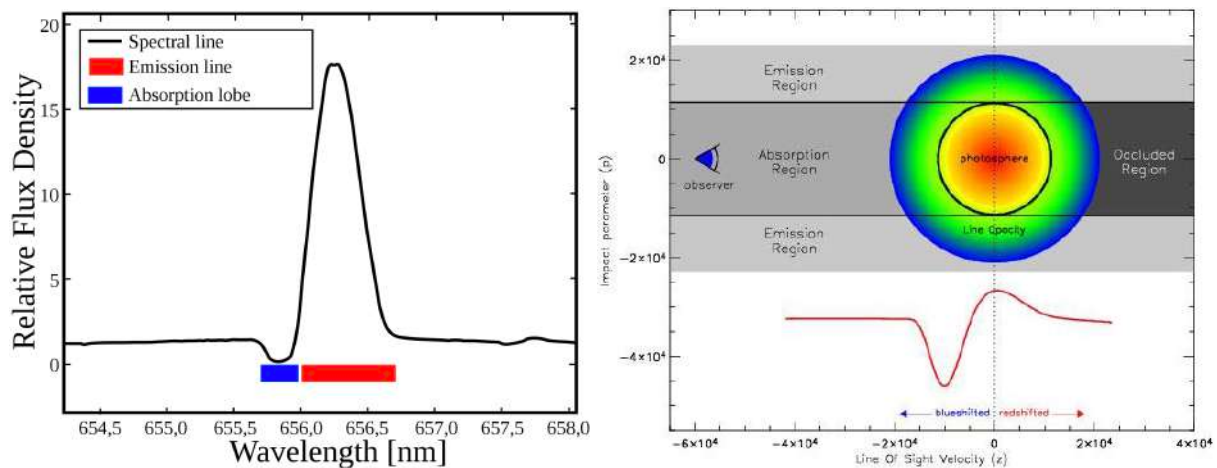


Figure 5.17: Het karakteristieke H α lijnprofiel van de P Cygni ster (links) en een artistieke weergave van de verschillende componenten die bijdragen tot de emissie en absorptie in een P Cygni profiel (rechts). © Daniel Kasen.

Een P Cygni lijnprofiel is het resultaat van een absorptie en emissie proces dat plaatsvindt voor eenzelfde spectrale lijn (zie Figuur 5.17), als gevolg van de aanwezigheid van minder dicht gasrijk materiaal dat zich rondom de ster bevindt en weg beweegt van de centrale ster. De emissielijn komt van een dichte stellaire wind dichtbij de ster, terwijl de blauwvershoven absorptie op kortere golflengten het gevolg is van de straling die doorheen een minder dichte laag van circumstellair materiaal beweegt en wordt geabsorbeerd door het circumstellaire gas dat naar ons toe beweegt.

Het bestuderen van de specifieke vorm van deze P Cygni profielen laat ons toe om de windsnelheden, massaverliezen en stellaire massa's te bepalen voor de stellaire winden van een reeks verschillende stertypes.

5.5.4 Equivalente breedte

De vorm van een absorptielijn hangt af van het aantal fotonen dat wordt geabsorbeerd op een bepaalde golflengte. Wanneer we de sterkte van verschillende absorptielijnen willen vergelijken voor eenzelfde bron, of dezelfde absorptielijn voor verschillende objecten, kunnen we de equivalente breedte gebruiken als een maatstaf voor de lijnsterkte.

De equivalente breedte van een spectraallijn is een maat voor de sterkte van de spectraallijn in een diagram van de intensiteit (fluxdichtheid) als functie van de golflengte. De equivalente breedte wordt bepaald door het construeren van een rechthoek met een hoogte gelijk aan die van de continuümstraling (buiten de spectraallijn), en een breedte zo dat de oppervlakte van de rechthoek gelijk is aan de oppervlakte van de spectraallijn (onder of boven het niveau van de continuümstraling). De breedte van

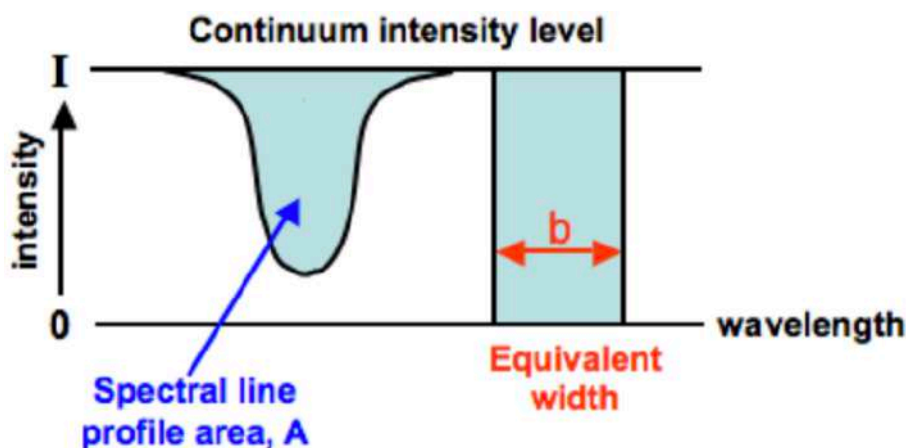


Figure 5.18: De equivalente breedte wordt gedefinieerd als de breedte van een rechthoek met hoogte gelijk aan het continuüm niveau en oppervlakte gelijk aan de oppervlakte van het lijnprofiel onder of boven het continuüm niveau (voor een absorptie- en emissielijn, respectievelijk). © Swinburne University of Technology.

die rechthoek bepaalt ook de equivalente breedte (zie Figuur 5.18).

De equivalente breedte wordt gegeven door de vergelijking

$$W_{\lambda} = \int \left(1 - \frac{F_{\lambda}}{F_0} \right) d\lambda \quad (5.52)$$

waarbij F_0 de intensiteit van het continuüm aan beide kanten van de absorptie- of emissielijn is, en F_{λ} de intensiteit is over het golflengte-interval van de spectraallijn. W_{λ} is dan de breedte van een hypothetische lijn die een intensiteit nul bereikt en dezelfde geïntegreerde flux ten opzichte van het continuüm heeft als de werkelijke lijn. Deze definitie kan toegepast worden bij emissie of absorptie. Bij emissielijnen is de equivalente breedte negatief, terwijl deze bij absorptielijnen positief is.

De equivalente breedte wordt gebruikt als een kwantitatieve maat voor de sterkte van spectraallijnen. Dit is een handige keuze omdat de vorm van een spectraallijn kan afhangen van de eigenschappen van de materie waarin de spectraallijn ontstaat. De lijn kan bijvoorbeeld verbreed zijn door bewegingen van het gas dat de fotonen uitzendt (Doppler verbreding of druk verbreding). Daardoor is de diepte (of hoogte bij emissielijnen) van de spectraallijn geen goede maat voor de totale sterkte van de lijn. Ook is de equivalente breedte niet afhankelijk van de resolutie van de spectrometer die gebruikt wordt om de lijn te meten. Uit de equivalente breedte kan daardoor het totale aantal atomen bepaald worden dat de emissie uitzendt of absorbeert.

Stervorming

6



Figure 6.1: Een optisch (links boven), ver-infrarood (links onder) en nabij-infrarood (rechts) beeld van de paardenkopnevel, een dichte Grote Moleculaire Wolk die zich in het Orioncomplex (een stervormingsgebied in het sterrenbeeld Orion) op 1500-1600 lichtjaar van de Aarde bevindt. In deze interstellaire “kraamafdeling” worden nog steeds nieuwe sterren gevormd, zoals de twee sterren die boven de bovenste rand van de nevel zichtbaar worden in het optisch en nabij-infrarode beeld. © NASA, ESA

6.1

Hoe vormt een (proto-)ster?

Nieuwe sterren vormen doorgaans in grote, dichte wolken van moleculair gas en stof. Deze Grote Moleculaire Wolken zijn extreem koud met temperaturen van 10-20 K, wat slechts een paar graden boven het absolute nulpunt (0 K of -273.15°C) is. Bij deze temperaturen gaat gas over van atomaire naar moleculaire vorm, en krijgen we verbindingen tussen atomen. De meest voorkomende moleculen in deze dichte gaswolken zijn moleculair waterstof (H_2) en koolstofmonoxide (CO). Door deze extreem lage temperaturen zal het gas ook kunnen samenklonteren tot hoge dichtheden. Wanneer een bepaalde dichtheid bereikt wordt, kan de wolk in elkaar storten onder haar eigen zwaartekracht en kan een nieuwe ster vormen. Door de extreem hoge dichtheden zijn deze wolken opaak (i.e., er kan geen optisch licht ontsnappen uit de wolk) en moeten we telescopen in het verre infrarood- of radio-golflengtegebied gebruiken om stervorming in deze “donkere nevels” (dark nebulae) te bestuderen (zie Figuur 6.1). Anderzijds kan er ook geen sterlicht van buitenaf binnendringen, waardoor het gas dezelfde koude temperatuur blijft behouden.

Een Grote Moleculaire Wolk heeft een typische massa van $10^6 M_{\odot}$, een doorsnede van 100 lichtjaren, en een dichtheid van $10^9 \text{ H}_2 \text{ m}^{-3}$. De dichtheid in de kern van dergelijke moleculaire wolken kan oplopen tot $10^{11} \text{ H}_2 \text{ m}^{-3}$, en deze kernen beginnen het eerst in te storten onder de invloed van de zwaartekracht. Een zelfgraviterende wolk wordt bij elkaar gehouden door haar eigen zwaartekracht en is in evenwicht als de kinetische energie K (ten gevolge van de random beweging van atomen en moleculen) en de potentiële energie U (ten gevolge van de massa van de wolk) voldoen aan het *viriaaltheorema*:

$$2K + U = 0 \quad (6.1)$$

We spreken dan van een stabiele wolk in hydrostatisch evenwicht. Sir James Jeans (1877-1946) was de eerste die het probleem van stervorming onder de loep nam in 1902 en bestudeerde wat er zou gebeuren in het geval van kleine afwijkingen van hydrostatisch evenwicht. Hoewel deze studie de effecten van rotatie, turbulentie en magnetische velden in de wolken verwaarloost¹, geeft ze toch belangrijke inzichten over hoe sterren kunnen gevormd worden uit Grote Moleculaire Wolken.

Als de potentiële energie te negatief wordt, kan (een deel van) de wolk onder haar eigen zwaartekracht gaan instorten. Voor een sferische wolk met massa M en straal R is de potentiële energie:

$$U = \int_0^{M_c} \frac{Gm}{r} dm = -A \frac{GM^2}{R} \quad (6.2)$$

waar de waarde van A afhangt van de mate van central concentratie van de inwendige dichtheidsverdeling. Wij veronderstellen $A = 3/5$ voor een constante dichtheid. De totale kinetische energie voor een wolk met temperatuur T en N deeltjes is:

$$K = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} \frac{MkT}{\mu m_H} \quad (6.3)$$

waarbij het aantal deeltjes N gelijk gesteld wordt aan:

$$N = \frac{M}{\mu m_H} \quad (6.4)$$

met de moleculaire massa μ en de massa van een waterstof atoom m_H . Een zelfgraviterende wolk zal instorten onder haar eigen zwaartekracht indien:

$$2K + U < 0 \quad (6.5)$$

¹ Deze effecten zorgen er voor dat een wolk minder makkelijk in elkaar kan storten onder de zwaartekracht.

of dus:

$$\frac{kT}{\mu m_H} < \frac{GM}{5R} \quad (6.6)$$

We kunnen deze vergelijking omvormen om de minimale straal te berekenen waarvoor spontane instorting van de wolk zal plaatsvinden, als we de straal uitdrukken in functie van de constante dichtheid ρ_0 van de wolk:

$$R = \left(\frac{3 M}{4\pi \rho_0} \right)^{1/3} \quad (6.7)$$

Dit geeft de voorwaarde voor Jeans-instabiliteit:

$$M > M_J \quad (6.8)$$

waarbij de Jeans massa gegeven wordt door:

$$M_J \simeq \left(\frac{5 k T}{G \mu m_H} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi \rho_0} \right)^{1/2}. \quad (6.9)$$

Deze voorwaarde kan ook uitgedrukt worden in functie van de minimale massa die nodig is voor een wolk van constante dichtheid ρ_0 om in elkaar te storten, met

$$R_J \simeq \sqrt{\frac{15 k T}{4\pi \rho_0 G \mu m_H}} \quad (6.10)$$

de Jeansstraal (of Jeans lengte). Deze afleiding van de Jeans massa en straal verwaarloost het feit dat een wolk niet in isolatie voorkomt, en dat de wolk een externe druk zal ondervinden van het omliggende interstellair medium. Deze externe druk zal de instorting van een wolk vergemakkelijken en dus de Jeans-massa en Jeans-straal voor een wolk van een bepaalde constante dichtheid verkleinen.

Als de inwendige druk (in dit geval de kinetische energie afkomstig van de bewegende deeltjes) kleiner is dan de zwaartekracht, zal de wolk dus beginnen invallen onder haar eigen zwaartekracht (zie Figuur 6.4b). Daarbij komt potentiële energie vrij die deels wordt omgezet in kinetische energie (m.a.w., de temperatuur van de wolk stijgt). Een deel van de energie wordt ook gebruikt om H_2 en andere moleculen naar een hoger energieniveau te brengen. Wanneer deze geëxciteerde moleculen terugvallen naar hun oorspronkelijke energieniveau wordt een fotonenpakketje uitgezonden – typisch in het infrarode en (sub-)millimeter golflengte gebied waar de wolk transparent is voor straling – met een energie gelijk aan het verschil tussen de twee energieniveaus. Deze fotonen kunnen dus ontsnappen uit de moleculaire wolk, en koelen zo het gas opnieuw af waardoor de wolk verder kan samentrekken onder haar eigen zwaartekracht. In een

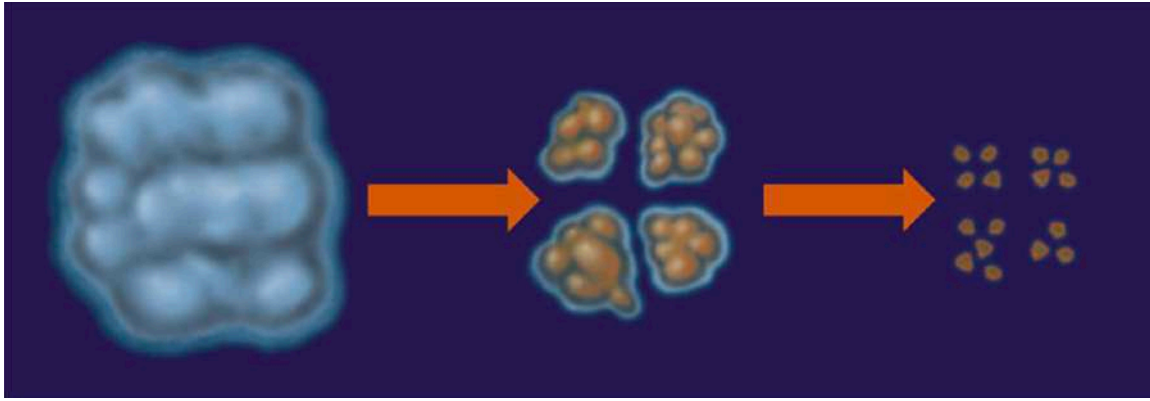


Figure 6.2: Een grafische weergave van de fragmentatie van een instortende moleculaire gaswolk. © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

latere fase van de instorting zal de wolk wel degelijk opaak worden in de centrale gebieden, en zal de temperatuur in het centrum onherroepelijk stijgen aangezien straling geen energie meer kan afvoeren. Daardoor neemt de inwendige druk toe in de wolk, waardoor de wolk niet langer kan instorten onder haar eigen zwaartekracht. Dit finale stadium gaat gepaard met de vorming van een protoster die ongeveer de grootte heeft van ons Zonnestelsel, en die we enkel kunnen waarnemen in het infrarode golflengte gebied door de straling van het stof in de omliggende stofrijke wolk en roterende schijf (zie Figuur 6.4c). Als de Grote Moleculaire Wolk roteert, zal de rotatiesnelheid enkel nog maar toenemen tijdens de instorting van de wolk door het behoud van draaimoment. Door de toenemende rotatiesnelheid tijdens instorting, ontstaat er een afplatting van de wolk tot er zich een schijf vormt rond de protoster. Deze schijf wordt de protoplanetaire² schijf genoemd.

Niet alle delen van een Grote Moleculaire Wolk zullen tegelijkertijd instorten en nieuwe sterren beginnen vormen. Enkel de delen van de wolk waar de dichtheid hoog genoeg is ($\rho_{\text{cloud}} > \rho_j$) zijn instabiel tegen gravitationele instorting. Wanneer een deel van de wolk instort, verhoogt ook de dichtheid in andere delen van de wolk waardoor ook daar het Jeans criterium kan vervuld worden voor de instorting van deelwolken. Dit heeft als gevolg dat bepaalde delen van de originele wolk instorten en dat de wolk fragmenteert in kleinere wolkjes elk met een massa van $\sim 10\text{-}50 M_{\odot}$ (zie Figuur 6.2). Elk van deze wolken vormt een protoster, en zal uiteindelijk een eigen zonnestelsel vormen. Uit de gravitationele instorting van één Grote Moleculaire Wolk kunnen een paar duizenden sterren vormen, die samen een open stercluster zullen vormen.

Het proces van de instorting en fragmentatie in deelwolken tot de vorming van protosterren duurt enkele 10^6 jaren. We kunnen dus stellen dat de sterren in een stercluster vrijwel gelijktijdig vormen, maar de uiteindelijke massa van de hoofdreeksster (die

² Soms wordt ook de term protostellare schijf gehanteerd in de literatuur.

gevormd wordt uit de protoster) zal verschillend zijn. Zo is het heel waarschijnlijk dat de sterren in de onmiddellijke nabijheid van onze Zon uit dezelfde Grote Moleculaire Wolk vormden zo een 4.5 miljard jaar geleden. De grootte van de instortende deelwolken en de massa van de sterren die daaruit ontstaan zullen ook een directe impact hebben op de verdeling van de initiële sterrenmassa's (i.e., de initiële massaverdeling, zie Figuur 6.3). Hoe deze initiële massaverdeling precies tot stand komt tijdens de fragmentatie van een invallende wolk is nog niet goed begrepen, maar het is duidelijk dat er veel meer sterren met een lage massa geproduceerd worden vergeleken met sterren van een hoge massa. Voor elke ster van hoge massa ($10\text{--}100 M_{\odot}$) worden 10 sterren met een middelmatige massa ($2\text{--}10 M_{\odot}$) gevormd en 50 sterren met een lage massa ($0.5\text{--}2 M_{\odot}$).

Er bestaat verder ook een boven- en ondergrens op de massa van sterren die kan vormen. Theoretische modellen tonen aan dat de inwendige (stralings)druk in sterren meer massief dan $\approx 100 M_{\odot}$ zo hevig wordt dat de zwaartekracht niet in staat is om de ster bij elkaar te houden en de ster blaast zichzelf aan flarden. Deze grens wordt de *Eddington limiet* genoemd, waarbij we een maximale lichtkracht kunnen afleiden van een ster die in hydrostatisch equilibrium is. Sterren met een lichtkracht die de Eddington limit overschrijdt zullen onherroepelijk onderhevig zijn aan massaverlies (aangezien de inwendige stralingsdruk domineert over de zwaartekracht in de buitenste sterlagen). Verder kunnen sterren die minder zwaar zijn dan $\approx 0.072 M_{\odot}$ nooit de temperatuur bereiken om kernfusie van waterstof op gang te brengen. Hoewel waterstofverbranding niet plaatsvindt, wordt lithium en deuterium wel verbrand voor sterren meer massief dan 0.06 en $0.013 M_{\odot}$, respectievelijk. Deze zogenaamde bruine dwergen (met een massa tussen 0.013 en $0.072 M_{\odot}$) werden lang voorspeld door theoretisch werk, maar pas voor het eerst waargenomen in 1995 omdat ze zo lichtzwak zijn. Sinds dan werden er honderden bruine dwergen gedetecteerd, en worden ze verondersteld talrijk aanwezig te zijn in de Melkweg. Hoewel er geen energie proces de zwaartekracht kan balanceren, zal een bruine dwerg toch niet instorten onder zijn eigen gewicht door de hoge dichtheid en de druk die uitgeoefend wordt door ontaarde (of gedegenereerde) elektronen. Deze ontaarde druk van elektronen ontstaat enkel omdat deeltjes niet dichter op elkaar kunnen geperst worden, en heeft niks te maken met de temperatuur (wel met de dichtheid).

Als een Grote Moleculaire Wolk instort onder de zwaartekracht, zal niet al het aanwezige gas benut worden om nieuwe sterren te vormen. De efficiëntie van het gehele stervormingsproces zal uiteindelijk slechts een aantal % bedragen, dus slechts een klein percentage van het aanwezige gas in de wolk zal in de vorming van nieuwe sterren gaan. Hoe efficiënt stervorming precies is hangt af van de gemiddelde initiële dichtheid van de wolk die samentrekt. Grote Moleculaire Wolken met een hoge dicht-

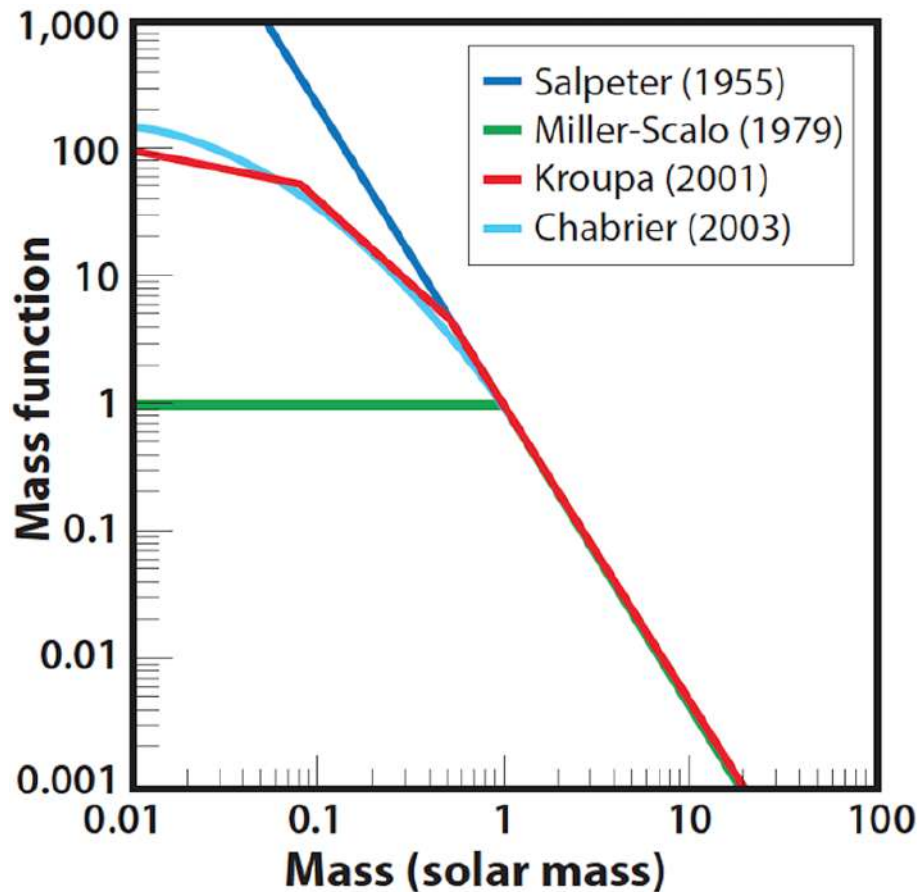


Figure 6.3: Verschillende modellen voor de initiële massaverdeling van (hoofdreeks)sterren. De verticale as geeft het aantal sterren weer dat vormt met een welbepaalde massa. © Astronomy: Roen Kelly.

heid zullen een groter percentage van hun gas en stofmassa aanwenden voor de vorming van sterren, het zijn ook deze wolken waaruit sterclusters geboren worden. Gaswolken met een relatief lage dichtheid zullen slechts een lage efficiëntie hebben. De leeftijd van dergelijke Grote Moleculaire Wolken is ook beperkt. Na de vorming van de eerste sterren, zullen de straling of de kinetische energie van stellaire winden en/of supernova ontploffingen van de meest massieve sterren de wolken ontbinden, waardoor een Grote Moleculaire Wolk gemiddeld niet langer leeft dan enkele miljoenen jaren.

6.2

Van protoster tot hoofdreeksster

De temperatuur in de kern van de protoster bedraagt enkele 100 K door de energie die vrijkwam tijdens de laatste fasen van de instorting van de wolk. Deze temperaturen zijn hoog genoeg zodat de protoster zelf thermisch kan stralen op infrarode golflengten, en zo een deel van de gravitationele energie kan kwijtraken door straling.

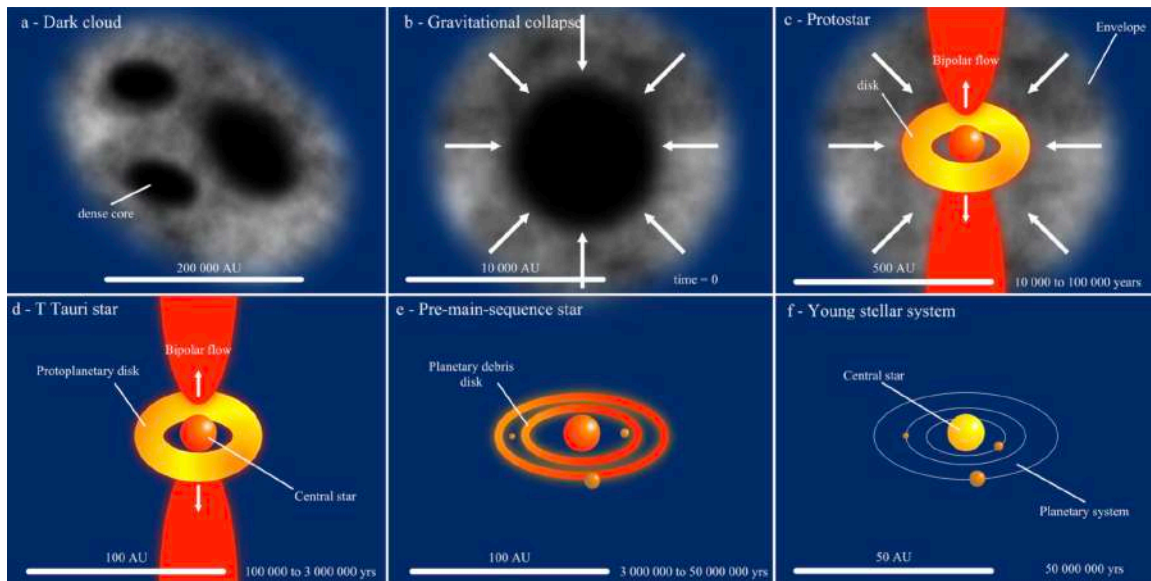


Figure 6.4: De verschillende stappen in het stervormingsproces: een dichte moleculaire wolk (a) die invalt onder haar eigen zwaartekracht (b). In elk van de wolk fragmenten zal zich een protoster vormen (c). De evolutie naar de hoofdreeks duurt verscheidene miljoenen jaren (afhankelijk van de massa van de ster) en gaat gepaard met de verdere aangroei van de protostellaire massa – waarbij materiaal uit de wolk invalt op de protoplanetaire schijf en uiteindelijk op de protoster (d). De temperatuur stijgt tot 10^6 K in de protoster tot kernfusie kan plaatsvinden (e) en een nieuwe ster is geboren (f). Van het resterende materiaal in de protoplanetaire schijf kunnen planeten vormen. © Dough Johnstone.

Maar de temperatuur in de kern is nog lang niet hoog genoeg om kernfusie reacties op gang te brengen, waarvoor een temperatuur van $>10^7$ K vereist is. De protoster wordt omgeven door het overige gas van de instortende deelwolk en een snel roterende protostellaire schijf. De protoster zal een groot deel van dit materiaal opsorpen om zo uit te groeien tot een hoofdreeksster. Gemiddeld zal de massa van een protoster bij vorming slechts 1% van z'n finale massa bedragen. Naarmate het gas en stof van de protoplanetaire schijf invalt op de protoster neemt de massa van de protoster toe in verhouding met het resterende omliggende gas en stof. Door de inval van materiaal op de protoster wordt deze ook opaak voor infrarode straling, en de temperatuur van de protoster neemt verder toe tot 2000 K. De energie die vrijkomt door de gravitationele instorting wordt aangewend om de verbinding van moleculair waterstof te verbreken ("dissociatie van H_2 ") en uiteindelijk atomair waterstof te ioniseren.

Door de aanwezigheid van geladen deeltjes en de snelle rotatie van de protoster wordt een magnetisch veld gevormd. Dit magnetisch veld produceert sterke protostellaire winden, die een deel van het overblijvende gas uit de wolk en protoplanetaire schijf blaast in het omliggende interstellaire medium. Vaak worden er ook twee sterk geconcentreerde stromen ("jets") geproduceerd die materiaal aan een hoge snelheid uitspuwen langsheen de rotatieassen van de protoster (zie Figuur 6.4d). Dit zorgt ervoor

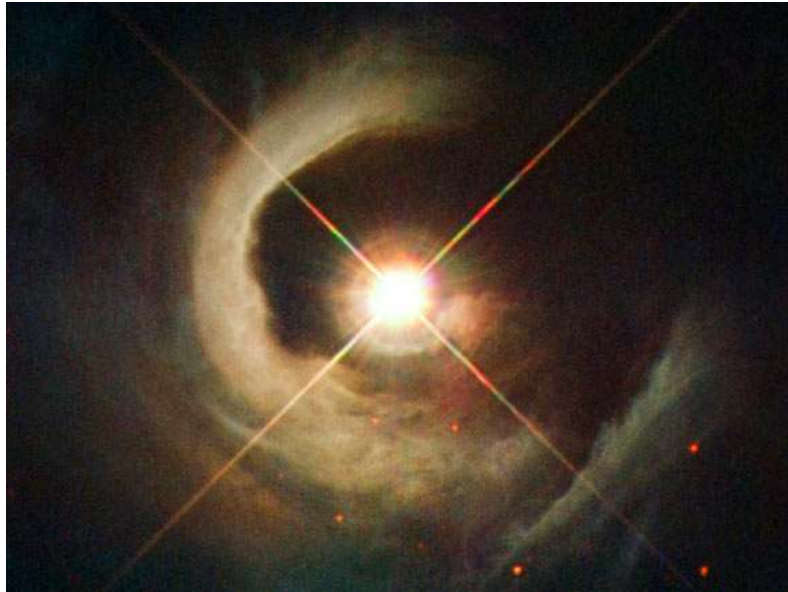


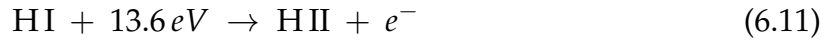
Figure 6.5: De T-Tauri ster V1331 Cyg waargenomen met de Hubble satelliet. Door de ligging van de ster met de jets langsheen de gezichtslijn, kunnen we de protoplanetaire schijf in detail bestuderen. © ESA / Hubble / NASA / Karl Stapelfeldt, GSFC / B. Stecklum & A. Choudhary, Thüringer Landessternwarte Tautenburg.

dat de omliggende stofwolk het zicht niet langer belemmerd op de centrale protoster (in deze fase wordt gesproken van een T-Tauri ster, zie Figuur 6.5).

De centrale temperatuur van de protoster bedraagt op dit punt ongeveer 10^6 K, wat onvoldoende is voor kernfusie van waterstof. De verdere instorting van de kern zorgt ervoor dat energie vrijkomt, waarvan slechts een deel kan ontsnappen via straling, waardoor de centrale temperatuur van de protoster verder toeneemt. Bij een centrale temperatuur van 10^7 K kunnen de protonen botsen met een hoge snelheid om zo de elektrische afstoting te overwinnen en kan kernfusie in de kern op gang komen. Op dit punt spreken we niet langer van een protoster maar van een hoofdreeksster, waarbij de inwendige energie (druk) geproduceerd door de kernfusie de uitwendige zwaartekracht balanceert waardoor de ster niet langer instort (of uitzet).

De overgang van een protoster tot een hoofdreeksster kan best wel lang duren. Voor een ster zoals onze Zon duurt dit proces maar liefst 50 miljoen jaar, terwijl een protoster van hoge massa minder dan 10^6 jaar nodig heeft. De tijd die nodig is voor een ster om de hoofdreeks te bereiken is omgekeerd evenredig met de massa van de ster; een $0.8 M_{\odot}$ ster doet er ongeveer 68 miljoen jaar over om de hoofdreeks te bereiken, terwijl een $60 M_{\odot}$ ster er slechts 28.000 jaar over doet. De initiële massa van de hoofdreeksster zal de verdere evolutie en levensduur van de ster bepalen (zie Hoofdstuk 7).

We hebben reeds gezien dat in verschillende delen van een wolk een nieuwe ster tot leven komt, en dat de massaverdeling van deze nieuwe sterren een bepaalde initiële massafunctie volgt. Een deel van de nieuwe sterren zullen dus massief zijn, en slechts voor een beperkte periode leven. Tijdens deze periode zullen deze zogenaamde OB sterren³ een hoop UV-straling uitzenden, waarvan een deel energetisch genoeg is om waterstofatomen in de nabije omgeving te *ioniseren*:



met 13.6 eV de energie die minstens nodig is om een waterstofatoom te ioniseren (dit wordt de Lymanlimiet genoemd). Na de ionisatie blijft een vrij elektron en een vrij proton over. Wanneer een vrij elektron en vrij proton elkaar dicht genoeg benaderen, kunnen deze *recombineren* tot een waterstofatoom. Dit recombinatie proces kan leiden tot de vorming van een waterstofatoom met (1) een elektron in de grondtoestand of (2) een waterstof atoom met een elektron in een omliggende schil met een hogere energie, waarna het elektron uiteindelijk zal terugvallen naar de grondtoestand. In het eerste geval zal de energie die vrijkomt omgezet worden in een energetisch foton (met een energie van 13.6 eV, corresponderend met een golflengte van 912 Å). In het tweede geval worden verschillende fotonen uitgezonden met een lagere (gekwantiseerde) energie. Op de golflengten waarop deze energie wordt uitgezonden vinden we straling terug van deze *recombinatielijnen*. De Balmerlijnen zijn de meest populaire recombinatielijnen, waarvan de H α lijn vaak gebruikt wordt om de stervormingsgraad in sterrenstelsels te schatten (zie Hoofdstuk 6.5).

De recombinatie-coëfficiënt, α , geeft het aantal recombinaties weer dat kan plaatsvinden in een volume over een bepaald tijdsinterval (in eenheden van $\text{cm}^3 \text{ s}^{-1}$). De recombinatie snelheid (per tijdseenheid) wordt verkregen door de recombinatie-coëfficiënt α te vermenigvuldigen met de dichtheid aan protonen en electronen in hetzelfde volume, i.e., $n_e n_p \alpha$. De totale (“geval A” of “case A”) recombinatie-coëfficiënt α_A voor een waterstofatoom wordt gegeven door:

$$\alpha_A = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n(\text{H}i, T) \quad (6.12)$$

waar n het hoofdkwantumgetal is (zie 5.3.2). Deze vergelijking brengt alle mogelijke energieniveaus voor waterstof in rekening, aangezien een proton en elektron tot elk

³ OB-sterren zijn hete, massieve sterren van het spectraaltipe O of het vroege type B die zich vormen in losjes georganiseerde groepen die OB-associaties worden genoemd.

van deze toestanden van waterstof kan recombineren. Voor elke toestand hangt de recombinatie-coëfficiënt af van de temperatuur van het gas (i.e., hoe hoger de temperatuur van het gas, hoe moeilijker het wordt voor een proton en elektron om te recombineren). Vaak wordt de recombinatie tot de grondtoestand gemakshalve verwaarloosd (“geval B” of “case B”), aangezien deze recombinatie leidt tot het uitzenden van een foton met een energie van 13.6 eV, en dit foton onmiddellijk in staat is om een naburig waterstofatoom te ioniseren. In dit laatste geval B neemt de recombinatie-coëfficiënt de volgende vorm aan:

$$\alpha_B = \alpha_A - \alpha_1(\text{HI}, T) = \sum_{n=2}^{\infty} \alpha_n(\text{HI}, T) \quad (6.13)$$

Het “geval B” recombinatie wordt ook wel de “on-the-spot” benadering genoemd, aangezien verondersteld wordt dat de ioniserende straling onmiddellijk opnieuw geabsorbeerd wordt. Deze aanname geldt enkel in optisch dikke gaswolken, waar de straling niet onmiddellijk kan ontsnappen uit de gaswolk, en kan daarom toegepast worden op de meeste gasniveaus. Een veelgebruikte case B recombinatie-coëfficiënt is $\alpha_B \simeq 2.7 \times 10^{-10} (T[\text{K}])^{-3/4} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$, wat resulteert in $\alpha_B = 2.7 \times 10^{-13} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ voor $T = 10^4 \text{ K}$.

In 1939 onderzocht de Deense sterrenkundige Bengt Strömgren (1908-1987) theoretisch de impact van jonge, massieve OB-sterren op hun omgeving. We veronderstellen nu een geïdealiseerde situatie waarbij een massieve ster aan een tempo $Q_0 \text{ (s}^{-1}\text{)}$ fotonen uitstraalt met een energie boven de ionisatiedrempel van waterstof in een homogene wolk van waterstof. Het ionisatietempo kan geschat worden door de straling van de ster te benaderen met een Planckfunctie, geïntegreerd over de uitgaande richtingen en over het ganse oppervlak van de ster:

$$Q_0 = \frac{4\pi^2}{h} R^2 \int_{\chi}^{\infty} B_{\nu}(T) \frac{d\nu}{h\nu} = \frac{8\pi^2}{c^2} R^2 \left(\frac{kT}{h} \right)^3 \int_{\frac{\chi}{kT}}^{\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx \quad (6.14)$$

met T de oppervlaktetemperatuur en R de straal van de ster in kwestie. Dan vinden we

- voor een O3-type ster, met $T \approx 53000 \text{ K}$ en $R \approx 15R_{\odot}$: $\log Q_0 \approx 50.0$
- voor een O5-type ster, met $T \approx 45000 \text{ K}$ en $R \approx 12R_{\odot}$: $\log Q_0 \approx 49.5$
- voor een B0-type ster, met $T \approx 30000 \text{ K}$ en $R \approx 7.5R_{\odot}$: $\log Q_0 \approx 48.0$

Het is duidelijk dat enkel OB-sterren een aanzienlijke ioniserende flux hebben. Elk van die uitgestraalde ioniserende fotonen zal ooit wel een waterstofatoom ontmoeten en het ioniseren. Je kan dus al vermoeden dat een OB-ster omringd zal zijn door een

bubbel van geïoniseerd waterstof ingebed in een atomaire wolk. Dat is echter een dynamische toestand: de geïoniseerde waterstofatomen zullen continue recombineren met elektronen zodat de ionisatie op peil moet worden gehouden door de influx van nieuwe ioniserende fotonen.

We kunnen nu de grootte van de gasnevel met geïoniseerd waterstof berekenen, en tot op welke afstand de ster het gas geïoniseerd kan houden. Binnen een bubbel met straal R_S vinden recombinaties plaats aan een tempo:

$$\frac{4\pi}{3} R_S^3 \alpha_B(T) n_p n_e \quad (6.15)$$

Het ionisatietempo is gelijk aan Q_0 als we veronderstellen dat alle ioniserende fotonen “opgebruikt” worden binnen de sfeer met straal R_S . Aangezien we een gaswolk met uitsluitend waterstof ($n_p = n_e = n_H$) en een homogene dichtheid veronderstellen, kunnen we het punt berekenen waarop het recombinatietempo gelijk is aan het ionisatietempo uit de vergelijking voor evenwicht in de ionisatiebalans:

$$R_S = \left(\frac{3Q_0}{4\pi n_H^2 \alpha_B(T)} \right)^{1/3}. \quad (6.16)$$

Voor $n_H \sim 100 \text{ cm}^{-3}$ en $T \sim 10^4 \text{ K}$ vinden we $R_S \sim 1.5 - 7$ parsec voor sterren met spectraaltypes tussen O3 en B0. Binnenin deze Strömgrensfeer is het gas nagenoeg compleet geïoniseerd om in de buurt van de Strömgrenstraal R_S abrupt over te gaan in het omringende atomaire medium (zie Figuur 6.6, links). De gasmassa binnen de Strömgrensfeer is gelijk aan:

$$M = \frac{4\pi}{3} R_S^3 m_p n_H \quad (6.17)$$

wat voor onze typische waarden op $\sim 33 - 3300$ zonsmassa's uitkomt voor sterren tussen spectraaltypes B0 en O3. Natuurlijk zijn echte H II-gebieden niet perfect sferisch symmetrisch en zitten ze niet ingebed in een perfect uniforme atomaire gaswolk zodat deze waarden eerder als indicatief moeten gezien worden (hoewel zie Figuur 6.7 links van de Rosettanevel). In realiteit bepaalt de oorspronkelijke dichtheidsverdeling mee de structuur van een H II gebied, terwijl de invloed van stellaire winden, supernova-ontploffingen en stralingsdruk de leeftijd van een H II gebied beperkt tot een aantal miljoenen jaren.

De continue input van energie door middel van ioniserende fotonen verhit ook het gas binnen de Strömgrensfeer waardoor deze een overdruk op het omringende atomaire medium ontwikkelt en gaat uitzetten. Zo kan een expanderende Strömgrensfeer die zit ingebed in een atomaire wolk binnenin een moleculaire wolk uiteindelijk uit die

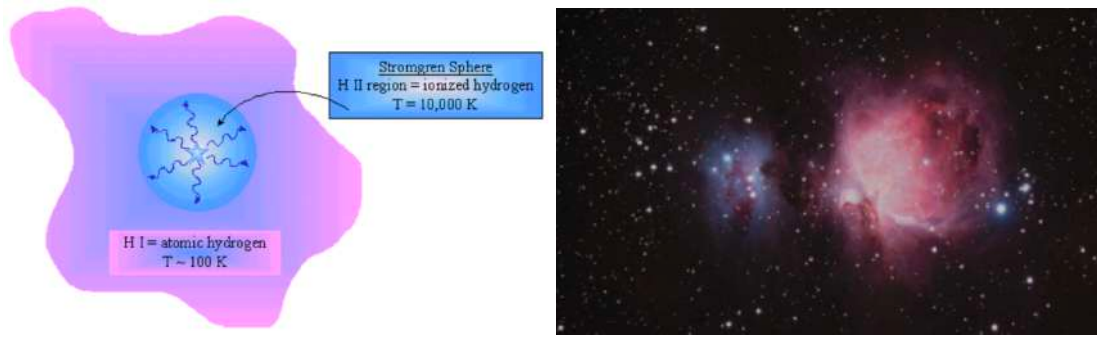


Figure 6.6: Links: een schematische voorstelling van een H II gebied, ingebed in een grotere gaswolk. De energierijke straling van een hete ster kan het atomaire waterstof dichtbij de ster exciteren of ioniseren. Rechts: de Orion nevel, een blister H II gebied in onze Melkweg. © Martha Haynes, Cornell University (links), Sky & Telescope (rechts).

wolk barsten. Gezien de gelijkenis met een blaas wordt dit ook wel een blister H II region genoemd. De Orionnevel is een voorbeeld van zo'n “blaas” (zie Figuur 6.6, rechts).

6.4

Temperatuur van H II gebieden

Nagenoeg alle H II gebieden in de Melkweg hebben een temperatuur die stabiliseert rond de 10 000 K, met een kleine marge tussen de 8 000 K and 12 000 K. De temperatuur van H II gebieden wordt bepaald door de balans tussen de opwarmings- en afkoelingsmechanismen die werkzaam zijn in de H II gebieden. Specifiek wordt de opwarming gereguleerd door de ionisatie van waterstof, waarbij een excess van foton energie wordt aangewend om het H II gebied op te warmen. Om een waterstof atoom te ioniseren is immers een foton met een energie van 13.6 eV nodig (i.e., de ionisatie limiet), maar vaak worden er meer energetische fotonen uitgezonden door de sterren in H II gebieden, zodat een excess aan kinetische energie vrijkomt bij elke waterstof ionisatie:

$$E_{\text{excess}} = h\nu - 13.6 \text{ eV} \quad (6.18)$$

De opwarmingssnelheid per volume wordt gegeven door:

$$\Gamma = n_{H^0} \int_{\nu_0}^{\infty} 4\pi J_{\nu} \sigma_{\nu} (h\nu - h\nu_0) \frac{d\nu}{h\nu} \quad (6.19)$$

met J_{ν} de gemiddelde emissiviteit van de sterren op een bepaalde frequentie ν . De ionisatie werkzame doorsnede (“cross section”) σ_{ν} geeft aan hoe waarschijnlijk de ionisatie van een waterstof atoom is door fotonen uitgezonden op een frequentie ν , en

wordt voor waterstof atomen in de $1s^2S$ kwantumtoestand gegeven door:

$$\sigma_\nu \approx \sigma_{\nu_0} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{-3} \quad (6.20)$$

voor $\nu \geq \nu_0$. Maar binnenin het H II gebied zijn nagenoeg alle waterstof atomen geïoniseerd ($n_{H^0} \ll n_e$). We kunnen gebruiken maken van het feit dat het foto-ionisatie tempo gelijk is aan het recombinatie tempo ($n_e n_p \alpha_B(T)$), en dus

$$\Gamma \approx n_e n_p \alpha_B(T) \langle E_{\text{excess}} \rangle \quad (6.21)$$

met een typisch $\langle E_{\text{excess}} \rangle = 4 - 8 \text{ eV}$ zodat

$$\Gamma \propto n_e^2 \quad (6.22)$$

De snelheid waarmee het gas in H II gebieden kan afkoelen wordt bepaald door de straling die wordt uitgezonden door zware elementen die door botsingen geëxciteerd worden naar een hoger energie niveau. We weten dat excitaties door botsingen worden gebalanceerd door de-excitaties door botsingen, zodat geldt:

$$n_e n_l v_l \sigma_{lu}(v_l) f(v_l) dv_l = n_e n_u v_u \sigma_{ul}(v_u) f(v_u) dv_u \quad (6.23)$$

In thermisch evenwicht worden de relatieve populatie niveaus van de hogere ("u" voor upper) en lagere ("l" voor lower) energietoestanden bepaald door de Boltzmann vergelijking:

$$\frac{n_u}{n_l} = \frac{g_u}{g_l} e^{\frac{-h\nu_{ul}}{kT}} \quad (6.24)$$

met T de kinetische temperatuur van de elektronen. Vervolgens is de werkzame doorsnede voor collisionele excitatie, σ_{lu} , gelijk aan:

$$\sigma_{lu}(v_l) = \frac{\pi \hbar^2}{m^2 v_l^2} \frac{\Omega(l, u)}{g_l}. \quad (6.25)$$

voor $\frac{1}{2} m v_l^2 \geq h\nu_{ul}$ (aangezien de werkzame doorsnede gelijk aan 0 is voor lagere waarden). $\Omega(l, u)$ is de botsingssterkte (dimensieloos), en drukt uit hoe waarschijnlijk het is dat een botsing zal plaatsvinden. Verder introduceren we hier de effectieve botsingssterkte $\gamma_{ul}(T)$ gezien, die gelijk is aan de botsingssterkte Ω_{ul} uit gemiddeld over een Maxwelliaanse verdeling van elektronen met een kinetische temperatuur T:

$$\gamma_{ul}(T) = \int_0^\infty \Omega_{ul}(E) e^{-E/kT} d(E/kT) \quad (6.26)$$

met $E = \frac{1}{2}mv^2$. Deze werkzame doorsnede voor collisionele excitatie, σ_{lu} , is gelinkt aan de werkzame doorsnede voor collisionele de-excitatie, σ_{ul} , via de Milne relatie:

$$g_l v_l^2 \sigma_{lu}(v_l) = g_u v_u^2 \sigma_{ul}(v_u) \quad (6.27)$$

De snelheden kunnen gelinkt worden door energie behoud te veronderstellen:

$$\frac{1}{2}mv_l^2 = \frac{1}{2}mv_u^2 + h\nu_{ul} \quad (6.28)$$

Als we deze laatste vergelijking beschouwen samen met de Milne relatie, de Boltzmann vergelijking en de uitdrukking voor σ_{lu} (Vgl. 6.25), dan bekomen we:

$$\sigma_{ul}(v_u) = \frac{\pi \hbar^2}{m^2 v_u^2} \frac{\Omega_{ul}}{g_u} \quad (6.29)$$

De botsingssterkten zijn symmetrisch, i.e., $\Omega_{ul} = \Omega_{lu}$.

De koelingssnelheid per volume wordt dus gegeven door:

$$\begin{aligned} \Lambda &= n_e n_u q_{ul} = n_e n_u \int_0^\infty v \sigma_{ul}(v) f(v) dv \\ &= n_e n_u \left(\frac{2\pi}{kT} \right)^{1/2} \frac{\hbar^2}{m^{3/2}} \frac{\gamma_{ul}(T)}{g_u} \end{aligned} \quad (6.30)$$

waarbij q_{ul} het de-excitatie tempo (in eenheden van $\text{cm}^3 \text{s}^{-1}$) weergeeft (zie ook Vgl. 5.36 and 5.37 in Hoofdstuk 5). Hieruit volgt dat het de-excitatie tempo q_{ul} en excitatie tempo q_{lu} gelijk zijn aan:

$$q_{ul} = \frac{8.629 \times 10^{-6}}{T^{1/2}} \frac{\gamma_{ul}(T)}{g_u} \quad (6.31)$$

en

$$q_{lu} = \frac{g_u}{g_l} q_{ul} e^{-h\nu_{ul}/kT} \quad (6.32)$$

We kunnen dan de temperatuur berekenen in een equilibrium toestand — waarbij de koeling (Vgl. 6.30) en opwarming (Vgl. 6.21) in perfect evenwicht zijn:

$$\Gamma = \Lambda \quad (6.33)$$

Hieruit volgt dat:

$$n_e^2 \alpha_B \langle E_{\text{excess}} \rangle \propto n_e n_u \frac{1}{\sqrt{(T)}} \exp^{-E/kT} \quad (6.34)$$

of na herschrijven:

$$\alpha_B \langle E_{\text{excess}} \rangle \propto \frac{n_u}{n_e} \frac{1}{\sqrt{(T)}} \exp^{-E/kT} \quad (6.35)$$

De exponentiële term zorgt er voor dat een evenwichtstemperatuur tussen de 8 000 en 12 000 K wordt bekomen. Dit is een stabiele toestand, want bij een toename van de temperatuur zal de koeling toenemen, en zal de temperatuur automatisch verlagen. Omgekeerd, bij een afname van de temperatuur zal de koeling minder dominant worden, waardoor dat de opwarming gaat domineren en de gastemperatuur opnieuw zal stijgen. Deze evenwichtstemperatuur wordt teruggevonden bij de meeste H II gebieden in de Melkweg, aangezien de O-type sterren (die de ionisatie domineren) heel gelijkaardige spectra hebben. Verder is de metalliciteit (die in Vgl. 6.35 verscholen zit als $\frac{n_u}{n_e}$) vrij uniform over de gehele Melkweg. In sterrenstelsels met een lagere metalliciteit (i.e., de hoeveelheid zware elementen vergeleken met waterstof), zal de koeling minder dominant zijn, waardoor de evenwichtstemperatuur van H II gebieden hoger zal zijn (e.g., $T \sim 20,000$ K).

6.5

Recente stervorming

De *stervormingsgraad* of het stervormingstempo (“star formation rate”, SFR) geeft de totale massa aan sterren weer gevormd door een sterrenstelsel over een periode van 1 jaar tijd, en wordt meestal uitgedrukt in eenheden van zonsmassa’s per jaar ($M_{\odot} \text{ jr}^{-1}$). Zo bedraagt de stervormingsgraad in onze Melkweg ongeveer $1 M_{\odot} \text{ jr}^{-1}$, maar er zijn sterrenstelsels waar deze stervormingsgraad tientallen keer lager of hoger is. Metingen van de recente stervormingsgraad in sterrenstelsels laten toe om de fase van evolutie van sterrenstelsels beter te begrijpen, alsook om verschillende sterrenstelsels met elkaar te vergelijken. Over het algemeen hebben elliptische sterrenstelsels lage stervormingsgraden vergeleken met spiraalstelsels (zie Figuur 6.8). Sterrenstelsels met extreme stervorming (“starburst sterrenstelsels”) kunnen stervormingsgraden hebben $> 1000 M_{\odot} \text{ jr}^{-1}$. Het bestuderen van de stervormingsgraden voor een grote verzameling sterrenstelsels laat ook toe om na te gaan welke eigenschappen leiden tot de efficiënte vorming van sterren in een sterrenstelsel, alsook de processen die de stervorming in bepaalde sterrenstelsels kunnen bemoeilijken of zelfs helemaal stilleggen.

De recente stervormingsgraad wordt berekend als het gemiddelde over een periode van een aantal miljoenen jaren tijd, afhankelijk van de periode waarover een bepaalde stervormingstracer gevoelig blijft. Bij het berekenen van de stervormingsgraad wordt vaak verondersteld dat de stervormingsgraad tijdens deze periode nauwelijks varieerde, wat niet altijd het geval is en dus ook tot foutieve schattingen van de SFR kan leiden. We bespreken eerst de H α lijnstraling die vaak gebruikt wordt om de stervormings-



Figure 6.7: Links: de Rosetta Nevel NGC 2237, een H II gebied in onze Melkweg. De rode kleur is afkomstig van de Balmer $H\alpha$ lijn. Rechts: Een combinatie van waarnemingen op verschillende golflengten voor het nabijgelegen sterrenstelsel NGC 4303, waar het gele licht afkomstig is van warm geïoniseerde gaswolken – herkenbaar door hun $H\alpha$ straling – rondom jonge hete sterren en het blauw licht voornamelijk afkomstig is van iets oudere sterren. © Celestial Images (links), PHANGS team (rechts).

graad tijdens de voorbije 5-10 miljoenen jaren te schatten (zie 6.5.1). Er bestaan echter nog vele andere stervormingstracers (zie 6.5.2) die gevoelig zijn voor de gemiddelde stervormingsgraad van een sterrenstelsel over langere perioden (meestal tot 100-200 miljoenen jaren). Aangezien de stervormingsgraad zelden constant blijft in een sterrenstelsel over zo'n lange periode, kunnen verschillende stervormingstracers resulteren in afwijkende schattingen. De gevoeligheid van verschillende stervormingstracers over een bepaalde periode is gelinkt aan de massa (en dus evolutie) van de sterpopulatie die de straling uitzendt; de combinatie van verschillende stervormingstracers kan zo ook inzichten geven in recente veranderingen in de stervormingsgraad.

6.5.1 $H\alpha$ als tracer voor stervorming

Foto-ionisatie of foto-excitatie is het belangrijkste astrofysische mechanisme dat ervoor zorgt dat interstellair gas kan ioniseren of exciteren. Voor het waterstofatoom is de bindingsenergie gelijk aan 13.6 eV, wat overeenkomt met een golflengte van 912 Å. Elk foton met een golflengte kleiner dan 912 Å, ook wel de Lymanlimiet genaamd (zoals we eerder al zagen), kan een waterstofatoom ioniseren.

Deze fotonen worden slechts in beperkte mate uitgezonden door het gros van de sterren; jonge hete sterren (alook actieve galactische kernen) hebben daarentegen een heel hard stralingsveld met een sterke UV-flux en kunnen heel gemakkelijk het interstellaire gas ioniseren. Lijnemissie (en in het bijzonder emissie in de $H\alpha$ lijn) is karakteristiek

voor H II gebieden. H α spectroscopie en/of nauwband-imaging is een ideale manier om de recente stervorming in sterrenstelsels te bestuderen (zie Figuur 6.7). We vinden de stervormingsgraad (star formation rate of *SFR*) als:

$$SFR = 5.37 \times 10^{-35} \left(\frac{L_{H\alpha}}{W} \right) M_{\odot} \text{ yr}^{-1} \quad (6.36)$$

waarbij ($L_{H\alpha}/W$) de lichtkracht, gemeten in W, is die wordt uitgezonden in de H α lijn.

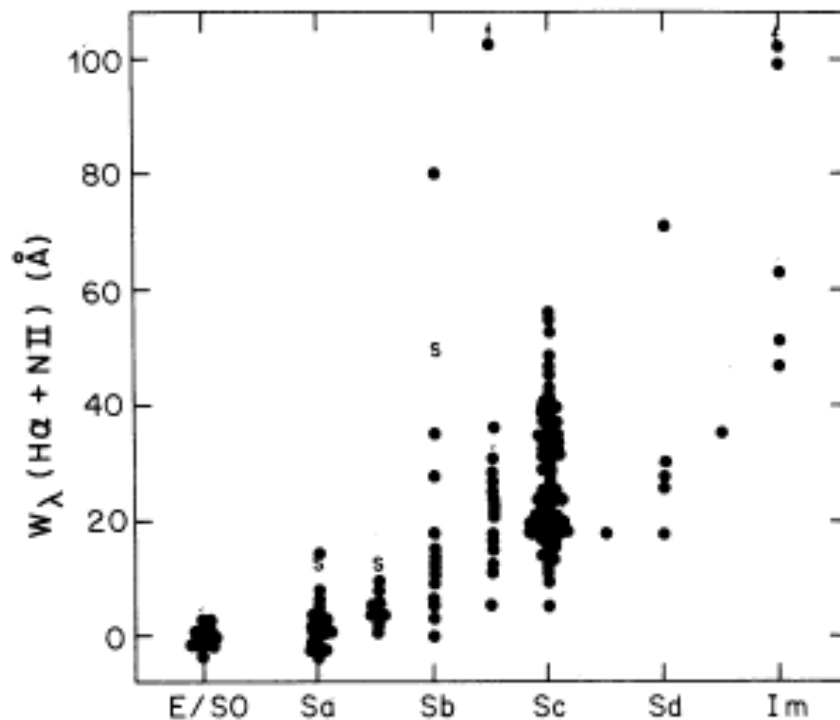


Figure 6.8: De lichtkracht in de H α lijn (of dus de stervormingsgraad) als functie van het Hubble type. Het is duidelijk dat laat-type galaxieën aan een hoger tempo sterren vormen dan elliptische galaxieën. © Kennicutt & Kent 1983, AJ, 88, 1094.

We moeten echter voorzichtig zijn met het schatten van de SFR op basis van de H α lichtkracht. Ten eerste is niet alle H α straling afkomstig uit discrete H II gebieden: de meeste spiraalgalaxieën hebben ook een diffuus interstellair medium dat tot de helft van de H α lichtkracht kan veroorzaken. Ten tweede kan de H α emissielijn gecontamineerd worden, enerzijds door H α absorptie in bepaalde klassen van sterren (in het bijzonder de A-type sterren), en anderzijds door de [N II] emissielijn die zich vlakbij de H α lijn bevindt. Tenslotte wordt het omzetten van de H α lichtkracht naar een stervormingsgraad bemoeilijkt door absorptie door interstellair stof. Stervormingsgebieden zijn heel stofrijk en kunnen een aanzienlijke fractie van de optische H α emissie absorberen. De grootheid $L_{H\alpha}$ in formule 6.36 stelt dan in feite de lichtkracht voor in de H α lijn, gecorrigeerd voor extinctie door interstellair stof.

Aangezien elliptische galaxieën voornamelijk oudere stellaire populaties bevatten, is het te verwachten dat ze ook relatief zwakke $H\alpha$ bronnen zijn. Spiraalgalaxieën vertonen veel sterkere emissielijnen (zie Figuur 6.8). De ruimtelijke verdeling van het geïoniseerde gas is helemaal niet homogeen: net zoals het koude interstellair gas, is ook het warme interstellair gas geconcentreerd in de spiraalarmen. Figuur 6.9 toont een gedetailleerde vergelijking van de verdeling van sterren en de verschillende componenten van het interstellair gas in de spiraalgalaxie M51. Zowel atomair, moleculair als geïoniseerd gas zijn duidelijk geconcentreerd in de spiraalarmen. In spiraalgalaxieën zijn de spiraalarmen duidelijk de plaats waar de actieve stervorming gebeurt: ze vertonen zowel het materiaal voor stervorming (het dichte moleculaire gas in moleculaire wolken) als het resultaat van die stervorming (lichtkrachtige blauwe sterren en H II gebieden die door deze sterren worden geïoniseerd).

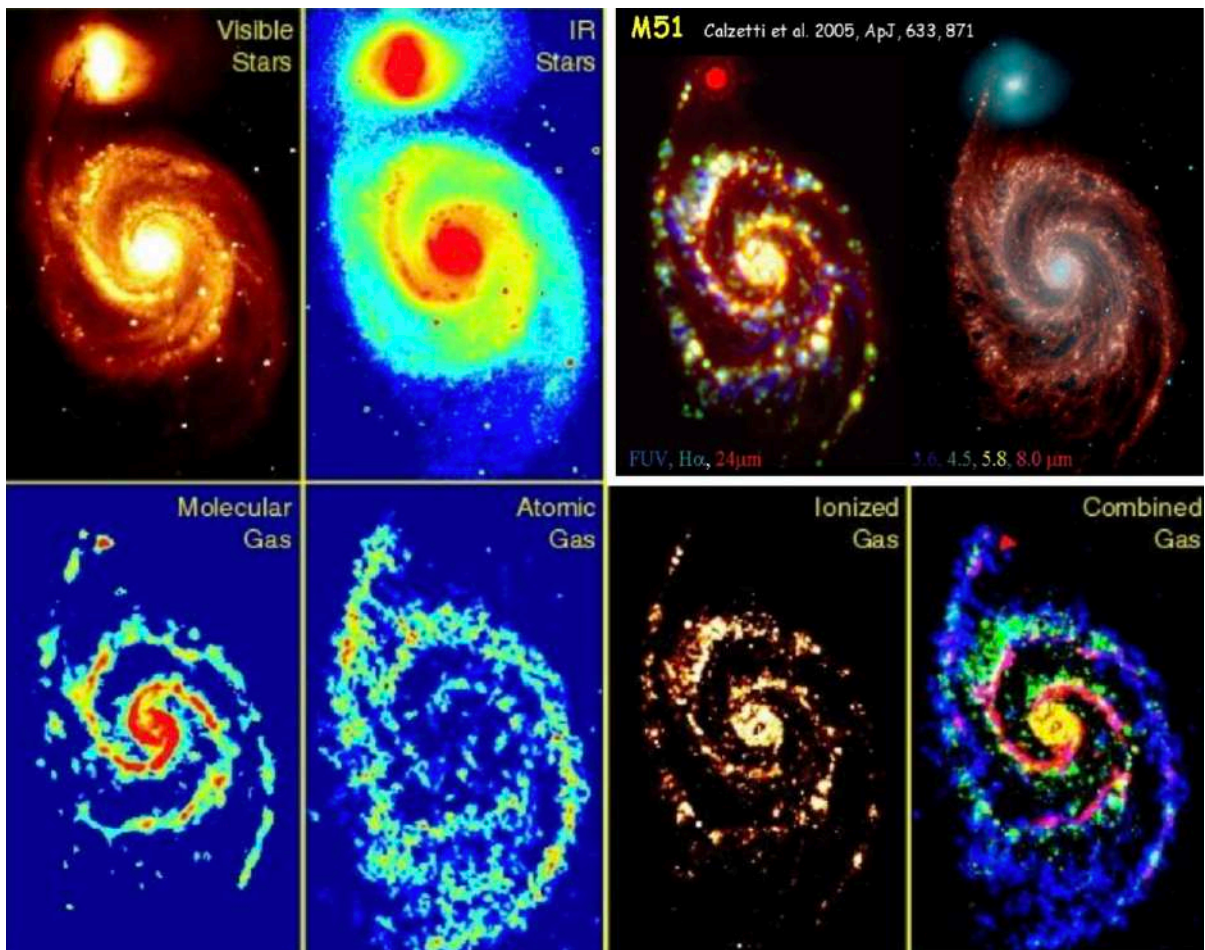


Figure 6.9: Een gedetailleerde vergelijking van de verdeling van interstellair gas, en jonge en oude sterren in de Draaikolkgalaxie M51. © S. Vogel en D. Calzetti.

6.5.2 Andere tracers voor recente stervorming

Om de stervorming van melkwegstelsels te bestuderen is het aangewezen om meer dan één methode te gebruiken. Naast de sterkte van emissielijnen, kunnen we de SFR van galaxieën schatten aan de hand van nog andere observationele karakteristieken.

Een eerste alternatief maakt gebruik van de UV-lichtkracht van melkwegstelsels. De relatie tussen massa en leeftijd van sterren vertelde ons dat sterren die helder zijn in het UV-gebied jong moeten zijn. Enkel sterren van de types O, B en A hebben een substantiële UV-flux, en deze sterren leven niet langer dan 10^9 jaar. We kunnen de recente stervorming in galaxieën in principe opsporen via imaging in het UV-gebied. Door de recente GALEX satelliet is UV data nu veel algemener beschikbaar dan vroeger en wordt deze tracer ook vaker gebruikt. Een typische schatter voor de stervormingsgraad is:

$$SFR = 4.47 \times 10^{-37} \left(\frac{L_{FUV}}{\text{ergs}^{-1}} \right) M_{\odot} \text{yr}^{-1} \quad (6.37)$$

waarbij L_{FUV} de lichtkracht is in de GALEX FUV band. Hier is het probleem van absorptie door interstellair stof nog sterker dan bij de $H\alpha$ lichtkracht, omdat UV-straling nog veel efficiënter door interstellair stof wordt geabsorbeerd dan zichtbaar licht. Dit effect is zo sterk dat de waargenomen UV-flux niet heel bruikbaar is om de stervorming kwantitatief te berekenen. Het is echter wel een interessante methode om galaxieën met een heel hoge SFR te selecteren: galaxieën die een abnormaal hoge UV-flux hebben moeten noodzakelijkerwijs wel een abnormaal hoge stervorming hebben (tenzij ze een actieve galactische kern huisvesten, zie *Cursus Structuur van het heelal*).

We kunnen de SFR van melkwegstelsels ook schatten via de lichtkracht in het verre of mid-infrarood. De IRAS survey in de jaren 1980 heeft aangetoond dat MIR/FIR straling voorkomt in bijna alle galaxieën die actief sterren vormen, zelfs bij diegene waarvoor nauwelijks extinctie te zien is in het optische gebied. Deze emissie is afkomstig van interstellair stof dat UV en optische straling absorbeert, deze straling omzet naar thermische energie en dan weer uitstraalt in het verre infrarood. Een directe omzetting van MIR of FIR flux naar stervormingsgraad is (alweer) niet gemakkelijk, omdat niet alle interstellair stof wordt opgewarmd door jonge hete sterren. Een deel van het stof wordt opgewarmd door straling van koelere sterren en er bevindt zich ook diffuus stof (het zogenaamde cirrus) tussen de sterren dat gewoon wordt opgewarmd door het algemene interstellaire stralingsveld. Deze verschillende stofcomponenten hebben gelukkig wel een verschillend spectraal gedrag waardoor we wel een schatting kunnen maken voor de stervormingsgraad aan de hand van FIR-waarnemingen. Het stof dat zich in stervormingsgebieden bevindt, wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid UV- en blauw licht en is daarom gemiddeld warmer dan het cirrusstof. Hierdoor piekt de emissie van het stof dat gelinkt is aan actieve stervorming op kortere golflengten ($<$

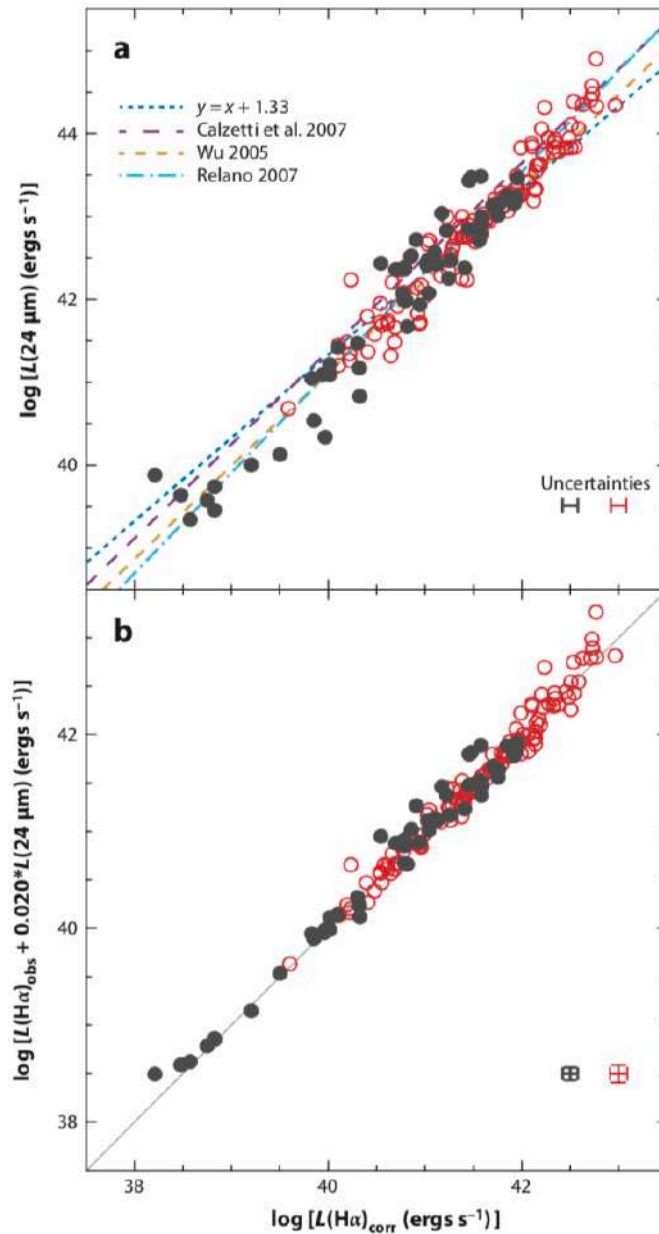


Figure 6.10: De relatie tussen de 24 μm lichtkracht en de SFR. Het bovenste paneel toont de relatie tussen de waargenomen 24 μm lichtkracht en de gecorrigeerde $H\alpha$ lichtkracht (gecorrigeerd voor extinctie door interstellair stof, en dus een goede maat voor de SFR). Het onderste paneel toont de relatie tussen een combinatie van de 24 μm lichtkracht en de (niet gecorrigeerde) $H\alpha$ lichtkracht met de gecorrigeerde $H\alpha$ lichtkracht. © Kennicutt & Evans, 2012, ARA&A, 50, 531.

100 μm) dan het cirrus waarvan de emissie tussen de 100 en 200 μm piekt. Waarnemingen met de *Spitzer* telescoop op 24 μm hebben een gigantische vooruitgang betekend op dit gebied.

Een ideale aanpak bestaat er daarom uit om waarnemingen in het MIR/FIR te combineren met waarnemingen op kortere golflengten, om zo zowel de *obscured* (verduis-

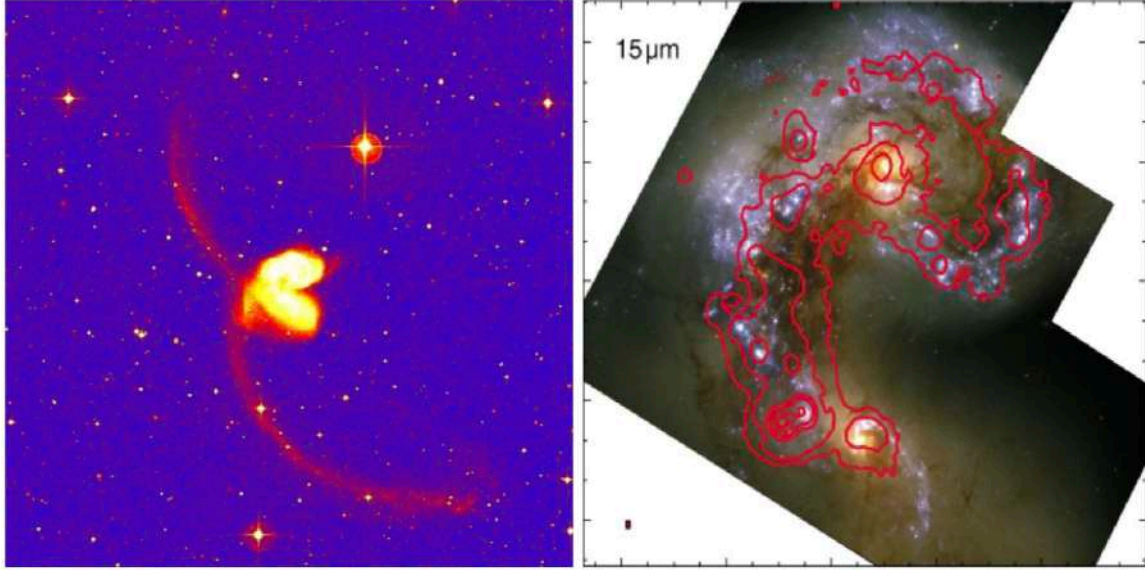


Figure 6.11: Recente stervorming in de Antennae (NGC 4038/9). De linkse figuur toont een compleet optische beeld van de Antennae, waarbij de twee kernen duidelijk zichtbaar zijn, als ook de getijdenarmen die het gevolg zijn van de gigantische kosmische botsing. Het rechterpaneel toont een zoom in het centrale gebied, genomen door de Hubble telescoop, en de contouren op deze figuur corresponderen met de oppervlaktehelderheid op $15\ \mu\text{m}$. Meer dan 50% van de $15\ \mu\text{m}$ emissie is afkomstig van het donkere gebied tussen beide kernen. © NASA Extragalactic Database, Genzel & Cezarsky 2000, ARA&A, 38, 7617.

terde) als de *unobscured* (onverduisterde) stervorming te traceren. Een vaak gebruikte combinatie is $\text{H}\alpha$ en $24\ \mu\text{m}$ waarnemingen (zie Figuur 6.10). Formule 6.36 kan dan worden aangepast tot:

$$SFR = 5.37 \times 10^{-35} \left[\left(\frac{L_{\text{H}\alpha}}{W} \right) + 0.020 \left(\frac{L_{24}}{W} \right) \right] M_{\odot} \text{yr}^{-1} \quad (6.38)$$

waarbij $L_{\text{H}\alpha}$ de waargenomen (ongecorrigeerde) $\text{H}\alpha$ lichtkracht is en $L_{24} = \lambda L_{\lambda}$ op $\lambda = 24\ \mu\text{m}$. Bij sommige galaxieën zal de *unobscured* term domineren, bij anderen is dat net omgekeerd. Een mooi voorbeeld waarbij de stervorming voornamelijk obscured is zijn de Antennae, een interagerend sterrenstelsel (zie Figuur 6.11). In het optische beeld zijn de twee kernen van beide sterrenstelsels duidelijk zichtbaar en ook de dominante bron van emissie. Als we echter naar de MIR emissie kijken, dan zien we dat meer dan 50% van de MIR emissie afkomstig is uit het donkere overlappingsgebied van beide stelsels. Een compacte bron aan de zuidelijke kant van het overlappingsgebied is goed voor 15% van de gehele MIR lichtkracht, terwijl op die plaats slechts een heel zwakke en rode bron te zien is op de optische Hubble beelden. In de Antennae is duidelijk massieve stervorming aan de gang, maar dit gebeurt volledig achter een dikke sluier van interstellair stof.

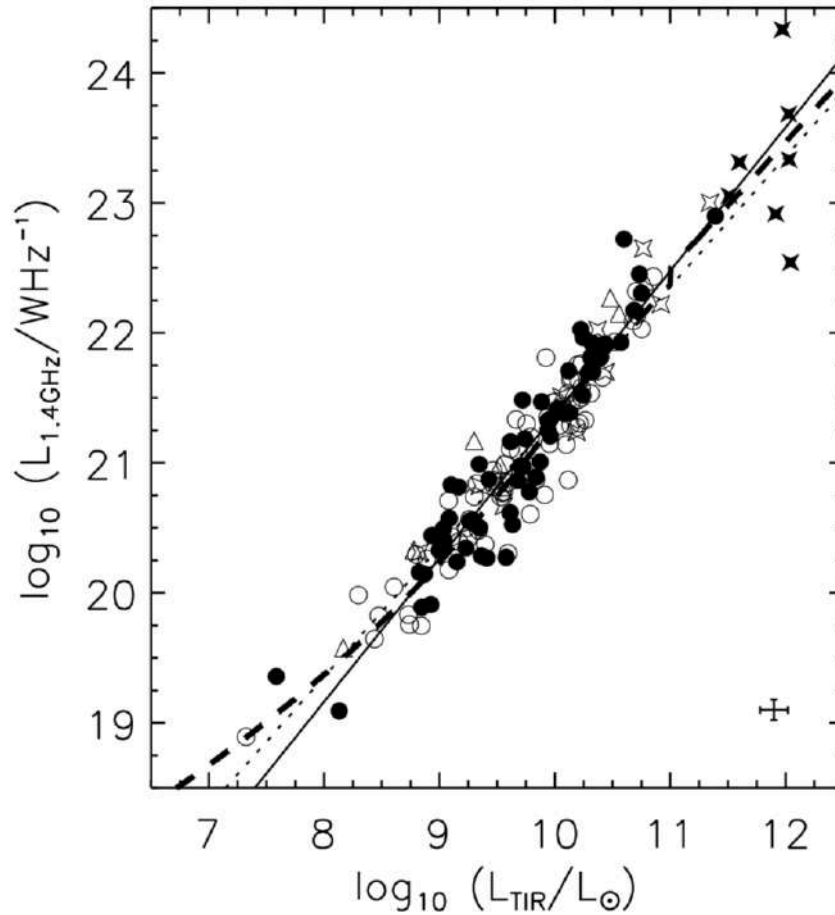


Figure 6.12: De sterke correlatie tussen de radiocontinuümflux gemeten op 20 cm en de flux in het verre infrarood suggereert dat zowel radiocontinuüm- als FIR-straling verbonden zijn met hetzelfde fysische fenomeen: stervorming. Verschillende sterrenstelsels lijken dezelfde trend te volgen: stervormende spiraalstelsels (witte en zwarte cirkels), hevig stervormende sterrenstelsels (ULIRGS: zwarte sterren; starbursts: witte sterren) en blauwe compacte dwergstelsels (witte driehoeken). © Bell 2003, The Astrophysical Journal, 586, 794.

Galaxieën die actief sterren vormen zenden ook een sterke continuëmissie uit op centimetergolflengten, typisch gemeten tussen 6 en 20 cm. Het meeste van die straling houdt verband met stervorming. Dit blijkt uit morfologische gelijkenissen tussen beelden in radiocontinuüm-, UV- en $H\alpha$ straling en door de uitzonderlijk sterke correlatie tussen de FIR- en de radio-continuümflux van galaxieën (zie Figuur 6.12). De connectie tussen radiocontinuümstraling en stervorming is waarschijnlijk indirect. Inderdaad, jonge sterren zijn geen sterke bron van radiostraling. De radiocontinuümstraling die we meten bij stervormende galaxieën heeft een niet-thermisch spectrum. Waarschijnlijk is synchrotronstraling, waarbij geladen deeltjes zoals elektronen bewegen op spiraalbanen in de magnetische velden, de voornaamste bron van radiocontinuümstraling. De magnetische velden die hiervoor noodzakelijk zijn vinden we in supernovaresten. Supernova-explosies komen enkel voor bij massieve sterren met een heel kort

leven en daarom traceert de radiocontinuümmissie de recente stervorming. Hoewel de link tussen stervorming en radiocontinuümmissie redelijk indirect is, blijkt deze tracer heel bruikbaar, omdat de radiostraling niet gehinderd wordt door interstellair stof. Het is een ideale manier om stervorming in kaart te brengen van galaxieën met een grote extinctie (zodanig dat UV- en H α waarnemingen niet veel zeggen).

Wanneer we meer te weten willen komen over de vorming en evolutie van sterrenstelsels, zijn we vaak ook geïnteresseerd in hun stervormingsgeschiedenis. De stervormingsgeschiedenis geeft weer hoe de stervormingsgraad evolueerde over de gehele levensduur van een sterrenstelsel. Er zijn verschillende manieren waarop een stervormingsgeschiedenis kan afgeleid worden van waarnemingen. Wanneer individuele sterren ruimtelijk opgelost zijn in nabijgelegen sterrenstelsels worden kleur-magnitude diagrammen (*colour-magnitude diagrams* of CMDs) gebruikt om de locatie en dichtheid van deze sterren in een (kleur, magnitude) bin weer te geven (zie Figuur 6.13). Afhankelijk van de filters die gebruikt worden in het diagram kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende sterren en hun evolutie (zie Hoofdstuk 7), en dit zal ook een invloed hebben op de nauwkeurigheid waarmee de stervormingsgraad kan afgeleid worden tijdens een bepaalde periode in de geschiedenis van een sterrenstelsel. Deze waargenomen diagrammen worden vergeleken met model CMDs (waarbij stellaire evolutie modellen, een initiële massafunctie en een stervormingsgeschiedenis worden gehanteerd). Wanneer de vergelijking tussen de waargenomen en gemodelleerde CMDs op een juiste manier wordt gedaan waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen (bv. sterren worden slechts waargenomen tot een zekere magnitude, crowding in dichtbevolkte gebieden waar verschillende sterren niet ruimtelijk opgelost kunnen worden), fouten op de waarnemingen, de stofverduistering en de onzekerheden op de stellaire modellen, kan deze methode sterrenkundigen een goed beeld geven van de recente stervormingsgeschiedenis in (verschillende delen van) een sterrenstelsel (zie Figuur 6.14). Bij de vergelijking van gemodelleerde en waargenomen CMDs wordt rekening gehouden met de lichtkracht, kleurverdeling alsook de dichtheid van sterren op verschillende posities in het CMD om zo accuraat mogelijk de stervormingsgeschiedenis te kunnen schatten.

Voor sterrenstelsels buiten de Lokale Groep wordt veelal een andere methode toegepast om de stervormingsgeschiedenis af te leiden aangezien individuele sterren niet ruimtelijk opgelost kunnen worden. We nemen immers het licht waar dat uitgezonden werd door een combinatie van verschillende stellaire populaties in deze sterrenstelsels op de resolutie van de huidige generatie van telescopen. Om een stervormingsgeschie-

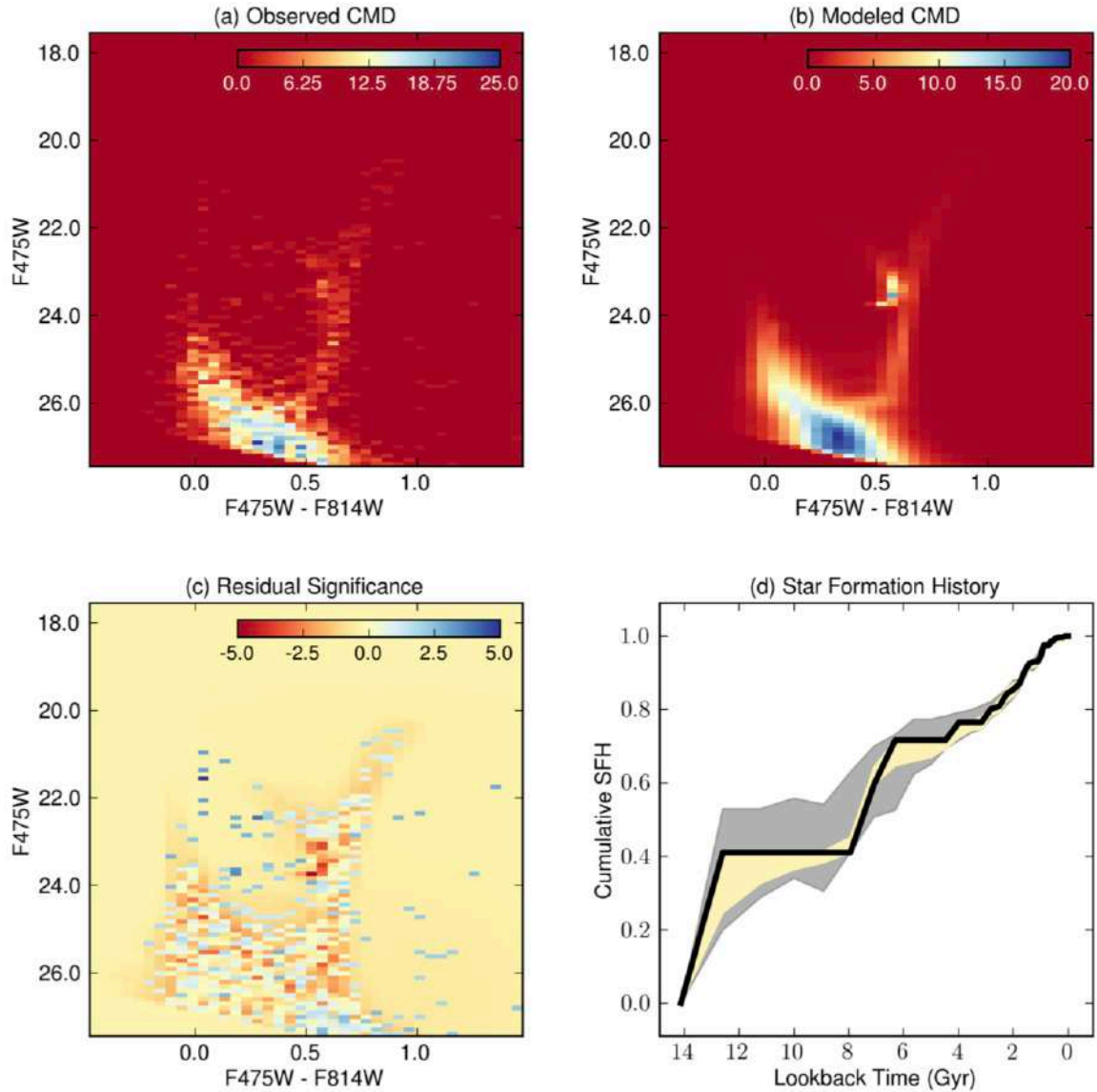


Figure 6.13: Een illustratie van de CMD fitting methode toegepast op het Leo T dwergstelsel met (a) de waargenomen CMD, (b) de best-fittende model CMD, (c) afwijkingen tussen de waarnemingen en het model en (d) de best-fittende (zwarte lijn) cumulatieve stervormingsgeschiedenis die weergeeft hoeveel sterren vormden doorheen de levensloop van het sterrenstelsel. De random en systematische onzekerheden op deze afgeleide curve worden weergegeven in geel en grijs, respectievelijk. Merk ook op dat de 2D dichtheid wordt weergegeven in panelen (a)-(c) in plaats van de locatie van individuele sterren. © Weisz et al. 2014, The Astrophysical Journal, 789, 147.

denis af te leiden worden waarnemingen op verschillende golflengten van het elektromagnetisch spectrum gebruikt om de spectrale energie verdeling (*spectral energy distribution*, SED) van deze sterrenstelsels zo goed mogelijk te karakteriseren. Hoewel het licht van jonge tot oude sterpopulaties wordt uitgezonden in het UV tot nabij-infrarode deel van dit spectrum, worden ook vaak de infrarode en (sub-)millimeter banden in

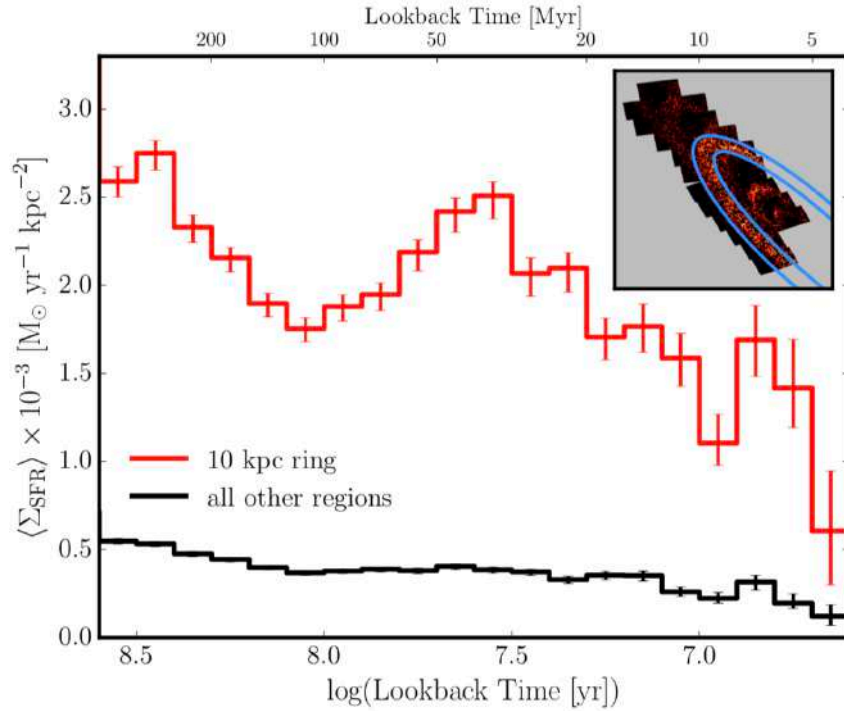


Figure 6.14: De stervormingsgeschiedenis voor verschillende gebieden (rood voor 10-kpc ring met blauw aangegeven in de inset, en zwart voor de overige gebieden in het waargenomen beeldveld) in het nabijgelegen sterrenstelsel Andromeda. Dit resultaat geeft duidelijk aan dat de meeste stervorming plaatstshad in de 10-kpc ring van het Andromeda sterrenstelsel. © Lewis et al. 2015, The Astrophysical Journal, 805, 183

rekening gebracht om zo een compleet beeld te vormen van het waargenomen sterlicht alsook het sterlicht dat verduisterd werd door stof en waarvan de energie in het infrarode deel van het spectrum wordt heruitgezonden (zie Figuur 6.15, links).

De stervormingsgeschiedenis wordt vervolgens afgeleid door complexe modellen van stellaire populaties en interstellair stof te fitten aan de waarnemingen. Deze modellen veronderstellen veelal een functionele vorm voor de stervormingsgeschiedenis zodat slechts enkele parameters hoeven gemodelleerd te worden om de stervormingsgeschiedenis te bepalen. Een populaire vorm van parametrisatie is het “tau model” waar na een bepaald tijdstip T_0 de stervormingsgraad exponentieel afneemt:

$$\begin{aligned} SFR(t) &\propto \exp\left(-\frac{t - T_0}{\tau}\right) & t > T_0 \\ &\propto 0 & t < T_0 \end{aligned} \quad (6.39)$$

Een variatie op het vorige model is het “delayed tau model” dat meer flexibel is (en

ook een toename van de SFR over tijd toelaat):

$$\begin{aligned} \text{SFR}(t) &\propto (t - T_0) \exp\left(-\frac{t - T_0}{\tau}\right) & t > T_0 \\ &\propto 0 & t < T_0 \end{aligned} \quad (6.40)$$

Daarnaast kan dit model nog verder uitgebreid worden met een opflakking (“burst”) of een plotse daling (“quench”) in de stervormingsgraad. Ook een model met constante stervormingsgraad wordt vaak gehanteerd omdat het eenvoudig is, en geen sterke aannames maakt over het tijdstip waarop de meeste sterren vormden. De laatste jaren wordt er steeds meer geopteerd voor een flexibel non-parametrisch model waarbij de stervormingsgraad wordt bepaald in specifieke leeftijdsbins doorheen de levensloop van een sterrenstelsel (zie Figuur 6.15, rechts, voor een overzicht van verschillende SFH modellen). Het voordeel van deze techniek is dat je op voorhand geen assumpties hoeft te maken over de specifieke vorm van de stervormingsgeschiedenis.

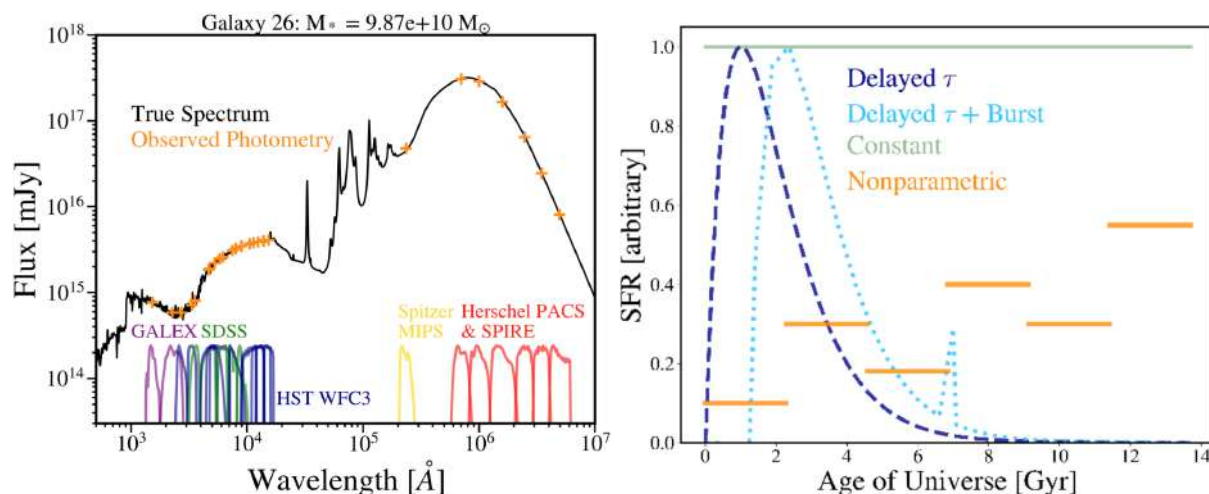


Figure 6.15: Links: de spectrale energiedistributie van een gesimuleerd sterrenstelsel met typische waargenomen breedband data aangeduid in het oranje. De transmissie curves van deze verschillende filters worden onderaan getoond, en geeft ons een idee over welk golflengtegebied de breedband gevoelig is.; Rechts: voorbeelden van verschillende geparametriseerde en niet-geparametriseerde SFH modellen. © Lower et al. 2020, The Astrophysical Journal, 904, 33.

Wanneer we de stervormingsgraad van sterrenstelsels bestuderen doorheen de geschiedenis van het heelal gaande van het punt waarop de eerste sterrenstelsels vormden tot op vandaag de dag, dan zien we dat de *kosmische stervormingsgeschiedenis* een piek vertoont rond een kosmische roodverschuiving van $z = 2$ (zie Figuur 6.16). Deze roodverschuiving correspondeert met ongeveer 10 miljard jaar geleden, wanneer het heelal slechts een kwart van z’n huidige levensduur had doorlopen. Verder onderzoek heeft aangetoond dat sterrenstelsels op dit punt van hun evolutie het meest gasrijk

waren en daardoor meer gas in sterren konden omzetten, wat aanleiding gaf tot de hoge gemiddelde stervormingsgraad tijdens deze periode.

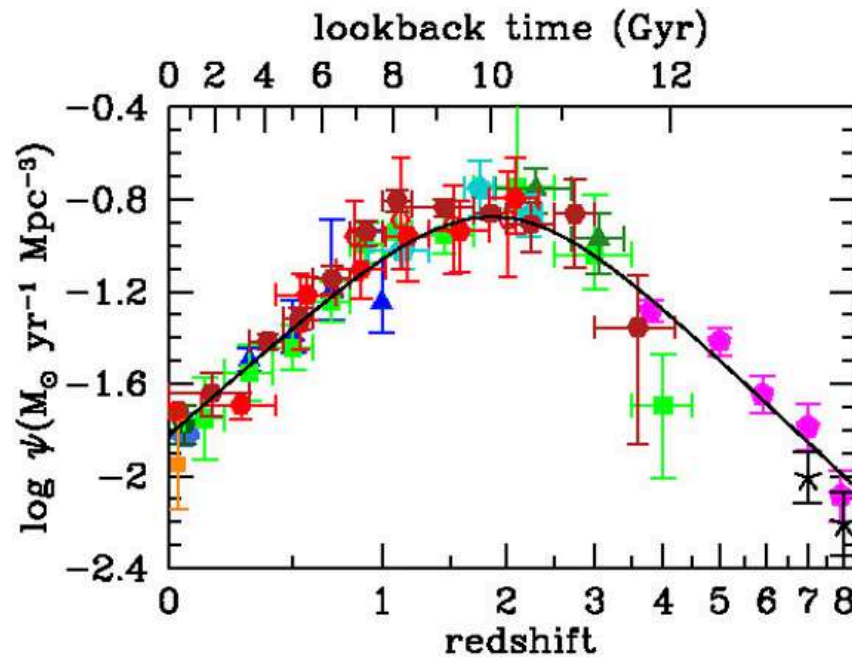


Figure 6.16: De kosmische stervormingsgeschiedenis (per volume-eenheid) zoals afgeleid uit UV en infrarode waarnemingen. © Madau & Dickinson et al. 2014, *Annual Review of Astronomy & Astrophysics*, 52, 415.

6.7

Schaalrelaties voor stervorming

Schaalrelaties tussen verschillende fysische eigenschappen van sterrenstelsels worden vaak gehanteerd om inzicht te verwerven in de evolutie van sterrenstelsels, en de processen die verantwoordelijk zijn voor de vorming en transformatie van sterrenstelsels. Stervorming speelt een belangrijke rol in de evolutie van sterrenstelsels, en we bekijken hier twee schaalrelaties met de stervormingsgraad die vaak bestudeerd worden om inzicht te verwerven in het stervormingsproces.

6.7.1 Hoofdreeks voor stervorming

De eerste schaalrelatie is een sterke trend tussen de stellaire massa M_* – de totale massa aan sterren in een sterrenstelsel – en de recente stervormingsgraad SFR (zie Figuur 6.17, links) die blijkt te gelden voor de meeste sterrenstelsels met actieve stervorming (met een maximale afwijking van deze trend met een factor 2). Deze trend wordt de *hoofdreeks van stervormende galaxieën*⁴ genoemd. De interpretatie van deze trend is een

⁴ Door een gebrek aan inspiratie werd deze naam simpelweg overgenomen van de hoofdreeks van waterstof-verbrandende sterren (zie Hoofdstuk 7). Verwar beiden dus niet!

actief domein van onderzoek in de sterrenkunde, en suggereert dat de huidige stervormingsgraad gelinkt is aan hoeveel sterren reeds gevormd werden in een sterrenstelsel. De nauwe trend wordt in de huidige theorie gelinkt aan de evolutie van sterrenstelsels van linksonder naar rechtsboven in dit diagram, en wordt verklaard door de verrijking van sterrenstelsels met nieuw gas, dat voldoende afkoelt en uiteindelijk kan samentrekken tot nieuwe sterren vormen. Aangezien de efficiëntie van het stervormingsproces (i.e., hoeveel sterren worden geproduceerd uit een bepaalde hoeveelheid gas dat voorhanden is) niet sterk varieert van het ene tot het andere sterrenstelsel volgen actief stervormende galaxieën een lineaire relatie (in een log-log diagram). Het is ook opmerkelijk dat dezelfde trend wordt waargenomen doorheen de kosmische geschiedenis, waarbij enkel de normalisatie van de relatie veranderd (zie Figuur 6.17, rechts). Naarmate we terugkijken in de tijd zien we dat de sterrenstelsels eenzelfde relatie bevolken maar met hogere stervormingsgraad SFR voor een welbepaalde ster-massa M_* . Deze offset wordt verklaard door de snellere aanvoer van gas in deze jonge sterrenstelsels. Even opmerkelijk is dat de dispersie – die wordt waargenomen door naar de afwijkingen van sterrenstelsels te kijken ten opzichte van deze hoofdreeks – niet sterk varieert met kosmische roodverschuiving. De kleine afwijkingen (typisch een factor 2) ten opzichte van deze relatie zijn een gevolg van de variaties in de gas-bevoorrading.

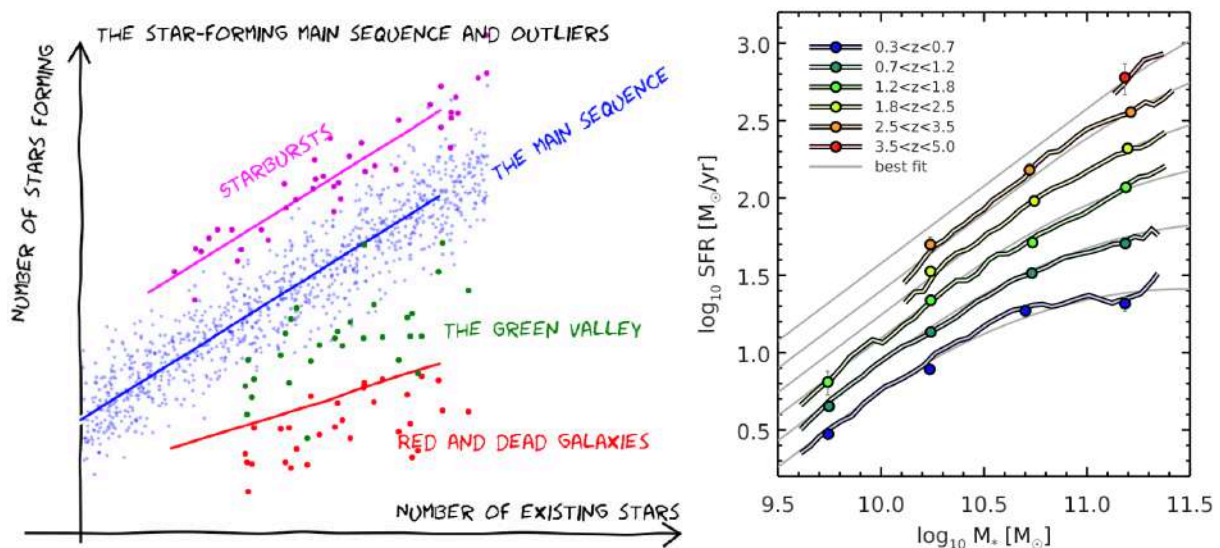


Figure 6.17: Links: diagram met de galaxy hoofdreeks voor stervorming, waarop ook de locaties van starburstgalaxieën, de groene vallei en de rode reeks is aangeduid.; Rechts: de evolutie van de hoofdreeks voor stervormende galaxieën met kosmische roodverschuiving. © Links: CANDELS (Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey) consortium, Rechts: Schreiber et al., 2015, *Astronomy & Astrophysics*, 575, 74.

De hoofdreeks van stervormende galaxieën vormen slechts een deel van het verhaal. Er zijn een heleboel sterrenstelsels die afwijkingen van deze hoofdreeks. Eerst en

vooral zijn er de sterrenstelsels die zich boven de hoofdreëks bevinden. Deze sterrenstelsels worden gekarakteriseerd door een hogere stervormingsefficiëntie die wellicht het gevolg is van een samensmelting van twee sterrenstelsels (althans in een deel van deze sterrenstelsels), waarbij het gas sterk wordt samengedrukt waardoor meer sterren kunnen vormen. Deze sterrenstelsels zijn de zogenaamde *starbursts*, waarbij de stervormingsgraad zo hoog is dat dit de spectrale energieverdeling en/of het optische beeld van het stelsel domineert. Een starburst kan verdeeld zijn over de gehele galaxie of kan beperkt zijn tot een klein gebied van enkele honderden parsec, meestal in het centrum van het systeem. Starburstgalaxieën kunnen worden opgespoord via de verschillende observationele karakteristieken voor stervorming die hierboven beschreven staan. In het bijzonder kunnen we door de UV-, optische en FIR-fluxen van galaxieën te vergelijken (wat mogelijk is dankzij surveys zoals IRAS, SDSS en GALEX) gemakkelijk stervormingsgalaxieën ontdekken. Wanneer we de observationele karakteristieken voor stervorming omzetten naar stervormingsgraden, vinden we stervormingsgraden tot meer dan $100 \text{ M}_{\odot} \text{ jr}^{-1}$. Voor een typische galaxie met een gasmassa van enkele $10^9 \text{ M}_{\odot}$, betekent dit dat al het aanwezige gas tot sterren zou kunnen worden omgezet in enkele miljoenen of tientallen miljoenen jaren.

Een bijzondere en extreme subklasse van starburstgalaxieën zijn galaxieën die het grootste deel van hun emissie uitzenden in het verre infrarood of submm gebied. Deze systemen zijn zodanig gehuld in interstellair stof dat ze het grootste deel van hun vermogen (tot 99%) uitzenden in het verre infrarood. Zulke galaxieën, waarvan het bestaan voor de jaren 1980 niet gekend was, werden voor het eerst in grote getale ontdekt door de IRAS satelliet. In de jaren 1990 werd daar nog een aparte klasse aan toegevoegd, gedetecteerd via submillimeter waarnemingen van op aarde, grotendeels met het SCUBA instrument op de JCMT submillimetertelescoop. Deze galaxieën, ontdekt via hun submm emissie, staan bekend als submm galaxieën (SMGs). Met de lancering van de Herschel ruimtemissie (operationeel 2009-2013), waardoor voor het eerst gevoelige submm instrumentatie in de ruimte aanwezig was, werden er vele tienduizenden submm galaxieën ontdekt (zie Figuur 6.18). Een deel van deze populatie zijn normale galaxieën in het nabije universum. Een groot deel van de SMGs en de lichtkrachtige IRAS bronnen zijn echter galaxieën die op zeer grote afstanden staan, en dus extreem lichtkrachtig zijn in het verre infrarood. Tegenwoordig spreken we van luminous infrared galaxies (LIRGs) voor galaxieën met een infraroodlichtkracht tussen 10^{11} en $10^{12} L_{\odot}$, ultra-luminous infrared galaxies (ULIRGs) voor galaxieën met L_{IR} tussen 10^{12} en $10^{13} L_{\odot}$, en hyper-luminous infrared galaxies (HyLIRGs) voor nog extremere systemen met $L_{\text{IR}} > 10^{13} L_{\odot}$.

De studie van starburstgalaxieën is relevant voor galaxievorming en evolutie in het algemeen: door deze systemen te bestuderen kunnen we de mysteries van stervorming

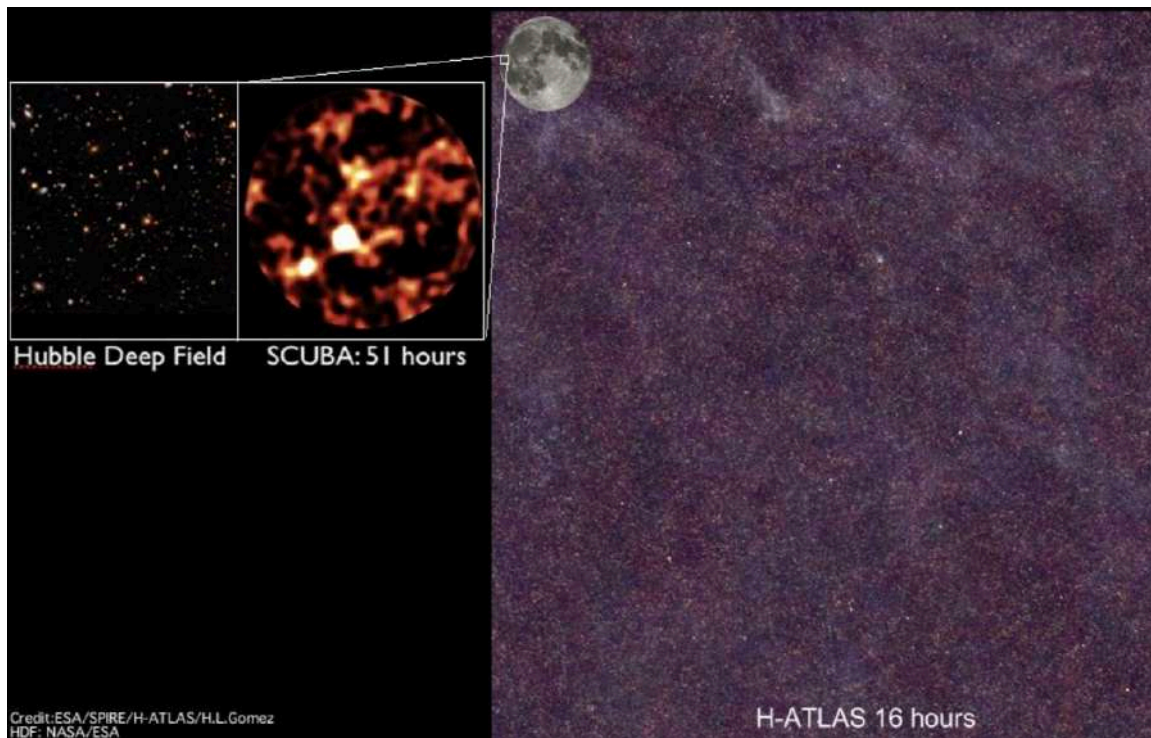


Figure 6.18: Een illustratie van de enorme vooruitgang in het detecteren van submm-galaxieën met de Herschel Space Observatory. Links staan een optisch en een submm-beeld van de Hubble Deep Field, waarbij 51 uur waarnemingstijd met het SCUBA instrument gebruikt is om het submm-beeld op te nemen. Een tiental SMGs zijn op dit beeld te onderscheiden. Rechts staat een opname van een beeldveld van 16 deg^2 , genomen door Herschel in het kader van het H-ATLAS project. In 16 uur werden hier meer dan 6000 SMGs gedetecteerd. © ESA/SPIRE/H-ATLAS, H. L. Gomez.

proberen achterhalen. In het bijzonder kunnen we uitzoeken wat de voorwaarden zijn voor massieve stervorming: waarom vormen bepaalde galaxieën of bepaalde gebieden van een bepaalde galaxie opeens zoveel sterren, terwijl andere gebieden of galaxieën dat niet doen? Een noodzakelijke voorwaarde voor (massieve) stervorming is uiteraard de aanwezigheid van genoeg moleculair of atomair gas, d.i. de brandstof om sterren te vormen. Het blijkt dat de aanwezigheid van interstellair gas wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is voor massieve stervorming: vele galaxieën bevatten grote hoeveelheden interstellair gas, maar slechts sommigen blijken in staat die efficiënt tot sterren om te vormen. Er is nog een tweede ingrediënt voor nodig, namelijk een mechanisme dat de stervorming aansteekt.

We kunnen een antwoord op deze vraag zoeken door de statistieken van starburst-galaxieën te onderzoeken. Het voornaamste kenmerk dat opvalt is dat starbursts opvallend meer voorkomen in interagerende en samensmeltende (of mergende) galaxieën dan in geïsoleerde systemen. Figuur 6.19 toont bijvoorbeeld een aantal diepe optische beelden van ULIRGs, zuiver geselecteerd op basis van hun grote lichtkracht in het

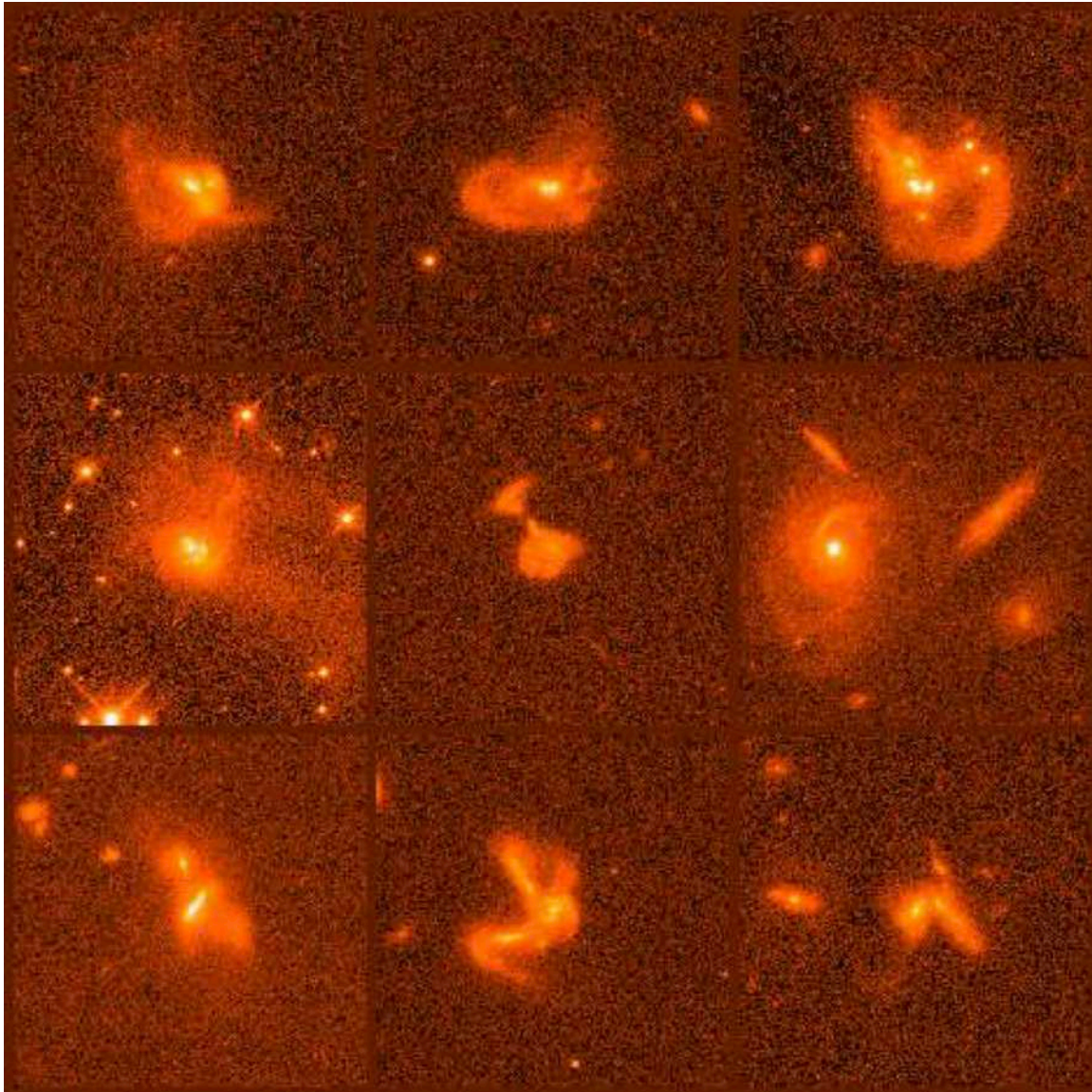


Figure 6.19: Diepe optische opnames van negen ULIRGs met de Hubble Space Telescope. De grote meerderheid vertoont duidelijk de typische onregelmatige structuur van samensmeltende galaxieën. © Kirk et al., 2000, *The Astrophysical Journal*, 529, 77.

verre infrarood. Merging en interactie creëert dus blijkbaar een gunstig klimaat voor massieve stervorming. Dit lijkt logisch: wanneer twee galaxieën botsen (of een galaxie absorbeert een kleinere satellietgalaxie), wordt hun interstellair medium samengedrukt. Dit kan voldoende zijn om de stervorming te ontsteken en een kettingreactie te veroorzaken: wanneer de eerst gevormde massieve sterren als supernova ontploffen, worden nieuwe schokgolven doorheen het interstellair medium gezonden die op hun beurt stervorming kunnen veroorzaken.

Mergers zijn echter niet de enige aanleiding tot een verhoogde stervorming: niet alle starburstgalaxieën zijn gelinkt aan mergers of interacties. Er moeten ook andere me-

chanismen zijn die massieve stervorming kunnen veroorzaken. Eén van die mechanismen kan het voorkomen van een sterke balk zijn, waardoor gas gemakkelijk van de buitenste regionen naar de centrale regionen kan worden getransporteerd. Het feit dat nucleaire starbursts meer voorkomen bij balkspiraalgalaxieën dan bij gewone spiraalgalaxieën (althans volgens sommige studies) steunt dit scenario. Ook een actieve galactische kern met de geassocieerde wind kan een circum-nucleaire starburst veroorzaken. Er is nog veel onderzoek nodig om de geheimen van starburstgalaxieën te ontluisteren.

Wat ook het mechanisme is voor deze verhoogde stervormingsgraad en de offset van de hoofdreeks van stervormende galaxieën, een sterrenstelsel zal allicht niet zijn gehele leven boven de hoofdreeks doorbrengen, en deze starburst events corresponderen typisch met een bepaalde periode in de geschiedenis van welbepaalde sterrenstelsels. Anderzijds zullen sterrenstelsels ook niet eeuwig deel uit blijven maken van de hoofdreeks. Uiteindelijk zal de stervormingsgraad in een sterrenstelsel sterk afnemen wanneer de aanvoer van gas stopt. Het sterrenstelsel zal zich van de blauwe wolk (*blue cloud*, zo genoemd omdat deze sterrenstelsels veel jonge sterren hebben die energetisch blauw licht uitstralen) van stervormende galaxiën (cf. de hoofdreeks) naar de groene vallei (*green valley*) – als kort overgangsregime – en later naar de rode reeks (*red sequence*, zo genoemd omdat deze sterrenstelsels voornamelijk oude sterren bevatten wat de galaxy een rode kleur geeft) verplaatsen. In sterrenkunde termen spreken we van het *quench* (“blussen”) van de stervorming in galaxieën. Er zijn verschillende oorzaken die tot het quench van een sterrenstelsel kunnen leiden. Algemeen wordt aangenomen dat het quenching proces waarbij stervorming drastisch wordt verminderd (of zelfs wordt beëindigd) op korte tijdschaal (vergeleken met de levensloop van sterrenstelsels) plaatsvindt aangezien het aantal sterrenstelsels in de groene vallei beperkt is ten opzichte van de verzameling sterrenstelsels die de blauwe wolk en de rode reeks bevolken.

Er zijn twee soorten mechanismen die tot quenching kunnen leiden. Enerzijds zijn er de “interne” processen die de stervorming tot een halt kunnen roepen. Deze interne processen zijn veelal gelinkt aan de feedback (terugkoppeling) van actieve galactische kernen of supernova explosies, waarbij de enorme hoeveelheid energie die vrijkomt (1) er kan voor zorgen dat het omliggende gas sterk opwarmt waardoor gaswolken niet langer kunnen samentrekken om nieuwe sterren te vormen of (2) kan leiden tot energetische winden die een groot deel van het gasreservoir voor toekomstige stervorming buiten de galaxyschijf slingeren. Supernova feedback is vooral werkzaam in sterrenstelsels van een lage massa, terwijl feedback afkomstig van een actieve galactische kern voornamelijk effect vertoont in meer massieve sterrenstelsels. Anderzijds zijn er de “externe” processen die worden aangedreven door de onmiddellijke omgev-

ing van een sterrenstelsel. Wanneer een sterrenstelsel zich in een groep of cluster van sterrenstelsels bevindt kan het namelijk de invloed ondervinden van nabijgelegen sterrenstelsels (“galaxy harassment”) of van het hete cluster gas (“ram pressure stripping”), waardoor een groot deel van het interstellaire gas uit sterrenstelsels wordt verwijderd en er niet langer gas voorhanden is voor stervorming. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat zowel de interne als externe processen die tot quenching leiden ook een positieve invloed kunnen hebben op de stervormingsgraad, wanneer ze het interstellaire gas samendrukken en daardoor de gemiddelde stervormingsgraad verhogen.

We kunnen de positie van sterrenstelsels in het $M_\star$ - SFR diagram ook linken aan hun morfologie. Sterrenstelsels op de hoofdreeks corresponderen meestal met vroeg- of laat-type spiraalstelsels, terwijl sterrenstelsels op de rode reeks veelal elliptische sterrenstelsels zijn. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat deze segregatie volgens morfologie niet noodzakelijk het geval is, en dat er eerder een graduele overgang is van de blauwe wolk naar de rode reeks, en dat de stervormingsgraad van een sterrenstelsel eerder geleidelijk aan afneemt (door het opgebruiken van het aanwezige gas) en niet noodzakelijk in een abrupte manier door quenching. Onderzoek tijdens de komende jaren moet uitwijzen wat de correcte interpretatie is!

6.7.2 Kennicutt-Schmidt schaalrelatie

Een andere belangrijke schaalrelatie is de waargenomen trend tussen de stervormingsgraad en de dichtheid van de totale koude gasmassa, waarbij beiden vaak in eenheden van oppervlakedichtheid worden uitgedrukt:

$$\Sigma_{\text{SFR}} = A(\Sigma_{\text{gas}})^n \quad (6.41)$$

Een dergelijke trend werd voor het eerst voorgesteld door Maarten Schmidt in 1959 voor onze eigen Melkweg, en later bevestigd door Robert Kennicutt Jr. in 1998 die een gelijkaardige trend vond voor de ruimtelijk opgeloste sterscheijven in nabijgelegen sterrenstelsels met $n = 1.4 \pm 0.15$ (zie Figuur 6.20, links). Later werd deze schaalrelatie naar hen vernoemd en we spreken nu van de *Kennicutt-Schmidt relatie*; een ander veelgebruikte term voor deze trend is de *stervormingswet*. In de voorbije decennia werd er veel onderzoek gedaan naar de universaliteit van de index n in verschillende types van sterrenstelsels, en de invloed van de ruimtelijke schaal van gebieden die beschouwd wordt in deze plots. Later werd ook de specifieke relatie tussen de stervormingsgraad met atomair waterstof (H I) en moleculair waterstof (H₂) bestudeert (zie Figuur 6.20, rechts). De relatie tussen de SFR en H₂ massa oppervlakedichtheden vertoont het minste dispersie, en blijkt een nagenoeg uniforme schaalwet met $n = 1$ te volgen. Deze

lineaire relatie suggereert dat nieuwe sterren vormen in Grote Moleculaire Wolken met nagenoeg uniforme efficiëntie, en dat de schaalrelatie tot stand komt doordat sommige gebieden in sterrenstelsels juist meer of minder bevolkt worden door Grote Moleculaire Wolken. Daarnaast wordt er een duidelijke saturatie waargenomen in de relatie met de HI massa oppervlakedichtheid bij $\sim 10 \text{ M}_\odot/\text{pc}^2$, wat aangeeft dat het waterstofgas wordt omgezet naar een moleculaire vorm in wolken met dichtheden hoger dan deze waarde. In de buitenste gebieden van sterrenstelsels – waar de gasdichtheden laag zijn en het gas voornamelijk gedomineerd wordt door atomair waterstof – zien we ook dat de stervormingsgraad sterk afneemt (of stervorming zelfs afwezig lijkt te zijn).

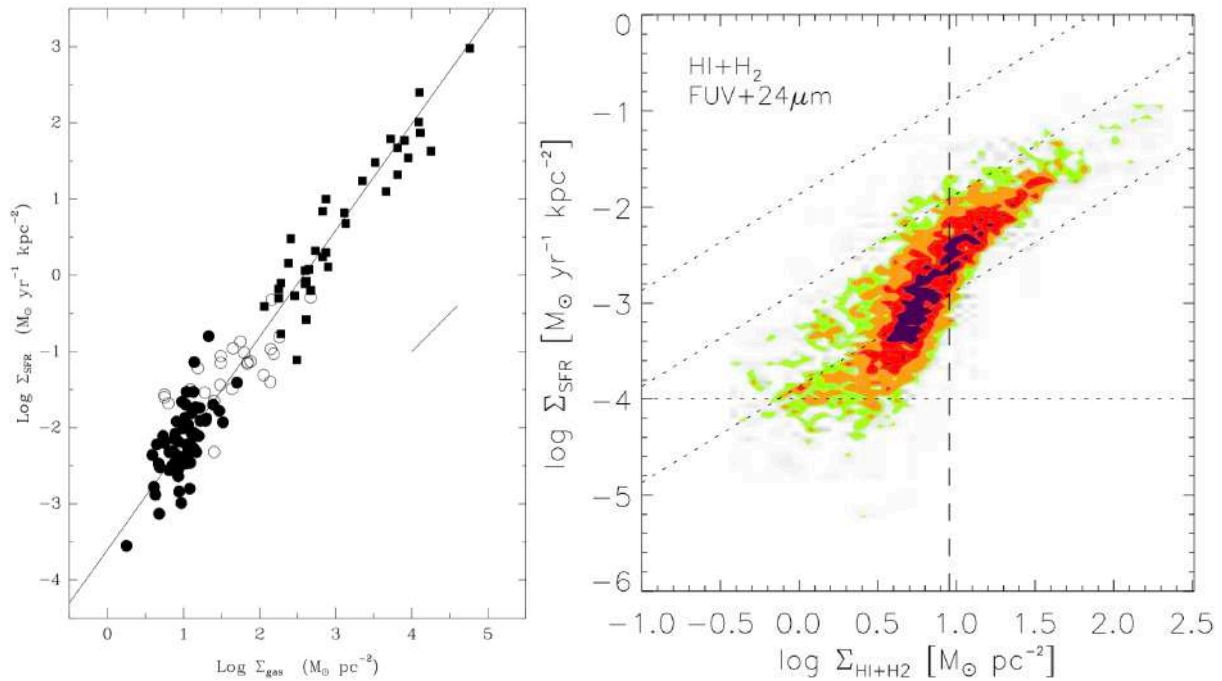


Figure 6.20: Links: de eerste Kennicutt-Schmidt stervormingsrelatie afgeleid voor stervormende schijf-sterrenstelsels (zwarte cirkels), starburstgalaxieën (vierkanten) en de centrale gebieden van stervormende schijf-sterrenstelsels (lege cirkels). Rechts: de stervormingsrelatie op ruimtelijk opgeloste schaal in nabijgelegen spiraalsterrenstelsels. De diagonale lijnen reflecteren constante stervormingsefficiënties. © Links: Kennicutt 1998 ApJ, 498, 541; Rechts: Bigiel et al. 2008, AJ, 136, 2846

De interpretatie van de Kennicutt-Schmidt schaalrelatie is verre van eenvoudig, want de processen die de efficiëntie van stervorming reguleren omvatten verschillende ruimtelijke schalen. De sterke correlatie tussen de stervormingsgraad en de dichtheid van de koud gasmassa in de Kennicutt-Schmidt schaalrelatie wordt gebruikt om de stervorming in kosmologische simulaties van sterrenstelsels te reguleren. In deze simulaties is het enerzijds onmogelijk om de verschillende processen die bijdragen tot de stervorming correct te modelleren, en is anderzijds de resolutie te pover om stervormings-

gebieden ruimtelijk op te lossen. Door dergelijke schaalrelaties af te leiden uit waarnemingen van sterrenstelsels kunnen we fysische processen beschrijven in deze simulaties. Anderzijds kunnen waargenomen schaalrelaties een belangrijke test vormen die door deze theoretische galaxy simulaties moeten gereproduceerd worden.

6.8.1 De massa van moleculaire gas wolken bepalen

Als we de eigenschappen van moleculaire gaswolken willen bestuderen, en bepalen hoe efficiënt stervorming plaatsvindt, moeten we eerst en vooral de massa van een moleculaire gaswolk kunnen afleiden. Door middel van waarnemingen kunnen we de massa van gaswolken op verschillende manieren bepalen.

- Aangezien H_2 geen dipoolmoment heeft, moeten we op zoek naar een andere tracer die typisch aanwezig is in dichte gaswolken. We kunnen er dan voor opteren om andere moleculen waar te nemen zoals CO, HCN, . . . , die ook abundant aanwezig zijn in moleculaire gaswolken. We hoeven dan enkel nog de waargenomen CO intensiteit om te zetten in een moleculaire gas massa door middel van een X conversiefactor, en daar knelt nu net vaak het schoentje. De X factor is vaak niet constant aangezien de verhouding van CO tot H_2 moleculen verandert onder bepaalde omstandigheden (zoals we reeds zagen in Hoofdstuk 3.2.5). Verder zijn er ook indicaties dat er CO-donker moleculair gas bestaat, i.e., moleculair gas dat wel H_2 moleculen bevat maar geen waarneembare hoeveelheden aan CO moleculen. Dit CO-donkere H_2 gas werd voor het eerst opgemerkt in onze eigen Melkweg.
- Daarnaast kunnen we ook de moleculaire gasmassa bepalen uit de waargenomen stofstraling op infrarode en submillimeter golflengten (waaruit we de stofmassa kunnen bepalen) en een schatting van de gas-tot-stof massa verhouding:

$$\frac{\text{Totale gas massa}}{\text{Stof massa}} = \frac{1.36 \times (M_{HI} + M_{H_2})}{M_{\text{stof}}} \quad (6.42)$$

waarbij we nog een meting moeten hebben van de atomaire gas massa M_{HI} – die kan afgeleid worden uit de HI 21 cm lijn (zie vergelijking 3.1). De factor 1.36 corrigeert de totale massa aan waterstof atomen en moleculen om ook de aanwezigheid van zwaardere elementen (vnl. helium) in rekening te brengen. De totale gas-tot-stof verhouding is ongeveer gelijk aan ~ 100 in onze eigen Melkweg, maar kan opnieuw variëren naargelang de omstandigheden, en introduceert opnieuw een extra onzekerheid in de afgeleide moleculaire gas massa.

- Verder kunnen we ook kijken naar de gamma straling die wordt uitgezonden wanneer kosmische straling een interactie ondergaat met een interstellair gasdeeltje. Bij de botsing van een kosmisch protondeeltje met een interstellair proton wordt een instabiel (neutraal) pion π_0 gevormd dat na een korte vervaltijd ($\sim 10^{-16}$ s) uiteen valt in twee gamma fotonen. De hoeveelheid gamma straling hangt af van de hoeveelheid interstellaire gasdeeltjes langsheen de gezichtslijn alsook van de kosmische stralingsdichtheid. Aangezien deze laatste vrijwel constant is in de Melkweg, kunnen we de gamma straling gebruiken als een tracer van de hoeveelheid interstellaire gasdeeltjes langsheen de gezichtslijn.

Elk van deze methoden werd uitgetest in de Melkweg, waar ze goed blijken te werken, maar de toepasbaarheid in andere sterrenstelsels is meer onzeker.

Naast de “directe” massa bepalingen uit waarnemingen, kunnen we ook de massa van een moleculaire gaswolk gaan bepalen als het viriaaltheorema geldt, i.e., de gaswolk is een zelf-graviterend systeem waar een hydrostatisch evenwicht bestaat tussen de gravitatiekracht en de inwendige gasdruk. De kinetische en potentiële energie verhouden zich als volgt voor een zelf-graviterende gaswolk:

$$2K + U = 0 \quad (6.43)$$

Wanneer we de kinetische energie uitschrijven vinden we:

$$-2 \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2 = U \quad (6.44)$$

Vervolgens delen we beide leden door het totale aantal deeltjes, N , met massa, m , met de totale massa van de gaswolk $M = Nm$ (waarbij we ter vereenvoudiging verondersteld hebben dat alle gasdeeltjes dezelfde massa m hebben):

$$-\frac{m}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2 = \frac{U}{N} \quad (6.45)$$

Hier is de gemiddelde snelheid gelijk aan:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2 = \langle v^2 \rangle = 3\langle v_r^2 \rangle = 3\sigma_r^2 \quad (6.46)$$

aangezien een sterrenkundige (1.) enkel de radiële snelheden eenvoudig kan bepalen en (2.) evenveel waarschijnlijkheid zal hebben om radiële metingen te observeren dan

bewegingen in de andere twee richtingen:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_r^2 \rangle + \langle v_\theta^2 \rangle + \langle v_\phi^2 \rangle = 3\langle v_r^2 \rangle \quad (6.47)$$

Wanneer we de reeds eerder afgeleide potentiële energie ($= -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$) invullen, herleidt vergelijking 6.45 zich vervolgens tot:

$$-3m \sigma_r^2 = \frac{3}{5} \frac{GM^2}{NR}. \quad (6.48)$$

Lossen we dit op naar de massa (met $M = Nm$), dan vinden we de vergelijking voor de viriaal massa:

$$M_{\text{viriaal}} \approx \frac{5R\sigma_r^2}{G} \quad (6.49)$$

waarbij we enkel de gemiddelde snelheidsdispersie en de grootte van de wolk hoeven te kennen.

Deze veronderstelling geldt uiteraard enkel voor stabiele gaswolken, die niet instorten onder hun eigen zwaartekracht of waarbij de interne druk de gaswolk niet laat uitzetten. Een vergelijking van de massabepalingen door middel van waarnemingen van CO moleculen, stof straling en/of gamma straling, enerzijds, en de viriaal massa's, anderzijds, geven aan dat deze veronderstelling meestal gerechtvaardigd is.

6.8.2 Schaalrelaties voor moleculaire gaswolken

Aan het begin van de jaren '80 was Richard Larson de eerste die een kwantitatieve studie ondernam om de verhoudingen en relaties tussen verschillende intrinsieke eigenschappen van gaswolken in de Melkweg te bestuderen. De drie schaalrelaties die hij afleidde, hebben een belangrijke invloed gehad op de interpretatie van stervorming in gaswolken, en worden nog steeds gebruikt om de eigenschappen van moleculaire gaswolken in externe sterrenstelsels te vergelijken met de Melkweg.

De eerst "Larson" wet is de waargenomen relatie tussen de lijnbreedte en de grootte van moleculaire wolken (zie Figuur 6.21, top), gegeven door $\sigma [\text{kms}^{-1}] = 1.1L [\text{pc}]^{0.38}$ ⁵. Deze wet neemt dezelfde machtswet aan die we verwachten bij turbulente cascade, i.e., wanneer op grote schaal energie gedumpt wordt in het interstellair medium (bv. door supernova ontploffingen) en deze energie niet-lineair wordt overgebracht naar kleinere schalen tot op een minimale schaal, de dissipatieschaal genoemd, waar energie wordt omgezet in warmte. Deze eerste wet zou er dus op kunnen wijzen dat turbulentie een belangrijke rol speelt in het bepalen van de eigenschappen van gaswolken – met meer/minder turbulentie in grotere/kleinere gaswolken – en dat hun

⁵ De snelheidsdispersie σ is hier een maat voor de willekeurige beweging van gasdeeltjes in gaswolken.

Figure 1 consists of three vertically stacked plots. The top plot shows $\log \sigma$ (km/s) on the y-axis (ranging from -1 to 1) versus $\log L$ (pc) on the x-axis (ranging from -1 to 2). The middle plot shows $\log \sigma$ (km/s) on the y-axis (ranging from -1 to 1) versus $\log M$ ($M_{\odot}$) on the x-axis (ranging from 0 to 6). The bottom plot shows $\log \langle n(H_2) \rangle$ (cm^{-3}) on the y-axis (ranging from 0 to 5) versus $\log L$ (pc) on the x-axis (ranging from -1 to 2). Each plot contains data points labeled with letters (L, O, B, P, T, M, N, C, S, R, W, P, N, O, M) and a dashed line representing a linear fit. The top and middle plots have a y-axis labeled σ_s with an arrow pointing to the dashed line. The bottom plot has a y-axis labeled $\log \langle n(H_2) \rangle$ (cm^{-3}).

De tweede “Larson” wet stelt dat de lijnbreedte schaalt met de massa van de gas-

wolk: $\sigma \text{ [km s}^{-1}] = 0.42M \text{ [M}_\odot\text{]}^{0.20}$ (zie Figuur 6.21, midden). De derde “Larson” wet beschrijft een inverse correlatie tussen de dichtheid van een wolk en de grootte van die wolk: $n_{\text{H}_2} \text{ [cm}^{-3}] = 3400L^{-1.10} \text{ [pc]}$. De laatste Larson wet impliceert dat alle Grote Moleculaire wolken nagenoeg een constante oppervlakedichtheid hebben. Je kan de oppervlakedichtheid zien als het “massa” equivalent van de oppervlaktehelderheid, waar we nu kijken naar de hoeveelheid massa langsheen de gezichtslijn in een bepaald oppervlak aan de hemel. In de Melkweg is de oppervlaktehelderheid gemiddeld gelijk aan $\sim 100 \text{ M}_\odot \text{ pc}^{-2}$. Deze oppervlakedichtheid blijkt nagenoeg dezelfde in externe sterrenstelsels waar we ook moleculaire gaswolken kunnen oplossen. Er worden kleine variaties waargenomen waarbij kleine sterrenstelsels met een lage metaalfractie (zoals de Grote Magellaanse Wolk) een gemiddelde oppervlakedichtheid hebben van $\sim 50 \text{ M}_\odot \text{ pc}^{-2}$ en grote, metaalrijke sterrenstelsels (zoals het draaikolkstelsel M51) eerder oppervlakedichtheden bereiken rond de $\sim 200 \text{ M}_\odot \text{ pc}^{-2}$. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze relaties mogelijks beïnvloed kunnen worden door de kwaliteit van de data. Enerzijds moet je de verschillende moleculaire wolken ruimtelijk kunnen oplossen, en anderzijds speelt de gevoeligheid van de waarnemingen een rol. Tijdens een bepaalde belichtingstijd zal een telescoop spiegel slechts een beperkt aantal fotonen kunnen collecteren, wat er voor zorgt dat moleculaire wolken met een lagere oppervlaktehelderheid (en dus ook lagere oppervlakedichtheid, als we een constante X factor veronderstellen) niet kunnen waargenomen worden.

De Larson wetten zijn niet onafhankelijk van elkaar. De proportionaliteit tussen de lijnbreedte (of snelheidsdispersie) en de grootte en de massa van de gaswolk (zoals beschreven in de eerste twee wetten) resulteert in de waargenomen relatie tussen de massa en grootte van de gaswolk (in de derde wet). Verder kan ook afgeleid worden dat deze Larson wetten leiden tot een viriaalparameter $\alpha_{\text{vir}} \approx 1$. De viriaalparameter is de verhouding tussen de kinetische en potentiële energie, en kunnen we afleiden uit vergelijking 6.49 als:

$$\alpha_{\text{vir}} = \frac{2K}{U} = \frac{5\sigma_r^2 R}{GM} \quad (6.50)$$

We kunnen dit ook herschrijven indien we de eerste Larson wet hierin verwerken (met een algemene normalisatie $\sigma \text{ [kms}^{-1}] = \sigma_{\text{pc}} L \text{ [pc]}^{0.38}$):

$$\alpha_{\text{vir}} = \frac{5\sigma_r^2 R}{GM} = \left(\frac{5}{\pi pc}\right) \frac{\sigma_{\text{pc}}^2}{G\Sigma} = 3.7 \left(\frac{\sigma_{\text{pc}}}{1 \text{ kms}^{-1}}\right)^2 \left(\frac{100 \text{ M}_\odot \text{ pc}^{-2}}{\Sigma}\right) \quad (6.51)$$

De universaliteit van de oppervlakedichtheid en de lijnbreedte-grootte relatie zijn dus equivalent, en de normalisatie van de lijnbreedte-grootte relatie is equivalent met $\alpha_{\text{vir}} \approx 1$. Bij een viriaalfactor gelijk aan 1 is er dus een evenwicht tussen de inwendige

druk en de zwaartekracht. Dit resultaat is in overeenkomst met de gelijkaardige moleculaire gasmassa's afgeleid uit waarnemingen van stof, gamma straling of CO, en uit de viriaalmassa. Dit resultaat geldt echter enkel voor gaswolken met massa's hoger dan $\sim 10^4 M_{\odot}$; voor gaswolken met een lagere massa is $\alpha_{\text{vir}} \gg 1$. Deze gaswolken worden bij elkaar gehouden door een externe gasdruk in plaats van de zwaartekracht.

Meer recente resultaten hebben aangetoond dat observationele beperkingen wel degelijk een invloed kunnen hebben op de afgeleide Larson wetten, en dat er wel degelijk variaties zijn in de oppervlakedichtheden die er op wijzen dat externe factoren (e.g., druk van het omringende interstellaire gas) een rol kunnen spelen.

De levenscyclus van sterren

7

We hebben reeds gezien hoe een moleculaire wolk samentrekt tot er zich een protoster vormt, hoe deze protoster verder materiaal opsloopt van de omliggende wolk om uiteindelijk een temperatuur te bereiken waarop kernfusie kan plaatsvinden en het leven van de ster op de hoofdreks kan starten (zie Hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk bekijken we wat er gebeurt met hoofdrekssterren van een verschillende initiële massa. We maken hierbij onderscheid tussen sterren van lage ($M < 2 M_{\odot}$) en middelmatige ($2 M_{\odot} \leq M \leq 8 M_{\odot}$) massa (zie 7.2) en hoge ($> 8 M_{\odot}$) massa (zie 7.3).

Het leven van sterren (ongeacht hun massa) wordt gekarakteriseerd door een voortdurende strijd tussen twee krachten – druk en zwaartekracht – die elkaar tegenwerken. De inwendige druk wordt veelal geleverd door stralingsdruk, die toeneemt wanneer de temperatuur of thermische energie toeneemt. Deze energie wordt geleverd door de kernfusie van lichte tot zwaardere elementen of door gravitationele instorting waarbij potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie. Veelal zullen de energie processen die de inwendige druk leveren slechts een beperkte¹ periode werkzaam zijn, terwijl de zwaartekracht een niet aflatende druk van buitenaf levert. De levensduur en het uiteindelijke lot van een ster wordt bepaald door de aanlevering van thermische energie. Wanneer de inwendige druk niet langer voldoende is om de zwaartekracht te balanceren, zal de ster onherroepelijk instorten onder haar eigen zwaartekracht. De manier waarop een ster aan haar einde komt en de stellaire restanten die overblijven nadat de ster haar leven heeft beëindigd, worden bepaald door de initiële massa van de ster (zie 7.2, 7.3 en 7.4).

Op de hoofdreks:

Sterren met een lage massa brengen een lange tijd door op de hoofdreks in het Hertzsprung-Russell (H-R) diagram (zie Figuur 7.1). De hoofdreks vormt een nagenoeg diagonale lijn doorheen dit diagram, en wordt bevolkt door het merendeel van de sterren in het diagram (wat representatief is voor de tijdsduur dat sterren gemiddeld op de hoofdreks doorbrengen vergeleken met andere delen van het H-R diagram). De diagonale lijn wordt de zero-age main sequence (ZAMS) genoemd waarop sterren van verschillende massa voor het eerst de hoofdreks bereiken en waarin een stabiele fase van waterstofverbranding wordt geïnitieerd. De initiële positie van een hoofdreksster (vlak nadat waterstofverbranding op gang is gekomen) wordt bepaald door de initiële

¹ Beperkt kan je gerust met een korreltje zout nemen. Zo kan kernfusie van waterstof in helium voor miljarden jaren doorgaan voor een ster van lage massa.

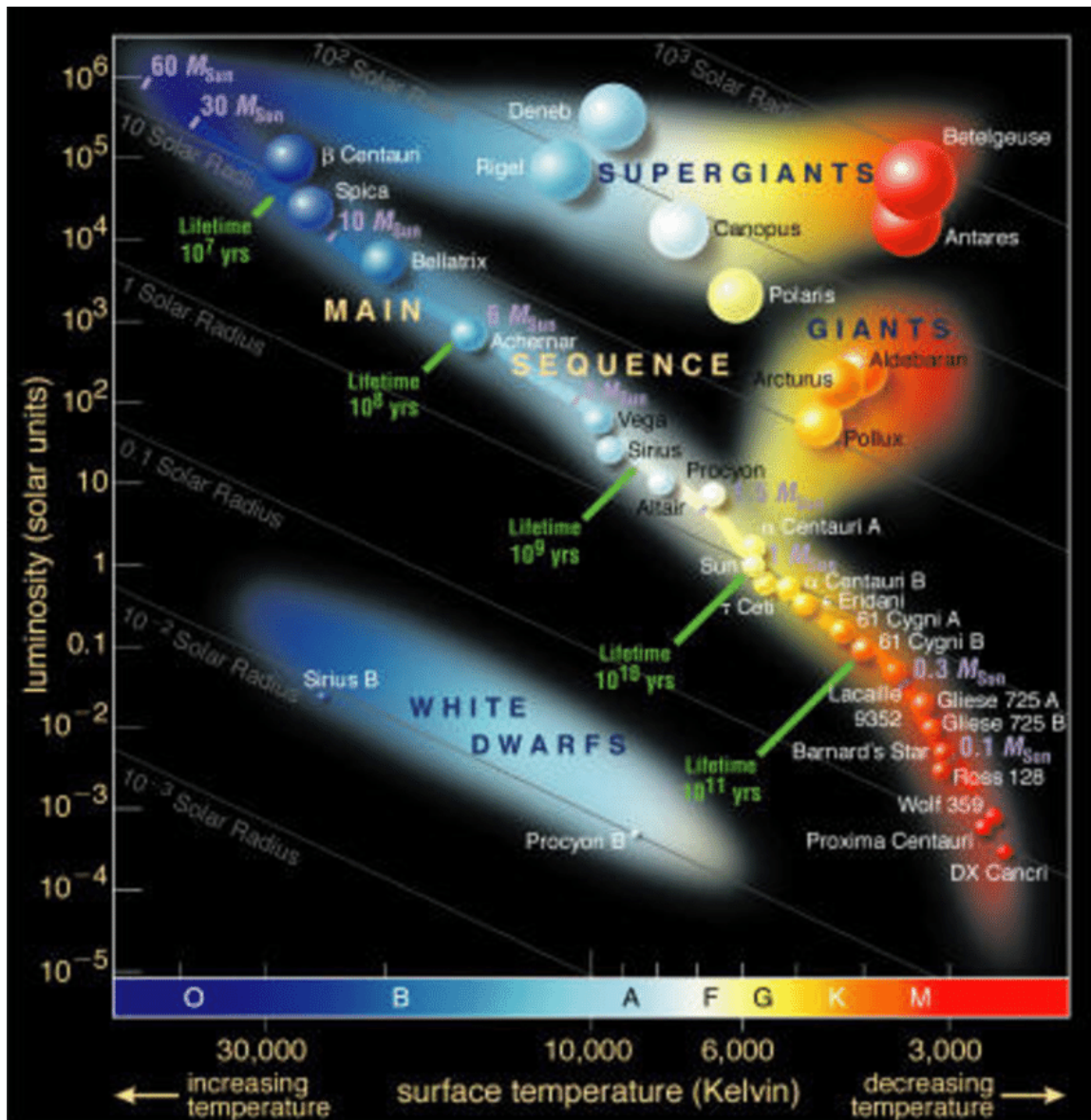


Figure 7.1: Een weergave van een Hertzsprung-Russell diagram waar de oppervlaktetemperatuur (op de x-as) wordt gelinkt aan de lichtkracht van sterren (op de y-as). De positie van een aantal nabijgelegen en/of heldere sterren aan de hemel wordt weergegeven ter illustratie. De diagonale lijnen corresponderen met lijnen van constante straal, en geven een indicatie hoe groot/klein deze sterren zijn ten opzichte van de Zon. © David Darling

massa van de gevormde ster. Meer massieve sterren beginnen hun leven op de hoofdreeds met een hogere oppervlakte temperatuur en hogere lichtkracht. De voornaamste bron van thermische energie in ZAMS met een massa lager dan $1.2 M_{\odot}$ komt van waterstoffusie via de proton-proton reactiereeks (zie Figuur 7.2) in de kern. Daarbij worden vier waterstofkernen versmolten tot een helium atoom; deze kernfusie gebeurt in een vierdelig proces van reacties waarbij veel energie vrij komt (en ongeveer 0.7% van de protonen-massa wordt omgezet in energie!). In onze Zon zorgde waterstoffusie

reeds gedurende 4.57 miljard jaar voor een duurzame energiebron, en geschat wordt dat de Zon nog zo een 5.5 miljard jaar langer op de hoofdreeks waterstof zal blijven verbranden. Voor sterren met een massa hoger dan $1.2 M_{\odot}$ wordt waterstof omgezet in helium door de CNO cyclus (zie Figuur 7.3). Deze CNO-cyclus is sterk temperatuurafhankelijk, en zal enkel voorkomen (en efficiënt energie produceren) in sterren iets zwaarder dan onze eigen Zon aangezien de centrale temperatuur hoger is vergeleken met sterren met een lagere massa. Het verschil in deze nucleaire kernfusie reacties voor sterren van verschillende massa zal ook een rol gaan spelen in het bepalen van de inwendige structuur van deze sterren.

Gedurende de periode dat sterren doorbrengen op de hoofdreeks zullen ze geleidelijk aan toenemen in lichtkracht. De moleculaire massa μ in de kern neemt toe naarmate meer waterstof wordt omgezet in helium (door de pp-keten of CNO cyclus). Volgens de ideale gaswet:

$$P = n k T = \frac{\rho k T}{\mu m_H} \quad (7.1)$$

zal (bij een gelijke temperatuur en dichtheid) de centrale druk dus geleidelijk aan afnemen naarmate meer waterstof wordt verbrandt. Dit zorgt ervoor dat de ster niet langer in hydrostatisch evenwicht zou zijn (i.e., de inwendige druk $<$ zwaartekracht), en de ster begint opnieuw in te storten. Deze samentrekking heeft tot gevolg dat de temperatuur en dichtheid in de kern opnieuw toenemen om te compenseren voor de toenemende moleculaire massa. Deze verhoogde temperatuur en dichtheid zorgt ervoor dat de waterstofverbranding aan een hoger tempo plaatsvindt. Daarnaast zorgt de temperatuur stijging er ook voor dat het centrale gebied waar de temperatuur grens voor kernfusiereacties wordt bereikt, vergroot. De temperatuurstijging heeft zo een groter effect dan de dalende massafractie van waterstof, en zorgt ervoor dat de lichtkracht van de ster toeneemt.

We bespreken nu de laatste fases van stellaire evolutie voor een ster met een lage en middelmatige massa, waarbij we een karakteristieke initiële stermassa van $1 M_{\odot}$ en $5 M_{\odot}$ veronderstellen.

Post-hoofdreeks evolutie:

Het einde van de hoofdreeks wordt gekenmerkt door de beëindiging van de waterstofverbranding in de kern van de ster. De waterstofverbranding heeft er tijdens haar verblijf op de hoofdreeks voor gezorgd dat de ster niet zou bezwijken onder de zwaartekracht. Wanneer de voorraad waterstof in de kern is opgebrand kan de proton-proton reactieketen niet langer plaatsvinden en de kern begint te krimpen onder invloed van de zwaartekracht (die nu niet langer wordt weerstaan door de inwendige druk). Voor een $1 M_{\odot}$ ster komt de waterstofverbranding onmiddellijk opnieuw op gang in een dikke schil rondom de kern. De inkrimping van de kern (waarbij gravitationele energie

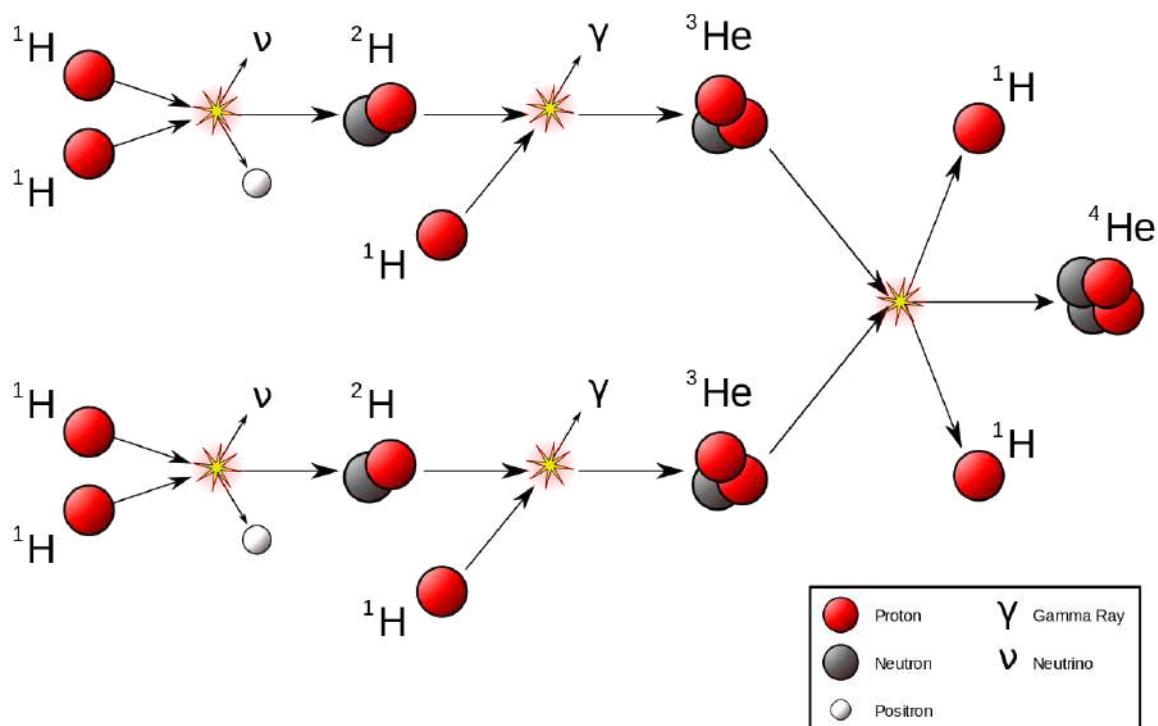


Figure 7.2: De vier stappen in de proton-proton reactieketen waarbij vier protonen uiteindelijk samensmelten tot een heliumkern. © Science at Your Doorstep

vrijkomt) zorgt voor een toename van de temperatuur in de schil, waardoor de waterstofverbranding aan een hoger tempo plaatsvindt dan oorspronkelijk in de kern, waardoor de lichtkracht toeneemt, de omliggende stergebieden rond de kern uitzetten, en de oppervlaktetemperatuur afneemt (i.e., de ster beweegt naar rechtsboven in het H-R diagram, zie Figuur 7.4, links). Voor een $5 M_{\odot}$ ster komt de waterstofschildverbranding niet direct op gang, en zet de instorting van de kern zich aan een snel tempo verder wat een toename van de lichtkracht, afname van de straal en toename van de oppervlaktetemperatuur tot gevolg heeft (i.e., de ster beweegt naar linksboven in het H-R diagram, zie Figuur 7.4, rechts). Wanneer de temperatuur voldoende is toegenomen kan de waterstofverbranding ook op gang komen in een schil rondom de heliumkern. De buitenste lagen van de ster zetten uit en absorberen een deel van de energie die vrijkomt bij de waterstofverbranding, waardoor de lichtkracht en oppervlaktetemperatuur afneemt.

Subreuzen-tak:

Voor zowel sterren van lage en middelmatige massa neemt de massa van de heliumkern geleidelijk aan toe terwijl de waterstofverbranding in de schil zich verder zet. Er is echter een limiet aan de massa waarbij de isotherme (= met constante temper-

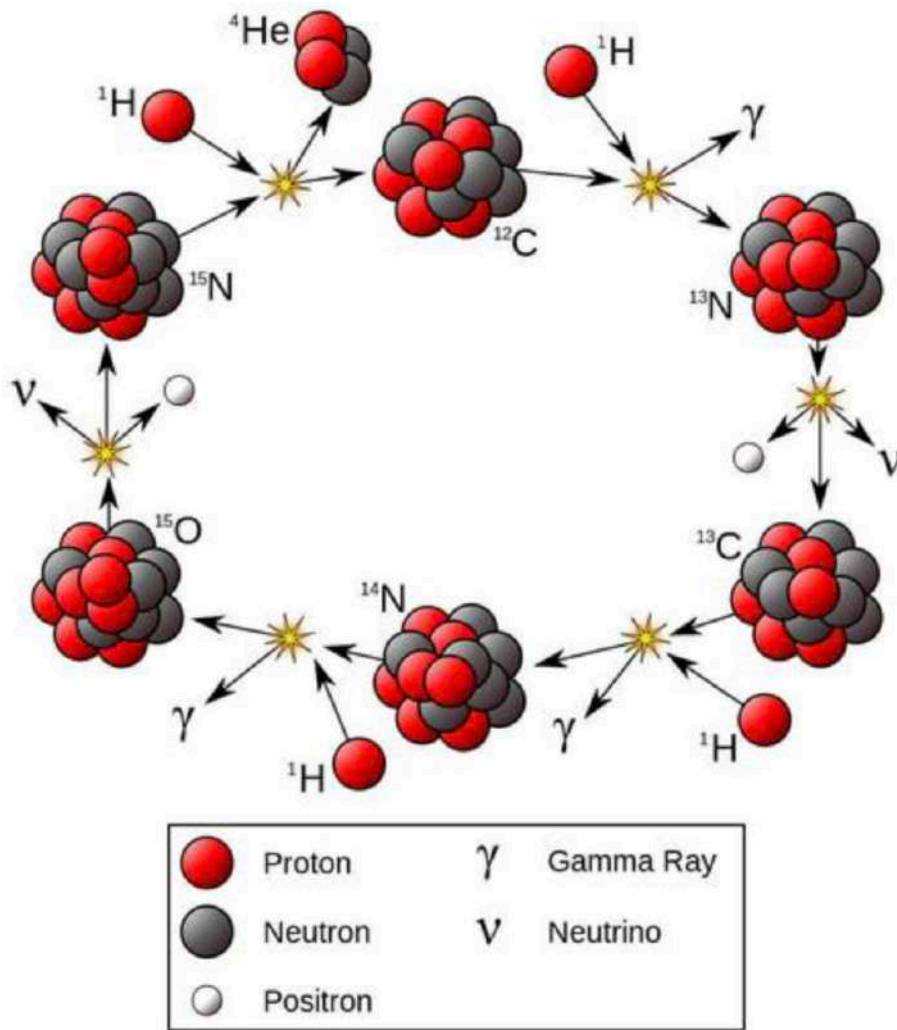


Figure 7.3: De verschillende stappen in de koolstof-stikstof-zuurstof keten (of CNO cyclus) waarbij vier protonen door koolstof en stikstof worden gevangen in verschillende stappen. De koolstof ^{12}C kern vormt zowel het start- als eindpunt van deze keten. © Physics Feed

atuur) heliumkern de druk van de omliggende lagen van de ster nog kan weerstaan. Deze limiet wordt de *Schönberg-Chandrasekhar limiet* genoemd, en werd voor het eerst afgeleid in 1942. De afgeleide formule geeft de maximale massafractie van de ster dat zich in een isotherme kern kan bevinden, gegeven de gemiddelde moleculaire massa's van de omliggende gaslagen in de ster (μ_{env}) en de isotherme kern (μ_{ic}):

$$\left(\frac{M_{\text{ic}}}{M}\right)_{\text{SC}} \simeq 0.37 \left(\frac{\mu_{\text{env}}}{\mu_{\text{ic}}}\right)^2 \quad (7.2)$$

waarbij M_{ic} de massa van de isotherme kern is en M de totale massa van de ster. Wanneer deze limiet overschreden wordt, zal de isotherme heliumkern onherroepelijk beginnen instorten. De potentiële energie die vrijkomt tijdens het snelle instortingsproces

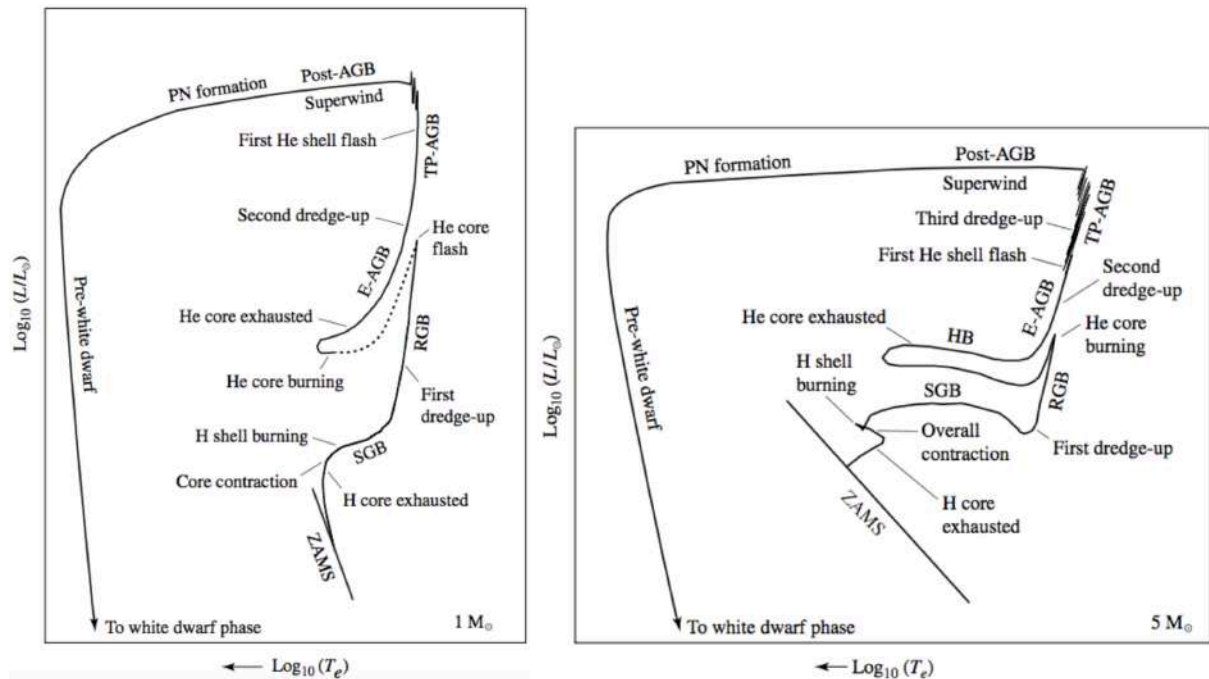


Figure 7.4: Een schematisch overzicht van de evolutie voor sterren met een massa van $1 M_{\odot}$ (links) en $5 M_{\odot}$ (rechts) vanaf de zero-age main sequence tot de vorming van een witte dwerg. Achtereenvolgens gaat de ster door verschillende fasen van evolutie: Zero-Age Main Sequence (ZAMS, of hoofdreeks van de nulleeftijd), Sub-Giant Branch (SGB, of de subreuzen-tak), Red Giant Branch (RGB), Early Asymptotic Giant Branch (E-AGB), Thermal Pulse Asymptotic Giant Branch (TP-AGB), Post-Asymptotic Giant Branch (Post-AGB), Planetary Nebula (PN), Pre-White dwarf. Voor een $5 M_{\odot}$ ster komt daar nog de horizontale tak (Horizontal Branch, HB) bij. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie

zorgt ervoor dat de buitenste lagen van de ster uitzetten en dat de oppervlaktetemperatuur afneemt, wat de ster naar rechts doet bewegen in het H-R diagram op de zogenaamde subreuzen-tak (zie Figuur 7.4). Tegelijkertijd zorgt de vrijkomende (potentiële) energie er voor dat de temperatuur en dichtheid van de omliggende schil toeneemt en dus ook de snelheid waarmee waterstofverbranding plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat de buitenste sterlagen opnieuw uitzetten, en dat een deel van de energie die vrijkomt bij de waterstofverbranding wordt opgeslokt door de buitenste lagen waardoor minder energie het steroppervlak bereikt en de lichtkracht voor een korte tijd afneemt in $5 M_{\odot}$ sterren (zie Figuur 7.4, rechts).

Rode reuzen-tak:

De ster blijft verder uitzetten en de oppervlaktetemperatuur neemt af, waardoor de opaciteit van de fotosfeer toeneemt (en dus minder straling kan ontsnappen). Om de energie zo efficiënt mogelijk van de binnenste naar de buitenste sterlagen te transporteren, ontwikkelen zich convectiezones nabij het steroppervlak. De energie wordt nu hoofdzakelijk door convectiestromen naar het oppervlak gebracht: stromen van

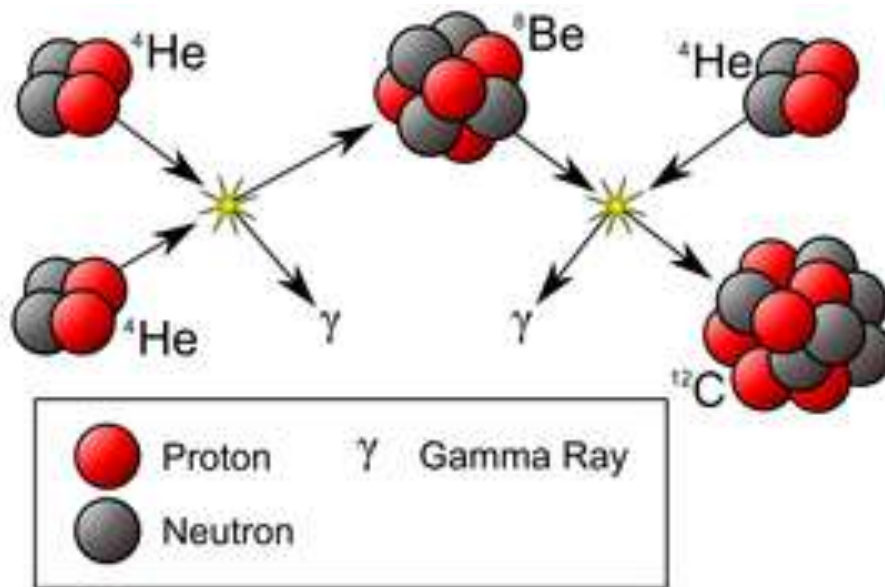


Figure 7.5: De twee stappen in het triple alpha proces waarbij drie heliumkernen samensmelten tot een koolstofkern. © Lars Mattsson.

heet gas die omhoog gaan terwijl afgekoeld gas weer naar beneden gaat. Dezelfde stromingen ontstaan in een pot water die je opwarmt op een vuur. Door het efficiënte energietransport binnen in de ster, neemt de lichtkracht van de ster verder toe wanneer ze zich opwaarts beweegt op de rode reuzen-tak in het H-R diagram. Naarmate de ster verder op de rode reuzen-tak klimt, wordt de convectiezone steeds dieper tot ze uiteindelijk de centrale gebieden bereikt waar fusieprocessen de ster verrijkt hebben met (zware) elementen. Door het convectie transport worden zo zware elementen van de binnenste naar de buitenste sterlagen gebracht in een proces dat we de “eerste opbagging” (*first dredge-up*) noemen. Deze chemische verrijking van de buitenste sterlagen is waar te nemen wanneer we de spectra bestuderen van de fotosfeer.

De straal van een rode reus kan een duizendtal keer groter worden dan die van de hoofdreeksster, terwijl de lichtkracht met een factor van enkele duizenden toeneemt. Aangezien het oppervlak van de Zon groter wordt ten opzichte van de toegenomen stralingsintensiteit, neemt de oppervlakte temperatuur lichtjes af. Voor de Zon betekent dit dat de planeten Mercurius en Venus worden opgeslokt. Wat voor lot de Aarde beschoren is en of ze ook zal opgeslokt worden door de Zon, blijft onduidelijk. Wel is zeker dat het leven hier op Aarde onmogelijk wordt door de sterk toegenomen lichtkracht van de Zon wat de temperatuur op Aarde zal doen stijgen.

Top van de rode reuzen-tak:

Wanneer de ster de top van de rode reuzen-tak bereikt heeft, is de centrale temperatuur en dichtheid hoog genoeg ($1.3 \times 10^8 \text{ K}$ en $7.7 \times 10^6 \text{ kg m}^{-3}$) om heliumverbranding

op gang te brengen. Drie heliumkernen (alpha deeltjes) versmelten tot koolstof via het triple-alpha proces (zie Figuur 7.5). Naast koolstof kan ook zuurstof en neon gevormd worden door middel van de volgende reacties:



De vorming van zwaardere elementen wordt onmogelijk door de toegenomen Coulomb barrière die moet overwonnen worden. De Coulomb barrière is de energie – geleverd door de elektrostatische interactie tussen twee atoomkernen – die moet overwonnen worden zodat twee atoomkernen elkaar voldoende dicht kunnen benaderen opdat kernfusie kan plaatsvinden. De Coulomb barrière wordt uitgedrukt als de elektrostatische potentiële energie:

$$U_{\text{coul}} = k \frac{q_1 q_2}{r} = k \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r} \quad (7.5)$$

met k de Coulomb constante, e de elementaire lading², de q_1 en q_2 de ladingen en Z_1 en Z_2 de atoomnummers van de interagerende deeltjes,

Door de heliumverbranding zet de kern opnieuw uit. De waterstofverbranding in de schil blijft wel de voornaamste energie bron, maar de uitzetting van de kern duwt de omliggende schil van waterstofverbranding verder weg, waardoor de temperatuur afneemt en de snelheid waarmee waterstof wordt verbrand in de schil afneemt. Dit zorgt voor een sterke daling in de ster's lichtkracht, terwijl de de buitenste lagen van de ster opnieuw inkrimpen en de oppervlaktetemperatuur toeneemt. De ster beweegt bijgevolg naar linksonder in het H-R diagram (zie Figuur 7.4).

Voor sterren met een massa lager dan $1.8 M_{\odot}$ is de aanzet van heliumverbranding een explosieve gebeurtenis. Aangezien de stralingsdruk in de inerte heliumkern onvoldoende weerstand biedt tegen de zwaartekracht, zijn het de ontaarde elektronen die de druk leveren om verdere instorting tegen te gaan. Bovendien kunnen neutrino's efficiënt ontsnappen uit deze ontaarde kern, en daarbij energie wegvoeren uit de centrale delen van de ster, en een negatieve temperatuursgradiënt creëren in de kern. Aangezien deze gedegenereerde druk niet schaal met de temperatuur, en de neutrino's voor een daling van de temperatuur in de meest centrale delen heeft veroorzaakt, zal de temperatuur van de kern sterk toenemen wanneer heliumverbranding op gang komt zonder dat de kern uitzet. Deze sterke temperatuurstijging zorgt ervoor dat de heliumverbranding aan een ongelooflijk snel tempo plaatsvindt, waardoor

² De elementaire lading is de elektrische lading gedragen door één enkel proton, of equivalent, het tegengestelde van de elektrische lading gedragen door één enkel elektron.

een grote hoeveelheid energie in de kern gedumpt wordt tijdens wat een *heliumflits* wordt genoemd (zie Figuur 7.4). Op slechts enkele seconden neemt de stralingsdruk de taak over van de gedegenereerde druk om de kern te balanceren tegen de instorting onder de zwaartekracht. Tijdens deze *heliumflits* is de ster voor een paar seconden even lichtkrachtig als een sterrenstelsel met een lichtkracht van $10^{11} L_{\odot}$. Tijdens deze heliumflitsen zou ook materiaal van de ster kunnen ontsnappen van het steroppervlak.

Horizontale tak:

Daarna begint de kern terug uit te zetten, waardoor de dichtheid en temperatuur, alsook de heliumverbranding reactiesnelheid afneemt. De totale energieproductie van de gezamenlijke waterstof- en heliumverbranding is minder dan tijdens de piek van de rode reus fase, en de buitenste lagen van de ster krimpen terug waardoor de oppervlaktetemperatuur terug toeneemt. Tijdens dit eerste deel van de horizontale tak beweegt de ster voornamelijk naar links in het H-R diagram (zie Figuur 7.4). Wanneer voldoende helium is verbrand, neemt de gemiddelde moleculaire massa van de kern opnieuw toe, waardoor de kern gaat inkrimpen en de temperatuur in de kern stijgt. De verhoogde productie van koolstof en zuurstof zorgt er voor dat de buitenste sterlagen uitzetten en de oppervlaktetemperatuur afneemt – de ster beweegt naar rechts in het H-R diagram (zie Figuur 7.4). Al snel is alle helium in de kern opgebrand, en begint de inerte koolstof-zuurstof kern in te storten (onder invloed van de zwaartekracht). De vrijgekomen potentiële energie doet de buitenste lagen verder uitzetten en de oppervlakte temperatuur afnemen.

Tijdens z'n verblijf op de horizontale tak is de ster onderhevig aan instabiliteiten in de buitenste sterlagen waardoor de ster periodieke pulsaties kan vertonen. Deze pulsaties zijn zichtbaar als veranderingen in de lichtkracht, temperatuur en straal. Aangezien deze fluctuaties afhangen van de inwendige structuur van de ster, vormen deze stellaire pulsaties een belangrijke test voor theoretische modellen die de inwendige opbouw van een ster beschrijven.

Vroege asymptotische reuzentak:

De fase van heliumverbranding duurt veel minder lang ($\approx 10^8$ jr) vergeleken met de waterstofverbranding. Wanneer de helium is opgebrand, stort de koolstofkern (alsook de omliggende schillen van helium en waterstof) opnieuw in onder de zwaartekracht waardoor waterstof- en heliumverbranding opnieuw op gang komen in schillen rondom de koolstofkern. De lichtkracht van de ster neemt opnieuw toe en de buitenste lagen worden naar buiten geduwd waardoor de ster de reuzentak opnieuw opklimt tot een asymptotische reuzenster (die nog helderder straalt en nog groter is dan een rode reus). We spreken in dit geval van de *asymptotische reuzentak* – die zijn naam kreeg omwille van het asymptotische benaderen van de rode reuzentak – de asymptotische

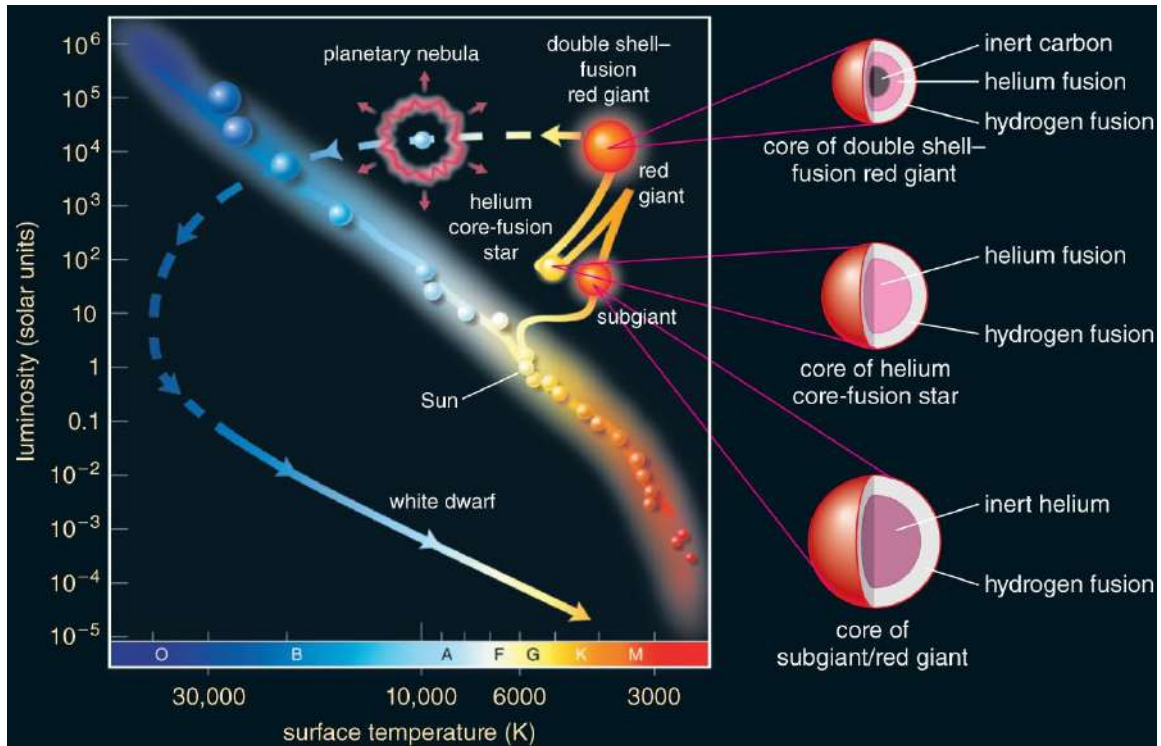


Figure 7.6: De levenscyclus van een $1 M_{\odot}$ ster, startend op de hoofdreeks tot de vorming van een witte dwerg. De structuur van de kern wordt eveneens weergegeven op cruciale momenten in de sterrevolutie. © The Cosmic Perspective – Bennett, Donahue, Schneider & Voit.

reuzentak is dan ook de equivalent van de rode reuzentak waarbij helium in een schil om de kern wordt verbrandt in plaats van waterstof (zie Figuur 7.6).

Tijdens deze eerste fase op de asymptotische reuzentak wordt de energie output gedomineerd door heliumverbranding, want de waterstofverbranding in de omliggende schil is voorlopig niet terug op gang gekomen. De buitenste sterlagen kunnen verder uitzetten onder invloed van de energie die vrijkomt bij de heliumverbranding. Sterke convectiecellen zorgen voor het “opvissen” van materiaal uit de kern, waardoor de buitenste mantel van de ster verrijkt wordt met helium en stikstof tijdens deze “tweede opbaggering” (*second dredge-up*).

Thermisch pulserende asymptotische reuzentak:

Tijdens de laatste fase op de asymptotische reuzentak komt waterstofverbranding in de schil opnieuw op gang, en gaat deze de energie output van de ster domineren. Het proces van heliumverbranding wordt tijdens deze fase ook discontinu en wordt opnieuw opgestart om de paar duizend jaar tijdens een *thermische puls*. Als resultaat van de waterstofverbranding in de omliggende schil wordt meer en meer helium gedumpt in de heliumverbrandingsschil. Een deel van deze schil heeft nog niet de temperatuur bereikt om heliumverbranding op gang te brengen en wordt door de gedegenereerde druk weerhouden van instorting onder de zwaartekracht. Wanneer de heliumver-

branding wel op gang komt gaat dit gepaard met een *heliumflits* in de schil (tot de verbranding voldoende energie produceert om de zwaartekracht te balanceren en de taak overneemt van de gedegenererde elektronendruk).

Tijdens deze thermische pulsen gaat de snelheid waarmee heliumfusie plaatsvindt pijlsnel omhoog, en verplaatst de waterstofverbrandingsschil zich verder weg van de kern waardoor de temperatuur in de schil daalt en de waterstofverbranding tijdelijk gestaakt wordt. De lichtkracht van de ster neemt bijgevolg sterk af aangezien de waterstofverbranding in de schil de dominante energieleverancier was. Wanneer de heliumverbranding opnieuw aan een normaal tempo plaatsvindt, kan de waterstofverbranding terug op gang komen waardoor de lichtkracht vervolgens toeneemt. De periode tussen thermische pulsaties varieert met de massa van de ster, en kan enkele duizenden jaren bedragen voor een $5 M_{\odot}$ ster en neemt af tot een aantal honderden jaren voor een $0.6 M_{\odot}$ ster.

Tijdens deze thermische pulsaties kunnen convectiecellen opnieuw materiaal van de kern naar de buitenste sterlagen transporteren tijdens de “derde opbaggering” (*third dredge-up*) fase waardoor deze verrijkt worden met zware elementen. Voor sterren met een massa $>2 M_{\odot}$ kan een convectiezone ontstaan die rijkt tot aan de verbrandingsschillen waardoor koolstof naar het oppervlak wordt getransporteerd, en de ster verandert van een zuurstof-rijke ster (M-type) in een koolstof-rijke ster (C-type)³. Dit materiaal wordt meegenomen in stellaire winden waarin temperaturen bereikt worden van 1000-2000 K verder weg van het steroppervlak, en waar koolstof en andere zware metalen kunnen samenklitten tot interstellaire stofkorrels (zie Hoofdstuk 4.3). Afhankelijk van de samenstelling van deze stellaire winden kunnen stofkorrels met een verschillende samenstelling vormen.

Een ster kan tot 50-70 % van z'n initiële massa verliezen op de asymptotische reuzentak. De sterkte van het massaverlies neemt toe naarmate de ster verder evolueert op de asymptotische reuzentak, en de lichtkracht en straal steeds verder toenemen en de gehele massa van de ster verder afneemt. Dit zorgt er voor dat de oppervlaktezwaartekracht afneemt, waardoor het materiaal aan het steroppervlak minder sterk gravitationeel gebonden is. Het massaverlies kan oplopen tot $\sim 10^{-4} M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$ wanneer zogenaamde superwinden ontwikkelen, en de ster kan nagenoeg onzichtbaar worden omwille van de dichte stofwolken in deze stellaire winden (zie Hoofdstuk 4.3). Het fysische proces dat het sterke verlies aan massa drijft, is nog niet goed begrepen onder wetenschappers, en verschillende hypothesen worden naar voor gebracht: heliumflitsen in de schil, periodieke pulsaties van de buitenste lagen (niet gelinkt aan de heliumflitsen) en stralingsdruk op stofkorrels omwille van de hoge lichtkracht en zwakke

³ Deze classificaties zijn gebaseerd op de hoeveelheid van bepaalde zware elementen die worden waargenomen aan de oppervlakte

oppervlaktezwaartekracht waardoor de buitenste lagen kunnen ontsnappen aan de ster's invloedssfeer.

Post-asymptotische reuzentak:

De fase van de dubbele schil-verbranding duurt slechts een paar 10^6 jr. Tijdens de ster's evolutie op de asymptotische reuzentak neemt de massa van de koolstof- en zuurstofkern toe naarmate meer helium wordt verbrand in de omliggende schil. Zonder z'n eigen energieproductie blijft de kern verder instorten waardoor de dichtheid toeneemt en uiteindelijk de gedegenereerde druk van elektronen begint te domineren. Aangezien de inerte koolstof- en zuurstofkern nooit de temperatuur (6×10^8 K) zal bereiken wanneer koolstofverbranding kan opstarten, is het einde van de ster met een lage massa nabij. De Chandrasekhar limiet ($1.4 M_{\odot}$) voor een gedegenereerde kern die nog kan weerstaan aan de zwaartekracht, wordt nooit bereikt, waardoor de kern niet zal instorten en de temperatuur niet verder kan toenemen. Voor sterren met een massa $< 4 M_{\odot}$ wordt deze limiet sowieso nooit bereikt, terwijl sterren met een massa van $4-8 M_{\odot}$ enkel ontsnappen aan de instorting van hun kern omwille van hun sterke massaverlies.

Tijdens de laatste fase in het leven van een ster met lage massa verliest ze al haar buitenste lagen door stellaire winden (en de ster beweegt horizontaal naar links in het H-R diagram, zie Figuur 7.4). Slechts een dun laagje van materiaal bevindt zich nog boven de schillen van waterstof- en heliumverbranding waardoor de fusieprocessen in deze schillen worden gestaakt. In de kern blijft een witte dwerg (vnl. samengesteld uit koolstof en zuurstof, met een dun laagje helium en waterstof rondom) achter die slechts bij elkaar gehouden wordt door de gedegenereerde druk. De grote sfeer van uitgespuwd gas en zware elementen beweegt steeds verder weg van de kern. Het metaalrijke gas in deze *planetaire nevel* wordt geïoniseerd door de UV straling van de witte dwerg, wat resulteert in een prachtig schouwspel (zie Figuur 7.7). De temperatuur en lichtkracht van de centrale witte dwerg neemt geleidelijk af waardoor deze zich naar rechtsonder verplaatst in het H-R diagram (zie Figuur 7.6). Naarmate de kern verder afkoelt en het materiaal verder uitdijnt wordt de planetaire nevel onzichtbaar na 10 000 jaar tijd. Na ongeveer 50 000 jaar zal het gas en stof in de planetaire nevel zich vermengen met het interstellair medium. De temperatuur van de witte dwerg neemt verder af door de thermische straling, en zal uiteindelijk een (onzichtbare) zwarte dwerg worden.

Planetaire nevel:

Een planetaire nevel is de uitdijnende schil van gas rondom een witte dwerg, die overblijft na de evolutie van een ster met lage tot middelmatige massa. Deze prachtige gaswolken werden hun naam ("planetaire nevel") gegeven in de 19de eeuw, aangezien ze er door een kleine telescoop uitzagen als grote gasplaneten. Het uitzicht van een

planetaire nevel wordt bepaald door de UV fotonen die worden uitgezonden door de hete, centrale ster. Deze UV fotonen worden geabsorbeerd door het gas, wat er voor zorgt dat atomen geïoniseerd of geëxciteerd worden. Wanneer de elektronen terugvallen naar lagere energieniveaus, nemen we fotonen waar op welbepaalde golflengten in het zichtbare domein van het elektromagnetische spectrum. Door de chemische samenstelling en de karakteristieke temperatuur van een planetaire nevel (10^4 K) worden vooral straling van twee- en enkelvoudig geïoniseerde zuurstofatomen, tweevoudig geïoniseerde neonatomen, en geïoniseerde waterstof- en stikstofatomen waargenomen.

De structuur van planetaire nevels kon voor het eerst in detail bestudeerd worden door de Hubble Space Telescoop. Deze waarnemingen legden een sterk asymmetrische structuur in verscheidene planetaire nevels bloot (zie Figuur 7.7), die veel complexer is dan verwacht gebaseerd op de nagenoeg sferische symmetrische structuur van een TP-AGB ster waaruit een planetaire nevel voortkomt. Deze sterk asymmetrische structuren worden gewijd aan stellaire winden die het materiaal wegblazen van het steroppervlak in verschillende fasen in een reeks van pulsaties (zie Helixnevel), de aanwezigheid van magnetische velden en/of één of meerdere metgezel-sterren in een stersysteem (zie katteognevel en vlindernevel). Daarnaast zorgt de rotatie van de ster er voor dat materiaal voornamelijk verloren gaat langsheen de evenaar van de ster (met de rotatie-as geïoriënteerd langsheen de polen).

Hoewel de levensduur van planetaire nevels (~ 10.000 jr) beperkt is vergeleken met de volledige levensloop van sterren, zijn toch zo'n 1500 planetaire nevels gecatalogeerd in de Melkweg. Gezien we slechts een beperkt deel van de Melkweg kunnen waarnemen (door stofverduistering langsheen de gezichtslijn), wordt geschat dat de Melkweg een slordige 15.000 planetaire nevels rijk is. Als we veronderstellen dat elke planetaire nevel ongeveer $0.5 M_{\odot}$ aan materiaal bevat, dan zorgen planetaire nevels voor de verrijking van het interstellair medium aan een tempo van ongeveer 1 zonsmassa per jaar.

7.3

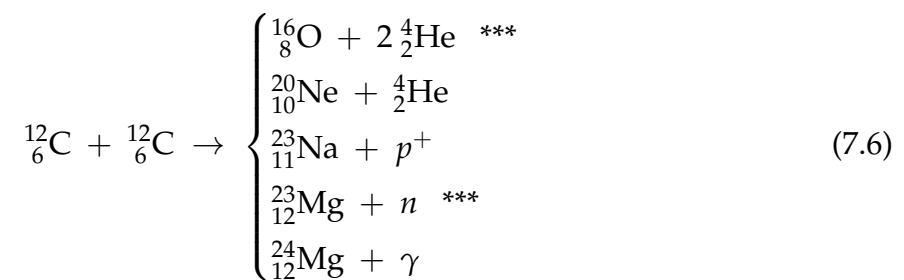
Het leven van een ster met een hoge massa

De evolutie van een ster met een massa hoger dan $8 M_{\odot}$ na de hoofdreeks verschilt sterk van een ster met lagere massa. Na de waterstofverbranding in de kern tijdens de ster's verblijf op de hoofdreeks, krijgen we ook een fase van heliumverbranding in de kern tot een koolstof- en zuurstofkern. In een massieve ster is de temperatuur in de kern echter hoog genoeg om ook koolstof- en zuurstofverbranding op gang te brengen. De koolstofverbranding (bij een temperatuur van 6×10^8 K) resulteert in de vorming van $^{16}_8\text{O}$ (zuurstof), $^{20}_{10}\text{Ne}$ (neon), $^{23}_{11}\text{Na}$ (natrium), $^{23}_{12}\text{Mg}$ en $^{24}_{12}\text{Mg}$ (magnesium)



Figure 7.7: UV, optische en/of nabij infrarode opnames van vier planetaire nevels met sterk uiteenlopende configuraties: Helixnevel (linksboven), uurglasnevel (rechtsboven), kattoognevel (linksonder), vlindernevel (rechtsonder). © Hubble Space Telescope (top) and NASA/JPL-Caltech (bottom).

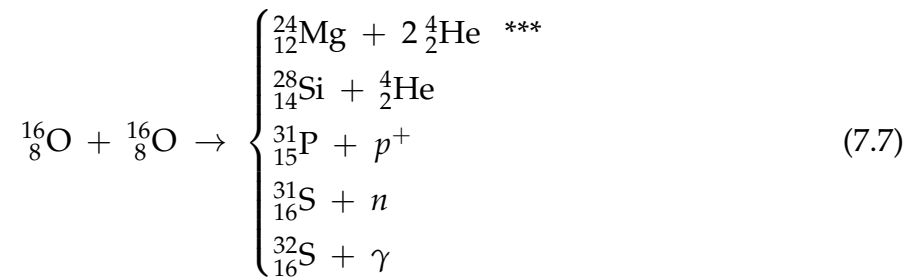
door middel van een aantal reacties ⁴:



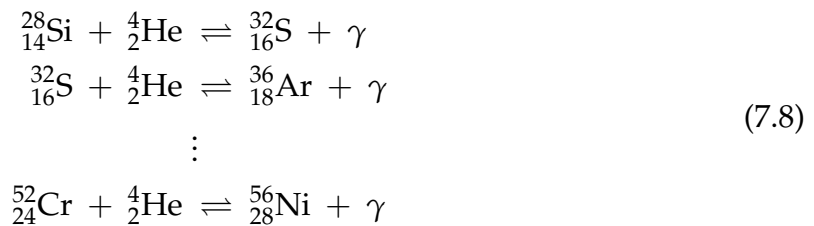
De reacties met *** zijn endothermisch, en vereisen dus energie. Bij een temperatuur van 10^9 K kan zuurstofverbranding plaatsvinden in de neon-zuurstof kern onder meer

⁴ Deze lijst geeft slechts een voorbeeld van een aantal mogelijke reacties, en is niet bedoeld volledig te zijn.

via de reacties:



Na de zuurstofverbranding is de samenstelling van de kern gedomineerd door ${}^{28}_{14}\text{Si}$ (silicium) en bij een temperatuur van 3×10^9 K kan siliciumverbranding plaatsvinden wat leidt tot een reeks reacties zoals:



De siliciumverbranding resulteert in de vorming van atoomkernen (vnl. ${}^{54}_{26}\text{Fe}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ en ${}^{56}_{28}\text{Ni}$) wat rond de piek voor ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ is in het diagram met de verdeling van de bindingsenergie per nucleon voor verschillende elementen (zie Figuur 7.8, links). Verdere kernfusiereacties voor de vorming van kernen zwaarder dan ijzer vereisen energie (“endothermisch”), en zullen bijgevolg niet bijdragen aan de lichtkracht van de ster. De details voor de reeks van reacties tot de vorming van ijzer varieert afhankelijk van de massa van sterren. Door de opeenvolging van verbranding van atoomkernen in de kern en de verplaatsing van deze verbranding naar een omliggende schil, krijgen we uiteindelijk een “ajuin” structuur van schillen in de centrale gebieden van de ster (zie Figuur 7.8, rechts).

De opeenvolgende verbranding van koolstof, zuurstof en silicium brengt steeds minder energie op door de toenemende bindingsenergie (zie Figuur 7.8, links), en de reacties verlopen dan ook aan een sneller tempo om genoeg energie te produceren om de zwaartekracht te balanceren (“hydrostatisch evenwicht”). Voor een ster met een massa van $25 M_{\odot}$ wordt geschat dat de ster 10^7 jr doorbrengt op de hoofdreeks (waterstofverbranding) en dat de perioden van helium-, koolstof-, zuurstof- en siliciumverbranding slechts 0.5×10^6 jr, 600 jr, 0.5 jr en 1 dag duren, respectievelijk (zie Figuur 7.8, rechts). Telkens de verbranding van een bepaald element ophoudt, neemt de verbranding in de omliggende schillen toe (om te compenseren voor de verminderde energie-output) en zetten de buitenste sterlagen uit en daalt bijgevolg de oppervlaktetemperatuur. Wanneer een nieuwe fase van kernfusie start in de kern kunnen de buitenste sterlagen opnieuw inkrimpen en neemt de oppervlaktetemperatuur opnieuw toe. Dit geeft

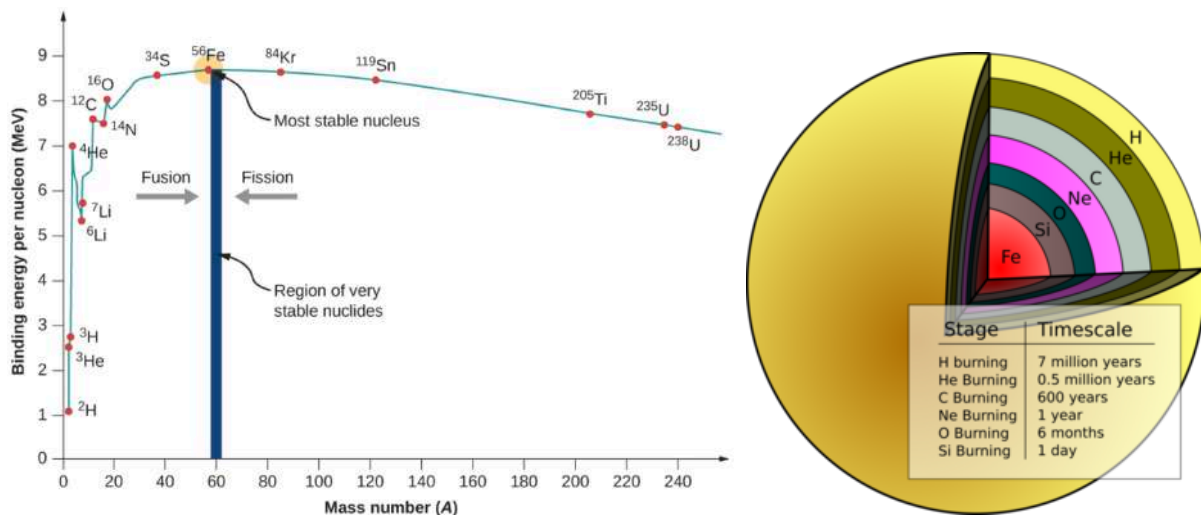


Figure 7.8: Links: de bindingsenergie (in MeV eenheden) per nucleon, E_b / A als een functie van het massanummer A . Een aantal elementen (${}^4_2\text{He}$, ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$) liggen duidelijk boven de algemene trend, en wijzen er op dat deze atomen uiterst stabiel zijn. De piek van de curve valt samen met ijzer (${}^{56}_{26}\text{Fe}$), en correspondeert met de meest stabiele kern van alle atomen.; Rechts: de structuur van een massieve $25 M_\odot$ ster tijdens de laatste dagen van haar leven. De tijdschalen voor de verschillende kernfusie-processen worden ook meegegeven ter illustratie. © Links: W3spoint ; Rechts: The Physics of Stars, 2nd Edition, Phillips (Wiley, 1999).

aanleiding tot het zigzaggen van een massieve ster van links naar rechts in het H-R diagram (zie Figuur 7.10). Voor heel massieve sterren ($> 40 M_\odot$) hebben de buitenste sterlagen geen tijd om te reageren en zien we geen heen-en-weer beweging in het H-R diagram.

Wanneer de siliciumverbranding stopt, stort de kern van massieve sterren onherroepelijk in in een zogenaamde “kern-instorting ontploffing” (*core-collapse supernova*). De fysische processen aan het werk tijdens dergelijke supernova bleven lange tijd een raadsel voor wetenschappers. We begrijpen nog steeds niet alle details, maar het algemene principe dat tot de ontploffing heeft geleid is wel al beter begrepen, alsook de oorsprong van de enorme energie (gemiddeld 10^{46} J) die vrijkomt bij een supernova. Slechts een deel van die vrijgekomen energie wordt omgezet in kinetische energie (1 %, wat ervoor zorgt dat het materiaal aan hoge snelheden weg beweegt van de overblijvende kern) en in stralingsenergie (0.01%, wat zorgt voor een uniek schouwspel op verschillende golflengten). Het merendeel van de vrijgekomen energie wordt uitgezonden onder de vorm van neutrino’s (zie 7.4).

Evolutieschema voor massieve sterren:

Afhankelijk van hun initiële massa doorlopen massieve sterren verschillende stadia van evolutie. Het volgende evolutieschema werd opgesteld in 1976 door Peter Conti (1934-2021), die de evolutie van massieve sterren destijds afleidde uit waarnemingen. Dit kwalitatieve schema wordt ondertussen ook ondersteund door numerieke mod-

ellen voor de evolutie van massieve sterren. Wat alle massieve sterren gemeenschappelijk hebben is dat ze eindigen in een supernova ontploffing. Voor massieve sterren met initiële massa $> 40 M_{\odot}$ wordt aangenomen dat de kerninstorting resulteert in de vorming van een zwart gat waarin al het materiaal van de ster wordt opgeslorpt.

$$\begin{aligned}
 10 M_{\odot} < M < 20 M_{\odot} : & \text{O} \rightarrow \text{RSG} \rightarrow \text{BSG} \rightarrow \text{SN} \\
 20 M_{\odot} < M < 25 M_{\odot} : & \text{O} \rightarrow \text{RSG} \rightarrow \text{WN} \rightarrow \text{SN} \\
 25 M_{\odot} < M < 40 M_{\odot} : & \text{O} \rightarrow \text{RSG} \rightarrow \text{WN} \rightarrow \text{WC} \rightarrow \text{SN} \\
 40 M_{\odot} < M < 85 M_{\odot} : & \text{O} \rightarrow \text{Of} \rightarrow \text{WN} \rightarrow \text{WC} \rightarrow \text{SN} \\
 M > 85 M_{\odot} : & \text{O} \rightarrow \text{Of} \rightarrow \text{LBV} \rightarrow \text{WN} \rightarrow \text{WC} \rightarrow \text{SN}
 \end{aligned} \tag{7.9}$$

In dit schema komen verschillende evolutie stadia voor: O (O-type ster), Of (superreuzen met prominente emissielijnen), RSG (rode superreus of *red supergiant*), BSG (blauw superreus of *blue supergiant*), WN (Wolf-Rayet star met voornamelijk emissielijnen afkomstig van helium en stikstof), WC (Wolf-Rayet star met voornamelijk emissielijnen afkomstig van helium en koolstof, en een afwezigheid van emissielijnen van waterstof en stikstof), LBV (lichtsterke blauwe variable, *luminous blue variable*). We bespreken hieronder de karakteristieken van een aantal van deze stertypes.

- **Rode superreus:** Rode superreuzen zijn koele, grote sterren van het spectraaltipe K of M met een lage oppervlaktetemperatuur ($< 4100 \text{ K}$). Rode superreuzen evolueren uit hoofdreekssterren met een massa tussen ~ 10 en $\sim 30 M_{\odot}$. Een ster met initiële massa hoger dan $30 M_{\odot}$ zal niet kunnen afkoelen om een rode superreus te worden. Anderzijds zullen sterren met een massa $< 10 M_{\odot}$ een heliumkern in ontaarde toestand ontwikkelen tijdens hun rode reus fase, tot een heliumflits plaatsvindt en de ster helium fuseert op de horizontale tak. Tijdens de daarop volgende fase kan een asymptotische reuzentak ster gevormd worden met heliumverbranding in een schil en een ontaarde koolstof- en zuurstofkern. Deze AGB sterren kunnen qua lichtkracht tippen aan rode superreuzen maar zijn dus wel degelijk afkomstig van sterren met een verschillende massa en in verschillende stadia van evolutie.

De voorlopers van de rode superreuzen verbranden waterstof via een snelle kernfusiereactie (de koolstof-stikstofcyclus) waardoor het waterstof op korte tijd wordt opgebruikt en de waterstofverbranding zich verzet in een verder gelegen schil, en bijgevolg de ster uitzet (en het oppervlak afkoelt) en de lichtkracht sterk toeneemt. Eens ze een superreus zijn blijft de ster verder afkoelen, tot ze een koel type K of een type M bereiken en een rode superreus worden. De start van heliumverbranding in de kern heeft amper invloed op de temperatuur of grootte van de ster, en vindt reeds plaats tijdens het uitzettingsproces of wanneer de ster

reeds het stadium van een rode superreus heeft bereikt. De zwakke oppervlaktezwaartekracht en grote lichtkracht veroorzaken gigantisch massaverlies voor de rode superreus waardoor de ster omgeven wordt door nevels (zie Figuur 7.9). Aan het einde van haar leven kan een rode superreus een substantieel deel van de startmassa al zijn verloren. De meest massieve superreuzen verliezen massa veel sneller dan de kleinere. Alle rode superreuzen schijnen echter een gelijkwaardige massahoeveelheid te bereiken, in de grootorde van $10 M_{\odot}$, tegen de tijd dat hun sterkern instort. De exacte waarde hiervoor hangt af van factoren zoals chemische samenstelling en rotatiesnelheid. De meest lichtkrachtige rode superreuzen stoten zoveel materiaal uit dat het ze eerst evolueren tot een lichtrijke blauwe variabele of een Wolf-Rayet ster alvorens een supernova plaatsvindt. Door de aanwezigheid van diepe convectieve zones – van het steroppervlak tot halverwege de kern – wordt het steroppervlak verrijkt met zware elementen (zoals stikstof). Na de heliumverbranding worden nog zwaardere elementen verbrand tot ijzer gevormd wordt, en de kern onherroepelijk instort in een type II supernova. Twee van de felste en bekendste rode superreuzen zijn Betelgeuze en Antares (zie Figuur 7.9).

- **Blauwe superreus:** Een rode superreus kan een blauwe superreus worden wanneer het een zogenaamde "blauwe lus" doorloopt. Tijdens zo'n blauwe lus neemt de oppervlaktetemperatuur van de ster tijdelijk toe, om vervolgens terug te keren naar een rode superreus (al kan een ster ook ontploffen als een blauwe superreus, zie bv. SN1987A). Terwijl vele rode superreuzen nooit zo'n blauwe lus zullen ondergaan, vertonen sommigen er weer meerdere van (afhankelijk van de totale massa, rotatiesnelheid en chemische samenstelling van de ster). Tijdens een dergelijke blauwe lus wordt het massaverlies van de buitenste sterlagen groter. De oppervlaktetemperatuur kan tot wel 10 000 K stijgen op het toppunt van zo'n blauwe lus, waardoor de ster er "blauw" uitziet (zie Figuur 7.9) in plaats van de typisch "rode" kleur van een rode superreus.
- **Lichtrijke blauwe variabele:** Lichtrijke blauwe variabelen (LBVs) zijn massieve ($> 85 M_{\odot}$ tot $100 M_{\odot}$ en meer), onstabiele superreuzen (of hyperreuzen) die gekenmerkt worden door een sterke variabiliteit in de lichtkracht van zowel de continuüm- als lijnstraling, periodieke uitbarstingen en zelfs zeldzame ontploffingen die leiden tot extreme uitstromen van materiaal. Tijdens een kalme periode hebben LBVs een oppervlaktetemperatuur tussen 10 000 en 25 000 K, terwijl hun lichtkracht maar liefst 250 000 tot meer dan een miljoen maal die van de Zon bedraagt. Tijdens een uitbarsting kan er zo veel massaverlies zijn en de lichtkracht zo sterk toenemen, dat sommige LBVs initieel als supernovae werden geclassificeerd. Deze extreme sterren zijn zeldzaam aangezien deze fase typisch

slechts 10 000 jaar duurt, en enkel voorkomt bij de meest massieve sterren. Het is ook moeilijk om deze sterren te identificeren tijdens een "kalme" periode. Momenteel zijn er een paar tientallen sterren als mogelijke LBV gecatalogeerd, en de volledige populatie in de Melkweg zou uit een paar honderd LBVs bestaan. Computersimulaties suggereren dat de LBV fase voorkomt tijdens de laatste fase van waterstofverbranding in de kern, de periode van waterstofschildverbranding en het begin van de fase met heliumverbranding in de kern, alvorens naar de Wolf-Rayet fase over te gaan. LBVs worden dus gezien als de equivalent van de rode reus en rode superreus fasen voor minder massieve sterren. De bekendste voorbeelden van LBVs in onze Melkweg zijn P Cygni en η Carinae (zie Figuur 7.9).

- **Wolf-Rayet ster:** Wolf-Rayet (WR) sterren zijn massieve sterren die hun buitenste laag waterstof reeds hebben verloren en waarbij kernfusie van helium of zwaardere elementen in de kern plaatsvindt. WR sterren zijn een heterogene verzameling van sterren, en worden over het algemeen gekenmerkt door ongevoelbrede emissielijnen afkomstig van geïoniseerde heliumatomen and sterk geïoniseerde stikstof- en koolstofatomen. De spectra zijn karakteristiek voor een hoge abundantie van zware elementen op het steroppervlak, de afwezigheid van waterstof en sterke stellaire winden (vandaar de brede emissielijnen). Vergelijken met LBVs zijn WR sterren heter (met oppervlaktetemperaturen variërend tussen 25 000 en 100 000 K), kunnen ze ook voorkomen als een evolutiefase bij minder massieve sterren ($> 20 M_{\odot}$) en vertonen ze niet de dramatische uitbarstingen die LBVs karakteriseren. De eerste Wolf-Rayet sterren werden ontdekt door Charles Wolf en Georges Rayet werkzaam aan het Paris Observatory in 1867. Hun sterke en brede emissielijnen maakt dat ze vrij eenvoudig kunnen geïdentificeerd worden in onze eigen Melkweg (zie Figuur 7.9) – waar momenteel zo'n 500 stuks werden gecatalogeerd – en in andere nabijgelegen sterrenstelsels.

De lichtkracht van massieve sterren is beperkt, en slechts een beperkt deel van het H-R diagram wordt bevolkt door geëvolueerde sterren (zie Figuur 7.10). Deze limiet werd empirisch bepaald door Roberta Humphreys en Kris Davidson, en naar hen ook de Humphreys-Davidson limiet genoemd. De limiet is gelijkaardig aan de Eddington limiet – die een grens stelt aan de lichtkracht en massa van sterren op de hoofdreks – door te kijken naar de maximale lichtkracht waarbij een ster in hydrostatisch evenwicht is (i.e., waar de inwendige stralingsdruk perfect in balans is met de zwaartekracht). De Eddington limiet lijkt echter niet van toepassing voor deze massieve sterren die reeds van de hoofdreks evolueerden, wat er op kan wijzen dat andere processen een rol spelen. De stralingsdruk kan minder efficiënt zijn voor een welbepaalde lichtkracht door de aanwezigheid van absorberende elementen (bv. ijzer),

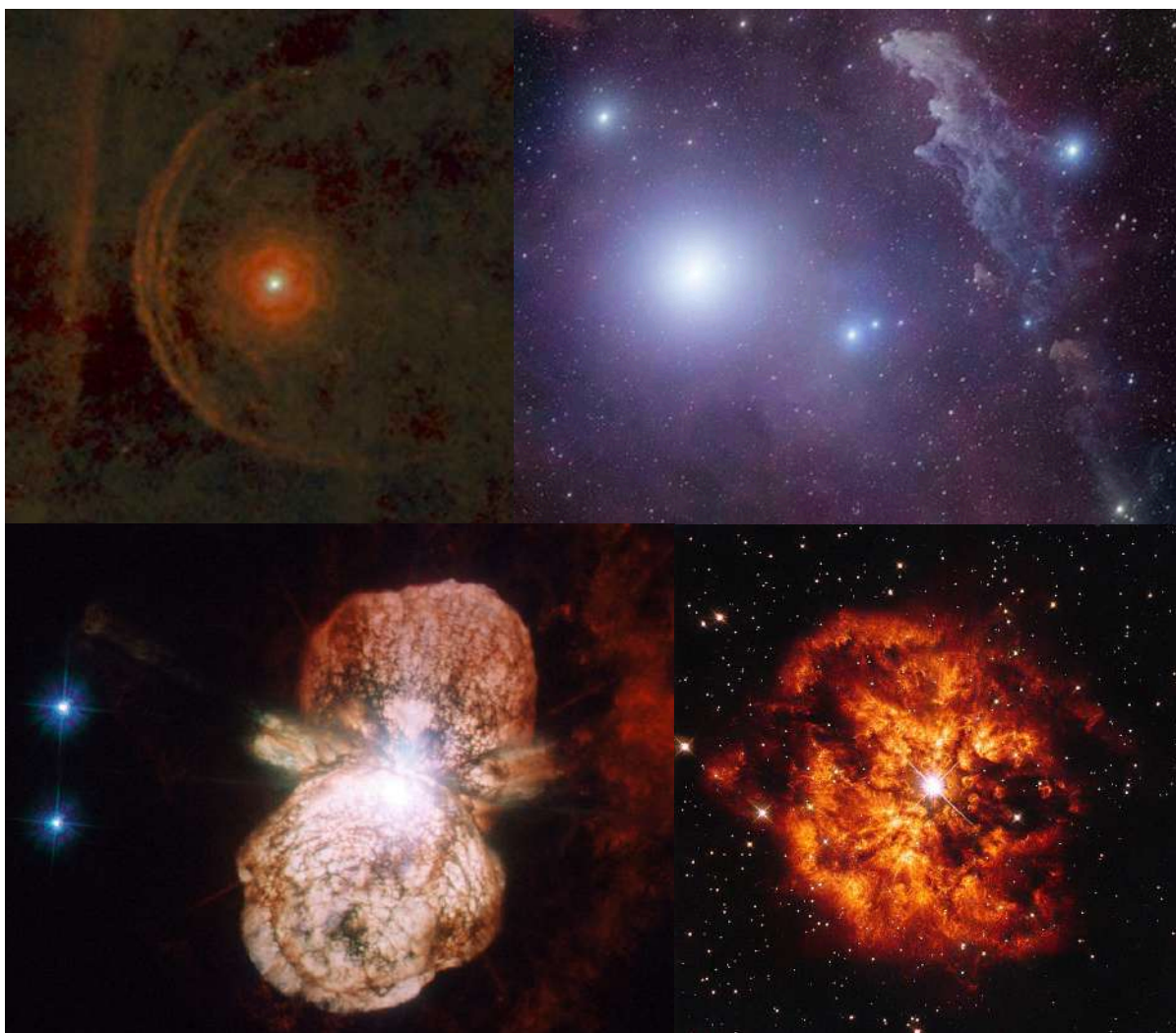


Figure 7.9: Waarnemingen van massieve sterren die zich elk in verschillende fasen van hun evolutie bevinden: de rode superreus Betelgeuse (linksboven); de blauwe superreus Rigel (rechtsboven); de lichtrijke blauwe variabele η Carinae (linksonder) en de Wolf-Rayet ster WR 124 (rechtsonder). Al deze massieve sterren zijn reeds van de hoofdreks geëvolueerd en velen onder hen vertonen duidelijke tekenen van massaverlies. © Herschel Space Satelliet (linksboven), European Southern Observatory (rechtsboven), Hubble Space Telescoop (linksonder en rechtsonder).

waardoor de lichtkracht van de ster de Eddington limiet kan overschrijden. Een andere mogelijke verklaring voor het bestaan en massa verlies van deze massieve sterren zou een hoge rotatiesnelheid kunnen zijn, waardoor de oppervlaktezwaartekracht afneemt en de ster toch massa kan verliezen bij een hoge lichtkracht zonder zichzelf volledig uit elkaar te blazen.

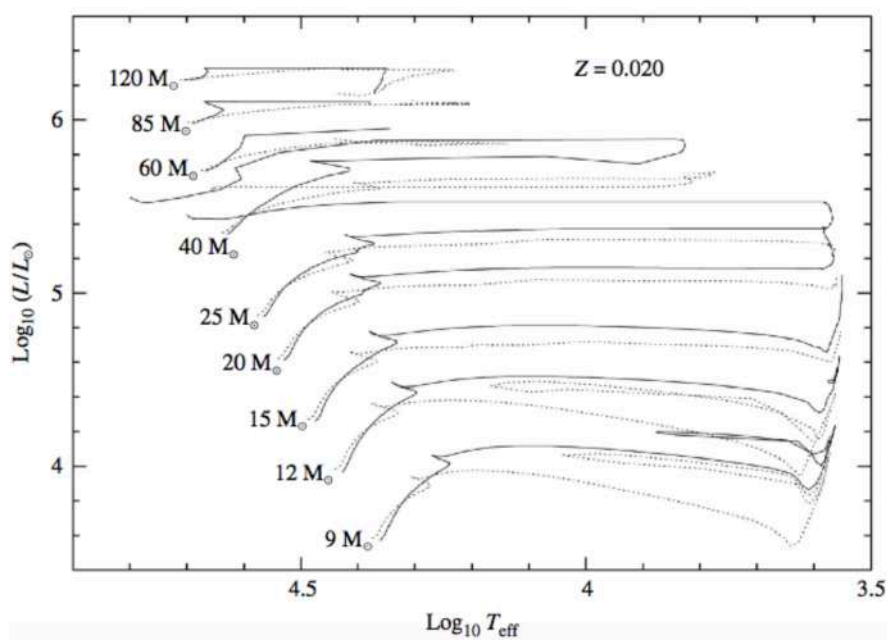


Figure 7.10: De evolutie in het H-R diagram voor massieve sterren met een metaalfractie gelijkwaardig aan die van de Zon. De volle lijnen corresponderen met modellen voor sterren met rotatiesnelheden van 300 km s^{-1} , terwijl de stippellijnen de modellen voor sterren zonder initiële rotatie weergeven. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

7.4

Kern-instorting supernovae

7.4.1 Classificatie van supernovae

Supernovae (SNe) worden ingedeeld in verschillende klassen gebaseerd op de vorm van hun lichtkrommen (i.e., de evolutie in lichtkracht na de supernova) en de waargenomen lijnen in spectra (zie Figuur 7.11). De Type II en Type I klassen staan voor supernova met en zonder waterstoflijnen, respectievelijk. Binnen deze hoofdklassen bestaan nog verdere onderverdelingen. Spectra van Type Ia SNe worden gekarakteriseerd door sterke Si II lijnen in het optische golflengtegebied, terwijl Type Ib en Ic SNe wijzen op de aan- of afwezigheid van sterke heliumlijnen, respectievelijk. De lichtkrommen van Type II SNe kunnen onderverdeeld worden in Type-P (plateau) en type-L (linear).

De verschillende supernova klassen corresponderen met verschillende ontploffingsmechanismen en voorlooptsterren ("progenitors"). De afwezigheid van waterstoflijnen in Type I supernova geven aan dat de buitenste sterlagen met waterstof reeds werden afgestroopt ("stripped") in de voorlooptster alvorens de supernova plaatsvond. Het verschil in spectrale karakteristieken tussen Type Ia, enerzijds, en Type Ib en Ic, anderzijds geven aan dat de ontploffingsmechanismen en voorlooptsterren ("progenitors") verschillen. Dit wordt ook gereflecteerd in de sterrenstelsels waarin deze supernova

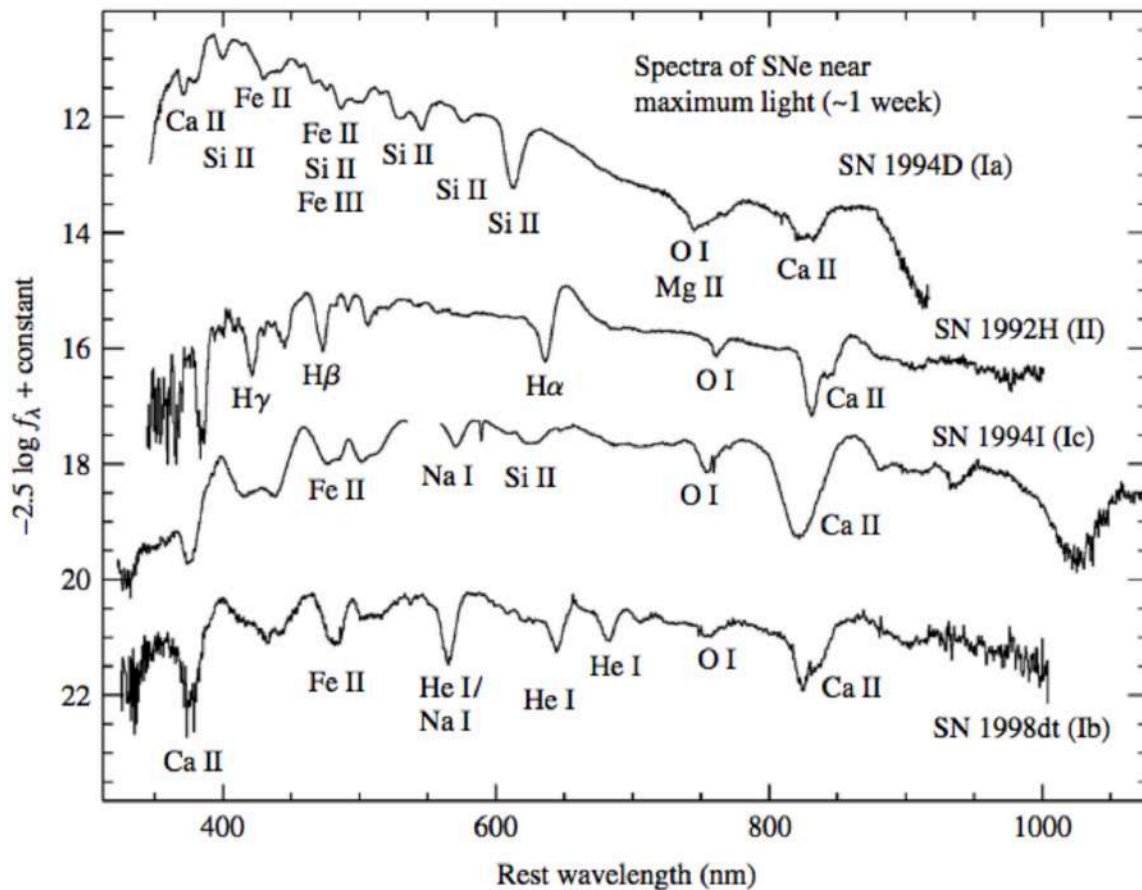


Figure 7.11: Representatieve spectra voor de vier types van supernovae: type Ia, Ib, Ic en II. De spectra werden geschaald naar arbitraire helderheden om prominente lijnen makkelijk te kunnen vergelijken. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

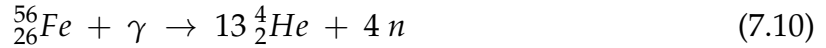
worden waargenomen: Type Ia vinden we in alle soorten sterrenstelsels, en dus ook elliptische sterrenstelsels, terwijl Type Ib en Ic enkel nabij stervormingsgebieden in spiraalsterrenstelsels voorkomen. We weten nu dat Type Ia SNe voortkomen uit dubbelstersystemen waarbij 1 van de sterren een witte dwerg is, terwijl Type Ib en Ic SNe net zoals Type II SNe resulteren uit de kern-instorting en daaropvolgende ontploffing van massieve sterren.

7.4.2 Hoe vindt de ontploffing plaats?

De temperatuur in de kern met siliciumverbranding ($>3 \times 10^9$ K) is hoog genoeg zodat fotonen genoeg energie hebben om zware kernen te vernietigen, in een proces dat fotodesintegratie⁵ (ook de term fototransmutatie wordt gebruikt) wordt genoemd.

⁵ Een atoomkern absorbeert een hoog energetische Gamma-straal, komt in een aangeslagen toestand en vervalst door een subatomair deeltje uit te zenden

Vooraf de fotodesintegratie van ijzer en helium zijn hierbij belangrijk:



Dit proces van fotodesintegratie is endothermisch (= energie-absorberend), en zorgt er voor dat een deel van de zware kernen opnieuw wordt omgezet in elementen met een lager atoomnummer. De vrije elektronen die met de gedegenereerde druk de kern ondersteunen (samen met de stralingsenergie van kernfusie) tegen de instorting onder de zwaartekracht kunnen onder deze extreme omstandigheden nu combineren met de atoomkernen en protonen die vrijkwamen door fotodesintegratie, om neutronen te vormen (“neutronisatie”):



De energie die hierbij vrijkomt onder de vorm van elektron neutrino’s ν_e is gigantisch: de lichtkracht uitgezonden door fotonen voor een $20 M_\odot$ ster bedraagt ongeveer $4.4 \times 10^{31} \text{ W}$ tijdens siliciumverbranding terwijl de lichtkracht uitgezonden door neutrino’s maar liefst $3.1 \times 10^{38} \text{ W}$ bedraagt. Deze fotodesintegratie van ijzer, in combinatie met de “elektronenvangst” door protonen en zware kernen zorgen ervoor dat de gedegenereerde druk van elektronen in de kern verdwijnt en de kern enorm snel kan instorten met snelheden die gaan tot maar liefst 70.000 km s^{-1} . Je kan dit proces vergelijken met de aarde die zou instorten tot een bol met een straal van ongeveer 50 km op amper 1 seconde tijd.

Bij de implosie van de kern tot een neutronenster komt een enorme hoeveelheid gravitationele energie vrij. We kunnen nu uitrekenen of de instorting ook verantwoordelijk kan zijn voor de energie die vrijkomt bij een kern-instorting supernova. We gebruiken hiervoor het viriaal theorema, en stellen de energie die vrijkomt bij de instorting van een sferisch symmetrische ster met constante dichtheid gelijk aan:

$$E = - \frac{3}{10} \frac{G M^2}{R} \quad (7.13)$$

De typische energie die vrijkomt bij een Type II supernova is $E_{\text{II}} = 10^{46} \text{ J}$ en als we veronderstellen dat de straal van de ingestorte kern $R = 50 \text{ km} \ll R_\oplus$, dan vinden we dat de massa in de oorspronkelijke kern ongeveer gelijk moet zijn aan:

$$M \simeq \sqrt{\left(\frac{10}{3} \frac{E_{\text{II}} R}{G}\right)} \simeq 5 \times 10^{30} \text{ kg} \simeq 2.5 M_\odot \quad (7.14)$$

Deze massa komt ongeveer overeen met de massa van een ijzerkern in massieve ster-

ren, en deze snelle berekening geeft dus aan dat de energie die vrijkomt bij een kerninstorting ontploffing gegenereerd wordt door de snelle en effectieve instorting van de ijzernkern. De instorting van de kern gaat voort tot een dichtheid van $8 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$ wordt bereikt. Op dit moment kunnen de neutronen in de kern niet dicht op elkaar gepakt worden (“uitsluitingsprincipe van Pauli”). Voor sterren met een initiële massa lager dan $25 M_{\odot}$, zal de kern stabiliseren en krijgen we de vorming van een neutronenster. Wanneer een verdere instorting van de kern plots wordt verhinderd door de gedegenererde druk van neutronen botst deze kern wat terug (“rebound”) en wordt een schokfront gevormd dat vanaf de kern door de omliggende sterlagen naar buiten beweegt aan hoge snelheden. Dit schokfront wordt gevoed door een deel van de energie van de kernimplosie waardoor hoge snelheden ($\sim 10.000 \text{ km s}^{-1}$) worden bereikt en de schok het verrijkte materiaal van de massieve ster na haar leven in het omliggende interstellair medium kan dumpen. Wanneer deze voorwaartse schok botst met een grote hoeveelheid materiaal⁶ in het omliggende interstellair medium, kan zich ook een inwaarts-bewegende schokgolf ontwikkelen. Zowel de voorwaarts als inwaarts bewegende schokgolven spelen een belangrijke rol in de vernietiging van interstellair stof.

Als de initiële massa van de ster echter hoger is kan de gedegenererde druk van neutronen de zwaartekracht niet langer weerstaan en stort de kern in tot een zwart gat. Bij een zwart gat is de gehele massa ingestort tot een singulariteit van oneindige dichtheid.

7.5

De vorming van zware elementen

Aangezien we enkel het stellaire oppervlak kunnen waarnemen en niet observationeel kunnen nagaan welke elementen vormen binnenin ster, hebben we andere manieren nodig om huidige stermodellen te testen. Een belangrijke test voor theoretische modellen van massieve sterren is de waargenomen abundantie (=overvloed) van zware elementen in het interstellair medium (zie Figuur 7.12, links). Een eerste bevestiging van theoretische modellen voor stervolutie is de waargenomen toename in metaalfraction naarmate een sterrenstelsel evolueert en nieuwe stergeneraties geboren worden. Waterstof is duidelijk het talrijkst door de aanwezigheid van H vlak na de Big Bang. Helium is het tweede meest abundante element, wat ook onmiddellijk na de Big Bang voorhanden was, en verder gevormd wordt door fusieprocessen in sterkernen. De elementen Lithium (Li), Beryllium (Be) en Boor (B) zijn veel minder abundant omdat ze niet het eindpunt vormen van een nucleaire reactieketen, en omdat deze elementen

⁶ Minstens zoveel als de massa van het oorspronkelijke stermateriaal dat door de supernova wordt weggeblazen

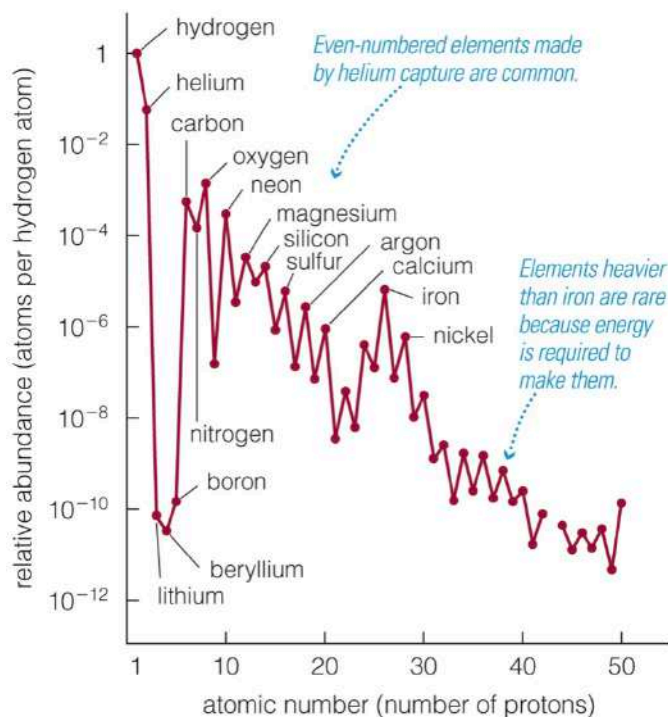


Figure 7.12: Links: De relatieve abundantie van verschillende elementen in vergelijking met de hoeveelheid waterstof zoals waargenomen in de Melkweg. Rechts: De Brits-Amerikaanse sterrenkundige Margaret Burbidge (1919-2020) was een pionier in de ontdekking dat het merendeel van zware elementen oorsprong had in sterkernen. © The Cosmic Perspective – Bennett, Donahue, Schneider & Voit. (links) en The Independent (rechts).

makkelijk vernietigd worden in botsingen met protonen. Er zijn duidelijke pieken waar te nemen in de hoeveelheden koolstof, stikstof, zuurstof, neon, ... aangezien deze elementen opeenvolgend vormen door fusieprocessen in sterkernen. Dit zijn niet toevallig de elementen met een even aantal protonen (en neutronen) aangezien reacties met He telkens twee protonen toevoegen. Daarnaast zien we ook duidelijk dat de abundantie van elementen zwaarder dan ijzer afneemt, aangezien deze elementen niet langer door kernfusie-processen worden gevormd in sterren, en voornamelijk geproduceerd worden in kern-instorting (Type II) supernovae (zie Figuur 7.13). De erkenning dat een groot deel van de zware elementen vormt in sterkernen gebeurde pas in 1957 toen een team van wetenschappers – waaronder Margaret Burbidge (zie Figuur 7.12, rechts) – theoretische modellen en observationele waarnemingen samenbracht.

Ijzer vertoont een scherpe piek aangezien het merendeel van ijzer gevormd worden in Type Ia supernovae. De zwaardere elementen worden dan weer vooral gevormd bij de samensmelting van twee neutronensterren (zie Figuur 7.13). Samensmeltende neutronensterren produceren zo het meeste goud dat we op Aarde terugvinden, en gedacht wordt dat elk samensmeltend paar maar liefst een aantal aardmassa's aan

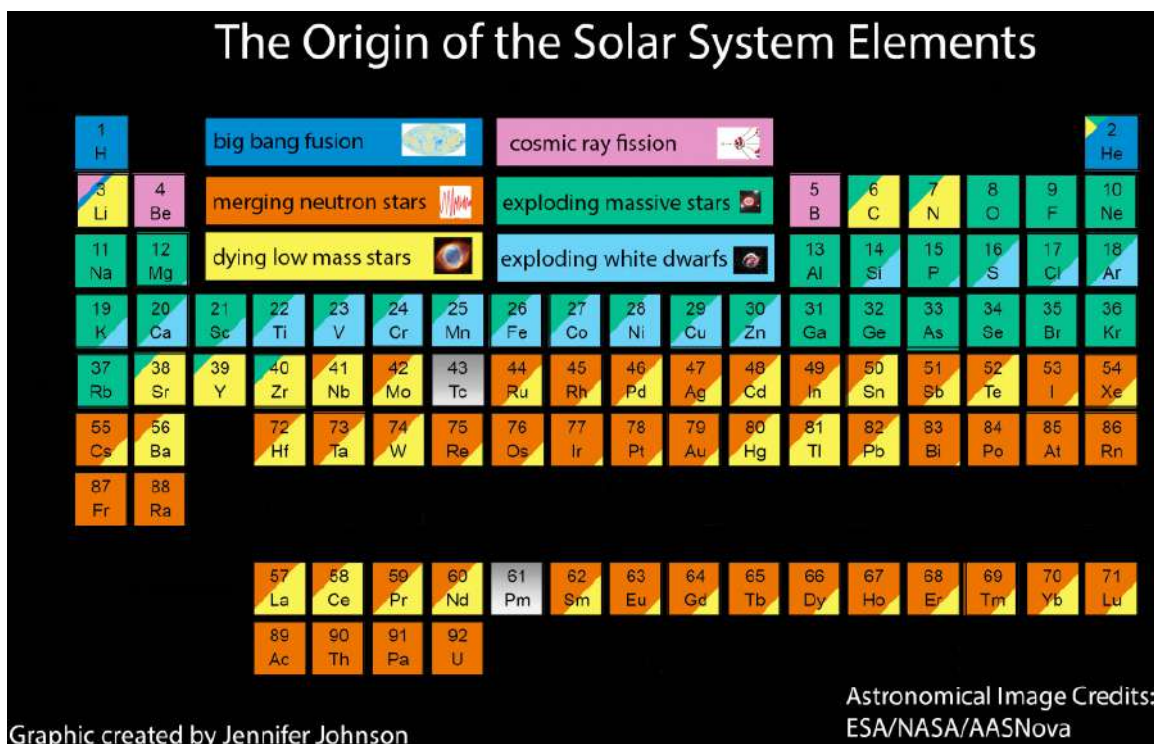


Figure 7.13: De periodieke tabel met kleurindicaties die aangeven welke processen verantwoordelijk zijn voor de productie van elementen. © ESA/NASA/AASNova.

goud produceert! Dit geeft duidelijk aan dat stellaire evolutie niet alleen belangrijk is voor de vorming van sterrenstelsels, maar voor het merendeel van zware elementen en metalen die we kunnen terugvinden op Aarde en waaruit we zelf zijn samengesteld. Om te eindigen nog een mooie quote van de Amerikaanse sterrenkundige Carl Sagan: “The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made of starstuff.”

7.6

Onze Melkweg onder de loep

7.6.1 Supernova's in de Melkweg en de Magelhaense wolken

Door hun helderheid konden supernova waargenomen worden met het blote oog voor de komst van de eerste telescoop (begin van de 17de eeuw). Op het punt van maximale helderheid zijn de meeste supernova 10^{10} maal helderder dan de Zon, en kunnen voor een korte periode het uitgestraalde licht van een geheel sterrenstelsel domineren. De eerste nageschriften van een “heldere ster” (die later supernova SN1006 bleek te zijn) die werd waargenomen in Europa, China, Japan, Egypte en Irak dateren van het jaar 1006 AC (zie Figuur 7.14). Een halve eeuw later (in 1054 AC) werd ook de ontploffing van de ster waargenomen aan de hemel waar zich nu de supernovarest gekend als de



Figure 7.14: Een tijdslijn met de meeste prominente supernova in de Melkweg. © NASA/CXC/SAO.

Krabnevel bevindt. Beide ontploffingen waren zo helder dat ze ook bij daglicht waar te nemen waren. Het duurde maar liefst 500 jaar alvorens een volgende supernova werd waargenomen. Tycho Brahe en Johannes Kepler waren getuige van “heldere sterren” in de jaren 1572 AC en 1604 AC, respectievelijk, en deze type Ia supernovae werden later ook naar hen vernoemd. Jammer genoeg was de Kepler supernova de laatste die zichtbaar zou zijn vanop Aarde. De Cassiopeia A supernova rest – die resulteert van een ontploffing omstreeks 1680 AC – werd later wel nog geïdentificeerd, maar omdat de voorloopster omhuld werd door dichte stofwolken langsheen de gezichtslijn was de supernova niet zichtbaar vanop Aarde. Cassiopeia A wordt gezien als de restant van de laatste supernova die afging in de Melkweg. Gemiddeld gezien – als we kijken naar de stervormingsgraad van de Melkweg en een algemene initiële massafunctie veronderstellen – verwachten we een supernova elke 25 tot 100 jaar. Het is dan ook hoog tijd dat er nog eens een supernova afgaat in de Melkweg tijdens de komende decennia!

Omdat het interstellair stof in de schijf van de Melkweg de waarnemingen van supernova bemoeilijkt, was het een godsgeschenk voor wetenschappers toen een ster ontplofte op 24 Februari 1987 in een massieve Grote Moleculaire Wolk in het nabijegelegen sterrenstelsel de Grote Magelhaense Wolk (zie Figuur 7.15, links). De supernova kreeg de naam SN1987 A; de huidige naamconventie voor supernovae gebruikt het jaartal waarin ze waargenomen wordt, en de letter(s) lopen op naargelang meer supernovae

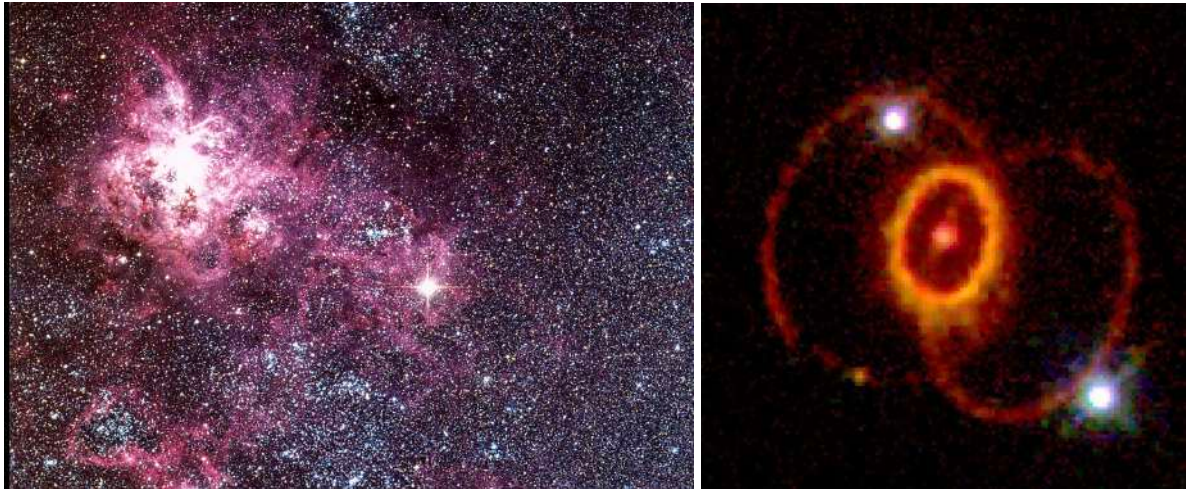


Figure 7.15: Links: een deel van de Grote Magelhaense wolk waar SN1987A (centraal) duidelijk zichtbaar is als een heldere ster naast het stervormingsgebied 30 Doradus (links). Rechts: © European Southern Observatory (links) en Hubble Space Telescope (rechts).

worden ontdekt (SN1987A was dus de eerste die werd waargenomen in het jaar 1987). De waarnemingen en de continue opvolging van SN1987A gaven wetenschappers een unieke kans om theoretische modellen van supernova te testen en de evolutie van supernovaresten van nabij te volgen. Daarnaast leidde de waarneming van SN1987A ook tot een aantal nieuwe wetenschappelijke puzzels. Vooreerst was de ontploffing van SN1987A minder helder dan waargenomen voor andere sterren. Dit was te wijten aan de voorloopster die leidde tot SN1987A; dit was geen rode superreus maar een minder massieve blauwe superreus met een ZAMS massa van $\sim 20 M_{\odot}$. Anderzijds werd een mysterieuze configuratie van drie ringen waargenomen rond SN1987A (zie Figuur 7.15, rechts). De binnenste ring is gecentreerd op SN1987A, en correspondeert met materiaal van de ster dat 20,000 jaar geleden werd weggeblazen van het steroppervlak door stellaire winden. De twee buitenste ringen liggen niet in hetzelfde vlak als SN1987A, maar liggen voor en achter de ster. Een mogelijke verklaring zou zijn dat SN1987A een metgezel had, wellicht een neutronenster of een zwart gat, en dat de zandloper structuur gevormd wordt door gas opgewarmd door twee jets uitgezonden (aan weerszijden van de ster) terwijl de metgezel in haar baan beweegt. Een andere hypothese is dat de twee ringen corresponderen met materiaal dat werd weggeblazen van het steroppervlak door een veel snellere wind (vergeleken met de wind die aanleiding gaf tot de centrale ring).

Stellaire populaties

8

Behalve voor de meest nabijgelegen galaxieën, in het bijzonder de galaxieën in de Lokale Groep, kunnen we zelfs met de grootste telescopen de individuele sterren in melkwegstelsels niet onderscheiden. Om de stellaire inhoud van melkwegstelsels te achterhalen, moeten we ons daarom baseren op het globale spectrum (al dan niet ruimtelijk opgelost). Het spectrum van een galaxie is een samengesteld spectrum. Wanneer we in eerste instantie de straling door interstellair gas en de absorptie van straling door interstellair stof achterwege laten, is het spectrum van een melkwegstelsel de som van de spectra van alle verschillende sterren. Indien we alle sterren van een bepaald type groeperen, vinden we

$$F_{\lambda} = \frac{1}{4\pi d^2} \sum_i N_i L_{\lambda,i} \quad (8.1)$$

waarbij $L_{\lambda,i}$ de lichtkracht is van een ster van type i , N_i het aantal sterren van dat type en de som alle verschillende types van sterren omvat. Populatiesynthese bestaat erin om aan de hand van de waargenomen kleurindices of het waargenomen spectrum van een galaxie de stellaire inhoud te proberen bepalen. Dit gebeurt door, gegeven F_{λ} en $L_{\lambda,i}$, de coëfficiënten N_i te bepalen met een optimalisatietechniek.

De eenvoudigste vorm van populatiesynthese vereist enkel een aantal kleurindices, zoals de B - V en V - K kleuren. Het is niet verwonderlijk dat het probleem van stellaire populatiesynthese heel slecht geconditioneerd is als we slechts een paar kleurindices ter beschikking hebben. Een veel betere situatie doet zich voor als we over een spectrum van een galaxie (of een gedeelte van een galaxie) beschikken. Hoe hoger de kwaliteit van het spectrum, hoe beter de kans op een accurate populatiesynthese. Hierbij zijn verschillende criteria belangrijk.

- **Spectrale resolutie** Om populatiesynthese uit te voeren moet de spectrale resolutie hoog genoeg zijn. Verschillende absorptie- en emissielijnen in een galaxiespectrum kunnen dicht bij elkaar liggen. Indien de spectrale resolutie niet hoog genoeg is zullen de lijnen in elkaar overlopen (*blenden*). Ten tweede is niet enkel de sterkte van een bepaalde lijn belangrijk maar ook de vorm van de lijn. Verschillende sterren van hetzelfde spectrale type maar met een verschillende lichtkrachtsklasse hebben een heel andere massa en verkeren in een heel andere fase van hun evolutie. Een massieve ster van $20 M_{\odot}$ zal in de superreus-fase bijvoorbeeld door het HR-diagram bewegen en in de G2-klasse terechtkomen, dezelfde spectraalklasse van de zon. Het is belangrijk om deze twee radicaal verschillende types van sterren uit elkaar te kunnen houden.

- **Spectraal bereik** Het golflengtebereik van het spectrum moet zo groot mogelijk zijn. Door een beperkt spectraal bereik kunnen sommige klassen van sterren over het hoofd worden gezien en kan het belang van andere worden overschat. Sterren van verschillende types hebben namelijk hun piek en hun typische absorptielijnen bij verschillende golflengten. De lijnen die in het blauwe gebied worden gemeten zijn voornamelijk afkomstig van A-, F- en G-sterren. O- en B-sterren zijn nog lichtkrachtiger bij blauwe golflengten, maar redelijk zeldzaam en daarom kan hun bijdrage aan het optische licht in een normaal melkwegstelsel beperkt zijn (afhankelijk van de stervormingsgraad). In het rode deel van het spectrum zien we voornamelijk de straling en de absorptielijnen van K-type sterren.
- **Flux-ijking** Voor populatiesynthese is een nauwkeurige flux-ijking van primordiaal belang. Absorptie en verstrooiing van licht in de interstellaire ruimte en in de aardatmosfeer en de optiek van de telescoop en de instrumentatie zorgen ervoor dat straling van verschillende golflengten op een verschillende wijze door de detector wordt waargenomen. Om de oorspronkelijke emissie te reconstrueren moet het waargenomen spectrum nog worden geijkt. Dit gebeurt aan de hand van spectrofotometrische standaardsterren: dit zijn sterren waarvan het absolute spectrum heel nauwkeurig is bepaald. Door deze sterren waar te nemen met dezelfde opstelling als die waarmee de galaxie is waargenomen, kunnen we berekenen in welke mate de atmosfeer en de telescoop de straling beïnvloeden. Deze factor brengen we vervolgens in rekening om het galaxiespectrum te ijken. Wanneer een spectrum slecht is geijkt, bijvoorbeeld wanneer een onderschatting is gemaakt van het blauwe licht en een overschatting van het rode licht, heeft dit uiteraard gevolgen voor de daaruit volgende populatiesynthese. Een nauwkeurige flux-ijking is echter niet eenvoudig omdat dit afhangt van vele factoren, waaronder in de eerste plaats weersomstandigheden.
- **Signaal-ruis-verhouding** Tenslotte moet voor een goede populatiesynthese de signaal-ruis-verhouding hoog genoeg zijn om ook in golflengtegebieden waar de straling van bepaalde sterren zwak is, hun signaal nog van ruis te kunnen onderscheiden. In het bijzonder in het blauwe gebied is dit noodzakelijk om de straling van jonge hete sterren te kunnen opsporen.

Naast hoog-kwalitatieve observationele gegevens is het belangrijk om de componenten $L_{\lambda,i}$ zorgvuldig uit te kiezen. Hiervoor is een bibliotheek van hoge-resolutie spectra nodig in hetzelfde golflengtegebied als het waargenomen galaxiespectrum. Deze spectra kunnen via waarnemingen worden samengesteld, maar meestal zijn ze opgebouwd via computermodellen van steratmosferen.

De keuze van de verschillende sterren die in de stellaire populatiesynthese moeten worden gebruikt is een moeilijke opgave. In de eerste plaats moeten de verschillende sterren de verschillende spectrale klassen en lichtkrachtsklassen bestrijken, zodanig dat alle mogelijke sterren in rekening worden gebracht. Bovendien moeten sterren met verschillende metalliciteiten in rekening worden gebracht, aangezien zij een verschillend spectrum en een verschillend HR-diagram hebben. Tenslotte moeten de spectra van de verschillende sterren ook nog eens kunstmatig verbreed worden om de beweging langsheen de gezichtslijn te simuleren. Wanneer een populatie sterren in een melkwegstelsel beweegt zullen er namelijk een deel een positieve en een deel een negatieve radiële snelheid hebben (ten opzichte van de gemiddelde radiële snelheid van het stelsel) en dit zorgt ervoor dat de lijnen worden verbreed. De lijnen van een populatie van superreuzen (met intrinsiek een kleine oppervlaktegraviteit en dus nauwe absorptielijnen) kan zodanig verbreed worden dat het een populatie hoofdreekssterren lijkt. De keuze van verschillende sterren is zodanig groot dat het bijna onmogelijk is om alle mogelijke sterren in rekening te brengen bij het fitten aan het spectrum.

8.1.1 Single Stellar Population

In plaats van enkelvoudige sterren te gebruiken als standaardcomponenten in de stellaire populatiesynthese, kan men beter gebruik maken van SSPs (afkorting van zowel *single stellar populations* als *simple stellar populations*). Een SSP is een populatie van sterren die op een zelfde tijdstip zijn ontstaan en initieel dezelfde chemische samenstelling hebben. Het gebruik van SSPs als basiscomponenten is zinvol omdat sterren in het algemeen niet in isolatie worden gevormd maar in clusters van honderden of zelfs duizenden sterren tegelijk. In stervormingsclusters hebben alle sterren nagenoeg dezelfde leeftijd en dezelfde metalliciteit. Het (genormaliseerde) spectrum van een SSP is gekarakteriseerd door drie verschillende parameters: de metalliciteit, de leeftijd en de initiële massafunctie (IMF, zie discussie in 6.1).

De IMF $\xi(M)$ wordt gedefinieerd door te stellen dat $\xi(M)\Delta(M)$ het aantal sterren is dat wordt geboren met massa tussen M en $M + \Delta M$. De IMF kan observationeel worden bepaald door sterclusters te onderzoeken en de verschillende sterpopulaties daar in rekening te brengen. Ze is echter heel moeilijk te bepalen, voornamelijk voor de hoge en de lage massa's. Hete massieve sterren zijn namelijk zeldzaam en kortlevend, terwijl lichte sterren heel lichtzwak zijn. Een veel gebruikte parametrisatie van de IMF is de Salpeter-IMF (zie Figuur 6.3),

$$\xi(M) \propto M^{-2.35} \quad \text{for } M_{\min} \leq M \leq M_{\max} \quad (8.2)$$

waarbij de minimale en maximale ster massa gewoonlijk rond de 0.08 en $120 M_{\odot}$ wor-

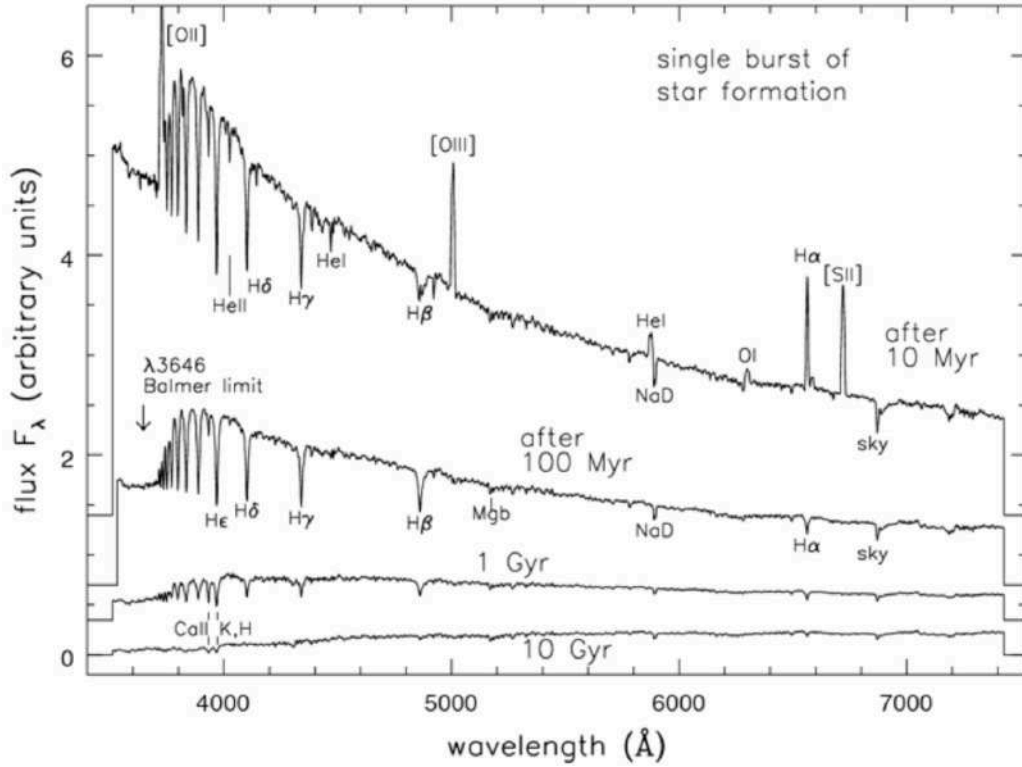


Figure 8.1: De evolutie van het optische spectrum van een stellaire populatie: dezelfde SSP wordt afgebeeld op leeftijden van 10 Mjr, 100 Mjr, 1 Gjr en 10 Gjr. © Sparke & Gallagher 2007, *Galaxies in the Universe* (Cambridge University Press).

den genomen. Tegenwoordig zijn er steeds meer aanwijzingen dat één enkele machtswet niet volstaat om de IMF te karakteriseren. Een andere parametrisatie van de IMF is bijvoorbeeld de Kroupa-IMF,

$$\xi(M) \propto \begin{cases} M^{-1.2} & \text{for } M_{\min} \leq M \leq 0.5 M_{\odot} \\ M^{-2.2} & \text{for } 0.5 M_{\odot} \leq M \leq 1.0 M_{\odot} \\ M^{-4.5} & \text{for } 1.0 M_{\odot} \leq M \leq M_{\max} \end{cases} \quad (8.3)$$

De IMF is waarschijnlijk ook afhankelijk van de metalliciteit van de gaswolken waarin de sterren worden geboren.

Voor een gegeven metalliciteit Z en IMF ξ kunnen we berekenen hoe een SSP eruit zal zien op verschillende leeftijden, d.w.z. we kunnen de kleuren en de spectra van zo'n SSP berekenen (Figuur 8.1 en 8.2). De procedure gaat als volgt. Gegeven een IMF, kunnen we het relatieve aantal sterren berekenen bij elke massa. Voor elk van deze sterren, die nu een welbepaalde beginmassa en metalliciteit hebben, kunnen we via een theoretisch sterevolutiemodel het pad bepalen in het HR-diagram, en daardoor ook op elk tijdstip τ sinds de geboorte van de sterren het spectrum en de kleurindices

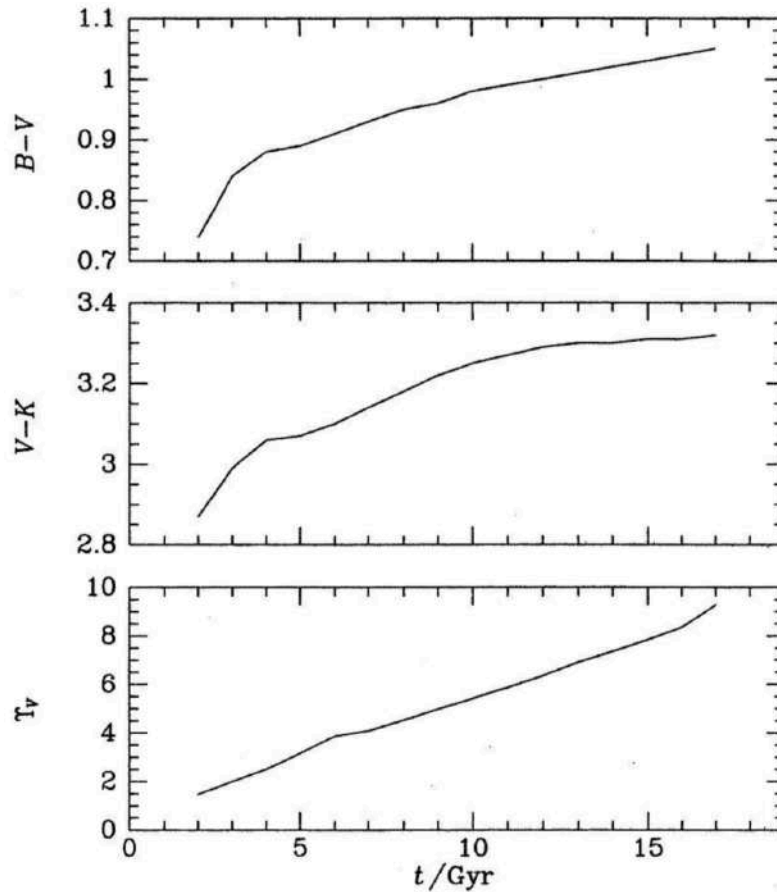


Figure 8.2: De evolutie van de globale eigenschappen van een stellaire populatie. De $B - V$ kleur, de $V - K$ kleur en de stellaire V -band massa-lichtkracht-verhouding worden expliciet als functie van de leeftijd geplot. © Binney & Merrifield 1998, Galactic Astronomy (Princeton University Press).

bepalen. Wanneer we de spectra van alle sterren in de populatie samenvoegen, levert dat ons het resulterende spectrum op een willekeurig tijdstip τ .

Figuur 8.1 toont de evolutie van een SSP op verschillende tijdstippen nadat de ster-
vorming is gestopt. Op een leeftijd van 10 Mjr is de stellaire populatie heel lichtkrachtig
en blauw. De voornaamste absorptielijnen in het spectrum zijn die van waterstof en
helium, typisch voor hete O- en B-sterren. Bovenop dit stellaire spectrum zijn ook nog
emissielijnen te zien van gas dat door de hete sterren wordt geïoniseerd (zie Hoofdstuk
3).

Na 100 Mjr ziet het spectrum er al heel anders uit: de stellaire populatie is zwakker
en roder geworden en de meest prominente absorptielijnen zijn de Balmerlijnen van
geïoniseerd waterstof. De reden waarom het spectrum zo verandert, is dat de O-
en B-sterren die het spectrum domineerden bij $\tau = 10$ Mjr hun evolutie reeds hebben
beeindigd. De hete massieve sterren evolueren namelijk het snelst: de tijd τ_{MS} die ster-
ren met verschillende initiële massa's op de hoofdreeks doorbrengen (wat nagenoeg

gelijk is aan de volledige levensduur van een ster) kan worden benaderd als

$$\tau_{\text{MS}} \approx 10 \text{ Gjr} \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{-5/2} \approx 10 \text{ Gjr} \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right)^{-5/7} \quad (8.4)$$

Na ongeveer 100 Mjr zijn alle O-sterren en de helderste B-sterren reeds opgebrand. Het spectrum van een SSP wordt na 100 Mjr dus overheerst door de late B-sterren en de A-sterren die nog op de hoofdreeks verblijven. Naarmate de tijd nog langer verstrijkt, zal het spectrum geleidelijk aan nog zwakker en roder worden en steeds meer gedomineerd worden door sterren van latere spectraaltypes. Na ongeveer 2 Gjr beginnen de koele reuzensterren (rode reuzen) het spectrum van de SSP te domineren. De verandering van het spectrum gaat dan veel langzamer, aangezien de koele sterren veel trager evolueren dan de hete massieve sterren. De Balmerlijnen worden geleidelijk aan zwakker en absorptielijnen van zwaardere elementen worden langzaam aan belangrijker.

8.1.2 Populatiesynthese met SSPs

Een SSP wordt steeds lichtzwakker en roder met toenemende leeftijd, terwijl de lijnsterktes van de verschillende absorptielijnen geleidelijk aan veranderen. Wanneer we een galaxie in twee (of liefst meerdere) filters waarnemen of wanneer we de sterkte van verschillende absorptielijnen meten, kunnen we in principe de stellaire inhoud van de galaxie bepalen door de kleurindices, lijnindices of het complete spectrum te vergelijken met die van een model SSP. Meestal is stellaire populatiesynthese echter niet zo eenvoudig.

Een eerste probleem dat zich voordoet is de ontaarding tussen leeftijd en metalliciteit. Sterren met een verschillende metalliciteit hebben een verschillend pad in het HR-diagram en SSPs met dezelfde leeftijd maar met verschillende metalliciteit zullen daardoor andere kleuren hebben. Sterren met een hoge metalliciteit vertonen veel absorptielijnen in het blauwe gebied van het optische spectrum en zenden daardoor relatief minder blauw licht uit dan hun klassegenoten met een lage metalliciteit. Voor dezelfde IMF en leeftijd zal het spectrum van een metaalrijke SSP dus roder zijn dan dat van een metaalarme SSP. Jonge metaalrijke sterpopulaties kunnen daardoor dezelfde kleuren hebben als oude metaalarme sterpopulaties.

Deze ontaarding tussen metalliciteit en leeftijd is moeilijk op te heffen met enkel kleurindices. Spectra met een middelhoge resolutie en een goede signaal-ruis-verhouding, zodanig dat de lijnsterkte van verschillende lijnen nauwkeurig kan gemeten worden, kunnen een antwoord bieden op dit probleem. Bepaalde lijnindices zijn eerder gevoelig voor de leeftijd van een SSP (zoals bijvoorbeeld de Balmerlijnen), andere zijn dan weer

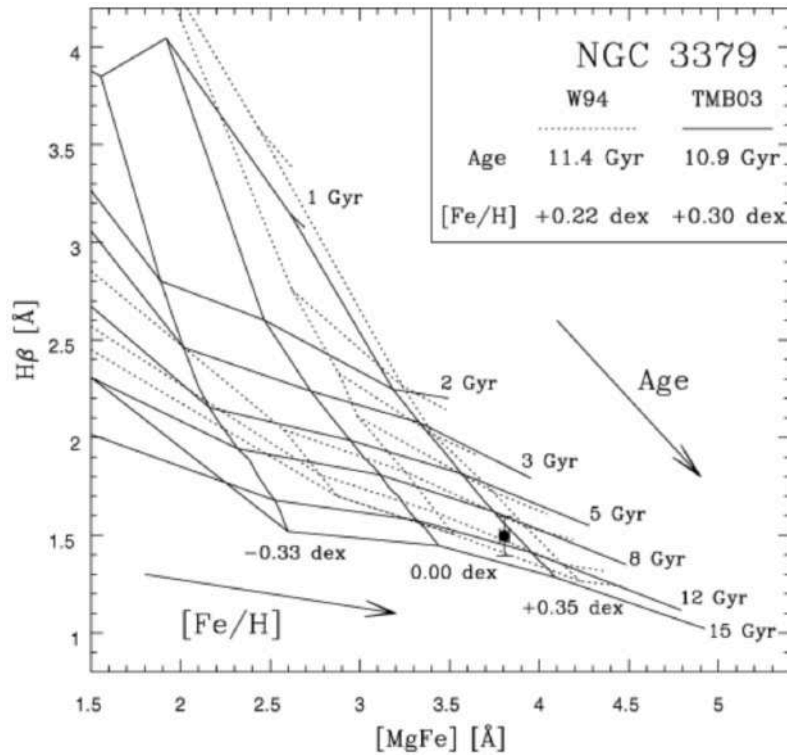


Figure 8.3: Contouren van constante leeftijd en metalliciteit voor SSPs in het vlak gevormd door de $H\beta$ en $[MgFe]$ lijnindices. De positie van de elliptische galaxie NGC 3379 staat aangegeven. De volle en de stippelijnen geven verschillende synthetische SSP modellen weer en de twee schattingen voor de leeftijd en metalliciteit van NGC 3379 zijn daar een gevolg van. © Denicoló et al. 2005, MNRAS, 358, 813.

gevoeliger voor de metalliciteit (bijvoorbeeld de Mg en Fe lijnen). Door een combinatie van zulke indices te beschouwen kunnen we deze twee effecten uit elkaar proberen houden.

Figuur 8.3 toont de positie van SSPs met verschillende leeftijden en metalliciteiten in het vlak gevormd door de $H\beta$ index en de $[MgFe]$ index (dit is een combinatie van de sterkte van de Mg en de Fe absorptielijnen). De krommen corresponderen met constante leeftijd en constante metalliciteiten. Op deze figuur is duidelijk te zien dat de $[MgFe]$ index heel gevoelig is voor metalliciteit en minder gevoelig voor leeftijd, terwijl het voor de $H\beta$ lijn net andersom is. Wanneer van een bepaalde galaxie de $H\beta$ - en $[MgFe]$ -indices worden gemeten kunnen daaruit in principe de leeftijd en metalliciteit worden bepaald. Voor de elliptische galaxie NGC 3379, waarvan de positie in het $H\beta$ - $[MgFe]$ -vlak staat aangegeven, vinden we een leeftijd van ongeveer 11 Gyr en een metalliciteit $[Fe/H] \approx +0.25$.

Een tweede probleem voor stellaire populatiesynthese is dat het spectrum van een galaxie meestal niet bestaat uit een enkele SSP. De sterren in een galaxie zijn meestal niet allemaal op hetzelfde moment gevormd maar in verschillende fasen van ster-

vorming. Deze fasen kunnen verschillende vormen aannemen. Soms gebeurt de stervorming heel hevig en worden er heel veel sterren op hetzelfde moment gevormd. Dan spreken we over een *starburst*. Dikwijls echter worden sterren heel geleidelijk gevormd en gaat de stervorming in galaxieën langzaam door. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een spiraalarm doorheen de galaxie beweegt en door de schokgolven steeds nieuwe gebieden sterren beginnen maken. In dit geval is de stellaire populatie van een galaxie niet meer te karakteriseren als een enkele SSP. Dan moet een ingewikkelder mix worden gemaakt waarin SSPs van verschillende leeftijden en metalliciteiten worden samengeteld (of nog beter, waarin over de leeftijd wordt geïntegreerd). Wanneer we mengelingen van verschillende sterpopulaties beschouwen, dan volstaat een enkele kleurindex of een beperkt aantal lijnsterktes niet om de eigenschappen van de populaties te bepalen. Voor stellaire populatiesynthese zijn daarom waarnemingen in vele filters nodig, bij voorkeur van in het UV tot in het nabije infrarood, en spectroscopische waarnemingen over een breed golflengtegebied, zodanig dat vele lijnsterktes kunnen worden gemeten.

Stellaire populatiesynthese kent tegenwoordig een grote vooruitgang. Op observationeel vlak wordt deze vooruitgang gedragen door nieuwe databanken met fotometrie en spectra van duizenden galaxieën, de opkomst van spectrografen in het nabije infrarood en de toenemende efficiëntie van optische 3D-spectrografen (zie Hoofdstuk 2.1.4), waarbij stellaire populatiesynthese kan worden gedaan in verschillende gebieden van één enkele galaxie. Ook op theoretisch vlak is er grote vooruitgang en worden de SSP modellen steeds verder verfijnd en uitgebreid (grote golflengtegebieden, een ruimer aanbod aan metalliciteiten, betere resolutie, ...).

8.2

De stellaire populaties in galaxieën

8.2.1 Elliptische galaxieën

Figuur 8.4 toont het spectrum van een typische elliptische galaxie. Het spectrum is rood en vertoont diepe absorptielijnen van zware elementen zoals Ca en Mg. Het spectrum is redelijk vergelijkbaar met het spectrum van een K-type ster. Gebaseerd op de vorige subsectie, kunnen we hieruit besluiten dat de stellaire populaties in elliptische galaxieën oud zijn. Figuur 8.5 geeft een voorbeeld van een stellaire populatiesynthese voor de elliptische dwerggalaxie M 32: het waargenomen spectrum in het golflengtegebied tussen 3800 Å en 4500 Å wordt bijna perfect gereproduceerd door het spectrum van een SSP met solaire metalliciteit en een leeftijd van 4 Gjr.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat niet alle elliptische galaxieën uit enkel heel oude populaties bestaan en dat er heel wat variatie is tussen verschillende galaxieën.

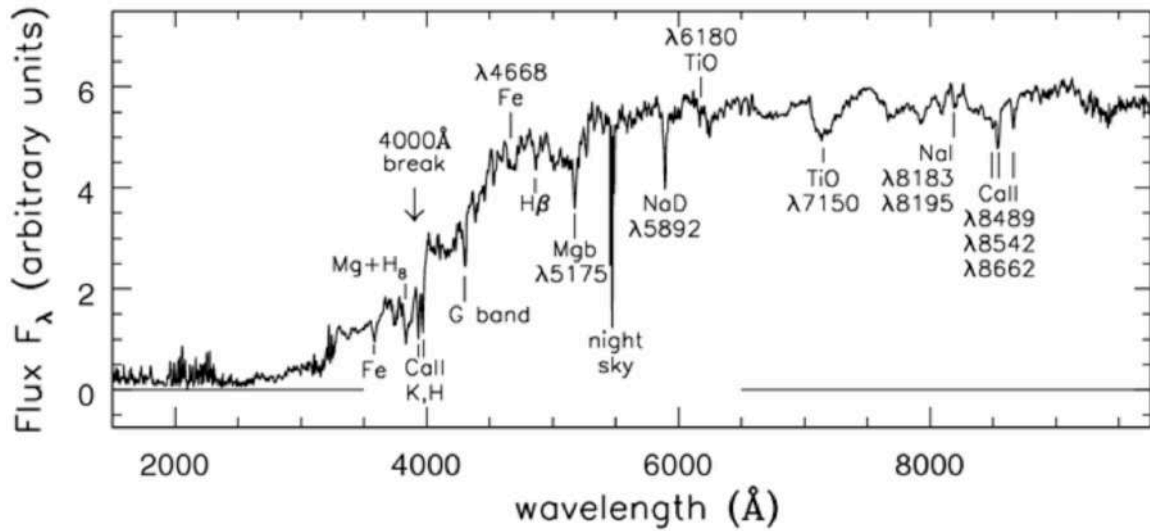


Figure 8.4: Het optische spectrum van een typische elliptische galaxie, dat duidelijke vergelijkingen vertoont met de spectrum van K- en M-sterren. © Sparke & Gallagher 2007, *Galaxies in the Universe* (Cambridge University Press).

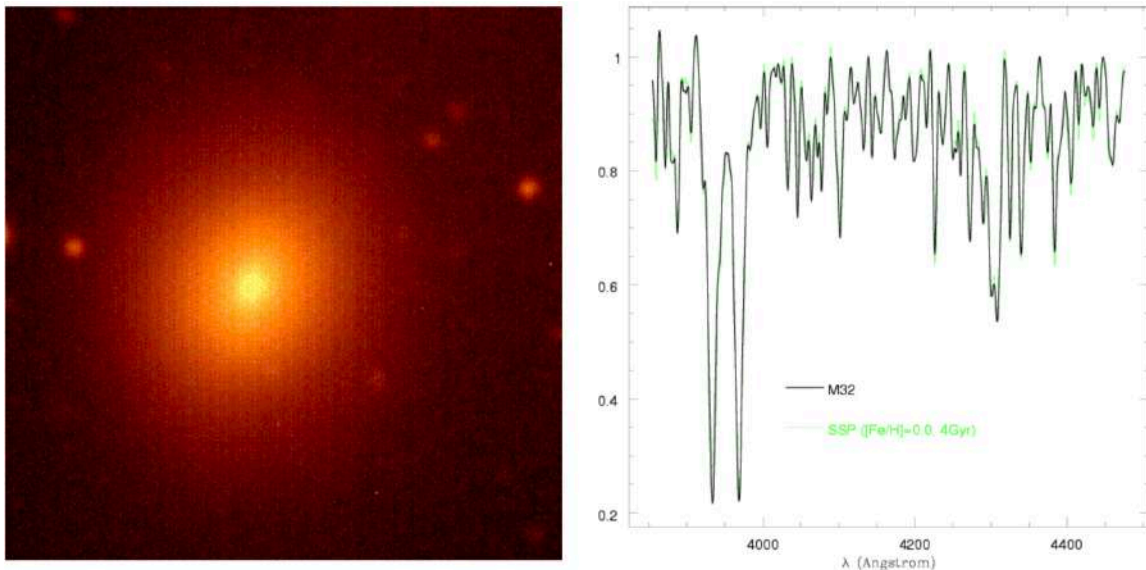


Figure 8.5: Een stellaire populatiesynthese van de nabije elliptische dwerggalaxie M32. Het waargenomen galaxiespectrum (zwarte lijn) wordt in het golflengtegebied tussen 3800 Å en 4500 Å bijna perfect gefit met het spectrum van een SSP met solaire metalliciteit en een leeftijd van 4 Gyr (groene lijn). © SEDS Archive (links), Alexandre Vazdekis, Instituto de Astrofísica de Canarias (rechts).

Figuur 8.6 is het resultaat van een stellaire populatiesynthese van 83 elliptische en lensvormige galaxieën. In het bovenste paneel staat de waargenomen $H\beta$ index geplot ten opzichte van de waargenomen $[MgFe]$ index en dezelfde SSP-curves als in Figuur 8.3. In het onderste paneel staan de overeenkomstige leeftijden en metalliciteiten van de stellaire populaties in de verschillende galaxieën. De zwarte ellips toont een repre-

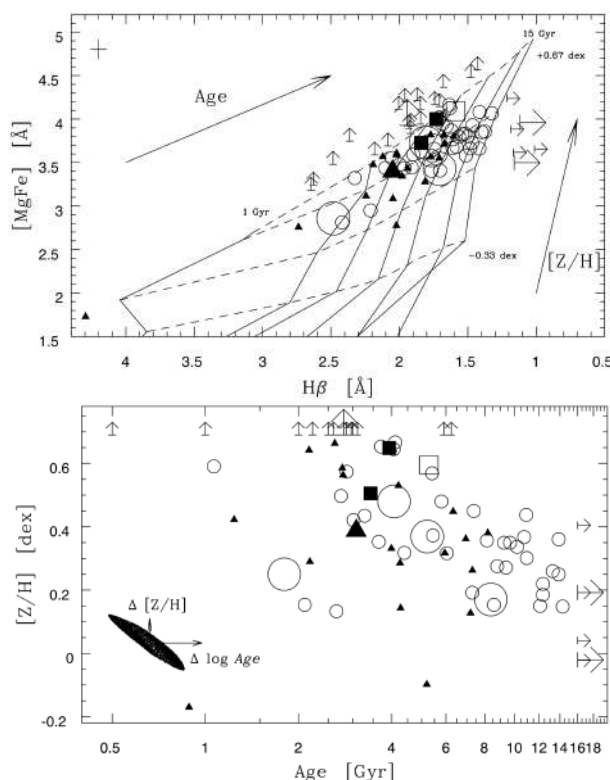


Figure 8.6: De bepaling van de leeftijd en metalliciteit van de dominante stellaire populatie in 83 elliptische en lensvormige galaxieën via SSP fits aan de $H\beta$ en $[Mg/Fe]$ lijnindices. © Denicoló et al. 2005, MNRAS, 358, 813.

sentatieve foutenvlag op de afgeleide leeftijd en metalliciteit. De afgeplatte vorm van de foutenvlag en de ligging van de galaxieën in het τ -Z vlak zelf weerspiegelen de leeftijd-metalliciteit ontaarding: een jonge metaalrijke populatie kan moeilijk worden onderscheiden van een oude metaalarme populatie. Deze en soortgelijke studies tonen aan dat de leeftijden van de dominante stellaire populaties in elliptische galaxieën sterk kunnen variëren: van 1 à 2 Gyr tot meer dan 14 Gyr, wat vergelijkbaar wordt met de leeftijd van het heelal.

De stellaire populaties in elliptische galaxieën zijn ook afhankelijk van de lichtkracht. Figuur 8.7 toont de relatie tussen de waargenomen V-band magnitude en de V - K en U - V kleurindices voor een aantal elliptische en lensvormige galaxieën in de Virgo Cluster. Doordat alle galaxieën in een cluster op ongeveer dezelfde afstand staan, is de waargenomen magnitude een maat voor de absolute magnitude. Uit deze figuur blijkt dat lichtkrachtige galaxieën roder zijn dan lichtzwakke. Deze trend geldt niet enkel in het optische gebied maar ook in het nabije infrarood. Gezien de ontaarding tussen leeftijd en metalliciteit zijn er twee verklaringen voor deze trend: lichtkrachtige galaxieën zijn ouder en/of metaalrijker. Waarschijnlijk is de ware reden een combinatie van de twee.

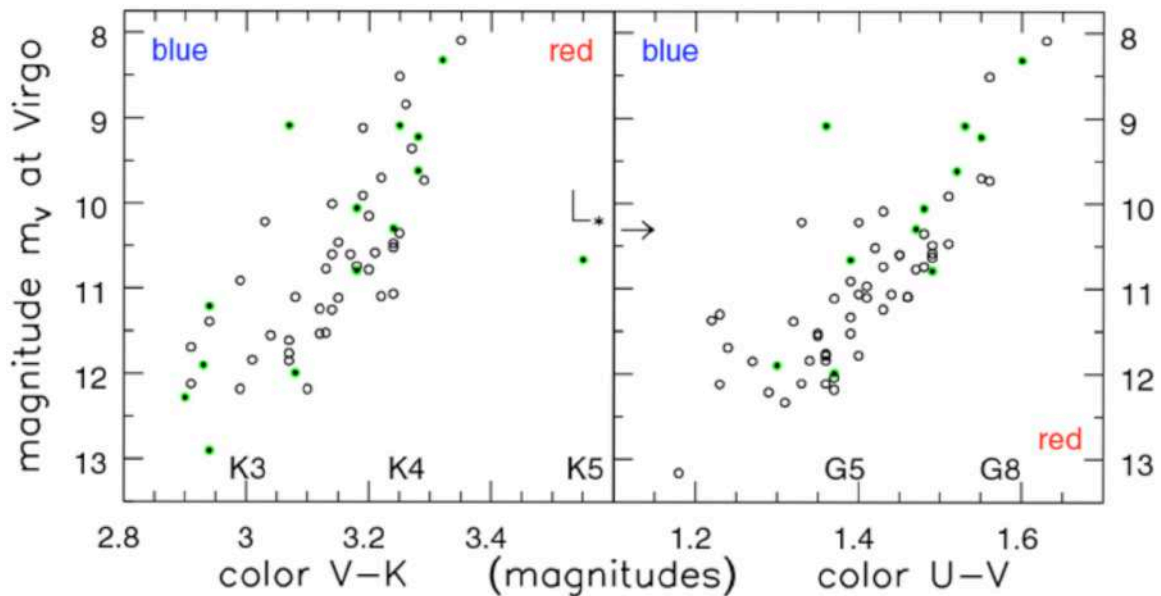


Figure 8.7: Het kleur-magnitude diagram van elliptische en lensvormige galaxieën in de Virgo Cluster. De schijnbare magnitude (equivalent met de absolute magnitude omdat alle galaxieën op ongeveer dezelfde afstand staan) wordt vergeleken met de V - K en U - V kleurindices. © Sparke & Gallagher 2007, *Galaxies in the Universe* (Cambridge University Press).

Ook binnen één enkele galaxie zijn er verschillen in populatie: elliptische galaxieën vertonen kleur- en metalliciteitsgradiënten, d.w.z. de kern is roder en heeft sterkere metaalindices dan de buitenste regionen. De meest metaalrijke gebieden in elliptische galaxieën zijn minstens even metaalrijk als de zon. Hoewel het totale gehalte aan metalen ongeveer gelijk is aan dat van de zon, komen niet alle elementen in dezelfde verhoudingen voor. Tamelijk lichte metalen zoals zuurstof, natrium en magnesium zijn een aantal keer abundanter terwijl ijzer minder abundant is. Dit vertelt ons iets over de geschiedenis van de stervorming in de centra van elliptische melkwegstelsels. Ijzer wordt namelijk voornamelijk gevormd tijdens supernova-explosies van het type Ia (komt enkel voor in binaire stersystemen), terwijl de lichtere elementen voornamelijk in het interstellair medium terecht komen via supernova type II-explosies.

8.2.2 Spiraalgalaxieën

Figuur 8.8 toont de spectra van een lensvormige galaxie, een Sb- en een Sc-spiraalgalaxie en een starburst-galaxie. Het spectrum van de S0-galaxie lijkt sterk op dat van een elliptische galaxie. Het spectrum is globaal gezien redelijk rood (typische kleuren van koele K-klasse sterren) en er is weinig flux op golflengten korter dan ongeveer 4000 Å. We zien de absorptielijnen van metalen zoals calcium, natrium en magnesium. Wanneer we naar latere galaxietypes overgaan, zien we dat het spectrum blauwer wordt en dat de absorptielijnen van metalen en moleculen langzaam aan verdwijnen. Bij

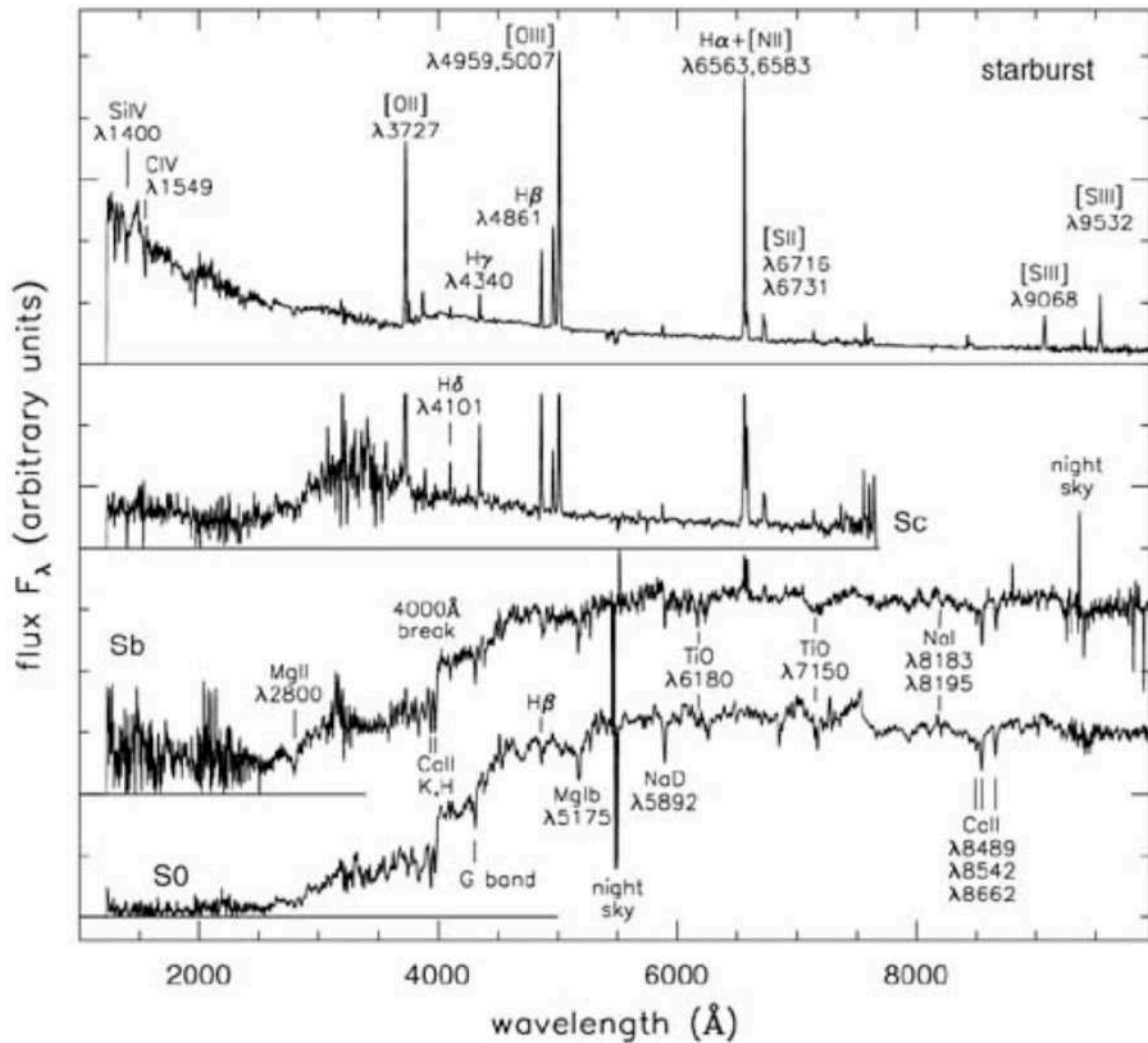


Figure 8.8: Het optische spectrum van spiraalgalaxieën. Van onder naar boven staan een lensvormige galaxie, een Sb- en een Sc-spiraalgalaxie en een starburst galaxie. Vergelijk deze spectra met die van een typische elliptische galaxie (zie Figuur 8.4) en met de synthetische spectra van een evoluerende SSP (zie Figuur 8.1). © Sparke & Gallagher 2007, *Galaxies in the Universe* (Cambridge University Press).

de laat-type spiraalgalaxieën zijn er voornamelijk emissielijnen zichtbaar. Deze lijnen zijn niet afkomstig van de atmosferen van sterren, maar van warm interstellair gas dat door de harde straling van hete massieve sterren is geïoniseerd (zie Hoofdstuk 3). Een starburst-galaxie is hiervan het extreme geval: dit zijn galaxieën die in een fase van extreme stervorming verkeren. Het grootste deel van het licht van zo'n galaxie is afkomstig van sterren jonger dan 100 Mjr.

In het algemeen zien we een trend wanneer we de Hubble reeks doorlopen: vroeg-type spiraalgalaxieën worden gedomineerd door sterren van een later type dan laat-type spiraalgalaxieën. Het gevolg is dat het type correleert met de kleur, zoals duidelijk is in Figuur 8.9 (vroeg-type spiraalgalaxieën zijn ook lichtkrachtiger dan laat-type stelsels).

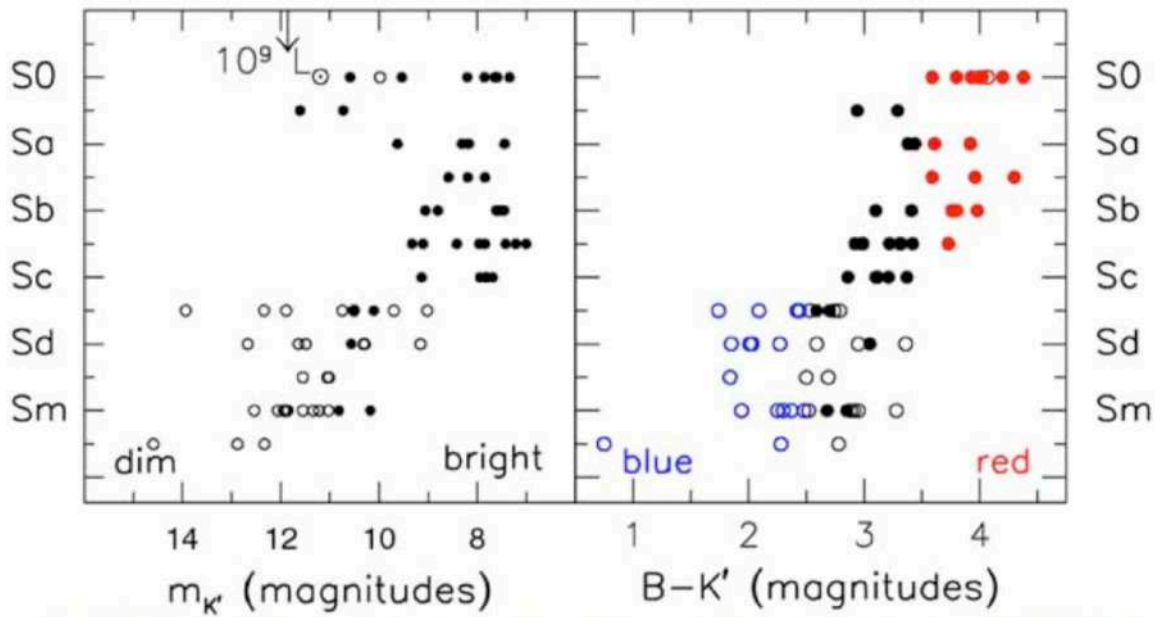


Figure 8.9: De K-band magnitude en de VV - K kleurindex van een verzameling spiraalgalaxieën in de Ursa Major cluster als functie van het Hubble type. Vroeg-type spiraalgalaxieën zijn lichtkrachtiger en roder dan laat-type spiraalgalaxieën. © Sparke & Galagher 2007, *Galaxies in the Universe* (Cambridge University Press).

Aangezien de bult-schijf verhouding van spiraalgalaxieën gestaag afneemt wanneer we het Hubble diagram doorlopen van vroeg- naar laat-type spiraalgalaxieën, kunnen we deze trend verklaren met een eenvoudig model waarin we de stellaire mix van spiraalgalaxieën voorstellen als een combinatie van twee populaties. In dit eenvoudige model bevat de schijf voornamelijk jonge, blauwe, metaal-rijke sterren (populatie I), terwijl de bult oudere, rode, metaalarme sterren bevat (populatie II). Hoewel dit beeld een aanvaardbare eerste benadering vormt voor de stellaire populaties van spiraalgalaxieën, zit de werkelijkheid complexer in elkaar.

De schijven van spiraalgalaxieën bestaan niet uit een homogene stellaire populatie. Dit zien we duidelijk bij nabijgelegen spiraalgalaxieën in vooraanzicht: de spiraalarmen zijn veel blauwer dan de interarm gebieden (zie Figuur 8.10). Dit wijst erop dat de actieve stervorming in de schijven van galaxieën voornamelijk in de spiraalarmen gebeurt. Door schokgolven worden de gaswolken samengedrukt en krijgen ze een voldoende hoge massadichtheid om in te storten en sterren te beginnen vormen. Ook in de radiële richting zijn de stellaire populaties in sterschijven niet homogeen verdeeld: de schijven vertonen kleurgradiënten. Deze kleurgradiënten zijn een combinatie van metalliciteitsgradiënten, leeftijdsgradiënten en een veranderende extinctie door interstellair stof. Waarnemingen in onze eigen Melkweg tonen bovendien aan dat er niet één maar twee schijven zijn in onze Melkweg: naast de schijf met voornamelijk jonge populatie I-sterren, bezit de Melkweg ook nog een tweede schijf met

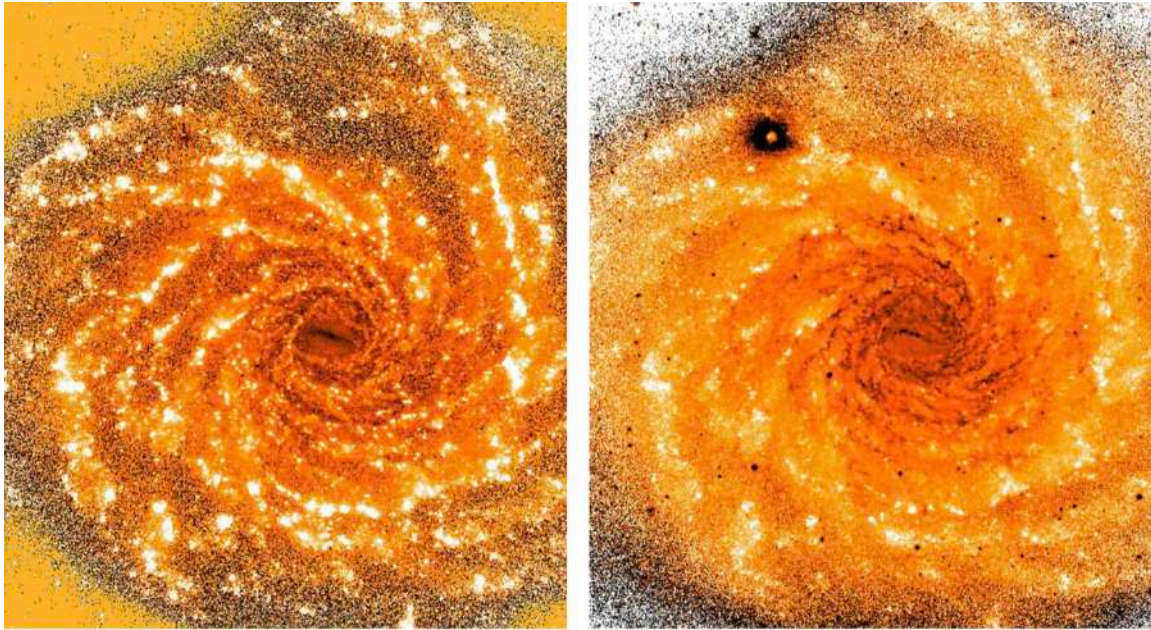


Figure 8.10: Artificiële opnames van de U - B en V - I kleurindices van het spiraalstelsel NGC 1232. Er is een duidelijk kleurgradiënt aanwezig van het centrum naar de buitenste regionen van de schijf. Binnen de schijf zijn de spiraalarmen blauwer van kleur dan de interarmgebieden. © European Southern Observatory.

sterren die ouder en metaalarmer zijn. Deze tweede schijf heeft een grotere schaalhoogte en wordt daarom de dikke schijf genoemd (en de eerste schijf uiteraard de dunne schijf). Uit de studie van spiraalstelsels op hun kant is onlangs gebleken dat ook andere galaxieën in het algemeen een dikke en een dunne schijf bevatten. De dunne schijf is de lichtkrachtigste, zeker in de meest massieve spiraalgalaxieën.

Ook de bulten van spiraalstelsels hebben een meer complexe structuur dan een eenvoudige oude stellaire populatie. Bulten in verschillende spiraalgalaxieën kunnen heel verschillende kleuren hebben: de B - R kleur varieert van ongeveer 1.2 (zoals een F ster) tot ongeveer 1.8 (zoals een late G ster). Bovendien zijn niet alle sterren in de bulten van galaxieën oud. Het beste voorbeeld hiervan vinden we in de bult van onze eigen Melkweg: hoewel de bult wordt gedomineerd door sterren ouder dan 7 Gjr, zijn er ook sterren aanwezig met een middelbare leeftijd (1 tot 5 Gjr) en zelfs jonge populatie I sterren jonger dan 500 Mjr. Ook in externe galaxieën vinden we aanwijzingen dat er middelbare en jonge sterren bestaan tussen de overwegend oude sterpopulaties van de bult. Net als elliptische galaxieën en de schijven van spiraalgalaxieën, is de bult van een typische spiraalgalaxie roder in het centrum dan in de buitenste regionen. Meestal zijn bulten maar een kleine fractie roder dan de binnenste regionen van de schijf.

Naast een bult en een (dubbele) schijf bevat onze eigen Melkweg ook nog een ongeveer sferische halo die bestaat uit heel oude en metaalarme sterren.

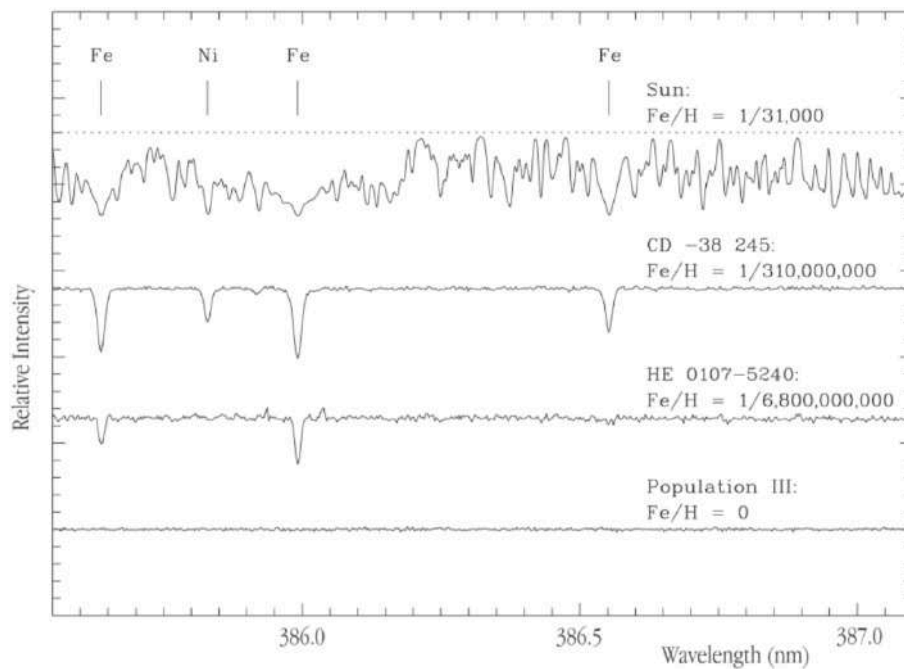


Figure 8.11: Een klein deel van het spectrum van sterren met verschillende metalliciteiten. Het bovenste spectrum toont het spectrum van de zon, dan volgen twee zeer metaalarme sterren (HE 0107-5240 was in 2002 recordhouder onder de meest metaalarme sterren). Het onderste spectrum toont een hypothetische populatie III-ster. © European Southern Observatory.

8.3

Onze Melkweg onder de loep

8.3.1 Populatie I tot populatie III sterren

We hebben reeds gezien dat sterren vormen uit Grote Moleculaire Wolken. Aan het einde van hun sterleven zal het overblijvende materiaal van de ster – inclusief de metalen geproduceerd door kernfusie processen – het interstellair medium verrijken met zware elementen. Elke volgende generatie van sterren zal bijgevolg vormen uit een gas waarin een hogere fractie van metalen aanwezig zijn. Toen het Universum ontstond met de Big Bang 13.7 miljard jaar geleden, was er enkel waterstof en helium voorradig. De eerste generatie van sterren (*Populatie III*) vormde uit dit waterstof- en heliumrijke gas waarin nagenoeg geen zware elementen aanwezig waren. De daaropvolgende stergeneratie (*Populatie II*) zou reeds een kleine fractie aan metalen bevatten, maar niks vergeleken met de metaalfracties die we waarnemen in onze eigen Zon (*Populatie I*). De benamingen van Populatie I, II en III sterren worden nu veelvuldig gebruikt om metaalrijke, metaalarme en metaalloze sterpopulaties aan te duiden, maar komen oorspronkelijk van de verschillende kinematische eigenschappen van deze sterpopulaties in onze eigen Melkweg. Populatie I sterren hadden snelheden (ten opzichte van de Zon) die laag waren vergeleken met Populatie II sterren. Daarnaast bevinden Po-

populatie I sterren zich voornamelijk in de dichtbevolkte sterschijf van onze Melkweg, terwijl Populatie II sterren zich veeleer boven of onder de sterschijf bevinden (i.e., in de halo). Pas later werd duidelijk dat dit onderscheid gelinkt was aan hun chemische samenstelling met metaalarme sterren in de halo en metaalrijke sterren (afkomstig van meer recente stergeneraties) in de sterschijf. Het onderscheiden van deze verschillende stergeneraties leert ons niet enkel iets over de stervormingsgeschiedenis en de chemische verrijking van het interstellair medium van de Melkweg, maar laat ons ook toe te bestuderen hoe de Melkweg vormde en sinds dan evolueerde.

In deze halo wordt gezocht naar zogenaamde populatie III-sterren: sterren die gemaakt zijn vlak na de Oerknal en bestaan uit de primordiale mengeling van waterstof en helium en slechts een heel minieme hoeveelheid metalen zoals lithium en beryllium. Tot nog toe zijn er nog geen populatie III-sterren waargenomen in onze Melkweg of in andere galaxieën. De zoektocht naar steeds metaalarmere sterren is een zeer competitief onderzoeksdomein in de huidige observationele sterrenkunde (zie Figuur 8.11).

8.3.2 Stellaire populaties in de Melkweg

We hebben net gezien dat Populatie I sterren metaalrijk zijn ($Z \sim 0.02$, gelijkaardig aan de metaalfracties $Z_{\odot}$ waargenomen in de Zon), Populatie II sterren metaalarm zijn ($Z \sim 0.001$, of ongeveer 1/20ste $Z_{\odot}$) en Populatie III sterren praktisch geen metalen bevatten ($Z = 0$, deze laatste sterpopulatie werd nog niet waargenomen, en het is niet zeker of ze nog bestaat). Daarnaast wordt een sterpopulatie gedefinieerd met middelmatige metaalfracties, die tussen de Populatie I en II sterren valt.

Om de chemische samenstelling te quantificeren worden verschillende diagnostieken gebruikt. De verhouding van ijzer over waterstof is een populaire maat voor de chemische samenstelling in sterren, aangezien ijzer-absorptielijnen relatief makkelijk kunnen waargenomen worden in sterspectra. We hebben reeds gezien dat ijzer voornamelijk geproduceerd wordt in type Ia supernova (zie Hoofdstuk 7.5). Als gevolg van deze verrijking van het interstellair medium met ijzer, zullen nieuwe stergeneraties grotere hoeveelheden ijzer in hun atmosfeer hebben dan hun voorgangers. Bijgevolg wordt aangenomen dat de hoeveelheid ijzer een maatstaf is voor de leeftijd van stellaire populaties. De ijzer-tot-waterstof verhouding in een steratmosfeer wordt vergeleken met de waarden waargenomen in de Zon:

$$[\text{Fe}/\text{H}] \equiv \log_{10} \left[\frac{(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_{\text{ster}}}{(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_{\odot}} \right]. \quad (8.5)$$

Dit is alvast één frequent gebruikte definitie van de metaalfractie of “metalliciteit”. Sterren met $[\text{Fe}/\text{H}] = 0$ hebben een chemische samenstelling gelijkaardig aan de Zon,

terwijl we voor minder metaalrijke sterren negatieve $[\text{Fe}/\text{H}]$ waarden afleiden en meer metaalrijke sterren positieve $[\text{Fe}/\text{H}]$ waarden hebben. In de Melkweg werden waarden waargenomen die variëren van $[\text{Fe}/\text{H}] = -5.4$ (voor erg oude, metaalarme sterren) tot $[\text{Fe}/\text{H}] = 0.6$ (voor jonge, extreem metaalrijke sterren). Over het algemeen geldt dat meer metaalrijke sterren jonger zijn dan metaalarme sterren van hetzelfde spectraaltipe. Deze trend tussen de leeftijd en chemische samenstelling wordt de *leeftijd-metalliciteit relatie* genoemd. We zullen echter zien dat deze relatie niet overal geldt en dat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van sterren met verschillende metaalfracties. Een eerste probleem is dat Type Ia supernovae het interstellair medium pas verrijken met ijzer ongeveer $\sim 10^9$ jaren nadat een nieuwe stergeneratie werd gevormd, wat de $[\text{Fe}/\text{H}]$ diagnostiek niet bepaald gevoelig maakt voor stervorming en metaalverrijking tijdens de laatste 10^9 jaren. Anderzijds kunnen er chemische inhomogeniteiten optreden wanneer het ijzer enkel een bepaalde wolk met metalen verrijkt, en niet efficiënt vermengd wordt met de omliggende wolken.

De gemiddelde metaalfractie varieert tussen $-0.5 < [\text{Fe}/\text{H}] < 0.3$ in de dunne schijf, terwijl metaalfracties tussen $-0.6 < [\text{Fe}/\text{H}] < -0.4$ worden waargenomen in de dikke schijf. In extreme gevallen kunnen sterren in de dikke schijf met metaalfracties van $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -1.6$ waargenomen worden. Verschillende schattingen van sterleeftijden geven ook aan dat de sterren in de dunne schijf veel jonger zijn dan de sterpopulaties in de dikke schijf. Algemeen wordt aangenomen dat stervorming in de dunne schijf van start ging 8 miljard jaren geleden, en nog steeds actief is tot op vandaag. De stervormingsgraad is niet dezelfde gebleven tijdens deze periode met een stervormingsgeschiedenis die gekenmerkt wordt met pieken en dalen in de stervormingsgraad. De stervorming in de dikke schijf vond reeds 10-11 miljard jaren geleden plaats, vooraleer sterren actief vormden in de dunne schijf. De meeste sterren zijn aanwezig in de dunne schijf – met een sterre-massa van $\sim 6 \times 10^{10} M_{\odot}$, en een interstellair massa van $\sim 0.5 \times 10^{10} M_{\odot}$ aan stof en gas, tegenover een sterre-massa van $2 - 4 \times 10^9 M_{\odot}$ in de dikke schijf.

De metaalfracties in de bult van de Melkweg variëren sterk, $-2 < [\text{Fe}/\text{H}] < 0.5$, gaande van vrij metaalarm tot zeer metaalrijk. Gebaseerd op deze metaalfracties kunnen we grofweg drie verschillende sterpopulaties onderscheiden in de bulge: erg jonge sterren met een leeftijd < 200 miljoen jaren, sterren met leeftijden variërend tussen 200 miljoen en 7 miljard jaren, en een oude sterren met leeftijden ouder dan 7-10 miljard jaren. Deze laatste groep van oude sterren hebben ook de hoogste metaalfracties, terwijl de jongste sterren een brede verdeling van metaalfracties hebben ($-2 < [\text{Fe}/\text{H}] < 0.5$). Deze bevindingen zijn in schijnbaar conflict met de leeftijd-metalliciteit relatie voor sterren. Deze contradictie kan verklaard worden als er reeds vroeg in de vormingsgeschiedenis van de Melkweg een periode van hevige stervorming plaatsvond, waarbij

metalen het gas in de bulge verrijkten en waardoor de daaropvolgende stergeneraties reeds hoge metaalfracties vertoonden. De brede, uniforme verdeling in metaalfracties waargenomen bij de jonge sterren resulteert van de inval van onverrijkt gas waardoor lage metaalfracties worden waargenomen in een deel van de jonge sterren.

Een andere veelgebruikte maat voor de verrijking van het ISM met metalen (en de leeftijd van sterren) is de $[O/H]$ verhouding (gedefinieerd op een manier equivalent met $[Fe/H]$ in vgl. 8.5). Het merendeel van zuurstof wordt geproduceerd in kerninstorting supernovae van massieve sterren die reeds na 10^7 jaren het interstellair medium verrijken met zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in het interstellair medium is hoger dan de ijzerfractie (zie Hoofdstuk 7.5), en $[O/H]$ kan daardoor niet enkel gemeten worden in sterspectra, maar kan ook gebruikt worden om de metaalfractie in het interstellair gas te meten.

9.1.1 Inleiding

De sterren in melkwegstelsels staan niet stil, maar bewegen op banen doorheen het stelsel. In de Melkweg kunnen we de kinematica van de individuele sterren in detail bestuderen: voor elke ster kunnen we de driedimensionale positie $\vec{x}$ en snelheid $\vec{v}$ bepalen (de afstand via parallax-metingen, de radiële snelheid via Dopplerverschuiving en de transversale snelheid via eigenbewegingen). Voor externe galaxieën hebben we deze luxe helaas niet. Door hun grote afstanden kunnen we de eigenbeweging en de parallaxen van sterren in externe galaxieën niet bepalen. De informatie die we kunnen meten bestaat uit radiële snelheden langsheen de gezichtslijn en posities aan de hemelsfeer. In het beste geval kunnen we dus maar een driedimensionale deelruimte $(\theta, \phi, v_{\text{los}})$ van de zesdimensionale faseruimte observeren. Bovendien kunnen we in de meeste galaxieën de individuele sterren niet oplossen: zelfs met de beste telescopen vormt het sterlicht van alle behalve de meest nabijgelegen galaxieën een onoplosbaar continuüm. Waarnemingen van sterlicht van externe melkwegstelsels kunnen daardoor enkel gemiddelde eigenschappen blootleggen van de grote aantallen sterren die langsheen elke gezichtslijn liggen.

9.1.2 Line-of-sight Velocity Distribution (LOSVDs)

Wanneer een ster ten opzichte van de waarnemer beweegt met een snelheid v_{los} , zullen de lijnen in haar spectrum een Dopplerverschuiving vertonen. Een spectraal kenmerk dat normaal op rustgolflengte λ_0 voorkomt, zal verschuiven over een golflengte:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \left(\frac{v_{\text{los}}}{c}\right) \lambda_0 \quad (9.1)$$

met c de snelheid van het licht. In functie van de spectrale snelheid u , gedefinieerd als:

$$u \equiv c \ln \lambda \quad (9.2)$$

is de verschuiving van een lijn in het spectrum de snelheid langs de gezichtslijn,

$$\Delta u = c \ln \left(1 + \frac{v_{\text{los}}}{c}\right) = c \left(\frac{v_{\text{los}}}{c} - \dots\right) \approx v_{\text{los}} \quad (9.3)$$

Wanneer we een spectrum nemen van een bepaalde positie in een melkwegstelsel, dan nemen we het gecombineerde spectrum waar van vele onopgeloste sterren langsheen een gezichtslijn. Elke ster langs die gezichtslijn heeft een eigen snelheid v_{los} langsheen de gezichtslijn, en de spectrale kenmerken van elke ster zullen daarom verschoven zijn

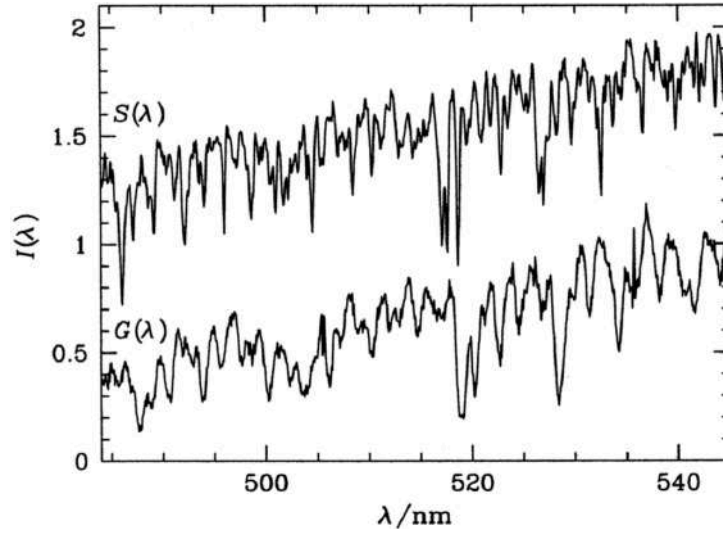


Figure 9.1: Het spectrum van een K0 reuzenster (bovenaan) en van het centrum van het lensvormige sterrenstelsel NGC 2549. De spectra bestrijken maar een klein deel van het optische gebied rond de Mg b absorptielijn bij 518 nm. © Binney & Merrifield 1998, Galactic Astronomy (Princeton University Press).

door een verschillende $\Delta u = v_{\text{los}}$. Wanneer we alle spectra van de verschillende sterren langsheen een gezichtslijn optellen, krijgen we een samengesteld spectrum waarin al de sterren met hun verschillende Dopplerverschuiving een bijdrage leveren. Het netto effect is een verschuiving en een verbreding van de lijnen in het galaxiespectrum. Figuur 9.1 vergelijkt het spectrum van een K0-ster en een spectrum langsheen de centrale gezichtslijn van de S0-galaxie NGC 2549 in de buurt van de Mg b absorptielijn rond 5180 Å. De lijnen van het galaxiespectrum zijn duidelijk verschoven en verbreed.

Om een kwantitatieve analyse te maken van de verschuiving en de verbreding van absorptielijnen in een galaxiespectrum, voeren we de snelheidsverdeling langsheen de gezichtslijn of LOSVD (*line-of-sight velocity distribution*) in. De LOSVD $F(v_{\text{los}})$ wordt gedefinieerd zodanig dat de fractie van de sterren met een snelheidscomponent tussen v_{los} en $v_{\text{los}} + dv_{\text{los}}$ die tot het galaxiespectrum bijdragen gelijk is aan $F(v_{\text{los}})dv_{\text{los}}$. De LOSVD is dus niets anders dan een dichtheidsdistributie van de snelheden langsheen de gezichtslijn. Wanneer we veronderstellen dat alle sterren in het sterrenstelsel hetzelfde gekende spectrum $S(u)$ hebben, dan vinden we dat:

$$G(u) \propto \int F(v_{\text{los}}) S(u - v_{\text{los}}) dv_{\text{los}} \quad (9.4)$$

Deze formule heeft de vorm van een convolutie:

$$G(u) \propto F(u) \otimes S(u) \quad (9.5)$$

Wanneer we convoluties tegenkomen, grijpen we vaak naar de techniek van Fouriertransformaties. De Fouriertransformatie van een willekeurige functie $f(t)$, genoteerd als $\tilde{f}(k)$, is algemeen gedefinieerd door middel van de integraal:

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{ikt} dt. \quad (9.6)$$

De inverse Fouriertransformatie levert opnieuw de originele functie,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{-ikt} dk. \quad (9.7)$$

De reden waarom Fouriertransformaties op de proppen komen bij convoluties, is door een heel bijzondere eigenschap: de Fouriertransformatie van een convolutie van twee functies is gelijk aan het product van de Fouriertransformaties van de twee functies. In formulevorm luidt dit:

$$g(t) = f_1(t) \otimes f_2(t) \implies \tilde{g}(k) = \tilde{f}_1(k) \tilde{f}_2(k) \quad (9.8)$$

Wanneer we dit convolutietheorema toepassen op formule 9.5, dan vinden we:

$$\tilde{G}(k) \propto \tilde{F}(k) \tilde{S}(k). \quad (9.9)$$

We kunnen de LOSVD $F(v_{\text{los}})$ in principe dus bepalen via een inverse Fouriertransformatie van:

$$\tilde{F}(k) \propto \frac{\tilde{G}(k)}{\tilde{S}(k)}. \quad (9.10)$$

Het lijkt aantrekkelijk om deze aanpak te gebruiken omdat Fouriertransformaties numeriek heel gemakkelijk kunnen worden uitgerekend (via het Fast Fourier Transform algoritme). In de praktijk is deze operatie echter heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Ten eerste is een galaxiespectrum een som van de spectra van allerlei sterren in het melkwegstelsel. Het bevat dus de signatuur van meer dan één sterstype. Ten tweede is een heel hoge kwaliteit van spectroscopische data noodzakelijk voor deze inversieoperatie. Dit is niet altijd mogelijk en dikwijls zijn de data zelfs van lage kwaliteit. In het bijzonder is $\tilde{F}(k)$ meestal heel slecht bepaald voor hoge en voor lage frequenties. Lage frequenties (kleine k) worden bepaald door de grootschalige variaties in het spectrum en deze zijn slecht bepaald omdat we slechts een heel klein deel van het spectrum bekijken. Bij hoge frequenties is het signaal in zowel $\tilde{G}(k)$ als $\tilde{S}(k)$ klein, zodat in de verhouding tussen deze twee de ruis sterk wordt verhoogd. Dit geldt overigens algemeen voor alle frequenties waarop $\tilde{S}(k)$ klein is: een kleine hoeveelheid ruis op het sterspectrum wordt automatisch uitvergroot tot een sterke ruis op $\tilde{G}(k)/\tilde{S}(k)$, zoals te

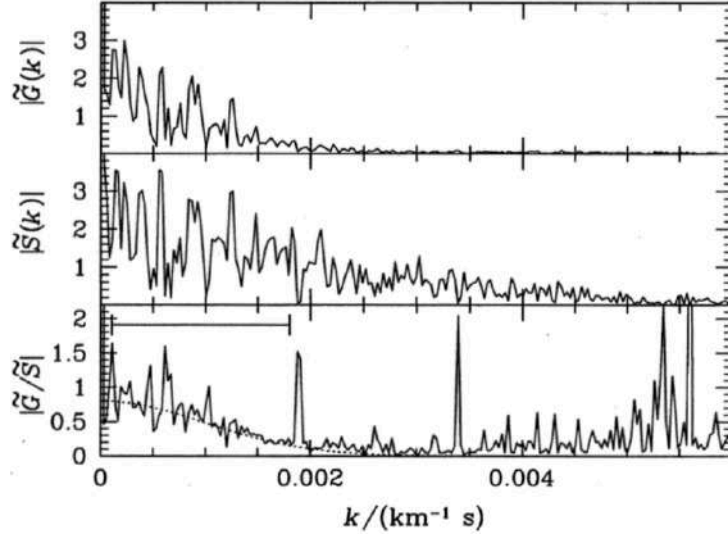


Figure 9.2: De amplitude van de Fourier-getransformeerde functies $\tilde{G}(k)$ en $\tilde{S}(k)$ van het galaxiespectrum (bovenaan) en het sterspectrum (midden) uit Figuur 9.1. Het onderste paneel toont de verhouding $|\tilde{G}(k)|/|\tilde{S}(k)|$ en een fit daaraan met de amplitude van de Fouriertransformatie van een Gaussische LOSVD. © Binney & Merrifield 1998, Galactic Astronomy (Princeton University Press).

zien is in Figuur 9.2.

9.1.3 Kinematische parameters

Aangezien het moeilijk is om de LOSVD in zijn geheel af te leiden, proberen we meestal de belangrijkste eigenschappen te karakteriseren. De eenvoudigste eigenschappen van een LOSVD (net zoals van een andere statistische dichtheidsfunctie) zijn de gemiddelde snelheid $\bar{v}_{\text{los}}$ en de snelheidsdispersie σ_{los} , gedefinieerd door

$$\bar{v}_{\text{los}} = \int_{-\infty}^{\infty} F(v_{\text{los}}) v_{\text{los}} dv_{\text{los}} \quad (9.11)$$

$$\sigma_{\text{los}}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} F(v_{\text{los}}) (v_{\text{los}} - \bar{v}_{\text{los}})^2 dv_{\text{los}} \quad (9.12)$$

In plaats van deze eigenschappen te gaan meten uit de “waargenomen” LOSVD, worden ze meestal bepaald door een fit. We stellen met andere woorden een standaardgedaante voorop voor een LOSVD waarin enkele vrije parameters worden gebruikt, en deze parameters worden via een optimalisatieprogramma bepaald. Deze fit gebeurt ofwel direct aan de spectra, ofwel aan de functie $\tilde{G}(k)/\tilde{S}(k)$. Het meest courante model voor een LOSVD is een eenvoudige Gaussische verdelingsfunctie,

$$F(v_{\text{los}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_{\text{los}}} \exp \left[-\frac{(v_{\text{los}} - \bar{v}_{\text{los}})^2}{2 \sigma_{\text{los}}^2} \right] \quad (9.13)$$

Wanneer we een gaussische fit maken aan een galaxiespectrum, kunnen we enkel de gemiddelde snelheid en de snelheidsdispersie bepalen. Deze grootheden geven de positie en de breedte van een LOSVD weer. Dikwijls zijn we echter ook geïnteresseerd in de *vorm* van de LOSVDs. LOSVDs zijn namelijk niet altijd strikt Gaussisch van vorm en de afwijking kan ons iets meer leren over de inwendige kinematische structuur van de LOSVDs. Wanneer de kwaliteit van de spectra hoog genoeg is om extra informatie te verzamelen, kunnen we in plaats van een Gaussische tweeparameterfunctie te fitten een andere functie fitten die meerdere parameters bevat. De meest gebruikte parametrisatie bestaat uit een afgebroken Gauss-Hermite-reeks,

$$F(v_{\text{los}}) \propto \left[1 + \sum_{k=3}^n h_k H_k \left(\frac{v_{\text{los}} - \bar{v}}{\sigma} \right) \right] \exp \left[- \frac{(v_{\text{los}} - \bar{v})^2}{2\sigma^2} \right] \quad (9.14)$$

Deze formule bevat n parameters ($\bar{v}$, σ , h_3 , h_4 , ..., h_n) die aan het spectrum kunnen worden gefit. De functies $H_k(x)$ zijn de k 'de orde Hermite-polynomen, waarvan de eerste zijn

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x \quad (9.15)$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 14x^2 + 12 \quad (9.16)$$

$$H_5(x) = 32x^5 + 160x^3 + 120x \quad (9.17)$$

$$H_6(x) = 64x^6 - 480x^4 + 720x^2 - 120 \quad (9.18)$$

Meestal wordt de reeks 9.14 in de praktijk afgebroken na de vierde term, omdat hiermee reeds een grote verscheidenheid aan LOSVDs kan worden gemodelleerd. De kinematische parameters die standaard uit een kinematische analyse worden afgeleid zijn dus de vier parameters $\bar{v}$, σ , h_3 en h_4 . Als de coëfficiënten h_i klein zijn (wat meestal het geval is), dan zullen gefitte parameters $\bar{v}$ en σ ongeveer gelijk zijn aan de *ware* gemiddelde snelheid en snelheidsdispersie $\bar{v}_{\text{los}}$ en σ_{los} . Wanneer deze coëfficiënten echter groot zijn, hebben de parameters $\bar{v}$ en σ geen echte fysische betekenis meer.

9.2.1 De Faber-Jackson relatie

Aangezien de buitenste regionen van galaxieën veel lichtzwakker zijn dan de binnenste gebieden en omdat de spectra een hoge spectrale resolutie moeten hebben, is het extreem moeilijk om de kinematica van galaxieën op grote afstanden van het centrum te meten. Voor vele galaxieën is slechts een globaal spectrum beschikbaar (d.w.z. zonder ruimtelijke resolutie). Uit de verschuiving en de verbreding van de lijnen van dit

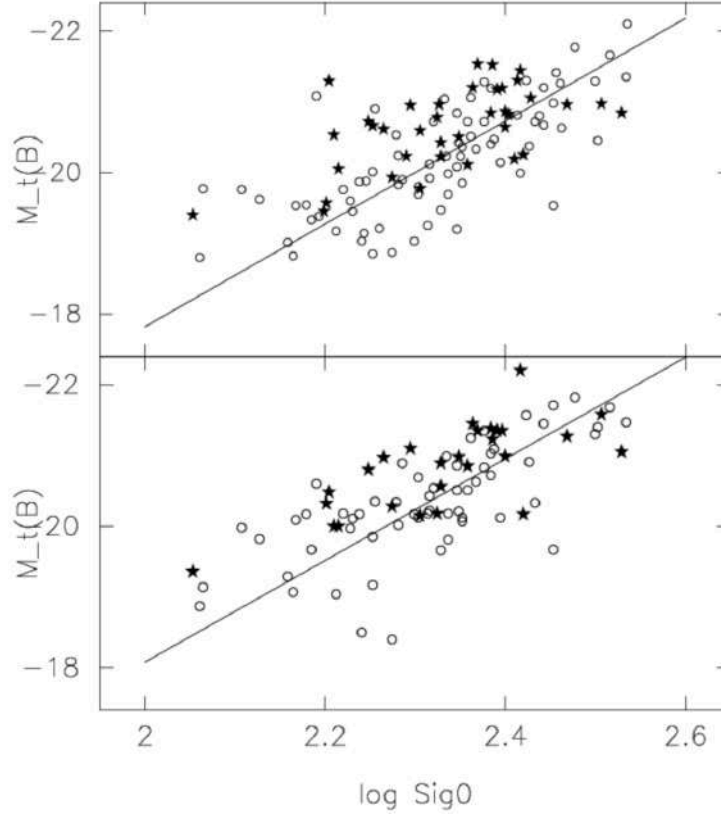


Figure 9.3: De Faber-Jackson-relatie voor elliptische en lensvormige galaxieën. De twee panelen tonen dezelfde relaties, maar de afstand tot de galaxieën (noodzakelijk om de lichtkracht te bepalen) is in beide panelen op een verschillende manier bepaald. © Michard & Prugniel 2004, A&A, 423, 833.

spectrum kan de radiële snelheid en “de” snelheidsdispersie σ_0 van de galaxie worden bepaald. Aangezien de centrale gebieden van een melkwegstelsel veel helderder zijn dan de buitenste regionen, is σ_0 ongeveer equivalent met de snelheidsdispersie langsheen de centrale gezichtslijn.

De dispersie σ_0 van elliptische galaxieën is een belangrijke structurele parameter die met andere globale parameters correleert. In de eerste plaats is σ_0 een maat voor de massa van galaxieën: de sterren in massieve galaxieën bewegen sneller dan de sterren in minder massieve galaxieën. Een observationele bevestiging van dit vermoeden is de Faber-Jackson-relatie, die de relatie aangeeft tussen de lichtkracht en de centrale snelheidsdispersie van elliptische galaxieën. Figuur 9.3 toont de Faber-Jackson-relatie voor een aantal elliptische galaxieën. De relatie tussen de twee grootheden kan worden geschreven als

$$\frac{L_V}{2 \times 10^{10} L_{\odot,V}} \approx \left(\frac{\sigma_0}{200 \text{ km s}^{-1}} \right)^4 \quad (9.19)$$

Figuur 9.3 vertoont een redelijk grote scatter rondom de best passende rechte. Dit lijkt erop te wijzen dat er nog een andere parameter is, m.a.w. dat er bij vaste σ_0 nog een

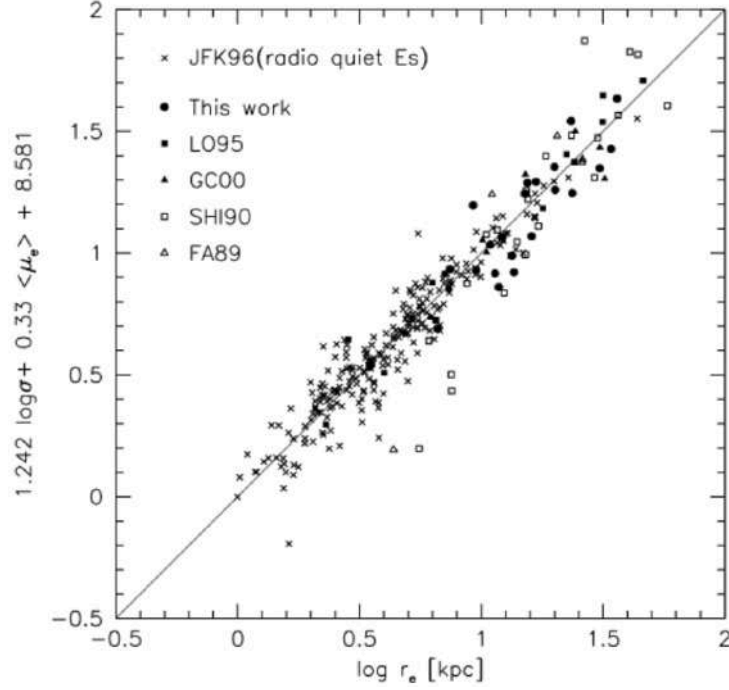


Figure 9.4: Een projectie van het Fundamentele Vlak van elliptische en lensvormige galaxieën, gebaseerd op 299 galaxieën. © Bettoni et al. 2001, A&A, 380, 471.

andere parameter is die de lichtkracht bepaalt.

9.2.2 Het Fundamentele Vlak

Het blijkt dat de scatter in de Faber-Jackson-relatie grotendeels kan worden geëlimineerd door de effectieve straal als derde parameter te betrekken. In plaats van de lichtkracht kunnen we ook de gemiddelde effectieve oppervlaktehelderheid $\langle I \rangle_e$ of $\langle \mu \rangle_e$ gebruiken, aangezien

$$L = 2\pi \langle I \rangle_e R_e^2 \quad (9.20)$$

In de driedimensionale ruimte gevormd door de parameters $(\log \sigma_0, \log R_e, \log \langle I \rangle_e)$, of analoog in het $(\log \sigma_0, \log R_e, \langle \mu \rangle_e)$ -vlak, vormen elliptische galaxieën bijna een vlak, dat het Fundamentele Vlak wordt genoemd (zie Figuur 9.4). Het FV wordt meestal voorgesteld in de vorm

$$\log R_e = \alpha \log \sigma_0 + \beta \log \langle I \rangle_e + \Gamma \quad (9.21)$$

of equivalent

$$R_e \propto \sigma_0^\alpha \langle I \rangle_e^\beta \quad (9.22)$$

De parameters α en β zijn de coëfficiënten van het FV, Γ is het nulpunt van het FV.

De naam Fundamentele Vlak suggereert dat dit vlak universeel is, m.a.w. dat de

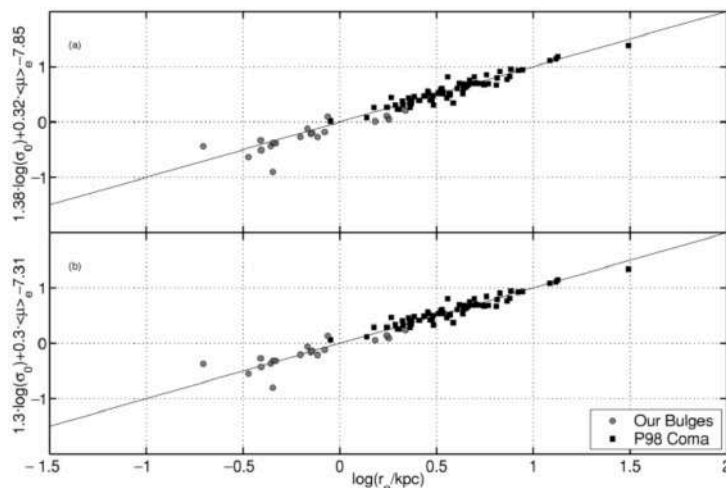


Figure 9.5: Een vergelijking van het K-band Fundamentele Vlak voor elliptische galaxieën in de Coma Cluster en de bulten van enkele nabijgelegen spiraalgalaxieën. Beide objecten vormen een continue reeks. © Falcón-Barroso, Peletier & Balcells 2002, MNRAS, 335, 741.

coëfficiënten α en β constant zijn en dat het nulpunt constant is. De eerste vraag is gemakkelijker te onderzoeken dan de tweede door elliptische galaxieën in clusters te onderzoeken. Wanneer we de afstand tot een cluster niet kennen, kunnen we nog steeds α en β bepalen maar Γ niet. Door het FV van verschillende clusters met elkaar te vergelijken kunnen we de universaliteit van de coëfficiënten dus wel onderzoeken, en deze blijken universeel te zijn. De standaardwaarden zijn

$$\alpha = 1.24 \pm 0.07 \quad (9.23)$$

$$\beta = -0.82 \pm 0.02 \quad (9.24)$$

Door de afstanden tot clusters te ijken via andere methodes, heeft men gevonden dat ook Γ waarschijnlijk niet heel veel verschilt van cluster tot cluster. Het Fundamentele Vlak kan dus als een universele wet worden aangenomen.

We hebben al gezien dat we de bulten van spiraalgalaxieën tot op eerste orde kunnen beschouwen als een soort mini-elliptische galaxieën. Ook op kinematisch/dynamisch vlak zijn de bulten van spiraalstelsels verwant met elliptische galaxieën. De bulten van spiraalstelsels liggen op hetzelfde Fundamentele Vlak als grote elliptische en lensvormige galaxieën (zie Figuur 9.5), hetgeen een gelijkaardige vormingsgeschiedenis suggereert.

9.2.3 Fysische betekenis van het Fundamentele Vlak

Er is gedurende de laatste jaren heel veel onderzoek verricht naar de oorsprong en de betekenis van het FV. Om het FV te kunnen begrijpen, moeten we de waarneembare grootheden verbinden met fysische eigenschappen van galaxieën. Een gebonden

systeem in evenwicht zal voldoen aan de viriaalstelling, wat een globaal evenwicht beschrijft tussen de totale kinetische energie T_{tot} en de totale potentiële energie W_{tot} van een systeem in evenwicht,

$$W_{\text{tot}} = - 2 T_{\text{tot}} \quad (9.25)$$

We definiëren de grootheden $\langle R \rangle$ en $\langle v^2 \rangle$ door de formules

$$W_{\text{tot}} = - \frac{G M^2}{\langle R \rangle} \quad (9.26)$$

$$T_{\text{tot}} = \frac{1}{2} M \langle v^2 \rangle \quad (9.27)$$

dw.w.z $\langle R \rangle$ en $\langle v^2 \rangle$ zijn representatieve schalen voor de straal en de kwadratische snelheid van een galaxie. Deze schalen zijn verbonden met de waarneembare grootheden R_e , σ_0 en $\langle I \rangle_e$ via

$$R_e = k_R \langle R \rangle \quad (9.28)$$

$$\sigma_0^2 = k_V \langle v^2 \rangle \quad (9.29)$$

De parameters k_R en k_V reflecteren respectievelijk de morfologische en de kinematische structuur van elliptische galaxieën: als alle elliptische galaxieën dezelfde morfologische en kinematische structuur zouden hebben, dan zouden deze parameters niet verschillen van galaxie tot galaxie. Wanneer we deze formules invullen in de viriaal-formule 9.25, en we voeren de massa-lichtkracht-verhouding Y in als

$$Y = \frac{M}{L} = \frac{M}{2\pi R_e^2 \langle I \rangle_e} \quad (9.30)$$

dan vinden we

$$R_e = \frac{k_S}{Y} \sigma_0^2 \langle I \rangle_e^{-1} \quad (9.31)$$

Hierbij hebben we de twee structuurcoëfficiënten k_R en k_V samengenomen tot

$$k_S = \frac{1}{2\pi G k_R k_V} \quad (9.32)$$

Wanneer we de theoretisch afgeleide uitdrukking 9.31 vergelijken met de uitdrukking 9.22 van het waargenomen Fundamentele Vlak, dan vinden we dat k_S/Y niet constant kan zijn, maar dat het moet variëren als

$$\frac{k_S}{Y} \propto \sigma_0^{\alpha-2} \langle I \rangle_e^{\beta+1} \quad (9.33)$$

Deze uitdrukking beschrijft dat de helling van het Fundamentele Vlak twee oorzaken kan hebben. Ofwel varieert de massa-lichtkracht-verhouding van elliptische galaxieën op een continue manier, ofwel variëren de structurele en kinematische eigenschappen van elliptische galaxieën systematisch.

We kunnen onderzoeken in welke mate de massa-lichtkracht-verhouding van elliptische galaxieën moet variëren om de helling te verklaren. Via vgl. 9.20 elimineren we R_e uit vgl. 9.31,

$$\begin{aligned}\sigma_0 &= k_S^{-\frac{1}{2}} R_e^{\frac{1}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{1}{2}} Y^{\frac{1}{2}} \\ &= (2\pi)^{-\frac{1}{4}} k_S^{-\frac{1}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{1}{4}} L^{\frac{1}{4}} Y^{\frac{1}{2}}\end{aligned}\tag{9.34}$$

Hiermee kunnen we σ_0 elimineren uit vgl. 9.33,

$$Y \propto k_S \langle I \rangle_e^{-\frac{1}{2} - \frac{2\beta}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}} L^{-\frac{1}{2} + \frac{1}{\alpha}}\tag{9.35}$$

Als we de observationeel bepaalde waarden voor α en β (zie vgl. 9.23 en 9.24) invullen dan vinden we voor de exponent van $\langle I \rangle_e$ de waarde 0.02 ± 0.04 , dus consistent met nul. We krijgen dus

$$Y \propto k_S L^{\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{2}}\tag{9.36}$$

Een eerste verklaring voor deze helling kan zijn dat elliptische galaxieën een structureel homologe familie van stersystemen vormen, (m.a.w. dat k_S niet op een systematische manier varieert van lichtzwakke naar lichtkrachtige galaxieën) en de massa-lichtkracht-verhouding varieert als

$$Y \propto L^{\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{2}}\tag{9.37}$$

Equivalent kunnen we schrijven

$$Y \propto M^{\frac{2-\alpha}{2+\alpha}}\tag{9.38}$$

en als we de observationeel bepaalde waarde voor α (zie vgl. 9.23) invullen,

$$Y \propto L^{0.30 \pm 0.04} \propto M^{0.23 \pm 0.04}\tag{9.39}$$

Indien elliptische galaxieën homologe zijn, leert de helling van het Fundamentele Vlak ons dus dat de meest massieve en lichtkrachtige galaxieën de grootste massa-lichtkracht-verhouding hebben. Hier is waarschijnlijk een samenspel van verschillende factoren aan het werk. Zo zijn massieve lichtkrachtige galaxieën roder dan minder massieve galaxieën, waarschijnlijk als gevolg van een grotere metalliciteit (zie hoofdstuk 3). Dit heeft tot gevolg dat bij blauwe golflengten, de massa-lichtkracht-verhouding zal toen-

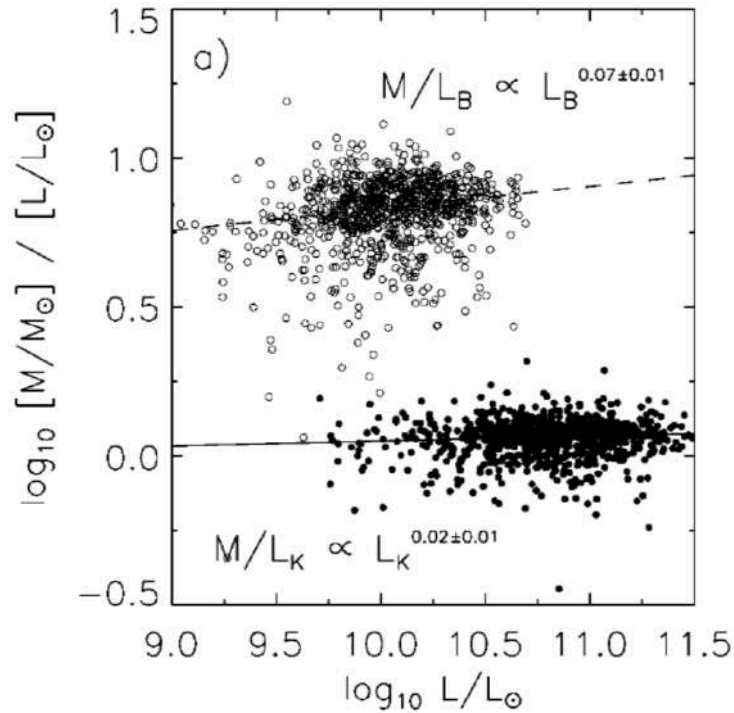


Figure 9.6: De helling van het FV, uitgedrukt als de afhankelijkheid van de massa-lichtkracht-verhouding Y als een functie van de lichtkracht. Deze figuur vergelijkt de helling van het FV in de optische B-band met die in de nabij-infrarode K-band; er is duidelijk een sterkere tilt in het optische gebied, wat erop wijst dat systematische variaties van de stellaire populaties met lichtkracht een belangrijke rol spelen in de helling van het FV. © Trujillo, Burkert & Bell, 2004, ApJ, 600, L39.

emen bij toenemende massa, zelfs als de bolometrische massa-lichtkracht-verhouding constant blijft. Dat dit effect meespeelt, kunnen we zien uit het feit dat de helling van het FV verzwakt wanneer we naar langere golflengten gaan. Metalliciteitsvariates kunnen echter niet geheel de helling verklaren: mocht dit het geval zijn dan zou er in de K-band geen helling meer zijn, maar die is er nog steeds, zij het veel minder sterk dan in de optische (en zeker de blauwe) banden (zie Figuur 9.6). Wat ook kan meespeelen is dat massievere galaxieën relatief meer donkere materie bevatten en daardoor een grotere massa-lichtkracht-verhouding hebben.

Een tweede verklaring voor de helling van het Fundamentele Vlak is dat elliptische melkwegstelsels geen structureel homologe familie vormen, m.a.w. dat er toch een systematische variatie is van de structurele eigenschappen van elliptische galaxieën als functie van de massa. Dit zien we ook uit de oppervlaktehelderheidsprofielen en de kinematica van elliptische galaxieën. We hebben in Figuur 2.15 reeds gezien dat lichtzwakkere elliptische galaxieën een systematisch lagere Sérsic index hebben dan hun lichtkrachtiger soortgenoten. Lichtzwakkere elliptische galaxieën blijken ook sneller te roteren dan lichtsterke galaxieën.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat beide processen een bijdrage leveren tot de helling van het FV, met andere woorden dat zowel de structurele eigenschappen als de massa-lichtkracht- verhouding van elliptische galaxieën variëren in functie van de massa.

Naast het belang van het FV voor theorieën voor de vorming en evolutie van galaxieën (elke respectabele theorie moet de ligging, helling en scatter van het FV kunnen verklaren) heeft het FV ook nog een heel praktisch nut. Het is een correlatie tussen drie parameters die redelijk gemakkelijk kunnen worden gemeten via imaging en spectroscopie. Twee van deze parameters (σ_0 en $\langle I \rangle_e$) zijn afstandsonafhankelijk, terwijl R_e wel degelijk van de afstand tot de galaxie afhangt. Door deze drie globale eigenschappen te meten en de galaxie op het FV te plaatsen, kunnen we de afstand bepalen. Het FV is dus een onafhankelijke afstandsbepaler en vormt een belangrijke stap in de kosmische afstandsladder.

9.3

Ruimtelijk opgeloste stellaire kinematica

Wanneer we 3D spectroscopie toepassen (zie Hoofdstuk 2.1.4), kunnen we dus volledige kinematische kaarten maken van een melkwegstelsel, waarbij we in elke pixel van het beeld de grootheden $\bar{v}_{\text{los}}$, σ_{los} , h_3 en h_4 opmeten. Figuur 9.7 toont zulke kinematische maps voor de elliptische galaxie NGC 3377.

Het spreekt vanzelf dat zulke datasets van ruimtelijk opgeloste kinematica veel meer informatie bevatten dan enkel de snelheidsdispersie. In de eerste plaats zijn zulke data de enige weg om de orbitaalstructuur van galaxieën, d.w.z. de banen waarop de sterren bewegen, te achterhalen. Deze informatie is direct gelinkt aan de vormings- en evolutiegeschiedenis van galaxieën. We geven in deze sectie een aantal voorbeelden van informatie die we kunnen afleiden uit zulke data. Daarnaast is ruimtelijk opgeloste kinematica ook een belangrijke manier om de massaverdeling in melkwegstelsels te achterhalen, en in het bijzonder om mogelijke “onzichtbare” componenten op te sporen. Hierop komen we nog terug in de volgende hoofdstukken.

9.3.1 Anisotropie in elliptische galaxieën

Figuur 9.8 toont de kinematische profielen langs de grote as voor vier grote elliptische galaxieën. De verschillende kinematische profielen zijn redelijk regelmatig en symmetrisch of anti-symmetrisch ten opzichte van het centrum. Dit verwachten we als de systemen een dynamische evenwichtsstructuur hebben. De snelheidsdispersie σ en de h_4 -parameter zijn gewoonlijk symmetrisch, terwijl de gemiddelde snelheid $\bar{v}$ en de h_3 -parameter gewoonlijk anti-symmetrisch zijn. Het feit dat de gemiddelde snelheid van teken verandert aan beide kanten van een melkwegstelsel impliceert een netto rotatie

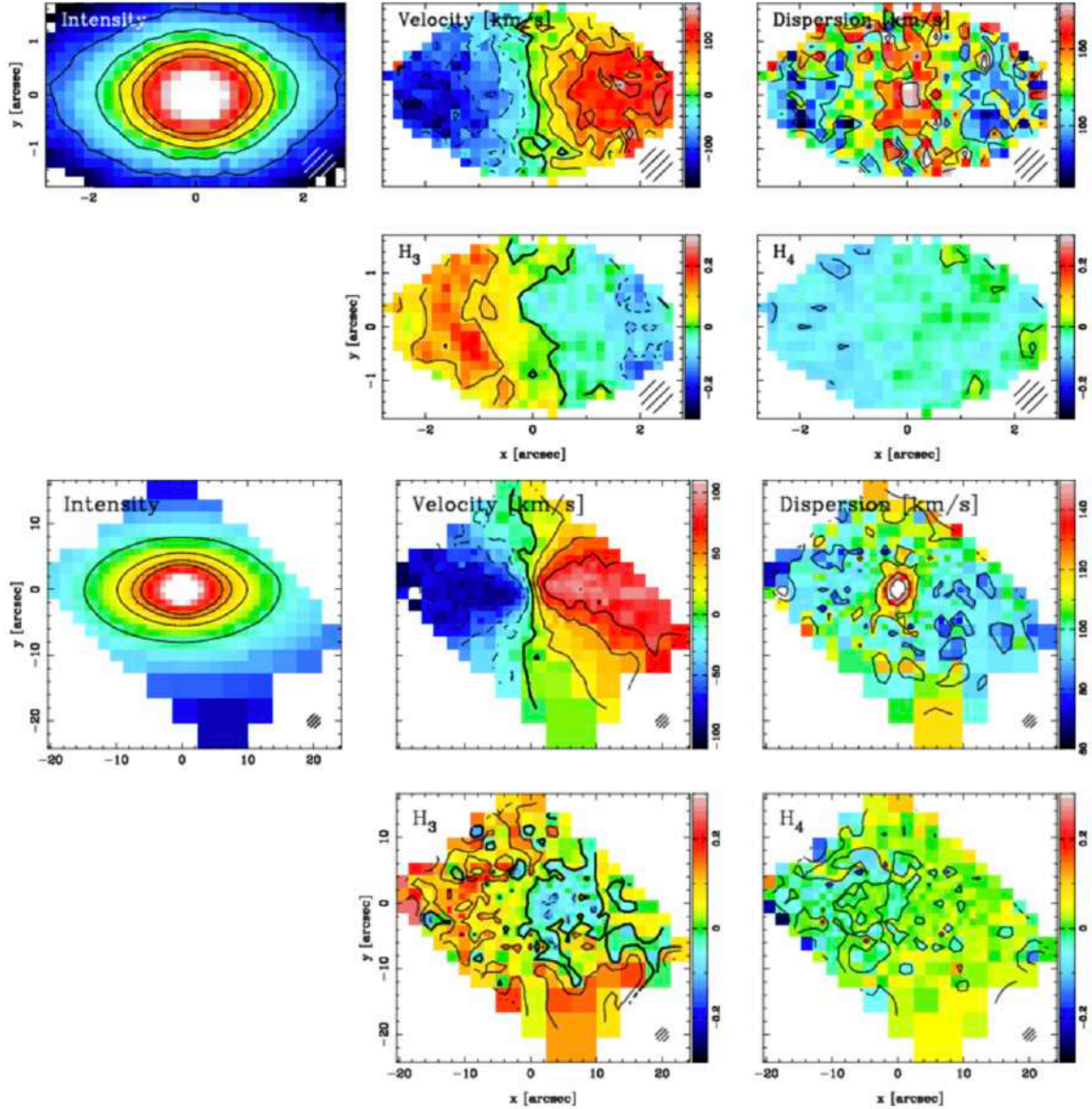


Figure 9.7: Kinematische *maps* van de elliptische galaxie NGC 3377. De bovenste twee rijen zijn een zoom in de nucleus van de galaxie, de onderste twee rijen tonen de kinemata over een groter gebied. De figuren bevatten de I-band fotometrie en kaarten van de gemiddelde snelheid $\bar{v}$, de snelheidsdispersie σ en de eerste orde Gauss-Hermite-parameters h_3 en h_4 . © Copin, Cretton & Emsellem 2004, A&A, 415, 889.

rondom de kleine as.

Dat galaxieën rondom de kleine as roteren is consistent met het eenvoudige idee dat rotatie de oorzaak is van de afplating van galaxieën. Als de beweging van de sterren in een elliptische galaxie volledig willekeurig zou zijn, zou er geen voorkeursas in het systeem zijn en zouden alle elliptische galaxieën sferisch symmetrisch zijn. Wanneer er echter systematische rotatie aanwezig is naast de willekeurige beweging, is het natuurlijk om een afplating te verwachten in de richting van deze as (de aarde

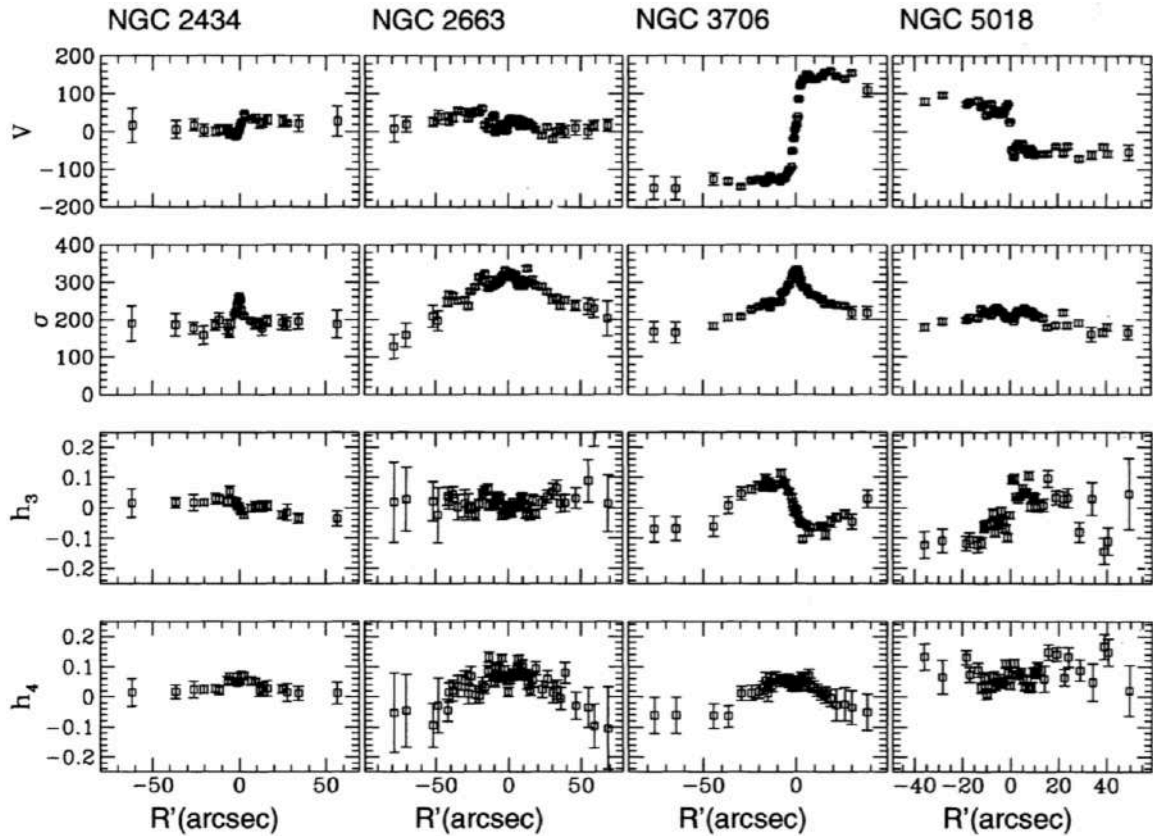


Figure 9.8: Kinematische profielen langsheen de grote as van vier elliptische galaxieën: NGC 2434 (E1), NGC 2663 (E3), NGC 3706 (E3) en NGC 5018 (E3). © Carollo et al. 1995, ApJ, 441, 25.

is een voorbeeld). De mate van afplatting wordt bepaald door de verhouding van de rotatiesnelheid $\bar{v}_{\text{los}}$ en de willekeurige snelheid σ_{los} .

Wanneer we echter goed kijken naar Figuur 9.8, zien we dat rotatie niet de (enige) oorzaak kan zijn van de afplatting van galaxieën. Drie van de vier galaxieën die zijn afgebeeld hebben heel gelijkaardige afplattingen (NGC 2663, NGC 3706 en NGC 5018 zijn allemaal E3-stelsels) en hebben vergelijkbare willekeurige snelheden, maar hun rotatiesnelheden verschillen enorm: de rotatiesnelheid van NGC 2663 bedraagt hoogstens 30 km/s terwijl die van NGC 3706 bijna 200 km/s bedraagt. Er is dus blijkbaar een grote spreiding in de verhouding tussen de bijdragen van rotatie en willekeurige beweging in de kinetische energie in elliptische galaxieën.

We kunnen dit kwantificeren door de verhouding $\bar{v}_{\text{max}}/\sigma_0$ te bestuderen in functie van de waargenomen afplatting ϵ . Hierbij is $\bar{v}_{\text{max}}$ de maximale waargenomen gemiddelde snelheid en σ_0 de centrale dispersie van de galaxie. Als een elliptische galaxie bestaat uit gelijkvormige concentrische ellipsoïden en een isotrope snelheidsdispersie heeft, dan kunnen we exact berekenen welke afplatting we verwachten bij een welbepaalde

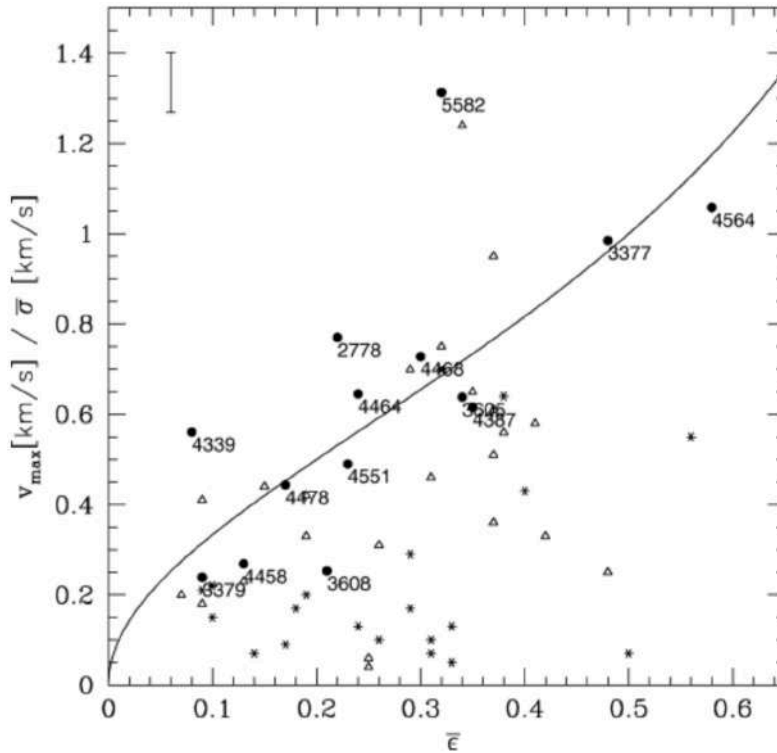


Figure 9.9: De positie van een aantal elliptische galaxieën in het $(\bar{v}_{\max}/\sigma_0, \epsilon)$ -vlak. De curve is de theoretische lijn voor sferoïdale systemen met een isotrope snelheidsdispersie. © Davies et al. 1983, ApJ, 226, 41.

verhouding $\bar{v}_{\max}/\sigma_0$. Men vindt dat

$$\frac{\bar{v}_{\max}}{\sigma_0} \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{1 - \epsilon}} \quad (9.40)$$

Figuur 9.9 toont de positie van een aantal elliptische galaxieën in het $(\bar{v}_{\max}/\sigma_0, \epsilon)$ vlak. De curve in dit diagram is de theoretische lijn waarop alle galaxieën zouden moeten liggen als ze een isotrope snelheidsdispersie zouden hebben en zouden zijn afgeplat door rotatie. Het is duidelijk dat de meeste galaxieën niet snel genoeg roteren om hun afplatting te kunnen verklaren. Elliptische galaxieën moeten daarom ook een anisotrope orbitale structuur hebben, wat wil zeggen dat op elke willekeurige positie in de galaxie de snelheidsdispersies (de willekeurige beweging) in de drie richtingen niet noodzakelijk gelijk moeten zijn. Deze ontdekking, die dateert uit het begin van de jaren 1980, heeft het beeld van elliptische galaxieën als saaie, eenvoudige stellaire systemen radicaal omgegooid. Ineens bleken elliptische galaxieën interessante objecten, met een grote spreiding aan interne dynamische structuren.

9.3.2 Dynamische modellering van elliptische galaxieën

Sinds de ontdekking dat elliptische galaxieën een veel complexere dynamische structuur moeten hebben dan men oorspronkelijk vermoedde, is er veel onderzoek gedaan naar de stellaire kinematica van elliptische galaxieën. In de afgelopen twintig jaar zijn er van vele nabijgelegen elliptische galaxieën diepe spectroscopische waarnemingen gedaan waaruit de stellaire kinematica kon worden gemeten – meestal zijn dat longslit spectroscopische waarnemingen langs de grote en mogelijk ook kleine as, maar steeds vaker integral-field waarnemingen.

De volgende stap na het vergaren van kinematische data is het construeren van dynamische modellen die de waargenomen kinematica fitten. Het belangrijke verschil tussen stellaire kinematica en stellaire dynamica is dat de kinematica de waargenomen beweging van de sterren in het vlak van de hemel beschrijft, terwijl stellaire dynamica de intrinsieke beweging van de sterren in het melkwegstelsel beschrijft. Het ultieme doel van dynamische modellering is om de distributiefunctie $f(\vec{r}, \vec{v})$ in de zesdimensionale faseruimte te achterhalen. Deze distributiefunctie beschrijft hoeveel sterren er op een plaats $\vec{r}$ met een snelheid $\vec{v}$ bewegen. Het construeren van een dynamisch model komt neer op het achterhalen van de distributiefunctie, waarvan de corresponderende kinematica op het vlak van de hemel overeenkomt met de daadwerkelijk waargenomen kinematica. Het verband tussen de distributiefunctie en de waargenomen kinematica is een veralgemening van de projectieformules die we in Hoofdstuk 2.3.1 hebben besproken. Zo is het verband tussen de distributiefunctie $f(\vec{r}, \vec{v})$ en de LOSVD $F(v_{\text{los}}; x', y')$ in een positie (x', y') aan de hemel gegeven door

$$F(v_{\text{los}}; x', y') = \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int \int f(\vec{r}, \vec{v}) dv_{x'} dv_{y'} \quad (9.41)$$

De buitenste integraal in deze functie is een integratie over de gezichtslijn, en de binnenste dubbelintegraal is een integratie over het vlak in de snelheidsruimte loodrecht op de gezichtslijn. Voor de waargenomen rotatiesnelheid en snelheidsdispersie vinden we dan viervoudige integralen,

$$\bar{v}_{\text{los}}(x', y') = \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int \int \int f(\vec{r}, \vec{v}) v_{\text{los}} d\vec{v} \quad (9.42)$$

$$\sigma_{\text{los}}^2(x', y') = \int_{-\infty}^{\infty} dz' \int \int \int f(\vec{r}, \vec{v}) [v_{\text{los}} - \bar{v}_{\text{los}}(x', y')]^2 d\vec{v} \quad (9.43)$$

Het is duidelijk dat dynamische modellering dus verre van eenvoudig is en dat speciale technieken nodig zijn om dat efficiënt te kunnen doen. Gelukkig werd, naarmate de observationele gegevens beter werden, ook de dynamische modellering gesofisticeerder. De huidige state- of-the-art dynamische modelleringssoftware zijn in staat om

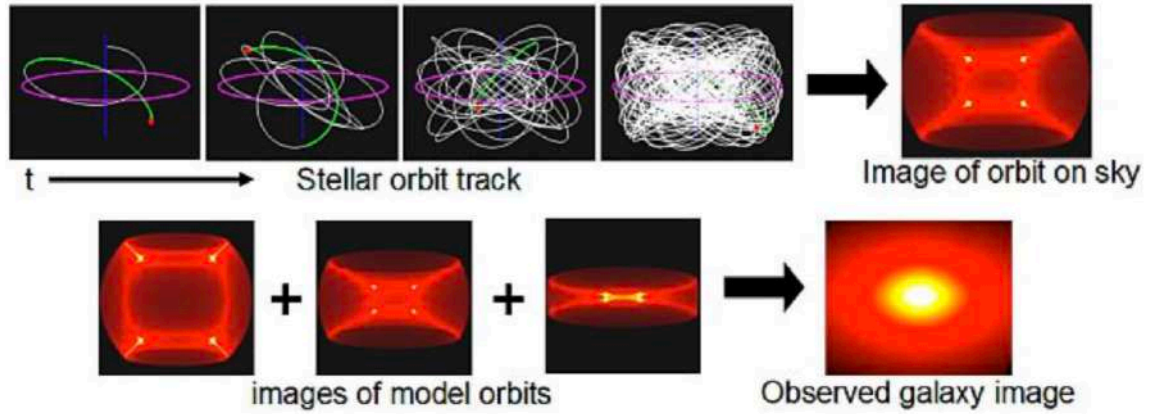


Figure 9.10: Illustratie van de Schwarzschildmethode voor dynamische modellering. Eerst wordt een bibliotheek van individuele sterbanen geïntegreerd, en deze worden dan zodanig gecombineerd tot ze de imaging en waargenomen kinematica van een melkwegstelsel reproduceren. © Michele Cappellari, University of Oxford.

modellen te construeren waarbij zowel de gravitationele potentiaal, de inclinatie als de orbitaalstructuur worden bepaald door te fitten aan de waargenomen imaging en stellaire kinematica.

Dit fitten van een dynamisch model aan de waargenomen imaging en stellaire kinematica, wat we ook dynamische modellering noemen, kan op verschillende manieren gebeuren. De meest populaire techniek is de zogenaamde Schwarzschild modellering. In deze methode wordt, voor een gegeven potentiaal, eerst een grote bibliotheek van individuele sterbanen uitgerekend. Voor elke baan kan nu worden uitgerekend hoeveel tijd een ster op elk ogenblik op een bepaalde plaats vertoeft, en ook wat de snelheid langsheen de gezichtslijn dan zou zijn. De dynamische modellering komt er dan op neer om het melkwegstelsel op te bouwen als een superpositie van deze individuele sterbanen (zie Figuur 9.10).

Figuur 9.11 geeft een voorbeeld van een dynamische modellering van de elliptische galaxie NGC 4807. De panelen in de linkerkolom tonen de kinematische data langs de grote en kleine assen van het stelsel, en het best passende dynamische model dat al deze gegevens kan reproduceren. De panelen in de rechterkolom tonen dan enkele karakteristieken van de interne dynamische structuur van het best passende model. Eén van de zaken die daarbij opvalt is dat de orbitaalstructuur inderdaad niet isotroop is: de snelheidsdispersie in de drie richtingen is niet gelijk: in de centrale gebieden is de verdeling redelijk isotroop, maar op stralen $R \sim 1 R_e$ is de dynamische structuur duidelijk radieel anisotroop, met $\sigma_r > \sigma_\theta \approx \sigma_\phi$. In dit gebied is ook de rotatiesnelheid redelijk hoog. Dit lijkt er op te wijzen dat er twee substructuren aanwezig zijn in dit melkwegstelsel: een compacte isotrope structuur die de dynamica domineert in de centrale gebieden, en een sneller roterende, schijf-achtige structuur die begint te

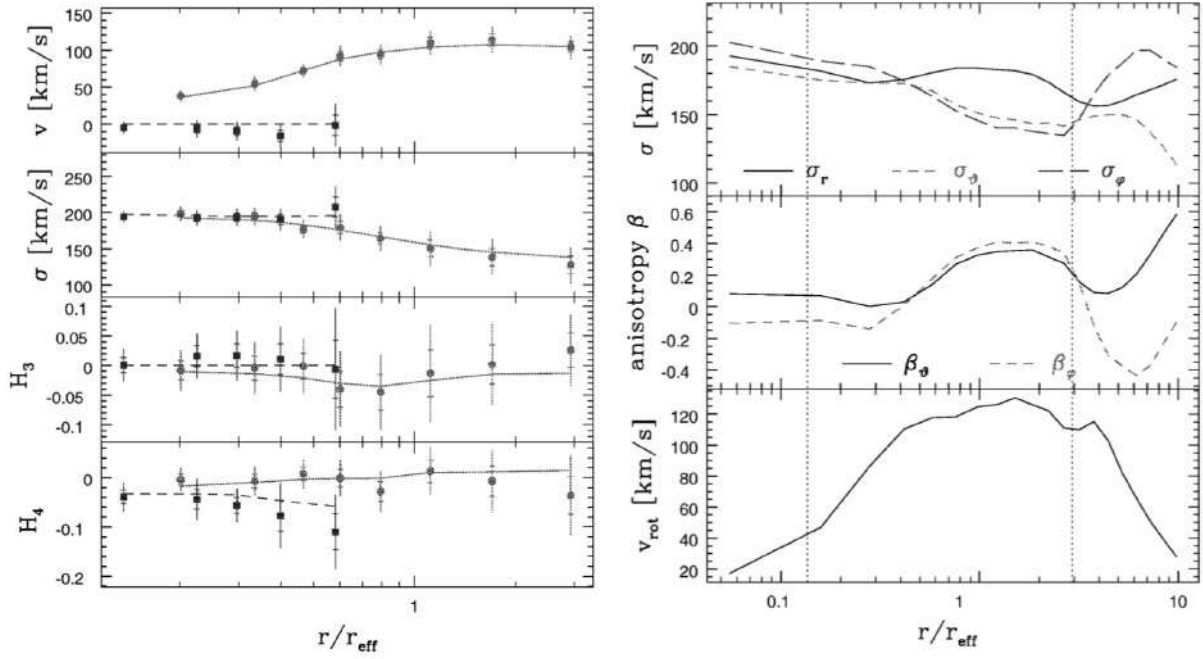


Figure 9.11: Stellaire kinematica en een dynamisch model voor de elliptische galaxie NGC4807. De datapunten met foutenvlaggen in de linkerkolom zijn de waargenomen kinematica langsheen de grote as (bolletjes) en kleine as (vierkantjes) van het melkwegstelsel. De lijnen daar doorheen corresponderen met het axiaal-symmetrisch dynamisch model dat deze data het beste fit. De panelen in de rechterkolom tonen enkele intrinsieke karakteristieken van het dynamische model. Dit model werd geconstrueerd aan de hand van de Schwarzschild techniek. © Thomas et al. 2005, MNRAS, 360, 1355.

domineren op $R \sim 1 R_e$.

De huidige state-of-the-art in dynamische modellering van elliptische galaxieën staat op naam van de SAURON en ATLAS^{3D} consortia. Deze consortia hebben 3D spectroscopie genomen van grote steekproeven van elliptische galaxieën en deze aan de hand van de Schwarzschild methode dynamisch gemodelleerd. Op basis van deze modellen werd het duidelijk dat er twee klassen van vroeg-type galaxieën zijn: diegene die snel roteren en diegene die traag of niet roteren. Deze onderverdeling wordt in rekening gebracht in een aanpassing van het traditionele Hubble stemvorkdiagram, dat nu transformeert naar de ATLAS^{3D} kam (zie Figuur 9.12). Vroeg-type galaxieën staan op het handvat van de kam, geclassificeerd aan de hand van hun netto rotatie. De spiraalstelsels vormen de drie tanden van de kam. De snel roterende vroeg-type galaxieën die aan de wortel van de tanden van de kam staan zijn waarschijnlijk geëvolueerd vanuit de corresponderende tanden van de kam.

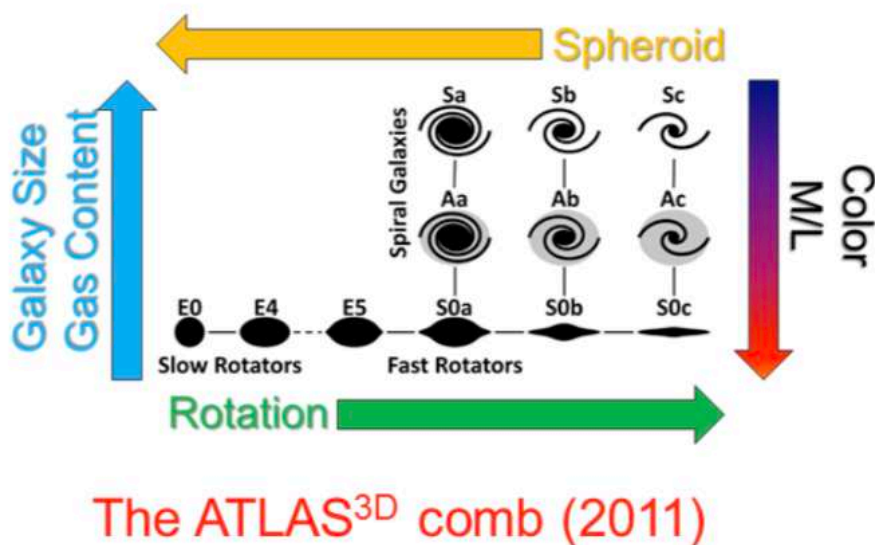


Figure 9.12: Een voorstel tot aanpassing van het Hubble stenvorkdiagram naar een nieuw classificatiesysteem voor galaxieën, de ATLAS^{3D} kam. © ATLAS^{3D}, Michele Cappellari.

9.3.3 De dynamische opwarming van spiraalgalaxieën

In tegenstelling tot elliptische galaxieën en de bulten van spiraalgalaxieën is de stellaire kinematica van sterschijven nog grotendeels onontgonnen terrein. Het is observationeel heel moeilijk om de stellaire kinematica in de schijven van spiraalgalaxieën te meten. In vergelijking met elliptische galaxieën zijn sterschijven relatief lichtzwak, zeker in de buitenste regionen van de stelsels (in de binnenste regionen is de bult meestal dominant). Bovendien is de gemiddelde snelheidsdispersie van de sterren redelijk laag – in de zonsomgeving is de snelheidsdispersie van de sterren van de orde van slechts 30 km s^{-1} . Om zulke dispersies te kunnen meten is een hoge spectrale resolutie nodig. De combinatie van een hoge spectrale resolutie met een lage oppervlaktehelderheid impliceert dat heel lange belichtingstijden noodzakelijk zijn om een spectrum te genereren met de nodige signaal-ruis-verhouding. Typisch is een hele nacht nodig op een 4m-klasse telescoop om de kinematica van sterschijven te meten.

Eén zaak die onmiddellijk duidelijk is als we naar de stellaire kinematica van schijfgalaxieën kijken is dat schijven dynamisch koude objecten zijn. Dit wil zeggen dat veruit het grootste deel van hun kinetische energie in geordende beweging zit en slechts een klein deel in willekeurige beweging, t.t.z. dat op alle stralen $\bar{v}_{\text{los}} \gg \sigma_{\text{los}}$. De sterren in spiraalgalaxieën bewegen met andere woorden op banen die bijna cirkelbanen zijn. Wat de orbitaalstructuur van de sterren betreft zijn spiraalgalaxieën dus veel saaier dan elliptische galaxieën die een veel rijkere baanstructuur vertonen.

Het is echter wel interessant om te zien dat de sterren niet exact op cirkelbanen be-

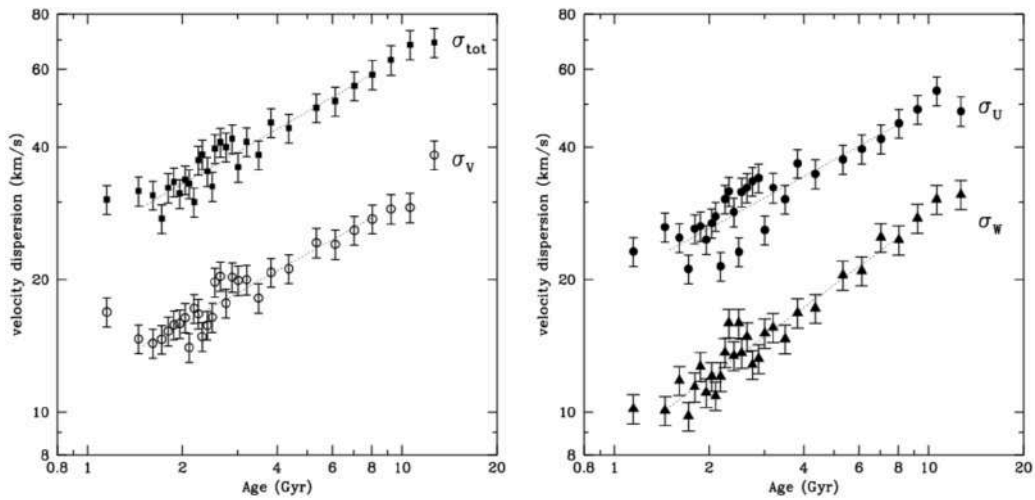


Figure 9.13: De snelheidsdispersie van hoofdrekssterren in de omgeving van de zon in functie van hun leeftijd. De richtingen aangegeven door U, V en W corresponderen respectievelijk met de richting naar het centrum van de Melkweg, de richting in het vlak van de Melkweg daar loodrecht op, en de richting van de Noordelijke Galactische Pool. © Holmberg et al. 2009, A&A, 501, 941.

wegen, met andere woorden dat er wel nog een component willekeurige beweging is. Deze willekeurige beweging kan ons iets interessants leren over de evolutie van spiraalstelsels. Inderdaad, we zouden eigenlijk verwachten dat sterren op zo goed als exacte cirkelbanen bewegen met geen dispersie, net als de gaswolken in de sterschijven waaruit ze zijn geboren. Het feit dat sterren in een sterschijf toch een bepaalde dispersie hebben is waarschijnlijk te wijten aan een geleidelijke dynamische opwarming. Dit kunnen we duidelijk zien als we kijken in onze eigen Melkweg. Figuur 9.13 toont de snelheidsdispersie van sterren in de omgeving van de zon als functie van de leeftijd van de sterren (hier kunnen we de echte snelheidsdispersie meten in de drie principale richtingen omdat we zelf in de Melkweg zitten en we de radiële snelheid van de afzonderlijke sterren individueel kunnen meten). Wat we hier duidelijk zien is de signatuur van een geleidelijke dynamische opwarming: hoe ouder de sterren, hoe groter hun snelheidsdispersie.

Er zijn verschillende processen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de dynamische opwarming van sterschijven. Een eerste proces dat een bijdrage kan leveren is verstrooiing als gevolg van spiraalvormige onregelmatigheden in de gravitationele potentiaal: door verstrooiing aan massaverhogingen kunnen sterren van hun oorspronkelijke cirkelbanen afwijken. Een tweede proces is verstrooiing aan moleculaire gaswolken: deze gaswolken zijn veel massiever dan individuele sterren, en bij een botsing tussen beiden kunnen de sterren een fractie kinetische energie afsnoepen van de gaswolken. Een derde proces waardoor sterschijven dynamisch kunnen worden opgewarmd is door de interactie van het melkwegstelsel met satellietgalaxieën. De

meeste galaxieën (zoals ook onze eigen Melkweg) hebben een aantal satellietgalaxieën, en wanneer zo'n satelliet botst met het moederstelsel, kan dat de originele stellaire populatie van de sterschiif sterk dynamisch verhitten.

Gelukkig verwachten we voor elk van deze drie verschillende opwarmingsprocessen een lichtjes verschillende signatuur. Verstrooiing aan spiraalarmen in de schijf is voornamelijk efficiënt in het vlak van de schijf zelf, en zal dus voornamelijk de snelheidsdispersie in de radiële richting doen toenemen, zodat we verwachten dat $\sigma_R > \sigma_z$ indien dit proces dominant is. Dynamische opwarming door botsingen met moleculaire wolken is een eerder stochastisch proces waarbij de toename in kinetische energie verdeeld wordt over de drie principale richtingen, dus we verwachten dan $\sigma_R \approx \sigma_z$. Dynamische opwarming door botsingen met satellietgalaxieën zijn het efficiëntst wanneer de satelliet een frontale botsing met het moederstelsel maakt. In dit geval zal voornamelijk de verticale snelheidsdispersie van de sterren toenemen, en we verwachten $\sigma_R < \sigma_z$ indien dit proces dominant is.

Het linkerpaneel van Figuur 9.14 toont de waargenomen stellaire kinematica van het Sb spiraalstelsel NGC 488, waarbij de snelheidsdispersie gemeten is langs zowel de grote als de kleine as. De volle lijnen door deze datapunten tonen het best fittende dynamisch model met een constante verhouding tussen de verticale en radiële snelheidsdispersies. Voor deze galaxie vinden we de waarde $\sigma_z/\sigma_R = 0.70 \pm 0.19$. Het rechterpaneel in Figuur 9.14 toont deze verhouding voor drie galaxieën waarvoor deze metingen zijn uitgevoerd. Het is natuurlijk gevaarlijk om uit zo'n kleine steekproef conclusies te trekken, maar er is een duidelijke trend dat de verhouding σ_z/σ_R afneemt met het Hubble type. De (voorlopige) conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat de dynamische opwarming varieert met het type. Bij laat-type spiraalgalaxieën zoals onze eigen Melkweg zijn de spiraalarmen prominent, zodat het logisch is dat verstrooiing aan spiraalarmen de dynamische opwarming domineert. Bij vroeg-type galaxieën zijn de spiraalarmen minder prominent en verwachten we een iets hogere σ_z/σ_R verhouding. In hoeverre botsingen met satellieten hiervoor mee verantwoordelijk zijn is voorlopig nog niet duidelijk.

9.3.4 Dynamische modellering van spiraalgalaxieën

We hebben reeds gezien dat de Schwarzschild Methode – wat inhoudt dat we in een gekozen potentiaal toegestane sterbanen bevolken gebaseerd op fotometrische waarnemingen en gemeten snelheidsprofielen – een veel gebruikte methode is om elliptische galaxieën te modelleren, en zo meer over het ontstaan en evolueren van elliptische stelsels te weten te komen. Voor spiraalstelsels wordt vaak gebruik gemaakt van de *epicycle benadering*. We bekijken nu in detail hoe de banen van individuele sterren rond het galactische centrum kunnen resulteren in spiraalvormige gebieden met een ver-

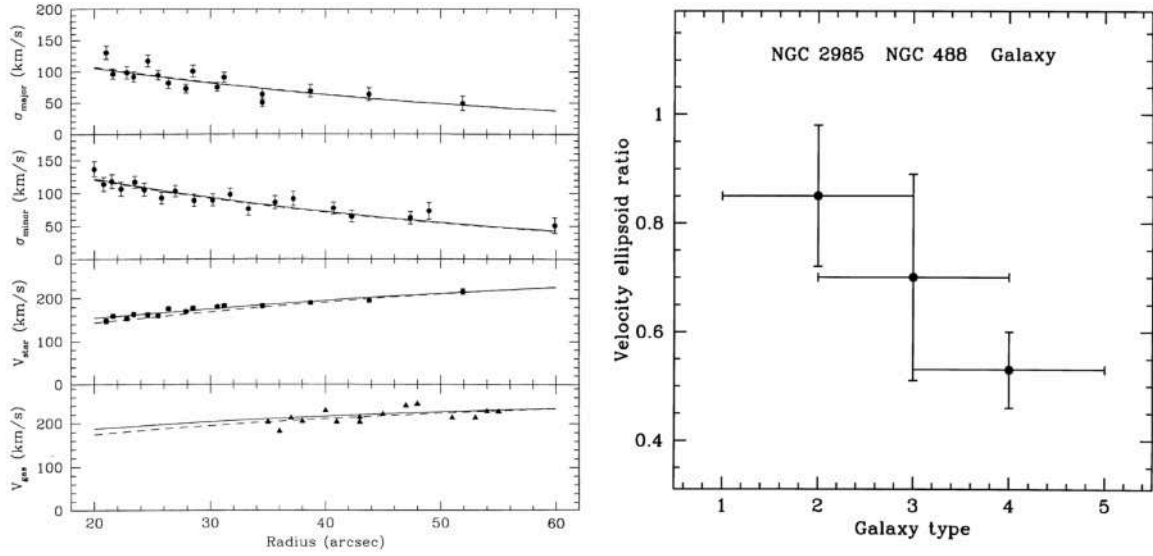


Figure 9.14: Links: stellaire kinematica van het Sb spiraalstelsel NGC 488. De volle lijn toont een voudig dynamisch model door de datapunten met een constante verhouding σ_z/σ_R in elke positie in de schijf. Rechts: de verhouding σ_z/σ_R in drie spiraalstelsels als functie van hun Hubble type. © Gerssen et al. 1997, MNRAS, 288, 618 (links), Gerssen et al. 2000, MNRAS, 317, 545 (rechts).

hoogde dichtheid (i.e., de typische spiraalarmen die spiraalstelsels karakteriseren). We beschouwen hiervoor de algemene beweging van een ster (of gaswolk) in een axiaal symmetrisch zwaartekrachtsveld dat symmetrisch is ten opzichte van het galactische middenvlak. We veronderstellen hierbij dat spiraalgolven geen significante bijdrage leveren tot het zwaartekrachtsveld (om de berekening eenvoudig te houden), maar deze aanname is mogelijk niet accuraat voor alle spiraalstelsels.

De positie van een ster op een willekeurige positie $\mathbf{r}$ boven het galactische middenvlak kan geschreven worden als:

$$\mathbf{r} = R\hat{\mathbf{e}}_R + z\hat{\mathbf{e}}_z \quad (9.44)$$

met $\hat{\mathbf{e}}_R$, $\hat{\mathbf{e}}_\phi$, $\hat{\mathbf{e}}_z$ de eenheidsvectoren in cilindercoördinaten (zie Figuur 9.15). De overgang van cartesische coördinaten naar cilindercoördinaten wordt bewerkstelligd door:

$$x = R \cos \phi, \quad y = R \sin \phi, \quad z = z \quad (9.45)$$

en

$$\hat{\mathbf{e}}_R = \hat{\mathbf{i}} \cos \phi + \hat{\mathbf{j}} \sin \phi, \quad \hat{\mathbf{e}}_\phi = -\hat{\mathbf{i}} \sin \phi + \hat{\mathbf{j}} \cos \phi, \quad \hat{\mathbf{e}}_z = -\hat{\mathbf{k}}. \quad (9.46)$$

Voor een ster met massa M kan de tweede wet van Newton in cilindercoördinaten

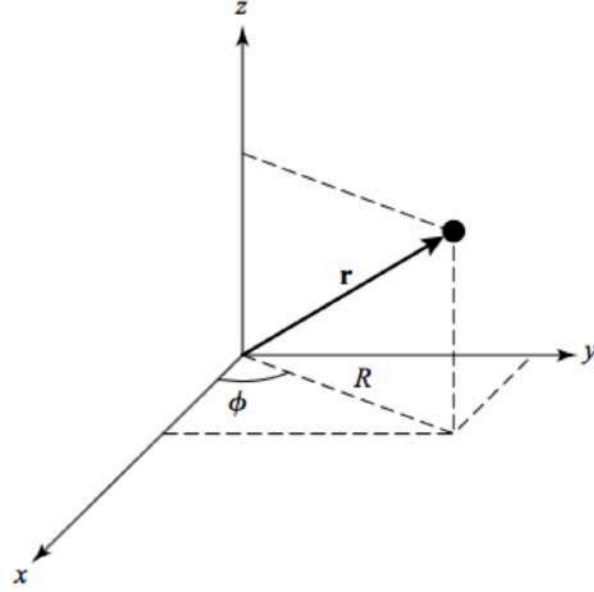


Figure 9.15: De positievector van een ster in cilindercoördinaten. De oorsprong van het coördinatensysteem correspondeert met het centrum van het sterrenstelsel, and het x-y vlak is het galactisch middenvlak. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

geschreven worden als:

$$M \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}_g(R, z), \quad (9.47)$$

met $\mathbf{F}_g$ de gravitatiekracht op de ster (waarbij de afhankelijkheid van de hoek ϕ vervalt door de axiale symmetrie). Vervanging van de gravitatiekracht door de negatieve gradiënt van de gravitationele potentiële energie leidt tot:

$$M \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\nabla U(R, z) = -\frac{\partial U}{\partial R} \hat{\mathbf{e}}_R - \frac{1}{R} \frac{\partial U}{\partial \phi} \hat{\mathbf{e}}_\phi - \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{e}}_z. \quad (9.48)$$

Wanneer we beide leden delen door M , en de vergelijking herschrijven als een functie van de gravitationele potentiaal $\Phi \equiv U/M$, en daarbij opmerken dat U onafhankelijk is van ϕ , krijgen we:

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\partial \Phi}{\partial R} \hat{\mathbf{e}}_R - \frac{\partial \Phi}{\partial z} \hat{\mathbf{e}}_z. \quad (9.49)$$

De versnelling van de sterbaan kan herschreven worden als (de afleiding is gelaten als oefening):

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \left(\ddot{R} - R\dot{\phi}^2 \right) \hat{\mathbf{e}}_R + \frac{1}{R} \frac{\partial (R^2 \dot{\phi})}{\partial t} \hat{\mathbf{e}}_\phi + \ddot{z} \hat{\mathbf{e}}_z \quad (9.50)$$

waar $\ddot{R}$ de tweede afgeleide is naar de tijd. Gelijktelling van de vorige twee vergelijkingen levert ons:

$$\ddot{R} - R\dot{\phi}^2 = -\frac{\partial \Phi}{\partial R}, \quad (9.51)$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial(R^2 \dot{\phi})}{\partial t} = 0, \quad (9.52)$$

$$\ddot{z} = - \frac{\partial \Phi}{\partial z}. \quad (9.53)$$

Aangezien we uitgegaan zijn van axiale symmetrie is er geen component van de krachtvector in de $\hat{\mathbf{e}}_\phi$ richting, en bijgevolg geen krachtmoment¹ langsheen de z -as². De z -component van de ster's draaimoment, L_z , is constant aangezien $\tau_z = dL_z = 0$ (m.a.w. het draaimoment van de ster blijft behouden tijdens haar beweging doorheen het sterrenstelsel). Dit is ook wat is weergegeven in vgl. 9.52, aangezien $R^2 \dot{\Phi} = Rv_\phi = L_z/M = \text{cte}$. Definieren we nu:

$$J_z \equiv L_z/M = R^2 \dot{\Phi} \quad (9.54)$$

als de (constante) z -component van het draaimoment per eenheid massa van de ster, dan volgt hieruit:

$$\dot{\Phi} = \frac{J_z}{R^2} \quad (9.55)$$

en

$$R\dot{\Phi}^2 = \frac{J_z^2}{R^3}. \quad (9.56)$$

Herschrijven van vgl. 9.51 levert:

$$\ddot{R} = - \frac{\partial \Phi}{\partial R} + \frac{J_z^2}{R^3}. \quad (9.57)$$

Om deze uitdrukking te vereenvoudigen, definiëren we een effectieve zwaartekrachtspotentiaal die naast de gebruikelijke zwaartekrachtspotentiaal ook een deel van de ster's kinetische energie per eenheid massa omvat:

$$\Phi_{\text{eff}}(R, z) \equiv \Phi(R, z) + \frac{J_z^2}{2R^2}. \quad (9.58)$$

waarbij de laatste term geassocieerd is met de azimuthale beweging ($v_\phi = R\dot{\Phi} = J_z/R$). De radiële en verticale bewegingsvergelijkingen (vgl. 9.51 en 9.53) kunnen in functie van deze effectieve zwaartekrachtspotentiaal herschreven worden als:

$$\ddot{R} = - \frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial R}, \quad (9.59)$$

¹ Een krachtmoment, of kortweg moment (torque in het Engels), is een maat voor het rotatie-effect van een kracht.

² Een koppel zijn twee even grote maar tegengesteld gerichte krachten. Als zo een koppel inwerkt op een voorwerp, veroorzaakt het alleen een rotatie en geen translatie (verschuiving) van het voorwerp. De grootte $\boldsymbol{\sigma}$ van een koppel heet het koppelmoment en is gelijk aan de kracht F maal de arm r : $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$.

$$\ddot{z} = - \frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial z}. \quad (9.60)$$

Om deze vergelijkingen op te lossen moeten we allereerst het gedrag van de effectieve zwaartekrachtspotential beter begrijpen. We zijn specifiek geïnteresseerd in de punten waar de potential z'n minimum bereikt, aangezien de ster verwacht wordt te streven naar een baan van minimale energie. We willen dus de oplossingen voor R en z vinden waarvoor geldt:

$$\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial R} = 0, \quad (9.61)$$

$$\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial z} = 0. \quad (9.62)$$

Aangezien we verondersteld hebben dat de zwaartekrachtspotential symmetrisch is ten opzichte van het middenvlak, is de tweede vergelijking (vgl. 9.62) voldaan wanneer $z = 0$ aangezien Φ , en bijgevolg Φ_{eff} , een lokaal maximum of minimum bereikt op $z = 0$. We kunnen beredeneren dat Φ_{eff} een minimum bereikt bij $z = 0$ aangezien Φ steeds negatief is en naar 0 neigt voor een afstand op oneindig.

Uit de eerste vergelijking (vgl. 9.61) kunnen we afleiden dat geldt:

$$\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial R} = \frac{\partial \Phi}{\partial R} - \frac{J_z^2}{R^3} = 0 \quad (9.63)$$

voor een bepaalde straal R_m in het middenvlak van het sterrenstelsel ($z = 0$). Dit geeft ons:

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right|_{(R_m, 0)} = \frac{J_z^2(R_m, 0)}{R_m^3} = \left. \frac{v_\Phi^2}{R} \right|_{R_m}, \quad (9.64)$$

waar we gebruikt hebben gemaakt van $J_z = Rv_\Phi$. De laatste uitdrukking $\left. \frac{v_\Phi^2}{R} \right|_{R_m}$ correspondeert met de centripetale versnelling voor een cirkelbeweging. Aangezien $\left. \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right|_{(R_m, 0)}$ gelijk is aan de radiële component van de gradiënt van de zwaartekrachtspotential Φ , of dus de negatieve R component van de kracht die per eenheid massa wordt uitgeoefend op de ster, reduceert bovenstaande uitdrukking tot:

$$F_R(R_m) = - \left. \frac{Mv_\Phi^2}{R} \right|_{R_m}, \quad (9.65)$$

en het minimum van de effectieve zwaartekrachtspotential wordt dus bereikt wanneer de ster een perfect cirkelbeweging uitvoert in het middenvlak van het spiraalstelsel.

We weten echter dat de baan van onze eigen Zon niet perfect cirkelvormig is. Om

een meer realistisch beeld te verkrijgen van sterbewegingen moeten we dus kleine afwijkingen van de minimum waarde voor Φ_{eff} beschouwen. Om deze eerste-orde effecten te bestuderen, herschrijven we de effectieve zwaartekrachtspotential als een 2-dimensionale Taylor-reeks-ontwikkeling rond het minimum $(R_m, 0)$. We definiëren:

$$\rho \equiv R - R_m \quad (9.66)$$

en herschrijven de effectieve zwaartekrachtspotential als volgt:

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{eff}}(R, z) = & \Phi_{\text{eff},m} + \left. \frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial R} \right|_m \rho + \left. \frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial z} \right|_m z + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{eff}}}{\partial R \partial z} \right|_m \rho z \\ & + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} \right|_m \rho^2 + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{eff}}}{\partial z^2} \right|_m z^2 + \dots \end{aligned} \quad (9.67)$$

De eerste term aan de rechterzijde is de constante minimumwaarde voor Φ_{eff} . De twee eerste-orde afgeleiden zijn gelijk aan nul (zie vgl. 9.61 en 9.61), alsook de twee-orde afgeleide $\left(\left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{eff}}}{\partial R \partial z} \right|_m \right)$ vanwege de symmetrie van Φ_{eff} ten opzichte van het middenvlak $z = 0$. We introduceren de constanten:

$$\kappa^2 \equiv \left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} \right|_m, \quad (9.68)$$

en

$$\nu^2 \equiv \left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{eff}}}{\partial z^2} \right|_m, \quad (9.69)$$

en verwaarlozen de hogere orde termen om te bekomen:

$$\Phi_{\text{eff}}(R, z) \simeq \Phi_{\text{eff},m} + \frac{1}{2} \kappa^2 \rho^2 + \frac{1}{2} \nu^2 z^2. \quad (9.70)$$

We merken vervolgens op dat $\ddot{\rho} = \ddot{R}$, en leiden uit vgl. 9.59 en 9.60 de eerste twee (van drie) bewegingsvergelijkingen af voor een ster die afwijkt van een perfecte cirkelbaan in het middenvlak:

$$\ddot{\rho} = -\kappa^2 \rho, \quad (9.71)$$

$$\ddot{z} = -\nu^2 z. \quad (9.72)$$

Dit geeft precies de vergelijkingen weer voor een simpele harmonische beweging, waar de vergelijkingen de verschillende componenten van de versnelling van de ster weergeven ten opzichte van een referentiepunt dat een perfecte cirkelbaan beschrijft.

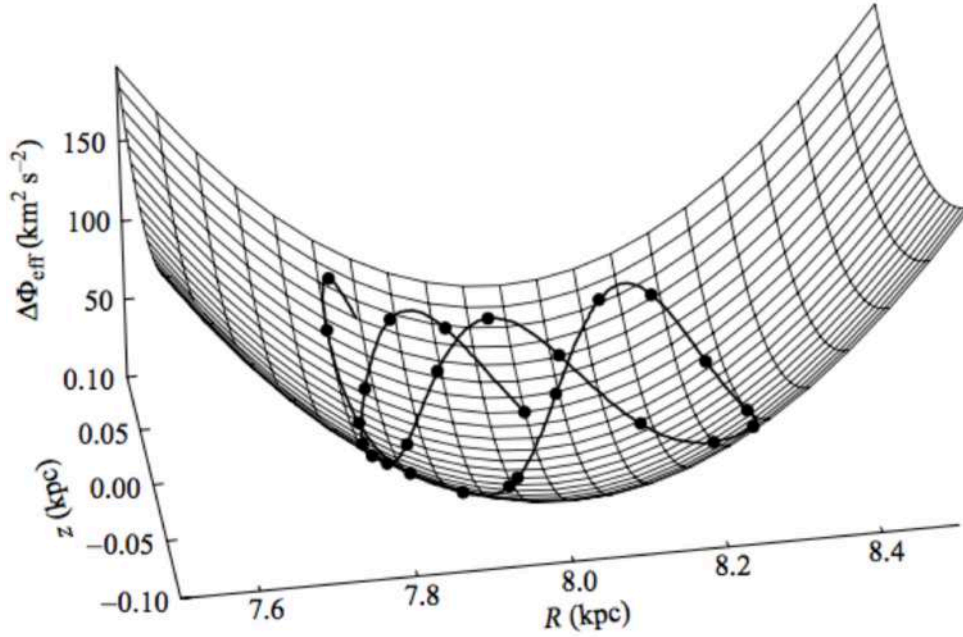


Figure 9.16: De effectieve zwaartekrachtspotentiala met een gravitatieput voor een ster die een algemene eerste-orde simpele harmonische beweging uitvoert ten opzichte van een perfecte cirkelbaan nabij het middenvlak van een afgeplat sterrenstelsel. In de afgebeelde figuur wordt de ster verondersteld te oscilleren rond de evenwichtspositie ($R_m = 8 \text{ kpc}$, $z = 0$). © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

Vergelijking 9.71 heeft als oplossing:

$$\rho(t) = R(t) - R_m = A_R \sin \kappa t \quad (9.73)$$

met κ de epicyclische frequentie, R_m de straal van de cirkelbaan waarvoor de energie een minimum bereikt en A_R is de amplitude van de radiële oscillatie. We hebben hierbij verondersteld dat de ster net door het evenwichtspunt passeerde en naar buiten (toenemende R) beweegt op een tijdstip $t = 0$. Op identieke wijze kan vgl. 9.72 opgelost worden om de ster's positie langsheen de z -as te verkrijgen:

$$z(t) = A_z \sin(\nu t + \zeta) \quad (9.74)$$

met ν de verticale oscillatie frequentie, A_z de amplitude van de oscillatie in de z -richting en ζ is een fase verschuiving tussen $\rho(t)$ en $z(t)$.

Een visualisatie van de zwaartekrachtspotentiala Φ_{eff} en de bewegingsvergelijkingen is weergegeven in Figuur 9.16. In deze weergave bevindt de ster zich in een gravitatieput beschreven met coördinaten in een drie-dimensionale ruimte (R, z, Φ_{eff})³. We

³ De vorm van het oppervlak dat de gravitatieput beschrijft, kan je vergelijken met een bedlaken dat wordt vastgehouden aan elk van z'n vier hoeken, en waarbij ($R = R_m$, $z = 0$) overeenkomt met het

beschouwen vervolgens het speciale geval waarbij de ster gebonden blijft aan het middenvlak ($A_z = 0$), maar kan oscilleren rond het pad van een perfecte cirkelbaan in het middenvlak. In dit speciale geval beweegt de ster langsheen de R -as. Wanneer de ster in z'n beweging afwijkt van het minimum in Φ_{eff} , zal er een kracht (weergegeven voor vgl. 9.71) op de ster inwerken die de ster terug naar het evenwichtspunt tracht te brengen. De richting van de krachtvector is steeds gericht naar het evenwichtspunt. De ster zal versnellen in de richting van de bodem van de gravitatieput, voorbij het evenwichtspunt bewegen en opnieuw de helling van de gravitatieput op bewegen aan de andere kant, om vervolgens opnieuw naar het evenwichtspunt terug te bewegen. Dezelfde simpele harmonische beweging vindt ook plaats wanneer de ster in een perfecte cirkelbaan beweegt die geprojecteerd wordt op het middenvlak ($A_R = 0$) maar nu met verticale oscillaties die afwijken van een cirkelbaan. In realiteit wijken we echter vaak af van deze speciale gevallen ($\kappa \neq \nu$, $\zeta \neq 0$), en kan de beweging van een ster die afwijkt van een perfecte cirkelbaan met eerste-orde oscillaties in beide richtingen reeds snel ingewikkeld worden (zie Figuur 9.16). De beweging van de ster ten opzichte van de evenwichtspositie correspondeert met de gelijktijdige afwijkingen van twee harmonische oscillatoren, met frequenties κ en ν .

We hebben reeds twee uitdrukkingen (vgl. 9.73 en 9.74) afgeleid voor de beweging van een ster rond een evenwichtspunt ($R = R_m$, $z = 0$) waarbij het evenwichtspunt een cirkelbaan beschrijft. We moeten echter nog de uitdrukking voor de derde hoekcoördinaat afleiden om de afwijkende beweging van de ster ten opzichte van een perfecte cirkelbaan volledig te beschrijven. We beschouwen hierbij de azimutale hoeksnelheid:

$$\dot{\Phi} = \frac{v_{\Phi}}{R(t)} = \frac{J_z}{[R(t)]^2} \quad (9.75)$$

met $R(t) = R_m + \rho(t) = R_m(1 + \rho(t)/R_m)$. We veronderstellen dat de afwijkingen van een perfecte cirkelbaan klein zijn (i.e., $\rho(t) \ll R_m$) en gebruiken de binomiale reeks⁴ (tot de eerste orde) om de voorgaande vgl. te herschrijven tot:

$$\dot{\Phi} = \frac{J_z}{R_m^2} \left(1 - 2 \frac{\rho(t)}{R_m} \right). \quad (9.76)$$

We vullen nu de uitdrukking voor $\rho(t)$ (zie vgl. 9.73) in en integreren beide leden van de vergelijking over de tijd t' (van $t' = 0$ tot t):

$$\phi(t) = \phi_0 + \frac{J_z}{R_m^2} t + \frac{2J_z}{\kappa R_m^3} A_R \cos(\kappa t) = \phi_0 + \Omega t + \frac{2\Omega}{\kappa R_m} A_R \cos(\kappa t), \quad (9.77)$$

laagste punt.

⁴ Een binomiale reeks is een speciale Taylor reeks voor functies van de vorm $(1 + \delta)^n$ met $\delta \ll 1$.

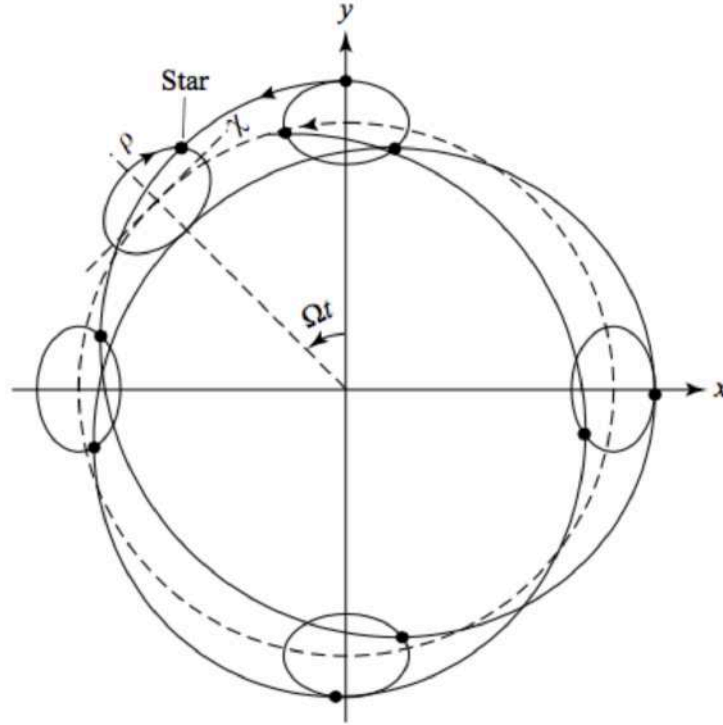


Figure 9.17: De beweging van een ster vormt een soort van rosette patroon waarbij de banen niet gesloten zijn. In een eerste benadering kan deze beweging gezien worden als een combinatie van een retrograde beweging rond een epicycle en een prograde beweging van het centrum van de epicycle rond een perfecte cirkel (streepjeslijn). De dimensies van de epicycles werden hier vergroot (met een factor ~ 5) vertoond ter illustratie van het effect. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

met $\Omega = J_z / R_m^2$. De eerste twee termen in deze vergelijking corresponderen met de perfecte cirkelbaan van het evenwichtspunt, bewegend aan een constante hoeksnelheid Ω . De laatste term geeft de oscillatie van de ster weer rond dit evenwichtspunt in de ϕ richting.

Definiëren we vervolgens:

$$\chi(t) \equiv [\phi(t) - (\phi_0 + \Omega t)] R_m \quad (9.78)$$

als het verschil in azimuthale positie tussen de ster en het evenwichtspunt, dan kunnen we de laatste twee vgl. combineren tot:

$$\chi(t) = \frac{2\Omega}{\kappa} A_R \cos(\kappa t). \quad (9.79)$$

De drie vergelijkingen 9.73, 9.74 en 9.79 beschrijven de beweging van de ster in de R, z en ϕ cilindrische coördinaten rond een evenwichtspunt dat in een perfecte cirkelbaan beweegt in het middenvlak met het centrum van het sterrenstelsel als middelpunt. Dit

epicycle model (of de epicycle benadering⁵.) wordt gehanteerd om de beweging van sterren in sterrenstelsels te beschrijven – waarbij we een eerste-orde afwijking van een perfecte cirkelbaan hebben verondersteld in alle richtingen. Een weergave van het epicycle model is terug te vinden in Figuur 9.17. De ster bevindt zich op een epicycle waarvan het centrum overeenkomt met het evenwichtspunt. Wanneer de ster een retrograde beweging maakt in de epicycle beweegt ze eerst dichterbij en vervolgens verder weg van het galactische centrum. In dit geval is de epicycle ovaal van vorm met een asverhouding geven door de verhoudingen van de amplitudes van de oscillaties in χ en ρ , i.e. $2\Omega/\kappa$. Het coördinatensysteem (χ, ρ) van de epicycle roteert rond het centrum van het sterrenstelsel met een hoeksnelheid Ω – wat ook de hoeksnelheid is van het evenwichtspunt. In het algemeen is de baan van een ster niet gesloten, maar produceert een soort van rosette patroon.

9.3.5 Kinematisch ontkoppelde kernen

In sommige gevallen blijkt de stellaire kinematica van galaxieën zich bizar te gedragen in de centrale gebieden. Dit is heel duidelijk geworden nu integral-field spectroscopische waarnemingen meer gemeengoed worden. Een duidelijke illustratie hiervan is de elliptische galaxie NGC 4365 in Figuur 9.18. Als we het snelheidsveld van deze galaxie bekijken, dan zien we een heel bijzonder patroon: het gros van de sterren blijkt niet te roteren rond de kleine as (wat we intuïtief zouden verwachten) maar rond de grote as. Nog meer bijzonder is dat zich in de centrale $300 \times 700 \text{ pc}^2$ een aparte component blijkt te bevinden, die wel roteert rond de kleine as van het melkwegstelsel. Zulke kinematisch ontkoppelde kernen zouden in ongeveer een kwart van alle elliptische galaxieën voorkomen, en in mindere mate ook in de centrale gebieden van spiraalgalaxieën.

Op het eerste gezicht zou de meest voor de hand liggende verklaring voor het voorkomen van kinematisch ontkoppelde kernen zijn dat het stelsel onlangs een kleinere galaxie heeft opgeslorpt die zich nu als een snel roterende schijf in de centrale gebieden heeft gevestigd. Dit blijkt echter niet steeds te kloppen. Als we bijvoorbeeld naar de stellaire populaties in NGC 4365 kijken (wat mogelijk is aan de hand van de absorptielijnen), dan zien we dat de twee subcomponenten in deze galaxie niet te onderscheiden zijn wat betreft leeftijd, metalliciteit en abundanties (gemeten op dezelfde straal). Beide populaties hebben in de centrale gebieden een leeftijd van ongeveer 14 Gjr (ongeveer de leeftijd van het Heelal) en een solaire metalliciteit. Dit suggereert een botsing in de eerste Gjr na het ontstaan van het Heelal en een heel stabiele orbitaalstructuur die weinig is veranderd over de laatste 12 Gjr. Er lijkt echter geen éénduidige verklaring voor de aanwezigheid van kinematische ontkoppelde kernen in elliptische galaxieën.

⁵ Vandaar komt ook de naam voor de epicyclische frequentie κ

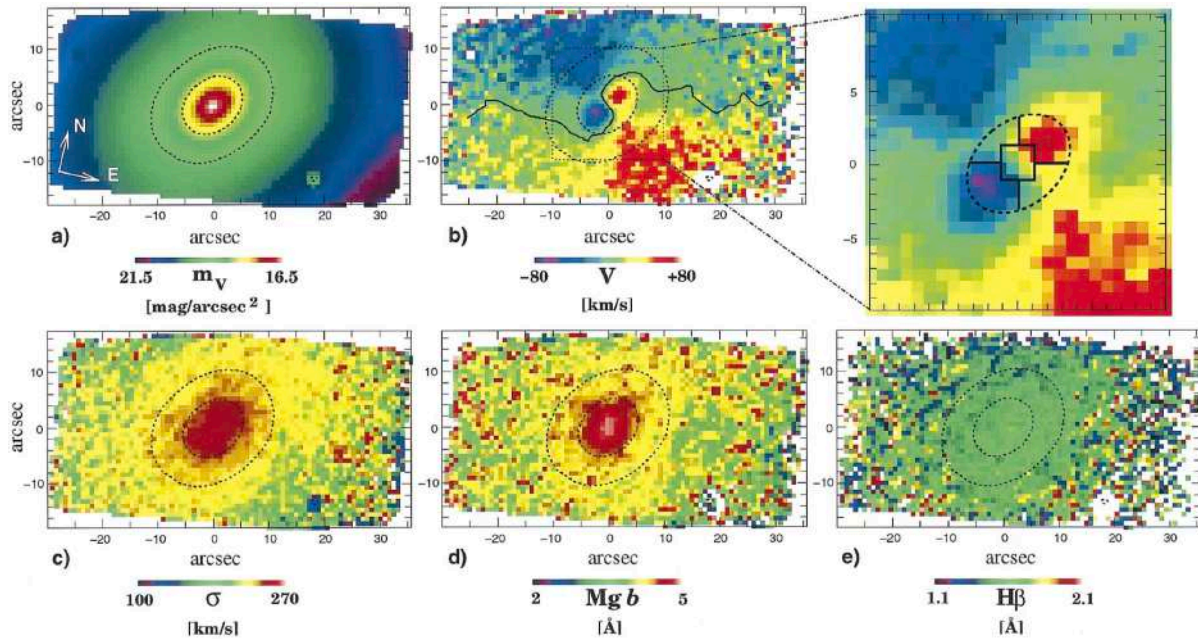


Figure 9.18: Imaging, stellaire kinematica en de sterkte van de Mg b en H β absorptielijnen in de elliptische galaxie NGC 4365, afgeleid uit waarnemingen met de SAURON integral-field spectrograaf. Het snelheidsveld vertoont duidelijk de signatuur van twee verschillende componenten die loodrecht op elkaar roteren. © Davies et al. 2001, ApJ, 548, L33.

In sommige sterrenstelsels lijken (hoge-snelheid) interacties met een nabijgelegen sterrenstelsel een rol te spelen, terwijl het scenario van merging – waarbij een kleinere galaxie wordt opgeslorpt door de grote galaxie – eerder van toepassing lijkt voor andere sterrenstelsels.

9.4

Onze Melkweg onder de loep

9.4.1 Kinematica van de Melkweg

Eén van de grootste uitdagingen in onze eigen Melkweg omvat het bepalen van de interne kinematica omwille van onze positie op Aarde, die zelf op een baan rond de Zon beweegt, en de Zon die vervolgens rondom het centrum van de Melkweg beweegt. Omdat het Galactische middenvlak niet samenvalt met het vlak gedefinieerd door de hemelevenaar⁶ (of hemelequator), maar een inclinatie van 62.87° vertonen ten opzichte van elkaar, is het niet voor de hand liggend om sterbewegingen ten opzichte van het equatoriale coördinatensysteem – gebaseerd op basis van het vlak van de Aardse evenaar – te definiëren. Het is daarom ook handiger om de structuur en kinema-

⁶ De hemelevenaar is de denkbeeldige cirkel die de hemelbol als het ware in twee delen verdeelt, het is de projectie van de Aardse evenaar op de hemelbol. Dit is niet te verwarren met het ecliptisch vlak waarbinnen de Aarde haar baan om de Zon beschrijft, en een hoek van 23° met het vlak gedefinieerd door de hemelevenaar maakt.

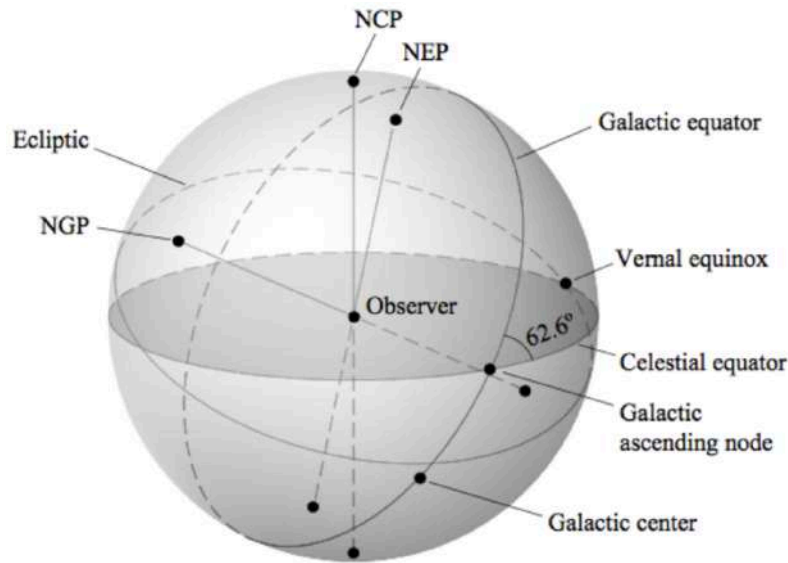


Figure 9.19: De relatieve oriëntaties van de vlakken gedefinieerd door de hemelevenaar (de projectie van de Aardse evenaar op de hemelsfeer), de baan van de Aarde om de Zon (het ecliptische vlak) en de Galactische evenaar (de projectie van het middenvlak van de Melkweg op de hemelsfeer). © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

tica van de Melkweg te beschrijven ten opzichte van het Galactische coördinatensysteem. De doorsnede van het middenvlak van onze Melkweg met de hemelsfeer is – bij benadering – een grote cirkel die gekend is als de Galactische evenaar (zie Figuur 9.19). De coördinaten in het Galactische coördinatensysteem worden gedefinieerd ten opzichte van de Zon met de Galactische latitude of breedte b en longitude of lengte l gedefinieerd zoals weergegeven in Figuur 9.20. De Galactische breedtegraad wordt gemeten in eenheden van graden ten noorden of ten zuiden van de Galactische evenaar ten opzichte van een grote cirkel die doorheen de Galactische noordpool beweegt. De Galactische lengtegraad wordt gemeten in de oostelijke richting langsheen de Galactische evenaar, startend nabij het Galactische centrum tot aan het kruispunt met de grote cirkel die gebruikt wordt om b te meten.

Het Galactische coördinatensysteem is uiterst nuttig om de positie van sterren in de Melkweg te beschrijven zoals ze gezien worden vanop de Aarde. Maar het is nog steeds niet ideaal om de kinematica en dynamica van sterren te bestuderen omwille van de beweging van de Zon rond het Galactische centrum. We introduceren daarom een cilindrische coördinatensysteem met het centrum van de Melkweg in de oorsprong (zie Figuur 9.21), waarin de radiële coördinaat R toeneemt verder weg van het centrum, de hoekcoördinaat θ wordt gemeten in de richting van de rotatie van de Melkweg en de verticale coördinaat z naar het noorden gericht is. De snelheidscomponen-

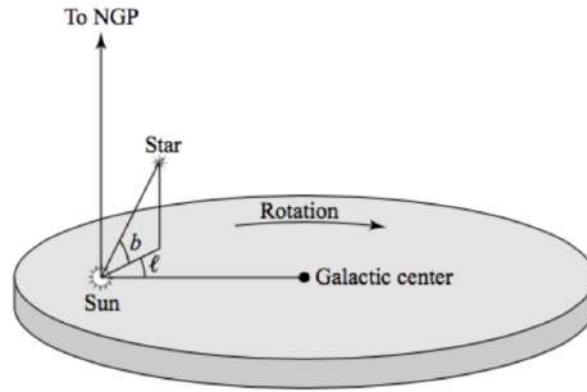


Figure 9.20: De definitie van het Galactische coördinatensysteem met de Galactische breedte b en lengte l . De richting waarin het middenvlak van de Melkweg roteert werd ook geïllustreerd. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

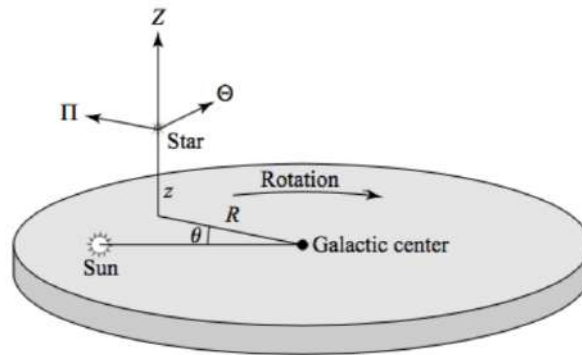


Figure 9.21: Het cilindrische coördinatensysteem dat wordt gebruikt om de kinematica van de Melkweg te bestuderen. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

ten ten opzichte van dit cilindrisch coördinatensysteem worden gelabeld als:

$$\Pi \equiv \frac{dR}{dt}, \quad \Theta \equiv R \frac{d\theta}{dt}, \quad Z \equiv \frac{dz}{dt} \quad (9.80)$$

Aangezien alle waarnemingen worden gedaan van op Aarde – of toch heel dichtbij de Aarde voor waarnemingen met satellieten in de ruimte – en deze waarnemingen gecorrigeerd worden voor de bewegingen van de Aarde en de satelliet zelf, kunnen we eenvoudigweg de Zon beschouwen als de positie waar alle waarnemingen worden gedaan. Om deze bewegingen ten opzichte van de Zon nu om te zetten naar bewegingen ten opzichte van het Galactische centrum moeten we eerst en vooral kennis verwerven over de beweging van de Zon. We hebben reeds gezien dat de zon geen perfecte cirkel beschrijft in het middenvlak van de Melkweg. Om de bewegingen van de Zon en andere sterren in haar nabijheid te bestuderen definiëren we de *dynamische lokale ruststandaard* (“local standard of rest” of LSR) als een punt dat is gecentreerd op de Zon en een perfecte cirkelbaan beschrijft langsheen de Zonnecirkel rondom het

Galactische centrum. Een alternatieve definitie is de *kinematische lokale ruststandaard* die gebaseerd is op de gemiddelde bewegingen van sterren in de nabijheid van de Zon, en meestal vrij goed overeenstemt met de dynamische LSR (bij een goeie keuze van referentiesternen nabij de Zon).

De snelheidscomponenten ten opzichte van de dynamische LSR worden gegeven door:

$$\Pi_{\text{LSR}} \equiv 0, \quad \Theta_{\text{LSR}} \equiv \Theta_0, \quad Z_{\text{LSR}} \equiv 0, \quad (9.81)$$

waarbij $\Theta_0 \equiv \Theta(R_0)$ en R_0 is de galactocentrische afstand van de Zon. Van zodra de lokale ruststandaard werd gekozen zal de Zon beginnen af te wijken van dit referentiepunt aangezien ze geen perfecte cirkelbaan beschrijft, en zouden we bijgevolg de LSR steeds moeten herdefiniëren. Aangezien de LSR er gemiddeld 230 miljoen jaar overdoet om een baan rondom het galactische centrum te vervolledigen, zijn deze afwijkingen van ondergeschikt belang wanneer we de bewegingen van andere sterren ten opzichte van de LSR beschrijven.

De snelheid van een ster relatief ten opzichte van de LSR is de ster's eigenaardige snelheid (*peculiar velocity*) gegeven door:

$$\mathbf{V} = (V_R, V_\theta, V_Z) \equiv (u, v, w), \quad (9.82)$$

met

$$u = \Pi - \Pi_{\text{LSR}} = \Pi, \quad (9.83)$$

$$v = \Theta - \Theta_{\text{LSR}} = \Theta - \Theta_0, \quad (9.84)$$

$$w = Z - Z_{\text{LSR}} = Z. \quad (9.85)$$

De Zon's eigenaardige snelheid ($u_\odot, v_\odot, w_\odot$) relatief ten opzichte van de LSR wordt de zonsbeweging genoemd, en heeft gemeten componenten (met waarden afhankelijk van de gekozen referentiesternen):

$$u_\odot = -10.0 \pm 0.4 \text{ kms}^{-1}, \quad (9.86)$$

$$v_\odot = 5.2 \pm 0.6 \text{ kms}^{-1}, \quad (9.87)$$

$$w_\odot = 7.2 \pm 0.4 \text{ kms}^{-1}. \quad (9.88)$$

De Zon beweegt dus relatief ten opzichte van de LSR (a) naar het Galactische centrum, (b) sneller in de richting van de Galactische rotatie en (c) noordwaarts ten opzichte van het Galactische middenvlak.

Nu we de zonsbeweging kennen, kunnen we ook de bewegingen van andere sterren

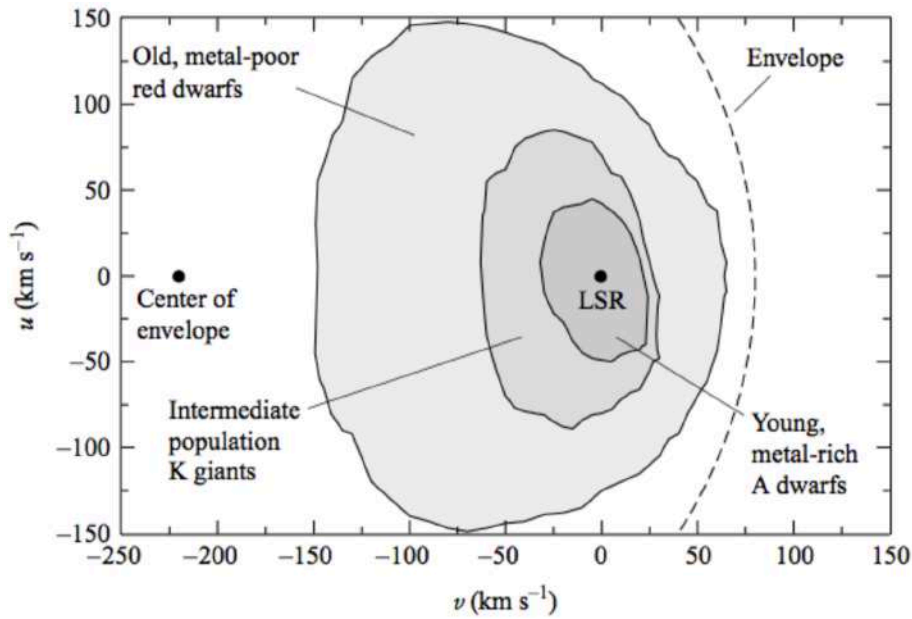


Figure 9.22: Een schematische weergave van de eigenaardige snelheidscomponenten v en u voor sterren in de nabijheid van de Zon. De contouren geven de verdeling weer voor verschillende types van sterren. De LSR is gepositioneerd op $(v, u) = (0, 0)$. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

ten opzichte van de Zon vertalen in bewegingen ten opzichte van de LSR. De verschillende snelheidscomponenten kunnen vervolgens ten opzichte van elkaar uitgezet worden (zie Figuur 9.22) om meer te weten te komen over de kinematica van sterren in de nabijheid van de Zon. Voor jonge, metaalrijke sterren wijken de snelheden niet veel af van de LSR. Voor oudere K-type reuzen is de spreiding in snelheden reeds groter, en voor oude, metaalarme rode dwergen is de spreiding zelfs nog groter. Dit wijst erop dat er een *snelheid-metalliciteit relatie* bestaat tussen de metaalfractie van sterren en hun snelheidsdispersies. Gecombineerd met de leeftijd-metalliciteit relatie kunnen we dus stellen dat oudere sterren de grootste variëteit aan snelheden vertonen. Sterren met weinig variatie in hun snelheden ten opzichte van de LSR worden verondersteld banen te hebben gelijkaardig aan de cirkelbaan die de LSR beschrijft, en maken bijgevolg deel uit van de dunne schijf. Oude en metaalarme sterren vertonen echter een grote verscheidenheid aan snelheden wat doet vermoeden dat deze zich voornamelijk in de halo bevinden.

Daarnaast kan er ook duidelijk een asymmetrie worden waargenomen langsheen de x -as met de v -snelheidscomponent. Er zijn weinig sterren met snelheden $v > +65$ km s⁻¹ terwijl we wel weten dat er metaalarme sterren zijn met snelheden $v < -250$ km s⁻¹. De sterren met hoge snelheden lijken ingesloten te liggen in een cirkelvormige wolk met een straal van 300 km s⁻¹ en een centrum gelegen rond $v = -220$ km s⁻¹. Aangezien de sterren in de halo nauwelijks roteren ($\Theta \simeq 0$, i.e., ze hebben geen

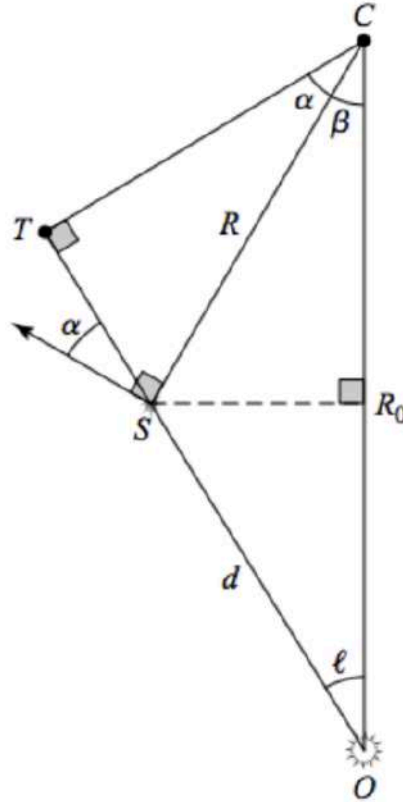


Figure 9.23: Een weergave van de differentiële rotatie in de Galactische schijf. De Zon bevindt zich op punt O, terwijl het centrum van de Melkweg samenvalt met punt C en een willekeurige ster is gelegen op punt S op een afstand d van de Zon. l is de Galactische lengtegraad van de ster in positie S, en α en β zijn hulphoeken. De pijl geeft de rotatie van de Melkweg weer met de klok mee zoals gezien van de noordelijke galactische pool ($b = 90^\circ$). © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

snelheidscomponent in de richting van de Galactische rotatie), verwachten we dat de rotatiesnelheid van de LSR zich manifesteert als een symmetrisch punt op de v -as met $v = -\Theta_0$. De rotatiesnelheid van de LSR is dus $\Theta_0(R_0) = 220 \text{ km s}^{-1}$. De afwezigheid van sterren met snelheden $v > +65 \text{ km s}^{-1}$ werd door Jan Oort in 1927 toegekend aan een ontsnappingssnelheid voor de Melkweg van $\Theta_0 + 65 \text{ km s}^{-1} \sim 300 \text{ km s}^{-1}$ ten opzichte van het Galactische centrum. Vandaag de dag weten we echter dat er sterren met hoge snelheden ($\sim 500 \text{ km s}^{-1}$) deel uitmaken van de Melkweg, en dat de asymmetrie resulteert van de zeldzaamheid van deze hoge-snelheid sterren.

Diezelfde Jan Oort heeft een belangrijke rol gespeeld in de studie van de differentiële rotatiecurve in de Melkweg. Hij stelde een aantal vergelijkingen op om deze differentiële rotatie te bestuderen, waarbij we voor de eenvoud hier veronderstellen dat alle sterren in cirkelbanen rond het centrum van de Melkweg bewegen. De metingen die wij vanop Aarde uitvoeren geven ons de relatieve snelheid van een ster vergeleken met de snelheid van de Zon (zie Figuur 9.23). We willen nu echter de snelheid van die ster

ten opzichte van het centrum van de Melkweg berekenen. In waarnemingen zullen we ook nooit de relatieve snelheid van de ster ten opzichte van de Zon waarnemen, maar gebruiken we een set van waarnemingen⁷ om de verschillende snelheidscomponenten te achterhalen. We kunnen dan de relatieve radiële en transversale snelheid van de ster weergeven als (zie Figuur 9.23):

$$v_r = \Theta \cos \alpha - \Theta_0 \sin l \quad (9.89)$$

$$v_t = \Theta \sin \alpha - \Theta_0 \cos l \quad (9.90)$$

met $\Theta(R)$ de rotatiesnelheid als een functie van de afstand van het Galactische centrum en Θ_0 de rotatiesnelheid van de LSR (of bij benadering de Zon). Voeren we de hoeksnelheid in als:

$$\Omega(R) \equiv \frac{\Theta(R)}{R} \quad (9.91)$$

dan herleiden de voorgaande vergelijkingen zich tot:

$$v_r = \Omega R \cos \alpha - \Omega_0 R_0 \sin l \quad (9.92)$$

$$v_t = \Omega R \sin \alpha - \Omega_0 R_0 \cos l \quad (9.93)$$

Uit figuur 9.23 en een beetje driehoeksmmeetkunde leiden we af dat:

$$R \cos \alpha = R_0 \sin l \quad (9.94)$$

en

$$R \sin \alpha = R_0 \cos l - d \quad (9.95)$$

waardoor bovenstaande vergelijkingen reduceren tot:

$$v_r = (\Omega - \Omega_0) R_0 \sin l \quad (9.96)$$

$$v_t = (\Omega - \Omega_0) R_0 \cos l - \Omega d \quad (9.97)$$

Gebruik makend van de Taylor expansie (tot de eerste orde), $\Omega = \Theta/R$ (per definitie), en $R_0 = d \cos l + R \cos \beta \simeq d \cos l + R$ (zie Figuur 9.23⁸), kunnen we bovenstaande vergelijkingen herschrijven tot:

$$v_r \simeq A d \sin 2l \quad (9.98)$$

⁷ De radiële snelheid kan afgeleid worden uit een meting van de Doppler verschuiving, terwijl de transversale snelheid kan bepaald worden uit een meting van de eigenbeweging als de afstand tot de ster gekend is.

⁸ We veronderstellen hier dat $\cos \beta = 1$, aangezien $d \ll R_0$ en dus β een kleine hoek is.

$$v_t \simeq A d \cos 2l + B d \quad (9.99)$$

met A en B de Oort constanten:

$$A \equiv -\frac{1}{2} \left[\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0} \right], \quad (9.100)$$

$$B \equiv -\frac{1}{2} \left[\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} + \frac{\Theta_0}{R_0} \right] \quad (9.101)$$

De Oort vergelijkingen linken dus de radiële en transversale snelheid met de Galactische lengtegraad l . Dit kan makkelijk ingezien worden als we een kijkje nemen naar Figuur 9.24. De gezichtslijnen naar sterren in de richtingen $l = 0^\circ$ en $l = 180^\circ$ staan loodrecht op hun bewegingsvlak ten opzichte van de LSR; ze hebben met andere woorden een radiële snelheid gelijk aan 0. Sterren met $l = 90^\circ$ en $l = 270^\circ$ bewegen in dezelfde cirkelbaan en met dezelfde snelheid als de Zon, dus geldt opnieuw $v_r = 0 \text{ km s}^{-1}$. Voor sterren met een andere lengtegraad wordt de interpretatie iets lastiger. Als we aannemen dat de hoeksnelheid $\Omega(R)$ monotoon afneemt voor grotere straal, dan zal een ster langsheen $l = 45^\circ$ dichter bij het Galactische centrum gelegen zijn en dus sneller dan de Zon bewegen (met v_r positief). Voor sterren langsheen $l = 135^\circ$ zal de Zon sneller bewegen wat resulteert in een negatieve v_r . Op dezelfde manier kan afgeleid worden dat sterren langsheen $l = 225^\circ$ en $l = 315^\circ$ een positieve en negatieve radiële snelheid zullen hebben, respectievelijk. Voor alle lengtegraden resulteert dit dus in een $\sin 2l$ afhankelijkheid. Op gelijkaardige wijze kan de afhankelijkheid tussen v_t en l aangetoond worden. Waarnemingen van een set sterren op gelijkaardige afstand laten ook toe om schattingen voor de Oort constanten A en B af te leiden, waarvoor momenteel de waarden worden aangenomen:

$$A = 14.8 \pm 0.8 \text{ kms}^{-1}\text{kpc}^{-1}, \quad (9.102)$$

$$B = -12.4 \pm 0.6 \text{ kms}^{-1}\text{kpc}^{-1}. \quad (9.103)$$

De Oort vergelijkingen gelden enkel in de nabijheid van de Zon. Verder wordt het gebruik van deze vergelijkingen bemoeilijkt door (1) de afstand die gekend moet zijn en (2) de effecten van interstellair stofverduistering – waardoor het veel moeilijker wordt om sterren verder weg van ons waar te nemen door de toenemende hoeveelheid stof langsheen de gezichtslijn. De afstanden bepalen tot sterren in de Melkweg is moeilijk, en vereist een parallax meting voor nabijgelegen sterren – wat toelaat afstanden te bepalen tot op 65 lichtjaren vanop Aarde, tot op zo'n 326 lichtjaren met de Hipparcos satelliet en tot op maar liefst 30 000 lichtjaren met de recente GAIA

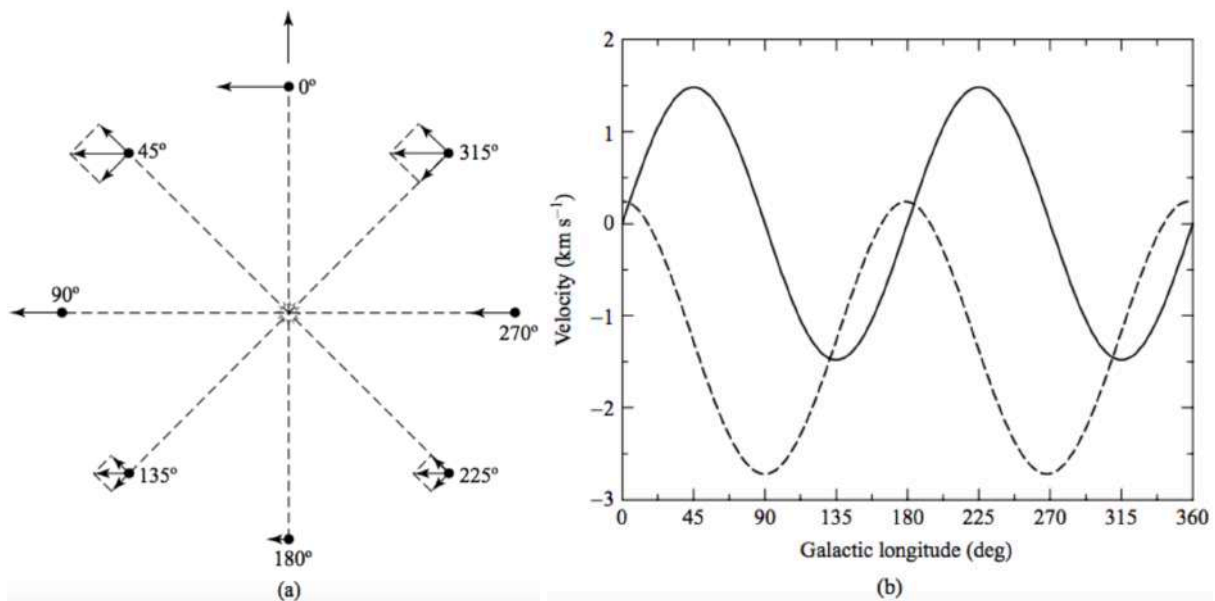


Figure 9.24: (a) De differentiële rotatie van sterren in de nabijheid van de Zon en hoe de radiële en transversale snelheden afhangen van de Galactische lengtegraad. (b) De radiële (volle lijn) en transversale (gestreepte lijn) snelheid zijn evenredig met $\sin 2l$ en $\cos 2l$, respectievelijk. De getekende curves zijn voor sterren op een afstand $d=100$ pc van de Zon, en voor Oort constanten $A = 14.8 \text{ km s}^{-1} \text{ kpc}^{-1}$ en $B = -12.4 \text{ km s}^{-1} \text{ kpc}^{-1}$. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

satelliet. Afstanden tot sterren kunnen ook afgeleid worden door Cepheïden waar te nemen. Cepheïden zijn een klasse van pulserende variabele sterren. Het zijn grote, hete sterren, 5 tot 20 keer zo massief als de zon en tot 30 000 keer zo lichtkrachtig. Het speciale aan cepheïden is dat zij gekenmerkt worden door een nauwkeurige correlatie tussen hun intrinsieke lichtkracht en hun pulsatieperiode. Typische klassieke cepheïden pulseren met periodes van een paar dagen tot maanden. Door hun intrinsieke helderheid en regelmaat, werden cepheïden al vroeg erkend als nuttige standaardkaarsen: de periode-lichtkracht relatie van cepheïden werd ontdekt in 1908 door Henrietta Leavitt (1868-1921) in een onderzoek van duizenden variabele sterren in de Magellaanse Wolken. Zoals vermeld in Hoofdstuk 1 speelden cepheïden een belangrijke rol in de prille beginstadia van de extragalactische sterrenkunde: Harlow Shapley baseerde zich op cepheïden om zijn nieuwe model voor de Melkweg op te stellen, en Edwin Hubble gebruikte cepheïden in Andromeda om aan te tonen dat deze nevel op een extragalactische afstand stond. Vandaag de dag vormen cepheïden een cruciale stap op de kosmische afstandsladder voor sterrenstelsels tot ongeveer 20 Mpc (op grotere afstanden zijn individuele cepheïden niet meer te isoleren).

Donkere materie en alternatieven

10

10.1.1 Rotatiekrommen en donkere materie

In hoofdstuk 9 hebben we gezien hoe we de kinematica van sterren in melkwegstelsels kunnen meten. We zijn echter nog niet echt ingegaan op wat waarschijnlijk de belangrijkste reden is waarom we de kinematica van de sterren in melkwegstelsels willen weten, namelijk hun nut als tracer voor de massaverdeling. De banen van sterren worden enkel bepaald door de zwaartekracht; de dichtheid van het interstellair medium is zo klein dat krachten als gasdruk, wrijving of magnetische velden geen invloed hebben op de baan van een ster. Als we weten hoe de massa in een melkwegstelsel verdeeld is, kunnen we dus berekenen hoe de posities en snelheden van de sterren zullen veranderen in de tijd (zowel in de toekomst als in het verleden). Veel belangrijker is echter de inverse operatie: uit de waargenomen kinematica van de sterren kunnen we in principe de massaverdeling van melkwegstelsels achterhalen.

Het loont nog even de moeite om stil te staan bij het feit dat het achterhalen van de massaverdeling niet eenvoudig is. Uit de vorige hoofdstukken is duidelijk gebleken dat melkwegstelsels bestaan uit verschillende componenten (verschillende types sterren, koel gas, interstellair stof, heet coronaal gas, enz.), en dat die elk straling uitzenden in verschillende golflengtegebieden. Als we dus een inventaris willen maken van alle massa moeten we in feite waarnemingen hebben over een hele reeks van golflengten. Bovendien straalt een gedeelte van de materie niet voldoende om met telescopen te worden waargenomen (koud H_2 gas bijvoorbeeld) of is het heel moeilijk om de massa te schatten aan de hand van waarnemingen. Tenslotte is het ook mogelijk dat een fractie van de materie helemaal geen elektromagnetische straling uitzendt en dus onzichtbaar is.

Stellaire kinematica biedt ons de mogelijkheid om de verdeling van *alle* materie, onafhankelijk van zijn natuur, in beeld te brengen. Door de beweging van de sterren in melkwegstelsels waar te nemen, kunnen we de onderliggende massaverdeling achterhalen. We gebruiken de sterren dan als een *tracer* voor de massaverdeling. En dit hoeft niet beperkt te worden tot stellaire kinematica: we kunnen ook de kinematica van het gas in melkwegstelsels meten en gebruiken als tracer voor de massaverdeling. Dit is in het bijzonder belangrijk voor spiraalgalaxieën, waarbij het meten van de stellaire kinematica helemaal niet gemakkelijk is. Gelukkig bevatten spiraalgalaxieën gewoonlijk grote hoeveelheden gas (in atomaire, moleculaire en/of geïoniseerde vorm) die lijnstraling uitzenden in respectievelijk het radio, millimeter en optische venster. Spectroscopische waarnemingen van het atomaire, moleculaire en/of geïoniseerd gas in spiraalgalaxieën (via interferometrie in het radiogebied en/of long-slit of 3D-spectroscopie

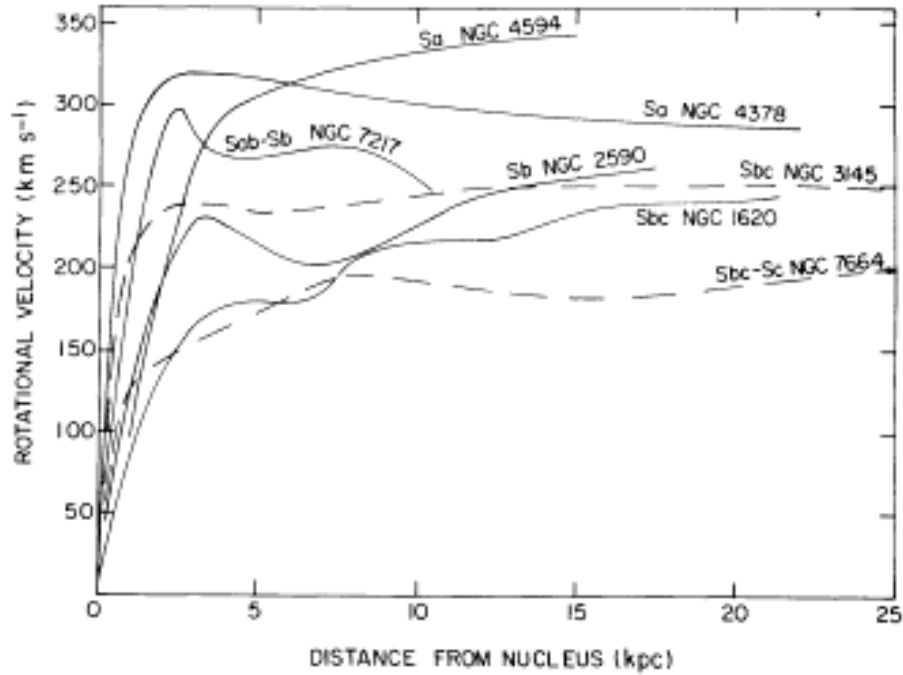


Figure 10.1: Rotatiekrommen voor een aantal spiraalgalaxieën van een verschillend morfologisch type. Deze rotatiekrommen zijn gebaseerd op HI data en strekken veel verder dan de optische schijf van de galaxieën. © Rubin et al. 1978, ApJL, 225, 107.

in het optische gebied) laten ons toe om de kinematica van het gas te bepalen. De rechterkolommen van de Figuren 3.7 en 3.8 tonen bijvoorbeeld de radiële snelheidsverdelingen van het HI en het CO gas in spiraalgalaxieën.

Voor het atomaire waterstof is een unieke tracer om de massaverdeling van galaxieën te bepalen. Het HI in spiraalgalaxieën bevindt zich namelijk in een dunne schijf en beweegt zich voort op banen die bijna exacte cirkelbanen zijn. Typische rotatiesnelheden zijn van de orde 200 km s^{-1} , terwijl de willekeurige beweging typisch van de orde $8 \text{ à } 10 \text{ km s}^{-1}$ bedraagt. Het overgrote deel van de kinetische energie van de gaswolken gaat naar rotatie. Het feit dat het gas zich op cirkelbanen bevindt in een dunne schijf maakt de vertaling van de kinematische gegevens (de radiële snelheden) naar dynamische grootheden (de massaverdeling) veel gemakkelijker. Bovendien is het HI gas in galaxieën meestal veel uitgestrekter dan de stellaire schijven, zodat het ideaal is om de massaverdeling op grote schaal te achterhalen. Figuur 10.1 toont de rotatiekrommen (i.e. de rotatiesnelheid v_{circ} van het gas in functie van de straal R in het vlak van het stelsel) voor een aantal typische spiraalgalaxieën. Eerst krijgen we een sterke stijging, waarna de rotatiekromme min of meer vlak blijft. Aangezien de rotatiesnelheid ongeveer constant blijft, vermindert de hoeksnelheid met toenemende straal. Gaswolken in de buitenste regionen doen er dus langer over om een volledige omwenteling rond het centrum te maken. Deze differentiële rotatie is typisch voor

spiraalgalaxieën.

Deze typische vorm voor de rotatiekromme van spiraalgalaxieën heeft drastische gevolgen. Als we gebruik maken van de wetten van Newton, kunnen we uit de rotatiesnelheid $v_{\text{circ}}(R)$ de massa $M(R)$ berekenen die binnen elke straal R gelegen is. De aantrekkingskracht (per eenheid van massa) die een deeltje ondervindt op een cirkelbaan met straal R is gelijk aan:

$$\vec{F} = - \frac{GM(R)}{R^2} \vec{e}_R \quad (10.1)$$

Anderzijds vinden we de versnelling van dit deeltje uit:

$$\vec{v} = v_{\text{circ}}(R) \vec{e}_\theta \quad (10.2)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = v_{\text{circ}}(R) \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -v_{\text{circ}}(R) \dot{\theta} \vec{e}_R = -\frac{v_{\text{circ}}^2(R)}{R} \vec{e}_R \quad (10.3)$$

zodat uiteindelijk

$$v_{\text{circ}}(R) = \sqrt{\frac{GM(R)}{R}} \quad (10.4)$$

$$M(R) = \frac{Rv_{\text{circ}}^2(R)}{G} \quad (10.5)$$

De typische oppervlaktehelderheidsverdeling in spiraalgalaxieën is een exponentieel profiel; dit wil zeggen dat het aantal sterren ongeveer exponentieel daalt als functie van de straal. Als we veronderstellen dat de massa van een melkwegstelsel volledig uit sterren zou bestaan, dan verwachten we dat de functie $M(R)$ redelijk vlug haar asymptotische waarde zou bereiken. Zeker buiten de stellaire schijf zouden we daarom in de rotatiekromme een Kepleriaanse val verwachten, d.i.

$$v_{\text{circ}}(R) \propto R^{-1/2} \quad (10.6)$$

De rotatiekrommen van spiraalstelsels zijn echter ongeveer vlak tot ver buiten de optische schijf – sterren kunnen blijkbaar niet alle massa leveren die nodig is om de vorm van de rotatiekromme te verklaren. Ook het interstellair gas volstaat niet: wanneer we de massa van het HI gas in rekening brengen, “zien” we nog niet genoeg massa om de rotatiekrommen vlak te krijgen.

Dit probleem werd voor het eerst in al zijn duidelijkheid gesteld midden jaren 1970 dankzij HI waarnemingen van een groep spiraalgalaxieën met de WSRT. Rond dezelfde tijd bevestigde een Amerikaanse groep sterrenkundigen onder leiding van Vera Rubin (1928-2016) dezelfde trend op basis van H α rotatiekrommen. Nu zijn rotatiekrommen gemeten voor honderden spiraalstelsels en in de overgrote meerderheid van de

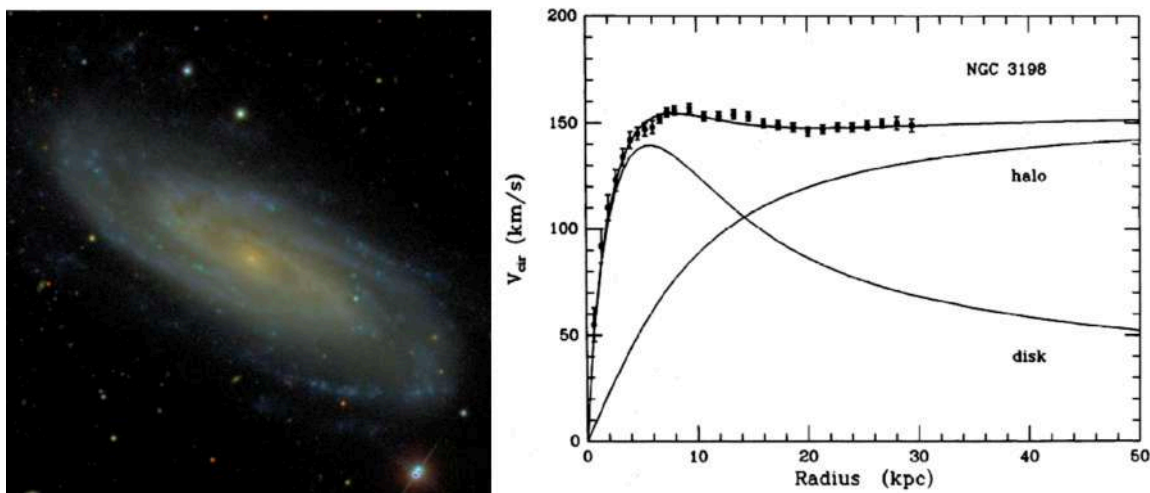


Figure 10.2: Een optisch beeld van het spiraalstelsel NGC 3198 en een decompositie van zijn H I rotatiekromme in een bijdrage afkomstig van een exponentiële schijf en een donkere materie halo. De bijdrage van de stellaire component is zo groot mogelijk genomen (t.t.z. een meer massieve schijf zou niet meer consistent zijn met de data). © Robert Lupton and the SDSS Consortium (links), van Albada et al. 1985, ApJ, 295, 305 (rechts).

gevallen is deze trend bevestigd. De verklaring die door de meeste sterrenkundigen wordt verdedigd, is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid donkere materie, een hypothetisch medium dat geen straling produceert en dus enkel kan waargenomen worden via de zwaartekracht. Fits aan de rotatiekromme van spiraalstelsels, waarbij zowel een contributie van de sterren als van donkere materie in rekening wordt genomen, geven aan dat de buitenste regionen gedomineerd worden door donkere materie. Spiraalgalaxieën zitten met andere woorden ingebed in een donkere materie halo. Figuur 10.2 geeft een typisch voorbeeld: de rotatiekromme is hier gemeten tot 11 stellaire schaalengten ver. De totale massa binnen het laatste punt van de rotatiekromme correspondeert met een massa-lichtkracht-verhouding $Y_B = 18 M_\odot / L_{\odot,B}$, terwijl de maximale massa-lichtkracht-verhouding van de stellaire schijf $3.6 M_\odot / L_{\odot,B}$ bedraagt. De totale massa donkere materie is dus minstens vier keer zo groot als de stellaire massa.

10.1.2 De Tully-Fisher-relatie

Wanneer we de rotatiekrommen van een heel aantal galaxieën bekijken, kunnen we de systematische effecten bestuderen. De pieksnelheid van de rotatiekrommen ligt meestal tussen de 150 en 300 km s⁻¹ en komt zelden boven de 400 km s⁻¹. Vroeg-type galaxieën (type Sa en Sb) roteren in het algemeen sneller dan laat-type spiraalstelsels (type Sc, Sd en Sm), al zit er veel verschil tussen individuele stelsels van eenzelfde klasse. Er is ook een verschil in vorm tussen de rotatiekrommen van vroeg- en van laat-type spiraalstelsels: bij vroeg-type stelsels klimt de rotatiekromme heel snel naar de

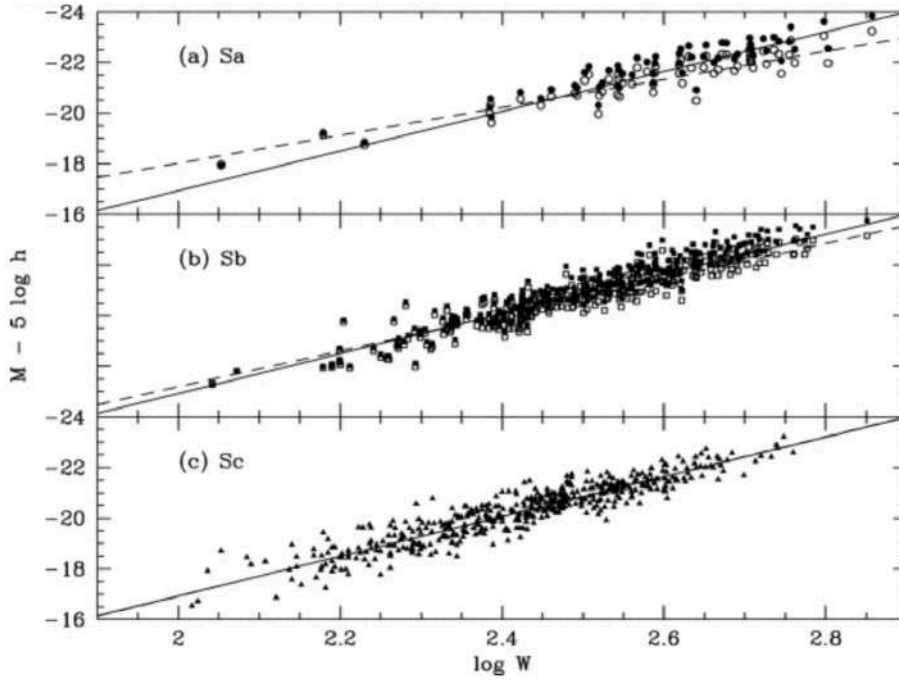


Figure 10.3: De I-band Tully-Fisher-relatie voor 807 spiraalstelsels. De TF relatie is afzonderlijk voorgesteld voor Sa-, Sb- en Sc-galaxieën. Laat-type galaxieën roteren typisch trager dan vroeg-type stelsels. © Masters et al. 2006, ApJ, 653, 861.

maximale waarde, terwijl bij laat-type stelsels deze klim veel geleidelijker is. Dit weer-spiegelt het feit dat in vroeg-type spiraalgalaxieën de massaverdeling veel geconcentreerder is in de centrale gebieden dan bij laat-type galaxieën, wat niet verwonderlijk is aangezien ook de bultfractie sterk correleert met het Hubble type. De hoeveelheid donkere materie die noodzakelijk is om de rotatiekrommen van galaxieën te verklaren (wanneer we deze theorie volgen) varieert van ongeveer 50% bij Sa galaxieën tot 80-90% bij Sd en Sm galaxieën. Laat-type spiraalgalaxieën zijn dus meer DM-dominated dan vroeg-type galaxieën.

De sterkste correlatie tussen de rotatie van spiraalstelsels en de andere eigenschappen is de zogenaamde Tully-Fisher-relatie. Het blijkt dat de maximale rotatiesnelheid van galaxieën heel sterk correleert met de lichtkracht,

$$L \propto v_{\max}^{\alpha} \quad \alpha \propto 4 \quad (10.7)$$

Merk hierbij op dat, om enkel $v_{\max}$ te kennen, we geen interferometrische waarnemingen nodig hebben: ook uit het globale HI profiel, gemeten met een single-dish radiotelescoop, kunnen we al de maximale snelheid halen (zie Figuur 3.5). Aangezien het heel eenvoudig is om het globale HI spectrum van galaxieën te meten, zijn er vele duizenden galaxieën beschikbaar om de Tully-Fisher-relatie te testen (zie Figuur 10.3). De grootste onzekerheid is de bepaling van de lichtkracht uit de schijnbare magnitude,

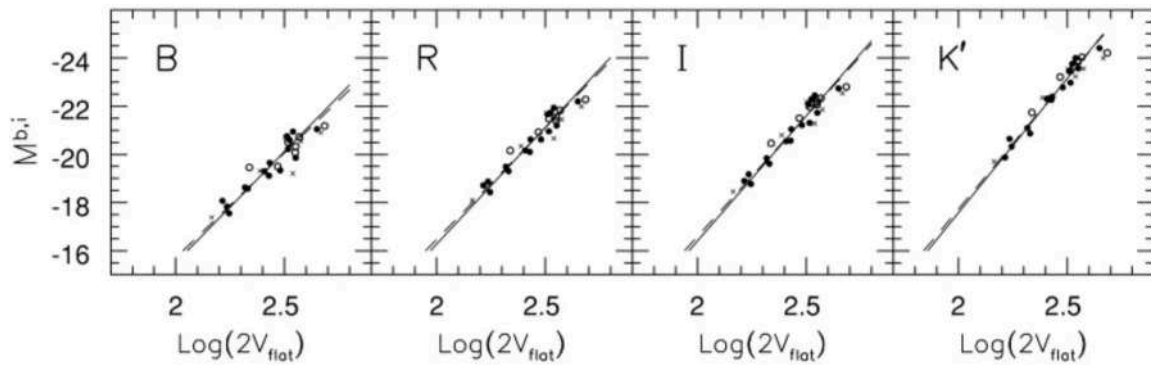


Figure 10.4: De Tully-Fisher-relatie voor spiraalstelsels in de Ursa Major Groep. De TF-relatie wordt getoond voor vier verschillende breedbandfilters, gaande van B tot K. Wanneer we naar langere golflengten gaan, wordt de TF-relatie steiler en vertoont ze minder scatter. © Verheijen 2001, ApJ, 563, 694.

aangezien we hiervoor de afstand nodig hebben.

De sterkte van de Tully-Fisher-relatie is een functie van de band waarin de lichtkracht wordt bepaald: in blauw licht is er een aanzienlijke ruis op de correlatie, in rode of infrarode straling is de scatter veel minder (er wordt zelfs beweerd dat de ruis volledig kan verklaard worden door meetfouten, m.a.w. dat er geen intrinsieke scatter zou zijn). Dit is te begrijpen omdat NIR- straling een betere representatie is voor de stellaire massa dan blauw licht, dat voornamelijk door kortlevende massieve sterren wordt uitgezonden. Ook de exponent α in de TF-relatie is een functie van de golflengte: de TF-relatie wordt steiler (α wordt groter) als we naar langere golflengten kijken. Een gedetailleerde studie van spiraalgalaxieën in de Ursa Major Groep, waarbij we kunnen aannemen dat alle stelsels op dezelfde afstand staan, geeft een $\alpha \approx 3.4$ in de B-band en $\alpha \approx 4.2$ in de K-band (zie Figuur 10.4).

De Tully-Fisher-relatie kan gemakkelijk begrepen worden wanneer we veronderstellen dat spiraalstelsels geen donkere materie bevatten (het is het analoog voor het Fundamentele Vlak maar dan voor spiraalstelsels en met één parameter minder). Wanneer we echter donkere materie in beschouwing nemen, wordt deze relatie heel mysterieus: de lichtkracht wordt uitsluitend bepaald door de sterren, terwijl de rotatiekromme bepaald wordt door de totale massa, wat neerkomt op de hoeveelheid donkere materie. Ergens moeten de donkere en de normale materie elkaars bestaan kennen en zich aan elkaar aanpassen – dit staat bekend als de samenzwering. Dit is echter verre van begrepen. Hoe eenvoudig de TF-relatie observationeel ook lijkt, het reproduceren van de hellingsgraad, het nulpunt en de scatter ervan is één van de moeilijkste tests voor theorieën die de vorming en evolutie van galaxieën proberen te beschrijven.

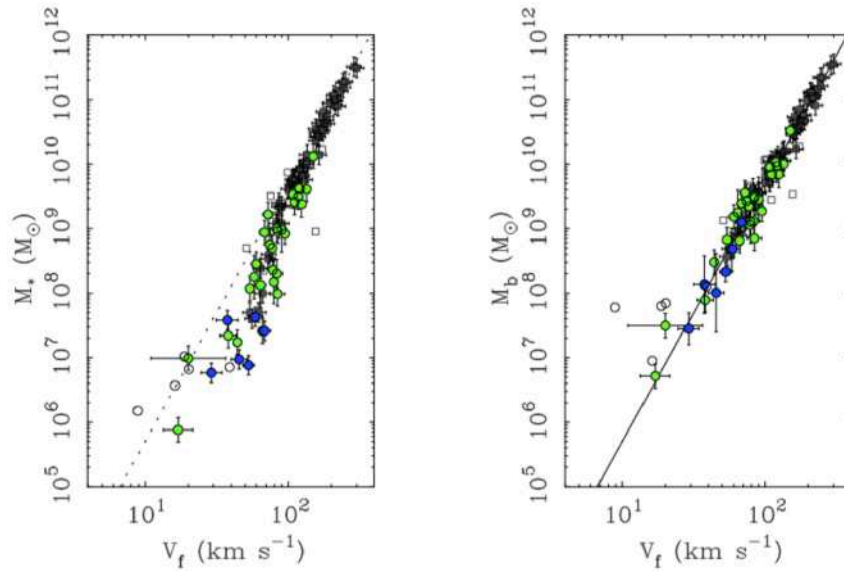


Figure 10.5: De Tully-Fisher en baryonische Tully-Fisher relaties voor een steekproef van spiraalgalaxieën. Laat-type spiraalstelsels hebben duidelijk een kleinere stellaire massa dan voorspeld door de extrapolatie van de TF-relatie gedefinieerd door de meer massieve spiraalstelsels. Deze knik verdwijnt als de totale baryonische massa wordt gebruikt in plaats van de stellaire massa. © Stacey McGaugh, Case Western Reserve University.

10.1.3 De baryonische Tully-Fisher-relatie

Wanneer we de lichtkracht van een melkwegstelsel als proxy gebruiken voor de stellaire massa, dan is de TF-relatie eigenlijk een correlatie tussen de stellaire massa en rotatiesnelheid. Eigenlijk is het bestaan van zo'n relatie, en zeker de kleine observationele scatter op deze relatie, verbazingwekkend. Deze relatie lijkt namelijk een constante verhouding tussen sterren en donkere materie te weerspiegelen, wat verbazingwekkend is aangezien niet alle galaxieën in hetzelfde tempo sterren vormen. Men zou eigenlijk a priori eerder een sterkere relatie verwachten tussen de totale baryonische massa (alle normale materie) en de donkere materie, dan tussen de stellaire massa en de donkere materie.

Om te testen of de TF-relatie inderdaad een manifestatie is van een meer fundamentele relatie tussen baryonische massa en donkere materie, kunnen we kijken naar dat segment in de familie van spiraalgalaxieën waar sterren niet de dominante baryonische component zijn. Dit is het geval bij de extreem laat-type spiraalstelsels: deze hebben in het algemeen een redelijk lage lichtkracht (wat een kleine stellaire massa impliceert) en een hoge gasinhoud. Het blijkt nu inderdaad dat deze galaxieën niet op dezelfde TF-relatie liggen als de meer massieve spiraalgalaxieën. Het linkerpaneel in Figuur 10.5 toont de TF-relatie voor een grote steekproef aan spiraalgalaxieën waaronder ook vele laat-type spiraalgalaxieën. Op de verticale as in deze figuur staat de stellaire massa, afgeleid uit de lichtkracht via een constante massa-lichtkracht-verhouding. Er

is duidelijk een knik in de relatie bij lage snelheden: galaxieën met $v_{\text{circ}} \lesssim 90 \text{ km s}^{-1}$ liggen systematisch onder de TF-relatie gedefinieerd door de meer lichtkrachtige galaxieën. Wanneer we de stellaire massa vervangen door de totale baryonische massa,

$$M_{\text{b}} = M_{\star} + M_{\text{gas}} = M_{\star} + 1.4 M_{\text{HI}} \quad (10.8)$$

waarbij de factor 1.4 de standaard correctie is om de H I massa te corrigeren voor de aanwezigheid van helium en metalen, dan verdwijnt deze knik en krijgen we opnieuw een eenduidige relatie (zie Figuur 10.5, rechts). Deze correlatie tussen totale baryonische massa en de cirkelsnelheid wordt de baryonische Tully-Fisher (BTF) relatie genoemd.

Nog meer dan de TF-relatie is de BTF-relatie een cruciale test voor modellen van galaxievorming, omdat baryonische massa een grootte is die gemakkelijker te distilleren is uit numerieke simulaties dan de lichtkracht. Vooral de *slope* van de BTF-relatie is momenteel het onderwerp van serieuze discussie. Terwijl de eerste studies een slope van ongeveer 4 suggereerden, lijken de meer recente studies (gebaseerd op heel evenwichtig samengestelde steekproeven) nu een slope te suggereren die heel wat lager is, en eerder naar 3 te neigen. Deze waarde is meer in overeenstemming met de voorspellingen voor de vorming en evolutie van spiraalgalaxieën in numerieke simulaties in het kader van het Λ CDM kosmologische model.

10.1.4 LSB galaxieën

Een klasse van galaxieën die een zeer prominente rol zijn gaan spelen in het hele onderzoeksdomein naar rotatiekrommen, donkere materie en de TF-relatie in spiraalgalaxieën zijn de zogenaamde LSB galaxieën (low surface brightness galaxies). Dit is een klasse van spiraalgalaxieën die, zoals de naam het suggereert, een lage oppervlaktehelderheid hebben. Er bestaat geen sluitende definitie van wat exact een LSB galaxie is, maar ze worden typisch gedefinieerd als die galaxieën waarvan de centrale oppervlaktehelderheid minstens een magnitude zwakker is dan de oppervlaktehelderheid van de hemel. Observationeel zijn LSB galaxieën uiteraard altijd moeilijk op te sporen, omdat net een voldoende hoge oppervlaktehelderheid cruciaal is om gedetecteerd te worden boven het “geruis” van de nachtelijke hemel.

Het bestaan van LSB galaxieën is een redelijk recente ontdekking. In de jaren 1960 en 1970, toen optische waarnemingen nog op fotografische platen steunden, bleek dat nagenoeg alle galaxieën dan bekend bijna identieke centrale oppervlaktehelderheden bezaten. In 1970 publiceerde de Australische sterrenkundige Ken Freeman (1940-) een basiswerk over spiraalgalaxieën. Eén van zijn bevindingen was dat 28 galaxieën uit zijn steekproef van 36 een centrale oppervlaktehelderheid $\mu_0^B = (21.65 \pm 0.3) \text{ mag}$

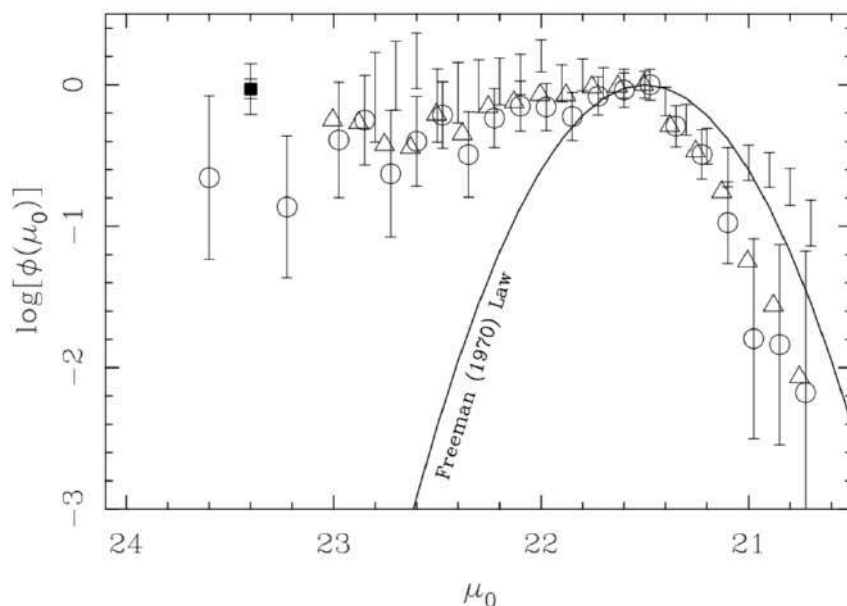


Figure 10.6: De distributie van galaxieën geplot als functie van hun centrale oppervlaktehelderheid. Er is een groot excès aan galaxieën met een veel zwakkere oppervlaktehelderheid dan de wet van Freeman voorschrijft. © McGaugh et al. 1995, AJ, 110, 573.

arcsec^{-2} hadden. Deze “wet van Freeman” werd lang als een fundamentele eigenschap van spiraalgalaxieën beschouwd (en als een sterke constraint op modellen die de vormen en evolutie van spiraalstelsels beschrijven). In de jaren 1970 en 1980 werd echter duidelijk dat deze wet van Freeman geen fundamentele fysische wetmatigheid was, maar eerder het gevolg van een observationele bias, en dat er galaxieën bestaan met een waaier aan waarden voor μ_0^B (zie Figuur 10.6). Het bestaan en het belang van LSB galaxieën werd algemeen aanvaard toen in 1987 de galaxie Malin-1 toevallig werd ontdekt bij een survey van de Virgo Cluster. Deze massieve galaxie heeft een absolute magnitude $M_B = -22$ en een HI massa van bijna $10^{11} M_\odot$ maar toch een centrale oppervlaktehelderheid van 4 mag arcsec^{-2} zwakker dan de waarde van Freeman. Dit toonde aan dat LSB galaxieën niet noodzakelijk kleine en weinig massieve galaxieën zijn. Het aantal LSB galaxieën met een centrale B-band oppervlaktehelderheid zwakker dan 23 mag arcsec^{-2} wordt geschat op zo’n 25 tot 50% van de hele populatie melkwegstelsels.

LSB galaxieën hebben een aantal bijzondere eigenschappen. Zo hebben ze, vergeleken met normale (HSB) galaxieën, blauwere kleuren, lagere metalliciteiten en heel lage stervormingsgraden (zie Figuur 10.7). Het lijkt erop dat LSB galaxieën systemen zijn met een heel trage evolutie: ze doen er veel langer over dan HSB galaxieën om hun gasvoorraad om te zetten naar nieuwe sterren. Dat blijkt ook uit de HI eigenschappen van LSB galaxieën: ze hebben in het algemeen zeer uitgestrekte HI schijven met een lage HI oppervlakte-dichtheid, en hoge M_{HI}/L_B verhoudingen. Zoals gezegd zijn

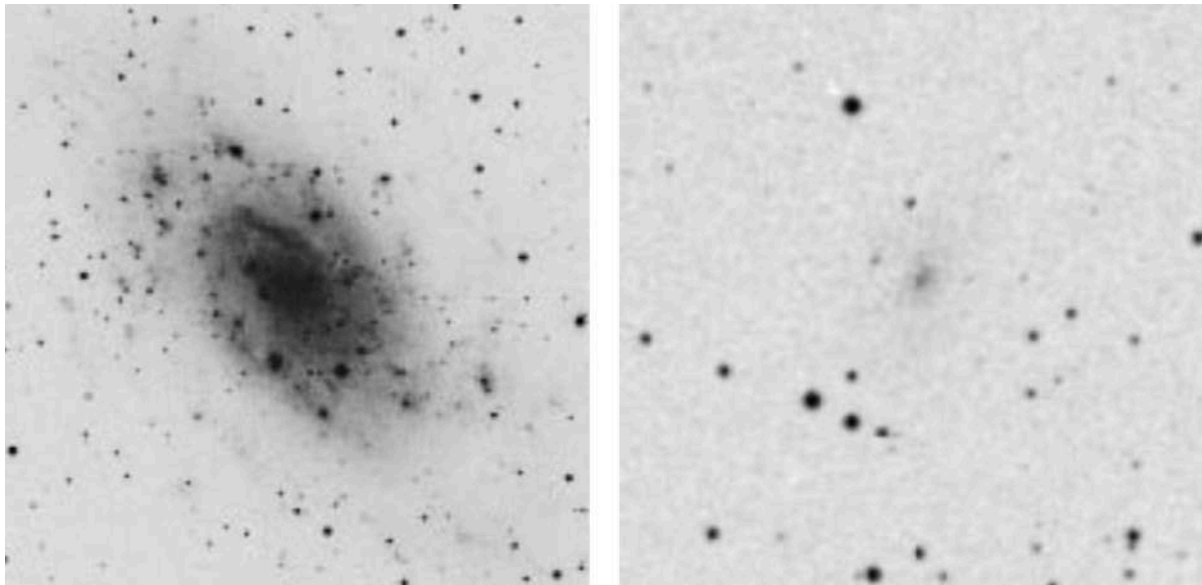


Figure 10.7: Vergelijking van de HSB spiraalgalaxie NGC 2403 (links) en de LSB spiraalgalaxie UGC 128. Beide galaxieën hebben ongeveer dezelfde lichtkracht en zijn waargenomen met hetzelfde instrument. De centrale oppervlaktehelderheid van beide stelsels verschilt een factor 10. © de Blok 2006, in Encyclopedia of Astronomy & Astrophysics, IOP Publishing Ltd.

LSB galaxieën een interessante klasse van objecten in het debat rond donkere materie. Dat komt onder andere door hun uitgestrekte HI schijven, die het toelaten om de rotatiekromme te meten tot ver buiten de optische schijf. Uit de analyse van de rotatiekrommen van LSB galaxieën blijkt dat deze systemen in het algemeen zeer *dark matter dominated* zijn, met een donkere materie halo die zelfs tot bijna in de centrale gebieden de massaverdeling domineert. Wat nu zeer bijzonder is, is dat LSB galaxieën op dezelfde Tully-Fisher en baryonische Tully-Fisher relatie blijken te liggen als gewone spiraalgalaxieën. Dit suggereert dat LSB galaxieën een veel grotere massa-lichtkracht-verhouding moeten hebben dan HSB galaxieën.

10.2

Donkere materie in elliptische galaxieën

10.2.1 Stellaire kinematica

Zoals reeds beschreven in Hoofdstuk 9 wordt de kinematica van elliptische galaxieën gedomineerd door willekeurige beweging en niet door geordende rotatie. De sterkte van deze willekeurige beweging wordt bepaald door de gravitationele potentiaal van het sterrenstelsel. Het verloop van de snelheidsdispersie in functie van de straal zou ons dus in principe informatie kunnen leveren over de totale massaverdeling in elliptische galaxieën. We zouden dus kunnen verwachten (of toch hopen) dat we stellaire kinematica kunnen gebruiken om te onderzoeken of elliptische galaxieën ook omgeven

zijn door donkere materie halo's.

Er zijn echter twee grote obstakels die zo'n test uiterst moeilijk maken. Het eerste is dat de massaverdeling op grote straal voornamelijk de waargenomen kinematica bepaalt op grote schalen. Met andere woorden, de snelheidsdispersieprofielen in het centrum van een elliptisch sterrenstelsel worden nauwelijks beïnvloed door de massaverdeling in de buitenste regionen. Als we donkere materie halo's willen opsporen moeten we dus de kinematica kunnen meten op grote afstanden van het centrum, waar de oppervlaktehelderheid laag is en het dus moeilijk is om spectra met voldoende kwaliteit te kunnen nemen. Het tweede, meer fundamentele probleem is dat we *a priori* niets weten over de banen van sterren in de buitenste regionen van elliptische galaxieën. Wanneer ons dynamisch model zonder donkere materie een slechte fit geeft aan de waargenomen kinematic van een elliptisch stelsel, kan dat zijn omdat de gravitationele potentiaal in ons model niet deugt (en er donkere materie vereist is). Maar het zou ook kunnen dat ons model niet de juiste sterbanen bevat. Merk op dat beide problemen zich niet voordoen bij rotatiekrommen van spiraalgalaxieën: daar is H I gewoonlijk overvloedig aanwezig tot op grote stralen, en is er zo goed als geen ambiguïteit in de orbitale structuur (het gas beweegt op bijna zuivere cirkelbanen). Bijgevolg is het geen wonder dat het veel moeilijker is om de aanwezigheid van donkere materie rond elliptische galaxieën op te sporen via kinematische tracers.

Gelukkig kunnen we het eerste van deze problemen tegenwoordig aanpakken. Met 8m klasse telescopen zoals de VLT, Keck of Gemini is het mogelijk om spectra te nemen van een aantal elliptische melkwegstelsels die zo nauwkeurig zijn dat de stellaire kinematica gemeten kan worden tot $2 R_e$ en verder. Deze data tonen dat de snelheidsdispersieprofielen van elliptische galaxieën meestal maar lichtjes dalen of zelfs vlak blijven op grote afstanden. Eenvoudige modellen voor deze galaxieën, waarin de massa-lichtkracht-verhouding constant is en de snelheidsdispersie isotroop, voorspellen dat de waargenomen snelheidsdispersie rap zou moeten dalen voorbij R_e .

Dit brengt ons echter bij het tweede probleem, namelijk onze beperkte kennis over de orbitale structuur van sterren in de buitenste regionen van melkwegstelsels. Het blijkt dat er een ontaarding is tussen anisotropie en massa. Theoretische studies tonen aan dat het mogelijk is om dynamische modellen te bouwen voor elliptische galaxieën waarbij een lichtjes dalend of vlak snelheidsdispersieprofiel wordt gereproduceerd, maar waarbij toch geen donkere materie noodzakelijk is. In het bijzonder, dynamische modellen waarbij de sterren voornamelijk op tangentiële banen (d.w.z. banen die bijna cirkelvormig zijn, met $\sigma_\phi > \sigma_R$) bewegen zijn gekenmerkt door een waargenomen dispersieprofiel $\sigma_{\text{los}}(R)$ dat maar lichtjes daalt in functie van de straal. Dit is het gevolg van het feit dat de waargenomen snelheidsdispersie σ_{los} op kleine straal gedomineerd wordt door de radiële component σ_R van de snelheidsdispersietensor, terwijl de waar-

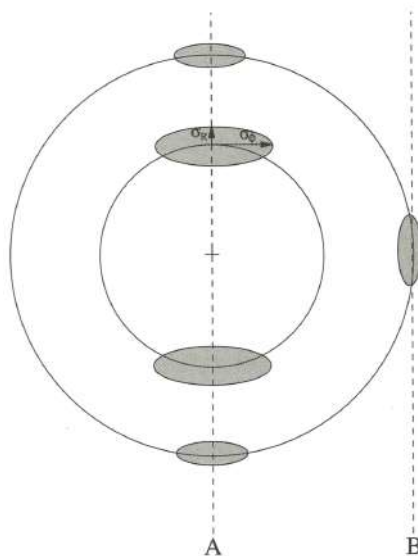


Figure 10.8: Een schematisch diagram van de variatie van snelheidsdispersie in het equatoriaalvlak van een elliptische galaxie. De twee streepjeslijnen tonen twee gezichtslijnen, één in het centrum (A) en één op grote R . De ellipsen geven de grootte van de radiële en tangentiële snelheidsdispersie weer op verschillende plaatsen in het melkwegstelsel. Het is duidelijk dat de waargenomen snelheidsdispersie voor de gezichtslijn A een gewogen gemiddelde is van de radiële snelheidsdispersie langsheen de gezichtslijn, terwijl voor gezichtslijn B het een combinatie is van radiële en tangentiële bijdragen. Hoewel zowel σ_R als σ_ϕ dalen in functie van de straal, zal in dit geval de waargenomen dispersie σ_{los} toenemen in functie van de geprojecteerde afstand R . © Binney & Merrifield 1998, *Galactic Astronomy* (Princeton University Press).

genomen dispersie op grote straal wordt gedomineerd door de tangentiële component (zie Figuur 10.8). Gelukkig kan deze massa-anisotropie onttaarding gebroken worden door niet alleen de snelheidsdispersie maar de volledige LOSVD in rekening te brengen. In het bijzonder is de waarde van de h_4 parameter een belangrijke sleutel: modellen die door bijna-cirkelvormige banen worden gedomineerd zijn gekenmerkt door een grote waarde van $|h_4|$, terwijl die niet het geval is bij modellen met een donkere materie halo en een meer isotrope of radiële orbitale structuur. Nu blijkt het dat de meeste elliptische galaxieën een kleine waarde van $|h_4|$ hebben op grote straal, wat effectief een tangentiële orbitale structuur uitsluit als mogelijke verklaring voor een trage daling van het waargenomen snelheidsdispersieprofiel. Een duidelijk bewijs voor het bestaan van een donkere materie halo op basis van stellaire kinematica is de elliptische galaxie NGC 3379 waarbij de kinematica gemeten is tot op een afstand van $4 R_e$ (zie Figuur 10.9).

10.2.2 Planetaire nevels en bolhopen

Via stellaire kinematica is het bestaan van donkere materie halo's aangetoond rond een aantal elliptische galaxieën. Het blijft echter een probleem om deze techniek toe

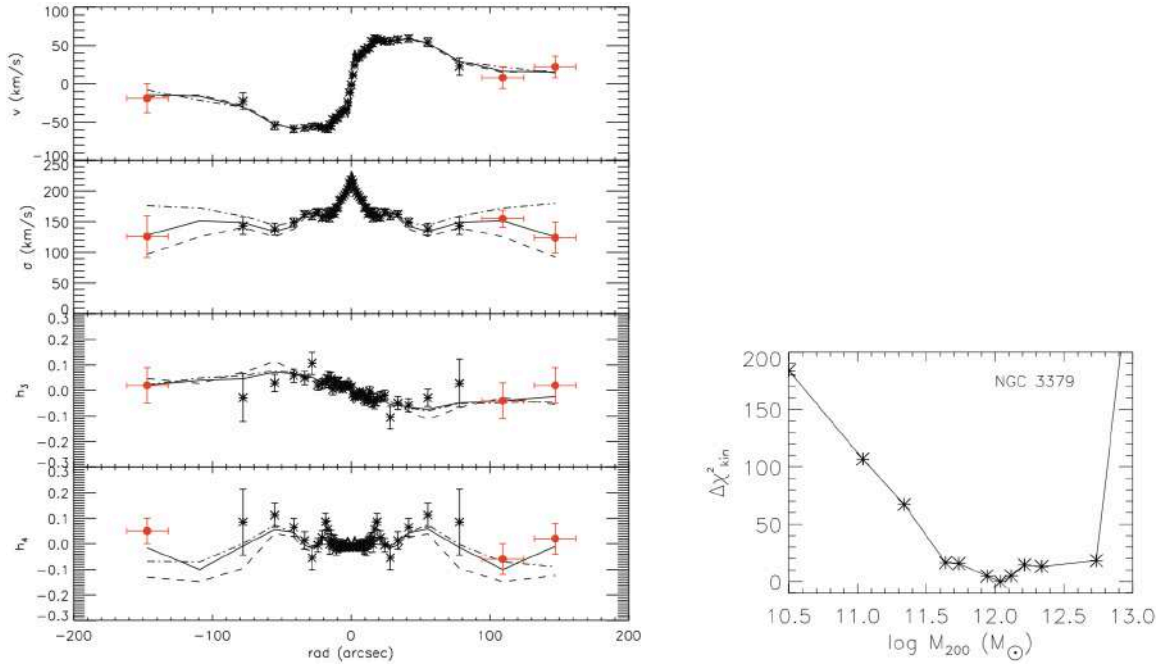


Figure 10.9: Het bewijs voor een donkere materie halo in de elliptische galaxy NGC 3379 aan de hand van stellaire kinematica. De linkerfiguur toont de stellaire kinematische profielen tot $4 R_e$. De verschillende lijnen tonen verschillende dynamische modellen gefit aan deze data. De volle lijn correspondeert met het beste model met een donkere materie halo, de streepjeslijn met een model zonder donkere materie. De rechterfiguur toont het verloop van χ^2 , wat een indicatie geeft van de *goodness-of-fit* tussen model en data, als functie van de massa van de donkere materie halo in NGC 3379. Elk punt in deze figuur correspondeert met een bepaalde waarde voor de massa van de halo. Voor deze bepaalde massa is een dynamisch model gemaakt dat de beste fit geeft aan de waargenomen kinematica en is de corresponderende goodness-of-fit berekend. De minimale waarde van χ^2 correspondeert met het beste model. In dit geval is het duidelijk dat de massa van de donkere materie halo ongeveer $10^{12} M_{\odot}$ bedraagt, en dat modellen zonder donkere materie halo uitgesloten zijn. © Weijmans et al. 2009, MNRAS, 398, 561.

te passen op een groot aantal galaxieën omdat het uiterst tijdrovend is om spectra te nemen die diep genoeg zijn voor de extractie van kinematische data op grote straal. Daarom is ook gezocht naar andere kinematische tracers behalve de sterren.

Eén van de mogelijke tracers die zijn bestudeerd zijn planetaire nevels. Planetaire nevels zijn emissienevels die bestaan uit een expanderende gasschil rond bepaalde types van sterren (ze hebben dus niets te maken met planeten). Wanneer sterren in de AGB fase van hun leven zitten, kunnen de buitenste lagen van de steratmosfeer worden afgestoten door een reeks pulsaties en sterke sterwinden. Wat er overblijft van de ster is nu een hete kern die sterke UV-straling uitzendt, die op zijn beurt het gas in de uitgestoten gasschil ioniseert. Een planetaire nevel straalt bijgevolg zeer helder in bepaalde emissielijnen, voornamelijk een aantal verboden emissielijnen van stikstof en zuurstof (in het bijzonder in de [O III] lijn op $5007 \text{ \AA}$). Dit heeft als gevolg dat planetaire

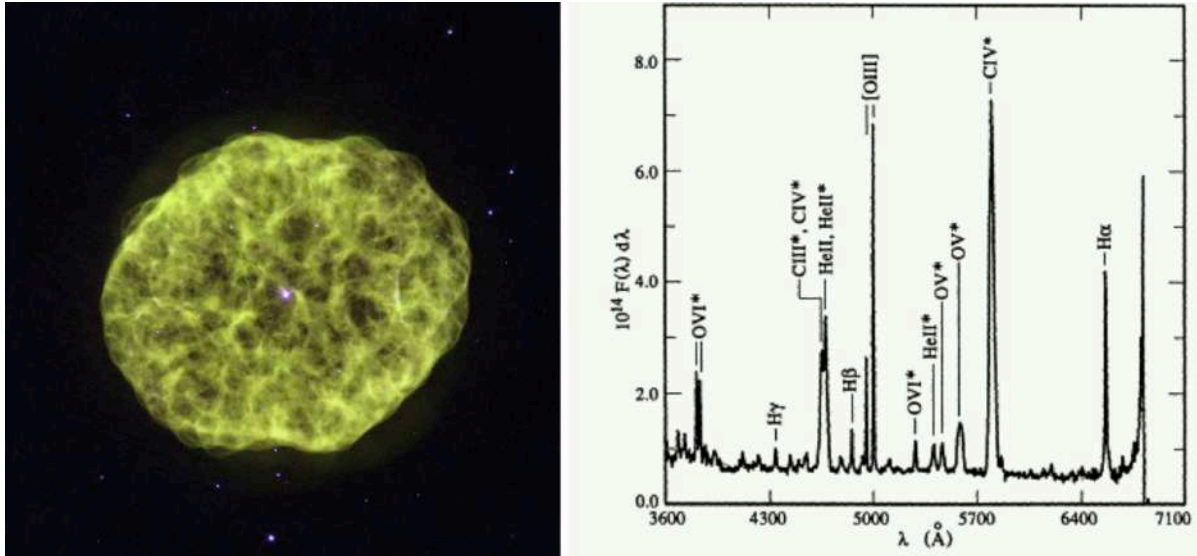


Figure 10.10: Een Hubble Space Telescope beeld en een optisch spectrum van NGC 1501, een typische planetaire nevel in onze eigen Melkweg. © ESA/NASA (links), Stanghellini et al. 1994, A&A, 291, 604 (rechts).

nevels zeer helder zijn op deze karakteristieke golflengten (zie Figuur 10.10).

Planetaire nevels kunnen nu ook gebruikt worden als kinematische tracers in elliptische galaxieën. Inderdaad, ze zijn overvloedig aanwezig in alle elliptische galaxieën, en aangezien ze een groot deel van hun lichtkracht uitzenden op een aantal discrete golflengten, kunnen ze gemakkelijk worden geïdentificeerd (zelfs tot op verschillende effectieve stralen afstand) en kan hun radiële snelheid worden gemeten. Door de radiële snelheid van een groot aantal planetaire nevels te meten kunnen we zo de kinematica meten tot op grote afstanden (we gebruiken klassieke, discrete statistiek om de gemiddelde snelheid, de snelheidsdispersie, enz. langsheen de gezichtslijn te bepalen). Vanaf de jaren 1990 zijn er een aantal groepen die op deze manier de kinematica van planetaire nevels hebben gemeten. Het meest geavanceerde project op dit gebied is het PN.S project, dat een instrument gebruikt dat speciaal ontworpen is om simultaan de spectra van honderden planetaire nevels in een melkwegstelsel te registreren.

Bolhopen vormen een alternatieve kinematische tracer om het massaprofiel van elliptische galaxieën te bepalen. Het principe is heel analoog als bij planetaire nevels: we meten de radiële snelheden van een groot aantal bolhopen rond een elliptische galaxie, bepalen daaruit de kinematische profielen. De tracer op zichzelf is echter compleet anders. In tegenstelling tot planetaire nevels zijn bolhopen geen individuele sterren, maar sterk gravitationeel gebonden clusters van honderdduizenden oude, metaalarme sterren. Ze bevinden zich in de halo's van de meeste galaxieën. Onze eigen Melkweg heeft zo'n 150 gekende bolhopen, maar in massieve elliptische galaxieën zoals M87 kan dat aantal oplopen tot verschillende duizenden (zie Figuur 10.11). Het grote voordeel

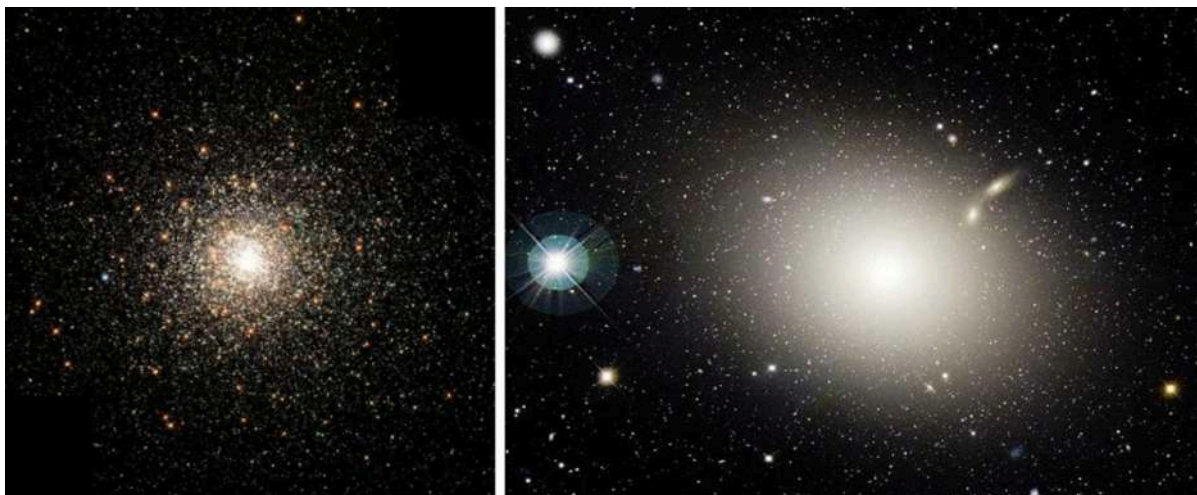


Figure 10.11: Links: de bolhoop M80 is één van de ongeveer 150 bolhopen van onze eigen Melkweg. Rechts: M87, de massieve elliptische galaxie in het centrum van de Virgo Cluster, bezit een ongewoon rijk stelsel bolhopen. De meeste van de puntbronnen op dit beeld zijn geen voorgrondsterren maar bolhopen in de halo van M87. Het totale aantal bolhopen van M87 wordt geschat op zo'n 13000. Beide foto's lijken in eerste instantie wel wat op elkaar, maar hebben een enorm verschillende schaal: de lineaire schaal van een M80 is van de orde van 15 pc, die van M87 ongeveer 150 kpc. © NASA/ESA (links), J.-C. Cuillandre (CFHT), Coelum (rechts).

van bolhopen als kinematische tracer ten opzichte van planetaire nevels is dat ze tot op veel grotere galactocentrische afstand voorkomen en dus toelaten om de kinematica te meten tot ongeveer $10 R_e$. Het nadeel is dat ze bestaan uit oude sterren en niet uit geïoniseerd gas, en dat we de radiële snelheid moeten meten via absorptielijnen, hetgeen observationeel veel moeilijker is.

Idealiter kan men voor elliptische melkwegstelsels stellaire kinematica (in de centrale gebieden) combineren met de kinematica van planetaire nevels en/of bolhopen (op grotere straal). Deze combinaties bevestigen in het algemeen de voorzichtige conclusies die men kan trekken uit stellaire kinematica alleen. Het snelheidsdispersieprofiel van elliptische galaxieën daalt trager en de h_4 waarden zijn lager dan men kan verklaren met een zelf-consistent dynamisch model (d.w.z. een model zonder donkere materie). Dit vormt een sterk bewijs voor de aanwezigheid van donkere materie (zie Figuren 10.12 en 10.13).

10.2.3 Röntgenhalo's

In Hoofdstuk 3.2.4 hebben we gezien dat een groot aantal elliptische galaxieën, in het bijzonder de meer massieve galaxieën, omgeven zijn door een halo van heet, geïoniseerd gas dat Röntgenstraling uitzendt door middel van thermische remstraling. Deze Röntgenhalo's vormen ook een bruikbaar middel om de totale massa en het massaverloop

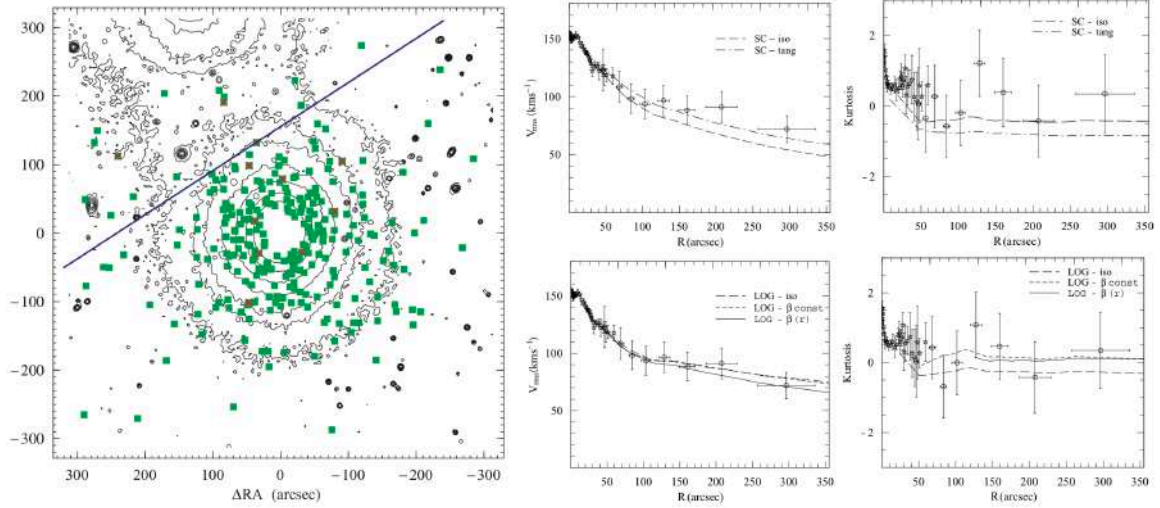


Figure 10.12: Donkere materie in de elliptische galaxy NGC 4494 via de combinatie van stellaire kinematica en planetaire nevels. Het linkerpaneel toont de positie van 255 planetaire nevels in NGC 4494 waarvan de radiële snelheid kon worden gemeten. De rechterpanelen tonen de waargenomen σ_{los} en h_4 profielen, waarbij datapunten geplotted als sterren (in de binnenste gebieden) afkomstig zijn van stellaire kinematica, en cirkels van planetaire nevels. De kinematische profielen gaan tot $7 R_e$. De twee modellen in de bovenste panelen corresponderen met dynamische modellen zonder donkere materie, de onderste modellen corresponderen met modellen met een donkere materie halo. Het is duidelijk dat modellen met donkere materie een betere fit aan de data leveren. © Napolitano et al. 2009, MNRAS, 393, 329.

van elliptische galaxieën te achterhalen en dus de aanwezigheid van donkere materie op te sporen.

Hiervoor maken we de veronderstelling dat het gas in hydrostatisch evenwicht is; dan kunnen we afleiden hoeveel zwaartekracht (d.w.z. hoeveel massa) er nodig is om te voorkomen dat het gas wordt weggeblazen door de interne gasdruk. Om de hydrostatische vergelijking in sferische symmetrie op te stellen, bekijken we een kolom gas in een ruimtehoek $d\Omega$, waarin we een elementair volume gas op een afstand r van het centrum beschouwen. Dit volume-element bevat een massa:

$$dM_{\text{gas}}(r) = \rho_{\text{gas}}(r) r^2 dr d\Omega \quad (10.9)$$

en ondervindt een zwaartekracht

$$dF(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}(< r) dM_{\text{gas}}(r)}{r^2} = -GM_{\text{tot}}(< r) \rho_{\text{gas}}(r) dr d\Omega \quad (10.10)$$

waarbij $M_{\text{tot}}(< r)$ de totale massa is die begrepen is in de bol met straal r . De druk P is de kracht per eenheid van oppervlakte. Aangezien de oppervlakte van het volume-

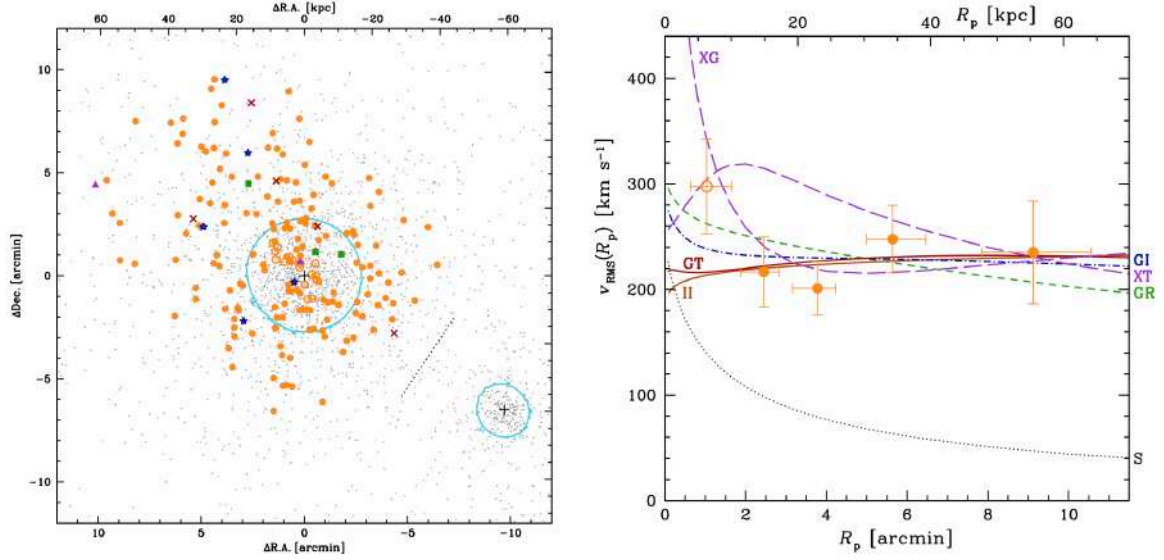


Figure 10.13: Donkere materie in de elliptische galaxy NGC 1407, opgespoord via de bolhopen als kinematische tracer populatie. Het linkerpaneel toont de distributie aan de hemel van 172 bolhopen rond deze galaxy, verspreid over een gebied tot $10 R_e$. Het rechterpaneel toont het waargenomen snelheidsdispersieprofiel afgeleid uit de radiële snelheden van de bolhopen. De stippellijn toont het beste model met een constante massa-lichtkracht-verhouding en vormt een zeer slechte fit aan de data. De andere lijnen corresponderen met verschillende modellen met een donkere materie halo, elk met een verschillende massaprofiel en/of orbitale structuur. © Romanowsky et al. 2009, AJ, 137, 4956.

element gelijk is aan $r^2 d\Omega$ vinden we de vergelijking voor hydrostatisch evenwicht,

$$\frac{dP}{dr}(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}(< r)\rho_{\text{gas}}(r)}{r^2}. \quad (10.11)$$

Als we nu veronderstellen dat het gas een perfect gas is, dan zijn druk, dichtheid en temperatuur verbonden via de ideale-gas-wet,

$$P = n_{\text{gas}} k T = \frac{\rho_{\text{gas}}}{\mu m_p} k T \quad (10.12)$$

met m_p de massa van een proton en μ de gemiddelde massa van elk deeltje in het gas in eenheden van m_p (voor volledig geïoniseerd waterstof is $\mu = 0.5$). Wanneer we vgl. 10.11 en 10.12 combineren, vinden we:

$$M_{\text{tot}}(< r) = -\frac{k}{\mu m_p G} \frac{r^2}{\rho_{\text{gas}}(r)} \frac{d(\rho_{\text{gas}} T)}{dr}(r) - \frac{kT(r)r}{\mu m_p G} \left[\frac{d \ln \rho_{\text{gas}}}{d \ln r}(r) + \frac{d \ln T}{d \ln r}(r) \right]. \quad (10.13)$$

Als we voor een elliptisch melkwegstelsel het verloop van de temperatuur en de dicht-

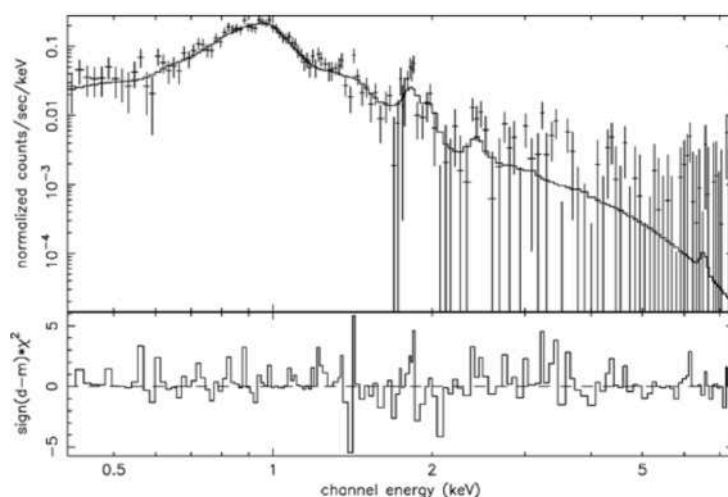


Figure 10.14: Spectrum van het Röntgengas in NGC 4555. De waarnemingen zijn gefit meteen model waarin lijnemissie en Bremsstrahlung in rekening worden gebracht. De temperatuur van het gas is een parameter van het model. © O’Sullivan & Ponman 2004, MNRAS, 354, 935.

heid van het gas in de halo kunnen waarnemen, kunnen we via deze vergelijking ook de totale massa binnen een bepaalde straal berekenen. De temperatuur van het Röntgengas kunnen we vinden door Röntgenspectra te analyseren. Figuur 10.14 toont een spectrum van de elliptische galaxie NGC 4555, gefit met een model waarin lijnstraling en Bremsstrahlung ingebouwd zijn; de temperatuur van het gas is één van de belangrijkste parameters in dit model. Wanneer we de temperatuur van het gas op elke waargenomen straal kennen, kunnen we de waargenomen oppervlaktehelderheid van het Röntgengas omzetten naar de gasdichtheid, aangezien we uit de koelingskromme weten hoeveel straling een gas met een welbepaalde temperatuur uitzendt. Eens we $T(r)$ en $\rho_{\text{gas}}(r)$ bepaald hebben, kunnen we het totale massaverloop berekenen.

Figuur 10.15 toont het resultaat van zo’n analyse voor NGC 4555. We zien dat voor deze elliptische galaxie de massa sterk blijft toenemen over verschillende tientallen kpc. De sterren in de galaxie en ook het Röntgengas zelf zijn onmogelijk verantwoordelijk voor de totale massa: het gas draagt minder dan 1% toe tot de totale massa en de B-band massa-lichtkracht-verhouding bedraagt $42 M_{\odot}/L_{\odot,B}$ in de buitenste regionen. Geen enkele stellaire populatie kan zo’n massa-lichtkracht-verhouding verklaren; het massaverloop in NGC 4555 en andere elliptische galaxieën kan enkel verklaard worden door aan te nemen dat ze ingebed zijn in halo’s van donkere materie.

10.3

De aard van donkere materie

Uit de vorige secties is gebleken dat zowel vroeg- als laat-type galaxieën ingebed zijn in een donkere materie halo. Jullie zullen in de cursus “Structuur van het heelal” nog zien

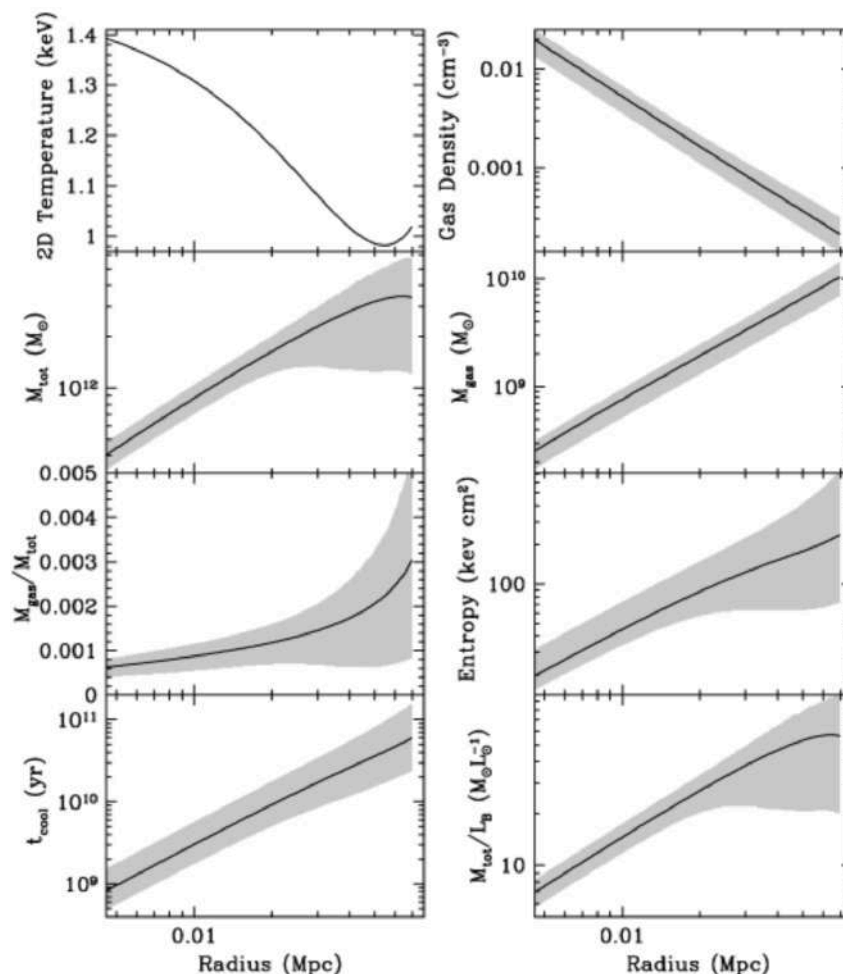


Figure 10.15: Resultaten van de modellering van de Röntgenstraling van NGC 4555. De verschillende panels tonen verschillende fysieke grootheden, waaronder de gasdichtheid, de totale massa en de B-band massa-lichtkracht-verhouding als functie van de straal. © O’Sullivan & Ponman 2004, MNRAS, 354, 935.

dat er ook sterke aanwijzingen zijn voor donkere materie op de schaal van clusters en ook in de kosmische achtergrondstraling; in feite vermoeden we dat van alle materie in het heelal, slechts 17% bestaat uit gewone materie, terwijl 83% zou bestaan uit donkere materie.

10.3.1 Baryonische donkere materie

Als eerste optie kijken we natuurlijk naar de vormen van materie die we kennen, dit wil zeggen gewone of baryonische materie. De eerste gedachte die dan logischerwijs opkomt is de mogelijkheid dat donkere materie halo’s bestaan uit reservoirs van gas en stof. Atomair gas of geïoniseerd gas zijn uitgesloten omdat we dit gas anders zouden detecteren in radio of Röntgenstraling. Interstellair stof is ook uitgesloten omdat we dit stof zouden detecteren in het verre infrarood en submillimetergebied. Bovendien

bestaat interstellair stof uit metalen en we weten dat de gemiddelde metalliciteit van de baryonische materie in het heelal maar ongeveer 2 % is. De enige mogelijkheid binnen deze klasse is dan moleculair gas. Koud moleculair waterstofgas is een mogelijkheid: het heeft zelf geen dipoolmoment en straalt daardoor niet tenzij het is geëxciteerd. Om een kandidaat te zijn, moet het moleculaire gas echter vrij zijn van metalen, omdat we dit gas anders zouden opmerken via CO emissie. De enige mogelijkheid om koud, moleculair waterstofgas op te sporen is via de effecten van H_2 absorptie en verstrooiing van UV-achtergrondbronnen. Er zijn reeds enkele pogingen gedaan om dit observationeel te testen, en die hebben geen koud H_2 gas gedetecteerd.

Een tweede, redelijk aanvaardbare, mogelijkheid is dat donkere materie halo's bestaan uit zogenaamde MACHO's, een acroniem voor MASSive Compact Halo Objects. Deze categorie bevat alle sterachtige, gravitationeel gebonden objecten. Gewone hoofdreekssterren en reuzensterren zijn uiteraard geen optie omdat die bijna per definitie zichtbaar zijn. Maar er zijn nog andere mogelijke kandidaten.

Neutronensterren en stellaire zwarte gaten zouden een optie kunnen zijn: ze zijn zeer compact en massief, en zenden zelf nauwelijks of geen elektromagnetische straling uit (tenzij ze nog materie accreteren). Het grootste probleem bij deze twee klassen van objecten is hun vormingsgeschiedenis. Zowel neutronensterren als zwarte gaten zijn de eindstadia van het leven van massieve sterren, en worden geproduceerd bij supernova explosies. Nu worden tijdens het leven van een massieve ster grote hoeveelheden zware metalen geproduceerd. Mochten donkere materie halo's bestaan uit neutronensterren of zwarte gaten, dan zouden de metaalabundanties in het gas in de halo enorm verrijkt moeten zijn, en dat is niet het geval. Een analoog argument geldt voor witte dwergen, die het eindstadium zijn van het leven van sterren met een middelmatige massa. In de laatste stadia van hun leven produceren en verliezen zulke sterren grote hoeveelheden lichte metalen (bv. koolstof, zuurstof, natrium en neon). Mochten witte dwergen de voornaamste component zijn in de donkere materie halo, dan zou gas in zo'n halo sterk verrijkt zijn met deze elementen, wat weer in strijd is met de waarnemingen.

Tegen een laatste mogelijke klasse van MACHO's, bruine dwergen en superplaneten, is op het eerste gezicht minder in te brengen. Bruine dwergen en superplaneten (of supergasreuzen) zijn sub-stellaire objecten die een te lage massa hebben om waterstoffusie in hun kern te kunnen onderhouden, wat een vereiste is om een echte ster te worden. De massalimiet ligt op ongeveer $0.08 M_{\odot} \approx 80 M_J$ (met M_J de Jupiter-massa). Het verschil tussen wat we een bruine dwerg noemen en wat een planeet is enigszins arbitrair. Een mogelijke manier om onderscheid te maken is de massalimiet van $13 M_J$: bij massa's boven de $13 M_J$ vindt er deuteriumfusie plaats in de kern en spreken we van een bruine dwerg. Bruine dwergen en superplaneten zijn op het eerste

		Generation				
		I	II	III		
mass	spin	2.16 MeV $\frac{1}{2}$	1.27 GeV $\frac{1}{2}$	172.76 GeV $\frac{1}{2}$	0 eV 1	125.25 GeV 0
	elect. charge	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{2}{3}$	0	0
weak charge		$+\frac{1}{6}$	$+\frac{1}{6}$	$+\frac{1}{6}$	0	0
		up	charm	top	gluon	Higgs boson
QUARKS		4.67 MeV $\frac{1}{2}$	93 MeV $\frac{1}{2}$	4.18 GeV $\frac{1}{2}$	0 eV 1	
		$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	
		$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{6}$	0	
		down	strange	bottom	photon	
LEPTONS		548.58 keV $\frac{1}{2}$	105.66 MeV $\frac{1}{2}$	1.78 GeV $\frac{1}{2}$	91.19 GeV 1	
		-1	-1	-1	0	
		$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	
		electron	muon	tau	Z boson	
		<1.1 eV $\frac{1}{2}$	<1.1 eV $\frac{1}{2}$	<1.1 eV $\frac{1}{2}$	80.38 GeV 1	
		0	0	0	± 1	
		$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	
		electron neutrino	muon neutrino	tau neutrino	W boson	
					GAUGE BOSONS	

Figure 10.16: Een tabel met de verschillende deeltjes van het standaardmodel van de deeltjesfysica: de leptonen, de quarks en de bosonen.

gezicht ideale kandidaten voor donkere materie: ze zenden nagenoeg geen straling uit en ze veroorzaken geen verrijking van het interstellair medium. Bovendien zouden we kunnen veronderstellen dat ze heel abundant zijn, aangezien de initiële massa functie een heel sterk stijgende functie is als we naar kleinere massa's gaan.

De mogelijkheid dat bruine dwergen, en MACHO's in het algemeen, het gros van de donkere materie kunnen leveren, kan op een heel bijzondere manier worden getest door middel van microlensing. Microlensing is een algemene term voor zwaartekracht lensing door sterren of compacte objecten in de Melkweg waarbij twee beelden worden gevormd. Hoewel de twee beelden niet ruimtelijk opgelost kunnen worden, kunnen sterrenkundigen wel de magnificatie van de twee beelden samen detecteren. Door een aantal miljoenen sterren in de Grote Magellaanse Wolk en de Melkweg voor verschillende jaren te monitoren kunnen zo lichtkrommen gemaakt worden om tijdelijke variaties in de lichtkracht op te sporen. Er werden echter te weinig events waargenomen waardoor we bruine dwergen en planeten kunnen uitsluiten als valabele kandidaten voor donkere materie.

10.3.2 WIMPs en koude donkere materie

Het lijkt er dus op dat gewone baryonische materie, of het nu in een van een diffuse, gasachtige vorm of als compacte objecten is, geen plausible kandidaat is voor donkere materie. Dit brengt ons tot een meer exotische mogelijkheid, namelijk dat donkere materie bestaat uit een of ander type van gekende of ongekende elementaire deeltjes.

Hiervoor nemen we eerst een stap terug en moeten we bekijken wat voor soorten materie er allemaal bestaan in het Universum. Het beste model dat we nu ter beschikking hebben dat de fysica beschrijft op het niveau van elementaire deeltjes is het zoge-

naamde standaardmodel van de deeltjesfysica. Dit is een theorie waarin alle krachten en deeltjes die alle materie vormen worden beschreven (zie Figuur 10.16). Deze theorie is ontwikkeld in de jaren 1970 en uitgebreid getest, en deze testen hebben aangetoond dat het standaardmodel in overeenstemming is met de kwantummechanica en de speciale relativiteitstheorie. Het is echter geen alles-beschrijvende theorie van alle fundamentele interacties, omdat het maar drie van de vier gekende fundamentele krachten behandelt (elektromagnetische kracht, zwakke kernkracht, en sterke kernkracht). De grootste lacune in de theorie is dat het de zwaartekracht niet behandelt; het lijkt bizar, maar de zwaartekracht is veruit de moeilijkste kracht om te beschrijven in de moderne fysica.

In het standaardmodel bestaat alle materie uit twee soorten deeltjes: enerzijds fermionen en anderzijds bosonen. De bosonen zijn de krachtvoerende deeltjes, m.a.w. ze zijn de overbrengers van de vier fundamentele natuurkrachten. Fotonen zijn bijvoorbeeld de overbrengers van de elektromagnetische kracht. De zwaartekracht met het voorspelde maar nog niet aangetoonde graviton en het fameuze Higgs-boson vallen voorlopig buiten het standaardmodel. De fermionen zijn de fundamentele materiedeeltjes, en zijn te onderscheiden in leptonen en quarks, welke beiden in drie verschillende generaties kunnen voorkomen. Hadronen zijn deeltjes die bestaan uit verschillende quarks, en deze kunnen worden opgedeeld in baryonen (drie quarks) en mesonen (twee quarks). Vrijwel alle zichtbare “normale” materie in het heelal bestaat uit deeltjes van de eerste generatie: up- en down-quarks en elektronen. De klassieke chemische elementen zijn opgebouwd uit een combinatie van protonen (uud), neutronen (udd) en elektronen.

De vraag is nu of enige van deze atomaire of subatomaire deeltjes plausible kandidaten zijn voor donkere materie. Elektronen en protonen zijn uitgesloten, want zij vormen nu juist het geïoniseerde gas dat we reeds eerder hadden afgevoerd als mogelijkheid. Neutronen zijn ook geen mogelijkheid want vrije neutronen vervallen in ongeveer 15 minuten. Ook de andere gekende baryonische elementaire deeltjes vormen geen plausible mogelijkheid. Bovendien lijken een aantal kosmologische argumenten erop te wijzen dat het grootste gedeelte van de materie-inhoud van het heelal (en dus ook van de donkere materie) bestaat uit niet-baryonische materie.

Neutrino's zijn vaak genoemd als mogelijke kandidaat, zeker nu het waarschijnlijk lijkt dat neutrino's niet massaloos zijn maar een minieme massa hebben. Het is echter onduidelijk of neutrino's voldoende massa hebben om een significante contributie tot de donkere materie te leveren. Ook de relativistische snelheid van neutrino's is een probleem: computersimulaties geven aan dat, in een universum dat is gedomineerd door relativistische materie, structuur wordt gevormd in een top-down scenario (zie Figuur 10.17, links). Dit wil zeggen dat eerst de allergrootste structuren in het hee-

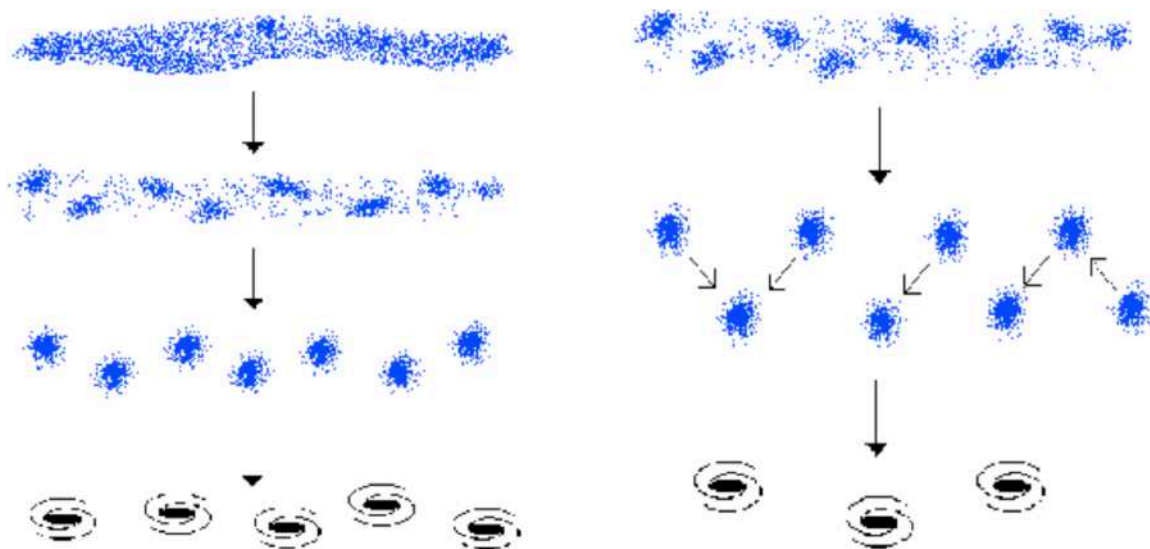


Figure 10.17: Het verschil tussen een top-down en een bottom-up scenario voor de structuurvorming van het Universum. In een top-down scenario (links) worden eerst grote structuren gevormd, die vervolgens fragmenteren tot kleinere structuren. In een bottom-up scenario (rechts) worden eerst kleine structuren gevormd, die nadien clusteren en samensmelten tot steeds grotere structuren. © N. Rumiano, Paris.

lal worden gevormd, en dat die dan geleidelijk aan fragmenteren in kleinere stukken. Deze theorie was populair in de jaren 1980, maar lijkt niet echt in overeenstemming met ons heelal. Inderdaad, in een top-down scenario zouden de eerste galaxieën pas zo'n tien miljard jaar geleden gevormd zijn, terwijl we galaxieën kunnen waarnemen die veel ouder zijn dan dat. Ons heelal lijkt eerder een bottom-up scenario te ondersteunen; in dit scenario worden eerst kleine structuren gevormd, en die smelten samen tot steeds grotere (zie Figuur 10.17, rechts). Ook voor andere hypothetische deeltjes zoals gravitino's gelden dezelfde bezwaren. Op basis hiervan verwachten de meeste sterrenkundigen dat donkere materie "koud" is, waarmee wordt bedoeld dat de hypothetische deeltjes waaruit ze zouden bestaan aan niet-relativistische snelheden bewegen. Van alle deeltjes in het huidige standaardmodel is er geen enkele kandidaat dat als donkere materie deeltje zou kunnen voldoen.

Naast het standaardmodel van de deeltjesfysica zijn er echter ook uitbreidingen van dit model bedacht, waarbij er wel valabele kandidaat-elementaire deeltjes zouden bestaan voor de zogenaamde Cold Dark Matter (CDM). De meest populaire kandidaat is het neutralino, een hypothetisch deeltje wiens bestaan voorspeld wordt in supersymmetrische extensies van het standaardmodel van de deeltjesfysica (deze uitbreiding is echter bijlange niet algemeen aanvaard). Behalve hun niet-relativistische snelheden, worden neutralino's ook geacht om een grote massa per deeltje te bevatten (van de orde 20 tot 1000 protonmassa's) en zwak te interageren, d.w.z. dat ze enkel onderhevig zijn aan

de zwaartekracht en de zwakke kernkracht, en dus geen elektromagnetische straling uitzenden. In het algemeen wordt ook de term WIMPs (weakly interacting massive particles) gebruikt om de hypothetische CDM deeltjes aan te duiden.

Er lopen momenteel verschillende experimenten om mogelijke neutralino's (of andere WIMP deeltjes) te detecteren, maar voorlopig zonder concreet resultaat. Deze experimenten kunnen in twee klassen worden ingedeeld. Een eerste type van experimenten probeert WIMPs te creëren door de hoog-energetische condities uit de beginfasen van het heelal te simuleren. Dit gebeurt door elementaire deeltjes met elkaar te laten botsen in deeltjesversnellers zoals de LHC in CERN. Een tweede klasse experimenten probeert kosmische WIMPs direct te detecteren. Om de totale massa aan donkere materie in het heelal te kunnen vullen moeten er zodanig veel WIMPs aanwezig zijn dat er per seconde meer dan 10 miljoen door ons lichaam vliegen. Maar omdat zij immuun zijn voor de sterke kernkracht en de elektromagnetische kracht voelen we dat niet. Maar we verwachten dat een heel klein percentage van de WIMPs via de zwakke kernkracht zal interageren wanneer ze in aanraking komen met sommige materie, zoals natriumjodide kristallen. We verwachten dat er een kleine lichtflits of een minieme temperatuurstijging in het kristal zal plaatsvinden wanneer er zo'n interactie plaatsvindt. Op dit moment hebben geen van beide technieken echter al een positief resultaat opgeleverd. De aard van donkere materie blijft voorlopig dus een enigma.

10.3.3 Alternatieven voor donkere materie

Een laatste mogelijkheid om de natuur van donkere materie te verklaren zou kunnen zijn dat we eigenlijk volledig verkeerd bezig zijn. Alle aanwijzingen voor het bestaan van donkere materie rond melkwegstelsels zijn gebaseerd op de simpele gravitatiewet van Newton (de enige uitzondering is het fenomeen van zwaartekracht lensing, dat enkel kan verklaard worden vanuit de algemene relativiteitstheorie). In plaats van donkere materie in te roepen om onze waarnemingen te verklaren, zouden we ons ook de vraag kunnen stellen of onze basisaanname wel geldig is. Met andere woorden, een andere mogelijke verklaring voor de waarnemingen is dat de wetten van Newton simpelweg niet van toepassing zijn op melkwegstelsels. Ook deze uitleg klinkt redelijk gekunsteld, maar is niet zo absurd: deze wetten zijn bepaald door waarnemingen op Aarde en in het zonnestelsel, maar niets zegt dat we deze wetten ook zomaar mogen extrapoleren naar andere omgevingen. Het is trouwens al gebleken dat de wetten van Newton niet feilloos zijn: in de sterke gravitatielimiet beschrijven ze de natuur niet getrouw en moeten we overgaan op de wetten van de algemene relativiteitstheorie (dat was een redelijk zware schok ongeveer 100 jaar geleden). Wat donkere materie betreft, zou het kunnen dat de klassieke zwaartekrachtswet van Newton niet meer van toepassing is bij kleine versnellingen, d.w.z. in de zwakke gravitatielimiet.

De meest populaire van de alternatieve zwaartekrachttheorieën die op deze manier het zogenaamde bewijs voor het bestaan van donkere materie op een alternatieve manier probeert te verklaren is de MOND of *MOdified Newtonian Dynamics* theorie. MOND werd in 1983 geïntroduceerd door de Israëlische sterrenkundige Mordehai Milgrom (1946-). MOND werd initieel ingevoerd als een volledig empirisch model, eerder gebaseerd op fenomenologie dan op theoretische ideeën. Het basisidee van MOND is dat het verband tussen de massa van een deeltje, de zwaartekracht die het ondervindt en de versnelling die het daardoor krijgt niet meer de klassieke Newtoniaanse wet $\vec{F} = m\vec{a}$ is maar

$$\vec{F} = m \mu \left(\frac{a}{a_0} \right) \vec{a} \quad (10.14)$$

waarbij $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}$ een natuurconstante is, en $\mu(x)$ een (voorlopig niet nader gespecificeerde) functie is waarvoor geldt dat

$$\begin{aligned} \mu(x) &\sim 1 & x &\gg 1 \\ \mu(x) &\sim x & x &\ll 1 \end{aligned} \quad (10.15)$$

In ons dagdagelijkse leven op Aarde, en in het hele zonnestelsel, is de versnelling van de orde 10^{10} keer groter dan a_0 en verkrijgen we dus de klassieke Newtoniaanse zwaartekracht. Newton zelf kan dus niets verweten worden als hij zijn wetten opstelde.

De reden waarom Milgrom zijn MOND theorie op deze manier invoerde, is omdat die automatisch asymptotisch vlakke rotatiekrommen produceert. Inderdaad, als we een testdeeltje beschouwen op grote afstand R van het centrum van een melkwegstelsel, dan vinden we als verband tussen de versnelling a die het ondervindt en de massa $M(R)$,

$$\frac{G M(R)}{R^2} = \mu \left(\frac{a}{a_0} \right) a \quad (10.16)$$

Als we ver genoeg van het centrum van het melkwegstelsel verwijderd zijn, zullen we uiteindelijk in het MONDianse regime terechtkomen waarbij a veel kleiner wordt dan a_0 en vinden we

$$a = \frac{\sqrt{GM(R)a_0}}{R} \quad (10.17)$$

Combineren we dit met vergelijking 10.3,

$$a = \frac{v_{\text{circ}}^2(R)}{R} \quad (10.18)$$

dan verkrijgen we het verband

$$v_{\text{circ}}(R) = \sqrt[4]{G M(R) a_0} \quad (10.19)$$

Op grote afstanden R van het centrum, waar het massaprofiel $M(R)$ constant wordt, krijgen we bijgevolg automatisch vlakke rotatiekrommen. Als we bovendien de meest eenvoudige veronderstelling maken dat de massa-lichtkracht-verhouding constant is, vinden we ook nog direct een relatie tussen de lichtkracht van een melkwegstelsel en de rotatiesnelheid,

$$L \propto v_{\text{circ}}^4 \quad (10.20)$$

wat niets anders is dan de Tully-Fisher relatie. De MOND theorie verklaart dus in één klap zowel de vlakke rotatiekrommen van spiraalgalaxieën als de TF-relatie. Bovendien is het in MOND normaal dat HSB en LSB galaxieën op dezelfde Tully-Fisher relatie liggen: er is geen fine-tuning nodig om dit te bewerkstelligen.

Er is momenteel in de *community* een grote discussie aan de gang over donkere materie en alternatieve zwaartekrachttheorieën, waarbij voor- en tegenstanders van beide theorieën dezelfde data vaak op een heel andere manier interpreteren en modelleren. In het algemeen blijkt het dat de MOND theorie, die gebaseerd is op een heel eenvoudige empirische aanpassing van de wetten van Newton, de rotatiekrommen van galaxieën bijna feilloos kan reproduceren. Figuur 10.18 geeft een voorbeeld van een decompositie van de rotatiekromme van een spiraalstelsel op verschillende manieren. We zien hier dat het model op basis van MOND een zeer goede fit levert. Uiteraard is het steeds mogelijk om een perfecte fit te doen met een donkere materie halo (de donkere materie is namelijk per definitie precies dat wat nog nodig is om de massadecompositie te doen kloppen). Maar het blijkt dat de eigenschappen van de donkere materie halo's die uit de waarnemingen volgen niet overeenkomen met de eigenschappen van de gesimuleerde donkere materie halo's in kosmologische simulaties in het kader van het Λ CDM-model. De simulaties voorspellen dat zich in het centrum van melkwegstelsels zogeheten *cusps* vormen (d.i. de dichtheid varieert als $\rho(r) \propto r^{-\gamma}$ met $\gamma \approx 1$), terwijl de waargenomen rotatiekrommen niet consistent blijken te zijn met zulke cusps.

De MOND theorie blijkt echter te falen voor het modelleren van de massa in clusters van galaxieën en blijkt moeilijk verenigbaar met de Algemene Relativiteitstheorie (en dus onder andere met zwaartekracht lensing). Het einde van dit boeiende debat is nog niet in zicht.

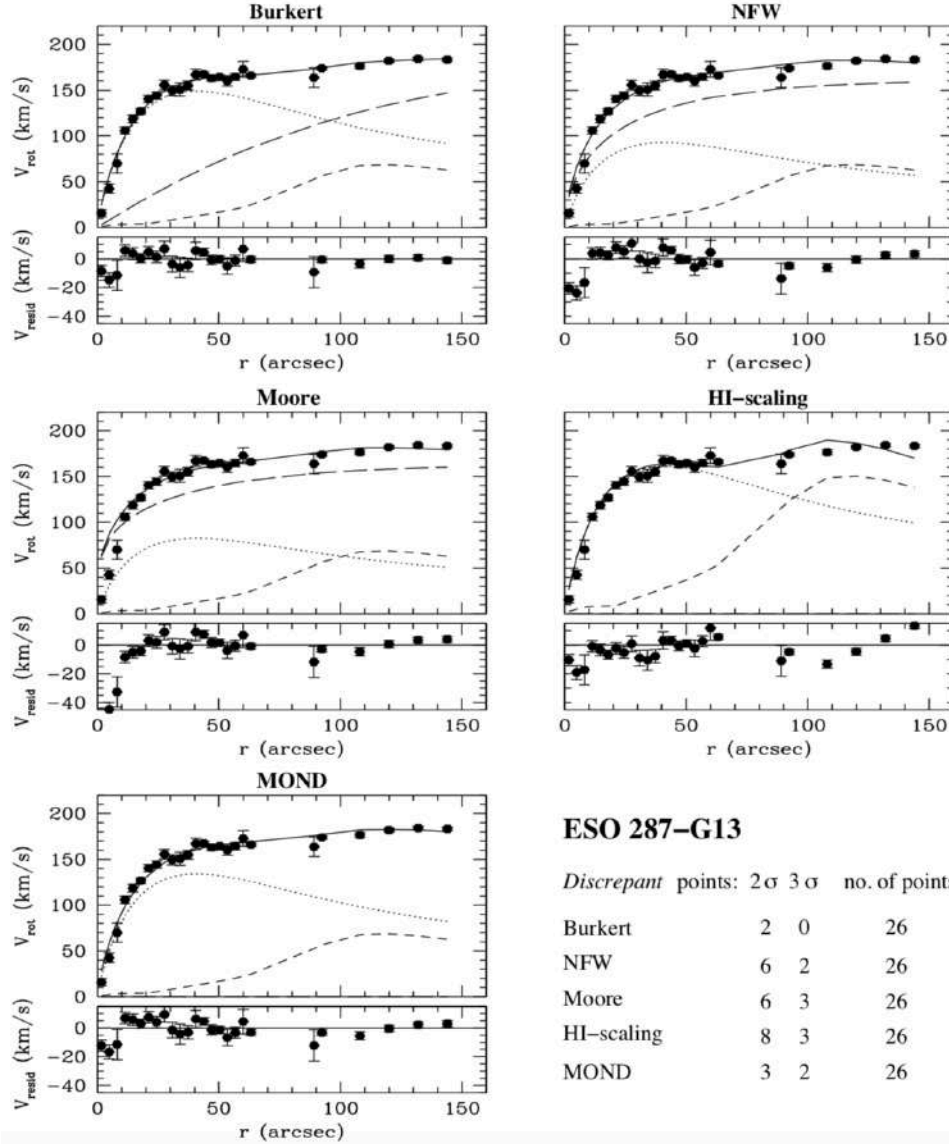


Figure 10.18: Decompositie van de rotatiekromme van ESO 287-G13. De vijf verschillende panelen tonen vijf verschillende manieren waarop de rotatiekromme is ontbonden in haar componenten. In de eerste drie panelen worden drie componenten gebruikt: de sterren (puntjes), het gas (korte streepjes) en een donkere materie halo (lange strepen). Het verschil tussen deze drie is een verschillende vorm voor het dichtheidsprofiel van de DM-halo: in het eerste paneel wordt een DM-halo met een eindige dichtheid gebruikt (een zogeheten Burkert-halo), in het tweede en derde paneel een DM-halo met een centrale dichtheidscusp zoals die wordt aangetroffen in kosmologische Λ CDM-simulaties. In het vierde paneel wordt aangenomen dat de donkere materie op dezelfde manier verdeeld is als het H I gas (H I schaling) en hebben we dus maar twee componenten. In het onderste paneel wordt de MOND theorie gebruikt, hier is dus geen DM-component. Het tabelletje onderaan rechts geeft aan hoe goed de verschillende fits zijn aan de hand van het aantal discrepante punten. De Burkert-halo en MOND geven duidelijk betere resultaten dan de Λ CDM-halo's en de H I schaling. © Gentile et al. 2004, MNRAS, 351, 903.

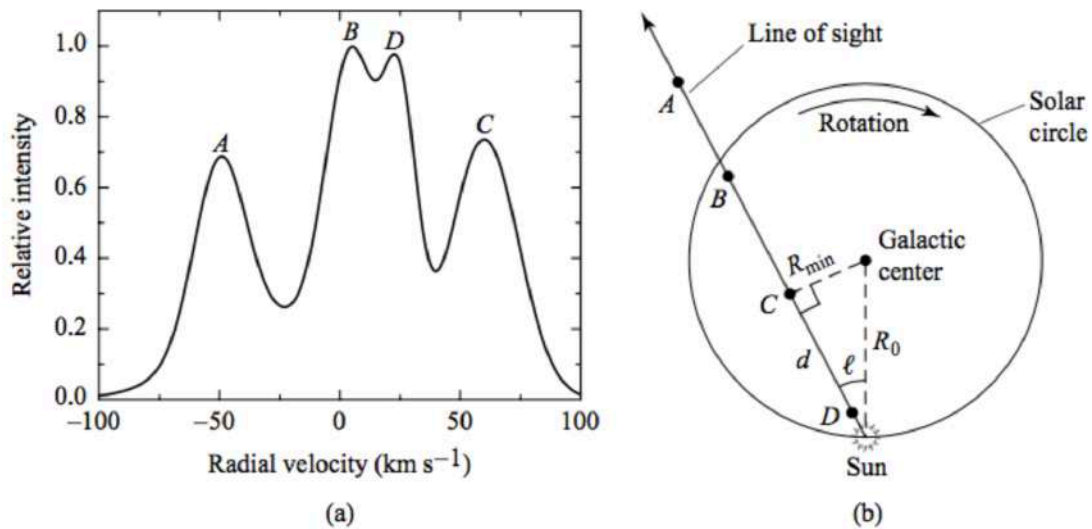


Figure 10.19: (a) Een typisch HI 21-cm lijnprofiel; (b) Het lijnprofiel is het gevolg van verschillende gaswolken langsheen een gezichtslijn met verschillende Galactische rotatie, i.e., elke wolk heeft een andere radiële snelheid ten opzichte van de Zon. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

10.4

Onze Melkweg onder de loep

10.4.1 HI rotatiecurve van de Melkweg

Naast de waarnemingen van sterren (met betrouwbare afstandsbepalingen) die toelaat de rotatiecurve in de Melkweg binnen de Zonnecirkel te bepalen, spelen waarnemingen van HI gaswolken een belangrijke rol om de rotatiecurve van de Melkweg in kaart te brengen tot op grote afstanden van de Zon. Een groot voordeel hierbij is dat HI straling kan waargenomen worden tot op grote afstanden – aangezien stofverduistering hier geen rol speelt. Bijgevolg speelt de straling van atomair waterstof een belangrijke rol om de structuur van de Melkweg te bestuderen. De rotatiecurve van de Melkweg kan afgeleid worden uit vgl. 9.96 wanneer we metingen hebben van de radiële snelheid v_r als functie van de lengtegraad, en als de afstand tot de HI gaswolk gekend is.

Figuur 10.19 geeft een typische intensiteitsverdeling weer voor de HI 21-cm lijn waargenomen langsheen een bepaalde gezichtslijn. Eerst en vooral merken we op dat de golflengte waarop de HI lijnstraling wordt waargenomen onderhevig is aan Doppler verschuivingen door de effecten van differentiële Galactische rotatie. Dit geeft aanleiding tot de verschillende pieken in het spectrum, die corresponderen met verschillende gaswolken met een verschillende Galactische rotatie. De intensiteit van deze pieken verhoudt zich tot het aantal waterstof atomen langsheen de gezichtslijn.

Net zoals bij de sterren blijft de voornaamste moeilijkheid in de bepaling van de hoek-

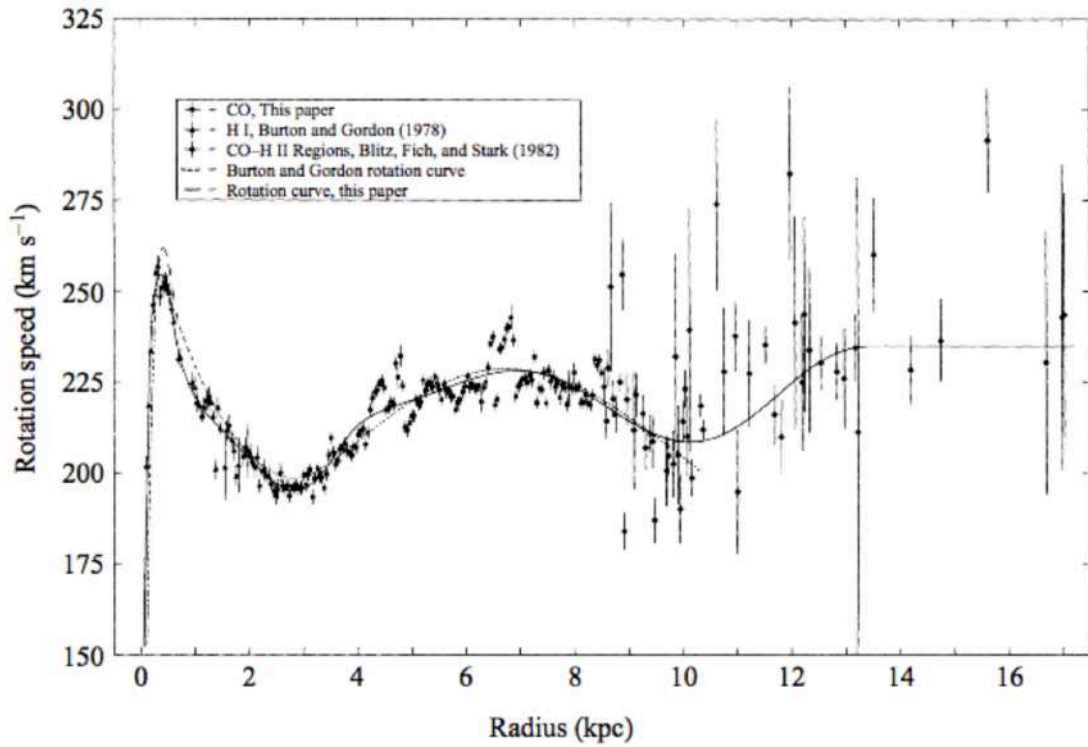


Figure 10.20: De rotatiecurve van de Melkweg. © An Introduction to Modern Astrophysics – Carroll & Ostlie.

snelheid $\Omega(R)$ en dus de rotatiesnelheid $\Theta(R)$ aan de hand van de H I waarnemingen, de afstandsbeplating d tot deze gaswolken. Dit probleem kan worden omzeild door de hoogste radiële snelheid te beschouwen die in een gegeven richting l wordt waargenomen. Deze gaswolken hebben een snelheid die nagenoeg aan onze gezichtslijn raakt, op het *tangentpunt* waarvoor geldt $\alpha = 0$ (zie Figuur 9.23). Deze wolken bevinden zich op een afstand $R_{\min} = R_0 |\sin l| = \pm R_0 \sin l$ van het Galactische centrum, met maximale radiële snelheid $v_{r,\max} = \pm \Theta(R_{\min}) - \Theta_0(R_0) \sin l$. Verder kan afgeleid worden dat $d = R_0 \cos l$ (zie vgl. 9.94 en 9.95). Net zoals voor sterren kunnen we $v_{r,\max}$ meten voor $0^\circ < l < 90^\circ$ en $270^\circ < l < 360^\circ$ om de rotatiecurve binnen de Zonnecirkel af te leiden. Voor $90^\circ < l < 270^\circ$ is er echter geen unieke baan waarvoor $v_{r,\max}$ kan waargenomen worden. Voor $l < 20^\circ$ is er een bijkomend probleem dat de banen van H I gaswolken afwijken van cirkelbanen, mogelijks onder invloed van de gravitationele perturbaties van de centrale balk in de Melkweg.

Het eerste probleem kan opgelost worden door een onafhankelijke bepaling van de afstand d te gebruiken, zoals verkregen door het waarnemen van cepheïden. De combinatie van waarnemingen van de H I 21-cm lijn (alook andere lijnen zoals CO) en de onafhankelijke afstandsbeplating tot gaswolken levert een rotatiecurve op voor de Melkweg (zie Figuur 10.20). Sterrenkundigen waren verrast door de vlakheid van de curve – wat een constante rotatiesnelheid impliceert – voor afstanden $R > R_0$ buiten

de Zonnecirkel. De wetten van Newton voorspellen een rotatiecurve die afvlakt volgens $\Theta \propto R^{-1/2}$. De vlakke rotatiecurve impliceert dus dat er een substantiële massa aanwezig is buiten de Zonnecirkel, die niet bijdraagt aan de lichtkracht in de buitenste gebieden van de Melkweg. Dit resultaat kwam als een verrassing maar werd later bevestigd voor andere sterrenstelsels dankzij de waarnemingen van Vera Rubin in de jaren 1970 (zie eerder in dit Hoofdstuk [10.1.1](#)), en toegekend aan de aanwezigheid van donkere materie (maar zie ook de andere verklaringen in dit Hoofdstuk).